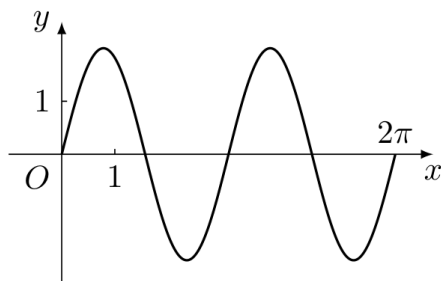


2008 年新课标卷(理)

一、单选题

1. 已知函数 $y = 2 \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 的图象如图, 那么 $\omega =$ ()



第 1 题图

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】 B

【解析】由图象可见, 在区间 $[0, 2\pi]$ 内函数完成两个完整周期, 所以其周期为 $T = \pi$. 对于函数 $y = 2 \sin(\omega x + \varphi)$, 周期满足 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 故 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 解得 $\omega = 2$. 因而选 B.

2. 已知复数 $z = 1 - i$, 则 $\frac{z^2 - 2z}{z - 1} =$ ()

A. $2i$ B. $-2i$

C. 2

D. -2

【答案】 B

【解析】由 $z = 1 - i$ 得 $z - 1 = -i$, 且 $z^2 = (1 - i)^2 = -2i$. 因此 $z^2 - 2z = -2i - 2(1 - i) = -2$, 从而

$$\frac{z^2 - 2z}{z - 1} = \frac{-2}{-i} = \frac{2}{i} = -2i$$

故选 B.

3. 如果等腰三角形的周长是底边长的 5 倍, 那么它的顶角的余弦值为 ()

A. $\frac{5}{18}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{7}{8}$

【答案】 D

【解析】设等腰三角形的底边长为 c , 两腰长均为 l . 由周长条件, $2l + c = 5c$, 所以 $l = 2c$. 设顶角为 θ , 由余弦定理得

$$\cos \theta = \frac{l^2 + l^2 - c^2}{2l^2} = \frac{2(2c)^2 - c^2}{2(2c)^2} = \frac{7}{8}$$

故选 D.

4. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q = 2$, 前 n 项和为 S_n , 则 $\frac{S_4}{a_2} =$ ()

A. 2

B. 4

C. $\frac{15}{2}$ D. $\frac{17}{2}$ **【答案】** C**【解析】** 设等比数列首项为 a_1 . 因为公比 $q = 2$, 所以 $a_2 = 2a_1$, 并且

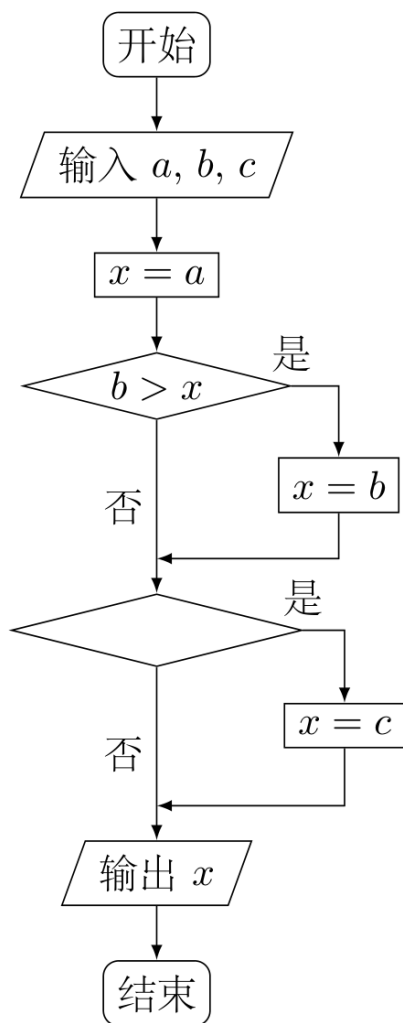
$$S_4 = a_1 (1 + 2 + 2^2 + 2^3) = 15a_1$$

由于题中商有意义, $a_1 \neq 0$, 故

$$\frac{S_4}{a_2} = \frac{15a_1}{2a_1} = \frac{15}{2}$$

故选 C.

5. 下面的程序框图, 如果输入三个实数 a, b, c , 要求输出这三个数中最大的数, 那么在空白的判断框中, 应该填入下面四个选项中的 ()



第5题图

A. $c > x$ B. $x > c$ C. $c > b$ D. $b > c$ **【答案】** A

【解析】程序先令 $x = a$. 第一个判断框若填 $b > x$, 则在 $b > x$ 时令 $x = b$, 否则保留 $x = a$, 因此经过这一判断后 $x = \max\{a, b\}$. 第二个判断框必须在 $c > x$ 时令 $x = c$, 否则保持原值, 才能保证最后输出 $\max\{a, b, c\}$. 所以应填 $c > x$, 故选 A.

6. 已知 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$, 则使得 $(1 - a_i x)^2 < 1 (i = 1, 2, 3)$ 都成立的 x 取值范围是 ()

- A. $(0, \frac{1}{a_1})$ B. $(0, \frac{2}{a_1})$ C. $(0, \frac{1}{a_3})$ D. $(0, \frac{2}{a_3})$

【答案】 B

【解析】对任意 $i \in \{1, 2, 3\}$, 有

$$(1 - a_i x)^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < 1 - a_i x < 1 \Leftrightarrow 0 < a_i x < 2$$

因为 $a_i > 0$, 所以该不等式等价于 $0 < x < \frac{2}{a_i}$. 三个不等式同时成立时, x 必须属于这些区间的交集; 又因 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$, 有 $\frac{2}{a_1} < \frac{2}{a_2} < \frac{2}{a_3}$, 故交集为 $(0, \frac{2}{a_1})$. 故选 B.

7. $\frac{3 - \sin 70^\circ}{2 - \cos^2 10^\circ} = ()$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 2 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】利用诱导公式 $\sin 70^\circ = \cos 20^\circ$, 以及二倍角公式 $\cos^2 10^\circ = \frac{1 + \cos 20^\circ}{2}$, 可得

$$2 - \cos^2 10^\circ = 2 - \frac{1 + \cos 20^\circ}{2} = \frac{3 - \cos 20^\circ}{2}$$

因此

$$\frac{3 - \sin 70^\circ}{2 - \cos^2 10^\circ} = \frac{3 - \cos 20^\circ}{\frac{3 - \cos 20^\circ}{2}} = 2$$

故选 C.

8. 平面向量 a, b 共线的充要条件是 ()

- A. a, b 方向相同
B. a, b 两向量中至少有一个为零向量
C. $\exists \lambda \in \mathbf{R}, b = \lambda a$
D. 存在不全为零的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_1 a + \lambda_2 b = 0$

【答案】 D

【解析】若存在不全为零的实数 λ_1, λ_2 , 使得 $\lambda_1 a + \lambda_2 b = 0$, 则 a, b 线性相关; 在平面向量中, 这等价于两个向量共线. 反之, 若 a, b 共线, 则当其中一个为零向量时可直接取相应系数为 1、另一个为 0; 当两者均非零时, 一个向量是另一个向量的实数倍, 也能得到这样的非零系数组合. 因此选项 D 是充要条件, 故选 D.

9. 甲, 乙, 丙 3 位 志愿者安排在周一至周五的 5 天 中参加某项志愿者活动. 要求每人参加一天且每天至多安排一人, 并要求甲安排在另外两位前面, 不同的安排方法共有 ()

A. 20 种

B. 30 种

C. 40 种

D. 60 种

【答案】 A

【解析】 先从 5 天中选出甲、乙、丙参加活动的三天, 共有 $C_5^3 = 10$ 种选法. 对于选定的三天, 甲必须排在乙、丙之前, 所以甲只能占这三天中最早的一天, 乙、丙还可以互换, 有 2 种排法. 因而安排方法共有

$$C_5^3 \times 2 = 10 \times 2 = 20$$

种, 故选 A.

10. 由直线 $x = \frac{1}{2}$, $x = 2$, 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及 x 轴所围图形的面积为 ()

A. $\frac{15}{4}$ B. $\frac{17}{4}$ C. $\frac{1}{6} \ln 2$ D. $2 \ln 2$ **【答案】 D**

【解析】 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上, 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 位于 x 轴上方, 所围面积为

$$S = \int_{1/2}^2 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_{1/2}^2 = \ln 2 - \ln \frac{1}{2} = 2 \ln 2$$

故选 D.

11. 已知点 P 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 那么点 P 到点 $Q(2, -1)$ 的距离与点 P 到抛物线焦点距离之和取得最小值时, 点 P 的坐标为 ()

A. $\left(\frac{1}{4}, -1\right)$ B. $\left(\frac{1}{4}, 1\right)$ C. $(1, 2)$ D. $(1, -2)$ **【答案】 A**

【解析】 设抛物线上点 P 的参数坐标为 $P(t^2, 2t)$. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$, 准线为 $x = -1$. 令准线上与 P 同纵坐标的点为 $D(-1, 2t)$, 则抛物线的定义给出 $PF = PD = t^2 + 1$. 因而

$$PQ + PF = PQ + PD \geq QD = \sqrt{9 + (2t + 1)^2} \geq 3$$

当且仅当 $t = -\frac{1}{2}$ 时, Q 、 P 、 D 共线且 $QD = 3$, 此时

$$P = (t^2, 2t) = \left(\frac{1}{4}, -1\right)$$

所以距离和的最小值在 $P\left(\frac{1}{4}, -1\right)$ 处取得, 故选 A.

12. 某几何体的一条棱长为 $\sqrt{7}$, 在该几何体的正视图中, 这条棱的投影是长为 $\sqrt{6}$ 的线段. 在该几何体的侧视图与俯视图中, 这条棱的投影分别是长为 a 和 b 的线段, 则 $a + b$ 的最大值为 ()

A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$

C. 4

D. $2\sqrt{5}$ **【答案】 C**

【解析】把这条棱在三个互相垂直方向上的分量平方分别记为 u 、 v 、 w . 棱长为 $\sqrt{7}$, 所以 $u + v + w = 7$. 正视图中的投影长为 $\sqrt{6}$, 说明其中两个方向的分量平方之和为 6, 另一个分量平方为 1. 设前者为 u, v , 则 $u + v = 6$, 且两个另外的正投影长度分别为 $a = \sqrt{u+1}$, $b = \sqrt{v+1}$ (交换 u, v 不影响结论). 由均方不等式,

$$a + b \leq \sqrt{2((u+1) + (v+1))} = \sqrt{16} = 4$$

当且仅当 $u = v = 3$ 时取等号, 因此 $a + b$ 的最大值为 4, 故选 C.

二、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (0, -1, 1)$, $\mathbf{b} = (4, 1, 0)$, $|\lambda\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{29}$ 且 $\lambda > 0$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 3

【解析】 由向量坐标,

$$\lambda\mathbf{a} + \mathbf{b} = (4, 1 - \lambda, \lambda)$$

由长度条件得

$$16 + (1 - \lambda)^2 + \lambda^2 = 29$$

即 $\lambda^2 - \lambda - 6 = 0$, 所以 $\lambda = 3$ 或 $\lambda = -2$. 因为 $\lambda > 0$, 故 $\lambda = 3$.

14. 设双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右顶点为 A , 右焦点为 F . 过点 F 平行双曲线的一条渐近线的直线与双曲线交于点 B , 则 $\triangle AFB$ 的面积为_____.

【答案】 $\frac{32}{15}$

【解析】双曲线的实半轴、虚半轴分别为 $a = 3$ 、 $b = 4$, 所以焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$, 从而 $A = (3, 0)$ 、 $F = (5, 0)$. 双曲线的一条渐近线为 $y = \frac{4}{3}x$, 过 F 的平行直线可写为

$$y = \frac{4}{3}(x - 5)$$

将其代入双曲线方程, 得

$$\frac{x^2}{9} - \frac{\left(\frac{4}{3}(x-5)\right)^2}{16} = 1 \Leftrightarrow x^2 - (x-5)^2 = 9$$

故 $x = \frac{17}{5}$, 相应地 $y = -\frac{32}{15}$. 另一条渐近线所得交点关于 x 轴对称, 三角形面积相同. 因此

$$S_{\triangle AFB} = \frac{1}{2} \cdot AF \cdot |y_B| = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{32}{15} = \frac{32}{15}$$

15. 一个六棱柱的底面是正六边形, 其侧棱垂直底面. 已知该六棱柱的顶点都在同一个球面上, 且该六棱柱的体积为 $\frac{9}{8}$, 底面周长为 3, 则这个球的体积为_____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】设正六边形边长为 s , 六棱柱高为 h . 由底面周长为 3, 得 $s = \frac{1}{2}$. 正六边形面积为

$$S = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

由体积条件 $Sh = \frac{9}{8}$, 得 $h = \sqrt{3}$. 正六边形的外接圆半径等于边长, 所以球心位于两底面中心连线的中点, 球半径满足

$$R^2 = s^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

故球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4\pi}{3}$$

16. 从甲, 乙两品种的棉花中各抽测了 25 根 棉花的纤维长度(单位: mm), 结果如下:

品种	纤维长度(单位:mm)				
甲品种	271	273	280	285	285
	287	292	294	295	301
	303	303	307	308	310
	314	319	323	325	325
	328	331	334	337	352
乙品种	284	292	295	304	306
	307	312	313	315	315
	316	318	318	320	322
	322	324	327	329	331
	333	336	337	343	356

由以上数据设计了如下茎叶图:

甲			乙	
3	1	27		
7	5 5 0	28	4	
	5 4 2	29	2	5
8	7 3 3 1	30	4	6 7
	9 4 0	31	2	3 5 5 6 8 8
8	5 5 3	32	0	2 2 4 7 9
	7 4 1	33	1	3 6 7
		34	3	
	2	35	6	

根据以上茎叶图,对甲,乙两品种棉花的纤维长度作比较,写出两个统计结论:

- ①_____; ②_____.

【答案】乙品种棉花的纤维平均长度大于甲品种棉花的纤维平均长度;甲品种棉花的纤维长度较乙品种棉花的纤维长度更分散.

【解析】由原始数据求和,甲、乙两品种的纤维长度总和分别为 7682 和 7975,故样本平均数分别为 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{7682}{25} = 307.28$, $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{7975}{25} = 319$. 所以乙品种棉花的纤维平均长度大于甲品种. 再以极差衡量离散程度,甲、乙两品种的极差分别为 $352 - 271 = 81$, $356 - 284 = 72$. 因此甲品种棉花的纤维长度比乙品种的更分散. 例如可写出两个统计结论:乙品种的平均纤维长度较大;甲品种的纤维长度较分散.

三、解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 是一个等差数列,且 $a_2 = 1$, $a_5 = -5$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项 a_n ;
(2) 求 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n 的最大值.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = a_1 + d = 1$, $a_5 = a_1 + 4d = -5$. 两式相减得 $3d = -6$, 所以 $d = -2$, 再由 $a_1 + d = 1$ 得 $a_1 = 3$. 因而

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 3 - 2(n-1) = 5 - 2n$$

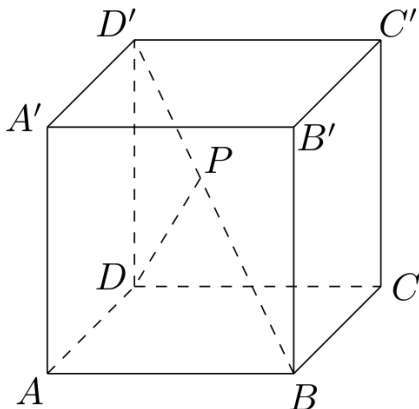
(2) 由等差数列前 n 项和公式,

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(3 + 5 - 2n)}{2} = n(4 - n) = 4 - (n-2)^2$$

因为 n 是正整数, $(n-2)^2 \geq 0$, 且当 $n = 2$ 时取到最小值 0, 所以 S_n 的最大值为 4, 在 $n = 2$ 时取得.

18. 如图, 已知点 P 在正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 的对角线 BD' 上, $\angle PDA = 60^\circ$.

- (1) 求 DP 与 CC' 所成角的大小;
(2) 求 DP 与平面 $A'AD'D$ 所成角的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 设正方体棱长为 a , 建立直角坐标系 $A(0,0,0)$, $B(a,0,0)$, $D(0,a,0)$, $D'(0,a,a)$. 令 P 将 BD' 按参数 t 表示为 $P = (a(1-t), at, at)$, $0 \leq t \leq 1$. 于是 $\overrightarrow{DP} = a(1-t, -(1-t), t)$, $\overrightarrow{DA} = a(0, -1, 0)$. 由 $\angle PDA = 60^\circ$, 得

$$\frac{\overrightarrow{DP} \cdot \overrightarrow{DA}}{|\overrightarrow{DP}| |\overrightarrow{DA}|} = \frac{1-t}{\sqrt{2(1-t)^2 + t^2}} = \frac{1}{2}$$

所以 $t^2 = 2(1-t)^2$, 从而 $t = \sqrt{2}(1-t)$. 又

$$|DP| = a\sqrt{2(1-t)^2 + t^2} = 2a(1-t)$$

因此

$$\cos \angle (DP, CC') = \frac{at}{|DP|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 DP 与 CC' 所成角为 45° .

(2) 平面 $A'AD'D$ 的方程为 $x = 0$, 其法向量沿 x 轴. 设 DP 与该平面所成角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{a(1-t)}{|DP|} = \frac{1}{2}$$

因为 $0 \leq \alpha \leq 90^\circ$, 所以 $\alpha = 30^\circ$.

19. A, B 两个投资项目的利润率分别为随机变量 X_1 和 X_2 . 根据市场分析, X_1 和 X_2 的分布列分别为

X_1	5%	10%
P	0.8	0.2

X_2	2%	8%	12%
P	0.2	0.5	0.3

(1) 在 A, B 两个项目上各投资 100 万元, Y_1 和 Y_2 分别表示投资项目 A 和 B 所获得的利润, 求方差 $D(Y_1), D(Y_2)$;

(2) 将 x 万元 ($0 \leq x \leq 100$) 投资 A 项目, $(100-x)$ 万元投资 B 项目, $f(x)$ 表示投资 A 项目所得利润的方差与投资 B 项目所得利润的方差的和. 求 $f(x)$ 的最小值, 并指出 x 为何值时, $f(x)$ 取到最小值. (注: $D(aX+b) = a^2D(X)$)

【解析】(1) 将百分数按小数表示, 则

$$E(X_1) = 0.05 \times 0.8 + 0.10 \times 0.2 = 0.06$$

$$D(X_1) = 0.8(0.05 - 0.06)^2 + 0.2(0.10 - 0.06)^2 = 0.0004$$

由于 $Y_1 = 100X_1$, 所以

$$D(Y_1) = 100^2 D(X_1) = 4$$

对第二个项目,

$$E(X_2) = 0.02 \times 0.2 + 0.08 \times 0.5 + 0.12 \times 0.3 = 0.08$$

$$D(X_2) = 0.2(0.02 - 0.08)^2 + 0.5(0.08 - 0.08)^2 + 0.3(0.12 - 0.08)^2 = 0.0012$$

由于 $Y_2 = 100X_2$, 所以 $D(Y_2) = 100^2 D(X_2) = 12$.

(2) 投资 A 项目 x 万元、投资 B 项目 $100 - x$ 万元时, 两项投资所得利润的方差分别为 $x^2 D(X_1)$ 与 $(100 - x)^2 D(X_2)$. 因而

$$f(x) = 0.0004x^2 + 0.0012(100 - x)^2 = \frac{x^2 + 3(100 - x)^2}{2500}$$

整理得

$$f(x) = \frac{4(x - 75)^2 + 7500}{2500} = \frac{(x - 75)^2}{625} + 3$$

在 $0 \leq x \leq 100$ 时, $(x - 75)^2 \geq 0$, 所以 $f(x)$ 的最小值为 3, 且当 $x = 75$ 时取得.

20. 在直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , F_2 也是抛物线 $C_2: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 M 为 C_1 与 C_2 在第一象限的交点, 且 $|MF_2| = \frac{5}{3}$.

(1) 求 C_1 的方程;

(2) 平面上的点 N 满足 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MF_1} + \overrightarrow{MF_2}$, 直线 $l \parallel MN$, 且与 C_1 交于 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 抛物线 $C_2: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F_2(1, 0)$. 设 $M = (x_M, y_M)$, 因 M 在第一象限且在 C_2 上, 有 $y_M^2 = 4x_M$. 于是

$$|MF_2| = \sqrt{(x_M - 1)^2 + y_M^2} = \sqrt{(x_M - 1)^2 + 4x_M} = x_M + 1$$

由 $|MF_2| = \frac{5}{3}$, 得 $x_M = \frac{2}{3}$, 再得 $y_M = \frac{2\sqrt{6}}{3}$. 椭圆的左焦点为 $F_1 = (-1, 0)$, 并且

$$|MF_1| = \sqrt{(x_M + 1)^2 + y_M^2} = \frac{7}{3}$$

所以椭圆的长轴长 $2a = |MF_1| + |MF_2| = 4$, 即 $a = 2$. 又焦半距 $c = 1$, 故 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 从而

$$C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 由焦点坐标关于原点对称, $\overrightarrow{MF_1} + \overrightarrow{MF_2} = -2\overrightarrow{OM}$, 所以 $\overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{OM}$, 从而 $N = -M$. 因此直线 $l \parallel MN$ 的斜率为

$$k = \frac{y_M}{x_M} = \sqrt{6}$$

可设 $l: y = \sqrt{6}x + r$. 设其与椭圆交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 代入椭圆方程得

$$\frac{9}{4}x^2 + \frac{2\sqrt{6}}{3}rx + \frac{r^2}{3} - 1 = 0$$

故由韦达定理 $x_1 + x_2 = -\frac{8\sqrt{6}r}{27}$, $x_1x_2 = \frac{4r^2}{27} - \frac{4}{9}$. 条件 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ 给出

$$0 = x_1x_2 + y_1y_2 = x_1x_2 + (\sqrt{6}x_1 + r)(\sqrt{6}x_2 + r) = 7x_1x_2 + \sqrt{6}r(x_1 + x_2) + r^2$$

代入上式, 得 $\frac{7r^2}{27} - \frac{28}{9} = 0$, 所以 $r^2 = 12$, 即 $r = \pm 2\sqrt{3}$. 因而

$$l: y = \sqrt{6}x - 2\sqrt{3} \quad \text{或} \quad y = \sqrt{6}x + 2\sqrt{3}$$

21. 设函数 $f(x) = ax + \frac{1}{x+b}$ ($a, b \in \mathbf{Z}$), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = 3$.

- (1) 求 $f(x)$ 的解析式;
- (2) 证明: 函数 $y = f(x)$ 的图象是一个中心对称图形, 并求其对称中心;
- (3) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 上任一点的切线与直线 $x = 1$ 和直线 $y = x$ 所围三角形的面积为定值, 并求出此定值.

【解析】(1) 因切线方程为 $y = 3$, 切点为 $(2, 3)$, 故 $f(2) = 3$, 且 $f'(2) = 0$. 由

$$f'(x) = a - \frac{1}{(x+b)^2}$$

得 $a = \frac{1}{(b+2)^2}$. 令整数 $t = b+2$, 则 $a = 1/t^2$ 为整数, 所以 $t = \pm 1$, 且 $a = 1$. 再由

$$f(2) = 2 + 1/t = 3, \text{ 得 } t = 1, \text{ 即 } b = -1. \text{ 因而 } f(x) = x + \frac{1}{x-1}, x \neq 1.$$

(2) 对任意 $x \neq 1$, 令 $u = x - 1$, 则

$$f(x) = 1 + u + \frac{1}{u}$$

当点 $(x, f(x))$ 关于 $(1, 1)$ 中心对称后变为 $(2-x, 2-f(x))$, 而

$$f(2-x) = 1 - u - \frac{1}{u} = 2 - f(x)$$

所以对称点仍在曲线上, 函数图象是中心对称图形, 对称中心为 $(1, 1)$.

(3) 设曲线上任一点为 $P\left(1+u, 1+u+\frac{1}{u}\right)$, 其中 $u \neq 0$. 此点处切线斜率为

$$m = f'(1+u) = 1 - \frac{1}{u^2}$$

切线与直线 $x = 1$ 的交点为

$$C = \left(1, 1 + \frac{2}{u}\right)$$

与直线 $y = x$ 的交点为

$$D = (2u+1, 2u+1)$$

两条固定直线的交点为 $E = (1, 1)$. 因此 $EC = \frac{2}{|u|}$, 点 D 到直线 $x = 1$ 的距离为 $2|u|$, 三角形 ECD 的面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{|u|} \cdot 2|u| = 2$$

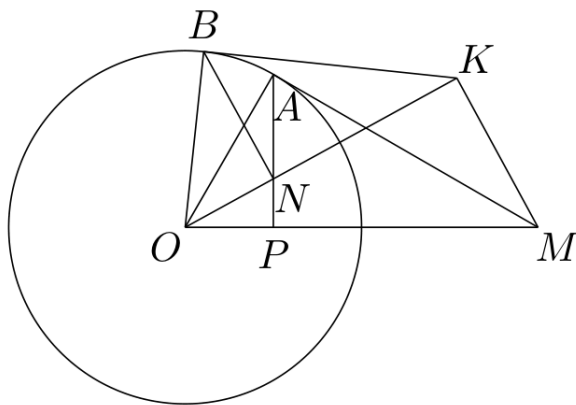
故该三角形面积恒为 2.

四、选考题: 解答题

22. 如图, 过圆 O 外一点 M 作它的一条切线. 切点为 A , 过 A 点作直线 AP 垂直直线 OM , 垂足为 P .

(1) 证明: $OM \cdot OP = OA^2$;

(2) N 为线段 AP 上一点, 直线 NB 垂直直线 ON , 且交圆 O 于 B 点. 过 B 点的切线交直线 ON 于 K . 证明: $\angle OKM = 90^\circ$.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 $OA \perp AM$, 且 $AP \perp OM$, 所以三角形 OAM 与三角形 OPA 都是直角三角形. 又它们在点 O 处有相同的夹角, 故 $\triangle OAM \sim \triangle OPA$. 由对应边关系

$$\frac{OP}{OA} = \frac{OA}{OM}$$

得 $OM \cdot OP = OA^2$.

(2) 取 OM 为 x 轴, 设圆半径为 $r = OA$, 并记 $O = (0, 0)$ 、 $M = (m, 0)$ 、 $P = (p, 0)$. 由第 (1) 问, $mp = r^2$. 因为 $AP \perp OM$, 可设 $N = (p, n)$. 由

$$\overrightarrow{NB} \perp \overrightarrow{ON}$$

得

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{ON} = |ON|^2$$

圆在点 B 处的切线方程为 $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OX} = r^2$. 由于 K 在直线 ON 上, 设 $\overrightarrow{OK} = \lambda \overrightarrow{ON}$, 代入切线方程并利用上式, 得 $\lambda |ON|^2 = r^2$, $\overrightarrow{OK} = \frac{r^2}{|ON|^2} \overrightarrow{ON}$. 于是 $|OK|^2 = \frac{r^4}{|ON|^2}$, $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OK} = \frac{r^2 mp}{|ON|^2} = \frac{r^4}{|ON|^2} = |OK|^2$. 所以 $\overrightarrow{KO} \cdot \overrightarrow{KM} = 0$, 即 $\angle OKM = 90^\circ$.

23. 已知曲线 $C_1: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta. \end{cases}$ (θ 为参数), 曲线 $C_2: \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}t - \sqrt{2}, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 指出 C_1, C_2 各是什么曲线, 并说明 C_1 与 C_2 公共点的个数;

(2) 若把 C_1, C_2 上各点的纵坐标都压缩为原来的一半, 分别得到曲线 C'_1, C'_2 . 写出 C'_1, C'_2 的参数方程. C'_1 与 C'_2 公共点的个数和 C_1 与 C_2 公共点的个数是否相同? 说明你的理由.

【解析】(1) 由 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$, 消去参数得 $x^2 + y^2 = 1$, 所以 C_1 是单位圆. 对 C_2 , 由 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}t$ 得 $t = \sqrt{2}y$, 代入 x 式得 $x - y + \sqrt{2} = 0$, 所以 C_2 是直线. 将 $x = y - \sqrt{2}$ 代入圆方程, 得

$$2y^2 - 2\sqrt{2}y + 1 = 0$$

其判别式为 $8 - 8 = 0$, 所以直线与圆相切, C_1 与 C_2 有一个公共点.

(2) 纵坐标压缩为原来的一半后, 直接得到

$$C'_1: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \frac{1}{2} \sin \theta, \end{cases} \quad C'_2: \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}t - \sqrt{2}, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{4}t. \end{cases}$$

消去参数后, C'_1 满足 $x^2 + 4y^2 = 1$, C'_2 满足 $x - 2y + \sqrt{2} = 0$. 联立得

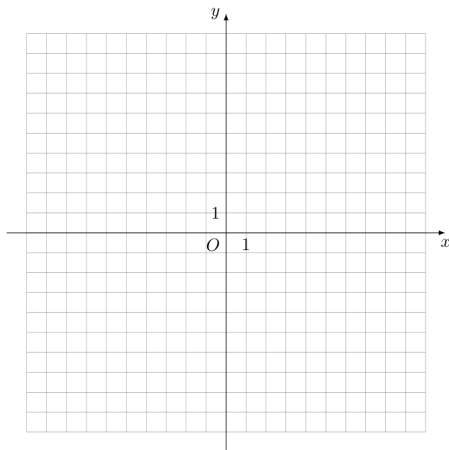
$$8y^2 - 4\sqrt{2}y + 1 = 0$$

其判别式仍为 $32 - 32 = 0$, 故压缩后仍有一个公共点. 这也符合将平面作同一纵向压缩变换的性质: 该变换是一一对应的, 原两曲线的公共点恰好一一对应到压缩后两曲线的公共点, 所以公共点个数相同.

24. 已知函数 $f(x) = |x - 8| - |x - 4|$.

(1) 作出函数 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 解不等式 $|x - 8| - |x - 4| > 2$.



第 24 题图

【解析】(1) 按绝对值定义分三种情况:

$$f(x) = \begin{cases} (8-x) - (4-x) = 4, & x \leq 4, \\ (8-x) - (x-4) = -2x + 12, & 4 < x \leq 8, \\ (x-8) - (x-4) = -4, & x > 8. \end{cases}$$

所以函数图象由直线 $y = 4$ 在 $x \leq 4$ 上的部分、连接点 $(4, 4)$ 与 $(8, -4)$ 的线段 $y = -2x + 12$, 以及直线 $y = -4$ 在 $x > 8$ 上的部分组成. 以 $(4, 4)$ 、 $(8, -4)$ 为转折点即可在题图坐标系中作出图象.

(2) 同样分情况讨论. 当 $x \leq 4$ 时, $f(x) = 4 > 2$, 所以得到 $x \leq 4$. 当 $4 < x \leq 8$ 时,

$$-2x + 12 > 2 \Leftrightarrow x < 5$$

与本区间合并得 $4 < x < 5$. 当 $x > 8$ 时, $f(x) = -4$, 不满足不等式. 因而解集为

$$(-\infty, 4] \cup (4, 5) = (-\infty, 5)$$

2008 年新课标卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid (x+2)(x-1) < 0\}$, $N = \{x \mid x+1 < 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $(-1, 1)$ B. $(-2, 1)$ C. $(-2, -1)$ D. $(1, 2)$

【答案】 C.

【解析】 由 $(x+2)(x-1) < 0$ 可知 $M = (-2, 1)$, 由 $x+1 < 0$ 可知 $N = (-\infty, -1)$. 因而 $M \cap N = (-2, -1)$, 所以选 C.

2. 双曲线 $\frac{x^2}{10} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的焦距为 $(\quad)$

- A. $3\sqrt{2}$ B. $4\sqrt{2}$ C. $3\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{3}$

【答案】 D.

【解析】 双曲线的标准方程中 $a^2 = 10$, $b^2 = 2$, 所以焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 12$, 即 $c = 2\sqrt{3}$. 双曲线的焦距为 $2c = 4\sqrt{3}$, 所以选 D.

3. 已知复数 $z = 1 - i$, 则 $\frac{z^2}{z-1} = (\quad)$

- A. 2 B. -2 C. 2i D. -2i

【答案】 A.

【解析】 由 $z = 1 - i$ 得 $z^2 = (1 - i)^2 = -2i$, 且 $z - 1 = -i$. 因此

$$\frac{z^2}{z-1} = \frac{-2i}{-i} = 2$$

所以选 A.

4. 设 $f(x) = x \ln x$, 若 $f'(x_0) = 2$, 则 $x_0 = (\quad)$

- A. e^2 B. e C. $\frac{\ln 2}{2}$ D. $\ln 2$

【答案】 B.

【解析】 函数的定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \ln x + 1$. 由 $f'(x_0) = 2$ 得 $\ln x_0 + 1 = 2$, 即 $\ln x_0 = 1$, 所以 $x_0 = e$, 选 B.

5. 已知平面向量 $a = (1, -3)$, $b = (4, -2)$, $\lambda a + b$ 与 a 垂直, 则 $\lambda = (\quad)$

- A. -1 B. 1 C. -2 D. 2

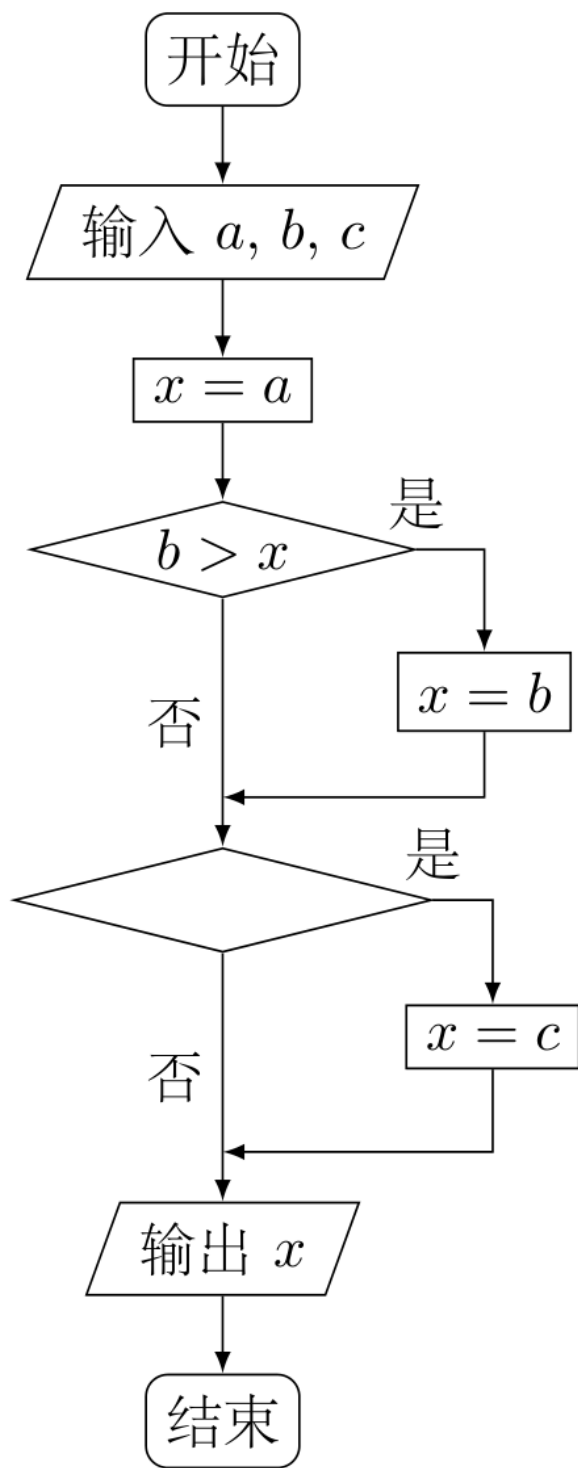
【答案】 A.

【解析】 由题意, $\lambda a + b = (\lambda + 4, -3\lambda - 2)$. 垂直条件给出

$$(\lambda + 4, -3\lambda - 2) \cdot (1, -3) = \lambda + 4 + 9\lambda + 6 = 0$$

解得 $10\lambda + 10 = 0$, 即 $\lambda = -1$, 所以选 A.

6. 下面的程序框图, 如果输入三个实数 a, b, c , 要求输出这三个数中最大的数, 那么在空白的判断框中, 应该填入下面四个选项中的 $(\quad)$



第6题图

A. $c > x$ B. $x > c$ C. $c > b$ D. $b > c$

【答案】 A.

【解析】程序先令 $x = a$. 判断 $b > x$ 时, 若成立就令 $x = b$, 此后 x 是 a, b 中的较大者; 接着只需在 c 大于当前最大值时令 $x = c$. 因此空白判断框应填 $c > x$, 选 A.

7. 已知 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$, 则使得 $(1 - a_i x)^2 < 1 (i = 1, 2, 3)$ 都成立的 x 取值范围是 ()

A. $(0, \frac{1}{a_1})$ B. $(0, \frac{2}{a_1})$ C. $(0, \frac{1}{a_3})$ D. $(0, \frac{2}{a_3})$

【答案】 B.

【解析】 因为 $a_i > 0$, 所以

$$(1 - a_i x)^2 < 1 \iff -1 < 1 - a_i x < 1 \iff 0 < a_i x < 2 \iff 0 < x < \frac{2}{a_i}$$

三个不等式同时成立时, 取三个区间的交集. 又因 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$, 有 $\frac{2}{a_1} < \frac{2}{a_2} < \frac{2}{a_3}$, 故交集为 $(0, \frac{2}{a_1})$, 选 B.

8. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q = 2$, 前 n 项和为 S_n , 则 $\frac{S_4}{a_2} = ()$

A. 2

B. 4

C. $\frac{15}{2}$ D. $\frac{17}{2}$

【答案】 C.

【解析】 设等比数列首项为 a_1 . 因为公比 $q = 2$, 所以 $a_2 = 2a_1$, 且

$$S_4 = a_1(1 + 2 + 2^2 + 2^3) = 15a_1$$

于是 $\frac{S_4}{a_2} = \frac{15a_1}{2a_1} = \frac{15}{2}$, 选 C.

9. 平面向量 a, b 共线的充要条件是 ()

A. a, b 方向相同B. a, b 两向量中至少有一个为零向量C. $\exists \lambda \in \mathbf{R}, b = \lambda a$ D. 存在不全为零的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_1 a + \lambda_2 b = 0$

【答案】 D.

【解析】 若 a, b 共线, 则它们作为两个向量线性相关, 存在不全为零的实数 λ_1, λ_2 , 使 $\lambda_1 a + \lambda_2 b = 0$. 反之, 若存在这样的非零系数关系, 则两个向量线性相关, 在平面中必共线.

选项 A 只说明方向相同, 未包括方向相反的情形; 选项 B 只是共线情形之一; 选项 C 在 $a = 0, b \neq 0$ 时不一定成立. 所以充要条件是选项 D.

10. 点 $P(x, y)$ 在直线 $4x + 3y = 0$ 上, 且 x, y 满足 $-14 \leq x - y \leq 7$, 则点 P 到坐标原点距离的取值范围是 ()

A. $[0, 5]$ B. $[0, 10]$ C. $[5, 10]$ D. $[5, 15]$

【答案】 B.

【解析】 由 $4x + 3y = 0$, 可设 $x = 3t, y = -4t$. 此时 $x - y = 7t$, 条件 $-14 \leq x - y \leq 7$ 化为 $-2 \leq t \leq 1$. 点 P 到原点的距离为

$$OP = \sqrt{(3t)^2 + (-4t)^2} = 5|t|$$

当 $-2 \leq t \leq 1$ 时, $|t|$ 的取值范围为 $[0, 2]$, 故 $OP \in [0, 10]$, 选 B.

11. 函数 $f(x) = \cos 2x + 2 \sin x$ 的最小值和最大值分别为 ()

A. $-1, 1$ B. $-2, 2$ C. $-3, \frac{3}{2}$ D. $-2, \frac{3}{2}$ **【答案】** C.**【解析】** 令 $u = \sin x$, 则 $-1 \leq u \leq 1$, 并且

$$f(x) = \cos 2x + 2 \sin x = 1 - 2 \sin^2 x + 2 \sin x = \frac{3}{2} - 2 \left(u - \frac{1}{2}\right)^2$$

这是关于 u 的开口向下的二次函数. 当 $u = \frac{1}{2}$ 时取得最大值 $\frac{3}{2}$; 在区间 $[-1, 1]$ 的端点中, $u = -1$ 时取得最小值 -3 . 因此最小值和最大值分别为 $-3, \frac{3}{2}$, 选 C.

12. 已知平面 $\alpha \perp$ 平面 β , $\alpha \cap \beta = l$, 点 $A \in \alpha$, $A \notin l$, 直线 $AB \parallel l$, 直线 $AC \perp l$, 直线 $m \parallel \alpha$, $m \parallel \beta$, 则下列四种位置关系中, 不一定成立的是 ()

A. $AB \parallel m$ B. $AC \perp m$ C. $AB \parallel \beta$ D. $AC \perp \beta$ **【答案】** D.

【解析】 直线 m 同时平行于互相垂直的平面 α, β , 所以其方向平行于两平面的交线 l , 即 $m \parallel l$. 因为 $AB \parallel l$, 所以 $AB \parallel m$, 且 $AB \parallel \beta$.

又因 $AC \perp l$, 而 $m \parallel l$, 所以 $AC \perp m$. 但是仅由 $AC \perp l$ 不能确定 AC 的方向一定垂直于平面 β : 例如取 β 为 xOy 平面, α 为 xOz 平面, l 为 x 轴, 取 $A = (0, 0, 1)$, 令 AC 为过 A 且平行于 y 轴的直线. 此时 $A \in \alpha$ 、 $A \notin l$ 、 $AC \perp l$, 但 $AC \parallel \beta$, 所以 AC 不垂直于平面 β . 因而不一定成立的是选 D.

二、填空题

13. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_3 + a_8 = 22$, $a_6 = 7$, 则 $a_5 =$ _____.

【答案】 15.

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a_6 = 7$, 有 $a_3 = 7 - 3d$, $a_8 = 7 + 2d$. 代入 $a_3 + a_8 = 22$, 得 $14 - d = 22$, 所以 $d = -8$. 因而 $a_5 = a_6 - d = 7 - (-8) = 15$.

14. 一个六棱柱的底面是正六边形, 其侧棱垂直底面. 已知该六棱柱的顶点都在同一个球面上, 且该六棱柱的高为 $\sqrt{3}$, 底面周长为 3, 则这个球的体积为_____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$.

【解析】 正六边形的边长为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, 其外接圆半径等于边长, 所以底面外接圆半径为 $\frac{1}{2}$. 球心必须位于上下底面中心连线的中点, 球的半径 R 满足

$$R^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 1$$

故 $R = 1$, 球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4\pi}{3}$.

15. 过椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的右焦点作一条斜率为 2 的直线与椭圆交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 则 $\triangle OAB$ 的面积为_____.

【答案】 $\frac{5}{3}$.

【解析】 椭圆的焦半距满足 $c^2 = 5 - 4 = 1$, 所以右焦点为 $(1, 0)$. 过该点且斜率为 2 的直线为 $y = 2x - 2$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{5} + (x - 1)^2 = 1 \iff 6x^2 - 10x = 0$$

故两个交点的横坐标为 $0, \frac{5}{3}$, 相应纵坐标为 $-2, \frac{4}{3}$. 于是

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \left| 0 \cdot \frac{4}{3} - \frac{5}{3} \cdot (-2) \right| = \frac{5}{3}$$

16. 从甲, 乙两品种的棉花中各抽测了 25 根棉花的纤维长度(单位: mm), 结果如下:

品种	纤维长度(单位:mm)				
甲品种	271	273	280	285	285
	287	292	294	295	301
	303	303	307	308	310
	314	319	323	325	325
	328	331	334	337	352
乙品种	284	292	295	304	306
	307	312	313	315	315
	316	318	318	320	322
	322	324	327	329	331
	333	336	337	343	356

由以上数据设计了如下茎叶图

甲						乙				
	3	1			27					
	7	5	5	0	28	4				
		5	4	2	29	2	5			
8	7	3	3	1	30	4	6	7		
		9	4	0	31	2	3	5	5	6 8 8
	8	5	5	3	32	0	2	2	4	7 9
		7	4	1	33	1	3	6	7	
					34	3				
				2	35	6				

根据以上茎叶图,对甲,乙两品种棉花的纤维长度作比较,写出两个统计结论:

- ①_____; ②_____.

【答案】乙品种棉花的纤维长度平均大于甲品种棉花的纤维长度;甲品种棉花的纤维长度的分散程度比乙品种棉花的纤维长度的分散程度大.

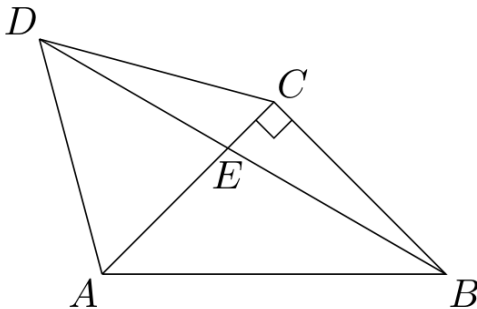
【解析】由茎叶图逐项相加,甲品种的纤维长度总和为 7682,乙品种的纤维长度总和为 7975. 两个品种各有 25 个数据,所以平均数分别为 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{7682}{25} = 307.28$, $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{7975}{25} = 319$. 因此乙品种的纤维长度平均大于甲品种.

从茎叶图可见,甲品种的最小值和最大值分别为 271, 352, 极差为 $352 - 271 = 81$; 乙品种的最小值和最大值分别为 284, 356, 极差为 $356 - 284 = 72$. 以极差衡量分散程度,甲品种的极差较大,所以甲品种的纤维长度分散程度较大. 这给出题目所要求的两个统计结论.

三、解答题

17. 如图, $\triangle ACD$ 是等边三角形, $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$, BD 交 AC 于 E , $AB = 2$.

- (1) 求 $\cos \angle CBE$ 的值;
(2) 求 AE .



第 17 题图

【解析】以 A 为原点建立平面直角坐标系, 令 AB 在 x 轴正半轴上. 由 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形且 $\angle ACB = 90^\circ$, 得

$$AC = BC = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

取 $B(2, 0)$, 则可令 $C(1, 1)$. 由图中 D 位于 AC 的外侧, 且 $\triangle ACD$ 为等边三角形, AC 的中点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 从中点沿垂直于 AC 的方向取距离 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 得 $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$.

(1) 直线 AC 的方程为 $y = x$. 设 E 为直线 BD 上的点, 令

$$(x, y) = (2, 0) + t \left(\frac{-3-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right)$$

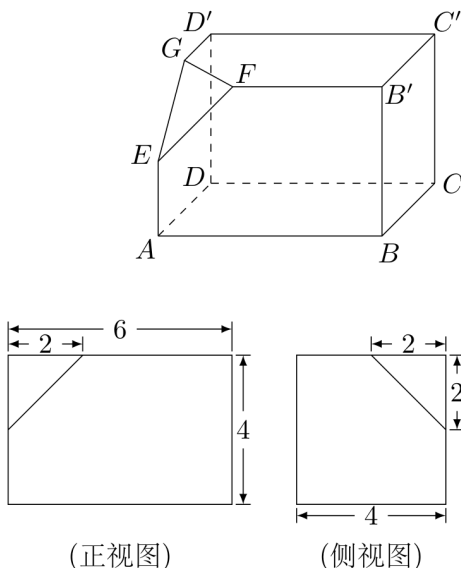
由 $E \in AC$, 即 $x = y$, 得 $2 + \frac{-3 - \sqrt{3}}{2}t = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}t$, 所以 $t = \frac{2}{2 + \sqrt{3}} = 2(2 - \sqrt{3}) = 4 - 2\sqrt{3}$, 从而 $E(\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1)$. 于是 $\overrightarrow{BC} = (-1, 1)$, $\overrightarrow{BE} = (\sqrt{3} - 3, \sqrt{3} - 1)$, 且 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BE} = 2$, $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{BE}| = \sqrt{(\sqrt{3} - 3)^2 + (\sqrt{3} - 1)^2} = 2(\sqrt{3} - 1)$. 因此

$$\cos \angle CBE = \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BE}}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{BE}|} = \frac{1}{\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

(2) 由 $A(0, 0)$ 和 $E(\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1)$, 得 $AE = \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2 + (\sqrt{3} - 1)^2} = \sqrt{2}(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{6} - \sqrt{2}$.

18. 如下的三个图中, 上面的是一个长方体截去一个角所得多面体的直观图. 它的正视图和侧视图在下面画出 (单位: cm).

- (1) 在正视图下面, 按照三视图的要求画出该多面体的俯视图;
- (2) 按照给出的尺寸, 求该多面体的体积;
- (3) 在所给直观图中连结 BC' , 证明: $BC' \parallel$ 面 EFG .



第 18 题图

【解析】(1) 俯视图的外轮廓为长 6 cm、宽 4 cm 的矩形. 在俯视图中, 从顶点 A 出发, 分别在 AB 、 AD 上取距 A 为 2 cm 的点, 记为 F 、 G , 连接这两点得到线段 FG . 其中 F 、 G 分别是空间点 F 、 G 的投影, 线段 FG 表示截去部分与顶面交界的投影.

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $A(0, 0, 0)$, $B(6, 0, 0)$, $D(0, 4, 0)$, $A'(0, 0, 4)$. 于是长方体的长、宽、高分别为 6 cm、4 cm、4 cm. 由正视图和侧视图中的尺寸, 切去的角为三棱锥 $A'EFG$, 且 $A'E = A'F = A'G = 2$ cm, 其中 $A'E$ 、 $A'F$ 、 $A'G$ 分别位于长方体的三条互相垂直的棱上. 因此 $V_{\text{长方体}} = 6 \times 4 \times 4 = 96 \text{ cm}^3$, $V_{A'EFG} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 2 = \frac{4}{3} \text{ cm}^3$. 所以该多面体的体积为

$$V = 96 - \frac{4}{3} = \frac{284}{3} \text{ cm}^3$$

(3) 在上述坐标系中, 相关点的坐标为 $B(6,0,0)$, $C'(6,4,4)$, $E(0,0,2)$, $F(2,0,4)$, $G(0,2,4)$. 于是 $\overrightarrow{BC'} = (0,4,4) = 2(0,2,2) = 2\overrightarrow{EG}$, 所以 $BC' \parallel EG$. 又由 $\overrightarrow{EF} = (2,0,2)$, $\overrightarrow{EG} = (0,2,2)$, 平面 EFG 的方程为 $x + y - z + 2 = 0$, 而 $6 + 0 - 0 + 2 = 8 \neq 0$, 故点 B 不在该平面上. 因此 $BC' \parallel$ 平面 EFG .

19. 为了了解《中华人民共和国道路交通安全法》在学生中的普及情况, 调查部门对某校 6 名学生进行问卷调查. 6 人得分情况如下: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 把这 6 名学生的得分看成一个总体.

(1) 求该总体的平均数;

(2) 用简单随机抽样方法从这 6 名学生中抽取 2 名, 他们的得分组成一个样本. 求该样本平均数与总体平均数之差的绝对值不超过 0.5 的概率.

【解析】(1) 总体平均数为 $\bar{x} = \frac{5+6+7+8+9+10}{6} = \frac{45}{6} = 7.5$.

(2) 从 6 名学生中抽取 2 名的样本共有 $C_6^2 = 15$ 个, 且这些样本等可能. 设抽到的两个得分为 x_1, x_2 , 则

$$\left| \frac{x_1 + x_2}{2} - 7.5 \right| \leq 0.5 \iff 14 \leq x_1 + x_2 \leq 16$$

在得分 5, 6, 7, 8, 9, 10 中, 得分和为 14 的样本有 (5, 9), (6, 8), 共 2 个; 得分和为 15 的样本有 (5, 10), (6, 9), (7, 8), 共 3 个; 得分和为 16 的样本有 (6, 10), (7, 9), 共 2 个. 所以所求概率为 $\frac{2+3+2}{15} = \frac{7}{15}$.

20. 已知 $m \in \mathbf{R}$, 直线 $l: mx - (m^2 + 1)y = 4m$ 和圆 $C: x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$.

(1) 求直线 l 斜率的取值范围;

(2) 直线 l 能否将圆 C 分割成弧长的比值为 $\frac{1}{2}$ 的两段圆弧? 为什么?

【解析】(1) 因为 $m^2 + 1 > 0$, 直线 l 可写为 $y = \frac{m}{m^2 + 1}x - \frac{4m}{m^2 + 1}$, 所以其斜率为 $k = \frac{m}{m^2 + 1}$. 由 $m^2 + 1 \geq 2|m|$ 得 $|k| = \frac{|m|}{m^2 + 1} \leq \frac{1}{2}$. 当 $m = 1$ 或 $m = -1$ 时等号成立. 又 $k(m)$ 在 $m \geq 0$ 上连续, 并在 $m = 1$ 处取得最大值 $\frac{1}{2}$, 在 $m \leq 0$ 上取得从 $-\frac{1}{2}$ 到 0 的所有值, 因此斜率的取值范围为

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

(2) 将圆 C 的方程配方, 得 $(x - 4)^2 + (y + 2)^2 = 4$. 故圆心为 $O(4, -2)$, 半径为 2. 若一条弦把圆分成弧长比为 1 : 2 的两段圆弧, 则较短圆弧所对的圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$, 圆心到该弦所在直线的距离应为 $2 \cos\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{3} = 1$. 直线 l 到圆心 O 的距离为

$$d = \frac{|4m - (m^2 + 1)(-2) - 4m|}{\sqrt{m^2 + (m^2 + 1)^2}} = \frac{2(m^2 + 1)}{\sqrt{m^4 + 3m^2 + 1}}$$

若 $d = 1$, 则 $4(m^2 + 1)^2 = m^4 + 3m^2 + 1$, 即 $3m^4 + 5m^2 + 3 = 0$, 这对任意实数 m 都不可能成立. 因此直线 l 不能把圆 C 分割成弧长比为 1 : 2 的两段圆弧.

21. 设函数 $f(x) = ax - \frac{b}{x}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $7x - 4y - 12 = 0$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x = 0$ 和直线 $y = x$ 所围成的三角形面积为定值, 并求此定值.

【解析】(1) 由切线方程 $7x - 4y - 12 = 0$ 得 $y = \frac{7}{4}x - 3$. 在 $x = 2$ 处, 切点纵坐标为 $f(2) = \frac{1}{2}$, 而 $f'(x) = a + \frac{b}{x^2}$. 因此

$$\begin{cases} 2a - \frac{b}{2} = \frac{1}{2}, \\ a + \frac{b}{4} = \frac{7}{4} \end{cases}$$

分别乘以 2 和 4, 得

$$\begin{cases} 4a - b = 1, \\ 4a + b = 7 \end{cases}$$

两式相加得 $8a = 8$, 所以 $a = 1$; 两式相减得 $2b = 6$, 所以 $b = 3$. 因此 $f(x) = x - \frac{3}{x}, x \neq 0$.

(2) 设曲线上的任一点为 $T(t, f(t))$, 其中 $t \neq 0$. 由于 $f'(t) = 1 + \frac{3}{t^2}$, 切线方程为

$$y - \left(t - \frac{3}{t}\right) = \left(1 + \frac{3}{t^2}\right)(x - t)$$

整理得

$$y = \left(1 + \frac{3}{t^2}\right)x - \frac{6}{t}$$

它与直线 $x = 0$ 的交点为 $P\left(0, -\frac{6}{t}\right)$, 与直线 $y = x$ 的交点为 $Q(2t, 2t)$. 直线 $x = 0$ 与 $y = x$ 的交点为原点 O , 所以所围三角形为 $\triangle OPQ$. 以 OP 为底, 点 Q 到 $x = 0$ 的距离为高, 得

$$S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2} \left| \frac{6}{t} \right| |2t| = 6$$

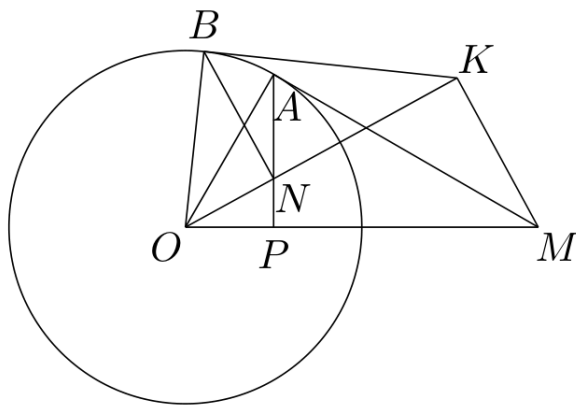
因此该三角形的面积为定值 6.

四、选考题: 解答题

22. 如图, 过圆 O 外一点 M 作它的一条切线. 切点为 A , 过 A 点作直线 AP 垂直直线 OM , 垂足为 P .

(1) 证明: $OM \cdot OP = OA^2$;

(2) N 为线段 AP 上一点, 直线 NB 垂直直线 ON , 且交圆 O 于 B 点. 过 B 点的切线交直线 ON 于 K . 证明: $\angle OKM = 90^\circ$.



第 22 题图

【解析】(1) 设圆 O 的半径为 r . 因为 MA 是切线, 所以 $OA \perp MA$, 从而 $\triangle OAM$ 是直角三角形. 又 $AP \perp OM$, 所以 AP 是直角三角形 OAM 斜边 OM 上的高. 由直角三角形斜边上的高的性质, 得 $OA^2 = OM \cdot OP$.

(2) 建立平面直角坐标系, 使 O 为原点, OM 为 x 轴. 设 $M(m, 0)$, $A(p, q)$, 且 $p^2 + q^2 = r^2$. 因为 $OA \perp MA$, 有 $(p, q) \cdot (m - p, -q) = 0$, 即 $mp = p^2 + q^2 = r^2$. 由 $AP \perp OM$, 得 $P(p, 0)$. 设 $N(p, n)$, 并记 $s = p^2 + n^2$. 直线 $NB \perp ON$, 所以若 $B(u, v)$, 则

$$\begin{cases} p(u-p) + n(v-n) = 0, \\ pu + nv = s \end{cases}$$

圆在 B 点的切线方程为 $ux + vy = r^2$. 设切线与直线 ON 的交点为 K . 因为 $K \in ON$, 可设 $K = \lambda(p, n)$. 将其代入 B 点的切线方程, 得到 $\lambda(pu + nv) = \lambda s = r^2$, 所以 $\lambda = \frac{r^2}{s}$, 于是 $K = \frac{r^2}{s}(p, n)$. 由 $M = (m, 0)$ 及 $mp = r^2$, 有

$$\overrightarrow{KO} \cdot \overrightarrow{KM} = (-K) \cdot (M - K) = |K|^2 - K \cdot M = \frac{r^4}{s} - \frac{r^2}{s}mp = 0$$

故 $OK \perp KM$, 即 $\angle OKM = 90^\circ$.

23. 已知曲线 $C_1: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 曲线 $C_2: \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}t - \sqrt{2}, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数).

- (1) 指出 C_1, C_2 各是什么曲线, 并说明 C_1 与 C_2 公共点的个数;
- (2) 若把 C_1, C_2 上各点的纵坐标都压缩为原来的一半, 分别得到曲线 C'_1, C'_2 . 写出 C'_1, C'_2 的参数方程. C'_1 与 C'_2 公共点的个数和 C_1 与 C_2 公共点的个数是否相同? 说明你的理由.

【解析】(1) 对 C_1 消去参数, 得 $x^2 + y^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 所以 C_1 是以原点为圆心、半径为 1 的圆.

对 C_2 的参数方程作差, 得 $x-y = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t - \sqrt{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}t = -\sqrt{2}$, 所以 C_2 是直线 $x-y+\sqrt{2}=0$.

该直线到原点的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = 1$, 恰好与单位圆相切, 因此 C_1 与 C_2 有一个公共点.

(2) 纵坐标压缩为原来的一半后, 横坐标不变, 故

$$C'_1: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \frac{1}{2} \sin \theta, \end{cases} \quad C'_2: \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}t - \sqrt{2}, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{4}t \end{cases}$$

由 C'_1 得 $x^2 + 4y^2 = 1$, 由 C'_2 得 $x = 2y - \sqrt{2}$. 代入可得 $(2y - \sqrt{2})^2 + 4y^2 = 1$, 即 $8y^2 - 4\sqrt{2}y + 1 = 0$. 其判别式为 $(-4\sqrt{2})^2 - 4 \times 8 \times 1 = 0$, 所以 C'_1 与 C'_2 仍有一个公共点. 因此压缩前后公共点的个数相同, 均为 1.

2008 年大纲 I 卷(理)

一、单选题

1. 函数 $y = \sqrt{x(x-1)} + \sqrt{x}$ 的定义域为 ()

A. $\{x | x \geq 0\}$

B. $\{x | x \geq 1\}$

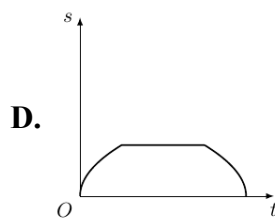
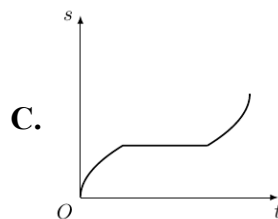
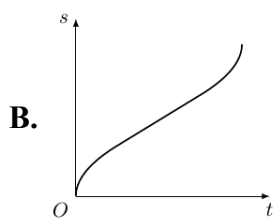
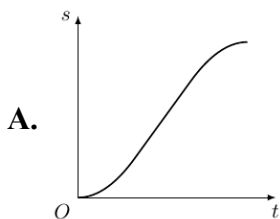
C. $\{x | x \geq 1\} \cup \{0\}$

D. $\{x | 0 \leq x \leq 1\}$

【答案】 C

【解析】要使根式有意义,必须同时满足 $x(x-1) \geq 0$ 和 $x \geq 0$. 由 $x(x-1) \geq 0$ 得 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$, 与 $x \geq 0$ 取交集,得到 $x = 0$ 或 $x \geq 1$. 所以定义域为 $\{x | x \geq 1\} \cup \{0\}$, 故选 C.

2. 汽车经过启动,加速行驶,匀速行驶,减速行驶之后停车,若把这一过程中汽车的行驶路程 s 看作时间 t 的函数,其图象可能是 ()



【答案】 A

【解析】设汽车的瞬时速度为 $v(t) = s'(t)$. 启动后加速行驶时, $v(t)$ 逐渐增大, 故 $s(t)$ 的斜率逐渐增大; 匀速行驶时, $v(t)$ 不变, 故图象为斜率不变的上升直线; 减速行驶时, $v(t)$ 逐渐减小到 0, 故图象上升但斜率逐渐减小, 最后汽车停车时斜率为 0. 四个图象中只有第一个图象同时具有上述三段变化特征, 故选第一项.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{c}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$. 若点 D 满足 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, 则 $\overrightarrow{AD} =$ ()

A. $\frac{2}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}$

B. $\frac{5}{3}\mathbf{c} - \frac{2}{3}\mathbf{b}$

C. $\frac{2}{3}\mathbf{b} - \frac{1}{3}\mathbf{c}$

D. $\frac{1}{3}\mathbf{b} + \frac{2}{3}\mathbf{c}$

【答案】 A

【解析】由 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$ 可知 D 在线段 BC 上, 且 $BD : DC = 2 : 1$, 所以 $\overrightarrow{BD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. 又 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$, 因此

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \mathbf{c} + \frac{2}{3}(\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \frac{2}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}$$

故选 A.

4. 设 $a \in \mathbf{R}$, 且 $(a+i)^2i$ 为正实数, 则 $a =$ ()

A. 2

B. 1

C. 0

D. -1

【答案】 D

【解析】展开得

$$(a + i)^2 i = (a^2 - 1 + 2ai)i = -2a + (a^2 - 1)i$$

它为实数, 故虚部为 0, 实部为正数, 即 $a^2 - 1 = 0$ 且 $-2a > 0$. 由此 $a = \pm 1$, 再由 $-2a > 0$ 得 $a = -1$, 故选 D.

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 4$, $a_3 + a_5 = 10$, 则它的前 10 项的和 $S_{10} = (\quad)$

A. 138

B. 135

C. 95

D. 23

【答案】C

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由题意, $a_2 + a_4 = 2a_1 + 4d = 4$, $a_3 + a_5 = 2a_1 + 6d = 10$. 两式相减得 $2d = 6$, 所以 $d = 3$, 再代入第一式得 $a_1 = -4$. 因而

$$S_{10} = \frac{10}{2} (2a_1 + 9d) = 5(-8 + 27) = 95$$

故选 C.

6. 若函数 $y = f(x - 1)$ 的图象与函数 $y = \ln \sqrt{x} + 1$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 则 $f(x) = (\quad)$

A. e^{2x-1}

B. e^{2x}

C. e^{2x+1}

D. e^{2x+2}

【答案】B

【解析】函数 $y = \ln \sqrt{x} + 1 = \frac{1}{2} \ln x + 1$, 其中 $x > 0$. 设 $y = \frac{1}{2} \ln x + 1$, 则 $y - 1 = \frac{1}{2} \ln x$, 从而 $x = e^{2y-2}$. 交换 x, y 得其关于 $y = x$ 的对称图象为 $y = e^{2x-2}$. 题设图象为 $y = f(x - 1)$, 故 $f(x - 1) = e^{2x-2}$. 令 $u = x - 1$, 得到 $f(u) = e^{2u}$, 所以 $f(x) = e^{2x}$, 故选 B.

7. 设曲线 $y = \frac{x+1}{x-1}$ 在点 $(3, 2)$ 处的切线与直线 $ax + y + 1 = 0$ 垂直, 则 $a = (\quad)$

A. 2

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. -2

【答案】D

【解析】由 $y = \frac{x+1}{x-1}$ 得

$$y' = \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = -\frac{2}{(x-1)^2}$$

所以曲线在 $(3, 2)$ 处的切线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 直线 $ax + y + 1 = 0$ 的斜率为 $-a$. 两直线垂直, 故

$$\left(-\frac{1}{2}\right)(-a) = -1$$

解得 $a = -2$, 故选 D.

8. 为得到函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象 $(\quad)$

A. 向左平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位

B. 向右平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位

C. 向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位

D. 向右平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位

【答案】A

【解析】利用诱导公式,

$$\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(2x + \frac{5\pi}{6}\right)$$

将 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 h 个长度单位后, 函数变为 $y = \sin 2(x + h)$. 令 $2h = \frac{5\pi}{6}$, 得 $h = \frac{5\pi}{12}$, 故选 A.

9. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 且 $f(1) = 0$, 则不等式 $\frac{f(x) - f(-x)}{x} < 0$ 的解集为 ()
- A. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ B. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$
- C. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ D. $(-1, 0) \cup (0, 1)$

【答案】D

【解析】奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$, 所以原不等式等价于 $\frac{2f(x)}{x} < 0$, 且 $x \neq 0$. 由 f 在 $(0, +\infty)$ 上递增且 $f(1) = 0$, 可得 $f(x) < 0$ ($0 < x < 1$), $f(x) > 0$ ($x > 1$). 当 $-1 < x < 0$ 时, 由奇性得 $f(x) > 0$, 故 $\frac{f(x)}{x} < 0$; 当 $x < -1$ 时, $f(x) < 0$, 故 $\frac{f(x)}{x} > 0$. 综合得解集为 $(-1, 0) \cup (0, 1)$, 故选 D.

10. 若直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 通过点 $M(\cos \alpha, \sin \alpha)$, 则 ()
- A. $a^2 + b^2 \leq 1$ B. $a^2 + b^2 \geq 1$ C. $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \leq 1$ D. $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 1$

【答案】D

【解析】将 $M(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 代入直线方程, 得

$$\frac{\cos \alpha}{a} + \frac{\sin \alpha}{b} = 1$$

由柯西不等式,

$$1 = \left(\frac{\cos \alpha}{a} + \frac{\sin \alpha}{b}\right)^2 \leq (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

因此 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 1$, 故选 D.

11. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心, 则 AB_1 与底面 ABC 所成角的正弦值等于 ()
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】设等边三角形的边长为 a , 建立空间直角坐标系, 使取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$. 设 $\triangle ABC$ 的中心为 O , 则

$$O = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{6}, 0\right)$$

由题意, A_1 在底面内的射影为 O , 故可设 $A_1 = (\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{6}, h)$. 侧棱长等于 a , 于是 $AA_1^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{12} + h^2 = a^2$, $h^2 = \frac{2a^2}{3}$. 三棱柱的侧棱互相平行且相等, 所以

$$B_1 = B + (A_1 - A) = \left(\frac{3a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{6}, h \right)$$

因此

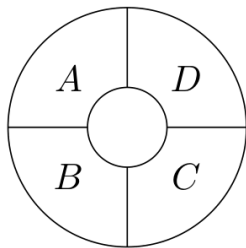
$$AB_1^2 = \frac{9a^2}{4} + \frac{a^2}{12} + \frac{2a^2}{3} = 3a^2$$

直线 AB_1 与底面所成角的正弦等于其竖直方向分量与长度之比, 故

$$\sin \theta = \frac{h}{AB_1} = \frac{\sqrt{2}a/\sqrt{3}}{\sqrt{3}a} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 B.

12. 如图, 一环形花坛分成 A, B, C, D 四块, 现有 4 种不同的花供选种, 要求在每块里种 1 种花, 且相邻的 2 块种不同的花, 则不同的种法总数为 ()



第 12 题图

A. 96

B. 84

C. 60

D. 48

【答案】B

【解析】先给区域 A 选花, 有 4 种选法; 给相邻区域 B 选花, 有 3 种选法. 若 C 与 A 同色, 则 C 只有 1 种选法, D 有 3 种选法; 若 C 与 A 不同色, 则 C 有 2 种选法, D 需同时不同于 A, C, 有 2 种选法. 所以种法总数为

$$4 \times 3 \times (1 \times 3 + 2 \times 2) = 84$$

故选 B.

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0, \\ x - y + 3 \geq 0, \\ 0 \leq x \leq 3, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的最大值为_____.

【答案】9

【解析】由约束条件 $x + y \geq 0$ 得 $y \geq -x$. 对于固定的 x , $z = 2x - y$ 随 y 减小而增大, 因此取 $y = -x$ 时 z 最大. 此时 $z = 2x - (-x) = 3x$, 又 $0 \leq x \leq 3$, 故最大值在 $x = 3$ 时取得, 且 $y = -3$ 满足其余约束条件. 所以 $z_{\max} = 9$.

14. 已知抛物线 $y = ax^2 - 1$ 的焦点是坐标原点, 则以抛物线与两坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为_____.

【答案】 2

【解析】将抛物线方程改写为 $x^2 = \frac{1}{a}(y + 1)$. 与标准方程 $x^2 = 4p(y + 1)$ 比较, 得 $4p = \frac{1}{a}$. 抛物线顶点为 $(0, -1)$, 焦点为 $(0, -1 + p)$, 题设焦点是原点, 故 $p = 1$, 从而 $a = \frac{1}{4}$. 因此抛物线与两坐标轴的交点为 $(0, -1)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(2, 0)$, 所成三角形的底为 4, 高为 1, 面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 1 = 2$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, $\cos B = -\frac{7}{18}$. 若以 A, B 为焦点的椭圆经过点 C , 则该椭圆的离心率 $e =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{8}$

【解析】设 $AB = BC = l$. 由余弦定理,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = 2l^2 \left(1 + \frac{7}{18}\right) = \frac{25l^2}{9}$$

所以 $AC = \frac{5l}{3}$. 设椭圆的半长轴为 A_0 , 半焦距为 c_0 . 由椭圆定义, $CA + CB = 2A_0$, 故 $2A_0 = \frac{5l}{3} + l = \frac{8l}{3}$, $A_0 = \frac{4l}{3}$. 椭圆焦点为 A, B , 所以 $2c_0 = AB = l$, 即 $c_0 = \frac{l}{2}$. 因此离心率为

$$e = \frac{c_0}{A_0} = \frac{l/2}{4l/3} = \frac{3}{8}$$

16. 等边三角形 ABC 与正方形 $ABDE$ 有一公共边 AB , 二面角 $C - AB - D$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, M, N 分别是 AC, BC 的中点, 则 EM, AN 所成角的余弦值等于_____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】不妨设 $AB = 2$, 建立空间直角坐标系, 使正方形 $ABDE$ 位于 xy 平面内: 取 $A = (0, 0, 0), B = (2, 0, 0), D = (2, 2, 0), E = (0, 2, 0)$. 设 $C = (1, u, v)$. 由 $AC = BC = AB = 2$, 有 $u^2 + v^2 = 3$. 平面 ABC 内垂直于 AB 的方向可取 $(0, u, v)$, 正方形内垂直于 AB 的方向为 $(0, 1, 0)$, 故二面角条件给出

$$\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

从而 $u = 1, v^2 = 2$. 取 $v = \sqrt{2}$ 即可, 另一种取向所得余弦相同. 因此 $M = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $N = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{EM} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\overrightarrow{AN} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 计算得 $\overrightarrow{EM} \cdot \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}$, $|\overrightarrow{EM}| = |\overrightarrow{AN}| = \sqrt{3}$. 所以 EM, AN 所成角的余弦值为

$$\frac{\overrightarrow{EM} \cdot \overrightarrow{AN}}{|\overrightarrow{EM}| |\overrightarrow{AN}|} = \frac{1/2}{3} = \frac{1}{6}$$

三、解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c , 且 $a \cos B - b \cos A = \frac{3}{5}c$.

(1) 求 $\tan A \cot B$ 的值;

(2) 求 $\tan(A - B)$ 的最大值.

【解析】(1) 由正弦定理, 存在正数 k 使 $a = k \sin A, b = k \sin B, c = k \sin C$. 代入已知等式并约去 k , 得

$$\sin A \cos B - \sin B \cos A = \frac{3}{5} \sin C$$

又 $C = \pi - (A + B)$, 所以 $\sin C = \sin(A + B)$. 因而

$$\sin A \cos B - \cos A \sin B = \frac{3}{5} (\sin A \cos B + \cos A \sin B)$$

整理得 $\sin A \cos B = 4 \cos A \sin B$. 由于 $\sin A > 0, \sin B > 0$, 上式说明 $\cos A$ 与 $\cos B$ 同号; 又 $A + B < \pi$, 所以 A, B 均为锐角, 从而可除以 $\cos A \cos B$, 得到 $\tan A = 4 \tan B$, 进而 $\tan A \cot B = 4$.

(2) 令 $t = \tan B > 0$, 则 $\tan A = 4t$. 于是

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} = \frac{3t}{1 + 4t^2}$$

由 $1 + 4t^2 \geq 4t$, 得

$$\tan(A - B) \leq \frac{3t}{4t} = \frac{3}{4}$$

当 $t = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 此时 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 确能构成三角形. 所以 $\tan(A - B)$ 的最大值为 $\frac{3}{4}$.

18. 四棱锥 $A - BCDE$ 中, 底面 $BCDE$ 为矩形, 侧面 $ABC \perp$ 底面 $BCDE$, $BC = 2, CD = \sqrt{2}$, $AB = AC$.

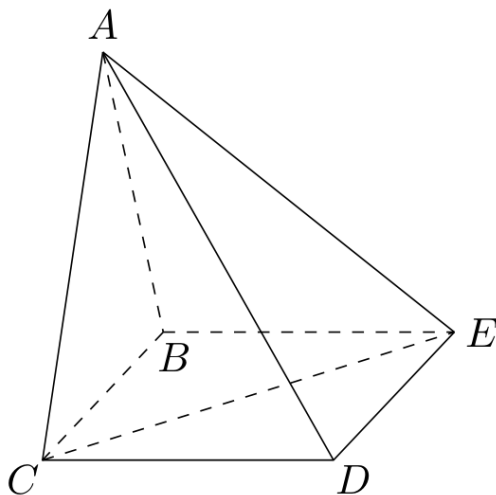
(1) 证明: $AD \perp CE$;

(2) 设 CE 与平面 ABE 所成的角为 45° , 求二面角 $C - AD - E$ 的大小.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使取 $B = (0, 0, 0), C = (2, 0, 0), D = (2, \sqrt{2}, 0), E = (0, \sqrt{2}, 0)$. 因平面 ABC 垂直于底面且含有 BC , 可设 $A = (x, 0, h)$. 由 $AB = AC$, 有

$$x^2 + h^2 = (x - 2)^2 + h^2$$

所以 $x = 1$. 于是 $A = (1, 0, h)$. 计算 $\overrightarrow{AD} = (1, \sqrt{2}, -h), \overrightarrow{CE} = (-2, \sqrt{2}, 0)$ 从而 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CE} = -2 + 2 = 0$, 故 $AD \perp CE$.



第 18 题图

(2) 由 $\overrightarrow{AB} = (-1, 0, -h)$, $\overrightarrow{BE} = (0, \sqrt{2}, 0)$, 可取平面 ABE 的法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BE} = (h\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})$$

设 CE 与平面 ABE 所成的角为 ϕ , 则

$$\sin \phi = \frac{|\overrightarrow{CE} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CE}| |\mathbf{n}|} = \frac{2h\sqrt{2}}{\sqrt{6}\sqrt{2h^2 + 2}}$$

代入 $\phi = 45^\circ$, 平方化简得

$$\frac{2h^2}{3(h^2 + 1)} = \frac{1}{2}$$

所以 $h^2 = 3$. 取 $h = \sqrt{3}$, 则此时 $\overrightarrow{AD} = (1, \sqrt{2}, -\sqrt{3})$, $\overrightarrow{AC} = (1, 0, -\sqrt{3})$, $\overrightarrow{AE} = (-1, \sqrt{2}, -\sqrt{3})$. 平面 ACD 与平面 AED 的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AC} = (-\sqrt{6}, 0, -\sqrt{2})$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AE} = (0, 2\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$. 两法向量的内积为 0, 故两平面垂直, 二面角 $C-AD-E$ 的大小为 90° .

19. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 1$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ 内是减函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 且

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + 1$$

当 $a^2 \leq 3$ 时, 二次式 $3x^2 + 2ax + 1 \geq 0$ 对一切 x 成立, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数.

当 $a^2 > 3$ 时, 令 $x_1 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 3}}{3}$, $x_2 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 3}}{3}$ 则 $x_1 < x_2$, 且

$$f'(x) = 3(x - x_1)(x - x_2)$$

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上为增函数, 在 (x_1, x_2) 上为减函数.

(2) 要使 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ 内为减函数, 需要 $f'(x) \leq 0$ 对该区间内一切 x 成立, 即

$$3x^2 + 2ax + 1 \leq 0$$

由于 $x < 0$, 这等价于

$$a \geq -\frac{3x^2 + 1}{2x}$$

令 $g(x) = -\frac{3x^2 + 1}{2x} = -\frac{3}{2}x - \frac{1}{2x}$. 在所考察区间内, $g(x)$ 的上确界为 2, 因为当 $x \rightarrow -\frac{1}{3}^-$ 时 $g(x) \rightarrow 2$, 且 $g(x) < 2$ 对区间内的 x 成立. 所以必须有 $a \geq 2$. 反之, 当 $a \geq 2$ 时,

$$f'(x) \leq 3x^2 + 4x + 1 = (3x + 1)(x + 1) < 0$$

对 $-\frac{2}{3} < x < -\frac{1}{3}$ 成立, 故条件也充分. 因此 a 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

20. 已知 5 只动物中有 1 只患有某种疾病, 需要通过化验血液来确定患病的动物. 血液化验结果呈阳性的即为患病动物, 呈阴性即没患病. 下面是两种化验方案:

方案甲: 逐个化验, 直到能确定患病动物为止.

方案乙: 先任取 3 只, 将它们的血液混在一起化验. 若结果呈阳性则表明患病动物为这 3 只中的 1 只, 然后再逐个化验, 直到能确定患病动物为止; 若结果呈阴性则在另外 2 只中任取 1 只化验.

(1) 求依方案甲所需化验次数不少于依方案乙所需化验次数的概率;

(2) ξ 表示依方案乙所需化验次数, 求 ξ 的期望.

【解析】(1) 设方案甲所需化验次数为 X , 方案乙所需化验次数为 Y . 方案甲按固定顺序逐只化验, 患病动物在第 1, 2, 3 个位置的概率均为 $\frac{1}{5}$, 所以 $P(X \geq 2) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$, $P(X \geq 3) = 1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$. 对方案乙, 先取的三只中有患病动物的概率为 $\frac{3}{5}$. 在这种情况下, 若逐个化验时第一次就验出患病动物, 方案乙共化验 2 次, 其概率为

$$\frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5};$$

若第一次没有验出, 则还需再化验一次, 共化验 3 次, 其概率为 $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$. 若混合化验呈阴性, 概率为 $\frac{2}{5}$, 再从另外两只中任取一只化验后即可确定患病动物, 所以共化验 2 次. 因而

$P(Y = 2) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$, $P(Y = 3) = \frac{2}{5}$. 按两种方案的随机选择独立处理, 得

$$P(X \geq Y) = P(Y = 2)P(X \geq 2) + P(Y = 3)P(X \geq 3) = \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{18}{25}$$

(2) 由上面的分布,

$$E(\xi) = 2P(Y = 2) + 3P(Y = 3) = 2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$$

21. 双曲线的中心为原点 O , 焦点在 x 轴上, 两条渐近线分别为 l_1, l_2 , 经过右焦点 F 垂直于 l_1 的直线分别交 l_1, l_2 于 A, B 两点. 已知 $|\overline{OA}|, |\overline{AB}|, |\overline{OB}|$ 成等差数列, 且 $\overline{BF}$ 与 $\overline{FA}$ 同向.

(1) 求双曲线的离心率;

(2) 设 AB 被双曲线所截得的线段的长为 4, 求双曲线的方程.

【解析】(1) 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$, 焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 令 $k = \frac{b}{a}$, 则两条渐近线为 $y = \pm kx$. 由 $\overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{FA}$ 同向可知 F 在线段 BA 之间, 从而 $0 < k < 1$.

取 $l_1: y = kx$, 过 $F = (c, 0)$ 作其垂线, 方程为 $y = -\frac{x-c}{k}$. 它与 l_1, l_2 的交点分别为 $A = \left(\frac{c}{1+k^2}, \frac{kc}{1+k^2}\right), B = \left(\frac{c}{1-k^2}, -\frac{kc}{1-k^2}\right)$. 由 $c = a\sqrt{1+k^2}$, 可得 $|OA| = a, |OB| = \frac{a(1+k^2)}{1-k^2}, |AB| = \frac{2ak}{1-k^2}$. 三者成等差数列, 所以

$$a + \frac{a(1+k^2)}{1-k^2} = 2 \cdot \frac{2ak}{1-k^2}$$

化简得 $k = \frac{1}{2}$. 因而离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1+k^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

(2) 由 $k = \frac{1}{2}$, 得 $b = \frac{a}{2}, c = \frac{\sqrt{5}}{2}a$, 且直线 AB 的斜率为 $-\frac{1}{k} = -2$. 因为它经过 $F = (c, 0)$, 故

$$y = -2(x - c)$$

将其代入双曲线方程 $x^2 - 4y^2 = a^2$, 得

$$15x^2 - 32cx + 21a^2 = 0$$

设双曲线与直线 AB 的两个交点横坐标为 x_1, x_2 , 则

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{(32c)^2 - 4 \cdot 15 \cdot 21a^2}}{15} = \frac{2\sqrt{5}a}{15}$$

直线 AB 的斜率为 -2 , 所以弦长为

$$\sqrt{1+(-2)^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{5} \cdot \frac{2\sqrt{5}a}{15} = \frac{2a}{3}$$

由弦长为 4 得 $a = 6$, 从而 $b = 3$. 所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$$

22. 设函数 $f(x) = x - x \ln x$. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < 1, a_{n+1} = f(a_n)$.

(1) 证明: 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 是增函数;

(2) 证明: $a_n < a_{n+1} < 1$;

(3) 设 $b \in (a_1, 1)$, 整数 $k \geq \frac{a_1 - b}{a_1 \ln b}$. 证明: $a_{k+1} > b$.

【解析】(1) 在 $(0, 1)$ 上,

$$f'(x) = 1 - (\ln x + 1) = -\ln x > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为增函数.

(2) 对 $0 < x < 1$, 有

$$f(x) - x = -x \ln x > 0$$

又由于 f 在 $(0,1)$ 上递增, 并且可连续延拓到 $x = 1$ 且 $f(1) = 1$, 故 $f(x) < 1$. 由 $0 < a_1 < 1$, 归纳可得: 若 $0 < a_n < 1$, 则 $a_{n+1} = f(a_n) > a_n$, $a_{n+1} < 1$. 因此对一切正整数 n , 都有 $a_n < a_{n+1} < 1$.

(3) 由 $a_1 < b < 1$ 可知

$$\frac{a_1 - b}{a_1 \ln b} > 0$$

又因 k 作为数列下标取正整数, 故 $k \geq 1$. 反设 $a_{k+1} \leq b$. 由上一问, a_n 递增, 故 $a_1 \leq a_n \leq b$ ($1 \leq n \leq k+1$), 从而

$$a_{n+1} - a_n = -a_n \ln a_n \geq -a_1 \ln b$$

当 $n = 1$ 时因 $a_1 < b$, 不等式严格成立, 所以

$$a_{k+1} - a_1 = \sum_{n=1}^k (a_{n+1} - a_n) > -ka_1 \ln b$$

由 $k \geq \frac{a_1 - b}{a_1 \ln b}$ 且 $a_1 \ln b < 0$, 不等式乘以 $-a_1 \ln b > 0$ 后得

$$-ka_1 \ln b \geq b - a_1$$

于是 $a_{k+1} > a_1 + b - a_1 = b$, 与反设矛盾. 因此 $a_{k+1} > b$.

2008 年大纲 I 卷(文)

一、单选题

1. 函数 $y = \sqrt{1-x} + \sqrt{x}$ 的定义域为 ()

A. $\{x | x \leq 1\}$

B. $\{x | x \geq 0\}$

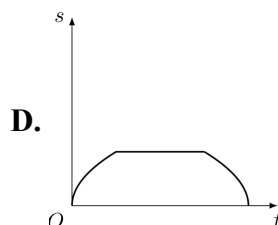
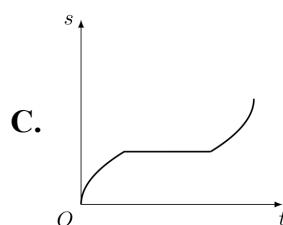
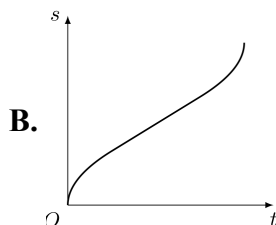
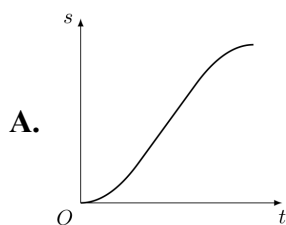
C. $\{x | x \geq 1 \text{ 或 } x \leq 0\}$

D. $\{x | 0 \leq x \leq 1\}$

【答案】 D

【解析】 要使根式有意义, 必须同时满足 $1-x \geq 0$ 和 $x \geq 0$, 即 $x \leq 1$ 且 $x \geq 0$. 因此函数的定义域为 $[0, 1]$, 故选 D.

2. 汽车经过启动, 加速行驶, 匀速行驶, 减速行驶之后停车, 若把这一过程中汽车的行驶路程 s 看作时间 t 的函数, 其图象可能是 ()



【答案】 A

【解析】 行驶路程 s 随时间 t 增大而不减. 启动、加速行驶时速度逐渐增大, 所以图像上升且斜率逐渐增大; 匀速行驶时斜率保持不变; 减速行驶时斜率逐渐减小; 停车后路程保持不变, 图像应为水平线. 四个图像中只有图 A 依次呈现这些变化, 故选 A.

3. $\left(1 + \frac{x}{2}\right)^5$ 的展开式中 x^2 的系数为 ()

A. 10

B. 5

C. $\frac{5}{2}$

D. 1

【答案】 C

【解析】 由二项式定理,

$$\left(1 + \frac{x}{2}\right)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k \left(\frac{x}{2}\right)^k$$

其中 x^2 项对应 $k = 2$, 其系数为

$$C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2}$$

因此选 C.

4. 曲线 $y = x^3 - 2x + 4$ 在点 $(1, 3)$ 处的切线的倾斜角为 ()

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 120°

【答案】 B

【解析】函数的导数为 $y' = 3x^2 - 2$, 所以在 $x = 1$ 处切线的斜率为

$$k = y'|_{x=1} = 3 - 2 = 1$$

设切线的倾斜角为 α , 则 $0 \leq \alpha < \pi$ 且 $\tan \alpha = k = 1$, 从而 $\alpha = 45^\circ$. 故选 B.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{c}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$. 若点 D 满足 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, 则 $\overrightarrow{AD} = ()$

- A. $\frac{2}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}$ B. $\frac{5}{3}\mathbf{c} - \frac{2}{3}\mathbf{b}$ C. $\frac{2}{3}\mathbf{b} - \frac{1}{3}\mathbf{c}$ D. $\frac{1}{3}\mathbf{b} + \frac{2}{3}\mathbf{c}$

【答案】A

【解析】由 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, 得

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DC}$$

所以 $\overrightarrow{BD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. 又

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$$

故

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \mathbf{c} + \frac{2}{3}(\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \frac{2}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}$$

因此选 A.

6. $y = (\sin x - \cos x)^2 - 1$ 是 ()

- A. 最小正周期为 2π 的偶函数 B. 最小正周期为 2π 的奇函数
C. 最小正周期为 π 的偶函数 D. 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】D

【解析】展开得

$$y = \sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x - 1 = -2\sin x \cos x = -\sin 2x$$

因为 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π , 所以 y 的最小正周期也是 π . 令 $f(x) = -\sin 2x$, 则

$$f(-x) = -\sin(-2x) = \sin 2x = -f(x)$$

故函数为奇函数, 选 D.

7. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = 3$, $a_2 + a_3 = 6$, 则 $a_7 = ()$

- A. 64 B. 81 C. 128 D. 243

【答案】A

【解析】设等比数列的公比为 q . 由

$$a_2 + a_3 = q(a_1 + a_2)$$

及题设, 得 $3q = 6$, 所以 $q = 2$. 再由 $a_1 + a_2 = a_1(1 + q) = 3$, 得 $a_1 = 1$. 因而

$$a_7 = a_1 q^6 = 2^6 = 64$$

故选 A.

8. 若函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = \ln \sqrt{x} + 1$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 则 $f(x) = ()$

A. e^{2x-2}

B. e^{2x}

C. e^{2x+1}

D. e^{2x+2}

【答案】 A

【解析】 原函数可写为

$$y = \ln \sqrt{x} + 1 = \frac{1}{2} \ln x + 1$$

其定义域为 $x > 0$. 由反函数图象关于 $y = x$ 对称, 设原式中的变量为 u , 则 $v = \frac{1}{2} \ln u + 1, \Rightarrow, \ln u = 2v - 2, \Rightarrow, u = e^{2v-2}$. 交换变量 u, v , 得到 $f(x) = e^{2x-2}$. 故选 A.

9. 为得到函数 $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \sin x$ 的图象 ()

A. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个长度单位B. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个长度单位C. 向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位D. 向右平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位

【答案】 C

【解析】 利用恒等式 $\cos u = \sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right)$, 有

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{5\pi}{6}\right)$$

将 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位后, 函数变为 $y = \sin\left(x + \frac{5\pi}{6}\right)$, 所以选 C.

10. 若直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 有公共点, 则 ()

A. $a^2 + b^2 \leq 1$

B. $a^2 + b^2 \geq 1$

C. $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \leq 1$

D. $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 1$

【答案】 D

【解析】 由于直线使用截距式, 必须有 $a \neq 0, b \neq 0$. 将方程化为一般式, 得

$$bx + ay - ab = 0$$

圆心为原点, 圆的半径为 1, 所以直线与圆有公共点, 当且仅当圆心到直线的距离不超过半径, 即

$$\frac{|ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq 1$$

两边平方并利用 $a^2 + b^2 > 0$, 得

$$a^2 b^2 \leq a^2 + b^2$$

再除以正数 $a^2 b^2$, 得到

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 1$$

因此选 D.

11. 已知三棱柱 $ABC - A_1 B_1 C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心, 则 AB_1 与底面 ABC 所成角的正弦值等于 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】 设正三角形 ABC 的边长为 s , 中心为 O . 因为三棱柱的侧棱与底面边长都相等, 所以

$$A_1A = A_1B_1 = s$$

又因为 $A_1O \perp$ 底面 ABC , 且 O 是正三角形的中心, 故 $AO = \frac{s\sqrt{3}}{3}$, $A_1O^2 = A_1A^2 - AO^2 = s^2 - \frac{s^2}{3} = \frac{2s^2}{3}$. 在点 A_1 处, 向量 $\overrightarrow{A_1A}$ 和 $\overrightarrow{A_1B_1}$ 的水平投影分别为 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$. 又 $|OA| = \frac{s}{\sqrt{3}}$, $\angle(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = 150^\circ$ 所以

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{s^2}{2}$$

而这两个向量的长度都为 s , 所以 $\cos \angle AA_1B_1 = -\frac{1}{2}$, $\angle AA_1B_1 = 120^\circ$. 在三角形 AA_1B_1 中由余弦定理,

$$AB_1^2 = AA_1^2 + A_1B_1^2 - 2AA_1 \cdot A_1B_1 \cos 120^\circ = 3s^2$$

即 $AB_1 = s\sqrt{3}$. 设 AB_1 与底面所成角为 θ , 则其垂直于底面的分量为 A_1O , 所以

$$\sin \theta = \frac{A_1O}{AB_1} = \frac{s\sqrt{2/3}}{s\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 B.

12. 将 1, 2, 3 填入 3×3 的方格中, 要求每行, 每列都没有重复数字, 下面是一种填法, 则不同的填写方法共有 ()

1	2	3
3	1	2
2	3	1

A. 6 种

B. 12 种

C. 24 种

D. 48 种

【答案】 B

【解析】 第一行必须是 1, 2, 3 的一个排列, 共有 $3! = 6$ 种选法. 固定第一行后, 第二行不能在任一列与第一行重复, 因此第二行只有两种循环排列可选: 一种是图中第二行, 另一种是它的逆循环排列. 第二行确定后, 第三行在每一列都只能填入尚未出现的那个数字, 因而被唯一确定. 所以不同的填写方法共有

$$3! \times 2 = 12$$

种, 故选 B.

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0, \\ x - y + 3 \geq 0, \\ 0 \leq x \leq 3, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的最大值为_____.

【答案】 9

【解析】由约束条件 $x + y \geq 0, \Rightarrow, y \geq -x$ 以及 $x - y + 3 \geq 0, \Rightarrow, y \leq x + 3$. 目标函数为 $z = 2x - y$. 对固定的 x , 为了使 z 最大, 应取允许的最小 y , 即 $y = -x$. 此时

$$z = 2x - (-x) = 3x$$

由 $0 \leq x \leq 3$, 知 $z \leq 9$. 取 $x = 3, y = -3$ 时, 三个约束分别满足, 且 $z = 9$, 所以最大值为 9.

14. 已知抛物线 $y = ax^2 - 1$ 的焦点是坐标原点, 则以抛物线与两坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为_____.

【答案】 2

【解析】抛物线与 y 轴交于 $P(0, -1)$. 设其与 x 轴交于 $Q(r, 0)$ 和 $R(-r, 0)$, 则由 $0 = ar^2 - 1$ 得 $r^2 = \frac{1}{a}$, 因此必须有 $a > 0$. 将方程写成

$$x^2 = \frac{1}{a}(y + 1)$$

与标准形式 $x^2 = 4p(y + 1)$ 比较, 得 $4p = \frac{1}{a}$. 抛物线焦点为 $(0, -1 + p)$, 题设焦点为原点, 故 $p = 1$, 从而 $a = \frac{1}{4}$. 于是 $r = 2$, 三个交点为 $(0, -1), (2, 0), (-2, 0)$. 以横轴上的两点为底, 底长为 4, 高为 1, 所以三角形面积为

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 1 = 2$$

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $\tan B = \frac{3}{4}$, 若以 A, B 为焦点的椭圆经过点 C , 则该椭圆的离心率 $e =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由 $\angle A = 90^\circ$ 及 $\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$, 可设 $AC = 3k, AB = 4k, BC = 5k, (k > 0)$. 椭圆的两个焦点为 A, B , 且点 C 在椭圆上, 所以椭圆的长轴长满足

$$2a = CA + CB = 3k + 5k = 8k$$

两焦点间距离为 $AB = 4k = 2c$, 故 $c = 2k$. 因而离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2k}{4k} = \frac{1}{2}$$

16. 已知菱形 $ABCD$ 中, $AB = 2, \angle A = 120^\circ$, 沿对角线 BD 将 $\triangle ABD$ 折起, 使二面角 $A - BD - C$ 为 120° , 则点 A 到 $\triangle BCD$ 所在平面的距离等于_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】设菱形两条对角线交于 O . 由 $AB = AD = 2$ 、 $\angle BAD = 120^\circ$, 在三角形 ABD 中由余弦定理得

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos 120^\circ = 4 + 4 + 4 = 12$$

所以 $BD = 2\sqrt{3}$, 且 $BO = DO = \sqrt{3}$. 同理, 另一条对角线

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 + 2AB \cdot BC \cos 120^\circ = 4$$

故 $AC = 2$, 从而 $AO = CO = 1$. 菱形的对角线互相垂直, 因此 $AO \perp BD$.

折起后, 取过 AO 且垂直于 BD 的截面. 在这个截面内, AO 是面 ABD 与棱 BD 的垂线, OC 是面 BCD 与棱 BD 的垂线, 所以 $\angle AOC$ 等于二面角 $A-BD-C$, 为 120° . 点 A 到平面 BCD 的距离等于点 A 到截面内直线 OC 的距离, 故

$$d = AO \sin 120^\circ = 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

三、解答题

17. (1) 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c , 且 $a \cos B = 3, b \sin A = 4$. 求边长

a ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = 10$, 求 $\triangle ABC$ 的周长 l .

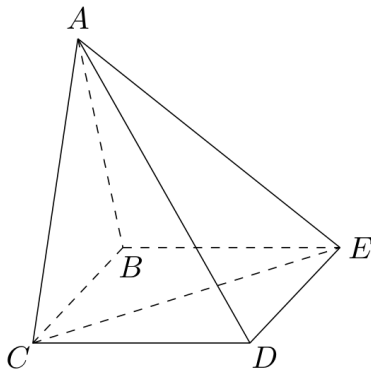
【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $a \sin B = b \sin A = 4$. 于是 $\frac{\cos B}{\sin B} = \frac{a \cos B}{a \sin B} = \frac{3}{4}$. 由于 $a \cos B = 3 > 0$, 故 B 为锐角, 从而 $\sin B = \frac{4}{5}, \cos B = \frac{3}{5}$. 因此 $a = \frac{4}{\sin B} = 5$.

当 $S = 10$ 时, 利用三角形面积公式, 得 $10 = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}c(b \sin A) = 2c$. 所以 $c = 5$. 再由余弦定理, 得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 25 + 25 - 2 \times 5 \times 5 \times \frac{3}{5} = 20$. 因为 $b > 0$, 所以 $b = 2\sqrt{5}$, 三角形的周长为 $l = a + b + c = 5 + 2\sqrt{5} + 5 = 10 + 2\sqrt{5}$.

18. 四棱锥 $A-BCDE$ 中, 底面 $BCDE$ 为矩形, 侧面 $ABC \perp$ 底面 $BCDE$, $BC = 2, CD = \sqrt{2}$, $AB = AC$.

(1) 证明: $AD \perp CE$;

(2) 设侧面 ABC 为等边三角形, 求二面角 $C-AD-E$ 的大小.



第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $B(0,0,0), C(2,0,0), D(2,\sqrt{2},0), E(0,\sqrt{2},0)$. 底面在平面 $z=0$ 内, 且平面 ABC 与底面垂直并包含 BC , 所以可令平面 ABC 为 $y=0$. 由 $AB=AC$, 点 A 在 BC 的垂直平分面内, 故设 $A(1,0,h)$, 其中 $h>0$.

于是 $\overrightarrow{AD} = (1, \sqrt{2}, -h), \overrightarrow{CE} = (-2, \sqrt{2}, 0)$, 从而 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CE} = 1 \times (-2) + \sqrt{2} \times \sqrt{2} + (-h) \times 0 = 0$. 所以 $AD \perp CE$.

当侧面 ABC 为等边三角形时, $BC=2$, 故等边三角形的高为 $\sqrt{3}$, 即 $h=\sqrt{3}$, 从而 $A(1,0,\sqrt{3})$.

设 θ 为二面角 $C-AD-E$ 的大小, 并取 $\mathbf{d} = \overrightarrow{DA} = (-1, -\sqrt{2}, \sqrt{3}), \mathbf{u} = \overrightarrow{DC} = (0, -\sqrt{2}, 0), \mathbf{v} = \overrightarrow{DE} = (-2, 0, 0)$. 将 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 分别投影到垂直于 AD 的平面内, 所得向量就是两个面的平面角的两条边.

直接计算得 $|\mathbf{d}|^2 = 6, \mathbf{u} \cdot \mathbf{d} = 2, \mathbf{v} \cdot \mathbf{d} = 2, \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. 因此 $\mathbf{u}_{\perp} = \mathbf{u} - \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|^2} \mathbf{d} = \mathbf{u} - \frac{1}{3} \mathbf{d} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2\sqrt{2}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right), \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|^2} \mathbf{d} = \mathbf{v} - \frac{1}{3} \mathbf{d} = \left(-\frac{5}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. 从而 $\mathbf{u}_{\perp} \cdot \mathbf{v}_{\perp} = -\frac{2}{3}, |\mathbf{u}_{\perp}|^2 = \frac{4}{3}, |\mathbf{v}_{\perp}|^2 = \frac{10}{3}$. 于是 $\cos \theta = \frac{\mathbf{u}_{\perp} \cdot \mathbf{v}_{\perp}}{|\mathbf{u}_{\perp}| |\mathbf{v}_{\perp}|} = \frac{-\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{4}{3}} \sqrt{\frac{10}{3}}} = -\frac{1}{\sqrt{10}}$. 故 $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$.

19. (1) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1, a_{n+1}=2a_n+2^n$. 设 $b_n = \frac{a_n}{2^{n-1}}$. 证明: 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列;
(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】由递推式, $b_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{2^n} = \frac{2a_n+2^n}{2^n} = \frac{a_n}{2^{n-1}} + 1 = b_n + 1$. 所以 $b_{n+1} - b_n = 1$, 数列 $\{b_n\}$ 是公差为 1 的等差数列. 又 $b_1 = a_1 = 1$, 故 $b_n = b_1 + (n-1) \times 1 = n$. 从而 $a_n = 2^{n-1} b_n = n2^{n-1}$.

因此 $S_n = \sum_{k=1}^n k2^{k-1}$. 将上式乘以 2, 并作换指标变形, 得 $2S_n = \sum_{k=1}^n k2^k = \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)2^{k-1} = \sum_{k=2}^n (k-1)2^{k-1} + n2^n$. 于是 $S_n = 2S_n - S_n = n2^n - 1 - \sum_{k=2}^n 2^{k-1} = n2^n - 1 - (2^n - 2) = (n-1)2^n + 1$. 故数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = (n-1)2^n + 1$.

20. 已知 5 只动物中有 1 只患有某种疾病, 需要通过化验血液来确定患病的动物. 血液化验结果呈阳性的即为患病动物, 呈阴性即没患病, 下面是两种化验方案:

方案甲:	逐个化验, 直到能确定患病动物为止.
方案乙:	先任取 3 只, 将它们的血液混在一起化验. 若结果呈阳性则表明患病动物为这 3 只中的 1 只, 然后再逐个化验, 直到能确定患病动物为止; 若结果呈阴性则在另外 2 只中任取 1 只化验.

求依方案甲所需化验次数不少于依方案乙所需化验次数的概率.

【解析】将动物按方案甲的化验顺序编号为 1, 2, 3, 4, 5, 并设患病动物等可能地是这五只中的任意一只. 方案甲中, 若第 1, 2, 3, 4 只患病, 分别需要化验 1, 2, 3, 4 次; 若前四只均未患病, 则第 5 只必患病, 不必再化验第 5 只. 因而方案甲所需次数依次为 $N_{\text{甲}} = (1, 2, 3, 4, 4)$.

方案乙先把第 1, 2, 3 只混合化验. 若患病动物是第 1 只, 混合化验呈阳性, 再化验第 1 只即可确定, 所需总次数为 2 次; 若患病动物是第 2 或第 3 只, 则混合化验后需要先后化验前两只, 所需总次数均为 3 次. 若患病动物是第 4 或第 5 只, 混合化验呈阴性, 再任取另外两只中的一只化验: 阳性时直接确定, 阴性时另一只必患病, 所需总次数均为 2 次. 所以 $N_{\text{乙}} = (2, 3, 3, 2, 2)$.

比较两种方案可知, $N_{\text{甲}} \geq N_{\text{乙}}$ 的情形是患病动物为第 3, 4, 5 只, 共 3 种. 因此所求概率为 $P(N_{\text{甲}} \geq N_{\text{乙}}) = \frac{3}{5}$.

21. (1) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 1, a \in \mathbf{R}$. 讨论函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ 内是减函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 对函数求导, 得 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 1$. 其判别式为 $\Delta = (2a)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4(a^2 - 3)$.

当 $a^2 < 3$ 时, $\Delta < 0$, 且二次项系数为正, 所以 $f'(x) > 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a^2 = 3$ 时, $f'(x) \geq 0$, 且只有一个零点, 函数仍在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a^2 > 3$ 时, 令 $x_1 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 3}}{3}, x_2 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 3}}{3}$, 则 $x_1 < x_2$, 并且 $f'(x) = 3(x - x_1)(x - x_2)$. 因此函数在 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减.

(2) 因为函数在开区间 $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ 内为减函数, 且 f 可导, 所以该区间内有 $f'(x) \leq 0$. 由连续性, 令 x 趋近于 $-\frac{1}{3}$, 得到 $f'\left(-\frac{1}{3}\right) = 3 \times \frac{1}{9} - \frac{2a}{3} + 1 = \frac{4 - 2a}{3} \leq 0$. 所以 $a \geq 2$.

反之, 若 $a \geq 2$, 由于区间内 $x < 0$, 有 $2ax \leq 4x$, 从而 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 1 \leq 3x^2 + 4x + 1 = (3x + 1)(x + 1) < 0$. 其中 $-\frac{2}{3} < x < -\frac{1}{3}$. 因此 $f(x)$ 在该区间内为减函数. 故 a 的取值范围是 $[2, +\infty)$.

22. (1) 双曲线的中心为原点 O , 焦点在 x 轴上, 两条渐近线分别为 l_1, l_2 , 经过右焦点 F 垂直于 l_1 的直线分别交 l_1, l_2 于 A, B 两点. 已知 $|\overline{OA}|, |\overline{AB}|, |\overline{OB}|$ 成等差数列, 且 $\overline{BF}$ 与 $\overline{FA}$ 同向. 求双曲线的离心率;

(2) 设 AB 被双曲线所截得的线段的长为 4, 求双曲线的方程.

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 其中 $a > 0, b > 0$. 令 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 则右焦点为 $F(c, 0)$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 两条渐近线可取为 $l_1: y = \frac{b}{a}x, l_2: y = -\frac{b}{a}x$. 过 F 且垂直于 l_1 的直线方程为 $y = -\frac{a}{b}(x - c)$. 分别与两条渐近线联立, 得到 $A\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$ 和 $B\left(\frac{a^2c}{a^2 - b^2}, -\frac{abc}{a^2 - b^2}\right)$.

向量 $\overrightarrow{FA}$ 的横坐标为负. 若 $a = b$, 则该直线与 l_2 平行, 不存在交点 B , 所以由题设 $a \neq b$. 由 $\overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{FA}$ 同向, 点 B 必在 F 的右侧, 从而 $a > b$, 以下分母 $a^2 - b^2$ 为正. 由坐标计算 $|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{\left(\frac{a^2}{c}\right)^2 + \left(\frac{ab}{c}\right)^2} = a$. 又有 $|\overrightarrow{FA}| = \sqrt{\left(-\frac{b^2}{c}\right)^2 + \left(\frac{ab}{c}\right)^2} = b$. 以及 $|\overrightarrow{FB}| = \frac{bc^2}{a^2 - b^2}$. 由于 F 位于 A, B 之间, 故 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AF}| + |\overrightarrow{FB}| = b + \frac{bc^2}{a^2 - b^2} = \frac{2a^2b}{a^2 - b^2}$.

另外 $|\overrightarrow{OB}| = \sqrt{\left(\frac{a^2c}{a^2 - b^2}\right)^2 + \left(\frac{abc}{a^2 - b^2}\right)^2} = \frac{ac^2}{a^2 - b^2}$.

由题意, $|\overrightarrow{OA}|, |\overrightarrow{AB}|, |\overrightarrow{OB}|$ 依次成等差数列, 所以 $2|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{OA}| + |\overrightarrow{OB}|$. 代入上面的长度, 得 $\frac{4a^2b}{a^2 - b^2} = a + \frac{ac^2}{a^2 - b^2}$. 两边乘以 $a^2 - b^2$, 并利用 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $4a^2b = a(a^2 - b^2) + ac^2 = 2a^3$.

所以 $b = \frac{a}{2}$, 从而 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

此时 $c = \frac{\sqrt{5}}{2}a$, 且直线 AB 的斜率为 -2 , 故其方程为 $y = -2x + 2c = -2x + \sqrt{5}a$. 将其代入双曲线方程 $x^2 - 4y^2 = a^2$, 得到 $x^2 - 4(-2x + \sqrt{5}a)^2 = a^2$. 整理得 $15x^2 - 16\sqrt{5}ax + 21a^2 = 0$.

其两个根为 $x_1 = \frac{7\sqrt{5}}{15}a, x_2 = \frac{3\sqrt{5}}{5}a$. 所以两交点的横坐标之差为 $x_2 - x_1 = \frac{2\sqrt{5}}{15}a$. 直线 AB

的斜率为 -2 , 故双曲线截得的线段长为 $\sqrt{1 + (-2)^2}(x_2 - x_1) = \sqrt{5} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{15}a = \frac{2a}{3}$. 由题设该长度

为 4 , 得 $a = 6$, 从而 $b = 3$. 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$.

2008 年大纲 II 卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{m \in \mathbf{Z} \mid -3 < m < 2\}$, $N = \{n \in \mathbf{Z} \mid -1 \leq n \leq 3\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】 B

【解析】由 $-3 < m < 2$ 且 $m \in \mathbf{Z}$, 得 $M = \{-2, -1, 0, 1\}$; 由 $-1 \leq n \leq 3$ 且 $n \in \mathbf{Z}$, 得 $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$. 因此 $M \cap N = \{-1, 0, 1\}$, 故选 B.

2. 设 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $b \neq 0$, 若复数 $(a + bi)^3$ 是实数, 则 $(\quad)$

- A. $b^2 = 3a^2$ B. $a^2 = 3b^2$ C. $b^2 = 9a^2$ D. $a^2 = 9b^2$

【答案】 A

【解析】展开得 $(a + bi)^3 = a^3 - 3ab^2 + (3a^2b - b^3)i$. 该复数为实数, 所以虚部为零, 即 $3a^2b - b^3 = b(3a^2 - b^2) = 0$. 由 $b \neq 0$, 得 $b^2 = 3a^2$, 故选 A.

3. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x$ 的图象关于 $(\quad)$

- A. y 轴对称 B. 直线 $y = -x$ 对称
C. 坐标原点对称 D. 直线 $y = x$ 对称

【答案】 C

【解析】函数定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$, 且 $f(-x) = -\frac{1}{x} + x = -f(x)$. 因此 f 是奇函数, 其图象关于坐标原点对称, 故选 C.

4. 若 $x \in (e^{-1}, 1)$, $a = \ln x$, $b = 2 \ln x$, $c = \ln^3 x$, 则 $(\quad)$

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

【答案】 C

【解析】由 $e^{-1} < x < 1$, 得 $-1 < \ln x < 0$. 令 $t = -\ln x$, 则 $0 < t < 1$, 并且 $a = -t$, $b = -2t$, $c = -t^3$. 因为 $-2t < -t$, 且 $0 < t < 1$ 时 $-t < -t^3$, 所以 $b < a < c$, 故选 C.

5. 设变量 x, y 满足约束条件:
$$\begin{cases} y \geq x, \\ x + 2y \leq 2, \\ x \geq -2, \end{cases}$$
 则 $z = x - 3y$ 的最小值 $(\quad)$

- A. -2 B. -4 C. -6 D. -8

【答案】 D

【解析】可行域由直线 $y = x$, $x + 2y = 2$ 和 $x = -2$ 围成, 其顶点分别为 $(-2, -2)$, $(-2, 2)$ 和 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. 线性函数 $z = x - 3y$ 在可行域上的最小值必在顶点取得. 逐点计算得 $z(-2, -2) = 4$, $z(-2, 2) = -8$, $z(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = -\frac{4}{3}$, 故最小值为 -8 , 选 D.

6. 从 20 名男同学, 10 名女同学中任选 3 名参加体能测试, 则选到的 3 名同学中既有男同学又有女同学的概率为 ()

A. $\frac{9}{29}$ B. $\frac{10}{29}$ C. $\frac{19}{29}$ D. $\frac{20}{29}$

【答案】D

【解析】从 30 名同学中任选 3 名的总数为 C_{30}^3 . 选出的同学性别单一的情况包括全为男生和全为女生, 共有 $C_{20}^3 + C_{10}^3$ 种. 因此所求概率为 $\frac{C_{30}^3 - C_{20}^3 - C_{10}^3}{C_{30}^3} = \frac{4060 - 1140 - 120}{4060} = \frac{20}{29}$, 故选 D.

7. $(1 - \sqrt{x})^6(1 + \sqrt{x})^4$ 的展开式中 x 的系数是 ()

A. -4 B. -3 C. 3 D. 4

【答案】B

【解析】令 $t = \sqrt{x}$, 则原式 $(1 - t)^6(1 + t)^4 = (1 - t)^2(1 - t^2)^4$. 其中 t^2 项只来自 $(1 - t)^2$ 的常数项与 $(1 - t^2)^4$ 的 t^2 项, 以及 $(1 - t)^2$ 的 t^2 项与后者的常数项, 所以 t^2 的系数为 $-4 + 1 = -3$. 由于 $t^2 = x$, 故 x 的系数为 -3, 选 B.

8. 若动直线 $x = a$ 与函数 $f(x) = \sin x$ 和 $g(x) = \cos x$ 的图象分别交于 M, N 两点, 则 $|MN|$ 的最大值为 ()

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】B

【解析】两交点的横坐标均为 a , 故 $M = (a, \sin a)$, $N = (a, \cos a)$, 从而 $|MN| = |\sin a - \cos a| = \sqrt{2}|\sin(a - \frac{\pi}{4})| \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{3\pi}{4} + k\pi$ 时等号成立, 故最大值为 $\sqrt{2}$, 选 B.

9. 设 $a > 1$, 则双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{(a+1)^2} = 1$ 的离心率 e 的取值范围是 ()

A. $(\sqrt{2}, 2)$ B. $(\sqrt{2}, \sqrt{5})$ C. $(2, 5)$ D. $(2, \sqrt{5})$

【答案】B

【解析】双曲线的半实轴长为 a , 半虚轴长为 $a + 1$, 所以焦半距满足 $c^2 = a^2 + (a + 1)^2$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2 + \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2}}$. 当 $a > 1$ 时, $0 < \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2} < 3$, 并且该表达式的下界和上界均不能取到, 故 $\sqrt{2} < e < \sqrt{5}$, 选 B.

10. 已知正四棱锥 $S - ABCD$ 的侧棱长与底面边长都相等, E 是 SB 的中点, 则 AE, SD 所成的角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】C

【解析】 设底面边长为 l , 建立直角坐标系, 使正方形底面中心为原点, 取 $A = \left(-\frac{l}{2}, -\frac{l}{2}, 0\right), B = \left(\frac{l}{2}, -\frac{l}{2}, 0\right), D = \left(-\frac{l}{2}, \frac{l}{2}, 0\right)$. 设 $S = (0, 0, h)$, 由 $SA = l$ 得 $h^2 + \frac{l^2}{2} = l^2$, 即 $h = \frac{l}{\sqrt{2}}$. 于是 $E = \left(\frac{l}{4}, -\frac{l}{4}, \frac{h}{2}\right)$, 从而 $\overrightarrow{AE} = \frac{l}{4}(3, 1, \sqrt{2}), \overrightarrow{SD} = \frac{l}{2}(-1, 1, -\sqrt{2})$. 两向量的数量积为 $-\frac{l^2}{2}$, 长度分别为 $\frac{l\sqrt{3}}{2}$ 和 l . 直线所成的角取锐角, 所以其余弦为 $\frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{SD}|}{|\overrightarrow{AE}||\overrightarrow{SD}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故选 C.

11. 等腰三角形两腰所在直线的方程分别为 $x + y - 2 = 0$ 与 $x - 7y - 4 = 0$, 原点在等腰三角形的底边上, 则底边所在直线的斜率为 ()

A. 3

B. 2

C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】 设底边所在直线为 $y = kx$, 它与两腰所在直线分别交于 P, Q . 两腰交点为 $V = \left(\frac{9}{4}, -\frac{1}{4}\right)$. 由两直线方程得 $P = \left(\frac{2}{1+k}, \frac{2k}{1+k}\right), Q = \left(\frac{4}{1-7k}, \frac{4k}{1-7k}\right)$. 因为 P 在直线 $x + y - 2 = 0$ 上, Q 在直线 $x - 7y - 4 = 0$ 上, 所以 $|VP|^2 = \frac{(1+9k)^2}{8(1+k)^2}, |VQ|^2 = \frac{25(1+9k)^2}{8(1-7k)^2}$. 等腰条件 $|VP| = |VQ|$ 且非退化, 给出 $(1-7k)^2 = 25(1+k)^2$, 故 $k = -\frac{1}{3}$ 或 $k = 3$. 当 $k = -\frac{1}{3}$ 时, P 与 Q 的横坐标均为正, 原点不在线段 PQ 上; 当 $k = 3$ 时, $P = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), Q = \left(-\frac{1}{5}, -\frac{3}{5}\right)$, 原点在线段 PQ 上. 因此底边斜率为 3, 故选 A.

12. 已知球的半径为 2, 相互垂直的两个平面分别截球面得两个圆. 若两圆的公共弦长为 2, 则两圆的圆心距等于 ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】 C

【解析】 设球心为 O , 取相互垂直的两个平面为 $x = d_1$ 和 $y = d_2$, 则两平面的交线为 $l: x = d_1, y = d_2$. 两个截面圆的圆心分别为 $O_1 = (d_1, 0, 0)$ 和 $O_2 = (0, d_2, 0)$, 所以 $|O_1O_2|^2 = d_1^2 + d_2^2$. 公共弦在直线 l 上, 弦长为 2, 其半弦长为 1, 故球心到 l 的距离满足 $d_1^2 + d_2^2 = 2^2 - 1^2 = 3$. 因此两圆的圆心距为 $\sqrt{3}$, 故选 C.

二、填空题

13. 设向量 $a = (1, 2), b = (2, 3)$. 若向量 $\lambda a + b$ 与向量 $c = (-4, -7)$ 共线, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 2

【解析】 有 $\lambda a + b = (\lambda + 2, 2\lambda + 3)$. 与 $c = (-4, -7)$ 共线的充要条件是行列式为零, 即 $(\lambda + 2)(-7) - (2\lambda + 3)(-4) = 0$. 化简得 $\lambda - 2 = 0$, 所以 $\lambda = 2$.

14. 设曲线 $y = e^{ax}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与直线 $x + 2y + 1 = 0$ 垂直, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】函数 $y = e^{ax}$ 的导数为 $y' = ae^{ax}$, 所以在 $(0, 1)$ 处的切线斜率为 a . 直线 $x+2y+1=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 两直线垂直, 所以 $a\left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, 解得 $a = 2$.

15. 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 且斜率为 1 的直线交 C 于 A, B 两点, 设 $|FA| > |FB|$, 则 $|FA|$ 与 $|FB|$ 的比值等于_____.

【答案】 $3 + 2\sqrt{2}$

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$, 所给直线为 $y = x - 1$. 代入抛物线得 $(x-1)^2 = 4x$, 即 $x^2 - 6x + 1 = 0$, 所以两个交点的横坐标为 $x_1 = 3 + 2\sqrt{2}$ 和 $x_2 = 3 - 2\sqrt{2}$. 直线斜率为 1, 故点到焦点的距离为 $\sqrt{2}|x-1|$. 于是

$$\frac{|FA|}{|FB|} = \frac{\sqrt{2}(x_1 - 1)}{\sqrt{2}(x_2 - 1)} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2\sqrt{2} - 2} = \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = 3 + 2\sqrt{2}$$

16. 平面内的一个四边形为平行四边形的充要条件有多个, 如两组对边分别平行, 类似地, 写出空间中的一个四棱柱为平行六面体的两个充要条件:

①_____; ②_____.

(写出你认为正确的两个充要条件)

【答案】 三组对面分别平行; 平行六面体的四条体对角线交于一点, 并且在交点处互相平分.

【解析】一个平行六面体的三组对面分别平行, 因此“三组对面分别平行”是必要条件. 反过来, 四棱柱的两个底面已经平行; 若两组侧面对面也分别平行, 则它们与底面的交线分别满足 $AB \parallel CD$ 和 $AD \parallel BC$, 底面是平行四边形, 故该四棱柱是平行六面体, 所以该条件也是充分的.

平行六面体的四条体对角线交于同一点, 且该点是每条体对角线的中点, 这是必要性. 反过来, 设四棱柱的底面顶点按顺序为 A, B, C, D , 上底面由同一平移向量得到. 取 A 为原点, 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{w}$. 两条体对角线的中点重合意味着 $\frac{\mathbf{w} + \mathbf{t}}{2} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{t}}{2}$, 其中 $\mathbf{t}$ 是棱柱的平移向量, 于是 $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, 即底面为平行四边形. 因此该四棱柱是平行六面体, 故“体对角线交于一点且在交点处互相平分”也是充分条件.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = -\frac{5}{13}$, $\cos C = \frac{4}{5}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 设 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{33}{2}$, 求 BC 的长.

【解析】(1) 因为 B, C 是三角形内角, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{12}{13}$, $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{3}{5}$. 又 $A = \pi - (B + C)$, 所以 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{12}{13} \cdot \frac{4}{5} - \frac{5}{13} \cdot \frac{3}{5} = \frac{33}{65}$.

(2) 设 $BC = a_0$. 由正弦定理, $AB = \frac{a_0 \sin C}{\sin A}$, $AC = \frac{a_0 \sin B}{\sin A}$, 故

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A = \frac{a_0^2 \sin B \sin C}{2 \sin A} = \frac{a_0^2}{2} \cdot \frac{12}{13} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6a_0^2}{11}$$

由 $\frac{6a_0^2}{11} = \frac{33}{2}$, 得 $a_0^2 = \frac{121}{4}$. 因为边长为正, 所以 $BC = a_0 = \frac{11}{2}$.

18. 购买某种保险, 每个投保人每年度向保险公司交纳保费 a 元, 若投保人在购买保险的一年度内出险, 则可以获得 10000 元的赔偿金. 假定在一年度内有 10000 人购买了这种保险, 且各投保人是否出险相互独立. 已知保险公司在一年度内至少支付赔偿金 10000 元的概率为 $1 - 0.999^{10^4}$.

(1) 求一投保人在一年度内出险的概率 p ;

(2) 设保险公司开办该项险种业务除赔偿金外的成本为 50000 元, 为保证盈利的期望不小于 0, 求每位投保人应交的最低保费. (单位: 元)

【解析】(1) 保险公司至少支付一笔赔偿金等价于至少有一名投保人出险, 其对立事件是无人出险. 因此 $1 - (1 - p)^{10000} = 1 - 0.999^{10000}$, 从而 $(1 - p)^{10000} = 0.999^{10000}$. 由于 p 是概率, $0 \leq 1 - p \leq 1$, 而 $0.999 \in (0, 1)$, 故 $1 - p \in (0, 1)$. 函数 $u \mapsto u^{10000}$ 在 $[0, 1]$ 上严格递增, 所以 $1 - p = 0.999$, 即 $p = 0.001$.

(2) 设一年内出险人数为 X , 则 $E(X) = 10000p = 10$. 保险公司的期望收入为 $10000a$ 元, 期望赔偿金为 $10000E(X) = 100000$ 元, 所以期望利润为 $10000a - 100000 - 50000 = 10000a - 150000$ 元. 要求期望利润不小于 0, 得 $a \geq 15$. 因此每位投保人的最低保费为 15 元.

19. 如图, 正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB = 4$, 点 E 在 CC_1 上且 $C_1E = 3EC$.

(1) 证明: $A_1C \perp$ 平面 BED ;

(2) 求二面角 $A_1 - DE - B$ 的大小.

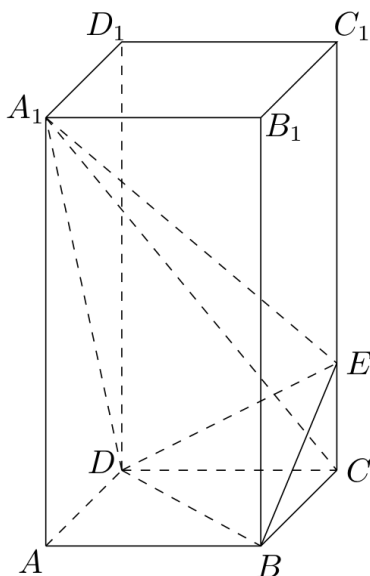
【解析】取空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, 4)$. 于是 $C = (2, 2, 0)$, $C_1 = (2, 2, 4)$. 由 $C_1E = 3EC$ 得 $E = (2, 2, 1)$.

(1) 有 $\overrightarrow{A_1C} = (2, 2, -4)$, $\overrightarrow{BD} = (-2, 2, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (0, 2, 1)$. 于是 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 且 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$. 由于 BD 与 BE 是平面 BED 内相交的两条直线, 所以 $A_1C \perp$ 平面 BED .

(2) 取平面 A_1DE 的法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, -4, -2)$, 平面 BDE 的法向量 $\mathbf{n}_2 = (1, 1, -2)$. 例如, $\mathbf{n}_1$ 与 $\overrightarrow{DE} = (2, 0, 1)$ 、 $\overrightarrow{DA_1} = (0, -2, 4)$ 均垂直, $\mathbf{n}_2$ 与 $\overrightarrow{DE} = (2, 0, 1)$ 、 $\overrightarrow{DB} = (2, -2, 0)$ 均垂直. 故二面角的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{21} \sqrt{6}} = \frac{1}{3\sqrt{14}}$$

于是 $\tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} - 1 = 126 - 1 = 125$. 二面角取锐角, 故 $\tan \theta = 5\sqrt{5}$, 从而二面角的大小为 $\arctan(5\sqrt{5})$.



第 19 题图

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $a_1 = a$, $a_{n+1} = S_n + 3^n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 设 $b_n = S_n - 3^n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $a_{n+1} \geq a_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, 所以由题设 $S_{n+1} = 2S_n + 3^n$. 于是 $b_{n+1} = S_{n+1} - 3^{n+1} = 2S_n + 3^n - 3 \cdot 3^n = 2(S_n - 3^n) = 2b_n$. 又 $b_1 = S_1 - 3 = a - 3$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $a - 3$ 、公比为 2 的等比数列, 故 $b_n = (a - 3)2^{n-1}$.

(2) 由上式得 $S_n = 3^n + (a - 3)2^{n-1}$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1} + (a - 3)2^{n-2}$, 从而

$$a_{n+1} - a_n = 4 \cdot 3^{n-1} + (a - 3)2^{n-2} = 2^{n-2} \left(8 \left(\frac{3}{2} \right)^{n-1} + a - 3 \right)$$

当 $n = 1$ 时, $a_2 = S_1 + 3 = a + 3 > a = a_1$, 条件自动成立. 当 $n \geq 2$ 时, 要求上式非负, 等价于 $a \geq 3 - 8 \left(\frac{3}{2} \right)^{n-1}$. 右端随 n 增大而减小, 其最大值在 $n = 2$ 时为 -9 , 所以对所有正整数 n 成立的充要条件是 $a \geq -9$.

21. 设椭圆中心在坐标原点, $A(2, 0)$, $B(0, 1)$ 是它的两个顶点, 直线 $y = kx$ ($k > 0$) 与 AB 相交于点 D , 与椭圆相交于 E, F 两点.

(1) 若 $\overrightarrow{ED} = 6\overrightarrow{DF}$, 求 k 的值;

(2) 求四边形 $AEBF$ 面积的最大值.

【解析】椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 直线 AB 的方程为 $y = 1 - \frac{x}{2}$. 直线 $y = kx$ 与 AB 的交点为 $D = \left(\frac{2}{2k+1}, \frac{2k}{2k+1} \right)$, 与椭圆的两个交点横坐标为 $\pm \frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$.

(1) 由于 D 在线段 AB 内, 且 $\overrightarrow{ED}$ 与 $\overrightarrow{DF}$ 同向, 故取 E 为直线上的负向交点, F 为正向交点. 记 $t = \frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$, 则沿该直线用横坐标表示向量条件为 $\frac{2}{2k+1} + t = 6\left(t - \frac{2}{2k+1}\right)$, 即 $\frac{2}{2k+1} = \frac{5t}{7}$. 因此 $7\sqrt{1+4k^2} = 5(2k+1)$, 平方并化简得 $24k^2 - 25k + 6 = 0$, 所以 $k = \frac{2}{3}$ 或 $k = \frac{3}{8}$.

(2) 仍记 $t = \frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$, 则 $E = (-t, -kt)$, $F = (t, kt)$. 由鞋带公式, 四边形 $AEBF$ 的面积为 $t(2k+1) = \frac{2(2k+1)}{\sqrt{1+4k^2}}$. 对任意 $k > 0$, 有

$$\frac{(2k+1)^2}{1+4k^2} \leq 2$$

因为不等式等价于 $(2k-1)^2 \geq 0$. 所以四边形面积不超过 $2\sqrt{2}$, 且当 $k = \frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此面积的最大值为 $2\sqrt{2}$.

22. 设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 如果对任何 $x \geq 0$, 都有 $f(x) \leq ax$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $2 + \cos x \geq 1 > 0$, 所以函数定义域为 $\mathbf{R}$, 且

$$f'(x) = \frac{(2 + \cos x) \cos x + \sin^2 x}{(2 + \cos x)^2} = \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}$$

因此当 $2k\pi - \frac{2\pi}{3} < x < 2k\pi + \frac{2\pi}{3}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $2k\pi + \frac{2\pi}{3} < x < 2k\pi + \frac{4\pi}{3}$ 时, $f'(x) < 0$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以 $f(x)$ 在区间 $\left(2k\pi - \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递增, 在区间 $\left(2k\pi + \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \frac{4\pi}{3}\right)$ 上单调递减.

(2) 先证充分性. 令 $g(x) = ax - f(x)$, 则

$$g'(x) = a - \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2} = a - \frac{1}{3} + \frac{(1 - \cos x)^2}{3(2 + \cos x)^2} \geq a - \frac{1}{3}$$

当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, $g'(x) \geq 0$, 且 $g(0) = 0$, 所以对所有 $x \geq 0$, 有 $g(x) \geq 0$, 即 $f(x) \leq ax$.

再证必要性. 当 $a \leq 0$ 时, 取 $x = \frac{\pi}{2}$, 有 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0 \geq a \frac{\pi}{2}$, 不满足条件. 当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, 取 $0 < x < \arccos(3a)$, 令 $h(x) = \sin x - 3ax$, 则 $h(0) = 0$, 且 $h'(x) = \cos x - 3a > 0$, 所以 $\sin x > 3ax$. 又此时 $\sin x > 0$ 且 $2 + \cos x < 3$, 故 $f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x} > \frac{\sin x}{3} > ax$, 同样不满足条件. 因此 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

2008 年大纲 II 卷(文)

一、单选题

1. 若 $\sin \alpha < 0$ 且 $\tan \alpha > 0$, 则 α 是 ()

- A. 第一象限角 B. 第二象限角 C. 第三象限角 D. 第四象限角

【答案】 C

【解析】 $\sin \alpha < 0$ 时, α 位于第三或第四象限; $\tan \alpha > 0$ 时, α 位于第一或第三象限. 两个条件同时成立时, α 只能位于第三象限, 故选 C.

2. 设集合 $M = \{m \in \mathbf{Z} \mid -3 < m < 2\}$, $N = \{n \in \mathbf{Z} \mid -1 \leq n \leq 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】 B

【解析】 因为 m 为整数且 $-3 < m < 2$, 所以 $M = \{-2, -1, 0, 1\}$. 同理, $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$. 取两集合的公共元素, 得 $M \cap N = \{-1, 0, 1\}$, 故选 B.

3. 原点到直线 $x + 2y - 5 = 0$ 的距离为 ()

- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

【答案】 D

【解析】 点 (x_0, y_0) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离为 $\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$. 取原点 $(0, 0)$, 得到距离 $\frac{|0 + 0 - 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$, 故选 D.

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x$ 的图象关于 ()

- A. y 轴对称 B. 直线 $y = -x$ 对称
C. 坐标原点对称 D. 直线 $y = x$ 对称

【答案】 C

【解析】 函数定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$, 关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$, 有 $f(-x) = -\frac{1}{x} + x = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 是奇函数, 其图象关于坐标原点对称, 故选 C.

5. 若 $x \in (e^{-1}, 1)$, $a = \ln x$, $b = 2 \ln x$, $c = \ln^3 x$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

【答案】 C

【解析】 令 $t = \ln x$. 由于 $e^{-1} < x < 1$, 且 $\ln x$ 在正数上单调递增, 所以 $-1 < t < 0$. 于是 $b - a = t < 0$, 从而 $b < a$. 又 $a - c = t - t^3 = t(1 - t^2) < 0$, 因为 $t < 0$ 且 $1 - t^2 > 0$, 所以 $a < c$. 因此 $b < a < c$, 故选 C.

6. 设变量 x, y 满足约束条件: $\begin{cases} y \geq x, \\ x + 2y \leq 2, \\ x \geq -2 \end{cases}$, 则 $z = x - 3y$ 的最小值 ()

A. -2

B. -4

C. -6

D. -8

【答案】D

【解析】由 $y \geq x$ 和 $x + 2y \leq 2$, 得 $x \leq \frac{2-x}{2}$, 即 $x \leq \frac{2}{3}$. 结合 $x \geq -2$, 可取 $-2 \leq x \leq \frac{2}{3}$.

固定 x 时, $z = x - 3y$ 随 y 增大而减小, 所以在约束范围内取 $y = \frac{2-x}{2}$. 此时 $z = x - 3 \cdot \frac{2-x}{2} = \frac{5x-6}{2}$, 它随 x 增大而增大, 故在 $x = -2$ 时取得最小值. 相应地 $y = 2$, 所以 $z_{\min} = \frac{5(-2)-6}{2} = -8$, 故选 D.

7. 设曲线 $y = ax^2$ 在点 $(1, a)$ 处的切线与直线 $2x - y - 6 = 0$ 平行, 则 $a =$ ()

A. 1

B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$

D. -1

【答案】A

【解析】曲线的导数为 $y' = 2ax$, 所以在 $x = 1$ 处的切线斜率为 $2a$. 直线 $2x - y - 6 = 0$ 化为 $y = 2x - 6$, 斜率为 2. 由两直线平行知 $2a = 2$, 解得 $a = 1$, 故选 A.

8. 正四棱锥的侧棱长为 $2\sqrt{3}$, 侧棱与底面所成的角为 60° , 则该棱锥的体积为 ()

A. 3

B. 6

C. 9

D. 18

【答案】B

【解析】设棱锥高为 h , 顶点在正方形底面的射影为底面中心 O , 底面一条顶点到中心的距离为 r . 侧棱长为 $2\sqrt{3}$, 侧棱与底面成角 60° , 故 $h = 2\sqrt{3} \sin 60^\circ = 3$, $r = 2\sqrt{3} \cos 60^\circ = \sqrt{3}$.

正方形底面边长设为 s , 则其中心到顶点的距离为 $\frac{s\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\frac{s\sqrt{2}}{2} = \sqrt{3}$, 得 $s^2 = 6$. 底面积为 6, 从而棱锥体积为 $\frac{1}{3} \times 6 \times 3 = 6$, 故选 B.

9. $(1 - \sqrt{x})^4(1 + \sqrt{x})^4$ 的展开式中 x 的系数是 ()

A. -4

B. -3

C. 3

D. 4

【答案】A

【解析】利用平方差公式, 原式为 $((1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x}))^4 = (1 - x)^4$. 展开得 $1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$, 所以 x 的系数为 -4, 故选 A.

10. 函数 $f(x) = \sin x - \cos x$ 的最大值为 ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】B

【解析】由辅助角公式, $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最大值为 1, 所以原函数的最大值为 $\sqrt{2}$, 故选 B.

11. 设 $\triangle ABC$ 是等腰三角形, $\angle ABC = 120^\circ$, 则以 A, B 为焦点且过点 C 的双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

C. $1+\sqrt{2}$

D. $1+\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 由于三角形的一个角为 120° , 它不可能是等腰三角形的底角, 因此 $AB = BC$. 设 $AB = BC = l$, 由余弦定理得 $AC^2 = l^2 + l^2 - 2l^2 \cos 120^\circ = 3l^2$, 所以 $AC = \sqrt{3}l$.

双曲线的焦点为 A, B , 且过 C , 故焦距之差的绝对值为 $AC - BC = (\sqrt{3} - 1)l$. 若双曲线的实半轴为 a_0 , 焦半距为 c_0 , 则 $2a_0 = (\sqrt{3} - 1)l$, $2c_0 = AB = l$. 因此离心率 $e = \frac{c_0}{a_0} = \frac{1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$, 故选 B.

12. 已知球的半径为 2, 相互垂直的两个平面分别截球面而得两个圆. 若两圆的公共弦长为 2, 则两圆的圆心距等于 ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】 C

【解析】 设两平面的交线为 z 轴, 两个平面分别为 $x = 0$ 和 $y = 0$, 球心记为 $O = (u, v, w)$. 两个截面圆的圆心分别是 $O_1 = (0, v, w)$ 和 $O_2 = (u, 0, w)$, 所以 $O_1O_2^2 = u^2 + v^2$. 两平面的交线与球面的交点是公共弦的端点, 公共弦的中点为 $(0, 0, w)$. 由球半径为 2、公共弦长为 2, 公共弦半长为 1, 故 $u^2 + v^2 = 2^2 - 1^2 = 3$. 于是 $O_1O_2 = \sqrt{3}$, 故选 C.

二、填空题

13. 设向量 $a = (1, 2), b = (2, 3)$. 若向量 $\lambda a + b$ 与向量 $c = (-4, -7)$ 共线, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 2

【解析】 $\lambda a + b = (\lambda + 2, 2\lambda + 3)$. 两个向量共线的充要条件是坐标行列式为零, 所以 $(\lambda + 2)(-7) - (2\lambda + 3)(-4) = 0$. 化简得 $\lambda - 2 = 0$, 从而 $\lambda = 2$.

14. 从 10 名男同学, 6 名女同学中选 3 名参加体能测试, 则选到的 3 名同学中既有男同学又有女同学的不同选法共有 _____ 种. (用数字作答)

【答案】 420

【解析】 选出的三人中既有男生又有女生, 分为选一名男生和两名女生, 或选两名男生和一名女生两类. 选法总数为 $C_{10}^1 C_6^2 + C_{10}^2 C_6^1 = 10 \times 15 + 45 \times 6 = 150 + 270 = 420$, 所以应填 420.

15. 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, A, B 是 C 上的两个点, 线段 AB 的中点为 $M(2, 2)$, 则 $\triangle ABF$ 的面积等于 _____.

【答案】 2

【解析】 设 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$. 由中点为 $M(2, 2)$, 得 $x_1 + x_2 = 4$, $y_1 + y_2 = 4$. 又因 A, B 在 $y^2 = 4x$ 上, 作差得 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 4(x_1 - x_2)$. 代入 $y_1 + y_2 = 4$, 得到 $y_1 - y_2 = x_1 - x_2$, 故弦 AB 的斜率为 1.

直线 AB 经过 $(2, 2)$, 所以其方程为 $y = x$. 与抛物线联立得 $x^2 = 4x$, 从而交点为 $A = (0, 0)$ 、 $B = (4, 4)$. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$, 于是 $S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right| = 2$.

16. 平面内的一个四边形为平行四边形的充要条件有多个, 如两组对边分别平行, 类似地, 写出空间中的一个四棱柱为平行六面体的两个充要条件:

① _____; ② _____.

(写出你认为正确的两个充要条件)

【答案】 三组相对侧面分别平行; 四条体对角线交于一点且在交点处互相平分.

【解析】 以下给出两组充要条件. 第一组是“三组相对侧面分别平行”. 平行六面体的三组相对侧面分别平行; 反过来, 四棱柱的三组相对侧面分别平行时, 其底面内的两组相对边分别平行, 底面是平行四边形, 因此该四棱柱是平行六面体.

第二组是“四条体对角线交于一点且在交点处互相平分”. 平行六面体的四条体对角线具有共同的中点; 反过来, 四棱柱的四条体对角线有共同中点时, 底面两条对角线互相平分, 底面为平行四边形, 因此该四棱柱是平行六面体.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = -\frac{5}{13}$, $\cos B = \frac{3}{5}$.

(1) 求 $\sin C$ 的值;

(2) 设 $BC = 5$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】 (1) 因为 A, B 是三角形内角, 所以 $\sin A > 0$, $\sin B > 0$. 由已知得 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{12}{13}$, $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{4}{5}$. 又 $C = \pi - (A + B)$, 所以 $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{12}{13} \cdot \frac{3}{5} - \frac{5}{13} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{65}$.

(2) 由正弦定理, $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, 故 $AB = 5 \cdot \frac{16}{65} \cdot \frac{13}{12} = \frac{4}{3}$. 因此 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin B = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot 5 \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{3}$.

18. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_4 = 10$, 且 a_3, a_6, a_{10} 成等比数列. 求数列 $\{a_n\}$ 前 20 项的和 S_{20} .

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a_4 = 10$, 有 $a_3 = 10 - d$, $a_6 = 10 + 2d$, $a_{10} = 10 + 6d$. 三项成等比数列的充要条件为中间项的平方等于两端项的积, 因此 $(10 + 2d)^2 = (10 - d)(10 + 6d)$. 展开化简得 $10d^2 - 10d = 0$, 所以 $d = 0$ 或 $d = 1$.

当 $d = 0$ 时, $a_1 = 10$, $S_{20} = 20 \times 10 = 200$. 当 $d = 1$ 时, $a_1 = a_4 - 3d = 7$, 故 $S_{20} = \frac{20}{2}(2 \times 7 + 19 \times 1) = 330$. 所以 $S_{20} = 200$ 或 330 .

19. 甲, 乙两人进行射击比赛. 在一轮比赛中, 甲, 乙各射击 1 发子弹. 根据以往资料知, 甲击中 8 环, 9 环, 10 环的概率分别为 0.6, 0.3, 0.1, 乙击中 8 环, 9 环, 10 环的概率分别为 0.4, 0.4, 0.2. 设甲, 乙的射击相互独立.

(1) 求在一轮比赛中甲击中的环数多于乙击中环数的概率;

(2) 求在独立的 3 轮比赛中, 至少有 2 轮甲击中的环数多于乙击中环数的概率.

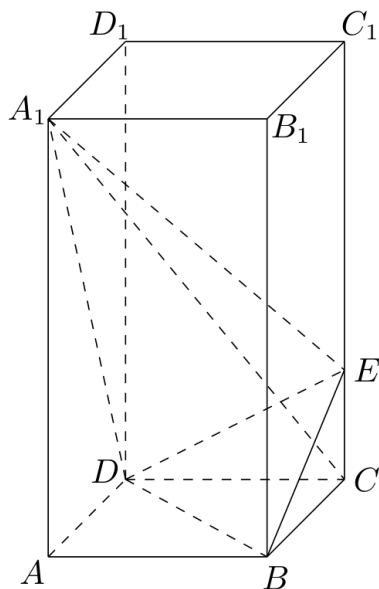
【解析】(1) 设一轮比赛中甲击中的环数多于乙击中的环数为事件 A . 事件 A 包含三种互斥情形: 甲击中 9 环而乙击中 8 环, 甲击中 10 环而乙击中 8 环, 甲击中 10 环而乙击中 9 环. 由独立性, $P(A) = 0.3 \times 0.4 + 0.1 \times 0.4 + 0.1 \times 0.4 = 0.2$.

(2) 设三轮中甲击中环数多于乙击中环数的轮数为 X . 由各轮相互独立, X 服从参数为 3、0.2 的二项分布. 因此 $P(X \geq 2) = C_3^2(0.2)^2(0.8) + (0.2)^3 = 0.096 + 0.008 = 0.104$.

20. 如图, 正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB = 4$, 点 E 在 CC_1 上且 $C_1E = 3EC$.

(1) 证明: $A_1C \perp$ 平面 BED ;

(2) 求二面角 $A_1 - DE - B$ 的大小.



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (2, 2, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, 4)$. 由 $C_1E = 3EC$ 且 $CC_1 = 4$, 得 $EC = 1$, 所以 $E = (2, 2, 1)$.

(1) 有 $\overrightarrow{DB} = (2, -2, 0)$, $\overrightarrow{DE} = (2, 0, 1)$, $\overrightarrow{A_1C} = (2, 2, -4)$. 于是 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{DB} = 2 \times 2 + 2 \times (-2) + (-4) \times 0 = 0$, $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{DE} = 2 \times 2 + 2 \times 0 + (-4) \times 1 = 0$. 直线 DB 、 DE 在平面 BED 内相交, 且 A_1C 同时垂直于它们, 所以 $A_1C \perp$ 平面 BED .

(2) 取平面 A_1DE 和平面 BDE 的法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DA_1} \times \overrightarrow{DE} = (-2, 8, 4)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DE} = (-2, -2, 4)$. 因此两平面的夹角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{4}{\sqrt{84} \sqrt{24}} = \frac{\sqrt{14}}{42}$. 取二面角的锐角, 得 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{14}}{42}$.

21. 设 $\alpha \in \mathbf{R}$. 函数 $f(x) = \alpha x^3 - 3x^2$.

(1) 若 $x = 2$ 是函数 $y = f(x)$ 的极值点, 求 α 的值;

(2) 若函数 $g(x) = f(x) + f'(x)$, $x \in [0, 2]$, 在 $x = 0$ 处取得最大值, 求 α 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 3\alpha x^2 - 6x$, 所以极值点 $x = 2$ 必须满足 $f'(2) = 12\alpha - 12 = 0$, 得 $\alpha = 1$. 此时 $f'(x) = 3x(x - 2)$, 在 $x = 2$ 左侧为负、右侧为正, 故 $x = 2$ 确为极小值点.

(2) 由 $f'(x) = 3\alpha x^2 - 6x$, 有 $g(x) = \alpha x^3 + (3\alpha - 3)x^2 - 6x = x(\alpha x^2 + 3(\alpha - 1)x - 6)$. 又 $g(0) = 0$, 要使 $x = 0$ 在 $[0, 2]$ 上取得最大值, 必须且只需对所有 $0 < x \leq 2$ 有 $g(x) \leq 0$, 即 $\alpha \leq \varphi(x) = \frac{3x + 6}{x^2 + 3x} = \frac{3(x + 2)}{x(x + 3)}$.

对 $x > 0$, $\varphi'(x) = \frac{3[x(x + 3) - (x + 2)(2x + 3)]}{x^2(x + 3)^2} < 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, 2]$ 上递减, 最小值为 $\varphi(2) = \frac{6}{5}$. 因此条件等价于 $\alpha \leq \frac{6}{5}$.

22. 设椭圆中心在坐标原点, $A(2, 0)$, $B(0, 1)$ 是它的两个顶点, 直线 $y = kx$ ($k > 0$) 与 AB 相交于点 D , 与椭圆相交于 E, F 两点.

(1) 若 $\overrightarrow{ED} = 6\overrightarrow{DF}$, 求 k 的值;

(2) 求四边形 $AEBF$ 面积的最大值.

【解析】(1) 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 设直线与椭圆的交点为 $E = (-x_0, -kx_0)$ 、 $F = (x_0, kx_0)$, 其中 $x_0 = \frac{2}{\sqrt{1 + 4k^2}} > 0$. 直线 AB 的方程为 $x + 2y = 2$, 故 $D = \left(\frac{2}{1 + 2k}, \frac{2k}{1 + 2k}\right)$.

由 $\overrightarrow{ED} = 6\overrightarrow{DF}$, 点 D 位于 E, F 之间, 且在横坐标方向上满足 $x_D - x_E = 6(x_F - x_D)$, 所以 $x_D = \frac{x_E + 6x_F}{7} = \frac{10}{7\sqrt{1 + 4k^2}}$. 于是 $\frac{2}{1 + 2k} = \frac{10}{7\sqrt{1 + 4k^2}}$, 即 $7\sqrt{1 + 4k^2} = 5(1 + 2k)$. 两边均为正, 平方并整理得 $24k^2 - 25k + 6 = 0$, 所以 $k = \frac{2}{3}$ 或 $k = \frac{3}{8}$.

(2) 仍设 $E = (-x_0, -y_0)$ 、 $F = (x_0, y_0)$, 其中 $x_0 > 0, y_0 > 0$, 且由椭圆方程知 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$. 直线 AB 为 $x + 2y - 2 = 0$, 且 $|AB| = \sqrt{5}$. 点 E, F 在直线 AB 两侧, 故四边形面积为 $S_{AEBF} = \frac{1}{2}|AB|(d_E + d_F) = x_0 + 2y_0$, 其中 d_E, d_F 分别为两点到直线 AB 的距离.

由柯西不等式, $(x_0 + 2y_0)^2 \leq 2(x_0^2 + 4y_0^2) = 8$, 所以 $S_{AEBF} \leq 2\sqrt{2}$. 当 $x_0 = 2y_0$ 时取等号, 且该条件可由 $k = \frac{1}{2}$ 实现. 因此四边形 $AEBF$ 面积的最大值为 $2\sqrt{2}$.

2008年北京卷(理)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, 那么集合 $A \cap (\complement_U B)$ 等于 ()

A. $\{x \mid -2 \leq x < 4\}$

B. $\{x \mid x \leq 3 \text{ 或 } x \geq 4\}$

C. $\{x \mid -2 \leq x < -1\}$

D. $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$

【答案】 D

【解析】 因为 $B = (-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$, 所以 $\complement_U B = [-1, 4]$. 因而 $A \cap (\complement_U B) = [-2, 3] \cap [-1, 4] = [-1, 3]$, 对应选项 D.

2. 若 $a = 2^{0.5}$, $b = \log_{\pi} 3$, $c = \log_2 \sin \frac{2\pi}{5}$, 则 ()

A. $a > b > c$

B. $b > a > c$

C. $c > a > b$

D. $b > c > a$

【答案】 A

【解析】 因为 $1 < 3 < \pi$, 且对数的底数 $\pi > 1$, 所以 $0 < b = \log_{\pi} 3 < 1$. 又因为 $a = \sqrt{2} > 1$, 且 $0 < \sin \frac{2\pi}{5} < 1$, 故 $c = \log_2 \sin \frac{2\pi}{5} < 0$. 因此 $a > b > c$, 故选 A.

3. “函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 存在反函数”是“函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】 函数在 $\mathbf{R}$ 上为增函数时, 对任意 $x_1 < x_2$ 都有 $f(x_1) < f(x_2)$, 因此函数为单射, 从而存在反函数. 反过来, 存在反函数只说明函数为单射, 不一定为增函数; 例如 $f(x) = -x$ 在 $\mathbf{R}$ 上存在反函数, 但它为减函数. 所以“存在反函数”是“在 $\mathbf{R}$ 上为增函数”的必要而不充分条件, 故选 B.

4. 若点 P 到直线 $x = -1$ 的距离比它到点 $(2, 0)$ 的距离小 1, 则点 P 的轨迹为 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线

D. 抛物线

【答案】 D

【解析】 设 $P = (x, y)$. 由题意, 点 P 到点 $(2, 0)$ 的距离比到直线 $x = -1$ 的距离大 1, 所以 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+1| + 1$.

当 $x \geq -1$ 时, 右端为 $x+2 > 0$, 平方得 $(x-2)^2 + y^2 = (x+2)^2$, 即 $y^2 = 8x$. 该方程推出 $x \geq 0$, 与 $x \geq -1$ 相容; 反代可得两边都等于 $x+2$, 故这些点均满足原方程.

当 $x < -1$ 时, 原方程化为 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = -x$, 平方得 $y^2 = 4x - 4 < 0$, 没有实数解. 因而轨迹为抛物线 $y^2 = 8x$, 故选 D.

5. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ x + y \geq 0, \\ x \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3^{x+2y}$ 的最小值是 ()

A. 0

B. 1

C. $\sqrt{3}$

D. 9

【答案】B

【解析】由约束条件得 $y \leq x + 1, y \geq -x$, 且 $x \leq 0$. 可行的 x 还需满足 $-x \leq x + 1$, 所以 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 0$. 因为 3^t 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 先求 $x + 2y$ 的最小值. 对固定的 x , 取最小的 $y = -x$, 于是 $x + 2y = -x \geq 0$, 且在 $x = 0$ 时取得最小值 0. 因此 $z_{\min} = 3^0 = 1$, 故选 B.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意的 $p, q \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_{p+q} = a_p + a_q$, 且 $a_2 = -6$, 那么 a_{10} 等于 ()

A. -165

B. -33

C. -30

D. -21

【答案】C

【解析】取 $p = q = 1$, 得 $a_2 = 2a_1$, 所以 $a_1 = -3$. 对任意正整数 n , 取 $p = n, q = 1$, 有 $a_{n+1} = a_n + a_1$. 用数学归纳法证明 $a_n = -3n$: 当 $n = 1$ 时, $a_1 = -3$ 成立; 若 $a_n = -3n$, 则 $a_{n+1} = a_n + a_1 = -3n - 3 = -3(n + 1)$. 因此 $a_{10} = -3 \times 10 = -30$, 故选 C.

7. 过直线 $y = x$ 上的一点作圆 $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 2$ 的两条切线 l_1, l_2 , 当直线 l_1, l_2 关于 $y = x$ 对称时, 它们之间的夹角为 ()

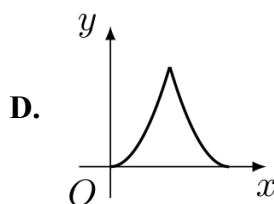
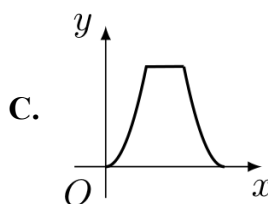
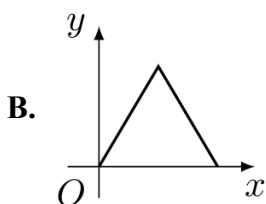
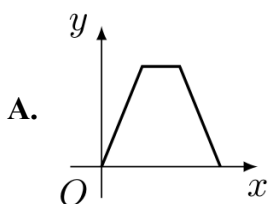
A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

【答案】C

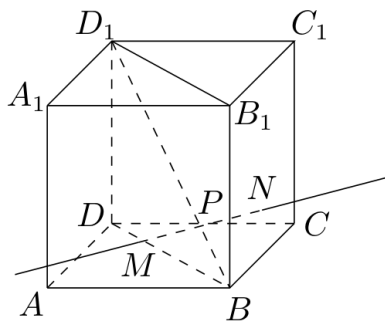
【解析】圆心为 $O = (5, 1)$, 半径为 $r = \sqrt{2}$. 关于 $y = x$ 的反射把 O 变为 $O' = (1, 5)$. 由于两条切线关于 $y = x$ 对称, 且交点在 $y = x$ 上, 反射后每条切线仍与原圆相切, 因此它们是以 O, O' 为圆心、半径均为 $\sqrt{2}$ 的两个等圆的两条内公切线. 两内公切线的交点是两圆心的中点 $M = (3, 3)$.

有 $MO = \sqrt{(5-3)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{2}$. 设从 M 引出的其中一条切线与直线 MO 的锐角为 α , 则在切点处半径垂直切线, 所以 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 从而 $\alpha = 30^\circ$. 两条切线关于 MO 对称, 故它们的较小夹角为 $2\alpha = 60^\circ$, 故选 C.

8. 如图, 动点 P 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上. 过点 P 作垂直于平面 BB_1D_1D 的直线. 与正方体表面相交于 MN . 设 $BP = x, MN = y$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象大致是 ()



【答案】B



第 8 题图

【解析】设正方体棱长为 a , 令 $t = \frac{BP}{BD_1}$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且 $BP = a\sqrt{3}t$. 取坐标 $A = (0,0,0)$, $B = (a,0,0)$, $C = (a,a,0)$, $D = (0,a,0)$, $A_1 = (0,0,a)$, $B_1 = (a,0,a)$, $D_1 = (0,a,a)$. 于是 $P = (a(1-t), at, at)$.

平面 BB_1D_1D 的方程为 $x + y = a$, 其法向量可取 $(1, 1, 0)$. 过 P 的垂线保持 $z = at$, 在正方形截面 $0 \leq x, y \leq a$ 中沿方向 $(1, 1)$ 通过 P . 当 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 时, 直线段 MN 的两个端点为 $(a(1-2t), 0, at)$ 和 $(a, 2at, at)$, 故 $MN = 2\sqrt{2}at$; 当 $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ 时, 两个端点为 $(0, a(2t-1), at)$ 和 $(a(2-2t), a, at)$, 故 $MN = 2\sqrt{2}a(1-t)$. 因而 $MN = 2\sqrt{2}a \min\{t, 1-t\}$.

代入 $t = \frac{x}{a\sqrt{3}}$, 得到 $y = 2\sqrt{2}a \min\left\{\frac{x}{a\sqrt{3}}, 1 - \frac{x}{a\sqrt{3}}\right\}$. 因而 y 从 $x = 0$ 时的 0 线性增加, 在 $x = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ 处达到最大值, 再线性减小到 $x = a\sqrt{3}$ 时的 0. 图象是关于 $x = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ 对称的折线三角形, 故选 B.

二、填空题

9. 已知 $(a-i)^2 = 2i$, 其中 i 是虚数单位, 那么实数 $a =$ _____.

【答案】 -1

【解析】展开左边得 $(a-i)^2 = a^2 - 1 - 2ai$. 与 $2i$ 比较实部和虚部, 得到 $a^2 - 1 = 0$ 以及 $-2a = 2$. 后一个等式给出 $a = -1$, 且满足前一个等式, 故填 -1.

10. 已知向量 a 与 b 的夹角为 120° , 且 $|a| = |b| = 4$, 那么 $b \cdot (2a + b)$ 的值为_____.

【答案】 0

【解析】由向量夹角公式, $a \cdot b = |a||b| \cos 120^\circ = 4 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -8$. 因此 $b \cdot (2a + b) = 2a \cdot b + b \cdot b = 2(-8) + 4^2 = 0$, 故填 0.

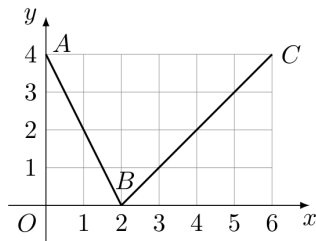
11. 若 $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$ 展开式的各项系数之和为 32, 则 $n =$ _____, 其展开式中的常数项为_____ (用数字作答)

【答案】 5, 10

【解析】令展开式中的 x^2 取 k 次, 则通项为 $C_n^k(x^2)^k\left(\frac{1}{x^3}\right)^{n-k} = C_n^k x^{5k-3n}$. 各项系数之和等于令 $x = 1$ 时的值, 所以 $2^n = 32$, 得到 $n = 5$. 常数项要求 $5k - 3n = 0$, 代入 $n = 5$ 得 $k = 3$, 其系数为 $C_5^3 = 10$. 故填 5, 10.

12. 如图, 函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC , 其中 A, B, C 的坐标分别为 $(0, 4), (2, 0), (6, 4)$, 则

$$f(f(0)) = \underline{\hspace{2cm}}; \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (\text{用数字作答})$$



第 12 题图

【答案】2, -2

【解析】在 $A(0, 4)$ 、 $B(2, 0)$ 所在的线段上, 斜率为 -2 , 所以 $f(x) = 4 - 2x$ ($0 \leq x \leq 2$); 在 $B(2, 0)$ 、 $C(6, 4)$ 所在的线段上, 斜率为 1 , 所以 $f(x) = x - 2$ ($2 \leq x \leq 6$). 于是 $f(0) = 4$, $f(f(0)) = f(4) = 2$.

当 Δx 足够小时, $1 + \Delta x \in [0, 2]$, 故 $\frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \frac{[4 - 2(1 + \Delta x)] - [4 - 2]}{\Delta x} = -2$. 所以极限为 -2 , 故填 2, -2 .

13. 已知函数 $f(x) = x^2 - \cos x$, 对于 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的任意 x_1, x_2 , 有如下条件:

① $x_1 > x_2$;

② $x_1^2 > x_2^2$;

③ $|x_1| > x_2$.

其中能使 $f(x_1) > f(x_2)$ 恒成立的条件序号是_____.

【答案】②

【解析】令 $g(t) = t^2 - \cos t$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$), 则 $g'(0) = 0$, 且 $g'(t) = 2t + \sin t > 0$ ($0 < t \leq \frac{\pi}{2}$). 因而对任意 $0 \leq s < t \leq \frac{\pi}{2}$, 有 $g(t) - g(s) = \int_s^t (2u + \sin u) du > 0$, 所以 g 在该区间上严格递增; 又 $f(x) = g(|x|)$.

条件 ② 给出 $|x_1| > |x_2|$, 从而 $f(x_1) = g(|x_1|) > g(|x_2|) = f(x_2)$, 因此条件 ② 充分. 条件 ① 不充分, 例如 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = -\frac{1}{2}$ 时 $x_1 > x_2$, 但 $f(0) = -1$, 而 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \cos \frac{1}{2} > -\frac{3}{4} > -1$. 条件 ③ 也不充分, 例如 $x_1 = -1$ 、 $x_2 = -\frac{\pi}{2}$ 时 $|x_1| > x_2$, 但 $f(-1) = 1 - \cos 1 < 1 < \frac{\pi^2}{4} = f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$. 因此填 2.

14. 某校数学课外小组在坐标纸上, 为学校的一块空地设计植树方案如下: 第 k 棵树种植在点

$$P_k(x_k, y_k) \text{ 处, 其中 } x_1 = 1, y_1 = 1, \text{ 当 } k \geq 2 \text{ 时, } \begin{cases} x_k = x_{k-1} + 1 - 5 \left[T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right) \right], \\ y_k = y_{k-1} + T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right). \end{cases}$$

$T(a)$ 表示非负实数 a 的整数部分, 例如 $T(2.6) = 2$, $T(0.2) = 0$. 按此方案, 第 6 棵树种植点的坐标应为_____; 第 2008 棵树种植点的坐标应为_____.

【答案】 (1, 2), (3, 402)

【解析】 记 $d_k = T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right)$. 当 $k \geq 2$ 时, $d_k = 1$ 当且仅当 $k = 5j + 1$ (j 为正整数), 其余情形 $d_k = 0$. 因而通常每次使 x 增加 1, 使 y 不变; 在 $k = 5j + 1$ 时, x 的增量为 -4 , y 的增量为 1.

从 $P_1 = (1, 1)$ 到 P_6 , 只有 $k = 6$ 时 $d_k = 1$, 故 $P_6 = (1, 2)$. 在 $k = 2, \dots, 2008$ 中, 满足 $k = 5j + 1$ 的 k 有 $\left\lfloor \frac{2007}{5} \right\rfloor = 401$ 个. 若没有这些特殊增量, $x_{2008} = 1 + 2007 = 2008$; 每次特殊增量相对于通常的增量 1 少 5, 所以 $x_{2008} = 2008 - 5 \cdot 401 = 3$, 而 $y_{2008} = 1 + 401 = 402$. 故填 (1, 2), (3, 402).

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{2}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(1) 求 ω 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的取值范围.

【解析】 (1) 令 $u = \omega x$. 因为 $\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right) = \cos u$, 所以 $f(x) = \sin^2 u + \sqrt{3} \sin u \cos u = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2u - \frac{1}{2} \cos 2u = \frac{1}{2} + \sin\left(2u - \frac{\pi}{6}\right)$. 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$. 由题设 $\frac{\pi}{\omega} = \pi$, 且 $\omega > 0$, 故 $\omega = 1$.

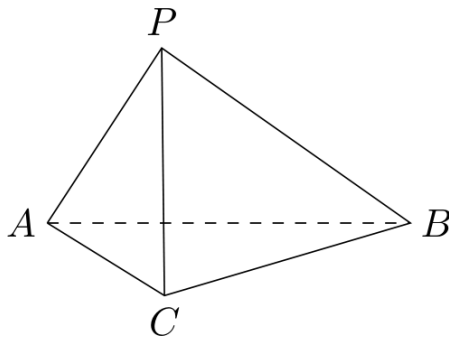
(2) 此时 $f(x) = \frac{1}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$. 当 $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ 时, 令 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则 $-\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{7\pi}{6}$. 该区间包含 $t = \frac{\pi}{2}$, 故函数最大值为 $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. 区间两端的正弦值均为 $-\frac{1}{2}$, 而区间内不含正弦值为 -1 的点 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 故最小值为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$. 取值范围为 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$.

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AC = BC = 2$, $\angle ACB = 90^\circ$, $AP = BP = AB$, $PC \perp AC$.

(1) 求证: $PC \perp AB$;

(2) 求二面角 $B-AP-C$ 的大小;

(3) 求点 C 到平面 APB 的距离.



第 16 题图

【解析】(1) 因为 $AC = BC$, 点 C 在 AB 的垂直平分面上; 又因为 $AP = BP$, 点 P 也在 AB 的垂直平分面上. 因而直线 PC 在这个平面内, 而该平面垂直于 AB , 所以 $PC \perp AB$.

(2) 取 $C = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$. 由 $PC \perp AC$, 可设 $P = (0, y, z)$. 由 $AP = BP$ 得 $4 + y^2 + z^2 = (y - 2)^2 + z^2$, 从而 $y = 0$. 又 $AP = AB = 2\sqrt{2}$, 所以 $4 + z^2 = 8$, 即 $z^2 = 4$. 按图取 $P = (0, 0, 2)$.

平面 CAP 的方程为 $y = 0$, 平面 ABP 的方程为 $x + y + z = 2$. 两平面的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$ 、 $\mathbf{n}_2 = (1, 1, 1)$, 故二面角的锐角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 因此

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}, \text{ 二面角大小为 } \arcsin \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

(3) 由平面 $ABP: x + y + z = 2$ 的点到平面距离公式, 点 $C = (0, 0, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{|0 + 0 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

17. 甲、乙等五名奥运志愿者被随机地分到 A, B, C, D 四个不同的岗位服务, 每个岗位至少有一名志愿者.

(1) 求甲、乙两人同时参加 A 岗位服务的概率;

(2) 求甲、乙两人不在同一个岗位服务的概率;

(3) 设随机变量 ξ 为这五名志愿者中参加 A 岗位服务的人数, 求 ξ 的分布列.

【解析】(1) 因为 5 名志愿者分到 4 个岗位且每个岗位至少一人, 所以人数分配必为 2, 1, 1, 1. 先选出二人所在的岗位, 再选出这二人, 最后把其余三人分别安排到其余三个岗位, 等可能的分配总数为 $4C_5^2 3! = 4 \times 10 \times 6 = 240$. 甲、乙同时在 A 岗位时, 二人必须正好是 A 岗位的两人, 其余三人分别到 B, C, D, 有 $3!$ 种, 所以概率为 $\frac{3!}{240} = \frac{1}{40}$.

(2) 甲、乙在同一岗位时, 他们必为唯一的二人岗位. 先选这个岗位, 再把其余三人分别安排到另外三个岗位, 共有 $4 \cdot 3! = 24$ 种, 因此 $P(\text{甲、乙同岗}) = \frac{24}{240} = \frac{1}{10}$, 从而 $P(\text{甲、乙不同岗}) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

(3) A 岗位人数只能取 1 或 2. 当 $\xi = 2$ 时, 先从五人中选出到 A 岗位的二人, 再把其余三人分别安排到 B, C, D, 有 $C_5^2 3! = 60$ 种, 故 $P(\xi = 2) = \frac{60}{240} = \frac{1}{4}$. 因此 $P(\xi = 1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. 分布列为

ξ	1	2
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

18. 已知函数 $f(x) = \frac{2x - b}{(x - 1)^2}$, 求导函数 $f'(x)$, 并确定 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】 $f'(x) = \frac{2(x-1)^2 - 2(2x-b)(x-1)}{(x-1)^4} = -\frac{2[x-(b-1)]}{(x-1)^3}$, $x \neq 1$. 令 $c = b-1$. 当 $b < 2$ (即 $c < 1$) 时, $f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, c)$ 与 $(1, +\infty)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(c, 1)$ 上成立, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, b-1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(b-1, 1)$ 上单调递增. 当 $b > 2$ (即 $c > 1$) 时, $f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, 1)$ 与 $(c, +\infty)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(1, c)$ 上成立, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 、 $(b-1, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(1, b-1)$ 上单调递增. 当 $b = 2$ 时, $f(x) = \frac{2}{x-1}$, 且 $f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0$, 所以在 $(-\infty, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上均单调递减.

19. 已知菱形 $ABCD$ 的顶点 A, C 在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 上, 对角线 BD 所在直线的斜率为 1.

(1) 当直线 BD 过点 $(0, 1)$ 时, 求直线 AC 的方程;

(2) 当 $\angle ABC = 60^\circ$ 时, 求菱形 $ABCD$ 面积的最大值.

【解析】 (1) 设 O 为菱形两条对角线的交点. 由 BD 的斜率为 1, $AC \perp BD$, 所以可设 $O = (u, v)$, 且 $v = u + 1$. 取非零实数 t , 令 $A = O + t(1, -1)$ 、 $C = O - t(1, -1)$. 因为 A, C 都在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 上, 比较两式 $u+t, v-t$ 与 $u-t, v+t$ 代入椭圆方程所得结果, 得 $4t(u-3v) = 0$, 所以 $u = 3v$. 联立 $v = u + 1$, 得 $u = -\frac{3}{2}$ 、 $v = -\frac{1}{2}$. 因而 AC 的方向为 $(1, -1)$, 且 $x + y = u + v = -2$, 故直线 AC 为 $x + y + 2 = 0$.

(2) 设菱形边长为 s . 由 $AB = BC = s$ 及 $\angle ABC = 60^\circ$, 在三角形 ABC 中由余弦定理得 $AC^2 = s^2 + s^2 - 2s^2 \cos 60^\circ = s^2$. 又因为菱形对角线互相垂直且满足 $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + BC^2)$, 所以 $BD^2 = 3s^2$. 菱形面积为 $\frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{\sqrt{3}}{2}AC^2$.

设斜率为 -1 的直线 AC 写为 $x + y = c$, 令 $h = \frac{c}{2}$, 其上点可表示为 $(h+r, h-r)$. 代入椭圆方程得 $4r^2 - 4hr + 4h^2 - 4 = 0$. 设两个交点对应的参数为 r_1, r_2 , 由求根公式或根的判别式,

$$r_1 - r_2 = \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - 4r_1 r_2} = \sqrt{4 - 3h^2}.$$

由于参数方向向量 $(1, -1)$ 的长度为 $\sqrt{2}$, 所以弦长 $AC = \sqrt{2}\sqrt{4 - 3h^2} \leq 2\sqrt{2}$, 等号在 $h = 0$, 即 AC 为直线 $x + y = 0$ 与椭圆的弦时取得. 当 $h = 0$ 时, 椭圆与直线 $x + y = 0$ 的交点可取 $A = (1, -1)$ 、 $C = (-1, 1)$, 且 $AC = 2\sqrt{2}$. 取 $B = (\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 、 $D = (-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, 则 $BD = 2\sqrt{6} = \sqrt{3}AC$, 并且 $AB^2 = BC^2 = AC^2 = 8$, 由关于原点的中心对称性还有 $CD = DA = AB$, 所以 $ABCD$ 确实为菱形; 由余弦定理, $\cos \angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{1}{2}$, 故 $\angle ABC = 60^\circ$. 因而菱形面积最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}(2\sqrt{2})^2 = 4\sqrt{3}$.

20. 对于每项均是正整数的数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_n$, 定义变换 T_1 将数列 A 变换成数列 $T_1(A)$:

$n, a_1 - 1, a_2 - 1, \dots, a_n - 1$. 对于每项均是非负整数的数列 $B: b_1, b_2, \dots, b_m$, 定义

变换 T_2 将数列 B 各项从大到小排列, 然后去掉所有为零的项, 得到数列 $T_2(B)$; 又定义

$S(B) = 2(b_1 + 2b_2 + \dots + mb_m) + b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_m^2$. 设 A_0 是每项均为正整数的有穷数列,

令 $A_{k+1} = T_2(T_1(A_k))$ ($k = 0, 1, 2, \dots$).

(1) 如果数列 A_0 为 $5, 3, 2$, 写出数列 A_1, A_2 ;

(2) 对于每项均是正整数的有穷数列 A , 证明 $S(T_1(A)) = S(A)$;

(3) 证明: 对于任意给定的每项均为正整数的有穷数列 A_0 , 存在正整数 K , 当 $k \geq K$ 时,
 $S(A_{k+1}) = S(A_k)$.

【解析】(1) $T_1(A_0) = (3, 4, 2, 1)$, 按从大到小排列并去掉零项后, $A_1 = (4, 3, 2, 1)$. 再有 $T_1(A_1) = (4, 3, 2, 1, 0)$, 所以 $A_2 = (4, 3, 2, 1)$.

(2) 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 则 $T_1(A) = (n, a_1 - 1, a_2 - 1, \dots, a_n - 1)$. 直接展开 S 得
 $S(T_1(A)) = 2 \left[n + \sum_{i=1}^n (i+1)(a_i - 1) \right] + n^2 + \sum_{i=1}^n (a_i - 1)^2$. 展开后, a_i 的一次项为 $2(i+1)a_i - 2a_i = 2ia_i$, 平方项为 $\sum_{i=1}^n a_i^2$, 常数项为 $2n - 2 \sum_{i=1}^n (i+1) + n^2 + n$. 又 $\sum_{i=1}^n (i+1) = \frac{n(n+3)}{2}$, 所以该常数项等于 $2n - n(n+3) + n^2 + n = 0$. 因此 $S(T_1(A)) = 2 \sum_{i=1}^n ia_i + \sum_{i=1}^n a_i^2 = S(A)$.

(3) 对任意非负整数数列 $B = (b_1, \dots, b_m)$, 交换相邻的逆序项 $b_i < b_{i+1}$ 后, 平方和不变, 而加权和的变化为

$$ib_i + (i+1)b_{i+1} - (ib_{i+1} + (i+1)b_i) = b_{i+1} - b_i > 0$$

这里左边是交换前的加权和, 右边是交换后的加权和, 所以每次交换都会使 S 严格减小; 将所有逆序项交换后, 数列按从大到小排列, 故排序不会增加 S . 排序后所有零项位于末尾, 去掉零项也不改变 S , 从而 $S(T_2(B)) \leq S(B)$. 结合第(2)问, 对 A_k 有

$$S(A_{k+1}) = S(T_2(T_1(A_k))) \leq S(T_1(A_k)) = S(A_k)$$

由于每个 A_k 都是非负整数项数列去掉零项后得到的正整数项数列, 故 $S(A_k)$ 是非负整数. 单调不增的非负整数列不可能无限次严格下降, 因此从某个正整数 K 起不再下降, 即对所有 $k \geq K$, 都有 $S(A_{k+1}) = S(A_k)$.

2008年北京卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, 则集合 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid x \leq 3 \text{ 或 } x > 4\}$

B. $\{x \mid -1 < x \leq 3\}$

C. $\{x \mid 3 \leq x < 4\}$

D. $\{x \mid -2 \leq x < -1\}$

【答案】D.

【解析】由 A 的定义, x 必须满足 $-2 \leq x \leq 3$; 由 B 的定义, $x < -1$ 或 $x > 4$. 在 $[-2, 3]$ 内不可能有 $x > 4$, 所以

$$A \cap B = \{x \mid -2 \leq x \leq 3\} \cap \{x \mid x < -1\} = \{x \mid -2 \leq x < -1\}$$

因此选 D.

2. 若 $a = \log_3 \pi < b = \log_7 6$, $c = \log_2 0.8$, 则 ()

A. $a > b > c$

B. $b > a > c$

C. $c > a > b$

D. $b > c > a$

【答案】A.

【解析】因为 $\pi > 3$, 且对数函数 $\log_3 x$ 在正数范围内递增, 所以 $a = \log_3 \pi > \log_3 3 = 1$. 又因为 $0 < 6 < 7$, 所以 $0 < b = \log_7 6 < 1$. 最后 $0 < 0.8 < 1$, 从而 $c = \log_2 0.8 < 0$. 因此 $a > b > c$, 选 A.

3. “双曲线的方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ ”是“双曲线的准线方程为 $x = \pm \frac{9}{5}$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A.

【解析】对双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 有 $c^2 = a^2 + b^2$, $e = \frac{c}{a}$, 其准线为 $x = \pm \frac{a}{e}$. 对于题给双曲线, $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, 故 $e = \frac{5}{3}$, 准线为

$$x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{3}{5/3} = \pm \frac{9}{5}$$

所以前一个命题能推出后一个命题. 反过来, 双曲线

$$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{364} = 1$$

其中 $c = \sqrt{36 + 364} = 20$, 离心率为 $e = 20/6$, 其准线也是 $x = \pm \frac{6}{20/6} = \pm \frac{9}{5}$, 但它不是题给双曲线. 因此后一个命题不能推出前一个命题, 选 A.

4. 已知 $\triangle ABC$ 中, $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, 那么角 A 等于 ()

A. 135°

B. 90°

C. 45°

D. 30°

【答案】C.

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, $\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $A = 45^\circ$ 或 135° . 但三角形内角和要求 $A + B < 180^\circ$, 故 $A < 120^\circ$, 排除 135° , 得到 $A = 45^\circ$, 选 C.

5. 函数 $f(x) = (x-1)^2 + 1$ ($x < 1$) 的反函数为 ()

A. $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-1}$ ($x > 1$)

B. $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-1}$ ($x > 1$)

C. $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$)

D. $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$)

【答案】B.

【解析】令 $y = (x-1)^2 + 1$, 则 $y-1 = (x-1)^2$. 原函数的定义域为 $x < 1$, 因此只能取 $x-1 = -\sqrt{y-1}$, 从而

$$x = 1 - \sqrt{y-1}$$

当 $x < 1$ 时, $y > 1$, 所以反函数为 $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-1}$ ($x > 1$), 选 B.

6. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x-y+1 \geq 0, \\ x+y \geq 0, \\ x \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x+2y$ 的最小值是 ()

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】A.

【解析】由约束条件得 $y \leq x+1$, $y \geq -x$, $x \leq 0$. 要使可行的 y 存在, 必须有 $-x \leq x+1$, 即 $x \geq -\frac{1}{2}$. 因此 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 0$. 对固定的 x , 由于 $z = x+2y$ 随 y 增大而增大, 故取最小的 $y = -x$, 得到

$$z = x + 2(-x) = -x$$

在 $[-\frac{1}{2}, 0]$ 上, $-x$ 的最小值在 $x = 0$ 时取得, 且为 0, 选 A.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 6$, $a_5 = 15$, 若 $b_n = a_{2n}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的前 5 项和等于 ()

A. 30

B. 45

C. 90

D. 186

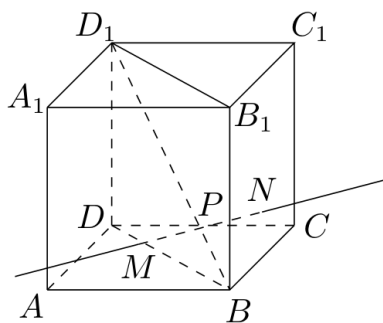
【答案】C.

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_5 - a_2 = 3d = 15 - 6 = 9$, $d = 3$. 于是 $a_2 = 6$, 且 $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = a_2, a_4, a_6, a_8, a_{10} = 6, 12, 18, 24, 30$. 故前 5 项和为

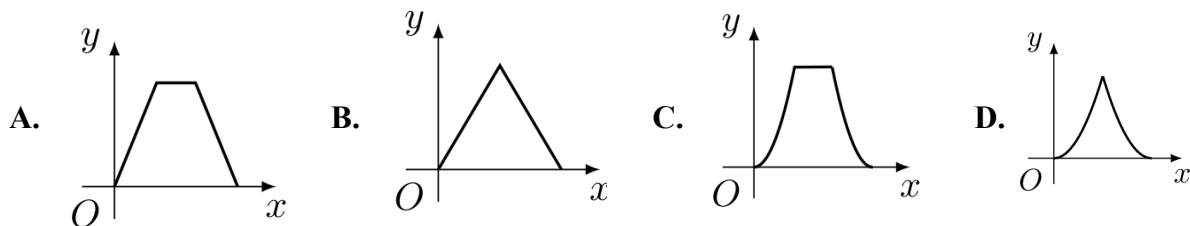
$$6 + 12 + 18 + 24 + 30 = 90$$

选 C.

8. 如图, 动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上. 过点 P 作垂直于平面 BB_1D_1D 的直线. 与正方体表面相交于 MN . 设 $BP = x$, $MN = y$. 则函数 $y = f(x)$ 的图象大致是 ()



第8题图



【答案】B.

【解析】将正方体棱长取为1, 建立坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $D_1 = (0, 1, 1)$. 设 P 将线段 BD_1 按比例 t 分割, 其中 $0 \leq t \leq 1$, 则 $P = (1-t, t, t)$, $BP = \sqrt{3}t$. 平面 BB_1D_1D 的方程为 $x + y = 1$, 所以过 P 的垂线方向可取 $(1, 1, 0)$. 该直线上的点可写为

$$P + s(1, 1, 0) = (1-t+s, t+s, t)$$

要使点在正方体内, 参数必须同时满足 $t-1 \leq s \leq t$ 和 $-t \leq s \leq 1-t$. 当 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 时, 参数区间为 $[-t, t]$, 故 $MN = 2t\sqrt{2}$; 当 $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ 时, 参数区间为 $[t-1, 1-t]$, 故 $MN = 2(1-t)\sqrt{2}$. 因此 y 随 $x = \sqrt{3}t$ 先线性增加, 在中点达到最大值, 再线性减少到0, 图象为三角形折线, 选B.

二、填空题

9. 若角 α 的终边经过点 $P(1, -2)$, 则 $\tan 2\alpha$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{4}{3}$.

【解析】由终边上的点 $P(1, -2)$ 得 $\tan \alpha = -2$. 利用正切二倍角公式,

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2(-2)}{1 - (-2)^2} = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$$

10. 不等式 $\frac{x-1}{x+2} > 1$ 的解集是_____.

【答案】 $x < -2$.

【解析】先注意定义域为 $x \neq -2$. 移项并通分, 得

$$\frac{x-1}{x+2} - 1 = \frac{x-1-(x+2)}{x+2} = \frac{-3}{x+2} > 0$$

由于分子 $-3 < 0$, 分式为正当且仅当分母为负, 即 $x+2 < 0$. 故解集为 $x < -2$.

11. 已知向量 a 与 b 的夹角为 120° , 且 $|a| = |b| = 4$, 那么 $a \cdot b$ 的值为_____.

【答案】 -8.

【解析】 由数量积公式,

$$a \cdot b = |a||b| \cos 120^\circ = 4 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -8$$

12. $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^5$ 的展开式中常数项为_____; 各项系数之和为_____. (用数字作答)

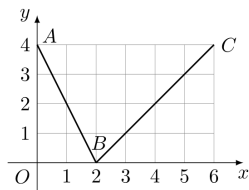
【答案】 10, 32.

【解析】 展开式的通项可取 $\frac{1}{x^3}$ 的 k 次, 写成 $C_5^k (x^2)^{5-k} \left(\frac{1}{x^3}\right)^k = C_5^k x^{10-5k}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. 常数项要求 $10 - 5k = 0$, 故 $k = 2$, 其系数为 $C_5^2 = 10$. 各项系数之和等于令 $x = 1$ 时的展开式值, 因而为

$$(1+1)^5 = 32$$

13. 如图, 函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC , 其中 A, B, C 的坐标分别为 $(0, 4), (2, 0), (6, 4)$.

则 $f(f(0)) =$ _____; 函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的导数 $f'(1) =$ _____.



第 13 题图

【答案】 2, -2.

【解析】 由点 $A = (0, 4)$ 得 $f(0) = 4$. 在线段 BC 上, 斜率为

$$\frac{4-0}{6-2} = 1$$

所以 $f(x) = x - 2$ ($2 \leq x \leq 6$), 从而 $f(f(0)) = f(4) = 4 - 2 = 2$. 在线段 AB 上, 斜率为

$$f'(1) = \frac{0-4}{2-0} = -2$$

14. 已知函数 $f(x) = x^2 - \cos x$, 对于 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的任意 x_1, x_2 , 有如下条件:

① $x_1 > x_2$;

② $x_1^2 > x_2^2$;

③ $|x_1| > x_2$.

其中能使 $f(x_1) > f(x_2)$ 恒成立的条件序号是_____.

某校数学课外小组在坐标纸上为学校的一块空地设计植树方案如下: 第 k 棵树种植在点

$$P_k(x_k, y_k) \text{ 处, 其中 } x_1 = 1, y_1 = 1. \text{ 当 } k \geq 2 \text{ 时, } \begin{cases} x_k = x_{k-1} + 1 - 5 \left[T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right) \right], \\ y_k = y_{k-1} + T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right). \end{cases}$$

$T(a)$ 表示非负实数 a 的整数部分, 例如 $T(2.6) = 2$, $T(0.2) = 0$. 按此方案, 第 6 棵树种植点的坐标应为_____; 第 2008 棵树种植点的坐标应为_____.

【答案】②, (1, 2), (3, 402).

【解析】先处理函数部分. 因为

$$f'(x) = 2x + \sin x$$

当 $x > 0$ 时 $2x + \sin x > 0$, 当 $x < 0$ 时 $2x + \sin x < 0$, 所以 f 在 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上递减, 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上递增. 又 $f(-x) = f(x)$, 故在给定区间内, $f(x)$ 随 $|x|$ 严格增大.

第 2 个条件等价于 $|x_1| > |x_2|$, 因此必有 $f(x_1) > f(x_2)$. 第 1 个条件和第 3 个条件都不能保证这一点, 例如取 $x_1 = 0, x_2 = -1$, 此时两条件分别满足 $x_1 > x_2$ 与 $|x_1| > x_2$, 但 $|x_1| < |x_2|$, 从而 $f(x_1) < f(x_2)$. 所以应选第 2 个条件.

植树部分中, 令 $d_k = T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right)$ ($k \geq 2$). 由于 T 表示非负实数的整数部分, 当且仅当 $k \equiv 1 \pmod{5}$ 时 $d_k = 1$, 其余情形 $d_k = 0$. 由递推式逐项累加,

$$\sum_{j=2}^k d_j = T\left(\frac{k-1}{5}\right)$$

从而 $x_k = 1 + \sum_{j=2}^k (1 - 5d_j) = k - 5T\left(\frac{k-1}{5}\right)$, $y_k = 1 + \sum_{j=2}^k d_j = 1 + T\left(\frac{k-1}{5}\right)$. 当 $k = 6$ 时, $T(5/5) = 1$, 所以 $x_6 = 6 - 5 = 1$, $y_6 = 1 + 1 = 2$, 第 6 棵树的坐标为 (1, 2). 当 $k = 2008$ 时, $T(2007/5) = 401$, 所以 $x_{2008} = 2008 - 5 \times 401 = 3$, $y_{2008} = 1 + 401 = 402$, 第 2008 棵树的坐标为 (3, 402).

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{2}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(1) 求 ω 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的取值范围.

【解析】(1) 令 $t = \omega x$. 由 $\sin(t + \frac{\pi}{2}) = \cos t$, 有

$$f(x) = \sin^2 t + \sqrt{3} \sin t \cos t = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2t = \frac{1}{2} + \sin\left(2t - \frac{\pi}{6}\right)$$

这是关于 x 的正弦型函数, 其最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$. 由题设 $\frac{\pi}{\omega} = \pi$, 得 $\omega = 1$.

(2) 此时

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

当 $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ 时,

$$-\frac{\pi}{6} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{7\pi}{6}$$

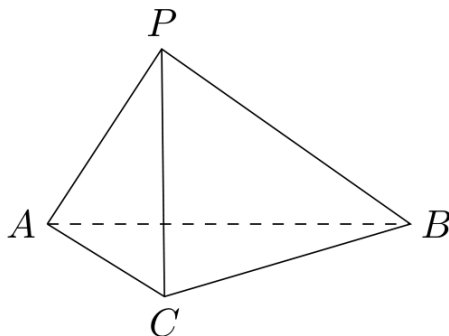
该区间包含正弦函数取最大值 1 的点 $\frac{\pi}{2}$, 但不包含取最小值 -1 的点 $\frac{3\pi}{2}$; 两端点的正弦值均为 $-\frac{1}{2}$, 故正弦值范围为 $[-\frac{1}{2}, 1]$. 因此

$$f(x) \in \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + 1 \right] = \left[0, \frac{3}{2} \right]$$

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AC = BC = 2$, $\angle ACB = 90^\circ$, $AP = BP = AB$, $PC \perp AC$.

(1) 求证: $PC \perp AB$;

(2) 求二面角 $B-AP-C$ 的大小.



第 16 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $C = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$. 由 $PC \perp AC$, 设 $P = (0, u, v)$. 又因为 $AP = BP$, 有 $AP^2 = 4 + u^2 + v^2$, $BP^2 = (u-2)^2 + v^2$. 令两式相等, 得 $4 + u^2 + v^2 = u^2 - 4u + 4 + v^2$, $u = 0$. 所以 $P = (0, 0, v)$. 于是 $\overrightarrow{PC} = (0, 0, -v)$, 而 $\overrightarrow{AB} = (-2, 2, 0)$, 故

$$\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

因此 $PC \perp AB$.

(2) 由 $AC = 2$, $\angle ACB = 90^\circ$, 得 $AB = 2\sqrt{2}$. 又 $AP = AB = 2\sqrt{2}$, 所以 $AP^2 = AC^2 + CP^2 = 8$, 所以 $CP = 2$, 即 $v = \pm 2$. 取 $P = (0, 0, 2)$; 若 $v = -2$, 下述法向量的第三个分量变号, 所得二面角相同. 平面 CAP 的方程为 $y = 0$, 可取法向量 $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$; 平面 BAP 经过 $A = (2, 0, 0)$ 、 $B = (0, 2, 0)$ 、 $P = (0, 0, 2)$, 方程为 $x + y + z = 2$, 可取法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$.

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故二面角 $B-AP-C$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

17. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3bx + c$ ($b \neq 0$), 且 $g(x) = f(x) - 2$ 是奇函数.

(1) 求 a, c 的值.

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】 (1)

$$g(x) = x^3 + ax^2 + 3bx + c - 2$$

奇函数的偶次项系数及常数项都必须为零, 因此 $a = 0$, $c - 2 = 0$, 即 $c = 2$.

(2) 此时 $f(x) = x^3 + 3bx + 2$, 所以

$$f'(x) = 3x^2 + 3b = 3(x^2 + b)$$

当 $b > 0$ 时, $x^2 + b > 0$ 对任意实数 x 成立, 故 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $b < 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \pm\sqrt{-b}$. 在 $(-\infty, -\sqrt{-b})$ 和 $(\sqrt{-b}, +\infty)$ 上 $f'(x) > 0$, 在 $(-\sqrt{-b}, \sqrt{-b})$ 上 $f'(x) < 0$. 所以函数在前两个区间上单调递增, 在中间区间上单调递减.

18. 甲, 乙等五名奥运志愿者被随机地分到 A, B, C, D 四个不同的岗位服务. 每个岗位至少有一名志愿者.

(1) 求甲, 乙两人同时参加 A 岗位服务的概率;

(2) 求甲, 乙两人不在同一个岗位服务的概率.

【解析】(1) 由于四个岗位都有人, 五人分配的岗位人数只能是 2, 1, 1, 1. 满足每个岗位至少一人的分配总数为: 先选出同岗的两人, 再选其岗位并安排其余三人, 故

$$C_5^2 \cdot 4 \cdot 3! = 240$$

甲、乙同时在 A 岗位时, 另外三人必须分别在 B, C, D 岗位, 分配数为 $3! = 6$. 所以所求概率为

$$\frac{6}{240} = \frac{1}{40}$$

(2) 甲、乙在同一岗位时, 先选这个岗位, 再将其余三人分别安排到另外三个岗位, 分配数为

$$4 \cdot 3! = 24$$

故甲、乙在同一岗位的概率为 $\frac{24}{240} = \frac{1}{10}$, 不在同一岗位的概率为

$$1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$

19. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 A, B 在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 上, C 在直线 $l: y = x + 2$ 上, 且 $AB \parallel l$.

(1) 当 AB 边通过坐标原点 O 时, 求 AB 的长及 $\triangle ABC$ 的面积.

(2) 当 $\angle ABC = 90^\circ$, 且斜边 AC 的长最大时, 求 AB 所在直线的方程.

【解析】(1) 因为 $AB \parallel l$, 所以 AB 的斜率为 1. 又因其过原点, 直线 AB 为 $y = x$. 代入椭圆方程得 $x^2 + 3x^2 = 4$, $x = \pm 1$. 故两端点为 $(1, 1)$ 、 $(-1, -1)$, 从而

$$AB = \sqrt{(2)^2 + (2)^2} = 2\sqrt{2}$$

直线 AB 为 $y - x = 0$, 直线 l 为 $y - x = 2$, 两平行线间的距离为 $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 因此

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

(2) 设 AB 所在直线为 $y = x + k$. 将其代入椭圆方程, 得到交点横坐标满足

$$x^2 + 3(x + k)^2 = 4$$

两根之差的平方为 $\frac{16-3k^2}{4}$, 所以

$$AB^2 = 2 \cdot \frac{16-3k^2}{4} = \frac{16-3k^2}{2}$$

因为 $\angle ABC = 90^\circ$, 且 AB 斜率为 1, 所以 BC 斜率为 -1. 设 $B = (x_B, x_B + k)$, 则过 B 且垂直于 AB 的直线与 $l: y = x + 2$ 的交点为 C , 解得

$$C = \left(x_B + \frac{k}{2} - 1, x_B + \frac{k}{2} + 1 \right)$$

因此

$$BC^2 = 2 \left(\frac{k}{2} - 1 \right)^2 = \frac{(k-2)^2}{2}$$

由勾股定理,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = \frac{16-3k^2 + (k-2)^2}{2} = 11 - (k+1)^2$$

故 AC 最大当且仅当 $k = -1$, 此时所求直线为

$$y = x - 1$$

20. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = (n^2 + n - \lambda)a_n$ ($n = 1, 2, \dots$), λ 是常数.

(1) 当 $a_2 = -1$ 时, 求 λ 及 a_3 的值;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 是否可能为等差数列? 若可能, 求出它的通项公式; 若不可能, 说明理由;

(3) 求 λ 的取值范围, 使得存在正整数 m , 当 $n > m$ 时总有 $a_n < 0$.

【解析】(1) 取 $n = 1$, 得

$$a_2 = (2 - \lambda)a_1 = 2 - \lambda = -1$$

所以 $\lambda = 3$. 再取 $n = 2$,

$$a_3 = (6 - \lambda)a_2 = (6 - 3)(-1) = -3$$

(2) 若数列为等差数列, 设公差为 d . 由 $a_1 = 1$ 及递推式, $a_2 = 2 - \lambda, d = a_2 - a_1 = 1 - \lambda$. 等差数列还应满足 $a_3 = 1 + 2d = 3 - 2\lambda$, 而递推式给出

$$a_3 = (6 - \lambda)(2 - \lambda)$$

令两式相等, 得 $(6 - \lambda)(2 - \lambda) = 3 - 2\lambda, (\lambda - 3)^2 = 0$ 故只能有 $\lambda = 3$. 但此时 $a_1 = 1, a_2 = -1, a_3 = -3$, 公差为 -2, 而

$$a_4 = (12 - 3)a_3 = 9(-3) = -27 \neq -5 = a_3 - 2$$

矛盾. 因此该数列不可能为等差数列.

(3) 由递推式 $a_n = \prod_{j=1}^{n-1} (j(j+1) - \lambda), n \geq 2$. 当 j 足够大时, 因子 $j(j+1) - \lambda$ 为正. 若 $\lambda \leq 0$, 所有因子均为正, 数列不可能最终为负. 若 $\lambda = j(j+1)$ 对某个正整数 j 成立, 则从 a_{j+1} 起各项为零, 不满足严格小于零; 这些端点也必须排除.

设恰有 r 个因子 $j(j+1) - \lambda$ 为负, 则

$$r(r+1) < \lambda < (r+1)(r+2)$$

且在最后一个负因子之后所有因子均为正, 所以数列最终符号为 $(-1)^r$. 要使最终各项为负, 必须且只须 r 为奇数. 令 $r = 2k - 1$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$, 便得到

$$(2k-1)(2k) < \lambda < (2k)(2k+1)$$

即

$$\lambda \in \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} (4k^2 - 2k, 4k^2 + 2k)$$

在这些区间内, 取 $m = 2k$ 即可保证对所有 $n > m$ 有 $a_n < 0$; 反之不满足奇数个负因子或落在端点时, 都不可能最终严格为负.

2008 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, $\frac{i^3(i+1)}{i-1} = (\quad)$

A. -1

B. 1

C. -i

D. i

【答案】 A

【解析】因为 $i^3 = -i$, 所以原式为 $\frac{-i(i+1)}{i-1} = \frac{1-i}{i-1} = -1$. 故选 A.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y \geq 0, \\ x+y \leq 1, \\ x+2y \geq 1, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 5x + y$ 的最大值为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 D

【解析】由约束条件得可行域的边界分别为 $y = x$ 、 $y = 1 - x$ 和 $y = \frac{1-x}{2}$. 三条边界直线两两相交于 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 、 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 和 $(1, 0)$. 这三个交点均满足约束条件, 构成可行域的三个顶点; 在线性目标函数下, 只需比较顶点处的值. 目标函数在这三个顶点处的值分别为 3、2、5. 因此 z 的最大值为 5, 故选 D.

3. 设函数 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{2})$, $x \in \mathbf{R}$, 则 $f(x)$ 是 ()

A. 最小正周期为 π 的奇函数B. 最小正周期为 π 的偶函数C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

【答案】 B

【解析】由诱导公式, $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{2}) = -\cos 2x$. 函数 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π , 且是偶函数, 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 也是偶函数, 故选 B.

4. 设 a, b 是两条直线, α, β 是两个平面, 则 $a \perp b$ 的一个充分条件是 ()

A. $a \perp \alpha, b \parallel \beta, \alpha \perp \beta$ B. $a \perp \alpha, b \perp \beta, \alpha \parallel \beta$ C. $a \subset \alpha, b \perp \beta, \alpha \parallel \beta$ D. $a \subset \alpha, b \parallel \beta, \alpha \perp \beta$

【答案】 C

【解析】若 $a \subset \alpha, b \perp \beta$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 则垂直于平面 β 的直线 b 也垂直于平面 α . 因为直线 a 在平面 α 内, 所以 $a \perp b$. 因此选项 C 给出了 $a \perp b$ 的充分条件, 故选 C.

5. 设椭圆 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{m^2-1} = 1 (m > 1)$ 上一点 P 到其左焦点的距离为 3, 到右焦点的距离为 1, 则 P 点到右准线的距离为 ()

A. 6

B. 2

C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

【答案】 B

【解析】椭圆的长半轴为 m , 焦半距满足 $c = \sqrt{m^2 - (m^2 - 1)} = 1$. 由椭圆定义, 点 P 到两焦点的距离之和为 $2m$, 所以 $2m = 3 + 1 = 4$, 即 $m = 2$. 因而离心率为 $e = \frac{c}{m} = \frac{1}{2}$. 椭圆上点到右焦点的距离等于离心率乘以该点到右准线的距离, 即 $1 = ed = \frac{1}{2}d$, 所以 $d = 2$, 故选 B.

6. 设集合 $S = \{x \mid |x - 2| > 3\}$, $T = \{x \mid a < x < a + 8\}$, $S \cup T = \mathbf{R}$, 则 a 的取值范围是()

A. $-3 < a < -1$ B. $-3 \leq a \leq -1$ C. $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ D. $a < -3$ 或 $a > -1$

【答案】 A

【解析】由 $|x - 2| > 3$, 得 $S = (-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$. 因此区间 $[-1, 5]$ 中的每个点都必须属于 $T = (a, a + 8)$. 由于 T 为开区间, 必须有 $a < -1$ 且 $a + 8 > 5$, 即 $-3 < a < -1$. 反之, 满足该条件时 $[-1, 5] \subset T$, 从而 $S \cup T = \mathbf{R}$. 故选 A.

7. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1 - \sqrt{x}}$ ($0 \leq x < 1$) 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则()

A. $f^{-1}(x)$ 在其定义域上是增函数且最大值为 1B. $f^{-1}(x)$ 在其定义域上是减函数且最小值为 0C. $f^{-1}(x)$ 在其定义域上是减函数且最大值为 1D. $f^{-1}(x)$ 在其定义域上是增函数且最小值为 0

【答案】 D

【解析】令 $t = \sqrt{x}$, 则 $t \in [0, 1)$, 且 $f(x) = \frac{1}{1 - t}$. 当 t 增大时, $1 - t$ 减小, 故 $f(x)$ 在 $[0, 1)$ 上递增, 值域为 $[1, +\infty)$. 由反函数的性质, $f^{-1}(x)$ 的定义域为 $[1, +\infty)$, 值域为 $[0, 1)$, 且仍为增函数, 最小值为 0. 故选 D.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x + 1, & x < 0, \\ x - 1, & x \geq 0, \end{cases}$ 则不等式 $x + (x + 1)f(x + 1) \leq 1$ 的解集是()

A. $\{x \mid -1 \leq x \leq \sqrt{2} - 1\}$ B. $\{x \mid x \leq 1\}$ C. $\{x \mid x \leq \sqrt{2} - 1\}$ D. $\{x \mid -\sqrt{2} - 1 \leq x \leq \sqrt{2} - 1\}$

【答案】 C

【解析】当 $x < -1$ 时, $x + 1 < 0$, 所以 $f(x + 1) = -x$. 原不等式化为 $x - x(x + 1) \leq 1 \Leftrightarrow -x^2 \leq 1$, 对一切 $x < -1$ 都成立.

当 $x \geq -1$ 时, $x + 1 \geq 0$, 所以 $f(x + 1) = x$. 原不等式化为 $x + x(x + 1) \leq 1 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 1 \leq 0$, 解得 $-1 - \sqrt{2} \leq x \leq -1 + \sqrt{2}$. 与 $x \geq -1$ 联立, 得 $-1 \leq x \leq \sqrt{2} - 1$. 合并两种情况, 解集为 $x \leq \sqrt{2} - 1$, 故选 C.

9. 已知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数. 令 $a = f\left(\sin \frac{2\pi}{7}\right)$, $b = f\left(\cos \frac{5\pi}{7}\right)$, $c = f\left(\tan \frac{5\pi}{7}\right)$, 则()

A. $b < a < c$

B. $c < b < a$

C. $b < c < a$

D. $a < b < c$

【答案】A

【解析】因为 f 是偶函数，所以只需比较自变量的绝对值. 由 $\left|\cos \frac{5\pi}{7}\right| = \cos \frac{2\pi}{7}$ 、 $\left|\tan \frac{5\pi}{7}\right| = \tan \frac{2\pi}{7}$ ，且 $\frac{2\pi}{7} > \frac{\pi}{4}$ ，可得 $\cos \frac{2\pi}{7} < \sin \frac{2\pi}{7} < \tan \frac{2\pi}{7}$. 由于 f 在 $[0, +\infty)$ 上递增，所以 $b < a < c$ ，故选 A.

10. 有 8 张卡片分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 从中取出 6 张卡片排成 3 行 2 列, 要求 3 行中仅有中间行的两张卡片上的数字之和为 5, 则不同的排法共有 ()

A. 1344 种

B. 1248 种

C. 1056 种

D. 960 种

【答案】B

【解析】中间行的两张卡片之和为 5, 其数字只能是 $\{1, 4\}$ 或 $\{2, 3\}$, 共有 2 种选法, 且在中间行的两个位置上有 2 种排列.

固定中间行后, 余下的 6 张卡片中仍有且只有一对数字之和为 5. 余下四个位置的总排法数为 $A_6^4 = 360$. 若上行或下行的两张卡片组成这对数字, 则分别有 $2A_4^2 = 24$ 种排法; 这两类不会同时发生. 因而固定中间行时, 合乎“仅有中间行”的排法数为 $360 - 24 - 24 = 312$. 总排法数为 $2 \times 2 \times 312 = 1248$, 故选 B.

二、填空题

11. $\left(x - \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^5$ 的二项展开式中, x^2 的系数是_____. (用数字作答)

【答案】40

【解析】在展开式中, 若第二项取 k 次, 则对应项为 $C_5^k x^{5-k} \left(-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k = C_5^k (-2)^k x^{5-\frac{3}{2}k}$. 令幂指数满足 $5 - \frac{3}{2}k = 2$, 得 $k = 2$. 因此 x^2 的系数为 $C_5^2 (-2)^2 = 10 \times 4 = 40$.

12. 一个正方体的各定点均都在同一球的球面上, 若该球的体积为 $4\sqrt{3}\pi$, 则该正方体的表面积为_____.

【答案】24

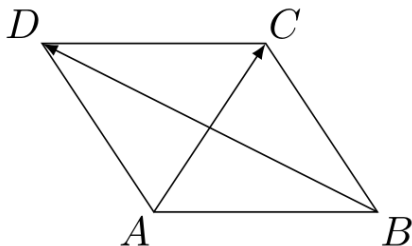
【解析】设正方体的棱长为 s , 外接球半径为 R . 正方体的体对角线为 $s\sqrt{3}$, 所以 $R = \frac{s\sqrt{3}}{2}$. 由球体积为 $4\sqrt{3}\pi$, 得 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\sqrt{3}\pi \Leftrightarrow R^3 = 3\sqrt{3} \Leftrightarrow R = \sqrt{3}$. 于是 $s = 2$, 正方体的表面积为 $6s^2 = 24$.

13. 已知圆 C 的圆心与抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点关于直线 $y = x$ 对称. 直线 $4x - 3y - 2 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 6$, 则圆 C 的方程为_____.

【答案】 $x^2 + (y - 1)^2 = 10$

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 关于直线 $y = x$ 对称后, 圆 C 的圆心为 $(0, 1)$. 圆心到直线 $4x - 3y - 2 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|4 \times 0 - 3 \times 1 - 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 1$. 设圆半径为 r , 则弦长公式给出 $6 = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{r^2 - 1}$, 从而 $r^2 = 10$. 所以圆 C 的方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 10$.

14. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AC} = (1, 2)$, $\overrightarrow{BD} = (-3, 2)$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.



第 14 题图

【答案】 3

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$. 由平行四边形的对角线和对角线差, 得 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \overrightarrow{AC} = (1, 2)$, $\mathbf{v} - \mathbf{u} = \overrightarrow{BD} = (-3, 2)$. 两式相加得 $2\mathbf{v} = (-2, 4)$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v} = (-1, 2)$. 因而 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1, 2) \cdot (1, 2) = -1 + 4 = 3$.

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{3^{n+1}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____.

【答案】 $\frac{7}{6}$

【解析】由递推关系, 从 a_1 累加得到 $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{3^{k+1}} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{3^k}$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{3^k} = 1 + \frac{1/9}{1 - 1/3} = \frac{7}{6}$.

16. 设 $a > 1$, 若仅有一个常数 c 使得对于任意的 $x \in [a, 2a]$, 都有 $y \in [a, a^2]$ 满足方程 $\log_a x + \log_a y = c$, 这时, a 的取值的集合为_____.

【答案】 $\{2\}$

【解析】令 $r = \log_a 2$. 因为 $a > 1$, 所以 $r > 0$. 对固定的 $x \in [a, 2a]$, 存在 $y \in [a, a^2]$ 使等式成立, 当且仅当 $c = \log_a x + \log_a y \in [\log_a x + 1, \log_a x + 2]$. 要使这个条件对所有 $x \in [a, 2a]$ 成立, 常数 c 必须属于所有这些区间的交集. 其中左端点的最大值在 $x = 2a$ 处取得, 为 $2 + r$, 右端点的最小值在 $x = a$ 处取得, 为 3, 所以所有可能的常数构成区间 $[2 + r, 3]$. 当 $2 + r < 3$ 时有无穷多个常数, 当 $2 + r > 3$ 时不存在这样的常数; 题设要求仅有一个常数, 故必须有 $2 + r = 3$, 即 $\log_a 2 = 1$, 从而 $a = 2$. 因此 a 的取值集合为 $\{2\}$.

三、解答题

17. 已知 $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{10}$, $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$.

(1) 求 $\sin x$ 的值;

(2) 求 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】(1) 令 $u = x - \frac{\pi}{4}$, 则 $u \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $\sin u > 0$. 由题设, $\sin u = \sqrt{1 - \cos^2 u} = \sqrt{1 - \frac{2}{100}} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$.

$$\text{因此 } \sin x = \sin\left(u + \frac{\pi}{4}\right) = \sin u \cos \frac{\pi}{4} + \cos u \sin \frac{\pi}{4} = \frac{7}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{5}.$$

$$\text{因此 } \sin x = \frac{4}{5}.$$

(2) 又因为 $\cos x = \cos\left(u + \frac{\pi}{4}\right) = \cos u \cos \frac{\pi}{4} - \sin u \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{10} - \frac{7}{10} = -\frac{3}{5}$, 所以 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x = -\frac{24}{25}$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = -\frac{7}{25}$. 从而 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2x \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2x \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{12}{25} - \frac{7\sqrt{3}}{50} = -\frac{24 + 7\sqrt{3}}{50}$.

18. 甲、乙两个篮球运动员互不影响地在同一位置投球, 命中率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 p , 且乙投球 2 次均未命中的概率为 $\frac{1}{16}$.

(1) 求乙投球的命中率 p .

(2) 若甲投球 1 次, 乙投球 2 次, 两人共命中的次数记为 ξ , 求 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 设乙两次投球命中的事件分别为 B_1, B_2 . 由两次投球相互独立, $P(\overline{B_1} \cap \overline{B_2}) = (1-p)^2 = \frac{1}{16}$. 因为 $0 \leq p \leq 1$, 所以 $1-p = \frac{1}{4}$, 故 $p = \frac{3}{4}$.

(2) 记甲投球命中为事件 A , 乙两次投球命中的次数分别记为 Y_1, Y_2 . 则甲命中概率为 $\frac{1}{2}$, 乙每次命中概率为 $\frac{3}{4}$, 且三次投球相互独立, ξ 的可能取值为 0, 1, 2, 3. 因此 $P(\xi = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$. 当 $\xi = 1$ 时, 有“甲未命中且乙恰命中一次”或“甲命中且乙两次均未命中”两种情形, 所以 $P(\xi = 1) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{32}$. 当 $\xi = 2$ 时, 有“甲未命中且乙两次均命中”或“甲命中且乙恰命中一次”两种情形, 所以 $P(\xi = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{15}{32}$. 最后 $P(\xi = 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{32}$.

分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{1}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{15}{32}$	$\frac{9}{32}$

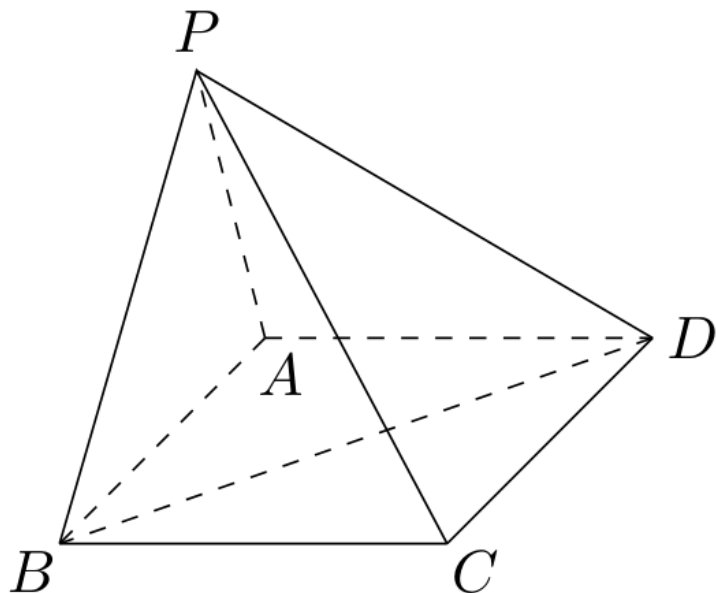
$$\text{所以 } E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{32} + 1 \cdot \frac{7}{32} + 2 \cdot \frac{15}{32} + 3 \cdot \frac{9}{32} = 2.$$

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形. 已知 $AB = 3$, $AD = 2$, $PA = 2$, $PD = 2\sqrt{2}$, $\angle PAB = 60^\circ$.

(1) 证明 $AD \perp$ 平面 PAB ;

(2) 求异面直线 PC 与 AD 所成角的大小;

(3) 求二面角 $P-BD-A$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 在 $\triangle PAD$ 中, $PA^2 + AD^2 = 2^2 + 2^2 = 8 = (2\sqrt{2})^2 = PD^2$, 所以 $PA \perp AD$. 又因为 $ABCD$ 是矩形, $AB \perp AD$. 直线 PA, AB 是平面 PAB 内相交的两条直线, 故 $AD \perp$ 平面 PAB .

(2) 因为 $AD \parallel BC$, 所以异面直线 PC 与 AD 所成的角等于直线 PC 与 BC 所成的锐角, 记为 θ . 在 $\triangle PAB$ 中, 由余弦定理, $PB^2 = PA^2 + AB^2 - 2PA \cdot AB \cos \angle PAB = 4 + 9 - 12 \cdot \frac{1}{2} = 7$, 即 $PB = \sqrt{7}$. 由 $AD \perp$ 平面 PAB , 得 $AD \perp PB$, 再由 $BC \parallel AD$, 得 $BC \perp PB$. 因而 $\triangle PBC$ 在 B 处为直角三角形, 且 $BC = AD = 2$. 所以 $\tan \theta = \frac{PB}{BC} = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 故 $\theta = \arctan \frac{\sqrt{7}}{2}$.

(3) 过点 P 作 $PH \perp AB$, 垂足为 H , 再过点 H 作 $HE \perp BD$, 垂足为 E . 由 $AD \perp$ 平面 PAB , 可知 $PH \perp AD$, 又 $PH \perp AB$, 所以 $PH \perp$ 平面 $ABCD$. 因而 HE 是 PE 在平面 $ABCD$ 内的射影, 且由三垂线定理, $PE \perp BD$. 所以 $\angle PEH$ 是二面角 $P - BD - A$ 的平面角.

由题设, $PH = PA \sin 60^\circ = \sqrt{3}$, $AH = PA \cos 60^\circ = 1$, 从而 $BH = AB - AH = 2$. 在直角三角形 ABD 中, $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{13}$. 因为 HE 是点 H 到直线 BD 的距离, 利用三角形面积可得 $HE = \frac{BH \cdot AD}{BD} = \frac{4}{\sqrt{13}}$. 在直角三角形 PHE 中, $\tan \angle PEH = \frac{PH}{HE} = \frac{\sqrt{3}}{4/\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{39}}{4}$, 故二面角 $P - BD - A$ 的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{39}}{4}$.

20. 已知函数 $f(x) = x + \frac{a}{x} + b$ ($x \neq 0$), 其中 $a, b \in \mathbf{R}$.

- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = 3x + 1$, 求函数 $f(x)$ 的解析式;
- (2) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;
- (3) 若对于任意的 $a \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 不等式 $f(x) \leq 10$ 在 $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$ 上恒成立, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) 函数的定义域为 $x \neq 0$, 且 $f'(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = \frac{x^2 - a}{x^2}$.

在点 $P(2, f(2))$ 处的切线斜率为 3, 所以 $f'(2) = 1 - \frac{a}{4} = 3$, 解得 $a = -8$. 又因为点 P 在直线 $y = 3x + 1$ 上, 故 $f(2) = 7$. 于是 $f(2) = 2 - \frac{8}{2} + b = b - 2 = 7$, 解得 $b = 9$. 因此函数的解析式为 $f(x) = x - \frac{8}{x} + 9, (x \neq 0)$.

(2) 当 $a \leq 0$ 时, 对任意 $x \neq 0$, 有 $x^2 - a > 0$, 所以 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上都是增函数.

当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \pm\sqrt{a}$. 由 $f'(x)$ 的符号可知, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{a})$ 和 $(\sqrt{a}, +\infty)$ 上是增函数, 在 $(-\sqrt{a}, 0)$ 和 $(0, \sqrt{a})$ 上是减函数.

(3) 第三问中, 参数 $a \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 且 $x \in \left[\frac{1}{4}, 1\right]$. 对固定的正数 x , $x + \frac{a}{x} + b$ 随 a 增大而增大, 所以只需取 $a = 2$. 此时 $g(x) = x + \frac{2}{x} + b$, 且 $g'(x) = 1 - \frac{2}{x^2} < 0, \left(x \in \left[\frac{1}{4}, 1\right]\right)$. 故 $g(x)$ 在该区间上递减, 最大值在 $x = \frac{1}{4}$ 处取得. 由题意, $\frac{1}{4} + \frac{2}{1/4} + b = \frac{33}{4} + b \leq 10$, 所以 $b \leq \frac{7}{4}$. 因而 b 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{7}{4}\right]$.

21. 已知中心在原点的双曲线 C 的一个焦点是 $F_1(-3, 0)$, 一条渐近线的方程是 $\sqrt{5}x - 2y = 0$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 若以 $k(k \neq 0)$ 为斜率的直线 l 与双曲线 C 相交于两个不同的点 M, N , 线段 MN 的垂直平分线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\frac{81}{2}$, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = 1$, 其中 $A > 0, B > 0$. 其焦半距满足 $A^2 + B^2 = 3^2 = 9$. 又因为渐近线的斜率为 $\frac{B}{A}$, 由题设渐近线 $\sqrt{5}x - 2y = 0$ 得 $\frac{B}{A} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $B^2 = \frac{5}{4}A^2$. 所以 $A^2 = 4, B^2 = 5$, 双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$.

(2) 设直线 l 的方程为 $y = kx + m$, 其中 $k \neq 0$, 并记 $d = 5 - 4k^2$. 将直线方程代入双曲线方程, 得 $dx^2 - 8kmx - 4m^2 - 20 = 0$. 因为直线与双曲线有两个不同的交点, 所以 $d \neq 0$, 且该方程的判别式为正. 由根与系数的关系, 线段 MN 的中点 $Q(x_0, y_0)$ 满足 $x_0 = \frac{4km}{d}, y_0 = kx_0 + m = \frac{5m}{d}$.

直线 MN 的斜率为 k , 所以其垂直平分线经过 Q , 斜率为 $-\frac{1}{k}$, 方程为 $x + ky = x_0 + ky_0 = \frac{9km}{d}$. 它在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 $\frac{9km}{d}, \frac{9m}{d}$. 由三角形面积为 $\frac{81}{2}$, 得 $\frac{1}{2} \left| \frac{9km}{d} \cdot \frac{9m}{d} \right| = \frac{81}{2}$, 即 $m^2 = \frac{d^2}{|k|}$.

原二次方程的判别式为

$$\Delta = (-8km)^2 - 4d(-4m^2 - 20) = 80(m^2 + 5 - 4k^2) = 80(m^2 + d)$$

因此还需满足 $m^2 + d > 0$. 令 $t = |k| > 0$, 则 $d = 5 - 4t^2$, 代入上式得到 $m^2 + d = \frac{d^2}{t} + d = \frac{d(d+t)}{t} > 0$.

当 $0 < t < \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, $d > 0$, 上式自动成立; 当 $t > \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, $d < 0$, 需有 $d + t < 0$, 即 $5 - 4t^2 + t < 0 \iff 4t^2 - t - 5 > 0 \iff t > \frac{5}{4}$. 故 $|k| \in \left(0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{4}, +\infty\right)$. 所以 k 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{5}{4}\right) \cup \left(-\frac{\sqrt{5}}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{4}, +\infty\right)$

22. 在数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中, $a_1 = 1, b_1 = 4$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $nS_{n+1} - (n+3)S_n = 0$, $2a_{n+1}$ 为 b_n 与 b_{n+1} 的等比中项, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求 a_2, b_2 的值;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中的通项公式;

(3) 设 $T_n = (-1)^{a_1}b_1 + (-1)^{a_2}b_2 + \cdots + (-1)^{a_n}b_n, n \in \mathbb{N}^*$; 证明 $|T_n| < 2n^2, n \geq 3$.

【解析】(1) 取 $n = 1$ 代入前 n 项和的关系, 得 $S_2 - 4S_1 = 0$. 因为 $S_1 = a_1 = 1$, 所以 $S_2 = 4$, 从而 $a_2 = S_2 - S_1 = 3$. 又由等比中项的定义, $(2a_2)^2 = b_1b_2$, 故 $36 = 4b_2$, 即 $b_2 = 9$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时, 题设关系分别写成 $nS_{n+1} = (n+3)S_n, (n-1)S_n = (n+2)S_{n-1}$. 由第一式得 $na_{n+1} = 3S_n$, 由第二式得 $(n-1)a_n = 3S_{n-1}$. 因而 $na_{n+1} = 3S_n = 3S_{n-1} + 3a_n = (n+2)a_n$, 即 $a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n$. 结合 $a_1 = 1, a_2 = 3$, 逐项相乘可得 $a_n = 3 \prod_{j=2}^{n-1} \frac{j+2}{j} = 3 \cdot \frac{4 \cdot 5 \cdots (n+1)}{2 \cdot 3 \cdots (n-1)} = \frac{n(n+1)}{2}$. 该式在 $n = 1$ 时也成立, 所以 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

由等比中项条件, $b_nb_{n+1} = (2a_{n+1})^2 = ((n+1)(n+2))^2$. 令 $x_n = \frac{b_n}{(n+1)^2}$, 则 $x_1 = 1$, 且 $x_n x_{n+1} = \frac{b_n b_{n+1}}{(n+1)^2(n+2)^2} = 1$. 由 $x_1 = 1$ 递推得到所有 $x_n = 1$, 故 $b_n = (n+1)^2$.

(3) 最后证明不等式. 因为 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 所以 a_n 的奇偶性按 $n = 1, 2, 3, 4$ 为奇、奇、偶、偶循环. 因而 $(-1)^{a_n}$ 按四项一组为负、负、正、正. 又 $b_n = (n+1)^2$, 于是按 n 的模 4 分类求和, 若 $k \in \mathbb{N}^*$, 则

$$T_{4k} = \sum_{j=0}^{k-1} [-(4j+2)^2 - (4j+3)^2 + (4j+4)^2 + (4j+5)^2] = 16k^2 + 12k$$

$$T_{4k+1} = T_{4k} - (4k+2)^2 = -4k - 4$$

$$T_{4k+2} = T_{4k+1} - (4k+3)^2 = -16k^2 - 28k - 13$$

$$T_{4k+3} = T_{4k+2} + (4k+4)^2 = 4k + 3$$

当 $n = 4k$ 时, $k \geq 1$, 且

$$|T_n| = 16k^2 + 12k < 32k^2 = 2n^2$$

当 $n = 4k + 1$ 时, $k \geq 1$, 且

$$|T_n| = 4k + 4 < 2(4k+1)^2 = 2n^2$$

当 $n = 4k + 2$ 时, $k \geq 1$, 且

$$|T_n| = 16k^2 + 28k + 13 < 32k^2 + 32k + 8 = 2(4k+2)^2 = 2n^2$$

当 $n = 4k + 3$ 时, $k \geqslant 0$, 且

$$|T_n| = 4k + 3 < 2(4k + 3)^2 = 2n^2$$

综上, 当 $n \geqslant 3$ 时, 恒有 $|T_n| < 2n^2$.

2008 年天津卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x \leq 8\}$, $S = \{1, 2, 4, 5\}$, $T = \{3, 5, 7\}$, 则 $S \cap (\complement_U T) = (\quad)$

A. $\{1, 2, 4\}$ B. $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{1, 2, 4, 5, 6, 8\}$

【答案】 A

【解析】由全集的定义, $\complement_U T = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, 所以 $S \cap (\complement_U T) = \{1, 2, 4, 5\} \cap \{1, 2, 4, 6, 8\} = \{1, 2, 4\}$, 故选 A.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq 0, \\ x + y \leq 1, \\ x + 2y \geq 1, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 5x + y$ 的最大值 $(\quad)$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 D

【解析】三个约束条件所表示的边界直线分别为 $y = x$ 、 $x + y = 1$ 和 $x + 2y = 1$. 它们两两相交得到 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 、 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 和 $(1, 0)$, 且这三个点构成可行域的顶点. 目标函数在三角形可行域上的最大值在顶点处取得. 代入得 $z\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 3$ 、 $z\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = 2$ 、 $z(1, 0) = 5$, 所以最大值为 5, 故选 D.

3. 函数 $y = 1 + \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 4$) 的反函数是 $(\quad)$

A. $y = (x - 1)^2 (1 \leq x \leq 3)$ B. $y = (x - 1)^2 (0 \leq x \leq 4)$ C. $y = x^2 - 1 (1 \leq x \leq 3)$ D. $y = x^2 - 1 (0 \leq x \leq 4)$

【答案】 A

【解析】由 $0 \leq x \leq 4$, 可知 $1 \leq y = 1 + \sqrt{x} \leq 3$, 且原函数在定义域上单调递增, 因而存在反函数. 由 $y - 1 = \sqrt{x}$ 得 $x = (y - 1)^2$, 交换 x, y 得反函数为 $y = (x - 1)^2$, 定义域为 $1 \leq x \leq 3$, 故选 A.

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 $S_5 = 25$, 且 $a_2 = 3$, 则 $a_7 = (\quad)$

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

【答案】 B

【解析】等差数列的前五项和为 $S_5 = 5a_3$, 所以 $a_3 = 5$. 由 $a_2 = 3$ 得公差 $d = a_3 - a_2 = 2$, 从而 $a_7 = a_3 + 4d = 5 + 8 = 13$, 故选 B.

5. 设 a, b 是两条直线, α, β 是两个平面, 则 $a \perp b$ 的一个充分条件是 $(\quad)$

A. $a \perp \alpha, b \parallel \beta, \alpha \perp \beta$ B. $a \perp \alpha, b \perp \beta, \alpha \parallel \beta$ C. $a \subset \alpha, b \perp \beta, \alpha \parallel \beta$ D. $a \subset \alpha, b \parallel \beta, \alpha \perp \beta$

【答案】C

【解析】由 $\alpha \parallel \beta$, 且 $b \perp \beta$, 可知 $b \perp \alpha$. 又因 $a \subset \alpha$, 所以 $a \perp b$. 因此选项 C 给出了 $a \perp b$ 的一个充分条件, 故选 C.

6. 把函数 $y = \sin x (x \in \mathbf{R})$ 的图象上所有的点向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把所得图象上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍(纵坐标不变), 得到的图象所表示的函数是()

A. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) (x \in \mathbf{R})$

B. $y = \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) (x \in \mathbf{R})$

C. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) (x \in \mathbf{R})$

D. $y = \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right) (x \in \mathbf{R})$

【答案】C

【解析】将 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 后, 所得函数为 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 等价于把自变量替换为 $2x$, 所以所得函数为 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$, 故选 C.

7. 设椭圆 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1 (m > 0, n > 0)$ 的右焦点与抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点相同, 离心率为 $\frac{1}{2}$, 则此椭圆的方程为()

A. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{16} = 1$

B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

C. $\frac{x^2}{48} + \frac{y^2}{64} = 1$

D. $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$

【答案】B

【解析】抛物线 $y^2 = 8x$ 可写为 $y^2 = 4px$, 故 $p = 2$, 其焦点为 $(2, 0)$. 因此椭圆的右焦距 $c = 2$. 由离心率 $e = \frac{c}{m} = \frac{1}{2}$ 得 $m = 4$, 再由 $c^2 = m^2 - n^2$ 得 $n^2 = 16 - 4 = 12$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$, 故选 B.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x \leq 0, \\ -x+2, & x > 0, \end{cases}$ 则不等式 $f(x) \geq x^2$ 的解集为()

A. $[-1, 1]$

B. $[-2, 2]$

C. $[-2, 1]$

D. $[-1, 2]$

【答案】A

【解析】当 $x \leq 0$ 时, $f(x) \geq x^2$ 等价于 $x+2 \geq x^2$, 即 $(x-2)(x+1) \leq 0$, 再结合 $x \leq 0$, 得 $-1 \leq x \leq 0$. 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq x^2$ 等价于 $-x+2 \geq x^2$, 即 $(x+2)(x-1) \leq 0$, 再结合 $x > 0$, 得 $0 < x \leq 1$. 合并得解集为 $[-1, 1]$, 故选 A.

9. 设 $a = \sin \frac{5\pi}{7}$, $b = \cos \frac{2\pi}{7}$, $c = \tan \frac{2\pi}{7}$, 则()

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $b < c < a$

D. $b < a < c$

【答案】D

【解析】令 $\theta = \frac{2\pi}{7}$, 则 $a = \sin \frac{5\pi}{7} = \sin \frac{2\pi}{7} = \sin \theta$, $b = \cos \theta$, $c = \tan \theta$. 由于 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin \theta > \cos \theta$, 又因 $0 < \cos \theta < 1$, 有 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} > \sin \theta$. 所以 $b < a < c$, 故选 D.

10. 设 $a > 1$, 若对于任意的 $x \in [a, 2a]$, 都有 $y \in [a, a^2]$ 满足方程 $\log_a x + \log_a y = 3$. 这时 a 的取值的集合为 ()

A. $\{a \mid 1 < a \leq 2\}$

B. $\{a \mid a \geq 2\}$

C. $\{a \mid 2 \leq a \leq 3\}$

D. $\{2, 3\}$

【答案】 B

【解析】由 $\log_a x + \log_a y = 3$, 得 $xy = a^3$, 所以对给定的 x , 必须取 $y = \frac{a^3}{x}$. 当 $x \in [a, 2a]$ 时, 函数 $\frac{a^3}{x}$ 递减, 故其取值范围为 $\left[\frac{a^2}{2}, a^2\right]$. 要使任意这样的 y 都属于 $[a, a^2]$, 只需且必须有 $\frac{a^2}{2} \geq a$. 因为 $a > 1$, 这等价于 $a \geq 2$. 故取值集合为 $\{a \mid a \geq 2\}$, 选 B.

二、填空题

11. 一个单位共有职工 200 人, 其中不超过 45 岁的有 120 人, 超过 45 岁的有 80 人. 为了调查职工的健康状况, 用分层抽样的方法从全体职工中抽取一个容量为 25 的样本, 应抽取超过 45 岁的职工_____人.

【答案】 10

【解析】超过 45 岁的职工占全体职工的比例为 $\frac{80}{200} = \frac{2}{5}$. 按分层抽样, 样本中应抽取超过 45 岁的职工人数为 $25 \times \frac{2}{5} = 10$.

12. $\left(x + \frac{2}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^3 的系数为_____. (用数字作答)

【答案】 10

【解析】二项展开式的通项为 $C_5^k x^{5-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = C_5^k 2^k x^{5-2k}$. 令 $5 - 2k = 3$, 得 $k = 1$, 所以 x^3 的系数为 $C_5^1 \cdot 2 = 10$.

13. 若一个球的体积为 $4\sqrt{3}\pi$, 则它的表面积为_____.

【答案】 12π

【解析】设球的半径为 r . 由球的体积公式, $\frac{4}{3}\pi r^3 = 4\sqrt{3}\pi$, 得 $r^3 = 3\sqrt{3} = (\sqrt{3})^3$, 所以 $r = \sqrt{3}$. 因此球的表面积为 $4\pi r^2 = 4\pi \cdot 3 = 12\pi$.

14. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (2, 4)$, $\mathbf{b} = (-1, 2)$, 若 $\mathbf{c} = \mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b}$. 则 $|\mathbf{c}| =$ _____.

【答案】 $8\sqrt{2}$

【解析】先求数量积: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times (-1) + 4 \times 2 = 6$. 于是 $\mathbf{c} = \mathbf{a} - 6\mathbf{b} = (2, 4) - 6(-1, 2) = (8, -8)$, 所以 $|\mathbf{c}| = \sqrt{8^2 + (-8)^2} = 8\sqrt{2}$.

15. 已知圆 C 的圆心与点 $P(-2, 1)$ 关于直线 $y = x + 1$ 对称. 直线 $3x + 4y - 11 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 6$, 则圆 C 的方程为_____.

【答案】 $x^2 + (y + 1)^2 = 18$

【解析】 设圆心为 O . 将 $P(-2, 1)$ 关于直线 $x - y + 1 = 0$ 对称, 利用点关于直线的对称公式, 得 $O = (0, -1)$. 直线 $3x + 4y - 11 = 0$ 到圆心的距离为 $d = \frac{|3 \times 0 + 4 \times (-1) - 11|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 3$. 弦 AB 的半长为 3, 故在圆心、弦中点和弦端点构成的直角三角形中, 圆半径满足 $r^2 = d^2 + 3^2 = 18$. 所以圆 C 的方程为 $x^2 + (y + 1)^2 = 18$.

16. 有 4 张分别标有数字 1, 2, 3, 4 的红色卡片和 4 张分别标有数字 1, 2, 3, 4 的蓝色卡片, 从这 8 张卡片中取出 4 张卡片排成一行. 如果取出的 4 张卡片所标的数字之和等于 10, 则不同的排法共有_____种. (用数字作答)

【答案】 432

【解析】 先按数字统计排列类型. 4 个数字之和为 10, 且同一数字最多出现两次 (因为同一数字只有红、蓝两张卡片), 可能的多重集合只有 $\{1, 1, 4, 4\}$ 、 $\{1, 2, 3, 4\}$ 、 $\{1, 3, 3, 3\}$ 、 $\{2, 2, 2, 4\}$ 、 $\{2, 2, 3, 3\}$. 其中含有数字出现三次的两类不能取出, 剩下三类分别计数: $\{1, 2, 3, 4\}$ 有 $4!$ 种数字排列, 每个数字有 2 种颜色可选, 共 $4! \cdot 2^4 = 384$ 种; $\{1, 1, 4, 4\}$ 和 $\{2, 2, 3, 3\}$ 各有 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 种数字排列, 每个重复数字的两张卡片颜色必须一红一蓝, 共 $6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ 种, 两个类型合计 48 种. 因此不同排法共有 $384 + 48 = 432$ 种.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2 \cos^2 \omega x + 2 \sin \omega x \cos \omega x + 1$ ($x \in \mathbf{R}, \omega > 0$) 的最小正周期是 $\frac{\pi}{2}$.

(1) 求 ω 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最大值, 并且求使 $f(x)$ 取得最大值的 x 的集合.

【解析】 (1) 利用二倍角公式, 得

$$f(x) = 2 + \cos(2\omega x) + \sin(2\omega x) = 2 + \sqrt{2} \sin\left(2\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\omega = 2$.

(2) 由 (1), $f(x) = 2 + \sqrt{2} \sin\left(4x + \frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $-1 \leq \sin\left(4x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $2 + \sqrt{2}$. 等号成立当且仅当 $4x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 即 $x = \frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}$. 故使 $f(x)$ 取得最大值的 x 的集合为 $\left\{x \mid x = \frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$.

18. 甲、乙两个篮球运动员互不影响地在同一位置投球, 命中率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 p , 且乙投球 2 次均未命中的概率为 $\frac{1}{16}$.

(1) 求乙投球的命中率 p ;

(2) 求甲投球 2 次, 至少命中 1 次的概率;

(3) 若甲、乙两人各投球 2 次, 求两人共命中 2 次的概率.

【解析】(1) 设乙第 i 次投球命中为事件 B_i ($i = 1, 2$), 则 $P(B_i) = p$. 由两次投球相互独立, 乙两次均未命中的概率为

$$P(\overline{B_1} \cap \overline{B_2}) = (1-p)^2 = \frac{1}{16}$$

因为 $0 \leq p \leq 1$, 所以 $1-p = \frac{1}{4}$, 从而 $p = \frac{3}{4}$.

(2) 设甲第 i 次投球命中为事件 A_i ($i = 1, 2$), 则 $P(A_i) = \frac{1}{2}$, $P(\overline{A_i}) = \frac{1}{2}$. 甲投球 2 次至少命中 1 次的概率为

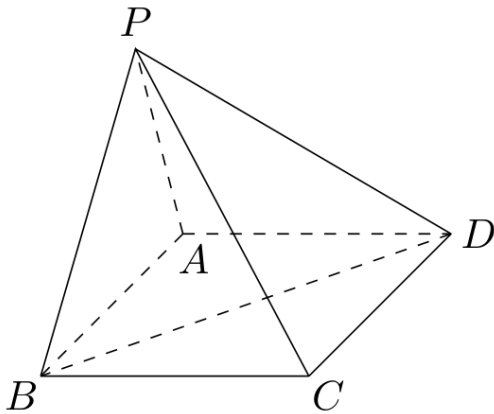
$$1 - P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

(3) 甲、乙两人各投球 2 次时, 共命中 2 次有三种互斥情形: 甲命中 0 次且乙命中 2 次, 甲命中 1 次且乙命中 1 次, 甲命中 2 次且乙命中 0 次. 因此所求概率为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 + C_2^1 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \cdot C_2^1 \frac{3}{4} \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{9}{64} + \frac{3}{16} + \frac{1}{64} = \frac{11}{32}$$

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形. 已知 $AB = 3$, $AD = 2$, $PA = 2$, $PD = 2\sqrt{2}$, $\angle PAB = 60^\circ$.

- (1) 证明 $AD \perp$ 平面 PAB ;
- (2) 求异面直线 PC 与 AD 所成的角的大小;
- (3) 求二面角 $P-BD-A$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 在 $\triangle PAD$ 中, $PA^2 + AD^2 = 2^2 + 2^2 = 8 = PD^2$, 所以 $AD \perp PA$. 又因底面 $ABCD$ 是矩形, $AD \perp AB$. 直线 PA, AB 是平面 PAB 内相交的两条直线, 故 $AD \perp$ 平面 PAB .

(2) 因为矩形 $ABCD$ 中 $BC \parallel AD$, 所以异面直线 PC 与 AD 所成的角等于直线 PC 与 BC 所成的锐角. 在 $\triangle PAB$ 中, 由余弦定理,

$$PB^2 = PA^2 + AB^2 - 2PA \cdot AB \cos 60^\circ = 4 + 9 - 6 = 7$$

因为 PB 是平面 PAB 内的直线, 由(1)知 $AD \perp PB$, 从而 $PB \perp BC$. 因此 $\triangle PBC$ 在 B 处为直角三角形, 且 $BC = AD = 2$. 设所成的锐角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{PB}{BC} = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 所以 $\theta = \arctan \frac{\sqrt{7}}{2}$.

(3) 过点 P 作 $PH \perp AB$, 垂足为 H ; 过点 H 作 $HE \perp BD$, 垂足为 E . 在直角三角形 PAH 中, $PH = PA \sin 60^\circ = \sqrt{3}$, $AH = PA \cos 60^\circ = 1$. 所以 $BH = AB - AH = 2$, 且 $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{13}$. 由于 $BH \subset AB$ 且 $AD \perp AB$, 点 D 到直线 BH 的距离为 AD , 故

$$S_{\triangle HBD} = \frac{1}{2}BH \cdot AD$$

又因 $HE \perp BD$, 所以

$$S_{\triangle HBD} = \frac{1}{2}BD \cdot HE$$

从而 $HE = \frac{AD \cdot BH}{BD} = \frac{4}{\sqrt{13}}$. 由(1), $PH \perp AD$, 又 $PH \perp AB$, 所以 $PH \perp$ 平面 $ABCD$. 于是 PE 在平面 PBD 内且 $PE \perp BD$, HE 在平面 ABD 内且 $HE \perp BD$, 故二面角 $P - BD - A$ 的平面角为 $\angle PEH$. 在直角三角形 PHE 中,

$$\tan \angle PEH = \frac{PH}{HE} = \frac{\sqrt{3}}{4/\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{39}}{4}$$

所以二面角 $P - BD - A$ 的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{39}}{4}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 且 $a_{n+1} = (1+q)a_n - qa_{n-1}$ ($n \geq 2$, $q \neq 0$).

(1) 设 $b_n = a_{n+1} - a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 证明 $\{b_n\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 若 a_3 是 a_6 与 a_9 的等差中项, 求 q 的值, 并证明: 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, a_n 是 a_{n+3} 与 a_{n+6} 的等差中项.

【解析】(1) 由递推式, $b_n = a_{n+1} - a_n = q(a_n - a_{n-1}) = qb_{n-1}$, $n \geq 2$. 又 $b_1 = a_2 - a_1 = 1$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 q 的等比数列.

(2) 由(1), 当 $n \geq 2$ 时, $a_n - a_{n-1} = q^{n-2}$, 从而

$$a_n = 1 + \sum_{j=0}^{n-2} q^j = \begin{cases} 1 + \frac{1-q^{n-1}}{1-q}, & q \neq 1, \\ n, & q = 1. \end{cases}$$

当 $n = 1$ 时上式也成立, 因此这就是数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(3) 若 $q = 1$, 则 $a_n = n$, 此时 $2a_3 = 6 \neq 15 = a_6 + a_9$, 所以 $q \neq 1$. 由通项公式, 条件 $2a_3 = a_6 + a_9$ 等价于

$$a_3 - a_6 = a_9 - a_3$$

即

$$\frac{q^2(q^3-1)}{1-q} = \frac{q^2(1-q^6)}{1-q}$$

由于 $q \neq 0$ 且 $q \neq 1$, 可约去公因式, 得 $q^6 + q^3 - 2 = 0$. 令 $u = q^3$, 则 $(u-1)(u+2) = 0$. 因 $q \neq 1$, 所以 $q^3 = -2$, 即 $q = -\sqrt[3]{2}$.

对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 由通项公式有 $a_n - a_{n+3} = \frac{q^{n-1}(q^3-1)}{1-q}$, $a_{n+6} - a_n = \frac{q^{n-1}(1-q^6)}{1-q}$. 由 $q^3 = -2$ 得 $q^3 - 1 = -3 = 1 - q^6$, 故 $a_n - a_{n+3} = a_{n+6} - a_n$, 即 a_n 是 a_{n+3} 与 a_{n+6} 的等差中项.

21. 设函数 $f(x) = x^4 + ax^3 + 2x^2 + b$ ($x \in \mathbf{R}$), 其中 $a, b \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = -\frac{10}{3}$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若函数 $f(x)$ 仅在 $x = 0$ 处有极值, 求 a 的取值范围;

(3) 若对于任意的 $a \in [-2, 2]$, 不等式 $f(x) \leq 1$ 在 $[-1, 1]$ 上恒成立, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) 函数的导数为 $f'(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 4x = x(4x^2 + 3ax + 4)$. 当 $a = -\frac{10}{3}$ 时,

$$f'(x) = x(4x^2 - 10x + 4) = 2x(2x - 1)(x - 2)$$

所以临界点为 $0, \frac{1}{2}, 2$. 逐区间判断导数符号可得: $f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(2, +\infty)$ 上成立. 因此函数在 $(0, \frac{1}{2})$, $(2, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0)$, $(\frac{1}{2}, 2)$ 上单调递减.

(2) 记 $g(x) = 4x^2 + 3ax + 4$, 则 $f'(x) = xg(x)$. 要使 $f(x)$ 除 $x = 0$ 外没有极值, 二次函数 $g(x)$ 不能有两个不同的实根; 当它有一个二重根时, $g(x)$ 不变号, 该根也不是极值点. 因此必须且只需

$$\Delta = (3a)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 = 9a^2 - 64 \leq 0$$

解得 $-\frac{8}{3} \leq a \leq \frac{8}{3}$. 在此范围内, $f'(x)$ 只在 $x = 0$ 处发生正负号改变, 所以条件成立.

(3) 对固定的 $x \in [-1, 1]$, 当 $a \in [-2, 2]$ 变化时, ax^3 的最大值为 $2|x|^3$. 于是

$$x^4 + ax^3 + 2x^2 + b \leq 1$$

对所有 $a \in [-2, 2]$ 和 $x \in [-1, 1]$ 恒成立, 当且仅当

$$b + x^4 + 2|x|^3 + 2x^2 \leq 1$$

令 $t = |x| \in [0, 1]$, 则 $t^4 + 2t^3 + 2t^2$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 最大值为 $1 + 2 + 2 = 5$. 所以必须有 $b + 5 \leq 1$, 即 $b \leq -4$. 当 $b \leq -4$ 时上述不等式对所有允许的 a, x 均成立, 故取值范围为 $(-\infty, -4]$.

22. 已知中心在原点的双曲线 C 的一个焦点是 $F_1(-3, 0)$, 一条渐近线的方程是 $\sqrt{5}x - 2y = 0$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 若以 $k(k \neq 0)$ 为斜率的直线 l 与双曲线 C 相交于两个不同的点 M, N , 线段 MN 的垂直平分线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\frac{81}{2}$, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$. 由焦点为 $(-3, 0)$, 得焦半距 $c = 3$, 所以 $a^2 + b^2 = c^2 = 9$. 又渐近线斜率为 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 即 $b^2 = \frac{5}{4}a^2$. 联立得 $a^2 = 4, b^2 = 5$, 故双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$.

(2) 设直线 l 的方程为 $y = kx + m$, 其中 $k \neq 0$. 将其代入双曲线方程, 得

$$(5 - 4k^2)x^2 - 8kmx - 4m^2 - 20 = 0$$

直线与双曲线有两个不同交点, 故二次项系数不为零且判别式大于零, 即 $5 - 4k^2 \neq 0, m^2 + 5 - 4k^2 > 0$. 记 $A = 5 - 4k^2$. 由韦达定理, 弦 MN 的中点 $Q(x_0, y_0)$ 满足 $x_0 = \frac{4km}{A}, y_0 = kx_0 + m = \frac{5m}{A}$. 因为 MN 的斜率为 k , 所以其中垂线方程为

$$y - \frac{5m}{A} = -\frac{1}{k} \left(x - \frac{4km}{A} \right)$$

即 $y = -\frac{x}{k} + \frac{9m}{A}$. 它与两坐标轴的截距分别为 $\left(\frac{9km}{A}, 0 \right)$ 和 $\left(0, \frac{9m}{A} \right)$. 由三角形面积条件,

$$\frac{1}{2} \left| \frac{9km}{A} \right| \left| \frac{9m}{A} \right| = \frac{81}{2}$$

从而 $m^2 = \frac{A^2}{|k|}$. 代入判别式条件, 得

$$\frac{A^2}{|k|} + A > 0$$

令 $t = |k| > 0$, 则上式等价于

$$(4t^2 - 5)(4t^2 - t - 5) > 0$$

由于 $4t^2 - t - 5 = (4t - 5)(t + 1)$, 且 $t + 1 > 0$, 所以 $0 < t < \frac{\sqrt{5}}{2}$ 或 $t > \frac{5}{4}$. 因此

$$k \in \left(-\infty, -\frac{5}{4} \right) \cup \left(-\frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{5}}{2} \right) \cup \left(\frac{5}{4}, +\infty \right)$$

2008 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \left\{x \mid \frac{x+3}{x-1} < 0\right\}$, $N = \{x \mid x \leq -3\}$, 则集合 $\{x \mid x \geq 1\} = (\quad)$

- A. $M \cap N$ B. $M \cup N$ C. $\complement_{\mathbf{R}}(M \cap N)$ D. $\complement_{\mathbf{R}}(M \cup N)$

【答案】 D

【解析】不等式 $\frac{x+3}{x-1} < 0$ 的临界点为 -3 和 1 , 作符号判断可得 $M = (-3, 1)$. 又 $N = (-\infty, -3]$, 所以 $M \cap N = \emptyset$, 且 $M \cup N = (-\infty, 1)$. 因此 $\complement_{\mathbf{R}}(M \cup N) = [1, +\infty)$, 故选 D.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(2n+1)} = (\quad)$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

【答案】 B

【解析】前 n 个正奇数的和为 $1+3+5+\cdots+(2n-1) = n^2$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$. 因此选 B.

3. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $y = kx + 2$ 没有公共点的充要条件是 $(\quad)$

- A. $k \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$
C. $k \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ D. $k \in (-\infty, -\sqrt{3}] \cup (\sqrt{3}, +\infty)$

【答案】 C

【解析】将圆心 $O(0, 0)$ 到直线 $kx - y + 2 = 0$ 的距离记为 d , 则 $d = \frac{2}{\sqrt{k^2 + 1}}$. 直线与半径为 1 的圆没有公共点, 当且仅当直线到圆心的距离大于半径, 即 $\frac{2}{\sqrt{k^2 + 1}} > 1$. 由于两边均为正数, 这等价于 $k^2 < 3$, 即 $k \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 等号时直线与圆相切, 不能取等号, 故选 C.

4. 复数 $\frac{1}{-2+i} + \frac{1}{1-2i}$ 的虚部是 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{5}i$ B. $\frac{1}{5}$ C. $-\frac{1}{5}i$ D. $-\frac{1}{5}$

【答案】 B

【解析】分别有 $\frac{1}{-2+i} = \frac{-2-i}{(-2)^2+1^2} = -\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$, $\frac{1}{1-2i} = \frac{1+2i}{1^2+(-2)^2} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$. 因而 $\frac{1}{-2+i} + \frac{1}{1-2i} = \frac{1}{5}i$, 其虚部为 $\frac{1}{5}$, 故选 B.

5. 已知 O, A, B 是平面上的三个点, 直线 AB 上有一点 C , 满足 $2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = 0$, 则 $\overrightarrow{OC} = (\quad)$

- A. $2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ B. $-\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}$
C. $\frac{2}{3}\overrightarrow{OA} - \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$ D. $-\frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$

【答案】 A

【解析】由 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$, 题设得 $2(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) + (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}) = 0$. 整理可得 $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$, 故选 A.

6. 设 P 为曲线 $C: y = x^2 + 2x + 3$ 上的点, 且曲线 C 在点 P 处切线倾斜角的取值范围是 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 则点 P 横坐标的取值范围是 ()

- A. $[-1, -\frac{1}{2}]$ B. $[-1, 0]$ C. $[0, 1]$ D. $[\frac{1}{2}, 1]$

【答案】 A

【解析】曲线 C 的切线斜率为 $y' = 2x + 2$. 切线倾斜角 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时, 斜率满足 $\tan \alpha \in [0, 1]$, 所以 $0 \leq 2x + 2 \leq 1$. 解得 $-1 \leq x \leq -\frac{1}{2}$, 故选 A.

7. 4 张卡片上分别写有数字 1, 2, 3, 4, 从这 4 张卡片中随机抽取 2 张, 则取出的 2 张卡片上的数字之和为奇数的概率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】 C

【解析】从 4 张卡片中抽取 2 张的所有等可能结果数为 $C_4^2 = 6$. 和为奇数当且仅当抽到一张奇数卡片和一张偶数卡片, 故有 $C_2^1 C_2^1 = 4$ 种. 所求概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, 故选 C.

8. 将函数 $y = 2^x + 1$ 的图象按向量 a 平移得到函数 $y = 2^{x+1}$ 的图象, 则 ()

- A. $a = (-1, -1)$ B. $a = (1, -1)$ C. $a = (1, 1)$ D. $a = (-1, 1)$

【答案】 A

【解析】设平移向量为 $a = (h, k)$. 图象 $y = 2^x + 1$ 平移后满足 $y = 2^{x-h} + 1 + k$. 要与 $y = 2^{x+1} = 2^{x-(-1)}$ 重合, 必须有 $h = -1$ 且 $1 + k = 0$, 所以 $a = (-1, -1)$, 故选 A.

9. 一生产过程有 4 道工序, 每道工序需要安排一人照看. 现从甲, 乙, 丙等 6 名工人中安排 4 人分别照看一道工序, 第一道工序只能从甲, 乙两工人中安排 1 人, 第四道工序只能从甲, 丙两工人中安排 1 人, 则不同的安排方案共有 ()

- A. 24 种 B. 36 种 C. 48 种 D. 72 种

【答案】 B

【解析】分两种情况计数. 若第一道工序安排甲, 则第四道工序不能再安排甲, 只能安排丙, 此时第二、三道工序从其余 4 人中有序选取 2 人, 共 $4 \times 3 = 12$ 种. 若第一道工序安排乙, 则第四道工序可安排甲或丙, 有 2 种选择; 确定这两道工序后, 第二、三道工序仍有 $4 \times 3 = 12$ 种安排. 因此总方案数为 $12 + 2 \times 12 = 36$, 故选 B.

10. 已知点 P 是抛物线 $y^2 = 2x$ 上的一个动点, 则点 P 到点 $(0, 2)$ 的距离与 P 到该抛物线准线的距离之和的最小值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{17}}{2}$ B. 3 C. $\sqrt{5}$ D. $\frac{9}{2}$

【答案】 A

【解析】抛物线 $y^2 = 2x$ 可写成 $y^2 = 4ax$, 所以 $a = \frac{1}{2}$, 焦点为 $F(\frac{1}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{1}{2}$. 对抛物线上任意点 P , 由定义, 点 P 到准线的距离等于 PF . 因而所求和为 $PQ + PF$, 其中 $Q = (0, 2)$, 由三角不等式 $PQ + PF \geq QF = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2^2} = \frac{\sqrt{17}}{2}$.

还需说明等号可以取得. 直线 QF 的方程为 $y = 2 - 4x$. 与抛物线正半支 $x = \frac{y^2}{2}$ 联立, 得 $2y^2 + y - 2 = 0$, 其正根 $y = \frac{-1 + \sqrt{17}}{4}$ 给出线段 QF 内的一点 P ; 该点在抛物线上, 故 $PQ + PF = QF$. 所以最小值为 $\frac{\sqrt{17}}{2}$, 故选 A.

11. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 AA_1, CC_1 的中点, 则在空间中与三条直线 A_1D_1, EF, CD 都相交的直线 ()

A. 不存在

B. 有且只有两条

C. 有且只有三条

D. 有无数条

【答案】 D

【解析】取正方体棱长为 1, 建立直角坐标系: $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, 1, 0), A_1(0, 0, 1), D_1(0, 1, 1)$. 则 $E(0, 0, \frac{1}{2}), F(1, 1, \frac{1}{2})$. 对任意实数 s , 取 $K = (0, s, 1) \in A_1D_1, L = (s + 1, 1, 0) \in CD$, 并考虑直线 KL .

线段 KL 的中点为 $H = (\frac{s+1}{2}, \frac{s+1}{2}, \frac{1}{2})$, 而直线 EF 的方程可表示为 $(t, t, \frac{1}{2})$, 所以 $H \in EF$. 因此直线 KL 同时与 A_1D_1, CD, EF 相交. 随着 s 取不同实数, 点 K 不同, 所得直线也不同, 故这样的直线有无数条, 选 D.

12. 设 $f(x)$ 是连续的偶函数, 且当 $x > 0$ 时 $f(x)$ 是单调函数, 则满足 $f(x) = f\left(\frac{x+3}{x+4}\right)$ 的所有 x 之和为 ()

A. -3

B. 3

C. -8

D. 8

【答案】 C

【解析】定义域要求 $x \neq -4$. 因为 f 为偶函数, 且在正半轴上单调, 按题意的严格单调性可知 $f(u) = f(v)$ ($u, v \geq 0$) 时必有 $u = v$. 于是原方程等价于 $|x| = \left|\frac{x+3}{x+4}\right|$, 即分

两种情况: $x = \frac{x+3}{x+4}$ 或 $x = -\frac{x+3}{x+4}$.

第一种情况给出 $x^2 + 3x - 3 = 0$, 两根之和为 -3; 第二种情况给出 $x^2 + 5x + 3 = 0$, 两根之和为 -5. 两个方程的根均不为 -4, 且判别式分别为 21、13, 所以共有四个满足条件的实根. 所有根之和为 $-3 - 5 = -8$, 故选 C.

二、填空题

13. 函数 $y = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ e^x, & x \geq 0, \end{cases}$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = \begin{cases} x-1, & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$

【解析】当原函数自变量满足 $x < 0$ 时, $y = x + 1 < 1$, 反解为 $x = y - 1$, 因此反函数在自变量小于 1 时为 $y = x - 1$. 当原函数自变量满足 $x \geq 0$ 时, $y = e^x \geq 1$, 反解为 $x = \ln y$, 因此反函数在自变量大于等于 1 时为 $y = \ln x$. 所以反函数为题中所给的分段函数.

14. 在体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 的球的表面上有 A, B, C 三点, $AB = 1, BC = \sqrt{2}$, A, C 两点的球面距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$, 则球心到平面 ABC 的距离为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设球半径为 R . 由球的体积得 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\sqrt{3}\pi$, 所以 $R = \sqrt{3}$. 设 A, C 所对的球心角为 θ , 则球面距离为 $R\theta$, 从而 $\theta = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\pi}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3}$. 因此弦 $AC = 2R \sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{3}$.

三角形 ABC 的三边为 $AB = 1, BC = \sqrt{2}, AC = \sqrt{3}$, 满足 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 所以 $\triangle ABC$ 在 B 处为直角三角形, 其外接圆半径为 $\frac{AC}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 设球心到平面 ABC 的距离为 d , 球心在该平面上的射影为三角形外心, 于是 $R^2 = d^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$. 代入 $R = \sqrt{3}$, 得 $d^2 = 3 - \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$, 所以 $d = \frac{3}{2}$.

15. 已知 $(1+x+x^2)\left(x+\frac{1}{x^3}\right)^n$ 的展开式中没有常数项, $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $2 \leq n \leq 8$, 则 $n =$ _____.

【答案】 5

【解析】在 $\left(x+\frac{1}{x^3}\right)^n$ 的展开式中, 若选取 j 个 $\frac{1}{x^3}$, 则所得项的幂为 $x^{n-j}x^{-3j} = x^{n-4j}$, 其中 $j = 0, 1, \dots, n$. 再乘以 $1+x+x^2$ 后成为常数项, 当且仅当 $n-4j$ 等于 0、-1 或 -2. 因而必须有 $n \equiv 0, 3, 2 \pmod{4}$ 中的一个同余关系.

在 $2 \leq n \leq 8$ 中逐一判断: $n = 2, 3, 4, 6, 7, 8$ 时分别可取使 $n-4j = -2, -1, 0, -2, -1, 0$ 的整数 j , 故均有常数项; $n = 5$ 时 $5-4j$ 不可能为 0, -1, -2, 故没有常数项. 所以 $n = 5$.

16. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$), $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$, 且 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ 有最小值, 无最大值, 则 $\omega =$ _____.

【答案】 $\frac{14}{3}$

【解析】令区间两个端点对应的相位分别为 $u = \frac{\omega\pi}{6} + \frac{\pi}{3}, v = \frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{3}$. 由 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$, 有 $\sin u = \sin v$. 因而或者 $v - u = 2k\pi$, 或者 $u + v = (2k+1)\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$.

若 $v - u = 2k\pi$, 则 $\omega = 12k$. 此时相位区间长度为 $2k\pi$, 必同时含有正弦函数的最大值和最小值, 不符合“有最小值, 无最大值”. 若 $u + v = (2k+1)\pi$, 则 $\omega = 4k + \frac{2}{3}$. 由于 $\omega > 0$, 有 $k \geq 0$.

当 $k = 0$ 时, 相位区间为 $\left(\frac{4\pi}{9}, \frac{5\pi}{9}\right)$, 包含最大值相位 $\frac{\pi}{2}$, 不含最小值相位; 当 $k = 1$ 时, 相位区间为 $\left(\frac{10\pi}{9}, \frac{17\pi}{9}\right)$, 包含最小值相位 $\frac{3\pi}{2}$, 而相邻两个最大值相位 $\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}$ 分别在区间两侧, 故恰有最小值而无最大值. 当 $k \geq 2$ 时, 若 k 为偶数, 相位区间的中心 $\frac{(2k+1)\pi}{2}$ 本身就是最大值相位; 若 $k \geq 3$ 为奇数, 相位区间长度 $\frac{(6k+1)\pi}{9} > 2\pi$, 必含有最大值相位. 因而只有 $k = 1$ 符合条件, 从而 $\omega = \frac{14}{3}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 对边的边长分别是 a, b, c . 已知 $c = 2, C = \frac{\pi}{3}$.

(1) 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\sqrt{3}$, 求 a, b ;

(2) 若 $\sin C + \sin(B - A) = 2 \sin 2A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由三角形面积公式, $\frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{3}$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{4}ab = \sqrt{3}$, 所以 $ab = 4$. 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = a^2 + b^2 - ab$, 故 $a^2 + b^2 = 8$. 从而 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 16$, 由于 $a, b > 0$, 所以 $a+b = 4$. 因此 a, b 是方程 $t^2 - 4t + 4 = 0$ 的两个正根, 得 $a = b = 2$.

(2) 由 $A+B+C = \pi$ 及正弦和差公式, $\sin C + \sin(B-A) = 2 \sin \frac{B+C-A}{2} \cos \frac{C-B+A}{2} = 2 \cos A \sin B$. 所以题设条件等价于 $2 \cos A \sin B = 2 \sin 2A = 4 \sin A \cos A$.

若 $\cos A = 0$, 则 $A = \frac{\pi}{2}$, 从而 $B = \frac{\pi}{6}$. 由正弦定理, $a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{4}{\sqrt{3}}, b = \frac{c \sin B}{\sin C} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, 于是 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

若 $\cos A \neq 0$, 则 $\sin B = 2 \sin A$. 又 $B = \frac{2\pi}{3} - A$, 所以 $\sin B = \sin\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos A + \frac{1}{2} \sin A$. 因此 $\sqrt{3} \cos A = 3 \sin A$, 即 $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 因为 $0 < A < \frac{2\pi}{3}$, 得 $A = \frac{\pi}{6}$, 从而 $B = \frac{\pi}{2}$. 由正弦定理, $a = \frac{2}{\sqrt{3}}, b = \frac{4}{\sqrt{3}}$, 所以此时同样有 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

18. 某批发市场对某种商品的周销售量 (单位: 吨) 进行统计, 最近 100 周的统计结果如下表所示:

周销售量	2	3	4
频数	20	50	30

(1) 根据上面统计结果, 求周销售量分别为 2 吨, 3 吨和 4 吨的频率;

(2) 已知每吨该商品的销售利润为 2 千元, ξ 表示该种商品两周销售利润的和 (单位: 千元). 若以上述频率作为概率, 且各周的销售量相互独立, 求 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 由频率等于频数除以总周数, 得周销售量为 2 吨、3 吨和 4 吨的频率分别为 $\frac{20}{100} = 0.2$, $\frac{50}{100} = 0.5$, $\frac{30}{100} = 0.3$.

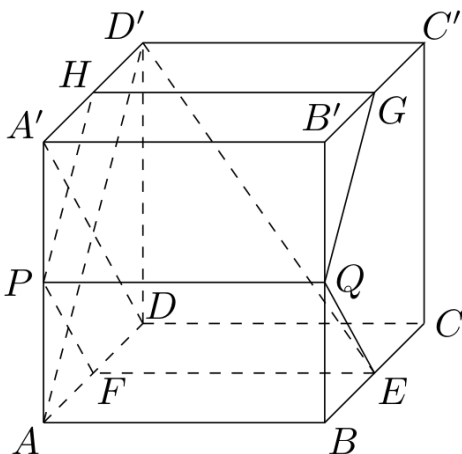
(2) 设一周的销售量为 X , 则 $P(X=2)=0.2, P(X=3)=0.5, P(X=4)=0.3$. 设两周销售量分别为 X_1, X_2 , 则 $\xi = 2X_1 + 2X_2$. 由每周销售量相互独立, ξ 的分布列如下:

ξ	8	10	12	14	16
P	0.04	0.20	0.37	0.30	0.09

其中 $P(\xi=8)=0.2^2=0.04, P(\xi=10)=2 \times 0.2 \times 0.5=0.20, P(\xi=12)=2 \times 0.2 \times 0.3+0.5^2=0.37, P(\xi=14)=2 \times 0.5 \times 0.3=0.30, P(\xi=16)=0.3^2=0.09$. 因此 $E\xi=8 \times 0.04+10 \times 0.20+12 \times 0.37+14 \times 0.30+16 \times 0.09=12.4=\frac{62}{5}$, 故 ξ 的数学期望为 $\frac{62}{5}$ 千元.

19. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, $AP=BQ=b$ ($0 < b < 1$), 截面 $PQEF \parallel A'D$, 截面 $PQGH \parallel AD'$.

- (1) 证明: 平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 互相垂直;
- (2) 证明: 截面 $PQEF$ 和截面 $PQGH$ 面积之和是定值, 并求出这个值;
- (3) 若 $D'E$ 与平面 $PQEF$ 所成的角为 45° , 求 $D'E$ 与平面 $PQGH$ 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 $A(0,0,0), B(1,0,0), D(0,1,0), A'(0,0,1)$. 于是 $D'(0,1,1)$, 且 $P(0,0,b), Q(1,0,b)$. (1) 有 $\overrightarrow{PQ}=(1,0,0), \overrightarrow{A'D}=(0,1,-1), \overrightarrow{AD'}=(0,1,1)$. 因此, 平面 $PQEF$ 的一个法向量和平面 $PQGH$ 的一个法向量可分别取为 $\mathbf{n}_1=\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{A'D}=(0,1,1), \mathbf{n}_2=\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{AD'}=(0,-1,1)$. 由于 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2=0$, 所以平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 互相垂直.

(2) 从 P 沿方向 $\overrightarrow{A'D}$ 移动, 在线段 $PQEF$ 内的参数范围为 $0 \leq t \leq b$, 所以该截面中与 PQ 垂直的边长为 $b|A'D|=b\sqrt{2}$. 同理, 从 P 沿方向 $\overrightarrow{AD'}$ 移动, 在线段 $PQGH$ 内的参数范围为 $0 \leq t \leq 1-b$, 所以该截面中与 PQ 垂直的边长为 $(1-b)|AD'|=(1-b)\sqrt{2}$. 因为 PQ 与上述两个方向均垂直, 故 $S_{PQEF}=1 \cdot b\sqrt{2}=b\sqrt{2}, S_{PQGH}=1 \cdot (1-b)\sqrt{2}=(1-b)\sqrt{2}$, 从而 $S_{PQEF}+S_{PQGH}=\sqrt{2}$.

(3) 平面 $PQEF$ 内, 点 E 的坐标为 $E(1, b, 0)$, 所以 $\overrightarrow{D'E} = (1, b-1, -1)$. 记直线 $D'E$ 与平面 $PQEF$ 所成的角为 θ . 由直线与平面所成角的定义, $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{D'E} \cdot \mathbf{n}_1|}{|\overrightarrow{D'E}| |\mathbf{n}_1|} = \frac{2-b}{\sqrt{2+(1-b)^2} \sqrt{2}}$.

由题意 $\theta = 45^\circ$, 故 $\frac{2-b}{\sqrt{2+(1-b)^2} \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 两边平方并整理, 得 $(2-b)^2 = 2 + (1-b)^2$,

即 $b = \frac{1}{2}$. 此时 $|\overrightarrow{D'E}| = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} = \frac{3}{2}$. 记直线 $D'E$ 与平面 $PQGH$ 所成的角为 φ , 则

$$\sin \varphi = \frac{|\overrightarrow{D'E} \cdot \mathbf{n}_2|}{|\overrightarrow{D'E}| |\mathbf{n}_2|} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2} \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

20. 在直角坐标系 xOy 中, 点 P 到两点 $(0, -\sqrt{3})$, $(0, \sqrt{3})$ 的距离之和为 4, 设点 P 的轨迹为 C , 直线 $y = kx + 1$ 与 C 交于 A, B 两点.

(1) 写出 C 的方程;

(2) 若 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 求 k 的值;

(3) 若点 A 在第一象限, 证明: 当 $k > 0$ 时, 恒有 $|\overrightarrow{OA}| > |\overrightarrow{OB}|$.

【解析】(1) 两焦点为 $F_1(0, -\sqrt{3})$, $F_2(0, \sqrt{3})$, 且到两焦点的距离之和为 4, 所以 $2a = 4$, 即 $a = 2$. 焦距参数满足 $c = \sqrt{3}$, 故 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 3 = 1$. 由于长轴在 y 轴上, 轨迹 C 的方程为 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$, 即 $4x^2 + y^2 = 4$.

(2) 设直线与椭圆的两个交点的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则交点分别为 $A = (x_1, kx_1 + 1)$, $B = (x_2, kx_2 + 1)$. 将 $y = kx + 1$ 代入 $4x^2 + y^2 = 4$, 得 $(k^2 + 4)x^2 + 2kx - 3 = 0$. 所以由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{2k}{k^2 + 4}$, $x_1 x_2 = -\frac{3}{k^2 + 4}$. 由 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 得 $0 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + (kx_1 + 1)(kx_2 + 1) = (1 + k^2)x_1 x_2 + k(x_1 + x_2) + 1$. 代入韦达定理的结果, 得 $0 = 1 - \frac{3(1 + k^2) + 2k^2}{k^2 + 4} = \frac{1 - 4k^2}{k^2 + 4}$. 因此 $k = \pm \frac{1}{2}$.

(3) 设 $x_A = u, x_B = v$. 因为点 A 在第一象限, 所以 $u > 0$. 又 $uv = -\frac{3}{k^2 + 4} < 0$, 故 $v < 0$, 从而 $u - v > 0$. 由上面的韦达定理结果, $u + v = -\frac{2k}{k^2 + 4}$. 于是

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OA}|^2 - |\overrightarrow{OB}|^2 &= u^2 + (ku + 1)^2 - v^2 - (kv + 1)^2 \\ &= (u - v)((1 + k^2)(u + v) + 2k) = (u - v) \left(-\frac{2k(1 + k^2)}{k^2 + 4} + 2k \right) \\ &= \frac{6k(u - v)}{k^2 + 4} > 0. \end{aligned}$$

所以 $|\overrightarrow{OA}| > |\overrightarrow{OB}|$.

21. 在数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 中, $a_1 = 2, b_1 = 4$, 且 a_n, b_n, a_{n+1} 成等差数列, b_n, a_{n+1}, b_{n+1} 成等比数列.

(1) 求 a_2, a_3, a_4 及 b_2, b_3, b_4 , 由此猜测 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式, 并证明你的结论;

(2) 证明: $\frac{1}{a_1 + b_1} + \frac{1}{a_2 + b_2} + \cdots + \frac{1}{a_n + b_n} < \frac{5}{12}$.

【解析】(1) 由等差数列条件和等比数列条件, 分别有 $a_n + a_{n+1} = 2b_n$, $a_{n+1}^2 = b_n b_{n+1}$. 由 $b_1 = 4 \neq 0$ 以及下面归纳得到的正性, 递推时可写为 $a_{n+1} = 2b_n - a_n$, $b_{n+1} = \frac{a_{n+1}^2}{b_n}$. 先计算前几项: $a_2 = 2b_1 - a_1 = 6$, $b_2 = \frac{a_2^2}{b_1} = 9$, $a_3 = 2b_2 - a_2 = 12$, $b_3 = \frac{a_3^2}{b_2} = 16$, $a_4 = 2b_3 - a_3 = 20$, $b_4 = \frac{a_4^2}{b_3} = 25$. 由此猜测 $a_n = n(n+1)$, $b_n = (n+1)^2$. 下面用数学归纳法证明: 当 $n=1$ 时, $a_1 = 2 = 1 \times 2$, $b_1 = 4 = 2^2$, 结论成立. 假设 $a_n = n(n+1)$, $b_n = (n+1)^2$, 则 $b_n > 0$, 并且 $a_{n+1} = 2(n+1)^2 - n(n+1) = (n+1)(n+2) > 0$, $b_{n+1} = \frac{a_{n+1}^2}{b_n} = \frac{[(n+1)(n+2)]^2}{(n+1)^2} = (n+2)^2$. 所以对任意正整数 n , 都有 $a_n = n(n+1)$, $b_n = (n+1)^2$.

(2) 由通项公式, $a_i + b_i = i(i+1) + (i+1)^2 = (i+1)(2i+1)$. 当 $n=1$ 时, 左边等于 $\frac{1}{6} < \frac{5}{12}$. 当 $n \geq 2$ 时, 对 $i \geq 2$, 有 $2i+1 > 2i$, 从而

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i + b_i} &= \frac{1}{6} + \sum_{i=2}^n \frac{1}{(i+1)(2i+1)} < \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n \frac{1}{i(i+1)} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \right) < \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

故不等式得证.

22. 设函数 $f(x) = \frac{\ln x}{1+x} - \ln x + \ln(x+1)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值.

(2) 是否存在实数 a , 使得关于 x 的不等式 $f(x) \geq a$ 的解集为 $(0, +\infty)$? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 试说明理由.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且 $f(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \ln x$. 求导得 $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \left(\frac{\ln x}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} \right) = -\frac{\ln x}{(x+1)^2}$. 因此, 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 并且 $f(1) = \ln 2$. 又因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$. 将函数改写为 $f(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \frac{\ln x}{x+1}$, 可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 所以 $f(x)$ 的最大值为 $\ln 2$, 在 $x=1$ 时取得; 函数没有最小值, 但下确界为 0.

(2) 由单调性和两个端点极限, $f(x) > 0$ 对一切 $x > 0$ 成立. 因此当 $a \leq 0$ 时, 不等式 $f(x) \geq a$ 的解集为 $(0, +\infty)$. 若 $a > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 可取充分接近 0 的正数 x , 使 $f(x) < a$, 此时解集不可能是整个 $(0, +\infty)$. 故存在这样的实数 a , 其取值范围为 $a \leq 0$.

2008 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -3 < x < 1\}$, $N = \{x \mid x \leq -3\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$

- A. $\emptyset$ B. $\{x \mid x \geq -3\}$ C. $\{x \mid x \geq 1\}$ D. $\{x \mid x < 1\}$

【答案】 D

【解析】由集合定义, $M = (-3, 1)$, $N = (-\infty, -3]$. 因为 -3 属于 N , 所以 $M \cup N = (-\infty, 1)$, 这正是选项 D 所表示的集合, 故选 D.

2. 若函数 $y = (x+1)(x-a)$ 为偶函数, 则 $a = (\quad)$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】 C

【解析】展开函数得 $y = x^2 + (1-a)x - a$. 偶函数满足 $f(-x) = f(x)$, 因此一次项系数必须为零, 即 $1-a = 0$, 解得 $a = 1$. 故选 C.

3. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $y = kx + 2$ 没有公共点的充要条件是 $(\quad)$

- A. $k \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $k \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$
C. $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ D. $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$

【答案】 B

【解析】直线可写为 $kx - y + 2 = 0$, 圆心为原点, 半径为 1. 圆心到直线的距离为 $\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$. 直线与圆没有公共点, 当且仅当该距离大于半径, 即 $\frac{2}{\sqrt{k^2+1}} > 1$, 所以 $k^2 < 3$, 从而 $k \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 当 $k^2 = 3$ 时直线与圆相切, 不能取等号, 故选 B.

4. 已知 $0 < a < 1$, $x = \log_a \sqrt{2} + \log_a \sqrt{3}$, $y = \frac{1}{2} \log_a \sqrt{5}$, $z = \log_a \sqrt{21} - \log_a \sqrt{3}$. 则 $(\quad)$

- A. $x > y > z$ B. $z > y > x$ C. $y > x > z$ D. $z > x > y$

【答案】 C

【解析】利用对数的运算性质, $x = \log_a \sqrt{6}$, $y = \log_a \sqrt[4]{5}$, $z = \log_a \sqrt{7}$. 对正数比较可得 $(\sqrt{7})^2 = 7 > 6 = (\sqrt{6})^2$, 且 $(\sqrt{6})^4 = 36 > 5 = (\sqrt[4]{5})^4$, 所以 $\sqrt{7} > \sqrt{6} > \sqrt[4]{5}$. 又 $0 < a < 1$ 时函数 $\log_a t$ 在正数范围内单调递减, 所以 $z < x < y$. 因而 $y > x > z$, 故选 C.

5. 已知四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(0, 2)$, $B(-1, -2)$, $C(3, 1)$, 且 $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AD}$, 则顶点 D 的坐标为 $(\quad)$

- A. $(2, \frac{7}{2})$ B. $(2, -\frac{1}{2})$ C. $(3, 2)$ D. $(1, 3)$

【答案】 A

【解析】 $\overrightarrow{BC} = (3 - (-1), 1 - (-2)) = (4, 3)$. 由 $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AD}$, 得 $\overrightarrow{AD} = \left(2, \frac{3}{2}\right)$. 因此 $D = A + \overrightarrow{AD} = (0, 2) + \left(2, \frac{3}{2}\right) = \left(2, \frac{7}{2}\right)$, 故选 A.

6. 设 P 为曲线 $C: y = x^2 + 2x + 3$ 上的点, 且曲线 C 在点 P 处切线倾斜角的取值范围是 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 则点 P 横坐标的取值范围是 ()

- A. $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$ B. $[-1, 0]$ C. $[0, 1]$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

【答案】A

【解析】曲线 $y = x^2 + 2x + 3$ 在横坐标为 x 的点处的切线斜率为 $y' = 2x + 2$. 切线倾斜角 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $\tan \theta \in [0, 1]$, 所以 $0 \leq 2x + 2 \leq 1$. 解得 $-1 \leq x \leq -\frac{1}{2}$, 故选 A.

7. 4 张卡片上分别写有数字 1, 2, 3, 4, 从这 4 张卡片中随机抽取 2 张, 则取出的 2 张卡片上的数字之和为奇数的概率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】C

【解析】从 1, 2, 3, 4 中抽取 2 张的基本事件总数为 $C_4^2 = 6$. 两数之和为奇数, 当且仅当抽到一张奇数卡片和一张偶数卡片, 因此有 $C_2^1 C_2^1 = 4$ 个有利事件. 所求概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, 故选 C.

8. 将函数 $y = 2^x + 1$ 的图象按向量 a 平移得到函数 $y = 2^{x+1}$ 的图象, 则 ()

- A. $a = (-1, -1)$ B. $a = (1, -1)$ C. $a = (1, 1)$ D. $a = (-1, 1)$

【答案】A

【解析】设平移向量为 $a = (u, v)$. 将 $y = 2^x + 1$ 的图象向右、向上分别平移 u, v 后, 所得图象方程为 $y = 2^{x-u} + 1 + v$. 要使它恒等于 $y = 2^{x+1}$, 必须有 $-u = 1$ 且 $1 + v = 0$, 所以 $u = -1, v = -1$. 因而 $a = (-1, -1)$, 故选 A.

9. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y + x - 1 \leq 0, \\ y - 3x - 1 \leq 0, \\ y - x + 1 \geq 0. \end{cases}$, 则 $z = 2x + y$ 的最大值为 ()

- A. 4 B. 2 C. 1 D. -4

【答案】B

【解析】三个约束分别化为 $y \leq 1 - x, y \leq 3x + 1$ 和 $y \geq x - 1$. 可行域的三个顶点由边界直线两两相交得到: $(-1, -2), (0, 1), (1, 0)$. 因为 $z = 2x + y$ 是线性函数, 只需比较它在三个顶点处的值: $z = -4, z = 1, z = 2$. 最大值为 2, 故选 B.

10. 一生产过程有 4 道工序, 每道工序需要安排一人照看. 现从甲, 乙, 丙等 6 名工人中安排 4 人分别照看一道工序, 第一道工序只能从甲, 乙两工人中安排 1 人, 第四道工序只能从甲, 丙两工人中安排 1 人, 则不同的安排方案共有 ()

- A. 24 种 B. 36 种 C. 48 种 D. 72 种

【答案】B

【解析】若第一道工序安排甲,则第四道工序只能安排丙,此时第二、三道工序从其余 4 人中有序选取,方案数为 $A_4^2 = 12$.

若第一道工序安排乙,则第四道工序可安排甲或丙.对这两种安排,第二、三道工序均有 $A_4^2 = 12$ 种安排.因此总方案数为 $12 + 12 + 12 = 36$,故选 B.

11. 已知双曲线 $9y^2 - m^2x^2 = 1 (m > 0)$ 的一个顶点到它的一条渐近线的距离为 $\frac{1}{5}$, 则 $m = ()$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】D

【解析】将双曲线方程化为 $\frac{y^2}{(1/3)^2} - \frac{x^2}{(1/m)^2} = 1$, 故其顶点为 $(0, \frac{1}{3})$ 和 $(0, -\frac{1}{3})$, 渐近线为 $y = \pm \frac{m}{3}x$. 取顶点 $(0, \frac{1}{3})$ 和渐近线 $mx - 3y = 0$, 则点到直线的距离为

$$\frac{|m \cdot 0 - 3 \cdot \frac{1}{3}|}{\sqrt{m^2 + 9}} = \frac{1}{\sqrt{m^2 + 9}}$$

由题设 $\frac{1}{\sqrt{m^2 + 9}} = \frac{1}{5}$, 得 $m^2 + 9 = 25$. 又 $m > 0$, 所以 $m = 4$, 故选 D.

12. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 AA_1, CC_1 的中点, 则在空间中与三条直线 A_1D_1, EF, CD 都相交的直线 $()$

A. 不存在

B. 有且只有两条

C. 有且只有三条

D. 有无数条

【答案】D

【解析】建立坐标系, 取 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, 1, 0), A_1(0, 0, 1), D_1(0, 1, 1)$. 由于 E, F 分别是 AA_1, CC_1 的中点, $E(0, 0, \frac{1}{2}), F(1, 1, \frac{1}{2})$. 因而直线 EF 的方程为 $x = y, z = \frac{1}{2}$.

任取 $t \in \mathbb{R}$, 取 $X_t(0, t, 1) \in A_1D_1$ 和 $Z_t(t+1, 1, 0) \in CD$. 直线 X_tZ_t 与平面 $z = \frac{1}{2}$ 的交点为

$$Y_t = \frac{X_t + Z_t}{2} = \left(\frac{t+1}{2}, \frac{t+1}{2}, \frac{1}{2} \right) \in EF$$

所以直线 X_tZ_t 同时经过 A_1D_1 上的 X_t 、 CD 上的 Z_t 和 EF 上的 Y_t . 不同的 t 给出不同的直线, 故这样的直线有无数条, 选 D.

二、填空题

13. 函数 $y = e^{2x+1} (-\infty < x < +\infty)$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = \frac{1}{2}(\ln x - 1), x > 0$

【解析】由 $y = e^{2x+1}$ 得 $y > 0$, 且 $\ln y = 2x + 1$, 所以 $x = \frac{\ln y - 1}{2}$. 交换 x, y 得反函数 $y = \frac{1}{2}(\ln x - 1)$, 其定义域为原函数的值域 $x > 0$.

14. 在体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 的球的表面上有 A, B, C 三点, $AB = 1, BC = \sqrt{2}$, A, C 两点的球面距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$, 则球心到平面 ABC 的距离为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设球的半径为 R . 由球的体积公式, $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\sqrt{3}\pi$, 所以 $R^3 = 3\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$.

设球心为 O . 由 AC 的球面距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$, 得 $\angle AOC = \frac{(\sqrt{3}/3)\pi}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3}$. 因而 $AC = 2R \sin \frac{\angle AOC}{2} = 2\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$. 又 $AB^2 + BC^2 = 1 + 2 = 3 = AC^2$, 所以 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$. 直角三角形 ABC 的外接圆半径为 $\frac{AC}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

设 H 为球心 O 到平面 ABC 的垂足. 由于 $OA = OB = OC$, 点 H 是三角形 ABC 的外心, 所以

$$OH^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = R^2$$

从而 $OH^2 = 3 - \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$, 故球心到平面 ABC 的距离为 $OH = \frac{3}{2}$.

15. $(1+x^3)\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^6$ 展开式中的常数项为_____.

【答案】 35

【解析】在 $\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^6$ 中, 若有 j 个因子取 $\frac{1}{x^2}$, 则该项的幂为 x^{6-3j} , 系数为 C_6^j . 乘以 $1+x^3$ 后, 常数项有两种来源:

当取 1 时, 需 $6-3j=0$, 即 $j=2$, 所得系数为 $C_6^2=15$;

当取 x^3 时, 需 $6-3j+3=0$, 即 $j=3$, 所得系数为 $C_6^3=20$.

所以常数项为 $15+20=35$.

16. 设 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则函数 $y = \frac{2\sin^2 x + 1}{\sin 2x}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】令 $t = \tan x$. 由于 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $t > 0$. 利用 $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$ 和 $\sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$, 得

$$y = \frac{2\sin^2 x + 1}{\sin 2x} = \frac{(3t^2 + 1)/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)} = \frac{3t + \frac{1}{t}}{2}$$

由基本不等式, $3t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{3t \cdot \frac{1}{t}} = 2\sqrt{3}$, 等号当且仅当 $3t = \frac{1}{t}$, 即 $t = \frac{1}{\sqrt{3}} > 0$. 该值可以取到, 因此函数的最小值为 $\sqrt{3}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 对边的边长分别是 a, b, c . 已知 $c = 2, C = \frac{\pi}{3}$.

(1) 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\sqrt{3}$, 求 a, b ;

(2) 若 $\sin B = 2 \sin A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由三角形面积公式, 得 $\frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{3}$, 所以 $\frac{\sqrt{3}}{4}ab = \sqrt{3}$, 即 $ab = 4$. 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 从而 $4 = a^2 + b^2 - ab = a^2 + b^2 - 4$, 故 $a^2 + b^2 = 8$. 因此 $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab = 8 - 8 = 0$, 结合边长为正, 得 $a = b = 2$.

(2) 由正弦定理, $\frac{\sin B}{\sin A} = \frac{b}{a}$. 已知 $\sin B = 2 \sin A$, 所以 $b = 2a$. 再由余弦定理, $4 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = a^2 + 4a^2 - 2a \cdot 2a \cdot \frac{1}{2} = 3a^2$, 得 $a = \frac{2\sqrt{3}}{3}, b = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. 因而三角形面积为 $\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

18. 某批发市场对某种商品的周销售量 (单位: 吨) 进行统计, 最近 100 周的统计结果如下表所示:

周销售量	2	3	4
频数	20	50	30

(1) 根据上面统计结果, 求周销售量分别为 2 吨, 3 吨和 4 吨的频率;

(2) 若以上述频率作为概率, 且每周的销售量相互独立, 求

(i) 4 周中该种商品至少有一周的销售量为 4 吨的概率;

(ii) 该种商品 4 周的销售量总和至少为 15 吨的概率.

【解析】(1) 由频数除以总周数, 得周销售量分别为 2 吨, 3 吨和 4 吨的频率为 $\frac{20}{100} = 0.2$, $\frac{50}{100} = 0.5$ 和 $\frac{30}{100} = 0.3$.

(2)(i) 每周销售量为 4 吨的概率为 0.3, 每周不是 4 吨的概率为 $1 - 0.3 = 0.7$. 由每周销售量相互独立, 4 周中至少有一周销售量为 4 吨的概率为 $1 - 0.7^4 = 1 - 0.2401 = 0.7599$.

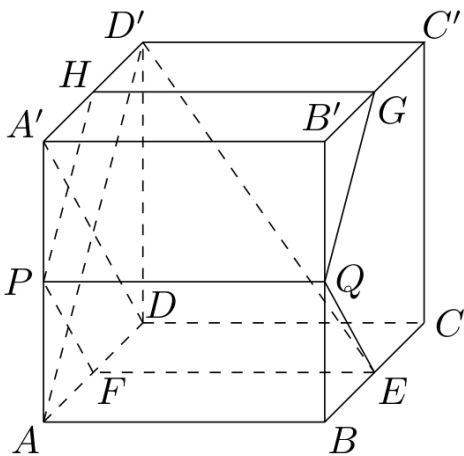
(ii) 四周销售量的总和至少为 15 吨, 而每周销售量至多为 4 吨, 所以只有两种情形: 四周均为 4 吨, 或恰有一周为 3 吨且其余三周为 4 吨. 因而所求概率为 $0.3^4 + C_4^1 \cdot 0.5 \cdot 0.3^3 = 0.0081 + 0.054 = 0.0621$.

19. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, $AP = BQ = b$ ($0 < b < 1$), 截面 $PQEF \parallel A'D$, 截面 $PQGH \parallel AD'$.

(1) 证明: 平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 互相垂直;

(2) 证明: 截面 $PQEF$ 和截面 $PQGH$ 面积之和是定值, 并求出这个值;

(3) 若 $b = \frac{1}{2}$, 求 $D'E$ 与平面 $PQEF$ 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 建立如图所示的空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,1,0), D(0,1,0)$, 以及 $A'(0,0,1), B'(1,0,1), C'(1,1,1), D'(0,1,1)$. 由 $AP = BQ = b$, 得 $P(0,0,b), Q(1,0,b)$, 所以 $\overrightarrow{PQ} = (1,0,0)$. 又 $\overrightarrow{A'D} = (0,1,-1), \overrightarrow{AD'} = (0,1,1)$.

设平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 分别为 Π_1 和 Π_2 . 由平行关系, Π_1 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{A'D} = (0,1,1)$, Π_2 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{AD'} = (0,-1,1)$. 因为 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, 所以 $\Pi_1 \perp \Pi_2$, 即平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 互相垂直.

(2) 平面 Π_1 过点 P , 且包含方向向量 $\overrightarrow{PQ}$ 和 $\overrightarrow{A'D}$, 故其方程为 $y+z=b$. 它与底面 $z=0$ 的交线为 EF , 其中 $E(1,b,0), F(0,b,0)$. 因而 $PQ=1, QE = \sqrt{b^2+b^2} = b\sqrt{2}$, 所以 $S_{PQEF} = b\sqrt{2}$.

平面 Π_2 的方程为 $z-y=b$. 它与顶面 $z=1$ 的交线为 GH , 其中 $G(1,1-b,1), H(0,1-b,1)$. 因而 $PQ=1, QG = \sqrt{(1-b)^2 + (1-b)^2} = (1-b)\sqrt{2}$, 所以 $S_{PQGH} = (1-b)\sqrt{2}$. 因此两截面面积之和为 $S_{PQEF} + S_{PQGH} = b\sqrt{2} + (1-b)\sqrt{2} = \sqrt{2}$, 是定值.

(3) 当 $b = \frac{1}{2}$ 时, $E(1, \frac{1}{2}, 0)$, 所以 $\overrightarrow{D'E} = (1, -\frac{1}{2}, -1)$. 平面 $PQEF$ 的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 1)$. 设直线 $D'E$ 与平面 $PQEF$ 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{D'E} \cdot \mathbf{n}_1|}{|\overrightarrow{D'E}| |\mathbf{n}_1|} = \frac{\left| -\frac{1}{2} - 1 \right|}{\sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} \sqrt{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{2}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

20. 在数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 设 $c_n = \frac{b_n}{a_n} (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 数列 $\{c_n\}$ 是否为等比数列? 证明你的结论;

(2) 设数列 $\{\ln a_n\}, \{\ln b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n, T_n . 若 $a_1 = 2, \frac{S_n}{T_n} = \frac{n}{2n+1}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的公比分别为 r 和 s . 由于两数列各项均为正数, $r > 0, s > 0$. 于是 $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{b_{n+1}/a_{n+1}}{b_n/a_n} = \frac{b_{n+1}}{b_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{s}{r}$, 它与 n 无关, 所以 $\{c_n\}$ 是等比数列, 公比为 $\frac{s}{r}$.

(2) 由 $a_1 = 2$, 可设 $a_n = 2r^{n-1}$, $b_n = b_1 s^{n-1}$. 记 $L = \ln 2$, $\alpha = \ln r$, $\beta = \ln s$, $u = \ln b_1$. 则 $S_n = nL + \frac{n(n-1)}{2}\alpha$, $T_n = nu + \frac{n(n-1)}{2}\beta$. 由题设关系分别取 $n = 1, 2, 3$, 得到 $\frac{L}{u} = \frac{1}{3}$, $\frac{2L + \alpha}{2u + \beta} = \frac{2}{5}$, $\frac{3L + 3\alpha}{3u + 3\beta} = \frac{3}{7}$. 因为 $u = 3L$, 后两式分别化为 $5\alpha - 2\beta = 2L$, $7\alpha - 3\beta = 2L$. 两式相减得 $2\alpha - \beta = 0$, 即 $\beta = 2\alpha$. 代入第一式得 $\alpha = 2L$, 从而 $\beta = 4L$. 因此 $r = 4$, $s = 16$, 且 $b_1 = 8$.

于是 $c_n = \frac{8 \cdot 16^{n-1}}{2 \cdot 4^{n-1}} = 4^n$, 故数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^n c_k = 4 + 4^2 + \cdots + 4^n = \frac{4(4^n - 1)}{4 - 1} = \frac{4^{n+1} - 4}{3}$$

21. 在直角坐标系 xOy 中, 点 P 到两点 $(0, -\sqrt{3})$, $(0, \sqrt{3})$ 的距离之和为 4, 设点 P 的轨迹为 C .

(1) 写出 C 的方程;

(2) 设直线 $y = kx + 1$ 与 C 交于 A, B 两点, k 为何值时 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$? 此时 $|AB|$ 的值是多少?

【解析】(1) 椭圆的两个焦点为 $(0, -\sqrt{3})$ 和 $(0, \sqrt{3})$, 所以焦距的一半为 $c = \sqrt{3}$. 由点 P 到两焦点的距离之和为 4, 得长轴长 $2a = 4$, 即 $a = 2$. 因而 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 3 = 1$, 且长轴在 y 轴上, 所以 C 的方程为

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1, \quad \text{即} \quad \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 设直线与椭圆的交点横坐标分别为 x_1, x_2 . 将 $y = kx + 1$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{1} + \frac{(kx + 1)^2}{4} = 1$, $(k^2 + 4)x^2 + 2kx - 3 = 0$.

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{2k}{k^2 + 4}$, $x_1 x_2 = -\frac{3}{k^2 + 4}$.

由于 $A(x_1, kx_1 + 1)$, $B(x_2, kx_2 + 1)$, 且 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 所以

$$0 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + (kx_1 + 1)(kx_2 + 1) = (1 + k^2)x_1 x_2 + k(x_1 + x_2) + 1 = \frac{1 - 4k^2}{k^2 + 4}$$

因此 $k^2 = \frac{1}{4}$, 即 $k = \frac{1}{2}$ 或 $k = -\frac{1}{2}$.

又因为两交点在同一直线上,

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$$

当 $k^2 = \frac{1}{4}$ 时, 二次方程的判别式为

$$\Delta = (2k)^2 - 4(k^2 + 4)(-3) = 16k^2 + 48 = 52$$

所以

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{k^2 + 4} = \frac{2\sqrt{13}}{17/4} = \frac{8\sqrt{13}}{17}$$

从而

$$|AB| = \sqrt{\frac{5}{4}} \cdot \frac{8\sqrt{13}}{17} = \frac{4\sqrt{65}}{17}$$

22. 设函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 3a^2x + 1$ ($a, b \in \mathbf{R}$) 在 $x = x_1, x = x_2$ 处取得极值, 且 $|x_1 - x_2| = 2$.

(1) 若 $a = 1$, 求 b 的值, 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a > 0$, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) 对函数求导, 得 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx - 3a^2$. 因为在两个不同点处取得极值, 所以 $a \neq 0$, 且 x_1, x_2 是方程 $3ax^2 + 2bx - 3a^2 = 0$ 的两个不等实根. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a}$, $x_1x_2 = -a$. 于是

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{4b^2}{9a^2} + 4a$$

结合 $|x_1 - x_2| = 2$, 得 $\frac{4b^2}{9a^2} + 4a = 4$, 即 $b^2 = 9a^2(1 - a)$. 当 $a = 1$ 时, $b = 0$, 此时 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. 因而 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, 1)$ 上单调递减.

(2) 当 $a > 0$ 时, 由 $b^2 = 9a^2(1 - a) \geq 0$, 得 $0 < a \leq 1$. 在此范围内,

$$b^2 = 9a^2(1 - a)$$

令 $h(a) = a^2(1 - a)$, 则 $h'(a) = a(2 - 3a)$, 所以 $h(a)$ 在 $a = \frac{2}{3}$ 处取得最大值 $\frac{4}{27}$. 因此 $b^2 \leq 9 \cdot \frac{4}{27} = \frac{4}{3}$, 即 $|b| \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 反过来, 函数 $3a\sqrt{1 - a}$ 在 $[\frac{2}{3}, 1]$ 上连续, 取值从 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 变化到 0, 故上述范围内的每个 $|b|$ 均可取得, 最终

$$-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leq b \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

2008 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 不等式 $|x - 1| < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(0, 2)$

【解析】由绝对值不等式的定义, $|x - 1| < 1$ 等价于 $-1 < x - 1 < 1$, 所以 $0 < x < 2$. 因此解集为 $(0, 2)$.

2. 若集合 $A = \{x | x \leq 2\}$, $B = \{x | x \geq a\}$ 满足 $A \cap B = \{2\}$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $A = \{x | x \leq 2\}$, $B = \{x | x \geq a\}$ 可知: 当 $a > 2$ 时, $A \cap B = \emptyset$; 当 $a \leq 2$ 时, $A \cap B = [a, 2]$. 题设交集为单元素集合 $\{2\}$, 所以只能取 $a \leq 2$ 且 $a = 2$, 故 $a = 2$.

3. 若复数 z 满足 $z = i(2 - z)$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $1 + i$

【解析】由 $z = i(2 - z)$ 得 $(1 + i)z = 2i$. 于是

$$z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1 + i$$

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = x^2 (x > 0)$, 则 $f(4) =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 $f^{-1}(x) = x^2 (x > 0)$, 所以对 $x > 0$, 函数 f 是平方函数在正数范围内的反函数, 即 $f(x) = \sqrt{x}$. 因此 $f(4) = \sqrt{4} = 2$.

5. 若向量 a, b 满足 $|a| = 1, |b| = 2$, 且 a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $|a + b| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{7}$

【解析】由向量模长平方公式,

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b|\cos\frac{\pi}{3} = 1^2 + 2^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

由于模长非负, $|a + b| = \sqrt{7}$.

6. 函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 的最大值是_____.

【答案】 2

【解析】由 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$, 得

$$f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

正弦函数的最大值为 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 2.

7. 在平面直角坐标系中, 从六个点: $A(0, 0), B(2, 0), C(1, 1), D(0, 2), E(2, 2), F(3, 3)$ 中任取三个, 这三点能构成三角形的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】从六个点中任取三个共有 $C_6^3 = 20$ 种取法. $A(0,0)$ 、 $C(1,1)$ 、 $E(2,2)$ 、 $F(3,3)$ 在直线 $y = x$ 上, 由其中任取三个得到 $C_4^3 = 4$ 个不能构成三角形的取法. 逐一考察各点对的直线: AC 、 AE 、 AF 、 CE 、 CF 、 EF 的斜率均为 1, 正好对应直线 $y = x$ 上的四点; BC 、 BD 、 CD 的斜率均为 -1, 正好对应直线 $x + y = 2$ 上的三点. 其余点对中, AB 、 DE 虽斜率均为 0, 但分别位于直线 $y = 0$ 、 $y = 2$ 上; AD 、 BE 分别为直线 $x = 0$ 、 $x = 2$; BF 、 DF 的斜率分别为 3、 $\frac{1}{3}$, 均不能再与第三个给定点共线. 因而不能构成三角形的取法只有上述两类, 共 $C_4^3 + 1 = 5$ 种, 能构成三角形的取法有 $20 - 5 = 15$ 种, 所求概率为 $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.

8. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 若当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) = \lg x$, 则满足 $f(x) > 0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$

【解析】当 $x > 0$ 时, $f(x) = \lg x > 0$ 等价于 $x > 1$. 当 $x < 0$ 时, 由奇函数性质, $f(x) = -f(-x) = -\lg(-x)$, 所以 $f(x) > 0$ 等价于 $\lg(-x) < 0$, 即 $0 < -x < 1$, 从而 $-1 < x < 0$. 又 $f(0) = 0$, 不满足严格不等式. 因此满足条件的 x 的取值范围是 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

9. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2, 3, 3, 7, a , b , 12, 13.7, 18.3, 20, 且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小, 则 a , b 的取值分别是_____.

【答案】 $a = 10.5$, $b = 10.5$

【解析】总体共有 10 个数据, 且数据已按从小到大排列, 所以 $7 \leq a \leq b \leq 12$. 中位数为中间两项 a , b 的平均数, 故 $\frac{a+b}{2} = 10.5$, 即 $a+b = 21$. 因而总体平均数为 10, 与 a , b 的具体取值无关. 由方差公式 $D = \frac{1}{10} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$, 前后固定的 8 个数据及总体平均数均不变, 所以只需使 $a^2 + b^2$ 最小. 由

$$a^2 + b^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{2} = \frac{21^2 + (a-b)^2}{2}$$

可知当且仅当 $a = b$ 时取得最小值. 结合 $a+b = 21$, 得 $a = b = 10.5$.

10. 某海域内有一孤岛, 岛四周的海平面(视为平面)上有一浅水区(含边界), 其边界是长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$ 的椭圆. 已知岛上甲, 乙导航灯的海拔高度分别为 h_1 , h_2 , 且两个导航灯在海平面上的投影恰好落在椭圆的两个焦点上, 现有船只经过该海域(船只的大小忽略不计). 在船上测得甲, 乙导航灯的仰角分别为 θ_1 , θ_2 , 那么船只已进入该浅水区的判别条件是_____.

【答案】 $h_1 \cot \theta_1 + h_2 \cot \theta_2 \leq 2a$

【解析】设船在海平面上的投影为 S , 甲、乙导航灯在海平面上的投影分别为椭圆的两个焦点 F_1 , F_2 . 由仰角定义, 在相应的直角三角形中有 $SF_1 = h_1 \cot \theta_1$, $SF_2 = h_2 \cot \theta_2$. 椭圆

的长轴长为 $2a$, 其内部及边界上的点到两个焦点的距离之和不超过 $2a$. 因此船已进入浅水区的充要条件为 $SF_1 + SF_2 \leq 2a$, 即 $h_1 \cot \theta_1 + h_2 \cot \theta_2 \leq 2a$.

11. 方程 $x^2 + \sqrt{2}x - 1 = 0$ 的解可视为函数 $y = x + \sqrt{2}$ 的图象与函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象交点的横坐标. 若 $x^4 + ax - 4 = 0$ 的各个实根 $x_1, x_2, \dots, x_k (k \leq 4)$ 所对应的点 $\left(x_i, \frac{4}{x_i}\right) (i = 1, 2, \dots, k)$ 均在直线 $y = x$ 的同侧, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$

【解析】令 $F(x) = x^4 + ax - 4$. 因为 $F(0) = -4 < 0$, 且 $F(x)$ 在两端趋于正无穷, 又 $F'(x) = 4x^3 + a$ 严格递增, 所以方程恰有一个负实根和一个正实根, 记为 $x_- < 0 < x_+$. 在根处有 $x_i^4 + ax_i = 4$, 所以相应点的纵坐标为 $4/x_i$. 比较该点与直线 $y = x$ 的位置, 只需考察

$$\frac{4}{x_i} - x_i = \frac{4 - x_i^2}{x_i}$$

又 $F(2) = 12 + 2a, F(-2) = 12 - 2a$. 若 $a < -6$, 则 $F(2) < 0$, 故正根 $x_+ > 2$; 同时 $a < 6$, 故负根 $-2 < x_- < 0$. 这两个根对应的点都在直线 $y = x$ 下方. 若 $a > 6$, 则 $x_- < -2$, 且 $0 < x_+ < 2$, 这两个根对应的点都在直线 $y = x$ 上方.

当 $-6 < a < 6$ 时, $-2 < x_- < 0$ 对应点在直线下方, 而 $0 < x_+ < 2$ 对应点在直线上方, 不能同侧; 当 $a = -6$ 或 $a = 6$ 时有一个对应点落在直线上, 也不满足同侧. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$.

二、单选题

12. 组合数 $C_n^r (n > r \geq 1, n, r \in \mathbf{Z})$ 恒等于 ()

A. $\frac{r+1}{n+1} C_{n-1}^{r-1}$

B. $(n+1)(r+1) C_{n-1}^{r-1}$

C. $nr C_{n-1}^{r-1}$

D. $\frac{n}{r} C_{n-1}^{r-1}$

【答案】 D

【解析】由组合数公式, $C_n^r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n}{r} C_{n-1}^{r-1}$, 所以恒等式对应选项 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α , 条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的 ()

A. 充要条件

B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 C

【解析】若 $l \perp \alpha$, 则 l 与过其垂足的平面 α 内任意直线都垂直, 所以题设条件是 $l \perp \alpha$ 的必要条件. 反过来, 只知道 l 与平面内无数条直线垂直, 不能保证这些直线中有两条相交直线构成判定直线垂直平面的条件. 例如取 $l \subset \alpha$, 则平面 α 内所有与 l 垂直的平行直线都与 l 垂直, 但 l 显然不垂直于 α . 因此该条件不是充分条件, 选 C.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $a - \frac{3}{2}$ 的无穷等比数列, 且 $\{a_n\}$ 的各项和为 a , 则 a 的值是 ()

A. 1

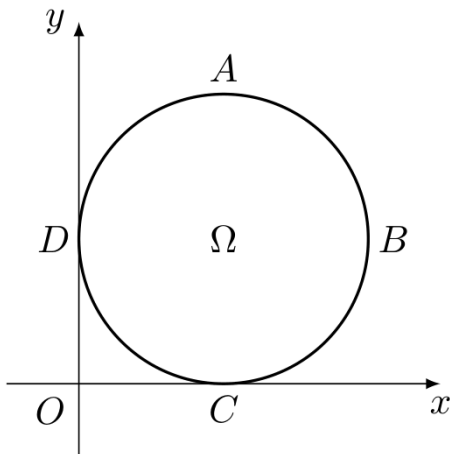
B. 2

C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{4}$

【答案】B

【解析】无穷等比数列的公比为 $a - \frac{3}{2}$, 要有有限和必须满足 $\left|a - \frac{3}{2}\right| < 1$. 由首项为 1 且各项和为 a , 有 $a = \frac{1}{1 - \left(a - \frac{3}{2}\right)} = \frac{1}{\frac{5}{2} - a}$. 所以 $2a^2 - 5a + 2 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = \frac{1}{2}$. 当 $a = 2$ 时公比为 $\frac{1}{2}$, 满足收敛条件; 当 $a = \frac{1}{2}$ 时公比为 -1 , 无穷等比数列不收敛. 故 $a = 2$, 选 B.

15. 如图, 在平面直角坐标系中, Ω 是一个与 x 轴的正半轴, y 轴的正半轴分别相切于点 C, D 的定圆所围成区域 (含边界), A, B, C, D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x, y)$, 点 $P'(x', y')$ 满足 $x \leq x'$ 且 $y \geq y'$, 则称 P 优于 P' . 如果 Ω 中的点 Q 满足: 不存在 Ω 中的其它点优于 Q , 那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧 ()



第 15 题图

A. $\widehat{AB}$ B. $\widehat{BC}$ C. $\widehat{CD}$ D. $\widehat{DA}$

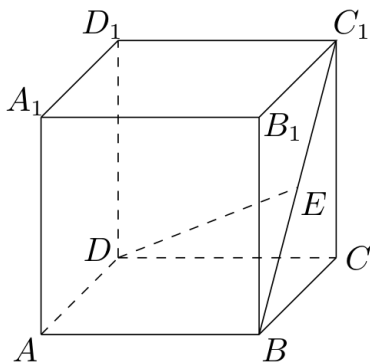
【答案】D

【解析】设圆的半径为 r , 则圆心为 (r, r) , 四等分点依次可记为 $A = (r, 2r)$, $B = (2r, r)$, $C = (r, 0)$, $D = (0, r)$. 在左半圆的上半弧 $\widehat{DA}$ 上, 点的纵坐标可写成 $\varphi(x) = r + \sqrt{r^2 - (x - r)^2}$, $0 \leq x \leq r$ 函数 $\varphi(x)$ 在 $[0, r]$ 上递增. 若 Q 在 $\widehat{DA}$ 上, 且 $P \in \Omega$ 满足 $x_P \leq x_Q$, 则 $x_P \in [0, r]$, 从而 $y_P \leq \varphi(x_P) \leq \varphi(x_Q) = y_Q$. 因此除 $P = Q$ 外, 不可能再有 $y_P \geq y_Q$, 所以 $\widehat{DA}$ 上的点均满足题设条件.

若 Q 不在 $\widehat{DA}$ 上且 $x_Q \leq r$, 则取同横坐标的上边界点 $P = (x_Q, \varphi(x_Q))$, 有 $y_P \geq y_Q$, 故 P 优于 Q . 若 $x_Q > r$, 则点 $A = (r, 2r)$ 满足 $x_A \leq x_Q$, $y_A \geq y_Q$, 也优于 Q . 所以所有符合条件的点组成劣弧 $\widehat{DA}$, 选 D.

三、解答题

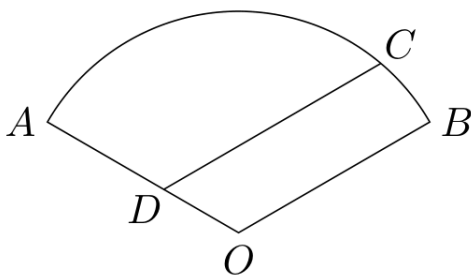
16. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小. (结果用反三角函数表示)



第 16 题图

【解析】 设 F 为点 E 在 BC 上的射影, 连接 DF . 因为 E 是 BC_1 的中点, 所以在正方形 BCC_1B_1 中, F 是 BC 的中点, 从而 $EF \parallel CC_1$. 又因为 $CC_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $EF \perp$ 平面 $ABCD$, 直线 DF 是直线 DE 在平面 $ABCD$ 上的射影, 故 $\angle EDF$ 就是直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角. 由于正方体棱长为 2, 有 $EF = \frac{1}{2}CC_1 = 1$, $CF = \frac{1}{2}CB = 1$, 且 $DC \perp CF$, 所以 $DF = \sqrt{DC^2 + CF^2} = \sqrt{5}$. 因而 $\tan \angle EDF = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所求角的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图, 某住宅小区的平面图呈圆心角为 120° 的扇形 AOB . 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处, 且小区里有一条平行于 BO 的小路 CD , 已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟, 从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟, 若此人步行的速度为每分钟 50 米, 求该扇形的半径 OA 的长. (精确到 1 米)



第 17 题图

【解析】 由步行速度和用时可得 $CD = 10 \times 50 = 500$ m, $DA = 6 \times 50 = 300$ m. 因为 $CD \parallel BO$, 且 D, A, O 共线, 所以 $\angle CDA = \angle BOA = 120^\circ$. 在 $\triangle ACD$ 中, 由余弦定理, $AC^2 = CD^2 + AD^2 - 2CD \cdot AD \cos 120^\circ = 500^2 + 300^2 + 2 \times 500 \times 300 \times \frac{1}{2} = 700^2$, 从而 $AC = 700$ m. 由余弦定理, $\cos \angle CAD = \frac{AC^2 + AD^2 - CD^2}{2AC \cdot AD} = \frac{11}{14}$. 设圆心 O 到弦 AC 的垂线

交 AC 于 H , 则 $AH = \frac{AC}{2} = 350$ m, 且 $\angle HAO = \angle CAO = \angle CAD$. 在直角三角形 AHO 中,
 $OA = \frac{AH}{\cos \angle HAO} = 350 \times \frac{14}{11} = \frac{4900}{11}$ m ≈ 445 m. 因此该扇形的半径约为 445 m.

18. 已知函数 $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 直线 $x = t$ ($t \in \mathbf{R}$) 与函数 $f(x)$, $g(x)$ 的图象分别交于 M , N 两点.

(1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 求 $|MN|$ 的值;

(2) 求 $|MN|$ 在 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

【解析】(1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, M 、 N 的纵坐标分别为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ 和 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.
 两点的横坐标相同, 故 $|MN| = \left|1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right| = \frac{3}{2}$.

(2) 对任意 t , 由两点横坐标均为 t , 得

$$|MN| = \left|\sin 2t - \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right)\right| = \left|\frac{3}{2} \sin 2t - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2t\right| = \sqrt{3} \left|\sin\left(2t - \frac{\pi}{6}\right)\right|$$

当 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2t - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 该区间包含使正弦值为 1 的角 $\frac{\pi}{2}$, 且正弦函数的绝对值不超过 1. 因此 $|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{3}$, 在 $t = \frac{\pi}{3}$ 时取得.

19. 已知函数 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x) = 2$, 求 x 的值;

(2) 若 $2^t f(2t) + m f(t) \geq 0$ 对于 $t \in [1, 2]$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 所以 $f(x) = 2^x - 2^x = 0$, 不可能等于 2. 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2^x - 2^{-x}$, 令 $u = 2^x > 0$, 则方程化为 $u - \frac{1}{u} = 2$, 即 $u^2 - 2u - 1 = 0$. 因为 $u > 0$, 只能取 $u = 1 + \sqrt{2}$, 所以 $x = \log_2(1 + \sqrt{2})$.

(2) 由于 $t \in [1, 2]$, 有 $f(t) = 2^t - 2^{-t} > 0$. 原不等式等价于

$$2^t f(2t) + m f(t) = 2^{3t} - 2^{-t} + m(2^t - 2^{-t}) = (2^t - 2^{-t})(2^{2t} + 1 + m) \geq 0$$

由于前一个因式为正, 故对每个 $t \in [1, 2]$ 都必须有 $m \geq -(2^{2t} + 1)$. 而 $2^{2t} + 1$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值为 5, 所以恒成立的充要条件是 $m \geq -5$, 即 $m \in [-5, +\infty)$.

20. 设 $P(a, b)$ ($b \neq 0$) 是平面直角坐标系 xOy 中的点, l 是经过原点与点 $(1, b)$ 的直线. 记 Q 是直线 l 与抛物线 $x^2 = 2py$ ($p \neq 0$) 的异于原点的交点.

(1) 已知 $a = 1, b = 2, p = 2$, 求点 Q 的坐标;

(2) 已知点 $P(a, b)$ ($ab \neq 0$) 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上, $p = \frac{1}{2ab}$, 求证: 点 Q 落在双曲线 $4x^2 - 4y^2 = 1$ 上;

(3) 已知动点 $P(a, b)$ 满足 $ab \neq 0, p = \frac{1}{2ab}$, 若点 Q 始终落在一条关于 x 轴对称的抛物线上, 试问动点 P 的轨迹落在哪种二次曲线上, 并说明理由.

【解析】(1) 直线 l 经过原点和点 $(1, b)$, 所以其方程为 $y = bx$. 在本小题中 $b = 2$, $p = 2$, 代入抛物线方程得 $x^2 = 4y = 8x$, 即 $x(x - 8) = 0$. 除去原点后, $x = 8$, 从而 $y = 2x = 16$, 所以 $Q = (8, 16)$.

(2) 仍由直线 l 的方程 $y = bx$ 和 $Q \neq (0, 0)$, 联立 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2pbx$, 所以 $x = 2pb$, 且 $y = 2pb^2$. 当 $p = \frac{1}{2ab}$ 时, Q 的坐标为 $(\frac{1}{a}, \frac{b}{a})$. 又因为 $P(a, b)$ 在椭圆上, 所以 $\frac{a^2}{4} + b^2 = 1$. 因而

$$4x^2 - 4y^2 = 4\left(\frac{1}{a}\right)^2 - 4\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{4(1 - b^2)}{a^2} = \frac{4 \cdot a^2/4}{a^2} = 1$$

故点 Q 落在双曲线 $4x^2 - 4y^2 = 1$ 上.

(3) 由上面的联立过程, 在本小题中仍有 $Q = (\frac{1}{a}, \frac{b}{a})$. 设这条关于 x 轴对称的抛物线方程为 $y^2 = 2q(x - c)$, 其中 $q \neq 0$. 将 Q 的坐标代入, 得 $\frac{b^2}{a^2} = 2q(\frac{1}{a} - c)$, $b^2 = 2qa - 2qca^2$. 当 $c = 0$ 时, 动点 $P(a, b)$ 的轨迹满足 $b^2 = 2qa$, 所以轨迹是抛物线.

当 $c \neq 0$ 且 $qc > 0$ 时, 将上式整理为

$$\left(a - \frac{1}{2c}\right)^2 + \frac{b^2}{2qc} = \frac{1}{4c^2}$$

若 $qc = \frac{1}{2}$, 则上式化为 $\left(a - \frac{1}{2c}\right)^2 + b^2 = \frac{1}{4c^2}$, 轨迹是圆; 若 $qc > 0$ 且 $qc \neq \frac{1}{2}$, 轨迹是椭圆.

当 $qc < 0$ 时, 上式可写成

$$\frac{\left(a - \frac{1}{2c}\right)^2}{\frac{1}{4c^2}} - \frac{b^2}{-\frac{q}{2c}} = 1$$

轨迹是双曲线. 因为题设要求 $ab \neq 0$, 实际轨迹需去掉相应的坐标轴交点, 但不影响其二次曲线的类型. 综上, 动点 P 的轨迹可能是抛物线、圆、椭圆或双曲线, 具体类型由所给抛物线参数 q, c 的关系决定.

21. 已知以 a_1 为首项的数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + c, & a_n < 3, \\ \frac{a_n}{d}, & a_n \geq 3. \end{cases}$

(1) 当 $a_1 = 1, c = 1, d = 3$ 时, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 当 $0 < a_1 < 1, c = 1, d = 3$ 时, 试用 a_1 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 100 项的和 S_{100} ;

(3) 当 $0 < a_1 < \frac{1}{m}$ (m 是正整数), $c = \frac{1}{m}$, 正整数 $d \geq 3m$ 时, 求证: 数列 $a_2 - \frac{1}{m}, a_{3m+2} - \frac{1}{m}, a_{6m+2} - \frac{1}{m}, a_{9m+2} - \frac{1}{m}$ 成等比数列当且仅当 $d = 3m$.

【解析】(1) 由递推式可得 $a_2 = 2, a_3 = 3$. 因为 $a_3 \geq 3$, 所以 $a_4 = \frac{a_3}{3} = 1$, 随后 $a_5 = 2, a_6 = 3$. 因此数列每三项重复一次, 归纳可得

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 3k - 2, \\ 2, & n = 3k - 1, \\ 3, & n = 3k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}^+$$

(2) 当 $0 < a_1 < 1$ 时, 前几项为 $a_2 = a_1 + 1, a_3 = a_1 + 2, a_4 = a_1 + 3 > 3$, 从而 $a_5 = \frac{a_1}{3} + 1$. 由此归纳可得, 对任意正整数 k , $a_{3k-1} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 1, a_{3k} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 2, a_{3k+1} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 3$. 因为每个 $a_{3k+1} > 3$, 除以 3 后正好得到下一组的第一项. 前 100 项由 a_1 和 33 组连续三项组成, 故 $S_{100} = a_1 + \sum_{k=1}^{33} \left(\frac{3a_1}{3^{k-1}} + 6 \right)$. 由等比数列求和公式,

$$S_{100} = a_1 + \frac{9}{2}a_1 \left(1 - \frac{1}{3^{33}} \right) + 198 = \frac{1}{2} \left(11 - \frac{1}{3^{31}} \right) a_1 + 198$$

(3) 先证充分性. 当 $d = 3m$ 时, 因 $a_1 < \frac{1}{m}$, 有 $a_{3m} = a_1 + 3 - \frac{1}{m} < 3$, 而 $a_{3m+1} = a_1 + 3 > 3$, 故

$$a_{3m+2} = \frac{a_1 + 3}{3m} = \frac{a_1}{3m} + \frac{1}{m}$$

由于 $a_{3m+2} < \frac{1}{m} + \frac{1}{3m^2} < 3$, 从 a_{3m+2} 开始连续 $3m - 1$ 次使用加法分支, 得到

$$a_{6m+1} = a_{3m+2} + \frac{3m-1}{m} = \frac{a_1}{3m} + 3 > 3$$

因此

$$a_{6m+2} = \frac{a_{6m+1}}{3m} = \frac{a_1}{9m^2} + \frac{1}{m}$$

同样, 由 $a_{6m+2} < \frac{1}{m} + \frac{1}{9m^3} < 3$, 连续 $3m - 1$ 次使用加法分支, 得到 $a_{9m+1} = a_{6m+2} + \frac{3m-1}{m} = \frac{a_1}{9m^2} + 3 > 3, a_{9m+2} = \frac{a_{9m+1}}{3m} = \frac{a_1}{27m^3} + \frac{1}{m}$. 又 $a_2 = a_1 + \frac{1}{m}$, 所以 $a_2 - \frac{1}{m} = a_1, a_{3m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{3m}, a_{6m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{9m^2}, a_{9m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{27m^3}$. 相邻两项的比均为 $\frac{1}{3m}$, 所以这四项成等比数列.

再证必要性. 当 $d \geq 3m + 1$ 时, $a_{3m+1} = a_1 + 3 > 3$, 令

$$u = a_{3m+2} = \frac{a_1 + 3}{d}$$

由 $0 < a_1 < \frac{1}{m}$ 及 $d \geq 3m + 1$, 有

$$0 < u < \frac{3 + 1/m}{3m + 1} = \frac{1}{m}$$

从 $a_{3m+2} = u < \frac{1}{m}$ 开始, 前 $3m$ 次递推均使用加法分支: 在这几次加法之前的最大一项为 $u + 3 - \frac{1}{m} < 3$, 故

$$a_{6m+2} = u + 3 > 3$$

于是 $a_{6m+3} = \frac{u+3}{d}, 0 < a_{6m+3} < \frac{3 + 1/m}{3m + 1} = \frac{1}{m}$. 再从 $a_{6m+3} < \frac{1}{m}$ 开始连续 $3m - 1$ 次使用加法分支, 在这些递推之前的各项均小于 $a_{6m+3} + 3 - \frac{2}{m} < 3$, 从而

$$a_{9m+2} = a_{6m+3} + 3 - \frac{1}{m} < 3$$

于是 $a_2 - \frac{1}{m} = a_1 > 0, a_{3m+2} - \frac{1}{m} = u - \frac{1}{m} < 0, a_{6m+2} - \frac{1}{m} = u + 3 - \frac{1}{m} > 0, a_{9m+2} - \frac{1}{m} = a_{6m+3} + 3 - \frac{2}{m} > 0$. 第三项与第二项之比为负数, 而第四项与第三项之比为正数, 不可能成等比数列. 因为 d 是正整数, $d \geq 3m$ 时只有 $d = 3m$ 或 $d \geq 3m + 1$ 两种情形, 故四项成等比数列当且仅当 $d = 3m$.

2008 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 不等式
- $|x - 1| < 1$
- 的解集是_____.

【答案】 $(0, 2)$

【解析】 由绝对值不等式的等价关系,

$$|x - 1| < 1 \Leftrightarrow -1 < x - 1 < 1 \Leftrightarrow 0 < x < 2$$

所以解集为 $(0, 2)$.

2. 若集合
- $A = \{x \mid x \leq 2\}$
- ,
- $B = \{x \mid x \geq a\}$
- 满足
- $A \cap B = \{2\}$
- , 则实数
- $a =$
- _____.

【答案】 2

【解析】 当 $a \leq 2$ 时, $A \cap B = \{x \mid a \leq x \leq 2\}$. 若 $a < 2$, 交集含有无穷多个数; 若 $a > 2$, 交集为空集. 只有 $a = 2$ 时交集恰为 $\{2\}$, 所以 $a = 2$.

3. 若复数
- z
- 满足
- $z = i(2 - z)$
- (
- i
- 是虚数单位), 则
- $z =$
- _____.

【答案】 $1 + i$ 【解析】 将题设等式移项, 得 $(1 + i)z = 2i$. 因为 $1 + i \neq 0$, 所以

$$z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = i(1-i) = 1+i$$

4. 若函数
- $f(x)$
- 的反函数为
- $f^{-1}(x) = \log_2 x$
- , 则
- $f(x) =$
- _____.

【答案】 2^x

【解析】 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$, 值域为 $\mathbf{R}$, 其反函数由交换变量得到 $y = 2^x$. 题设给出的反函数为 $f^{-1}(x) = \log_2 x$, 因此原函数为 $f(x) = 2^x$.

5. 若向量
- a, b
- 满足
- $|a| = 1, |b| = 2$
- , 且
- a
- 与
- b
- 的夹角为
- $\frac{\pi}{3}$
- , 则
- $|a + b| =$
- _____.

【答案】 $\sqrt{7}$

【解析】 由向量和的模的平方公式,

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b|\cos\frac{\pi}{3} = 1^2 + 2^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

由于模长非负, 得 $|a + b| = \sqrt{7}$.

6. 若直线
- $ax - y + 1 = 0$
- 经过抛物线
- $y^2 = 4x$
- 的焦点, 则实数
- $a =$
- _____.

【答案】 -1

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的标准形式为 $y^2 = 4px$, 故 $p = 1$, 焦点为 $(1, 0)$. 将焦点坐标代入直线方程, 得 $a \cdot 1 - 0 + 1 = 0$, 所以 $a = -1$.

7. 若
- z
- 是实系数方程
- $x^2 + 2x + p = 0$
- 的一个虚根, 且
- $|z| = 2$
- , 则
- $p =$
- _____.

【答案】 4

【解析】 设虚根为 z . 因为方程是实系数方程, 且 z 为非实根, 所以其另一根为 $\bar{z}$. 由韦达定理, $p = z\bar{z} = |z|^2 = 2^2 = 4$. 因此 $p = 4$.

8. 在平面直角坐标系中, 从五个点: $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(1, 1)$, $D(0, 2)$, $E(2, 2)$ 中任取三个, 这三点能构成三角形的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】 从五个点中任取三个点的取法总数为 $C_5^3 = 10$. 对平面向量 (u_1, v_1) 、 (u_2, v_2) , 记 $\det((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = u_1v_2 - v_1u_2$. 三点共线当且仅当以其中一点为起点的两条向量的行列式为零. 十组点对应的行列式(取绝对值)依次为 $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})| = 2$, $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})| = 4$, $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE})| = 4$, $|\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})| = 2$, $|\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE})| = 0$, $|\det(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})| = 4$, $|\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})| = 0$, $|\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BE})| = 2$, $|\det(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE})| = 4$, $|\det(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CE})| = 2$. 因此只有 A, C, E 和 B, C, D 三点共线, 不能构成三角形的取法有 2 种.

所以能构成三角形的取法有 $10 - 2 = 8$ 种, 所求概率为

$$\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

9. 若函数 $f(x) = (x + a)(bx + 2a)$ (常数 $a, b \in \mathbf{R}$) 是偶函数, 且它的值域为 $(-\infty, 4]$, 则该函数的解析式 $f(x) =$ _____.

【答案】 $-2x^2 + 4$

【解析】 展开函数式, 得

$$f(x) = (x + a)(bx + 2a) = bx^2 + a(b + 2)x + 2a^2$$

函数为偶函数, 所以一次项系数必须为零, 即 $a(b + 2) = 0$.

若 $a = 0$, 则 $f(x) = bx^2$. 当 $b < 0$ 时值域为 $(-\infty, 0]$, 当 $b = 0$ 时值域为 $\{0\}$, 当 $b > 0$ 时值域为 $[0, +\infty)$, 均不可能是 $(-\infty, 4]$. 因而只能有 $b = -2$, 此时

$$f(x) = -2x^2 + 2a^2$$

其值域为 $(-\infty, 2a^2]$. 由题设 $2a^2 = 4$, 故 $f(x) = -2x^2 + 4$.

10. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2, 3, 3, 7, a, b , 12, 13.7, 18.3, 20, 且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小, 则 a, b 的取值分别是_____.

【答案】 $a = 10.5, b = 10.5$

【解析】 总体共有 10 个数据, 中位数为中间两个数据的平均数, 因此 $\frac{a+b}{2} = 10.5$, $a + b = 21$. 由于其余数据固定, 且 $a + b$ 固定, 总体平均数也固定. 于是方差最小时, 等价于 $a^2 + b^2$ 最小. 由

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} = \frac{21^2}{2}$$

等号成立当且仅当 $a = b$. 结合 $a + b = 21$, 得到 $a = b = 10.5$, 且满足原数据的大小顺序. 因此取值分别为 $a = 10.5, b = 10.5$.

11. 在平面直角坐标系中, 点 A, B, C 的坐标分别为 $(0, 1), (4, 2), (2, 6)$. 如果 $P(x, y)$ 是 $\triangle ABC$ 围成的区域(含边界)上的点, 那么当 $w = xy$ 取到最大值时, 点 P 的坐标是_____.

【答案】 $\left(\frac{5}{2}, 5\right)$

【解析】 三角形区域的两条上边界所在直线分别为 $AC: y = 1 + \frac{5}{2}x$, $BC: y = -2x + 10$. 区域内 $x \geq 0$, 所以固定 x 时, $w = xy$ 随 y 增大而增大, 只需考察上边界 AC 与 BC .

当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 点在边 AC 上方界,

$$w = x \left(1 + \frac{5}{2}x\right) = x + \frac{5}{2}x^2 \leq 2 + \frac{5}{2} \cdot 2^2 = 12$$

当 $2 \leq x \leq 4$ 时, 点在边 BC 上方界,

$$w = x(10 - 2x) = -2\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{2} \leq \frac{25}{2}$$

等号在 $x = \frac{5}{2}$ 时取得, 此时 $y = 10 - 2 \cdot \frac{5}{2} = 5$. 因此最大值取得时点 P 的坐标为 $\left(\frac{5}{2}, 5\right)$.

二、单选题

12. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上的点. 若 F_1, F_2 是椭圆的两个焦点, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 等于()

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

【答案】 D

【解析】 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的长半轴为 5. 椭圆上任一点到两个焦点的距离之和等于长轴长, 即 $|PF_1| + |PF_2| = 2 \times 5 = 10$. 所以正确选项为 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α , 条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】 若 $l \perp \alpha$, 则直线 l 垂直于平面 α 内所有与其相交的直线, 因而必垂直于平面内无数条直线, 所以题述条件是必要条件.

反之, 取 α 为 xOy 平面, 取 l 为 x 轴. 对任意 $c \in \mathbf{R}$, 平面 α 内的直线 $m_c: x = c$ 都与 l 相交且垂直, 因此 l 与平面 α 内无数条直线垂直; 但 $l \subset \alpha$, 所以 l 不垂直于 α . 因此题述条件不是充分条件, 故为必要非充分条件, 正确选项为 B.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $a - \frac{3}{2}$ 的无穷等比数列, 且 $\{a_n\}$ 各项的和为 a , 则 a 的值是()

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{5}{4}$

【答案】 B

【解析】设无穷等比数列的公比为 $q = a - \frac{3}{2}$. 由于各项和存在, 必须满足 $|q| < 1$, 且

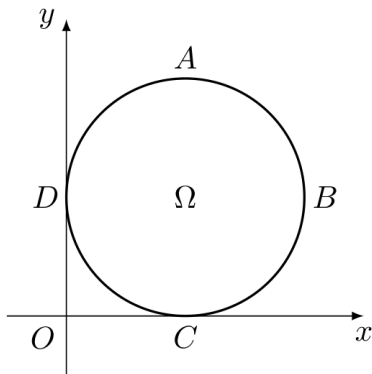
$$a = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{1-(a-\frac{3}{2})} = \frac{1}{\frac{5}{2}-a}$$

于是

$$a\left(\frac{5}{2}-a\right) = 1 \Leftrightarrow 2a^2 - 5a + 2 = 0$$

解得 $a = 2$ 或 $a = \frac{1}{2}$. 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $q = -1$, 不满足 $|q| < 1$, 舍去; 当 $a = 2$ 时, $q = \frac{1}{2}$, 满足收敛条件. 因此正确选项为 B.

15. 如图, 在平面直角坐标系中, Ω 是一个与 x 轴的正半轴, y 轴的正半轴分别相切于点 C, D 的定圆所围成区域 (含边界), A, B, C, D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x, y)$, 点 $P'(x', y')$ 满足 $x \leq x'$ 且 $y \geq y'$, 则称 P 优于 P' . 如果 Ω 中的点 Q 满足: 不存在 Ω 中的其它点优于 Q , 那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧 ()



第 15 题图

A. 弧 AB

B. 弧 BC

C. 弧 CD

D. 弧 DA

【答案】D

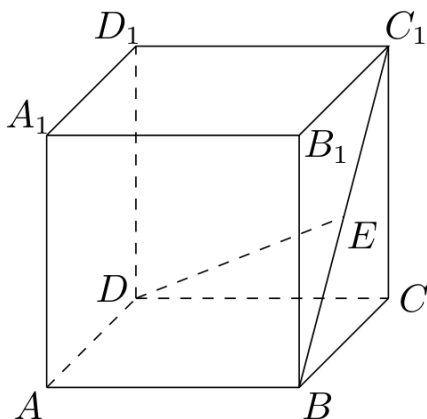
【解析】设圆的半径为 $r > 0$, 则其圆心为 (r, r) , 四等分点可表示为 $A = (r, 2r), B = (2r, r), C = (r, 0), D = (0, r)$. 先看圆盘内部的点. 若点在内部, 向左上方作足够短的移动仍在圆盘内, 所得点的横坐标更小、纵坐标更大, 因此该点不可能是题述集合中的点.

在劣弧 AB (不含端点 A) 和劣弧 BC 上, 点 A 的横坐标不大于该点、纵坐标不小于该点, 所以这些点均被 A 优于. 在劣弧 CD (不含端点 D) 上, 沿圆弧向 D 移动可得到横坐标更小且纵坐标更大的圆盘内点, 所以这些点也都不满足条件.

对劣弧 DA 上任一点 Q , 若圆盘内另有点 P 满足 $x_P \leq x_Q, y_P \geq y_Q$, 则相对于圆心有 $r - x_P \geq r - x_Q, y_P - r \geq y_Q - r$ 且至少一个不等号严格成立, 从而 P 到圆心的距离大于 Q 到圆心的距离 r , 这与 P 在圆盘内矛盾. 因此劣弧 DA 上的点恰好满足题设条件, 正确选项为 D.

三、解答题

16. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小. (结果用反三角函数表示)



第 16 题图

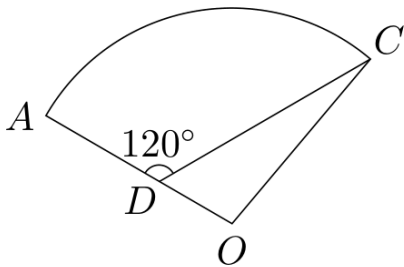
【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, 2)$, 则 $C_1 = (2, 2, 2)$. 由于 E 是 BC_1 的中点, 所以 $E = (2, 1, 1)$. 设 $E_0 = (2, 1, 0)$, 则 E_0 是点 E 在平面 $ABCD$ 上的射影, 且

$DE_0 = \sqrt{(2-0)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{5}$, $EE_0 = 1$. 因此, 直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角就是直角三角形 DEE_0 的锐角 θ , 从而

$$\tan \theta = \frac{EE_0}{DE_0} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

所以直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\arctan \frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图, 某住宅小区的平面图呈扇形 AOC . 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处, 小区里有两条笔直的小路 AD , DC , 且拐弯处的转角为 120° . 已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟, 从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟. 若此人步行的速度为每分钟 50 米, 求该扇形的半径 OA 的长. (精确到 1 米)



第 17 题图

【解析】由图可知 A, D, O 共线, 且 D 在线段 AO 上. 设扇形半径 $OA = R$. 由步行速度可得 $AD = 6 \times 50 = 300$ 米, $CD = 10 \times 50 = 500$ 米, 所以 $OD = R - 300$. 又因为 $\angle CDA = 120^\circ$, 而射线 DO 与射线 DA 方向相反, 所以 $\angle ODC = 60^\circ$.

在三角形 ODC 中, 由余弦定理,

$$R^2 = (R - 300)^2 + 500^2 - 2(R - 300) \times 500 \cos 60^\circ$$

整理得

$$R^2 = R^2 - 1100R + 490000$$

所以 $R = \frac{490000}{1100} = 445.\overline{45}$ 米. 按题意精确到 1 米, 得扇形半径 OA 的长约为 445 米.

18. 已知函数 $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 直线 $x = t$ ($t \in \mathbf{R}$) 与函数 $f(x)$, $g(x)$ 的图象分别交于 M , N 两点.

(1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 求 $|MN|$ 的值;

(2) 求 $|MN|$ 在 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

【解析】(1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时,

$$|MN| = \left| \sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{2\pi}{3} \right| = \left| 1 + \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{2}$$

(2) 由于 M , N 的横坐标相同,

$$|MN| = \left| \sin 2t - \cos \left(2t + \frac{\pi}{6} \right) \right| = \left| \sin 2t - \sin \left(\frac{\pi}{3} - 2t \right) \right| = \sqrt{3} \left| \sin \left(2t - \frac{\pi}{6} \right) \right|$$

当 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2t - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 其中包含 $\frac{\pi}{2}$, 因此 $\left| \sin \left(2t - \frac{\pi}{6} \right) \right|$ 的最大值为 1. 所以 $|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{3}$, 此时 $t = \frac{\pi}{3}$.

19. 已知函数 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x) = 2$, 求 x 的值;

(2) 若 $2^t f(2t) + m f(t) \geq 0$ 对于 $t \in [1, 2]$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 所以 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{-x}} = 2^x - 2^x = 0$, 不可能满足 $f(x) = 2$.

当 $x \geq 0$ 时, 令 $u = 2^x > 0$, 则 $f(x) = u - \frac{1}{u} = 2$. 因而 $u^2 - 2u - 1 = 0$, 解得 $u = 1 + \sqrt{2}$ 或 $u = 1 - \sqrt{2}$. 因为 $u > 0$, 所以 $u = 1 + \sqrt{2}$, 从而 $x = \log_2(1 + \sqrt{2})$.

(2) 当 $t \in [1, 2]$ 时, $t > 0$, 故 $f(t) = 2^t - 2^{-t} > 0$. 令 $u = 2^t$, 则 $u \in [2, 4]$, 且 $f(t) = u - \frac{1}{u} = \frac{u^2 - 1}{u}$, $f(2t) = u^2 - \frac{1}{u^2} = \frac{(u^2 - 1)(u^2 + 1)}{u^2}$. 因此

$$\frac{2^t f(2t)}{f(t)} = \frac{u \cdot \frac{(u^2 - 1)(u^2 + 1)}{u^2}}{\frac{u^2 - 1}{u}} = u^2 + 1 = 2^{2t} + 1$$

原不等式等价于 $m \geq -(2^{2t} + 1)$. 这里 $t \in [1, 2]$, 右端的最大值为 -5 , 所以不等式对所有 $t \in [1, 2]$ 恒成立的充要条件是 $m \geq -5$. 因此 m 的取值范围为 $[-5, +\infty)$.

20. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

(1) 求双曲线 C 的渐近线方程;

(2) 已知点 M 的坐标为 $(0, 1)$. 设 P 是双曲线 C 上的点, Q 是点 P 关于原点的对称点. 记 $\lambda = \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$, 求 λ 的取值范围;

(3) 已知点 D, E, M 的坐标分别为 $(-2, -1), (2, -1), (0, 1)$, P 为双曲线 C 上在第一象限内的点. 记 l 为经过原点与点 P 的直线, s 为 $\triangle DEM$ 截直线 l 所得线段的长. 试将 s 表示为直线 l 的斜率 k 的函数.

【解析】(1) 将双曲线方程中的常数项 1 换成 0, 得到渐近线方程 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 0$, 即 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

(2) 设 $P = (x, y)$, 则 $Q = (-x, -y)$. 因而

$$\lambda = \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = (x, y - 1) \cdot (-x, -y - 1) = 1 - x^2 - y^2$$

由 $P \in C$ 得 $x^2 = 2y^2 + 2$, 所以

$$\lambda = 1 - (2y^2 + 2) - y^2 = -3y^2 - 1 \leq -1$$

当 $y = 0$ 时取到 -1 , 而当 $|y|$ 无限增大时, λ 趋于负无穷, 因此 λ 的取值范围为 $(-\infty, -1]$.

(3) 设直线 l 的方程为 $y = kx$. 因为 P 在双曲线 C 的第一象限内, 所以 $k > 0$, 且

$$\frac{x^2}{2} - k^2 x^2 = 1$$

要有第一象限内的交点, 必须 $\frac{1}{2} - k^2 > 0$, 故 $k \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

直线 EM 的方程为 $y = -x + 1$, 它与 l 的交点在第一象限方向上. 解得交点横坐标为 $\frac{1}{k+1}$, 所以从原点到该交点的长度为

$$\frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1}$$

直线与边 DM 的交点满足 $kx = x + 1$, 故其横坐标为 $x = \frac{1}{k-1} = -\frac{1}{1-k}$. 这个交点在线段 DM 上当且仅当 $-2 \leq -\frac{1}{1-k} < 0$, 即 $0 < k \leq \frac{1}{2}$. 此时交点到原点的长度为 $\frac{\sqrt{1+k^2}}{1-k}$, 于是

$$s(k) = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1} + \frac{\sqrt{1+k^2}}{1-k} = \frac{2\sqrt{1+k^2}}{1-k^2}$$

当 $\frac{1}{2} < k < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 直线的另一侧不能与 DM 相交, 而与边 DE 相交. 交点满足 $y = -1$, 故 $x = -\frac{1}{k}$, 且到原点的长度为 $\frac{\sqrt{1+k^2}}{k}$, 于是

$$s(k) = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1} + \frac{\sqrt{1+k^2}}{k} = \frac{(2k+1)\sqrt{1+k^2}}{k(k+1)}$$

21. 已知数列 $\{a_n\}: a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = r, a_{n+3} = a_n + 2$ (n 是正整数), 与数列 $\{b_n\}: b_1 = 1, b_2 = 0, b_3 = -1, b_4 = 0, b_{n+4} = b_n$ (n 是正整数). 记 $T_n = b_1 a_1 + b_2 a_2 + b_3 a_3 + \cdots + b_n a_n$.

(1) 若 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{12} = 64$, 求 r 的值;

(2) 求证: 当 n 是正整数时, $T_{12n} = -4n$;

(3) 已知 $r > 0$, 且存在正整数 m , 使得在 $T_{12m+1}, T_{12m+2}, \cdots, T_{12m+12}$ 中有 4 项为 100, 求 r 的值, 并指出哪 4 项为 100.

【解析】(1) 由递推关系, 前 12 项为 1, 2, r , 3, 4, $r+2$, 5, 6, $r+4$, 7, 8, $r+6$. 因而 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{12} = 48 + 4r$. 由题设 $48 + 4r = 64$, 解得 $r = 4$.

(2) 由 $a_{n+3} = a_n + 2$ 可知, 对 $1 \leq j \leq 12$, 有 $a_{12k+j} = a_j + 8k$. 又因为 b_n 的一个周期为 1, 0, -1, 0, 所以每连续 12 项中只有下标 $12k+1, 12k+3, 12k+5, 12k+7, 12k+9, 12k+11$ 对 T_n 有贡献. 因此

$$T_{12(k+1)} - T_{12k} = a_{12k+1} - a_{12k+3} + a_{12k+5} - a_{12k+7} + a_{12k+9} - a_{12k+11}$$

代入各项的表达式, 得

$$T_{12(k+1)} - T_{12k} = (8k+1) - (8k+r) + (8k+4) - (8k+5) + (8k+r+4) - (8k+8) = -4$$

直接计算 $T_{12} = a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + a_9 - a_{11} = -4$, 所以每个长度为 12 的分组贡献 -4, 从而 $T_{12n} = -4n$.

(3) 由上面的结论 $T_{12m} = -4m$, 并利用 $a_{12m+1} = 8m+1, a_{12m+3} = 8m+r, a_{12m+5} = 8m+4, a_{12m+7} = 8m+5, a_{12m+9} = 8m+r+4, a_{12m+11} = 8m+8$, 以及相应的 b_n 周期, 逐项累加得到 $T_{12m+1} = T_{12m+2} = 1+4m, T_{12m+3} = T_{12m+4} = 1-r-4m, T_{12m+5} = T_{12m+6} = 5-r+4m, T_{12m+7} = T_{12m+8} = -r-4m, T_{12m+9} = T_{12m+10} = 4+4m, T_{12m+11} = T_{12m+12} = -4-4m$.

其中 m 为正整数、 $r > 0$, 所以第二、第四和第六组的值均小于 0. 若第一组的值等于 100, 则 $m = \frac{99}{4}$, 与 m 为正整数矛盾. 要有四项为 100, 只能使第三组和第五组同时等于 100. 于是

$$\begin{cases} 5-r+4m = 100, \\ 4+4m = 100. \end{cases}$$

由此得 $m = 24, r = 1$. 所以为 100 的四项是 $T_{12m+5}, T_{12m+6}, T_{12m+9}, T_{12m+10}$.

2008 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } 2 \leq x < 3\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x < 4\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid x < 4\}$.

【解析】由 $B = [-2, 4)$, 且 A 在 $x < -1$ 的部分向左无限延伸, 而 A 在 $2 \leq x < 3$ 的部分已包含于 B , 可得

$$A \cup B = (-\infty, 4) = \{x \mid x < 4\}$$

2. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 1}{3^{n+1} + 2^n} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$.

【解析】分子、分母同除以 3^n , 得

$$\frac{3^n + 1}{3^{n+1} + 2^n} = \frac{1 + 3^{-n}}{3 + (2/3)^n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $3^{-n} \rightarrow 0$, $(2/3)^n \rightarrow 0$, 因此原极限为

$$\frac{1+0}{3+0} = \frac{1}{3}$$

3. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{-x^2 + x + 6}}{x - 1}$ 的定义域是_____.

【答案】 $[-2, 1) \cup (1, 3]$.

【解析】根式有意义要求

$$-x^2 + x + 6 \geq 0 \iff (x - 3)(x + 2) \leq 0$$

所以 $x \in [-2, 3]$. 又因分母不能为零, 需排除 $x = 1$. 故定义域为

$$[-2, 1) \cup (1, 3]$$

4. 方程 $2 \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$ 在区间 $(0, \pi)$ 内的解是_____.

【答案】 $x = \frac{7\pi}{12}$.

【解析】由 $2 \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$, 得 $x - \frac{\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$. 于是

$$x = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \quad \text{或} \quad x = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$$

在 $0 < x < \pi$ 内, 只有第一组取 $k = 0$ 时满足条件, 因此

$$x = \frac{7\pi}{12}$$

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, $a_1 = 1$. 若 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 则 $a_n =$ _____.

【答案】 $a_n = 2n - 1$.

【解析】 设等差数列公差为 $d \neq 0$. 由 $a_1 = 1$, 有 $a_2 = 1 + d$, $a_5 = 1 + 4d$. 因为 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 故

$$a_2^2 = a_1 a_5 \Leftrightarrow (1 + d)^2 = 1 + 4d \Leftrightarrow d(d - 2) = 0$$

由 $d \neq 0$, 得 $d = 2$, 所以

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$$

6. 化简: $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) =$ _____.

【答案】 $\cos \alpha$.

【解析】 利用和角公式, 原式为

$$\left(\frac{1}{2} \cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha\right) + \left(\frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha\right) = \cos \alpha$$

7. 已知 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ 右支上的一点, 双曲线的一条渐近线方程为 $3x - y = 0$. 设 F_1, F_2 分别为双曲线的左, 右焦点. 若 $|PF_2| = 3$, 则 $|PF_1| =$ _____.

【答案】 5.

【解析】 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{3}{a}x$. 由 $3x - y = 0$, 得 $\frac{3}{a} = 3, a = 1, b = 3$. 故焦距

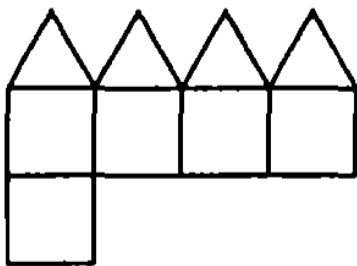
$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}$$

双曲线右支上点 P 满足

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2$$

已知 $|PF_2| = 3$, 所以 $|PF_1| = 3 + 2 = 5$.

8. 已知一个凸多面体共有 9 个面, 所有棱长均为 1, 其平面展开图如图 1 所示, 则该凸多面体的体积 $V =$ _____.



第 8 题图

【答案】 $1 + \frac{\sqrt{2}}{6}$.

【解析】展开图折合后可看作一个棱长为 1 的正方体和一个底面为正方形、四个侧面为等边三角形的正四棱锥,二者底面重合. 正方体体积为 1. 对正四棱锥,底面中心到顶点的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,侧棱长为 1,故高为

$$h = \sqrt{1^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此总体积为

$$V = 1 + \frac{1}{3} \cdot 1^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{6}$$

9. 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n = \frac{1}{3}a_n - 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 的各项和为_____.

【答案】 -1.

【解析】取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1 = \frac{1}{3}a_1 - 1$, 得

$$a_1 = -\frac{3}{2}$$

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$, 从而

$$a_n = \frac{1}{3}(a_n - a_{n-1}) \iff a_n = -\frac{1}{2}a_{n-1}$$

所以数列为等比数列, 公比为 $-\frac{1}{2}$, 其各项和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{-3/2}{1 - (-1/2)} = -1$$

10. 古代“五行”学说认为:“物质分金, 木, 土, 水, 火五种属性, 金克木, 木克土, 土克水, 水克火, 火克金.”将五种不同属性的物质任意排成一列, 设事件 A 表示“排列中属性相克的两种物质不相邻”, 则事件 A 出现的概率是(结果用数值表示)_____.

【答案】 $\frac{1}{12}$.

【解析】五种属性相克的相邻关系为一个五边形: 金—木—土—水—火—金. 事件 A 要求排列中的相邻边不能是这五条边, 因此允许的相邻关系正好是补图中的另一个五边形.

满足条件的排列就是这个五边形上的有向哈密顿路径: 先选出不使用的边, 有 5 种; 再确定排列方向, 有 2 种. 所以有利排列数为 $5 \times 2 = 10$. 全部排列数为 $5! = 120$, 故

$$P(A) = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

11. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ (n 是正整数), 令 $L_1 = b_1 + b_2 + \dots + b_n, L_2 = b_2 + b_3 + \dots + b_n, \dots, L_n = b_n$. 某人用图 2 分析得到恒等式 $a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = a_1L_1 + c_2L_2 + c_3L_3 + \dots + c_kL_k + \dots + c_nL_n$, 则 $c_k =$ _____ ($2 \leq k \leq n$).

【答案】 $a_k - a_{k-1}$.

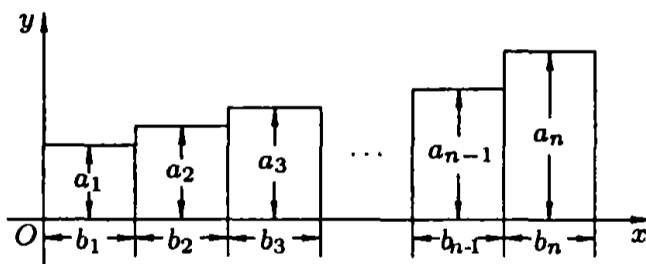


图 2

第 11 题图

【解析】在右端展开 $L_j = b_j + b_{j+1} + \cdots + b_n$, 可知 b_k 的系数为

$$a_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_k$$

恒等式左端中 b_k 的系数是 a_k , 因此

$$a_k = a_1 + c_2 + \cdots + c_k$$

同样比较 b_{k-1} 的系数, 可得

$$a_{k-1} = a_1 + c_2 + \cdots + c_{k-1}$$

两式相减, 得

$$c_k = a_k - a_{k-1}$$

12. 已知 $A(1, 2)$, $B(3, 4)$, 直线 $l_1: x = 0$, $l_2: y = 0$ 和 $l_3: x + 3y - 1 = 0$. 设 P_i 是 l_i ($i = 1, 2, 3$) 上与 A, B 两点距离平方和最小的点, 则 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 的面积是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$.

【解析】设 $C = \frac{A+B}{2} = (2, 3)$. 对任意点 P , 有中线平方和恒等式

$$PA^2 + PB^2 = 2PC^2 + \frac{AB^2}{2}$$

因此在每条给定直线上, $PA^2 + PB^2$ 取最小值当且仅当 PC 取最小值, 即 P 是 C 在该直线上的正射影.

于是 $P_1 = (0, 3)$, $P_2 = (2, 0)$. 将 C 投影到 $l_3: x + 3y - 1 = 0$, 得

$$P_3 = C - \frac{2+9-1}{1^2+3^2}(1, 3) = (1, 0)$$

三点中 $P_2 P_3 = 1$, 且 P_1 到 x 轴的距离为 3, 所以

$$S_{\triangle P_1 P_2 P_3} = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = \frac{3}{2}$$

二、单选题

13. 已知向量 $a = (2, -3)$, $b = (3, \lambda)$, 若 $a \parallel b$, 则 λ 等于 ()

A. $\frac{2}{3}$.

B. -2 .

C. $-\frac{9}{2}$.

D. $-\frac{2}{3}$.

【答案】 C

【解析】两向量平行的充要条件是行列式为零, 因此

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & \lambda \end{vmatrix} = 2\lambda + 9 = 0$$

解得 $\lambda = -\frac{9}{2}$, 对应选项 C.

14. 已知椭圆 $\frac{x^2}{10-m} + \frac{y^2}{m-2} = 1$, 长轴在 y 轴上. 若焦距为 4, 则 m 等于()

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

【答案】D

【解析】椭圆有意义要求 $m-2 > 0$ 且 $10-m > 0$, 即 $2 < m < 10$. 长轴在 y 轴上还要求

$$m-2 > 10-m$$

所以 $m > 6$. 令 $a^2 = m-2$, $b^2 = 10-m$, 则

$$c^2 = a^2 - b^2 = 2m - 12$$

焦距为 4, 故 $2c = 4$, 即 $c = 2$. 因而

$$2m - 12 = 4 \Rightarrow m = 8$$

对应选项 D.

15. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 定义在 $\mathbf{R}$ 上, $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, 则“ $f(x)$, $g(x)$ 均为奇函数”是“ $h(x)$ 为偶函数”的()

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充要条件.

D. 既不充分也不必要条件.

【答案】A

【解析】若 f , g 均为奇函数, 则

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = h(x)$$

所以 h 为偶函数, 说明该条件充分. 但它不是必要条件, 例如取 $f(x) = g(x) = 1$, 二者都不是奇函数, 而 $h(x) = 1$ 是偶函数. 因此是充分不必要条件, 对应选项 A.

16. 已知 $z \in \mathbf{C}$, 且 $|z - 2 - 2i| = 1$, i 为虚数单位, 则 $|z + 2 - 2i|$ 的最小值是()

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

【答案】B

【解析】条件 $|z - 2 - 2i| = 1$ 表示点 z 在圆心 $Q = (2, 2)$ 、半径 1 的圆上. 要求的模是点 z 到 $R = (-2, 2)$ 的距离, 而 $QR = 4$. 由三角不等式

$$|z - R| \geq QR - |z - Q| = 4 - 1 = 3$$

当 $z = (1, 2)$ 时, z 在给定圆上且 R, Q, z 共线, 所以等号成立. 最小值为 3, 对应选项 B.

三、解答题

17. 已知 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{3}$, $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ 的值.

【解析】

$$\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2}{2 \sin \theta \cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

又 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{3}$, $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{2}{9}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$. 所以 $\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{\sqrt{14}}{2}$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中, A, B 分别为直线 $x + y = 2$ 与 x, y 轴的交点, C 为 AB 的中点. 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 过点 C , 求焦点 F 到直线 AB 的距离.

【解析】由已知可得 $A(2, 0)$, $B(0, 2)$, $C(1, 1)$. 解得抛物线方程为 $y^2 = x$, 于是焦点 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$. 所以点 F 到直线 AB 的距离为

$$d = \frac{\left|\frac{1}{4} + 0 - 2\right|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{7}{4\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{8}$$

19. 已知函数 $f(x) = \log_2(2^x + 1)$.

(1) 求证: 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调递增;

(2) 记 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)$ 的反函数. 若关于 x 的方程 $f^{-1}(x) = m + f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有解, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 任取 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) - f(x_2) = \log_2(2^{x_1} + 1) - \log_2(2^{x_2} + 1) = \log_2 \frac{2^{x_1} + 1}{2^{x_2} + 1}$.

因为 $x_1 < x_2$, 所以 $0 < 2^{x_1} + 1 < 2^{x_2} + 1$, 从而 $0 < \frac{2^{x_1} + 1}{2^{x_2} + 1} < 1$, $\log_2 \frac{2^{x_1} + 1}{2^{x_2} + 1} < 0$. 所以 $f(x_1) < f(x_2)$, 即函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调递增.

(2) 令 $y = f(x)$, 则 $2^y = 2^x + 1$, $x = \log_2(2^y - 1)$. 由于 $2^x + 1 > 1$, 函数 f 的值域为 $(0, +\infty)$, 所以 $f^{-1}(x) = \log_2(2^x - 1)$, $x > 0$.

【解法一】

$$m = f^{-1}(x) - f(x) = \log_2(2^x - 1) - \log_2(2^x + 1) = \log_2 \frac{2^x - 1}{2^x + 1} = \log_2 \left(1 - \frac{2}{2^x + 1}\right)$$

当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $\frac{2}{5} \leq \frac{2}{2^x + 1} \leq \frac{2}{3}$, 所以 $\frac{1}{3} \leq 1 - \frac{2}{2^x + 1} \leq \frac{3}{5}$. 该量关于 x 连续递增, 端点 $x = 1, 2$ 分别取到两端值, 且 $\log_2$ 递增, 因此 m 的取值范围是 $\left[\log_2\left(\frac{1}{3}\right), \log_2\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

【解法二】解方程 $\log_2(2^x - 1) = m + \log_2(2^x + 1)$, 得 $x = \log_2\left(\frac{2^m + 1}{1 - 2^m}\right)$. 因为 $1 \leq x \leq 2$, 所以 $1 \leq \log_2\left(\frac{2^m + 1}{1 - 2^m}\right) \leq 2$. 解得 $\log_2\left(\frac{1}{3}\right) \leq m \leq \log_2\left(\frac{3}{5}\right)$. 因此 m 的取值范围是 $\left[\log_2\left(\frac{1}{3}\right), \log_2\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

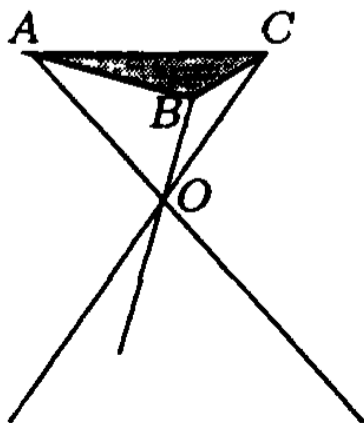
20. 某厂根据市场需求开发折叠式小凳(如图 3 所示). 凳面为三角形的尼龙布, 凳脚为三根钢管. 考虑到钢管的受力和人的舒适度等因素, 设计小凳应满足:

① 凳子高度为 30 cm;

② 三根细钢管相交处的节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线垂直于凳面和地面.

(1) 若凳面是边长为 20 cm 的正三角形, 三只凳脚与地面所成的角均为 45° , 确定节点 O 分细钢管上下两段的比值(精确到 0.01);

(2) 若凳面是顶角为 120° 的等腰三角形, 腰长为 24 cm, 节点 O 分细钢管上下两段之比为 2:3. 确定三根细钢管的长度(精确到 0.1 cm).



第 20 题图

【解析】(1) 设 $\triangle ABC$ 的重心为 H , 连结 OH . 正三角形的高为 $10\sqrt{3}$, 重心到顶点的距离为高的 $\frac{2}{3}$, 所以

$$BH = \frac{20\sqrt{3}}{3}$$

设细钢管上下两段之比为 λ . 已知凳子高度为 30, 则 $OH = \frac{30\lambda}{1+\lambda}$. 因为节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线与地面垂直, 且凳面与地面平行, 所以 $\angle OBH$ 就是 OB 与平面 ABC 所成的角, 亦即 $\angle OBH = 45^\circ$. 因而 $BH = OH$, $\frac{30\lambda}{1+\lambda} = \frac{20\sqrt{3}}{3}$. 解得 $\lambda = \frac{2\sqrt{3}}{9-2\sqrt{3}} \approx 0.63$, 即节点 O 分细钢管上下两段的比值约为 0.63.

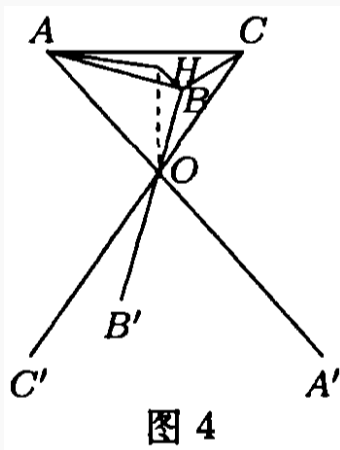


图 4

第 20 题解析图 1

(2) 设 $\angle B = 120^\circ$, 则 $AB = BC = 24$. 由余弦定理,

$$AC^2 = 24^2 + 24^2 - 2 \cdot 24^2 \cos 120^\circ = 3 \cdot 24^2$$

所以 $AC = 24\sqrt{3}$. 取 $B = (0, 0)$, $A = (24, 0)$, $C = (-12, 12\sqrt{3})$, 则重心

$$H = \frac{A+B+C}{3} = (4, 4\sqrt{3})$$

从而 $BH = \sqrt{4^2 + (4\sqrt{3})^2} = 8$, $AH = \sqrt{20^2 + (4\sqrt{3})^2} = 8\sqrt{7}$. 凳面与地面平行, 且凳子总高度为 30 cm. 由于节点 O 分细钢管上下两段之比为 2 : 3, 相似三角形给出

$$OH = 30 \times \frac{2}{2+3} = 12 \text{ cm}$$

设过点 A, B, C 的细钢管分别为 AA', BB', CC' , 则 $AA' = CC' = \frac{5}{2}OA = \frac{5}{2}\sqrt{OH^2 + AH^2} = 10\sqrt{37} \approx 60.8$, $BB' = \frac{5}{2}OB = \frac{5}{2}\sqrt{OH^2 + BH^2} = 10\sqrt{13} \approx 36.1$. 所以对应于 A, B, C 三点的三根细钢管长度分别为 60.8 cm, 36.1 cm 和 60.8 cm.

21. 在直角坐标平面 xOy 上的一列点 $A_1(1, a_1), A_2(2, a_2), \dots, A_n(n, a_n), \dots$, 简记为 $\{A_n\}$. 若由 $b_n = \overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \mathbf{j}$ 构成的数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1} > b_n, n = 1, 2, 3, \dots$, 其中 $\mathbf{j}$ 为方向与 y 轴正方向相同的单位向量, 则称 $\{A_n\}$ 为 T 点列.

(1) 判断 $A_1(1, 1), A_2(2, \frac{1}{2}), A_3(3, \frac{1}{3}), \dots, A_n(n, \frac{1}{n}), \dots$, 是否为 T 点列, 并说明理由;

(2) 若 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 且点 A_2 在点 A_1 的右上方. 任取其中连续三点 A_k, A_{k+1}, A_{k+2} , 判断 $\triangle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 的形状(锐角三角形, 直角三角形, 钝角三角形), 并予以证明;

(3) 若 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 正整数 $1 \leq m < n < p < q$ 满足 $m+q = n+p$, 求证: $\overrightarrow{A_n A_q} \cdot \mathbf{j} > \overrightarrow{A_m A_p} \cdot \mathbf{j}$.

【解析】(1) $a_n = \frac{1}{n}$, 所以 $b_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)}$. 进一步,

$$b_{n+1} - b_n = -\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)(n+2)} > 0$$

故 $b_{n+1} > b_n$, 因此 $\{A_n\}$ 是 T 点列.

(2) 在 $\triangle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 中, $\overrightarrow{A_{k+1}A_k} = (-1, a_k - a_{k+1})$, $\overrightarrow{A_{k+1}A_{k+2}} = (1, a_{k+2} - a_{k+1})$. 所以 $\overrightarrow{A_{k+1}A_k} \cdot \overrightarrow{A_{k+1}A_{k+2}} = -1 + (a_{k+2} - a_{k+1})(a_k - a_{k+1})$. 因为点 A_2 在点 A_1 的右上方, 所以 $b_1 = a_2 - a_1 > 0$. 又 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 所以 $b_n \geq b_1 > 0$. 因而 $(a_{k+2} - a_{k+1})(a_k - a_{k+1}) = -b_{k+1}b_k < 0$. 于是 $\overrightarrow{A_{k+1}A_k} \cdot \overrightarrow{A_{k+1}A_{k+2}} < 0$. 所以 $\angle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 为钝角, 即 $\triangle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 为钝角三角形.

(3) 因为 $1 \leq m < n < p < q$, 且 $m + q = n + p$, 所以 $q - p = n - m > 0$. 又

$$a_q - a_p = a_q - a_{q-1} + a_{q-1} - a_{q-2} + \cdots + a_{p+1} - a_p = b_{q-1} + b_{q-2} + \cdots + b_p \geq (q-p)b_p$$

按定义展开可得

$$a_n - a_m = b_{n-1} + b_{n-2} + \cdots + b_m \leq (n-m)b_{n-1}$$

由于 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 且 $p > n-1$, 于是 $b_p > b_{n-1}$. 因此 $a_q - a_p > a_n - a_m$, 所以 $a_q - a_n > a_p - a_m$, 即 $\overrightarrow{A_n A_q} \cdot \mathbf{j} > \overrightarrow{A_m A_p} \cdot \mathbf{j}$.

22. 已知 z 是实系数方程 $x^2 + 2bx + c = 0$ 的虚根, 记它在直角坐标平面上的对应点为 $P_z(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$.

(1) 若 (b, c) 在直线 $2x + y = 0$ 上, 求证: P_z 在圆 $C_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 上;

(2) 给定圆 $C: (x-m)^2 + y^2 = r^2 (m, r \in \mathbf{R}, r > 0)$, 则存在唯一的线段 s 满足:

① 若 P_z 在圆 C 上, 则 (b, c) 在线段 s 上;

② 若 (b, c) 是线段 s 上一点 (非端点), 则 P_z 在圆 C 上.

写出线段 s 的表达式, 并说明理由;

(3) 由第 2 问知线段 s 与圆 C 之间确定了一种对应关系, 通过这种对应关系的研究, 填写表一 (表中 s_1 是第 1 问中圆 C_1 的对应线段).

线段 s 与线段 s_1 的关系	m, r 的取值或表达式
线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线	
线段 s 所在直线平分线段 s_1	
线段 s 与线段 s_1 长度相等	

【解析】 (1) 由题意可得 $2b + c = 0$, 即 $c = -2b$. 因为 z 是虚根, 方程的判别式为负, 故 $-2b - b^2 > 0$. 解方程

$$x^2 + 2bx - 2b = 0$$

得

$$z = -b \pm \sqrt{-2b - b^2}i$$

因此点 P_z 的坐标为 $(-b, \pm\sqrt{-2b - b^2})$. 对这两个点都有

$$(-b-1)^2 + \left(\pm\sqrt{-2b-b^2}\right)^2 = (b+1)^2 - 2b - b^2 = 1$$

所以 P_z 在圆 $C_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 上.

(2)【解法一】当 $\Delta < 0$, 即 $b^2 < c$ 时, 解得 $z = -b \pm \sqrt{c - b^2}i$, 因此点 $P_z(-b, \sqrt{c - b^2})$ 或 $P_z(-b, -\sqrt{c - b^2})$. 由题意可得 $(-b - m)^2 + c - b^2 = r^2$, 整理后得 $c = -2mb + r^2 - m^2$. 又 $\Delta = 4(b^2 - c) < 0$, $(b + m)^2 + c - b^2 = r^2$, 所以 $b \in (-m - r, -m + r)$. 故线段 s 为 $c = -2mb + r^2 - m^2$, $b \in [-m - r, -m + r]$. 若 (b, c) 是线段 s 上一点 (非端点), 则实系数方程为 $x^2 + 2b(x - m) + r^2 - m^2 = 0$, $b \in (-m - r, -m + r)$. 此时 $\Delta < 0$, 且点 $P_z(-b, \sqrt{r^2 - (b + m)^2})$, $P_z(-b, -\sqrt{r^2 - (b + m)^2})$ 在圆 C 上.

(3) 表一中, 第 1 问对应的圆 C_1 为 $m = 1, r = 1$, 故 $c = -2b, -2 \leq b \leq 0$. 其线段中点为 $(-1, 2)$, 长度为 $2\sqrt{5}$. 一般的线段 s 的斜率为 $-2m$, 半长为 $r\sqrt{1 + 4m^2}$, 故长度为 $2r\sqrt{1 + 4m^2}$.

因此表一为:

线段 s 与线段 s_1 的关系	m, r 的取值或表达式
线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线	$m = 1, r \neq 1$
线段 s 所在直线平分线段 s_1	$r^2 - (m - 1)^2 = 1, m \neq 1$
线段 s 与线段 s_1 长度相等	$(1 + 4m^2)r^2 = 5$

2008 年江苏卷

一、填空题

1. 若函数 $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 最小正周期为 $\frac{\pi}{5}$, 则 $\omega =$ _____.

【答案】 10

【解析】余弦函数 $\cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

由题意 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{5}$, 且 $\omega > 0$, 所以 $\omega = 10$.

2. 若将一颗质地均匀的骰子(一种各面上分别标有 1, 2, 3, 4, 5, 6 个点的正方体玩具)先后抛掷 2 次, 则出现向上的点数之和为 4 的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{12}$

【解析】两次抛掷骰子的基本结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种, 且等可能. 点数之和为 4 的结果为 (1, 3)、(2, 2)、(3, 1), 共 3 种. 因此所求概率为

$$\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

3. 若将复数 $\frac{1+i}{1-i}$ 表示为 $a+bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位) 的形式, 则 $a+b =$ _____.

【答案】 1

【解析】分子分母同乘以分母的共轭复数 $1+i$, 得

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i$$

所以 $a = 0$, $b = 1$, 从而 $a+b = 1$.

4. 设集合 $A = \{x \mid (x-1)^2 < 3x+7, x \in \mathbf{R}\}$, 则集合 $A \cap \mathbf{Z}$ 中有_____个元素.

【答案】 6

【解析】由集合定义,

$$(x-1)^2 < 3x+7 \Leftrightarrow x^2-5x-6 < 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-6) < 0$$

所以 $-1 < x < 6$, 从而

$$A \cap \mathbf{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

因此 $A \cap \mathbf{Z}$ 中有 6 个元素.

5. 已知向量 a 与 b 的夹角为 120° , $|a| = 1$, $|b| = 3$, 则 $|5a-b| =$ _____.

【答案】 7

【解析】由向量数量积的定义，

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{b}| \cos 120^\circ = 1 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$$

因此

$$\begin{aligned} |5\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|^2 &= 25|\boldsymbol{a}|^2 - 10\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + |\boldsymbol{b}|^2 \\ &= 25 - 10\left(-\frac{3}{2}\right) + 9 = 49. \end{aligned}$$

由于模长非负， $|5\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = 7$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，设 D 是横坐标与纵坐标的绝对值均不大于 2 的点构成的区域， E 是到原点的距离不大于 1 的点构成的区域. 向 D 中随机投一点，所投的点落在 E 中的概率是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{16}$

【解析】区域 D 是边长为 4 的正方形，面积为 $4^2 = 16$. 区域 E 是圆心为原点、半径为 1 的圆及其内部；它完全包含在 D 内，面积为 π . 向 D 中随机投点时，各点在区域内的分布均匀，所以由几何概型，所求概率为

$$\frac{\pi}{16}$$

7. 某地区为了了解 70 ~ 80 岁老人的日平均睡眠时间（单位：h），随机选择了 50 位老人进行调查. 下表是 50 位老人日睡眠时间频率分布表：

序号 (i)	分组 (睡眠时间)	组中值 (G_i)	频数 (人数)	频率 (F_i)
1	[4, 5)	4.5	6	0.12
2	[5, 6)	5.5	10	0.20
3	[6, 7)	6.5	20	0.40
4	[7, 8)	7.5	10	0.20
5	[8, 9]	8.5	4	0.08

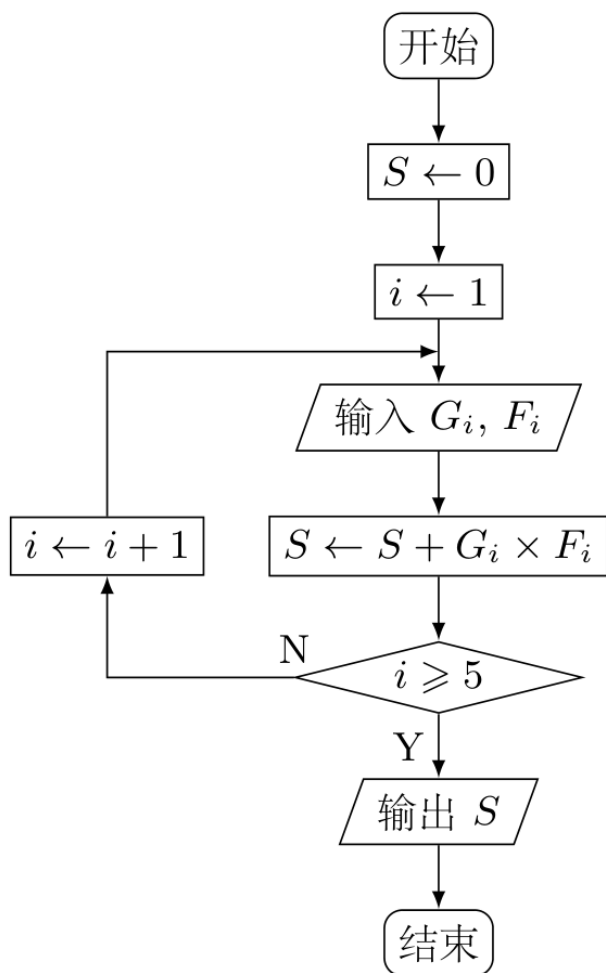
在上述统计数据的分析中，一部分计算见算法流程图，则输出的 S 的值为_____.

【答案】 6.42

【解析】流程图从 $i = 1$ 开始，每次把 $G_i F_i$ 加到 S 中，并在处理完第 5 组后输出，因此

$$\begin{aligned} S &= 4.5 \times 0.12 + 5.5 \times 0.20 + 6.5 \times 0.40 \\ &\quad + 7.5 \times 0.20 + 8.5 \times 0.08 \\ &= 0.54 + 1.10 + 2.60 + 1.50 + 0.68 = 6.42. \end{aligned}$$

所以输出的 S 为 6.42.



第 7 题图

8. 设直线 $y = \frac{1}{2}x + b$ 是曲线 $y = \ln x (x > 0)$ 的一条切线, 则实数 b 的值为_____.

【答案】 $\ln 2 - 1$

【解析】 设切点的横坐标为 $x_0 > 0$. 曲线 $y = \ln x$ 在该点处的切线斜率为

$$y'(x_0) = \frac{1}{x_0}$$

由于已知切线斜率为 $\frac{1}{2}$, 所以 $x_0 = 2$. 切点为 $(2, \ln 2)$, 其切线方程为

$$y - \ln 2 = \frac{1}{2}(x - 2)$$

即 $y = \frac{1}{2}x + \ln 2 - 1$. 与已知直线比较, 得 $b = \ln 2 - 1$.

9. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 设三角形 ABC 的顶点分别为 $A(0, a)$, $B(b, 0)$, $C(c, 0)$, 点 $P(0, p)$ 为线段 AO 上的一点 (异于端点), 这里 a, b, c, p 为非零实数. 设直线 BP, CP 分别与边 AC, AB 交于点 E, F . 某同学已正确求得 OE 的方程: $\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right)x + \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{a}\right)y = 0$. 请你完成直线 OF 的方程: $(\quad)x + \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{a}\right)y = 0$.

【答案】 $\frac{1}{c} - \frac{1}{b}$

【解析】 直线 AB 和 CP 的截距式方程分别为 $\frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$, $\frac{x}{c} + \frac{y}{p} = 1$. 交点 F 同时满足这两个方程. 两式相减, 得到

$$\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b}\right)x + \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{a}\right)y = 0$$

原点 O 也满足此方程, 所以这就是直线 OF 的方程, 填空处为 $\frac{1}{c} - \frac{1}{b}$.

10. 将全体正整数排成一个三角形数阵:

$$\begin{array}{cccc} & & & 1 \\ & & 2 & 3 \\ & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ & & & \dots \end{array}$$

根据以上排列规律, 数阵中第 n ($n \geq 3$) 行的从左向右的第 3 个数是_____.

【答案】 $\frac{n(n-1)}{2} + 3$

【解析】 第 n 行之前共有

$$1 + 2 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

个数, 因此第 n 行的第一个数是 $\frac{n(n-1)}{2} + 1$. 从左向右数第 3 个数为

$$\frac{n(n-1)}{2} + 1 + 2 = \frac{n(n-1)}{2} + 3$$

11. 设 x, y, z 为正实数, 满足 $x - 2y + 3z = 0$, 则 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值为_____.

【答案】 3

【解析】 由条件 $x - 2y + 3z = 0$, 得 $2y = x + 3z$, 所以

$$\frac{y^2}{xz} = \frac{(x+3z)^2}{4xz}$$

因为 $x > 0, z > 0$, 由基本不等式

$$(x+3z)^2 \geq 4x \cdot 3z = 12xz$$

从而 $\frac{y^2}{xz} \geq 3$. 当且仅当 $x = 3z$ 时取等号, 此时 $y = 3z$, 满足正实数条件. 因此最小值为 3.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦距为 $2c$, 以点 O 为圆心, a 为半径作圆 M . 若过点 $\left(\frac{a^2}{c}, 0\right)$ 所作圆 M 的两条切线互相垂直, 则该椭圆的离心率 e =_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】设 $Q = \left(\frac{a^2}{c}, 0\right)$, 从点 Q 引圆 M 的两条切线, 切点分别为 T_1, T_2 . 两条切线长度相等, 所以 OQ 是两条切线夹角的平分线. 由于两条切线互相垂直, 在直角三角形 OT_1Q 中, $\angle OQT_1 = 45^\circ$, 且 $OT_1 \perp QT_1$, 故该三角形为等腰直角三角形, 从而

$$\frac{a^2}{c} = a\sqrt{2}$$

所以

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

13. 满足条件 $AB = 2, AC = \sqrt{2}BC$ 的三角形 ABC 的面积的最大值是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】设 $BC = x > 0$, 则 $AC = \sqrt{2}x$. 记 $\angle ABC = B$. 由余弦定理,

$$(\sqrt{2}x)^2 = 2^2 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cos B$$

所以 $\cos B = \frac{4-x^2}{4x}$. 三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \sin B = x \sin B$$

因此令 $u = x^2$, 有

$$S^2 = x^2 \left(1 - \frac{(4-x^2)^2}{16x^2}\right) = \frac{-u^2 + 24u - 16}{16} = 8 - \frac{(u-12)^2}{16} \leq 8$$

当 $u = 12$, 即 $x = 2\sqrt{3}$ 时等号成立, 且三边 $2, 2\sqrt{3}, 2\sqrt{6}$ 满足三角形不等式. 所以面积最大值为 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

14. 设函数 $f(x) = ax^3 - 3x + 1$ ($x \in \mathbf{R}$), 若对于任意 $x \in [-1, 1]$, 都有 $f(x) \geq 0$ 成立, 则实数 a 的值为_____.

【答案】 4

【解析】 $x = -1$ 时, 恒成立条件给出

$$f(-1) = -a + 3 + 1 = 4 - a \geq 0$$

所以 $a \leq 4$. 另一方面, 取 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{a}{8} - \frac{3}{2} + 1 = \frac{a-4}{8} \geq 0$$

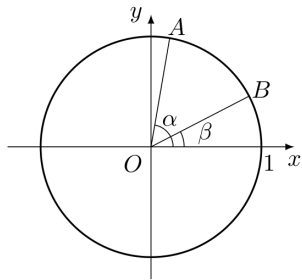
所以 $a \geq 4$. 因而只能有 $a = 4$. 验证此值时, $f(x) = 4x^3 - 3x + 1 = (x+1)(2x-1)^2 \geq 0$, $-1 \leq x \leq 1$. 故 $a = 4$ 确实满足条件.

二、解答题

15. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 以 Ox 轴为始边作两个锐角 α, β , 它们的终边分别与单位圆交于 A, B 两点. 已知 A, B 的横坐标分别为 $\frac{\sqrt{2}}{10}, \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值;

(2) 求 $\alpha + 2\beta$ 的值.



第 15 题图

【解析】由题意，点 A, B 在单位圆的第一象限，且 α, β 为锐角，所以 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{10}$ ， $\cos \beta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，从而 $\sin \alpha = \frac{7\sqrt{2}}{10}$ ， $\sin \beta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ，因此 $\tan \alpha = 7$ ， $\tan \beta = \frac{1}{2}$ 。

(1) 由正切的和角公式，

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{7 + \frac{1}{2}}{1 - 7 \cdot \frac{1}{2}} = -3$$

(2) 先由二倍角公式得 $\cos 2\beta = \frac{3}{5}$ ， $\sin 2\beta = \frac{4}{5}$ 。于是

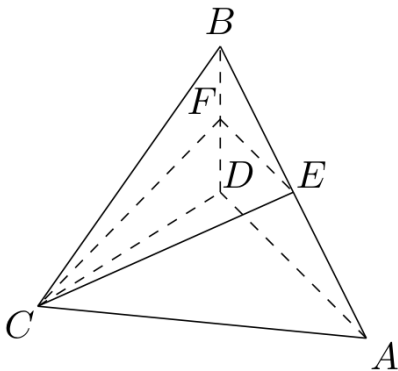
$$\cos(\alpha + 2\beta) = \cos \alpha \cos 2\beta - \sin \alpha \sin 2\beta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(\alpha + 2\beta) = \sin \alpha \cos 2\beta + \cos \alpha \sin 2\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

又因为 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ ，且 $\cos \beta = \frac{2\sqrt{5}}{5} > \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}$ ，所以 $0 < \beta < \frac{\pi}{4}$ ，从而 $0 < 2\beta < \frac{\pi}{2}$ 。因此 $0 < \alpha + 2\beta < \pi$ ，且由上式可知 $\alpha + 2\beta$ 在第二象限，所以 $\alpha + 2\beta = \frac{3\pi}{4}$ 。

16. 如图，在四面体 $ABCD$ 中， $CB = CD$ ， $AD \perp BD$ ，点 E, F 分别是 AB, BD 的中点。求证：

- (1) 直线 $EF \parallel$ 平面 ACD ；
- (2) 平面 $EFC \perp$ 平面 BCD 。



第 16 题图

【解析】(1) 在三角形 ABD 中, 点 E, F 分别是边 AB, BD 的中点, 所以由三角形中位线定理, $EF \parallel AD$. 又因四面体的四个顶点不共面, 且 E 是 AB 的内点, 所以 $E \notin$ 平面 ACD , 从而 $EF \not\subset$ 平面 ACD . 由于 $AD \subset$ 平面 ACD , 故由线面平行的判定定理, 直线 $EF \parallel$ 平面 ACD .

(2) 在等腰三角形 CBD 中, $CB = CD$, 且 F 是底边 BD 的中点, 所以 $CF \perp BD$. 又由第一个结论知 $EF \parallel AD$, 而 $AD \perp BD$, 故 $EF \perp BD$. 直线 EF, CF 相交于 F , 且都垂直于直线 BD , 所以 $BD \perp$ 平面 EFC . 又因为 $BD \subset$ 平面 BCD , 从而平面 $EFC \perp$ 平面 BCD .

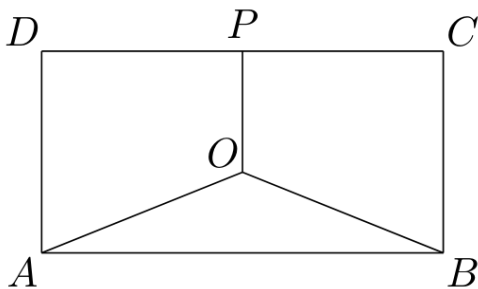
17. 如图, 某地有三家工厂, 分别位于矩形 $ABCD$ 的两个顶点 A, B 及 CD 的中点 P 处, 已知 $AB = 20\text{ km}$, $BC = 10\text{ km}$. 为了处理三家工厂的污水, 现要在矩形区域上 (含边界), 且与 A, B 等距离的一点 O 处建造一个污水处理厂, 并铺设三条排污管道 AO, BO, PO . 记排污管道的总长度为 $y\text{ km}$.

(1) 按下列要求写出函数关系式:

(i) 设 $\angle BAO = \theta(\text{rad})$, 将 y 表示为 θ 的函数;

(ii) 设 $OP = x(\text{km})$, 将 y 表示为 x 的函数.

(2) 请你选用上一小问中的一个函数关系式, 确定污水处理厂的位置, 使铺设的排污管道的总长度最短.



第 17 题图

【解析】 因为 $OA = OB$, 所以点 O 在 AB 的垂直平分线上. 取 $A = (0, 0)$, $B = (20, 0)$, 则 $P = (10, 10)$, 并可设 $O = (10, t)$, 其中 $0 \leq t \leq 10$.

(1) (i) 设 $\angle BAO = \theta$. 由 AO 在矩形内, 得 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 且 $AO = BO = \frac{10}{\cos \theta}$, $OP = 10 - 10 \tan \theta$. 因而 $y = AO + BO + OP = 10(2 \sec \theta - \tan \theta + 1)$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$.

(ii) 设 $OP = x$, 则 $0 \leq x \leq 10$, 且 $O = (10, 10 - x)$. 所以

$$AO = BO = \sqrt{10^2 + (10 - x)^2}$$

从而 $y = 2\sqrt{100 + (10 - x)^2} + x$, $0 \leq x \leq 10$.

(2) 选用第一个函数. 对 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$,

$$y'(\theta) = 10(2 \sec \theta \tan \theta - \sec^2 \theta) = \frac{10(2 \sin \theta - 1)}{\cos^2 \theta}$$

因此, 当 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{6}$ 时 $y'(\theta) < 0$, 当 $\frac{\pi}{6} < \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 时 $y'(\theta) > 0$, 故 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 时总长度最短. 此时

$$y_{\min} = 10 \left(2 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \right) = 10(\sqrt{3} + 1)$$

污水处理厂的位置为 $O = (10, \frac{10}{\sqrt{3}})$, 即在 AB 的垂直平分线上, 且 $\angle BAO = \frac{\pi}{6}$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设二次函数 $f(x) = x^2 + 2x + b$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象与两坐标轴有三个交点, 经过这三个交点的圆记为 C .

(1) 求实数 b 的取值范围;

(2) 求圆 C 的方程;

(3) 问圆 C 是否经过定点(其坐标与 b 无关)? 请证明你的结论.

【解析】(1) 曲线与 x 轴的交点横坐标是方程 $x^2 + 2x + b = 0$ 的两个根. 要有两个不同的交点, 需 $\Delta = 2^2 - 4b > 0$, 即 $b < 1$. 曲线与 y 轴的交点为 $(0, b)$, 当且仅当 $b \neq 0$ 时它不与原点重合. 因而三个交点互不相同的条件是 $b < 1, b \neq 0$.

(2) 设圆 C 的方程为

$$x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$$

它与 x 轴交点的横坐标满足 $x^2 + ux + w = 0$, 而这两个横坐标正是方程 $x^2 + 2x + b = 0$ 的两个根, 所以 $u = 2, w = b$. 又点 $(0, b)$ 在圆 C 上, 故

$$b^2 + vb + b = 0$$

由于 $b \neq 0$, 得 $v = -(b + 1)$. 所以圆 C 的方程为

$$x^2 + y^2 + 2x - (b + 1)y + b = 0$$

(3) 将上式按 b 整理为

$$x^2 + y^2 + 2x - y + b(1 - y) = 0$$

若点 (x, y) 与 b 无关且在所有这些圆上, 则必须有 $1 - y = 0$, 即 $y = 1$. 代入与 b 无关的部分, 得

$$x^2 + 2x = x(x + 2) = 0$$

所以圆 C 经过两个定点 $(0, 1)$ 和 $(-2, 1)$. 直接代回圆的方程也可验证这两个点对任意允许的 b 都在圆 C 上.

19. (1) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是各项均不为零的 n ($n \geq 4$) 项等差数列, 且公差 $d \neq 0$. 若将此数列删去某一项得到的数列(按原来的顺序)是等比数列.

(i) 当 $n = 4$ 时, 求 $\frac{a_1}{d}$ 的数值;

(ii) 求 n 的所有可能值.

(2) 求证: 对于给定的正整数 n ($n \geq 4$), 存在一个各项及公差都不为零的等差数列 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 其中任意三项(按原来顺序)都不能组成等比数列.

【解析】(1) 记 $a_k = a_1 + (k-1)d$, 并设被删去的项为 a_j . 任取三个连续的等差数列项, 设它们为 $u-d, u, u+d$, 则

$$u^2 - (u-d)(u+d) = d^2 \neq 0$$

所以三个连续的原数列项不可能按原顺序组成等比数列.

因此, 若删去 a_j 后的数列是等比数列, 则左侧保留下来的连续项数和右侧保留下来的连续项数都不能达到 3. 于是 $2 \leq j \leq 3, n-2 \leq j \leq n-1$ 从而 $n \leq 5$. 当 $n=4$ 时, $j=2$ 或 $j=3$; 当 $n=5$ 时只能有 $j=3$.

(i) 令 $r = \frac{a_1}{d}$. 当 $n=4$ 且删去 a_2 时, a_1, a_3, a_4 成等比数列, 故

$$(r+2)^2 = r(r+3)$$

解得 $r = -4$. 当删去 a_3 时, a_1, a_2, a_4 成等比数列, 故

$$(r+1)^2 = r(r+3)$$

解得 $r = 1$. 这两个值都使各项非零, 且确实分别得到等比数列.

(ii) 当 $n=5$ 时, 删去 a_3 后 a_1, a_2, a_4, a_5 成等比数列. 由前三项和后三项分别成等比数列, 得到 $(r+1)^2 = r(r+3), (r+3)^2 = (r+1)(r+4)$. 前式给出 $r=1$, 后式给出 $r=-5$, 矛盾. 因此 $n=5$ 不可能, 故 n 的所有可能值只有 4, 且当 $n=4$ 时 $\frac{a_1}{d} = -4$ 或 1.

(2) 对给定的 n , 取 $b_k = \sqrt{2} + k - 1, k = 1, 2, \dots, n$. 这是各项及公差都不为零的等差数列. 若其中按原顺序取出三项 b_i, b_j, b_k , 其中 $i < j < k$, 令 $p = j - i > 0, q = k - j > 0$, 则 $b_i = b_j - p, b_k = b_j + q$. 若三项成等比数列, 由于各项为正, 必有

$$b_j^2 = b_i b_k = (b_j - p)(b_j + q)$$

即

$$(q-p)b_j = pq$$

当 $p = q$ 时, 上式变为 $0 = p^2$, 不可能; 当 $p \neq q$ 时, 上式推出

$$b_j = \frac{pq}{q-p} \in \mathbb{Q}$$

但 $b_j = \sqrt{2} + j - 1$ 是无理数, 也不可能. 因而该数列中任意三项按原顺序都不能组成等比数列, 结论得证.

20. 已知函数 $f_1(x) = 3^{|x-p_1|}, f_2(x) = 2 \cdot 3^{|x-p_2|} (x \in \mathbf{R}, p_1, p_2 \text{ 为常数})$. 函数 $f(x)$ 定义为: 对

每个给定的实数 $x, f(x) = \begin{cases} f_1(x), & \text{若 } f_1(x) \leq f_2(x), \\ f_2(x), & \text{若 } f_1(x) > f_2(x). \end{cases}$

(1) 求 $f(x) = f_1(x)$ 对所有实数 x 成立的充分必要条件(用 p_1, p_2 表示);

(2) 设 a, b 是两个实数, 满足 $a < b$, 且 $p_1, p_2 \in (a, b)$. 若 $f(a) = f(b)$, 求证: $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的单调增区间的长度之和为 $\frac{b-a}{2}$. (闭区间 $[m, n]$ 的长度定义为 $n-m$)

【解析】置 $\ell = \log_3 2$.

(1) 由定义, $f(x) = f_1(x)$ 对所有实数 x 成立, 当且仅当

$$3^{|x-p_1|} \leq 2 \cdot 3^{|x-p_2|}$$

对所有实数 x 成立, 即

$$|x-p_1| - |x-p_2| \leq \ell$$

由三角不等式, $|x-p_1| - |x-p_2| \leq |p_1-p_2|$. 当 $x \geq \max\{p_1, p_2\}$ 或 $x \leq \min\{p_1, p_2\}$ 时, 左端分别取值 p_2-p_1 或 p_1-p_2 , 所以左端关于 x 的最大值为 $|p_1-p_2|$. 因此

$$f(x) = f_1(x) \text{ 对所有实数 } x \text{ 成立} \iff |p_1-p_2| \leq \log_3 2$$

(2) 令

$$h(x) = \min\{|x-p_1|, \ell + |x-p_2|\}$$

则 $f(x) = 3^{h(x)}$, 而指数函数 3^x 严格递增, 所以 f 与 h 具有相同的单调性. 由 $f(a) = f(b)$ 可知 $h(a) = h(b)$.

先设 $|p_1-p_2| \leq \ell$. 由第一个结论, 此时 $f(x) = f_1(x) = 3^{|x-p_1|}$. 因为 $p_1 \in (a, b)$, 且 $a < p_1 < b$, 所以 $h(a) = p_1 - a$, $h(b) = b - p_1$. 由 $h(a) = h(b)$ 得 $p_1 = \frac{a+b}{2}$. 函数在 $[p_1, b]$ 上单调递增, 单调增区间的长度之和为

$$b - p_1 = \frac{b-a}{2}$$

下面设 $|p_1-p_2| > \ell$.

若 $p_1 < p_2$, 令 $d = p_2 - p_1$, 并令 $\tau = \frac{p_1+p_2+\ell}{2}$. 因为 $d > \ell$, 所以 $p_1 < \tau < p_2$. 比较 $|x-p_1|$ 与 $\ell + |x-p_2|$ 可得: 当 $x \leq \tau$ 时 $h(x) = |x-p_1|$, 当 $x \geq \tau$ 时 $h(x) = \ell + |x-p_2|$. 因而 h 在 $[p_1, \tau]$ 和 $[p_2, b]$ 上单调递增, 单调增区间的长度之和为

$$(\tau - p_1) + (b - p_2) = \frac{p_2 - p_1 + \ell}{2} + b - p_2$$

又因 $a < p_1$, $b > p_2$, 由端点相等得到

$$p_1 - a = \ell + b - p_2$$

即 $p_1 + p_2 = a + b + \ell$. 代入上式, 得长度之和为 $\frac{b-a}{2}$.

若 $p_1 > p_2$, 令 $d = p_1 - p_2$, 并令 $\tau = \frac{p_1+p_2-\ell}{2}$. 因为 $d > \ell$, 所以 $p_2 < \tau < p_1$. 比较两式可得: 当 $x \leq \tau$ 时 $h(x) = \ell + |x-p_2|$, 当 $x \geq \tau$ 时 $h(x) = |x-p_1|$. 因而 h 在 $[p_2, \tau]$ 和 $[p_1, b]$ 上单调递增, 单调增区间的长度之和为

$$(\tau - p_2) + (b - p_1) = \frac{p_1 - p_2 - \ell}{2} + b - p_1$$

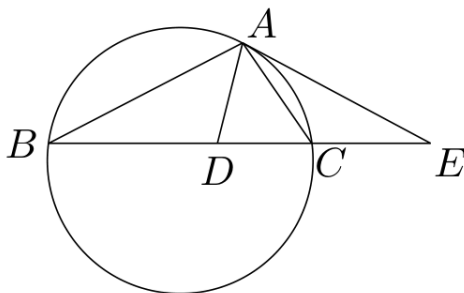
此时由 $a < p_2$, $b > p_1$ 及端点相等, 得

$$\ell + p_2 - a = b - p_1$$

即 $p_1 + p_2 + \ell = a + b$. 代入上式, 得长度之和为 $\frac{b-a}{2}$. 所以无论哪种情形, 结论都成立.

三、附加题：解答题

21A. 如图, 设 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线 AE 与 BC 的延长线交于点 E , $\angle BAC$ 的平分线与 BC 交于点 D . 求证: $ED^2 = EC \cdot EB$.



第 21 题图

【解析】设 $u = AB$, $v = AC$, 并记 $r = \frac{u}{v}$. 由切线弦定理和正弦定理, 在三角形 EAB , EAC 中分别有 $\frac{EA}{\sin B} = \frac{EB}{\sin C}$, $\frac{EA}{\sin C} = \frac{EC}{\sin B}$. 所以

$$\frac{EB}{EC} = \frac{\sin^2 C}{\sin^2 B} = \frac{AB^2}{AC^2} = r^2$$

又由角平分线定理,

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = r$$

在直线 BC 上取有向坐标, 令 $B = 0$, $C = L$, 其中 $L = BC > 0$, 并设 $E = e$. 由于 E 在 BC 的延长线上, e 与 $e - L$ 同号, 故由上面的长度比可写成

$$\frac{e}{e - L} = r^2$$

由于题设中的切线确实与直线 BC 相交, 所以 $r \neq 1$, 从而

$$e = \frac{r^2 L}{r^2 - 1}$$

由 $BD : DC = r : 1$, 点 D 的坐标为

$$d = \frac{rL}{r + 1}$$

因此

$$ED^2 = (e - d)^2 = \left(\frac{r^2 L}{r^2 - 1} - \frac{rL}{r + 1} \right)^2 = \frac{r^2 L^2}{(r^2 - 1)^2}$$

另一方面,

$$EB \cdot EC = e(e - L) = \frac{r^2 L}{r^2 - 1} \cdot \frac{L}{r^2 - 1} = \frac{r^2 L^2}{(r^2 - 1)^2}$$

所以 $ED^2 = EB \cdot EC$, 得证.

21B. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设椭圆 $4x^2 + y^2 = 1$ 在矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 对应的变换下得到曲线 F , 求 F 的方程.

【解析】设原椭圆上的点为 (x, y) , 矩阵 A 对应的变换把它变为 (X, Y) , 则 $X = 2x, Y = y$. 因为 $x = \frac{X}{2}, y = Y$, 代入原椭圆方程得

$$4\left(\frac{X}{2}\right)^2 + Y^2 = 1$$

即 $X^2 + Y^2 = 1$. 将变换后的坐标仍记为 (x, y) , 所以曲线 F 的方程为

$$x^2 + y^2 = 1$$

21C. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设 $P(x, y)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 上的一个动点, 求 $S = x + y$ 的最大值.

【解析】由柯西不等式,

$$S = x + y = \frac{x}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} + y \cdot 1 \leq \sqrt{\frac{x^2}{3} + y^2} \sqrt{3 + 1} = 2$$

当且仅当 $\frac{x}{\sqrt{3}} : y = \sqrt{3} : 1$ 时取等号. 令 $\frac{x}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, y = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$, 且 $S = 2$. 因此 S 的最大值为 2.

21D. 设 a, b, c 为正实数, 求证: $\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} + abc \geq 2\sqrt{3}$.

【解析】由基本不等式,

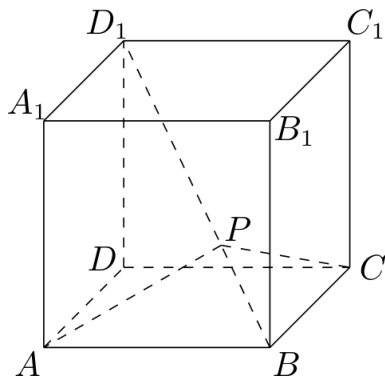
$$\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{a^3b^3c^3}} = \frac{3}{abc}$$

令 $t = abc > 0$, 则

$$\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} + abc \geq \frac{3}{t} + t \geq 2\sqrt{\frac{3}{t} \cdot t} = 2\sqrt{3}$$

当且仅当 $a = b = c$ 且 $t = \sqrt{3}$ 时取等号, 即 $a = b = c = 3^{1/6}$. 因此不等式得证.

22. 如图, 设动点 P 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上, 记 $\frac{D_1P}{D_1B} = \lambda$. 当 $\angle APC$ 为钝角时, 求 λ 的取值范围.



第 22 题图

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), C = (1, 1, 0), D = (0, 1, 0), A_1 = (0, 0, 1), B_1 = (1, 0, 1), C_1 = (1, 1, 1), D_1 = (0, 1, 1)$. 由 $\frac{D_1P}{D_1B} = \lambda$, 点 P 将线段 D_1B

按从 D_1 到 B 的方向参数化为 $P = D_1 + \lambda(B - D_1) = (\lambda, 1 - \lambda, 1 - \lambda)$, $0 \leq \lambda \leq 1$. 于是 $\overrightarrow{PA} = (-\lambda, \lambda - 1, \lambda - 1)$, $\overrightarrow{PC} = (1 - \lambda, \lambda, \lambda - 1)$. 两向量的数量积为

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = (-\lambda)(1 - \lambda) + (\lambda - 1)\lambda + (\lambda - 1)^2 = (1 - \lambda)(1 - 3\lambda)$$

当 $\angle APC$ 为钝角时, 数量积小于零. 结合 $0 \leq \lambda \leq 1$, 可得

$$(1 - \lambda)(1 - 3\lambda) < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} < \lambda < 1$$

所以 λ 的取值范围为 $(\frac{1}{3}, 1)$.

23. 请先阅读: 在等式 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ ($x \in \mathbf{R}$) 的两边对 x 求导 $(\cos 2x)' = (2\cos^2 x - 1)'$.

由求导法则得 $(-\sin 2x) \cdot 2 = 4\cos x \cdot (-\sin x)$, 化简得等式 $\sin 2x = 2\sin x \cos x$.

(1) 利用上述想法(或者其他方法), 试由等式 $(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \cdots + C_n^n x^n$ ($x \in \mathbf{R}$,

整数 $n \geq 2$) 证明: $n[(1+x)^{n-1} - 1] = \sum_{k=2}^n k C_n^k x^{k-1}$;

(2) 对于正整数 $n \geq 3$, 求证:

$$(i) \sum_{k=1}^n (-1)^k k C_n^k = 0;$$

$$(ii) \sum_{k=1}^n (-1)^k k^2 C_n^k = 0;$$

$$(iii) \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

【解析】(1) 对等式

$$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \cdots + C_n^n x^n$$

两边关于 x 求导, 得

$$n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x + 3C_n^3 x^2 + \cdots + nC_n^n x^{n-1}$$

由于 $C_n^1 = n$, 移去右边的第一项, 得到

$$n[(1+x)^{n-1} - 1] = \sum_{k=2}^n k C_n^k x^{k-1}$$

(2) (i) 对二项式展开式直接求导, 得

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^{k-1}$$

令 $x = -1$, 由于 $n \geq 3$, 左端为零, 因此

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k C_n^k = 0$$

两边同乘 -1 , 即得

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k k C_n^k = 0$$

(ii) 对二项式展开式求二阶导数, 得

$$n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^n k(k-1) C_n^k x^{k-2}$$

令 $x = -1$, 因 $n \geqslant 3$, 左端为零, 故

$$\sum_{k=2}^n (-1)^k k(k-1) C_n^k = 0$$

将此式与第一个结论相加, 并利用 $k(k-1) + k = k^2$, 得到

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2 C_n^k = 0$$

(iii) 由组合数的定义,

$$\frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{1}{n+1} C_{n+1}^{k+1}$$

所以

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_{n+1}^{k+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} C_{n+1}^j$$

由二项式定理, $\sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j = 2^{n+1}$, 故

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

2008 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 已知 a 是实数, $\frac{a-i}{1+i}$ 是纯虚数, 则 $a = ()$

A. 1

B. -1

C. $\sqrt{2}$ D. $-\sqrt{2}$

【答案】A

【解析】将分式的分子、分母同乘以共轭复数 $1-i$, 得

$$\frac{a-i}{1+i} = \frac{(a-i)(1-i)}{2} = \frac{a-1}{2} - \frac{a+1}{2}i$$

它是纯虚数, 所以实部为零, 即 $a-1=0$, 从而 $a=1$, 选 A.

2. 已知 $U = \mathbf{R}$, $A = \{x | x > 0\}$, $B = \{x | x \leq -1\}$, 则 $(A \cap \complement_U B) \cup (B \cap \complement_U A) = ()$

A. $\emptyset$ B. $\{x | x \leq 0\}$ C. $\{x | x > -1\}$ D. $\{x | x > 0 \text{ 或 } x \leq -1\}$

【答案】D

【解析】因为 $B = \{x | x \leq -1\}$, 所以 $\complement_U B = \{x | x > -1\}$. 于是 $A \cap \complement_U B = A = \{x | x > 0\}$. 又因为 $\complement_U A = \{x | x \leq 0\}$, 所以 $B \cap \complement_U A = B = \{x | x \leq -1\}$. 两部分的并集为 $\{x | x > 0 \text{ 或 } x \leq -1\}$, 选 D.

3. 已知 a, b 都是实数, 那么 “ $a^2 > b^2$ ” 是 “ $a > b$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】D

【解析】若 $a^2 > b^2$, 不一定有 $a > b$, 例如 $a = -2, b = 1$ 时, $a^2 > b^2$ 成立而 $a > b$ 不成立; 故前者不是后者的充分条件. 若 $a > b$, 也不一定有 $a^2 > b^2$, 例如 $a = 1, b = -2$ 时, $a > b$ 成立而 $a^2 > b^2$ 不成立; 故前者不是后者的必要条件. 因此它是既不充分也不必要条件, 选 D.

4. 在 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中, 含 x^4 的项的系数是 ()

A. -15

B. 85

C. -120

D. 274

【答案】A

【解析】要取得 x^4 项, 必须从五个因式中选取一个常数项, 其余四个因式均选取 x . 因此该项的系数为 $-1-2-3-4-5 = -15$, 选 A.

5. 在同一平面直角坐标系中, 函数 $y = \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{2}\right)$ ($x \in [0, 2\pi]$) 的图象和直线 $y = \frac{1}{2}$ 的交点个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】C

【解析】令 $u = \frac{x}{2}$, 则 $u \in [0, \pi]$, 且 $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin \frac{x}{2} = \sin u$. 方程 $\sin u = \frac{1}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 内的解为 $u = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$, 对应 $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$. 所以交点有 2 个, 选 C.

6. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_2 = 2, a_5 = \frac{1}{4}$, 则 $a_1a_2 + a_2a_3 + \cdots + a_na_{n+1} = (\quad)$

- A. $16(1 - 4^{-n})$ B. $16(1 - 2^{-n})$ C. $\frac{32}{3}(1 - 4^{-n})$ D. $\frac{32}{3}(1 - 2^{-n})$

【答案】C

【解析】设等比数列的公比为 q . 由已知条件, $a_5 = a_2q^3$, 所以 $2q^3 = \frac{1}{4}$, 即 $q = \frac{1}{2}$. 于是 $a_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} = 2^{3-n}$, 从而 $a_na_{n+1} = 2^{5-2n} = 8\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 因此

$$\sum_{k=1}^n a_k a_{k+1} = 8 \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{32}{3}(1 - 4^{-n})$$

所以选 C.

7. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两个焦点到一条准线的距离之比为 3:2, 则双曲线的离心率是 $(\quad)$

- A. 3 B. 5 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{5}$

【答案】D

【解析】设双曲线的焦半距为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a} > 1$. 取右准线 $x = \frac{a}{e}$, 则两个焦点到该准线的距离分别为 $c - \frac{a}{e}$ 和 $c + \frac{a}{e}$. 较大者与较小者之比为 $\frac{3}{2}$, 故

$$\frac{c + \frac{a}{e}}{c - \frac{a}{e}} = \frac{3}{2}$$

代入 $c = ae$, 得 $\frac{e^2 + 1}{e^2 - 1} = \frac{3}{2}$, 从而 $e^2 = 5$. 由于 $e > 0$, 所以 $e = \sqrt{5}$, 选 D.

8. 若 $\cos \alpha + 2 \sin \alpha = -\sqrt{5}$, 则 $\tan \alpha = (\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. $-\frac{1}{2}$ D. -2

【答案】B

【解析】由柯西不等式, $\cos \alpha + 2 \sin \alpha \geq -\sqrt{1^2 + 2^2} \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = -\sqrt{5}$. 题设取到等号, 所以单位向量 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 必与 $(1, 2)$ 反向, 即 $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$. 因此

$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2$, 选 B.

9. 已知 a, b 是平面内两个互相垂直的单位向量, 若向量 c 满足 $(a - c) \cdot (b - c) = 0$, 则 $|c|$ 的最大值是 $(\quad)$

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

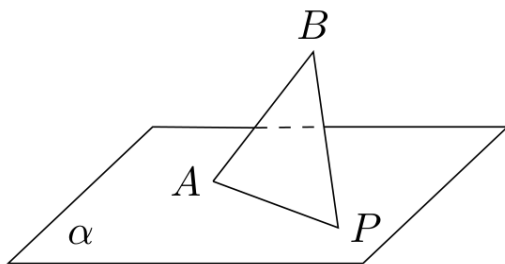
【答案】C

【解析】以 a, b 为正交单位基底, 设 $c = xa + yb$. 由题设

$$(a - c) \cdot (b - c) = c \cdot c - a \cdot c - b \cdot c = x^2 + y^2 - x - y = 0$$

所以 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, 即点 (x, y) 在圆心 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的圆上. 原点到圆心的距离也是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $|c|$ 的最大值为两者之和 $\sqrt{2}$, 选 C.

10. 如图, AB 是平面 α 的斜线段, A 为斜足. 若点 P 在平面 α 内运动, 使得 $\triangle ABP$ 的面积为定值, 则动点 P 的轨迹是 ()



第 10 题图

A. 圆

B. 椭圆

C. 一条直线

D. 两条平行直线

【答案】B

【解析】设点 B 在平面 α 上的正投影为 H , 则 $BH \perp \alpha$, 且 $BH > 0$, 因为 AB 是斜线段. 设平面 α 内以 A 为原点、 AH 为 x 轴, 垂直于 AH 的方向为 y 轴, 并记 $AH = d > 0$ 、 $BH = h > 0$. 对动点 $P = (x, y)$, 有

$$4S_{\triangle ABP}^2 = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP}|^2 = h^2(x^2 + y^2) + d^2y^2 = h^2x^2 + (h^2 + d^2)y^2$$

由于面积为定值且为正, 设 $4S_{\triangle ABP}^2 = 4S^2 > 0$, 则

$$\frac{x^2}{4S^2/h^2} + \frac{y^2}{4S^2/(h^2 + d^2)} = 1$$

这是以 A 为中心的椭圆, 所以选 B.

二、填空题

11. 已知 $a > 0$, 若平面内三点 $A(1, -a)$, $B(2, a^2)$, $C(3, a^3)$ 共线, 则 $a =$ _____.

【答案】 $1 + \sqrt{2}$

【解析】三点共线, 所以斜率相等. 由 AB 与 AC 的斜率分别为 $a^2 + a$ 和 $\frac{a^3 + a}{2}$, 得

$$a^2 + a = \frac{a^3 + a}{2}$$

即 $a(a^2 - 2a - 1) = 0$. 因为 $a > 0$, 故 $a = 1 + \sqrt{2}$ 或 $a = 1 - \sqrt{2} < 0$, 舍去后者, 得到 $a = 1 + \sqrt{2}$.

12. 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点, 过 F_1 的直线交椭圆于 A, B 两点. 若 $|F_2A| + |F_2B| = 12$, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 8

【解析】 椭圆的长半轴为 5, 短半轴为 3, 所以焦半距 $c = \sqrt{25 - 9} = 4$. 对椭圆上任一点 X , 有 $|F_1X| + |F_2X| = 10$. 直线过椭圆内部的焦点 F_1 , 故 F_1 在线段 AB 上, 从而 $|AB| = |F_1A| + |F_1B|$. 于是

$$12 = |F_2A| + |F_2B| = (10 - |F_1A|) + (10 - |F_1B|) = 20 - |AB|$$

所以 $|AB| = 8$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $(\sqrt{3}b - c)\cos A = a\cos C$, 则 $\cos A =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】 由正弦定理, 设公共比例因子为 k , 则 $a = k\sin A, b = k\sin B, c = k\sin C$. 原条件除以 k 后为

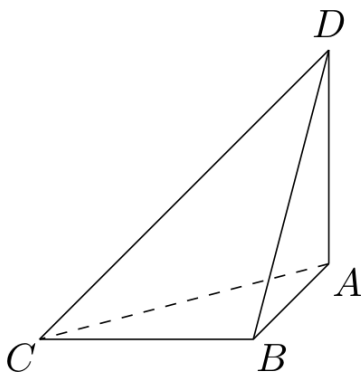
$$(\sqrt{3}\sin B - \sin C)\cos A = \sin A\cos C$$

又 $B = \pi - A - C$, 所以 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A\cos C + \cos A\sin C$. 代入并移项, 得

$$(\sqrt{3}\cos A - 1)(\sin A\cos C + \cos A\sin C) = 0$$

即 $(\sqrt{3}\cos A - 1)\sin B = 0$. 三角形内角满足 $0 < B < \pi$, 故 $\sin B > 0$, 从而 $\cos A = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

14. 如图, 已知球 O 的表面上四点 A, B, C, D , $DA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $DA = AB = BC = \sqrt{3}$, 则球 O 的体积等于_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{9\pi}{2}$

【解析】建立直角坐标系, 令 $B = (0, 0, 0)$, $A = (\sqrt{3}, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$. 由 $DA \perp$ 平面 ABC 且 $DA = \sqrt{3}$, 可取 $D = (\sqrt{3}, 0, \sqrt{3})$. 设球心为 $O = (u, v, w)$. 因为 $OA = OB$, 得 $u = \frac{\sqrt{3}}{2}$; 因为 $OC = OB$, 得 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 再由 $OD = OB$, $2\sqrt{3}(u + w) = 6$, 所以 $w = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$R^2 = OB^2 = u^2 + v^2 + w^2 = \frac{9}{4}$$

得到 $R = \frac{3}{2}$. 球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$.

15. 已知 t 为常数, 函数 $y = |x^2 - 2x - t|$ 在区间 $[0, 3]$ 上的最大值为 2, 则 $t =$ _____.

【答案】 1

【解析】令 $h(x) = x^2 - 2x - t$. 在 $[0, 3]$ 上, h 的最小值为 $h(1) = -1 - t$, 最大值为端点中的较大者 $h(3) = 3 - t$. 因此

$$\max_{x \in [0, 3]} |h(x)| = \max\{|1 + t|, |3 - t|\} = 2$$

要使该最大值不超过 2, 必须同时有 $-3 \leq t \leq 1$ 和 $1 \leq t \leq 5$, 故只能 $t = 1$, 且此时最大值确为 2.

16. 用 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成六位数 (没有重复数字), 要求任何相邻两个数字的奇偶性不同, 且 1 和 2 相邻, 这样的六位数的个数是 _____. (用数字作答)

【答案】 40

【解析】奇数有 1, 3, 5, 偶数有 2, 4, 6. 相邻数字奇偶性不同, 所以奇偶位置模式只有两种: $OEOEOE$ 和 $EOEOEO$.

在模式 $OEOEOE$ 中, 数字 1 位于第 1, 3, 5 个位置. 分别考虑它与数字 2 相邻时, 数字 2 可占的位置数为 1, 2, 2, 共 5 种位置安排. 其余两个奇数和两个偶数分别有 $2!$ 和 $2!$ 种排法, 所以共有 $5 \times 2! \times 2! = 20$ 个. 另一种模式同样有 20 个, 故总数为 40.

17. 若 $a \geq 0, b \geq 0$, 且当 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x + y \leq 1 \end{cases}$ 时, 恒有 $ax + by \leq 1$, 则以 a, b 为坐标的点 $P(a, b)$

所形成的平面区域的面积等于 _____.

【答案】 1

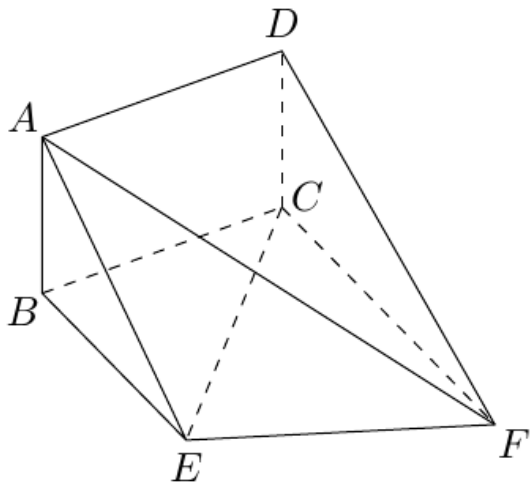
【解析】在三角形区域 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 上, 线性函数 $ax + by$ 的最大值在顶点 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 中取得. 题设等价于 $a \leq 1$ 且 $b \leq 1$. 结合 $a \geq 0, b \geq 0$, 点 $P(a, b)$ 的区域为正方形 $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1$, 面积为 1.

三、解答题

18. 如图, 矩形 $ABCD$ 和梯形 $BEFC$ 所在平面互相垂直, $BE \parallel CF$, $\angle BCF = \angle CEF = 90^\circ$, $AD = \sqrt{3}$, $EF = 2$.

(1) 求证: $AE \parallel$ 平面 DCF ;

(2) 当 AB 的长为何值时, 二面角 $A-EF-C$ 的大小为 60° ?



第 18 题图

【解析】(1) 设 $AB = p > 0$. 建立直角坐标系, 令 $B = (0, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$, $A = (p, 0, 0)$, $D = (p, \sqrt{3}, 0)$, 并令梯形所在平面为 $x = 0$. 由 $\angle BCF = 90^\circ$ 及 $BE \parallel CF$, 可设 $E = (0, 0, u)$, $F = (0, \sqrt{3}, v)$. 令 $d = v - u$, 由 $EF = 2$ 得 $3 + d^2 = 4$, 即 $d^2 = 1$. 又由 $\angle CEF = 90^\circ$,

$$\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{EF} = (0, \sqrt{3}, -u) \cdot (0, \sqrt{3}, d) = 3 - ud = 0$$

故 $ud = 3$. 适当取 z 轴方向后可令 $d = 1$, 于是 $u = 3$, 即 $E = (0, 0, 3)$, $F = (0, \sqrt{3}, 4)$.

此时 D, C, F 均满足 $y = \sqrt{3}$, 所以平面 DCF 为 $y = \sqrt{3}$. 而 $\overrightarrow{AE} = (-p, 0, 3)$ 的 y 分量为零, 故 $AE \parallel$ 平面 DCF .

(2) 取平面 AEF 和平面 CEF 的法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{EA} \times \overrightarrow{EF} = (3\sqrt{3}, -p, p\sqrt{3})$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{EC} \times \overrightarrow{EF} = (4\sqrt{3}, 0, 0)$. 二面角 $A-EF-C$ 的平面角取锐角, 设其为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{27 + 4p^2}}$$

当 $\theta = 60^\circ$ 时, $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{27 + 4p^2}} = \frac{1}{2}$, 所以 $27 + 4p^2 = 108$, 从而 $p^2 = \frac{81}{4}$. 由于 $p > 0$, 得 $AB = p = \frac{9}{2}$.

19. 一个袋中有若干个大小相同的黑球、白球和红球. 已知从袋中任意摸出 1 个球, 得到黑球的概率是 $\frac{2}{5}$; 从袋中任意摸出 2 个球, 至少得到 1 个白球的概率是 $\frac{7}{9}$.

(1) 若袋中共有 10 个球,

(i) 求白球的个数;

(ii) 从袋中任意摸出 3 个球, 记得到白球的个数为 ξ , 求随机变量 ξ 的数学期望 $E(\xi)$.

(2) 求证: 从袋中任意摸出 2 个球, 至少得到 1 个黑球的概率不大于 $\frac{7}{10}$, 并指出袋中哪种颜色的球个数最少.

【解析】(1)(i) 设白球有 w 个. 两球中没有白球的概率为 $1 - \frac{7}{9} = \frac{2}{9}$, 故

$$\frac{C_{10-w}^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{9}$$

于是 $(10-w)(9-w) = 20$, 解得 $w = 5$ 或 $w = 14$. 由 $0 \leq w \leq 10$, 得白球有 5 个.

(ii) 设第 i 次摸到白球的指示变量为 I_i , 则 $\xi = I_1 + I_2 + I_3$. 每次摸球得到白球的概率为 $\frac{5}{10}$, 所以由数学期望的线性性质,

$$E(\xi) = E(I_1) + E(I_2) + E(I_3) = 3 \times \frac{5}{10} = \frac{3}{2}$$

(2) 设袋中共有 N 个球, 黑、白、红球数分别为 K, W, R . 由 $\frac{K}{N} = \frac{2}{5}$, 可设 $N = 5m, K = 2m$, 其中 m 为正整数. 两球中没有白球的概率为 $\frac{2}{9}$. 令非白球数 $X = K + R = N - W$, 则

$$\frac{C_X^2}{C_{5m}^2} = \frac{2}{9}, \quad \text{即} \quad X(X-1) = \frac{10m(5m-1)}{9}$$

两球中至少有一个黑球的概率为

$$1 - \frac{C_{3m}^2}{C_{5m}^2}$$

又因为 $m \geq 1$,

$$\frac{C_{3m}^2}{C_{5m}^2} \geq \frac{3}{10} \iff 30m(3m-1) \geq 15m(5m-1)$$

而右边移到左边后为 $15m(m-1) \geq 0$. 因此至少得到一个黑球的概率不大于 $\frac{7}{10}$.

还需比较三种球的个数. 若 $X \geq \frac{7m}{2}$, 则

$$X(X-1) \geq \frac{7m}{2} \left(\frac{7m}{2} - 1 \right) > \frac{10m(5m-1)}{9}$$

因为两边之差为 $\frac{m(241m-86)}{36} > 0$, 这与上面的等式矛盾. 因此 $X < \frac{7m}{2}$. 于是 $R = X - 2m < \frac{3m}{2} < 2m = K$, 并且 $W - R = 7m - 2X > 0$. 所以红球数同时少于黑球数和白球数, 红球最少.

20. 已知曲线 C 是到点 $P\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)$ 和到直线 $y = -\frac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹. l 是过点 $Q(-1, 0)$ 的直线, M 是 C 上(不在 l 上)的动点, A, B 在 l 上, $MA \perp l, MB \perp x$ 轴(如图).

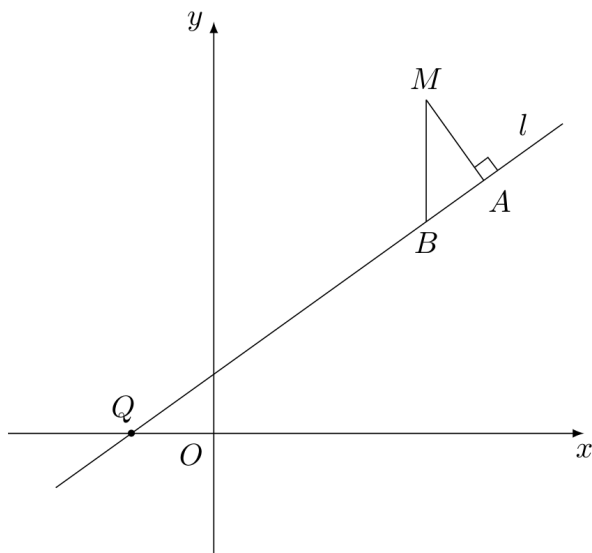
(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 求出直线 l 的方程, 使得 $\frac{|QB|^2}{|QA|}$ 为常数.

【解析】(1) 设 $N(x, y)$ 为曲线 C 上的点. 由距离相等,

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{8}\right)^2 = \left|y + \frac{5}{8}\right|^2$$

展开并约去 y^2 , 得 $x^2 + x = 2y$, 所以曲线 C 的方程为 $y = \frac{1}{2}(x^2 + x)$.



第 20 题图

(2) 直线 l 不可能为过 Q 的竖直直线, 否则由 $B \in l$ 且 $MB \perp x$ 轴可知 M 的横坐标为 -1 , 而曲线 C 在该直线上只有点 Q , 与 $M \notin l$ 矛盾. 因此设 $l: y = k(x+1)$.

设 $M = (x, f(x))$, 其中 $f(x) = \frac{1}{2}x(x+1)$. 因为 $MB \perp x$ 轴且 $B \in l$, 有 $B = (x, k(x+1))$, 从而 $|QB|^2 = (1+k^2)(x+1)^2$. 取直线 l 的方向向量 $d = (1, k)$, 设 $A = Q + \lambda d$. 由 $MA \perp l$,

$$\lambda = \frac{(M-Q) \cdot d}{1+k^2} = \frac{(x+1) + kf(x)}{1+k^2} = \frac{(x+1) \left(1 + \frac{kx}{2}\right)}{1+k^2}$$

因此

$$\frac{|QB|^2}{|QA|} = \frac{(1+k^2)^{3/2}|x+1|}{\left|1 + \frac{kx}{2}\right|}$$

要使这个比值对曲线 C 上的动点 M 为常数, 两个一次式 $1 + \frac{kx}{2}$ 与 $x+1$ 必须成比例. 比较常数项和 x 项, 得 $1 = \frac{k}{2}$, 即 $k = 2$. 此时 $l: y = 2(x+1)$, 即 $l: 2x - y + 2 = 0$, 且比值恒为 $5\sqrt{5}$.

21. 已知 a 是实数, 函数 $f(x) = \sqrt{x}(x-a)$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 设 $g(a)$ 为 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最小值.
 - (i) 写出 $g(a)$ 的表达式;
 - (ii) 求 a 的取值范围, 使得 $-6 \leq g(a) \leq -2$.

【解析】(1) 函数定义域为 $[0, +\infty)$. 当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = \frac{3x-a}{2\sqrt{x}}$$

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a > 0$ 时, $f'(x) < 0$ 对 $0 < x < \frac{a}{3}$ 成立, $f'(x) > 0$ 对 $x > \frac{a}{3}$ 成立, 所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{a}{3}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{a}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) (i) 由上题的单调性,

$$g(a) = \begin{cases} 0, & a \leq 0, \\ -\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}, & 0 < a < 6, \\ \sqrt{2}(2-a), & a \geq 6. \end{cases}$$

(ii) 当 $a \leq 0$ 时, $g(a) = 0$, 不满足条件. 当 $0 < a < 6$ 时, $-6 \leq -\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}} \leq -2$ 给出 $3 \leq a < 6$.

当 $a \geq 6$ 时, $-6 \leq \sqrt{2}(2-a) \leq -2$ 给出 $6 \leq a \leq 2 + 3\sqrt{2}$. 合并两种情形, 得 $3 \leq a \leq 2 + 3\sqrt{2}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_n \geq 0$, $a_1 = 0$, $a_{n+1}^2 + a_{n+1} - 1 = a_n^2$ ($n \in \mathbb{N}^*$). 记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$,

$$T_n = \frac{1}{1+a_1} + \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)} + \cdots + \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}.$$

求证: 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时,

(1) $a_n < a_{n+1}$;

(2) $S_n > n - 2$;

(3) $T_n < 3$.

【解析】(1) 由 $a_n \geq 0$, 递推式中的 a_{n+1} 取非负根, 故

$$a_{n+1} = \frac{-1 + \sqrt{5 + 4a_n^2}}{2}$$

先证 $0 \leq a_n < 1$. $a_1 = 0 < 1$, 若 $0 \leq a_n < 1$, 则 $5 + 4a_n^2 < 9$, 从而 $0 < a_{n+1} < 1$, 归纳可得对一切 n 都成立. 又因为两边均非负,

$$a_{n+1} > a_n \Leftrightarrow \sqrt{5 + 4a_n^2} > 2a_n + 1 \Leftrightarrow 5 + 4a_n^2 > (2a_n + 1)^2 \Leftrightarrow a_n < 1$$

所以 $a_n < a_{n+1}$.

(2) a_2 是方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的非负根, 故 $a_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} > \frac{1}{2}$. 当 $n = 1, 2$ 时, 分别有 $S_1 = 0 > -1$ 和 $S_2 = a_2 > 0$.

当 $k \geq 3$ 时, 递推式可改写为

$$1 - a_k = a_k^2 - a_{k-1}^2 = (a_k - a_{k-1})(a_k + a_{k-1})$$

由于数列递增且 $a_2 > \frac{1}{2}$, 有 $a_k + a_{k-1} > 2a_2 > 1$, 所以 $1 - a_k < a_k - a_{k-1}$. 于是当 $n \geq 3$ 时,

$$n - S_n = \sum_{k=1}^n (1 - a_k) < 1 + (1 - a_2) + (a_n - a_2) < 3 - 2a_2 < 2$$

故 $S_n > n - 2$.

(3) 由 $a_1 = 0$ 且数列递增, $a_k \geq a_2$ 对 $k \geq 2$ 成立. 因此

$$\prod_{j=1}^k (1 + a_j) \geq (1 + a_2)^{k-1}$$

从而

$$T_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1 + a_2)^{k-1}} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + a_2)^{k-1}} = \frac{1 + a_2}{a_2} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} < 3$$

2008 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

A. $\{x \mid x \geq -1\}$

B. $\{x \mid x \leq 2\}$

C. $\{x \mid 0 < x \leq 2\}$

D. $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$

【答案】 A

【解析】由 $B = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$, 可知 B 中的每个数都满足 $x \geq -1$, 而 $A = \{x \mid x > 0\}$ 中的数也都满足 $x \geq -1$, 所以 $A \cup B \subseteq \{x \mid x \geq -1\}$. 反之, 当 $-1 \leq x \leq 2$ 时 $x \in B$, 当 $x > 2$ 时 $x \in A$, 故每个满足 $x \geq -1$ 的数都属于 $A \cup B$. 因而 $A \cup B = \{x \mid x \geq -1\}$, 选择 A.

2. 函数 $y = (\sin x + \cos x)^2 + 1$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. $\frac{3\pi}{2}$

D. 2π

【答案】 B

【解析】展开并使用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 及 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 得 $y = 1 + 2 \sin x \cos x + 1 = 2 + \sin 2x$. 因为 $\sin 2x$ 的周期为 π , 且不存在比 π 更小的正数 T 使 $\sin(2x + 2T) = \sin 2x$ 对所有 x 成立, 所以原函数的最小正周期为 π , 选择 B.

3. 已知 a, b 都是实数. 那么 “ $a^2 > b^2$ ” 是 “ $a > b$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 D

【解析】先验证 $a^2 > b^2$ 不能推出 $a > b$: 取 $a = -2, b = 1$, 则 $a^2 = 4 > b^2 = 1$, 但 $a < b$. 再验证 $a > b$ 不能推出 $a^2 > b^2$: 取 $a = 1, b = -2$, 则 $a > b$, 但 $a^2 = 1 < b^2 = 4$. 两个条件都不能推出另一个条件, 所以 “ $a^2 > b^2$ ” 是 “ $a > b$ ” 的既不充分也不必要条件, 选择 D.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_2 = 2, a_5 = \frac{1}{4}$, 则公比 $q = (\quad)$

A. $-\frac{1}{2}$

B. -2

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】等比数列满足 $a_5 = a_2 q^{5-2}$, 所以 $2q^3 = \frac{1}{4}$, 即 $q^3 = \frac{1}{8}$. 实数立方函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 故 $q = \frac{1}{2}$, 选择 D.

5. 已知 $a \geq 0, b \geq 0$, 且 $a + b = 2$, 则 ()

A. $ab \leq \frac{1}{2}$

B. $ab \geq \frac{1}{2}$

C. $a^2 + b^2 \geq 2$

D. $a^2 + b^2 \leq 3$

【答案】 C

【解析】由 $(a-b)^2 \geq 0$, 得 $(a+b)^2 \geq 4ab$, 从而 $4 \geq 4ab$, 即 $ab \leq 1$. 又由 $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 4-2ab$, 可得 $a^2+b^2 \geq 2$, 所以选项 C 恒成立. 取 $a=b=1$ 时 $ab=1 > \frac{1}{2}$, 故 A 不恒成立; 取 $a=0, b=2$ 时 $ab=0 < \frac{1}{2}$, 故 B 不恒成立, 同时 $a^2+b^2=4 > 3$, 故 D 不恒成立. 因此选择 C.

6. 在 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中, 含 x^4 的项的系数是 ()

A. -15

B. 85

C. -120

D. 274

【答案】 A

【解析】每个因式 $(x-k)$ 只含一次 x . 要得到次数为 4 的项, 必须从五个因式中有四个取 x , 另一个取常数项 $-k$. 因而 x^4 的系数为 $(-1) + (-2) + (-3) + (-4) + (-5) = -15$, 选择 A.

7. 在同一平面直角坐标系中, 函数 $y = \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{2}\right)$ ($x \in [0, 2\pi]$) 的图象和直线 $y = \frac{1}{2}$ 的交点个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】 C

【解析】由 $\cos\left(t + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin t$, 令 $t = \frac{x}{2}$, 原函数为 $y = \sin \frac{x}{2}$. 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, $\frac{x}{2} \in [0, \pi]$, 所以交点的横坐标满足 $\sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$. 在 $[0, \pi]$ 内, 方程的两个解为 $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6}$ 和 $\frac{x}{2} = \frac{5\pi}{6}$, 对应 $x = \frac{\pi}{3}$ 和 $x = \frac{5\pi}{3}$. 因而交点有 2 个, 选择 C.

8. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两个焦点到一条准线的距离之比为 3:2, 则双曲线的离心率是 ()

A. 3

B. 5

C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{5}$

【答案】 D

【解析】设双曲线的半实轴长、焦半距和离心率分别为 a, c, e , 则 $c = ae$, 且双曲线的右准线为 $x = \frac{a}{e}$. 因为双曲线的离心率满足 $e > 1$, 所以 $c > \frac{a}{e}$. 两个焦点 $(c, 0), (-c, 0)$ 到右准线的距离分别为 $c - \frac{a}{e}$ 和 $c + \frac{a}{e}$. 令 $t = \frac{a/e}{c} = \frac{1}{e^2}$, 则 $0 < t < 1$, 并且由题意

$$\frac{1+t}{1-t} = \frac{3}{2}$$

解得 $2+2t=3-3t$, 所以 $t = \frac{1}{5}$, 即 $e^2 = 5$. 由于离心率为正, 故 $e = \sqrt{5}$, 选择 D.

9. 对两条不相交的空间直线 a 与 b , 必存在平面 α , 使得 ()

A. $a \subset \alpha, b \subset \alpha$ B. $a \subset \alpha, b \parallel \alpha$ C. $a \perp \alpha, b \perp \alpha$ D. $a \subset \alpha, b \perp \alpha$

【答案】 B

【解析】若 a, b 异面, 过直线 a 上任一点作直线 $b' \parallel b$, 则相交直线 a 与 b' 确定平面 α . 因为 $b' \subset \alpha$, 所以 b 的方向平行于平面 α . 若 $b \subset \alpha$, 则 a, b 共面且不相交, 从而应有 $a \parallel b$, 与异面矛盾, 所以 $b \not\subset \alpha$, 即 $b \parallel \alpha$.

若 $a \parallel b$, 在所有经过 a 的平面中取一个不包含 b 的平面 α . 由于 b 的方向与 a 平行, 故其方向平行于 α ; 又 $b \not\subset \alpha$ 且 a, b 不相交, 所以 b 与 α 无公共点, 从而 $b \parallel \alpha$. 因此总能使 $a \subset \alpha, b \parallel \alpha$, 选择 B.

10. 若 $a \geq 0, b \geq 0$, 且当 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x + y \leq 1 \end{cases}$ 时, 恒有 $ax + by \leq 1$, 则以 a, b 为坐标的点 $P(a, b)$

所形成的平面区域的面积是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. 1

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】C

【解析】变量 (x, y) 的取值区域是顶点为 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 的三角形. 代入顶点 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$, 题设恒成立的必要条件分别为 $a \leq 1$ 和 $b \leq 1$. 反之, 若 $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1$, 则对任意满足题设条件的 (x, y) , 有 $ax + by \leq x + y \leq 1$, 所以这两个条件也充分. 因而点 $P(a, b)$ 的区域为 $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1$ 围成的正方形, 面积为 1, 选择 C.

二、填空题

11. 已知函数 $f(x) = x^2 + |x - 2|$, 则 $f(1) =$ _____.

【答案】2

【解析】把 $x = 1$ 代入函数式, 得 $f(1) = 1^2 + |1 - 2| = 1 + 1 = 2$, 所以填 2.

12. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{3}{5}$, 则 $\cos 2\theta =$ _____.

【答案】 $-\frac{7}{25}$

【解析】由诱导公式 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$, 得 $\cos \theta = \frac{3}{5}$. 再由二倍角公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$, 得 $\cos 2\theta = 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = \frac{18}{25} - \frac{25}{25} = -\frac{7}{25}$, 所以填 $-\frac{7}{25}$.

13. 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点, 过 F_1 的直线交椭圆于 A, B 两点. 若 $|F_2A| + |F_2B| = 12$, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】8

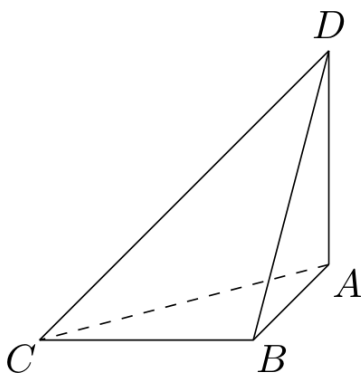
【解析】由椭圆方程可知长半轴为 5, 所以椭圆的焦点定义给出, 对任意椭圆上的点 X , 都有 $|F_1X| + |F_2X| = 10$. 因而 $|F_2A| = 10 - |F_1A|, |F_2B| = 10 - |F_1B|$. 又因为直线 AB 经过椭圆内部的焦点 F_1 , 所以 F_1 在线段 AB 上, 从而 $|F_1A| + |F_1B| = |AB|$. 代入已知条件, 得 $12 = |F_2A| + |F_2B| = 20 - |AB|$, 解得 $|AB| = 8$, 所以填 8.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $(\sqrt{3}b - c)\cos A = a\cos C$, 则 $\cos A =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】由正弦定理, 存在 $R > 0$, 使 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$. 将这些关系代入题设并约去正数 $2R$, 得 $(\sqrt{3} \sin B - \sin C) \cos A = \sin A \cos C$. 移项后, $\sqrt{3} \sin B \cos A = \sin C \cos A + \sin A \cos C = \sin(A + C)$. 因为三角形内角满足 $A + B + C = \pi$, 所以 $\sin(A + C) = \sin(\pi - B) = \sin B$. 又 $0 < B < \pi$, 故 $\sin B > 0$, 可以约去 $\sin B$, 得到 $\sqrt{3} \cos A = 1$. 因此 $\cos A = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以填 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 如图, 已知球 O 的球面上四点 A, B, C, D , $DA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $DA = AB = BC = \sqrt{3}$, 则球 O 的体积等于_____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{9\pi}{2}$

【解析】由 $AB \perp BC$ 及 $AB = BC = \sqrt{3}$, 得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 6$. 又因为 $DA \perp$ 平面 ABC , 所以 $DA \perp AC$, 从而 $\triangle DAC$ 是直角三角形, 且 $DC^2 = DA^2 + AC^2 = 3 + 6 = 9$, 即 $DC = 3$. 另外, $DA \perp BC$ 且 $AB \perp BC$, 所以 $BD \perp BC$, 从而 $\triangle DBC$ 也是直角三角形. 因此 A, B 都在以 DC 为直径的球面上; 又因 A, B, C 不共线且 $D \notin$ 平面 ABC , 所以 A, B, C, D 不共面, 过这四点的球唯一, 从而给定球面就是以 DC 为直径的球面. 球半径为 $r = \frac{DC}{2} = \frac{3}{2}$, 所以体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$, 所以填 $\frac{9\pi}{2}$.

16. 已知 $\mathbf{a}$ 是平面内的单位向量, 若向量 $\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$, 则 $|\mathbf{b}|$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[0, 1]$

【解析】由 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}|^2$. 令 $t = |\mathbf{b}| \geq 0$, 因为 $|\mathbf{a}| = 1$, 由柯西不等式得 $t^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \leq |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| = t$, 所以 $0 \leq t \leq 1$. 反过来, 任取 $t \in [0, 1]$, 在该平面内取与 $\mathbf{a}$ 垂直的单位向量 $\mathbf{c}$, 令 $\mathbf{b} = t(\mathbf{a} + \sqrt{1-t^2}\mathbf{c})$. 由于 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$ 且 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{c}| = 1$, 有 $|\mathbf{a} + \sqrt{1-t^2}\mathbf{c}| = 1$, 从而 $|\mathbf{b}| = t$. 同时 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = t^2 = |\mathbf{b}|^2$, 满足题设条件. 因此所有 $t \in [0, 1]$ 都能取得, 所求范围为 $[0, 1]$.

17. 用 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成六位数(没有重复数字), 要求任何相邻两个数字的奇偶性不同, 且 1 和 2 相邻, 这样的六位数的个数是_____. (用数字作答)

【答案】 40

【解析】 六个数字中奇数有 1, 3, 5 三个, 偶数有 2, 4, 6 三个. 相邻数字奇偶性不同, 故奇偶位置只有“奇、偶、奇、偶、奇、偶”和“偶、奇、偶、奇、偶、奇”两种排列.

先考虑第一种位置模式. 数字 1 放在第 1, 3, 5 个位置时, 分别有 1, 2, 2 个相邻的偶数位置可放数字 2, 所以数字 1, 2 相邻的放法有 $1 + 2 + 2 = 5$ 种. 放好 1, 2 后, 剩下两个奇数和两个偶数各自排列, 有 $2! \times 2! = 4$ 种, 故共有 $5 \times 2! \times 2! = 20$ 个.

第二种位置模式中, 数字 1 放在第 2, 4, 6 个位置时, 可选的相邻偶数位置数为 2, 2, 1, 同样有 $5 \times 2! \times 2! = 20$ 个. 两种模式互斥, 所以总数为 $20 + 20 = 40$, 填 40.

三、解答题

18. 已知数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1 = 3$, 通项 $x_n = 2^n p + nq$ ($n \in \mathbb{N}^*$, p, q 为常数), 且 x_1, x_4, x_5 成等差数列. 求:

(1) p, q 的值;

(2) 数列 $\{x_n\}$ 前 n 项和 S_n 的公式.

【解析】 (1) 由通项公式, 得 $x_1 = 2p + q, x_4 = 16p + 4q, x_5 = 32p + 5q$. 由首项条件 $x_1 = 3$, 得 $2p + q = 3$. 因为 x_1, x_4, x_5 成等差数列, 所以中间项满足 $x_1 + x_5 = 2x_4$, 即 $(2p + q) + (32p + 5q) = 2(16p + 4q)$. 化简得 $p = q$. 与 $2p + q = 3$ 联立, 得 $3p = 3$, 所以 $p = q = 1$.

(2) 由 $p = q = 1$, 得对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, $x_k = 2^k + k$. 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n 2^k + \sum_{k=1}^n k = (2^{n+1} - 2) + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{故 } S_n = 2^{n+1} - 2 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

19. 一个袋中装有大小相同的黑球, 白球和红球, 已知袋中共有 10 个球, 从中任意摸出 1 个球, 得到黑球的概率是 $\frac{2}{5}$; 从中任意摸出 2 个球, 至少得到 1 个白球的概率是 $\frac{7}{9}$. 求:

(1) 从中任意摸出 2 个球, 得到的 2 个球都是黑球的概率;

(2) 袋中白球的个数.

【解析】 设袋中黑球、白球、红球的个数分别为 b, w, r . 由题意, $b + w + r = 10$, 且从中任取一个球得到黑球的概率为 $\frac{b}{10} = \frac{2}{5}$, 所以 $b = 4$, 从而 $w + r = 6$.

(1) 任取两个球的所有结果等可能, 共有 $C_{10}^2 = 45$ 种. 两个球都是黑球的结果有 $C_4^2 = 6$ 种, 所以所求概率为 $\frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

(2) 设事件 E 为任取两个球至少有一个白球, 则其对立事件 $\bar{E}$ 为两个球中没有白球. 因而 $P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - \frac{7}{9} = \frac{2}{9}$. 没有白球时, 两个球必须从 $10 - w$ 个非白球中取出, 所

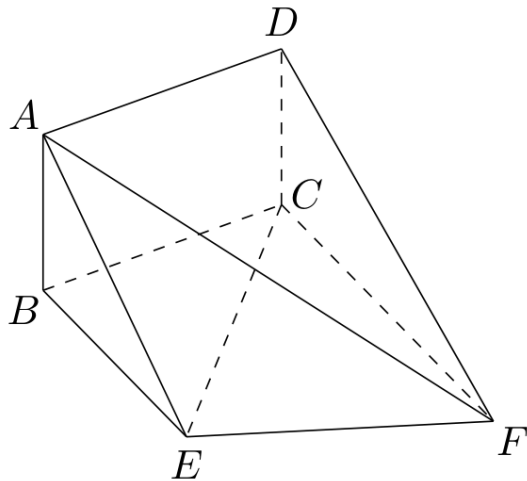
以 $\frac{C_{10-w}^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{9}$, 即 $C_{10-w}^2 = 10$. 于是 $(10-w)(9-w) = 20$, 化为 $w^2 - 19w + 70 = 0$, 解得 $w = 5$ 或 $w = 14$. 因为白球个数满足 $0 \leq w \leq 10$, 所以 $w = 5$.

所以袋中白球有 5 个.

20. 如图, 矩形 $ABCD$ 和梯形 $BEFC$ 所在平面互相垂直, $BE \parallel CF$, $\angle BCF = \angle CEF = 90^\circ$, $AD = \sqrt{3}$, $EF = 2$.

(1) 求证: $AE \parallel$ 平面 DCF ;

(2) 当 AB 的长为何值时, 二面角 $A-EF-C$ 的大小为 60° ?



第 20 题图

【解析】(1) 在梯形 $BEFC$ 所在平面内, 过 E 作 $EG \perp CF$, 垂足为 G . 因为 $BE \parallel CF$ 且 $BC \perp CF$, 而 EG 也垂直于 CF , 所以 $EG \parallel BC$. 又因 $G \in CF$, 有 $CG \parallel BE$, 故四边形 $BCGE$ 是平行四边形, 从而 $EG = BC$. 矩形 $ABCD$ 给出 $AD \parallel BC$ 且 $AD = BC$, 所以 $AD \parallel EG$ 且 $AD = EG$, 四边形 $ADGE$ 是平行四边形, 进而 $AE \parallel DG$. 由于 D, G, C, F 共面且 $G \in CF$, 所以 $DG \subset$ 平面 DCF . 又平面 $ABCD$ 与平面 DCF 的交线为 DC , 而 $A \notin DC$, 故 $A \notin$ 平面 DCF . 由直线与平面平行的判定, $AE \parallel$ 平面 DCF .

(2) 取梯形 $BEFC$ 所在平面为 $z = 0$, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴, 建立空间直角坐标系. 由 $AD = BC = \sqrt{3}$, 以及 $BE \parallel CF$, $BC \perp CF$, 可设 $B = (0, 0, 0)$, $C = (\sqrt{3}, 0, 0)$, $E = (0, m, 0)$, $F = (\sqrt{3}, n, 0)$, 其中 $m = BE > 0$, $n = CF > 0$. 矩形所在平面与梯形所在平面垂直, 且矩形中 $AB \perp BC$, 所以 $AB \perp$ 梯形所在平面. 设 $h = AB > 0$, 则可取 $A = (0, 0, h)$, $D = (\sqrt{3}, 0, h)$.

由 $EF = 2$, 得 $3 + (n - m)^2 = 4$, 即 $(n - m)^2 = 1$. 又因为 $\angle CEF = 90^\circ$, 所以

$$\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{EF} = (\sqrt{3}, -m, 0) \cdot (\sqrt{3}, n - m, 0) = 3 - m(n - m) = 0$$

因此 $m(n - m) = 3 > 0$. 结合 $m > 0$ 和 $(n - m)^2 = 1$, 得 $n - m = 1$, 从而 $m = 3$, $n = 4$.

平面 CEF 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 平面 AEF 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AE} = (0, 3, -h)$ 和 $\overrightarrow{AF} = (\sqrt{3}, 4, -h)$, 所以其法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = (0, 3, -h) \times (\sqrt{3}, 4, -h) = (h, -\sqrt{3}h, -3\sqrt{3})$$

设二面角 $A-EF-C$ 的大小为 θ . 二面角的平面角等于两侧平面法向量的锐角夹角, 因此

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{4h^2 + 27}}$$

当 $\theta = 60^\circ$ 时, $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{4h^2 + 27}} = \frac{1}{2}$, $4h^2 + 27 = 108$, $h^2 = \frac{81}{4}$. 因为 $h = AB > 0$, 所以 $AB = \frac{9}{2}$.

因而当 $AB = \frac{9}{2}$ 时, 二面角 $A-EF-C$ 的大小为 60° .

21. 已知 a 是实数, 函数 $f(x) = x^2(x - a)$.

(1) 若 $f'(1) = 3$, 求 a 的值及曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值.

【解析】 (1) 由 $f(x) = x^3 - ax^2$, 得 $f'(x) = 3x^2 - 2ax$. 由 $f'(1) = 3$, 得 $3 - 2a = 3$, 所以 $a = 0$. 此时 $f(x) = x^3$, 点 $(1, f(1)) = (1, 1)$, 且切线斜率为 $f'(1) = 3$. 因此切线方程为 $y - 1 = 3(x - 1)$, 即 $y = 3x - 2$.

(2) 第二问中的 a 仍为任意实数, 不能把第一问附加的条件 $f'(1) = 3$ 当作本问条件. 对 $f(x) = x^3 - ax^2$ 求导, 得 $f'(x) = x(3x - 2a)$. 在区间 $[0, 2]$ 内, 临界点除端点 $x = 0$ 外为 $x = \frac{2a}{3}$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) \geq 0$ ($0 \leq x \leq 2$), 函数单调递增, 最大值为 $f(2) = 8 - 4a$. 当 $a \geq 3$ 时, $f'(x) \leq 0$ ($0 \leq x \leq 2$), 函数单调递减, 最大值为 $f(0) = 0$. 当 $0 < a < 3$ 时, 函数在 $[0, \frac{2a}{3}]$ 上递减, 在 $[\frac{2a}{3}, 2]$ 上递增, 因此最大值只能在两个端点取得. 比较 $f(0) = 0$ 与 $f(2) = 8 - 4a$: 当 $0 < a \leq 2$ 时最大值为 $8 - 4a$, 当 $2 < a < 3$ 时最大值为 0 . 综合各情形,

$$\max_{x \in [0, 2]} f(x) = \begin{cases} 8 - 4a, & a \leq 2, \\ 0, & a > 2. \end{cases}$$

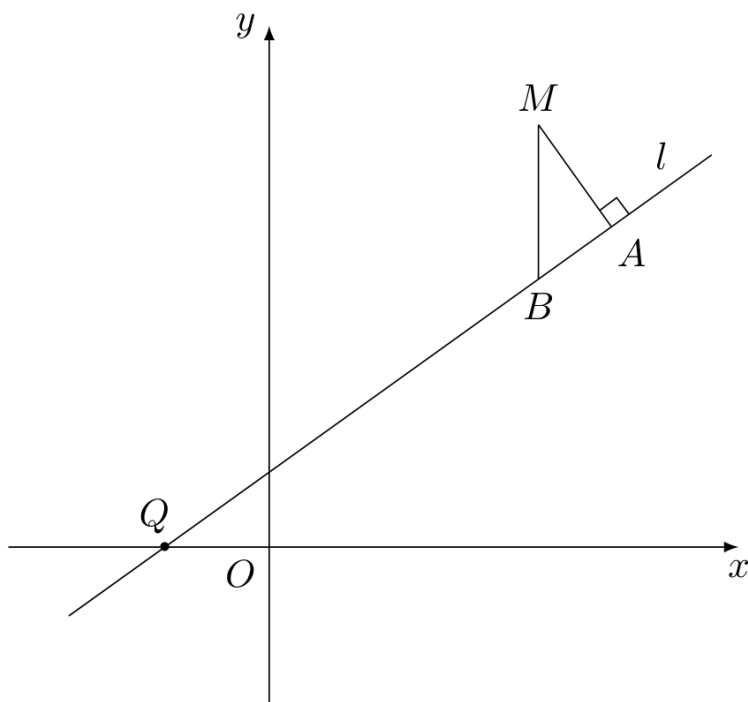
22. 已知曲线 C 是到点 $P(-\frac{1}{2}, \frac{3}{8})$ 和到直线 $y = -\frac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹. l 是过点 $Q(-1, 0)$ 的直线, M 是 C 上 (不在 l 上) 的动点, A, B 在 l 上, $MA \perp l$, $MB \perp x$ 轴 (如图).

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 求出直线 l 的方程, 使得 $\frac{|QB|^2}{|QA|}$ 为常数.

【解析】 (1) 设曲线 C 上任意一点为 $M(x, y)$. 点 M 到点 P 的距离为 $\sqrt{(x + \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{3}{8})^2}$, 到直线 $y = -\frac{5}{8}$ 的距离为 $|y + \frac{5}{8}|$. 由题意,

$$(x + \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{3}{8})^2 = (y + \frac{5}{8})^2$$



第 22 题图

展开得 $x^2 + x + \frac{1}{4} + y^2 - \frac{3}{4}y + \frac{9}{64} = y^2 + \frac{5}{4}y + \frac{25}{64}$, 整理为 $x^2 + x = 2y$. 所以曲线 C 的方程为 $y = \frac{x^2 + x}{2}$.

(2) 若 $l \perp x$ 轴, 则 l 为竖直线 $x = -1$. 对于 C 上不在 l 上的点 M , 过 M 的竖直线与 l 平行, 不能交于点 B , 故 l 不是竖直线. 设其斜率为 k , 则 $l: y = k(x + 1)$. 由 $MB \perp x$ 轴, 得 $B = (x, k(x + 1))$, 因此 $|QB|^2 = (1 + k^2)(x + 1)^2$.

取 $(1, k)$ 为 l 的方向向量. 因为 $MA \perp l$, 点 A 是 M 在直线 l 上的正投影, 故 $\overrightarrow{QA}$ 是 $\overrightarrow{QM} = (x + 1, y)$ 在 $(1, k)$ 上的投影: $\overrightarrow{QA} = \frac{x + 1 + ky}{1 + k^2}(1, k)$, $|QA| = \frac{|x + 1 + ky|}{\sqrt{1 + k^2}}$. 代入曲线方程, 得 $x + 1 + ky = (x + 1)\left(1 + \frac{kx}{2}\right)$, 从而

$$\frac{|QB|^2}{|QA|} = (1 + k^2)^{3/2} \frac{|x + 1|}{\left|1 + \frac{kx}{2}\right|}$$

若 $k = 0$, 上式为 $|x + 1|$, 随曲线上的动点变化, 不可能为常数. 因此 $k \neq 0$. 对于 $k \neq 0$, 若比值对所有允许的动点恒定, 则在除去有限个交点后, 对无穷多个 x 有 $\frac{|x + 1|}{\left|1 + \frac{kx}{2}\right|}$ 为常数. 两

边平方并交叉相乘, 得到的两个二次多项式在无穷多个点相等, 因而恒等; 所以两个一次式 $x + 1$ 与 $1 + \frac{kx}{2}$ 必须成比例. 比较它们的零点, 得 $-1 = -\frac{2}{k}$, 所以 $k = 2$.

还需排除分母为零而 $M \notin l$ 的情形. 当 $k \neq 2$ 时, 取 $x = -\frac{2}{k}$, 曲线 C 上相应点的纵坐标为 $\frac{2-k}{k^2}$, 而直线 l 在该横坐标处的纵坐标为 $k-2$. 若该点在 l 上, 则

$$\frac{2-k}{k^2} = k-2$$

即 $(k-2)(k^2+1)=0$, 这与 $k \neq 2$ 矛盾. 所以该点不在 l 上, 却使 $|QA|=0$, 题设比值无意义, 故 $k \neq 2$ 的情形均不合适. 当 $k=2$ 时, 分母为零只发生在 $x=-1$, 对应点 Q , 而题设已排除 $M \in l$. 此时 $1 + \frac{kx}{2} = x+1$, 所以 $\frac{|QB|^2}{|QA|} = 5^{3/2} = 5\sqrt{5}$ 为常数. 因而所求直线为 $l: y = 2x + 2$.

2008 年安徽卷(理)

一、单选题

1. 复数 $i^3(1+i)^2 = ()$

A. 2

B. -2

C. $2i$ D. $-2i$

【答案】 A

【解析】 因为 $(1+i)^2 = 2i$, 且 $i^3 = -i$, 所以

$$i^3(1+i)^2 = (-i)(2i) = 2$$

故选 A.

2. 集合 $A = \{y \in \mathbf{R} \mid y = \lg x, x > 1\}$, $B = \{-2, -1, 1, 2\}$ 则下列结论正确的是()A. $A \cap B = \{-2, -1\}$ B. $(\mathbb{C}_{\mathbf{R}}A) \cup B = (-\infty, 0)$ C. $A \cup B = (0, +\infty)$ D. $(\mathbb{C}_{\mathbf{R}}A) \cap B = \{-2, -1\}$

【答案】 D

【解析】 当 $x > 1$ 时, $\lg x > 0$, 故 $A = (0, +\infty)$. 因此

$$A \cap B = \{1, 2\}, \quad \mathbb{C}_{\mathbf{R}}A = (-\infty, 0]$$

从而 $(\mathbb{C}_{\mathbf{R}}A) \cap B = \{-2, -1\}$. 逐项核对可得, 选项 A 把交集误写为 $\{-2, -1\}$; 选项 B 的左端点应包含 0, 且还包含 1, 2; 选项 C 还包含 $-2, -1$, 所以均不成立, 故选 D.

3. 在平行四边形 $ABCD$ 中, AC 为一条对角线, 若 $\overrightarrow{AB} = (2, 4)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 3)$, 则 $\overrightarrow{BD} = ()$ A. $(-2, -4)$ B. $(-3, -5)$ C. $(3, 5)$ D. $(2, 4)$

【答案】 B

【解析】 在平行四边形中, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, 所以

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} = (1, 3) - 2(2, 4) = (-3, -5)$$

故选 B.

4. 已知 m, n 是两条不同直线, α, β, γ 是三个不同平面, 下列命题中正确的是()A. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$ B. 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$, 则 $\alpha \parallel \beta$ C. 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$ D. 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \parallel n$

【答案】 D

【解析】 取平面 $\alpha: z = 0$, 直线 $m: y = 0, z = 1$ 与 $n: x = 0, z = 1$. 两直线都平行于 α , 但在 $(0, 0, 1)$ 相交, 所以 A 不正确.

取平面 $\gamma: z = 0$, 平面 $\alpha: x = 0$ 与 $\beta: y = 0$. 两平面都垂直于 γ , 但 α 与 β 相交于 z 轴, 所以 B 不正确.

取直线 $m: x = 1, y = 1$, 平面 $\alpha: x = 0$ 与 $\beta: y = 0$. 直线 m 同时平行于 α 、 β , 但 α 与 β 相交, 所以 C 不正确.

若直线垂直于平面, 则其方向平行于该平面的法线. 因而 m 与 n 都平行于平面 α 的同一法线方向; 又因 m, n 是不同直线, 故 $m \parallel n$, 选 D.

5. 将函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象按向量 $\mathbf{a}$ 平移后所得的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{12}, 0\right)$ 中心对称, 则向量 $\mathbf{a}$ 的坐标可能为 ()

- A. $\left(-\frac{\pi}{12}, 0\right)$ B. $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ C. $\left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$ D. $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$

【答案】C

【解析】设平移向量为 $\mathbf{a} = (h, k)$, 平移后的函数为

$$y = \sin\left(2(x - h) + \frac{\pi}{3}\right) + k$$

正弦曲线的中心对称点的纵坐标等于其竖直平移量, 所以题给中心对称点的纵坐标为 0 时必须有 $k = 0$. 又因为该点在图象上, 故存在 $t \in \mathbf{Z}$, 使

$$2\left(-\frac{\pi}{12} - h\right) + \frac{\pi}{3} = t\pi$$

于是 $h = \frac{\pi}{12} - \frac{t\pi}{2}$. 取 $t = 0$, 得 $\mathbf{a} = \left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$, 故选 C.

6. 设 $(1 + x)^8 = a_0 + a_1x + \cdots + a_8x^8$, 则 $a_0, a_1, \dots, a_8$ 中奇数的个数为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】A

【解析】由二项式定理, $a_k = C_8^k$. 逐项计算得

$$(a_0, a_1, \dots, a_8) = (1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1)$$

其中只有 a_0 和 a_8 是奇数, 共有 2 个, 故选 A.

7. $a < 0$ 是方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负数根的 ()

- A. 必要不充分条件 B. 充分不必要条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】若 $a < 0$, 则方程的判别式为 $\Delta = 4 - 4a > 0$, 且两根之积为 $\frac{1}{a} < 0$, 所以方程有一个负根, 故 $a < 0$ 是充分条件.

但它不是必要条件, 例如取 $a = 1$, 方程为 $x^2 + 2x + 1 = 0$, 根为 -1 , 仍有负根. 因此选 B, 即充分不必要条件.

8. 若过点 $A(4, 0)$ 的直线 l 与曲线 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ 有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围为 ()

- A. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ B. $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

【答案】C

【解析】设直线 l 的斜率为 k , 则其方程为 $y = k(x - 4)$, 即

$$kx - y - 4k = 0$$

圆心 $(2, 0)$ 到直线的距离不超过半径 1, 所以

$$\frac{|2k - 4k|}{\sqrt{k^2 + 1}} \leq 1$$

化简得 $4k^2 \leq k^2 + 1$, 即 $|k| \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此斜率的取值范围为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$, 故选 C.

9. 在同一平面直角坐标系中, 函数 $y = g(x)$ 的图象与 $y = e^x$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称. 而函数 $y = f(x)$ 的图象与 $y = g(x)$ 的图象关于 y 轴对称. 若 $f(m) = -1$, 则 m 的值是 ()

A. $-e$

B. $-\frac{1}{e}$

C. e

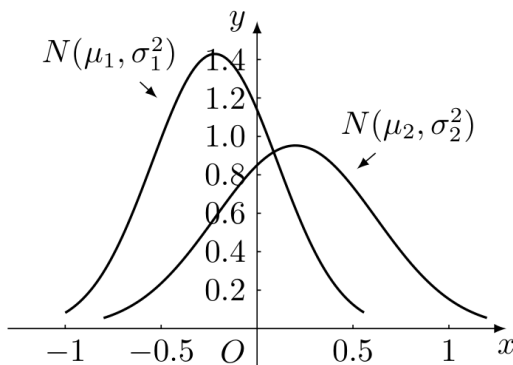
D. $\frac{1}{e}$

【答案】B

【解析】图象关于直线 $y = x$ 对称意味着互为反函数, 因此 $g(x) = \ln x (x > 0)$. 图象关于 y 轴对称意味着 $f(x) = g(-x) = \ln(-x) (x < 0)$.

由 $f(m) = -1$, 得 $\ln(-m) = -1$, 所以 $-m = e^{-1}$, 即 $m = -\frac{1}{e}$, 故选 B.

10. 设两个正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ($\sigma_1 > 0$) 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ($\sigma_2 > 0$) 的密度函数图象如图所示, 则有 ()



第 10 题图

A. $\mu_1 < \mu_2, \sigma_1 < \sigma_2$

B. $\mu_1 < \mu_2, \sigma_1 > \sigma_2$

C. $\mu_1 > \mu_2, \sigma_1 < \sigma_2$

D. $\mu_1 > \mu_2, \sigma_1 > \sigma_2$

【答案】A

【解析】正态分布密度曲线的对称轴为 $x = \mu$, 曲线在对称轴处取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$. 图中第一条曲线的对称轴在左侧, 且峰值较高; 第二条曲线的对称轴在右侧, 且峰值较低.

因此 $\mu_1 < \mu_2$, 并且 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, 即 $\sigma_1 < \sigma_2$, 故选 A.

11. 若函数 $f(x), g(x)$ 分别是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 偶函数, 且满足 $f(x) - g(x) = e^x$, 则有 ()

A. $f(2) < f(3) < g(0)$

B. $g(0) < f(3) < f(2)$

C. $f(2) < g(0) < f(3)$

D. $g(0) < f(2) < f(3)$

【答案】D

【解析】将条件中的 x 换成 $-x$, 由 f 为奇函数、 g 为偶函数, 得

$$-f(x) - g(x) = e^{-x}$$

与原式 $f(x) - g(x) = e^x$ 相加、相减, 得到 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $g(x) = -\frac{e^x + e^{-x}}{2}$. 所以 $g(0) = -1$, 且 $f(2) > 0$, $f(3) > f(2)$, 从而 $g(0) < f(2) < f(3)$, 故选 D.

12. 12 名同学合影, 站成前排 4 人后排 8 人, 现摄影师要从后排 8 人中抽 2 人调整到前排, 若其他人的相对顺序不变, 则不同调整方法的总数是 ()

A. $C_8^2 A_3^2$

B. $C_8^2 A_6^6$

C. $C_8^2 A_6^2$

D. $C_8^2 A_5^2$

【答案】C

【解析】先从后排 8 人中选出调整到前排的 2 人, 有 C_8^2 种方法. 将这两人调入前排后, 前排共有 6 个位置; 为了保持原前排 4 人的相对顺序, 从这 6 个位置中选出两个位置安排被调入的两人, 并将原前排同学依次填入其余位置. 被调入的两人还可以交换顺序, 因此安排方法有 A_6^2 种.

因此不同调整方法的总数为 $C_8^2 A_6^2$, 故选 C.

二、填空题

13. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{|x-2|-1}}{\log_2(x-1)}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[3, +\infty)$

【解析】根式有意义要求 $|x-2|-1 \geq 0$, 即 $x \leq 1$ 或 $x \geq 3$. 同时对数要求 $x-1 > 0$, 且分母不能为零, 故 $x > 1$ 且 $x-1 \neq 1$. 取交集得函数的定义域为 $[3, +\infty)$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = 4n - \frac{5}{2}$, $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = an^2 + bn$, $n \in \mathbb{N}^*$, 其中 a, b 为常数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}$ 的值是_____.

【答案】1

【解析】数列前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^n \left(4k - \frac{5}{2}\right) = 2n(n+1) - \frac{5}{2}n = 2n^2 - \frac{1}{2}n$$

所以 $a = 2$, $b = -\frac{1}{2}$. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^n}{1 + \left(-\frac{1}{4}\right)^n} = 1$$

15. 若 A 为不等式组 $\begin{cases} x \leq 0, \\ y \geq 0, \\ y - x \leq 2 \end{cases}$ 表示的平面区域, 则当 a 从 -2 连续变化到 1 时, 动直线 $x + y = a$ 扫过 A 中的那部分区域的面积为_____.

【答案】 $\frac{7}{4}$

【解析】由 $x \leq 0$ 、 $y \geq 0$ 和 $y \leq x + 2$, 可知区域 A 是顶点为 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(0, 2)$ 的三角形, 面积为 2 .

当 $-2 \leq a \leq 1$ 时, 直线 $x + y = a$ 从顶点 $(-2, 0)$ 扫到直线 $x + y = 1$. 未被扫过的部分是由 $(0, 1)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 围成的三角形, 面积为 $\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 所以扫过区域的面积为

$$2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$

16. 已知 A, B, C, D 在同一个球面上, $AB \perp$ 平面 BCD , $BC \perp CD$, 若 $AB = 6$, $AC = 2\sqrt{13}$, $AD = 8$, 则 B, C 两点间的球面距离是_____.

【答案】 $\frac{4}{3}\pi$

【解析】因为 $AB \perp$ 平面 BCD , 所以 $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{52 - 36} = 4$, $BD = \sqrt{AD^2 - AB^2} = \sqrt{64 - 36} = 2\sqrt{7}$. 又因为 $BC \perp CD$, 所以在平面 BCD 内, $\angle BCD = 90^\circ$, 从而 BD 是该平面内截得圆的直径, 截圆半径为 $\frac{BD}{2} = \sqrt{7}$.

设球心为 S . 由于 $AB \perp$ 平面 BCD , 球心到 A, B 等距, 故 S 在弦 AB 的垂直平分面内; 该平面平行于平面 BCD , 且与之相距 $\frac{AB}{2} = 3$. 因此球心到平面 BCD 的距离为 3 , 球半径满足

$$R^2 = (\sqrt{7})^2 + 3^2 = 16$$

即 $R = 4$. 设 B, C 两点所对的较小圆心角为 θ , 则 $BC = 2R \sin \frac{\theta}{2}$, $\Rightarrow, 4 = 8 \sin \frac{\theta}{2}$ 所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因而两点间的球面距离为

$$R\theta = 4 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

三、解答题

17. (1) 已知函数 $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和图象的对称轴方程;
(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域.

【解析】(1) 由积化和差公式,

$$2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \cos 2x = -\cos 2x$$

所以

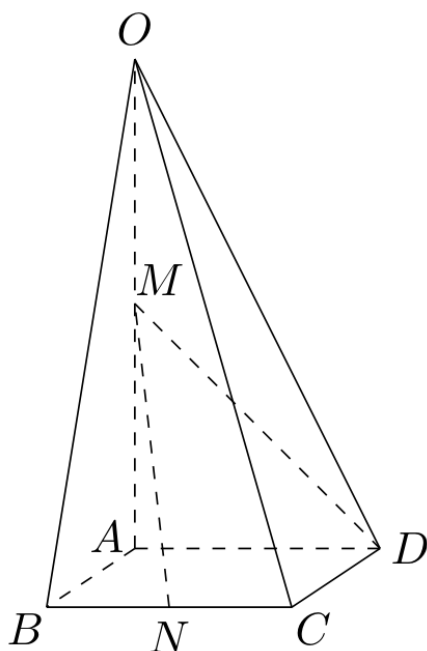
$$f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \cos 2x = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

因此函数的最小正周期为 $T = \pi$. 图象的对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbf{Z})$ 即 $x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}$.

(2) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 令 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则 $t \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 在此区间内, 正弦函数在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1, 在左端点取得最小值 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$.

18. 如图, 在四棱锥 $O-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形, $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$, $OA \perp$ 底面 $ABCD$, $OA = 2$, M 为 OA 的中点, N 为 BC 的中点.

- (1) 证明: 直线 $MN \parallel$ 平面 OCD ;
- (2) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小;
- (3) 求点 B 到平面 OCD 的距离.



第 18 题图

【解析】 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, 底面为 $z = 0$, 取 $B = (1, 0, 0)$. 由菱形边长为 1 且 $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$, 可取 $C = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, $D = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 又因为 $OA = 2$, 所以 $O = (0, 0, 2)$, 从而 $M = (0, 0, 1)$, $N = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, 0\right)$.

(1) 由平行四边形关系 $D = A + C - B$, 并结合 $A = (0, 0, 0)$, 有

$$\overrightarrow{MN} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AO}}{2} = \overrightarrow{OC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$$

右端是平面 OCD 内两条相交直线方向向量的线性组合, 所以 MN 的方向平行于平面 OCD . 又因底面与平面 OCD 的交线为 CD , 而 $A \notin CD$, 直线 OA 与平面 OCD 只有交点 O , 故其中点 $M \neq O$ 不在平面 OCD 内. 因此 $MN \parallel$ 平面 OCD .

(2) $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{MD} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right)$, 所以 $|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MD}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 1$, $|\overrightarrow{MD}| = \sqrt{2}$.

设异面直线所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MD}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{MD}|} = \frac{1}{2}$$

故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

(3) 由坐标可得

$$\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD} = \left(0, 2, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

所以可取平面 OCD 的一个法向量为 $(0, 4, \sqrt{2})$, 其方程为

$$4y + \sqrt{2}z - 2\sqrt{2} = 0$$

所以点 $B = (1, 0, 0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|4 \cdot 0 + \sqrt{2} \cdot 0 - 2\sqrt{2}|}{\sqrt{4^2 + (\sqrt{2})^2}} = \frac{2}{3}$$

19. 为防止风沙危害, 某地决定建设防护绿化带, 种植杨树, 沙柳等植物. 某人一次种植了 n 株沙柳, 各株沙柳成活与否是相互独立的, 成活率为 p . 设 ξ 为成活沙柳的株数, 数学期望 $E\xi = 3$, 标准差 σ_ξ 为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

(1) 求 n, p 的值, 并写出 ξ 的分布列;

(2) 若有 3 株或 3 株以上的沙柳未成活, 则需要补种, 求需要补种沙柳的概率.

【解析】(1) 各株沙柳是否成活相互独立, 故 $\xi \sim B(n, p)$. 由二项分布的期望和方差公式, $np = E\xi = 3$, $np(1-p) = \sigma_\xi^2 = \frac{3}{2}$. 两式相除得 $1-p = \frac{1}{2}$, 所以 $p = \frac{1}{2}$, 再由 $np = 3$ 得 $n = 6$.

因此对 $k = 0, 1, \dots, 6$,

$$P(\xi = k) = C_6^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{6-k} = \frac{C_6^k}{64}$$

分布列为

k	0	1	2	3	4	5	6
$P(\xi = k)$	$\frac{1}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{20}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{1}{64}$

(2) 未成活的株数为 $6 - \xi$. 需要补种当且仅当 $6 - \xi \geq 3$, 即 $\xi \leq 3$, 所以所求概率为

$$P(\xi \leq 3) = \frac{C_6^0 + C_6^1 + C_6^2 + C_6^3}{64} = \frac{1 + 6 + 15 + 20}{64} = \frac{21}{32}$$

20. 设函数 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ ($x > 0$ 且 $x \neq 1$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $2^{\frac{1}{x}} > x^a$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$, 且

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2}$$

因为分母恒为正, 所以在 $(0, e^{-1})$ 上 $f'(x) > 0$, 在 $(e^{-1}, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, e^{-1})$, 单调递减区间为 $(e^{-1}, 1)$ 和 $(1, +\infty)$.

(2) 对任意 $x \in (0, 1)$, 两边均为正, 取自然对数得

$$\frac{\ln 2}{x} > a \ln x$$

由于 $\ln x < 0$, 上式等价于

$$a > \frac{\ln 2}{x \ln x}$$

由第一问, 函数 $\frac{1}{x \ln x}$ 在 $(0, 1)$ 上的最大值为

$$\frac{1}{e^{-1} \ln(e^{-1})} = -e$$

故右端的最大值为 $-e \ln 2$. 因为原不等式是严格不等式, 且在 $x = e^{-1}$ 处取得这个最大值, 所以必须且只需

$$a > -e \ln 2$$

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0$, $a_{n+1} = ca_n^3 + 1 - c$, $n \in \mathbb{N}^*$, 其中 c 为实数.

(1) 证明: $a_n \in [0, 1]$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立的充分必要条件是 $c \in [0, 1]$;

(2) 设 $0 < c < \frac{1}{3}$. 证明: $a_n \geq 1 - (3c)^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}^*$;

(3) 设 $0 < c < \frac{1}{3}$. 证明: $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 > n + 1 - \frac{2}{1-3c}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

【解析】原卷清晰印作 $n \in \mathbb{N}^*$, 但同时给出 a_0 并要求从 a_1 起的结论. 若按通常约定 $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$ 严格理解, 递推式没有定义 a_1 , 题目不封闭. 以下按题面显然意图, 将递推式用于 $n = 0, 1, 2, \dots$ 后求解, 并保留这一索引风险.

由递推式取 $n = 0$, 得 $a_1 = 1 - c$.

(1) 若 $c \in [0, 1]$, 则 $a_1 \in [0, 1]$. 假设 $a_n \in [0, 1]$, 则 $0 \leq ca_n^3 \leq c$, $1 - c \leq a_{n+1} = ca_n^3 + 1 - c \leq 1$ 所以 $a_{n+1} \in [0, 1]$. 由数学归纳法, $a_n \in [0, 1]$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立.

反之, 若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $a_n \in [0, 1]$, 则 $a_1 = 1 - c \in [0, 1]$, 从而 $c \in [0, 1]$. 因此所述条件的充分必要条件是 $c \in [0, 1]$.

(2) 以下设 $0 < c < \frac{1}{3}$. 由第一问知 $0 \leq a_n \leq 1$. 先证第二问: 当 $n = 1$ 时, $a_1 = 1 - c \geq 0 = 1 - (3c)^0$. 若 $a_n \geq 1 - (3c)^{n-1}$, 则

$$1 - a_{n+1} = c(1 - a_n^3) = c(1 - a_n)(1 + a_n + a_n^2) \leq 3c(1 - a_n) \leq (3c)^n$$

故 $a_{n+1} \geq 1 - (3c)^n$, 结论成立.

(3) 令 $q = 3c \in (0, 1)$. 由第二问, 且 $a_k \geq 0$, 有

$$a_k^2 \geq (1 - q^{k-1})^2 = 1 - 2q^{k-1} + q^{2k-2}$$

于是

$$\sum_{k=1}^n a_k^2 \geq n - \frac{2(1-q^n)}{1-q} + \frac{1-q^{2n}}{1-q^2}$$

将右端与 $n+1 - \frac{2}{1-q}$ 相减, 所得为

$$\frac{2q^n}{1-q} + \frac{1-q^{2n}}{1-q^2} - 1 > 0$$

其中 $\frac{2q^n}{1-q} > 0$, 且 $\frac{1-q^{2n}}{1-q^2} \geq 1$. 故

$$\sum_{k=1}^n a_k^2 > n+1 - \frac{2}{1-q} = n+1 - \frac{2}{1-3c}$$

22. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $M(\sqrt{2}, 1)$. 且左焦点为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 当过点 $P(4, 1)$ 的动直线 l 与椭圆 C 相交于两不同点 A, B 时, 在线段 AB 上取点 Q , 满足 $|\overline{AP}| \cdot |\overline{QB}| = |\overline{AQ}| \cdot |\overline{PB}|$, 证明: 点 Q 总在某定直线上.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由左焦点为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, 得 $c = \sqrt{2}$, 所以

$$a^2 - b^2 = c^2 = 2$$

又因为点 $M(\sqrt{2}, 1)$ 在椭圆上, 故

$$\frac{2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$$

令 $A = a^2$, 则 $b^2 = A - 2$, 代入上式得 $\frac{2}{A} + \frac{1}{A-2} = 1, \Rightarrow 2(A-2) + A = A(A-2)$ 即 $A^2 - 5A + 4 = 0$. 因而 $A = 1$ 或 $A = 4$. 由 $a > b > 0$ 且 $a^2 - b^2 = 2$, 只能取 $a^2 = 4$, 于是 $b^2 = 2$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 设过 $P(4, 1)$ 的动直线的方向向量为 $\mathbf{u} = (\alpha, \beta)$, 用参数 t 表示直线上的点:

$$\mathbf{X} = \mathbf{P} + t\mathbf{u}$$

由于 $P(4, 1)$ 在椭圆外, 且可把 $\mathbf{u}$ 取为从 P 指向椭圆的方向, 设直线与椭圆的交点对应的参数为 t_1, t_2 , 并取标号使 $0 < t_1 < t_2$. 将 $x = 4 + t\alpha, y = 1 + t\beta$ 代入椭圆方程, 得

$$\left(\frac{\alpha^2}{4} + \frac{\beta^2}{2}\right)t^2 + (2\alpha + \beta)t + \frac{7}{2} = 0$$

记 $A_0 = \frac{\alpha^2}{4} + \frac{\beta^2}{2}$, 由韦达定理, $t_1 + t_2 = -\frac{2\alpha + \beta}{A_0}, t_1 t_2 = \frac{7}{2A_0}$.

交换 A, B 不改变题设等式的内容, 故可设 $A = P + t_1 \mathbf{u}, B = P + t_2 \mathbf{u}$. 点 Q 在线段 AB 上, 题设条件等价于

$$\frac{|\overline{AQ}|}{|\overline{QB}|} = \frac{|\overline{AP}|}{|\overline{PB}|} = \frac{t_1}{t_2}$$

若 $Q = P + t_Q \mathbf{u}$, 则 $|AQ| = (t_Q - t_1)|\mathbf{u}|$, $|QB| = (t_2 - t_Q)|\mathbf{u}|$, 所以 $t_1(t_2 - t_Q) = t_2(t_Q - t_1)$, $t_Q = \frac{2t_1 t_2}{t_1 + t_2} = -\frac{7}{2\alpha + \beta}$. 这里 t_Q 是正数 t_1, t_2 的调和平均数, 确实满足 $t_1 < t_Q < t_2$. 又因 $2\alpha + \beta \neq 0$, 否则上面的交点方程无两个不同实根. 因而若 $Q = (x, y)$, 则 $x = 4 - \frac{7\alpha}{2\alpha + \beta}$, $y = 1 - \frac{7\beta}{2\alpha + \beta}$. 于是

$$2x + y - 2 = 7 - \frac{7(2\alpha + \beta)}{2\alpha + \beta} = 0$$

所以点 Q 总在定直线 $2x + y - 2 = 0$ 上.

2008 年安徽卷(文)

一、单选题

1. 若 A 为全体实数的集合, $B = \{-2, -1, 1, 2\}$, 则下列结论正确的是 ()

A. $A \cap B = \{-2, -1\}$

B. $(\complement_{\mathbf{R}}A) \cup B = (-\infty, 0)$

C. $A \cup B = (0, +\infty)$

D. $(\complement_{\mathbf{R}}A) \cap B = \{-2, -1\}$

【答案】 D

【解析】按原 PDF 的字面题面, $A = \mathbf{R}$, 所以 $A \cap B = B$, $\complement_{\mathbf{R}}A = \emptyset$. 因此选项 A、B、C、D 分别变为 B 、 B 、 $\mathbf{R}$ 、 $\emptyset$, 均不等于题面给出的右侧集合, 故字面题面下没有正确选项. 公开同题版本将 A 印为全体正实数; 若按该疑似漏字的版本取 $A = (0, +\infty)$, 则 $(\complement_{\mathbf{R}}A) \cap B = \{-2, -1\}$, 答案为 D. 现稿保留原 PDF 题面, 并记录题面与答案冲突.

2. 若 $\overrightarrow{AB} = (2, 4)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 3)$, 则 $\overrightarrow{BC} = ()$

A. $(1, 1)$

B. $(-1, -1)$

C. $(3, 7)$

D. $(-3, -7)$

【答案】 B

【解析】由点的位移关系 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, 得 $\overrightarrow{BC} = (1, 3) - (2, 4) = (-1, -1)$, 所以正确选项为 B.

3. 已知 m, n 是两条不同直线, α, β, γ 是三个不同平面, 下列命题中正确的是 ()

A. 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \parallel n$

C. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$

D. 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

【答案】 B

【解析】两条不同直线都垂直于同一平面时, 它们的方向都与该平面的法向量平行, 因而两直线互相平行, 所以选项 B 正确. 选项 A 不成立, 例如取 γ 为水平面, 取两个相交的竖直平面 α, β , 它们都垂直于 γ . 选项 C 不成立, 例如取同一水平面上方的两条互相垂直的水平直线, 它们都平行于该水平面但彼此不平行. 选项 D 不成立, 例如取两个相交的竖直平面, 并取一条不在任一平面内且方向平行于它们交线的直线, 该直线同时平行于两个平面. 因此只有 B 正确.

4. $a < 0$ 是方程 $ax^2 + 1 = 0$ 有一个负数根的 ()

A. 必要不充分条件

B. 充分必要条件

C. 充分不必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $a < 0$, 则 $x^2 = -1/a > 0$, 方程的两个根为 $\pm\sqrt{-1/a}$, 其中必有一个负根, 所以 $a < 0$ 是充分条件. 反之, 若方程有负根 $r < 0$, 则 $ar^2 + 1 = 0$, 从而 $a = -1/r^2 < 0$, 所以它也是必要条件. 因此该条件既充分又必要, 正确选项为 B.

5. 在三角形 ABC 中, $AB = 5, AC = 3, BC = 7$, 则 $\angle BAC$ 的大小为 ()

- A. $\frac{2\pi}{3}$ B. $\frac{5\pi}{6}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】 A

【解析】由余弦定理, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \angle BAC$, 即 $49 = 25 + 9 - 30 \cos \angle BAC$, 所以 $\cos \angle BAC = -1/2$. 由于三角形内角属于 $(0, \pi)$, 故 $\angle BAC = 2\pi/3$, 正确选项为 A.

6. 函数 $f(x) = (x-1)^2 + 1$ ($x \leq 0$) 的反函数为 ()

- A. $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$) B. $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$)
C. $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-1}$ ($x \geq 2$) D. $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-1}$ ($x \geq 2$)

【答案】 C

【解析】令 $y = f(x)$, 则 $(x-1)^2 = y-1$, 所以 $x = 1 \pm \sqrt{y-1}$. 由于原函数的定义域为 $x \leq 0$, 只能取负号; 并且 $f(x) \geq 2$, 故反函数的定义域为 $x \geq 2$. 因此 $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-1}$ ($x \geq 2$), 对应选项 C. 原卷中 C、D 两个选项的文字相同, 故 D 也呈现为同一表达式, 但按现稿答案记为 C.

7. 设 $(1+x)^8 = a_0 + a_1x + \cdots + a_8x^8$, 则 $a_0, a_1, \dots, a_8$ 中奇数的个数为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 A

【解析】由二项式定理, $a_k = C_8^k$ ($k = 0, 1, \dots, 8$), 所以系数依次为 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1. 其中只有首尾两个系数为奇数, 故奇数的个数为 2, 正确选项为 A.

8. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 图象的对称轴方程可能是 ()

- A. $x = -\frac{\pi}{6}$ B. $x = -\frac{\pi}{12}$ C. $x = \frac{\pi}{6}$ D. $x = \frac{\pi}{12}$

【答案】 D

【解析】正弦函数在自变量为 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) 时取得极值, 这些竖线是其图象的对称轴. 因此 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$. 取 $k = 0$ 得 $x = \frac{\pi}{12}$, 故正确选项为 D.

9. 设函数 $f(x) = 2x + \frac{1}{x} - 1$ ($x < 0$), 则 $f(x)$ ()

- A. 有最大值 B. 有最小值 C. 是增函数 D. 是减函数

【答案】 A

【解析】在 $x < 0$ 上, $f'(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$. 当 $x < -1/\sqrt{2}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $-1/\sqrt{2} < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$. 所以函数先增后减, 在 $x = -1/\sqrt{2}$ 处取得极大值 $-1 - 2\sqrt{2}$. 又 $f(x) \rightarrow -\infty$ (当 $x \rightarrow -\infty$ 或 $x \rightarrow 0^-$), 故该极大值就是最大值, 正确选项为 A.

10. 若过点 $A(4, 0)$ 的直线 l 与曲线 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围为 ()

- A. $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ B. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ C. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

【答案】 D

【解析】 圆心为 $O(2, 0)$, 半径为 1. 过 $A(4, 0)$ 的非竖直直线可写为 $y = k(x - 4)$, 即 $kx - y - 4k = 0$. 它与圆有公共点, 当且仅当圆心到直线的距离不超过半径, 即 $\frac{2|k|}{\sqrt{k^2 + 1}} \leq 1$. 平方并整理得 $3k^2 \leq 1$, 所以 $k \in [-\sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3]$. 竖直直线 $x = 4$ 到圆心距离为 $2 > 1$, 不产生额外情形, 故正确选项为 D.

11. 若 A 为不等式组 $\begin{cases} x \leq 0, \\ y \geq 0, \\ y - x \leq 2 \end{cases}$ 表示的平面区域, 则当 a 从 -2 连续变化到 1 时, 动直线

$x + y = a$ 扫过 A 中的那部分区域的面积为 ()

- A. $\frac{3}{4}$ B. 1 C. $\frac{7}{4}$ D. 2

【答案】 C

【解析】 令 $s = x + y$, 则 $y = s - x$, 且变换 $(x, y) \mapsto (s, x)$ 的雅可比绝对值为 1. 三个不等式化为 $x \leq 0$, $x \leq s$, $x \geq s/2 - 1$.

当 $-2 \leq s \leq 0$ 时, $s/2 - 1 \leq x \leq s$, 截线长度为 $s/2 + 1$; 当 $0 \leq s \leq 1$ 时, $s/2 - 1 \leq x \leq 0$, 截线长度为 $1 - s/2$. 因此

$$\int_{-2}^0 \left(\frac{s}{2} + 1\right) ds + \int_0^1 \left(1 - \frac{s}{2}\right) ds = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

故正确选项为 C.

12. 12 名同学合影, 站成前排 4 人后排 8 人, 现摄影师要从后排 8 人中抽 2 人调整到前排, 若其他人的相对顺序不变, 则不同调整方法的总数是 ()

- A. $C_8^2 A_6^6$ B. $C_8^2 A_3^2$ C. $C_8^2 A_6^2$ D. $C_8^2 A_5^2$

【答案】 C

【解析】 先从后排 8 人中选出调到前排的 2 人, 有 C_8^2 种. 选定这两人后, 原前排 4 人的相对顺序以及后排剩余 6 人的相对顺序都保持不变. 把两名调入前排的同学按顺序插入由原前排形成的 6 个位置, 等价于从 6 个位置中选出两个并安排这两人, 有 A_6^2 种. 因此总数为 $C_8^2 A_6^2$, 对应选项 C.

二、填空题

13. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{|x-2|-1}}{\log_2(x-1)}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[3, +\infty)$

【解析】 根式有意义要求 $|x-2|-1 \geq 0$, 即 $x \leq 1$ 或 $x \geq 3$. 对数有意义且分母不为零要求 $x-1 > 0$ 且 $\log_2(x-1) \neq 0$, 即 $x > 1$ 且 $x \neq 2$. 取交集得定义域为 $[3, +\infty)$.

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{n} - \frac{y^2}{12-n} = 1$ 的离心率是 $\sqrt{3}$. 则 $n =$ _____.

【答案】 4

【解析】双曲线的半实轴平方为 $a^2 = n$, 半虚轴平方为 $b^2 = 12 - n$, 所以焦半距平方为 $c^2 = a^2 + b^2 = 12$. 由离心率 $c/a = \sqrt{3}$, 得 $\frac{12}{n} = 3, n = 4$ 且 $0 < n < 12$, 该值满足双曲线条件.

15. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = 4n - \frac{5}{2}$, $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = an^2 + bn$, $n \in \mathbb{N}^*$, 其中 a, b 为常数, 则 $ab =$ _____.

【答案】 -1

【解析】由等差数列求和公式, $a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n \left(4k - \frac{5}{2}\right) = 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{5}{2}n = 2n^2 - \frac{1}{2}n$. 比较 $an^2 + bn$ 的系数, 得 $a = 2, b = -1/2$, 从而 $ab = -1$.

16. 已知 A, B, C, D 在同一个球面上, $AB \perp$ 平面 BCD , $BC \perp CD$, 若 $AB = 6, AC = 2\sqrt{13}, AD = 8$, 则 B, C 两点间的球面距离是_____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}$

【解析】设球心为 O, H 为 O 在平面 BCD 上的射影. 平面 BCD 截球面所得圆的圆心是 H , 所以 $HB = HC = HD$. 由于 AB 垂直于平面 BCD , 设 $OH = h$, 则 A, B 到平面 BCD 的有向距离分别为 6 和 0, 从 $OA = OB$ 得 $HB^2 + (h-6)^2 = HB^2 + h^2$, 故 $h = 3$. 在直角三角形 ABC, ABD 中, $BC^2 = AC^2 - AB^2 = 52 - 36 = 16, BD^2 = AD^2 - AB^2 = 64 - 36 = 28$. 又 $BC \perp CD$, 所以三角形 BCD 在 C 处直角, $CD^2 = BD^2 - BC^2 = 12$. 其外接圆半径为斜边的一半, 即 $r = BD/2 = \sqrt{7}$. 若球半径为 R , 由截面圆半径公式 $r^2 = R^2 - 3^2$, 得 $R = 4$.

设 B, C 所对的劣弧对应的球心角为 θ . 弦长公式给出 $BC = 2R \sin \frac{\theta}{2}$, 即 $4 = 8 \sin \frac{\theta}{2}$. 因为取劣弧, $0 < \theta < \pi$, 所以 $\theta = \pi/3$. 球面距离是该劣弧的弧长, 故为 $R\theta = 4 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域.

【解析】(1) 由积化和差公式, $2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \cos 2x = -\cos 2x$. 因此 $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \cos 2x = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$. 因为自变量的系数为 2, 最小正周期满足 $2T = 2\pi$, 所以 $T = \pi$.

(2) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 令 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则 $t \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 且 $f(x) = \sin t$. 该区间包含极大值点 $\frac{\pi}{2}$, 所以最大值为 1. 在该区间内, 正弦函数的最小值出现在左端点, 等于 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; 右端点函数值为 $\frac{1}{2}$, 不更小. 因此值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$.

18. 在某次普通话测试中, 为测试汉字发音水平, 设置了 10 张卡片, 每张卡片印有一个汉字的拼音, 其中恰有 3 张卡片上的拼音带有后鼻音“g”.

(1) 现对三位被测试者先后进行测试, 第一位被测试者从这 10 张卡片中随机抽取 1 张, 测试后放回, 余下 2 位的测试, 也按同样的方法进行, 求这三位被测试者抽取的卡片上, 拼音都带有后鼻音“g”的概率;

(2) 若某位被测试者从 10 张卡片中一次随机抽取 3 张, 求这三张卡片上, 拼音带有后鼻音“g”的卡片不少于 2 张的概率.

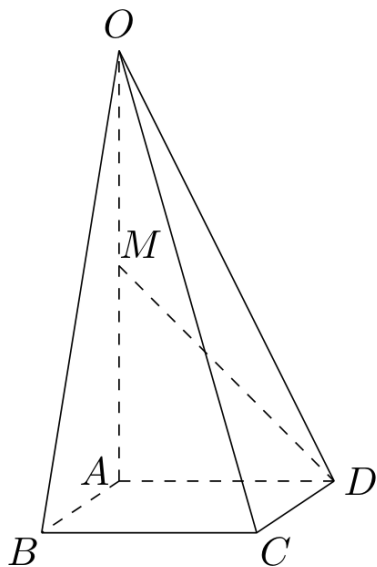
【解析】(1) 每次抽取后放回, 所以三次抽取相互独立. 每次抽到带后鼻音“g”的卡片的概率为 $\frac{3}{10}$, 故三位被测试者抽到的卡片都带“g”的概率为 $\left(\frac{3}{10}\right)^3 = \frac{27}{1000}$.

(2) 三张卡片中带“g”的卡片数不少于 2 张, 分为恰有 2 张和恰有 3 张两种互斥情形. 三张卡片等可能的取法共有 C_{10}^3 种; 恰有 2 张带“g”有 $C_3^2 C_7^1$ 种, 恰有 3 张带“g”有 C_3^3 种. 因此所求概率为 $\frac{C_3^2 C_7^1 + C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{21 + 1}{120} = \frac{11}{60}$.

19. 如图, 在四棱锥 $O-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形, $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$. $OA \perp$ 底面 $ABCD$, $OA = 2$, M 为 OA 的中点.

(1) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小;

(2) 求点 B 到平面 OCD 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系: 取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 0, 0)$, 令 $s = 1/\sqrt{2}$, 则可取 $D = (-s, s, 0)$ 、 $C = (1-s, s, 0)$ 、 $O = (0, 0, 2)$ 、 $M = (0, 0, 1)$. 于是 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{MD} = (-s, s, -1)$. 两向量的长度分别为 1 、 $\sqrt{2}$, 点积为 $-s$. 异面直线所成的角取锐角, 故其余弦为 $\frac{|-s|}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 从而角度为 $\frac{\pi}{3}$.

(2) 因为 $AB \parallel CD$, 且 AB 不在平面 OCD 内, 所以点 A 、 B 到平面 OCD 的距离相等. 由 $\overrightarrow{OC} = (1-s, s, -2)$ 、 $\overrightarrow{OD} = (-s, s, -2)$, 可取平面 OCD 的法向量为 $(0, 2, s)$, 其方程为 $2y + s(z-2) = 0$. 点 $A = (0, 0, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{2s}{\sqrt{4+s^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9/2}} = \frac{2}{3}$, 所以点 B 到平面 OCD 的距离为 $\frac{2}{3}$.

20. 设函数 $f(x) = \frac{a}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + (a+1)x + 1$, 其中 a 为实数.

(1) 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值, 求 a 的值;

(2) 已知不等式 $f'(x) > x^2 - x - a + 1$ 对任意 $a \in (0, +\infty)$ 都成立, 求实数 x 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = ax^2 - 3x + a + 1$. 函数在 $x=1$ 处取得极值, 必须有 $f'(1) = 0$, 即 $2a - 2 = 0$, 所以 $a = 1$. 此时 $f'(x) = (x-1)(x-2)$, 在 $x=1$ 左侧为正、右侧为负, 确实在 $x=1$ 处取得极大值.

(2) 将不等式移到一边, 得 $f'(x) - (x^2 - x - a + 1) = (a-1)x^2 - 2x + 2a = a(x^2 + 2) - (x^2 + 2x) > 0$. 由于 $x^2 + 2 > 0$, 若 $x^2 + 2x \leq 0$, 则上式等于正数 $a(x^2 + 2)$ 与非负数 $-x^2 - 2x$ 之和, 对任意 $a > 0$ 都大于零. 反之, 若 $x^2 + 2x > 0$, 取充分接近 0 的正数 a , 上式就会小于零. 因此必要且充分的条件为 $x^2 + 2x \leq 0$, 即 $-2 \leq x \leq 0$.

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a$, $a_{n+1} = ca_n + 1 - c$, $n \in \mathbb{N}^*$, 其中 a, c 为实数, 且 $c \neq 0$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $a = \frac{1}{2}$, $c = \frac{1}{2}$, $b_n = n(1 - a_n)$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n ;

(3) 若 $0 < a_n < 1$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 证明 $0 < c \leq 1$.

【解析】(1) 令 $u_n = a_n - 1$, 则 $u_{n+1} = ca_n + 1 - c - 1 = cu_n$, 所以 $u_n = (a-1)c^{n-1}$. 因此 $a_n = 1 + (a-1)c^{n-1}$.

(2) 此时 $a_n = 1 - 2^{-n}$, 所以 $b_n = n2^{-n}$. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n k/2^k$. 将 $S_n/2$ 的求和指标右移一位, 作错位相减得

$$\begin{aligned} S_n - \frac{1}{2}S_n &= \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{k}{2^k} - \left(\sum_{k=2}^n \frac{k-1}{2^k} + \frac{n}{2^{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^k} - \frac{n}{2^{n+1}} = 1 - \frac{n+2}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

由于左边等于 $S_n/2$, 故 $S_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}$.

(3) 由 $0 < a_1 = a < 1$ 及 $a_2 = 1 + c(a-1) = 1 - c(1-a) < 1$, 可知 $c > 0$, 否则 $a_2 \geq 1$. 若 $c > 1$, 则存在正整数 n 使 $(1-a)c^{n-1} \geq 1$, 从而 $a_n = 1 - (1-a)c^{n-1} \leq 0$, 与题设矛盾. 因此 $0 < c \leq 1$.

22. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其相应于焦点 $F(2, 0)$ 的准线方程为 $x = 4$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 已知过点 $F_1(-2, 0)$ 倾斜角为 θ 的直线交椭圆 C 于 A, B 两点, 求证: $|AB| = \frac{4\sqrt{2}}{2 - \cos^2 \theta}$;

(3) 过点 $F_1(-2, 0)$ 作两条互相垂直的直线分别交椭圆 C 于 A, B 和 D, E , 求 $|AB| + |DE|$ 的最小值.

【解析】(1) 焦点为 $(2, 0)$, 故焦半距 $c = 2$. 准线为 $x = a^2/c = 4$, 所以 $a^2 = 8$. 又 $b^2 = a^2 - c^2 = 8 - 4 = 4$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 设直线的单位方向向量为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 其参数方程为 $x = -2 + t \cos \theta, y = t \sin \theta$. 代入椭圆方程并整理得

$$(2 - \cos^2 \theta)t^2 - 4 \cos \theta t - 4 = 0$$

两交点对应的参数根之差的绝对值为

$$\frac{\sqrt{16 \cos^2 \theta + 16(2 - \cos^2 \theta)}}{2 - \cos^2 \theta} = \frac{4\sqrt{2}}{2 - \cos^2 \theta}$$

由于参数方向是单位向量, 根之差的绝对值就是弦长, 故

$$|AB| = \frac{4\sqrt{2}}{2 - \cos^2 \theta}$$

(3) 令 $u = \cos^2 \theta \in [0, 1]$. 与第一条直线垂直的直线方向角为 $\theta + \pi/2$, 故其弦长为 $4\sqrt{2}/(1 + u)$. 两弦长之和为

$$4\sqrt{2} \left(\frac{1}{2 - u} + \frac{1}{1 + u} \right) = \frac{12\sqrt{2}}{2 + u - u^2}$$

而

$$2 + u - u^2 = \frac{9}{4} - \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}$$

所以和的最小值为

$$\frac{12\sqrt{2}}{9/4} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$$

在 $u = 1/2$ 时取得.

2008 年福建卷(理)

一、单选题

1. 若复数 $(a^2 - 3a + 2) + (a - 1)i$ 是纯虚数, 则实数 a 的值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 1 或 2 D. -1

【答案】 B

【解析】纯虚数的实部必须为 0, 虚部必须不为 0, 所以 $a^2 - 3a + 2 = 0$ 且 $a - 1 \neq 0$. 由 $a^2 - 3a + 2 = (a - 1)(a - 2)$, 得 $a = 1$ 或 $a = 2$, 再由 $a - 1 \neq 0$ 排除 $a = 1$, 故 $a = 2$, 选 B.

2. 设集合 $A = \left\{x \mid \frac{x}{x-1} < 0\right\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 那么 “ $m \in A$ ” 是 “ $m \in B$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】由 $\frac{x}{x-1} < 0$, 分界点为 0 和 1. 逐段判断符号可得 $A = (0, 1)$, 而题设给出 $B = (0, 3)$. 于是 $A \subsetneq B$: 若 $m \in A$, 必有 $m \in B$, 但取 $m = 2$ 可知 $m \in B$ 不一定推出 $m \in A$. 因此 “ $m \in A$ ” 是 “ $m \in B$ ” 的充分而不必要条件, 选 A.

3. 设 $\{a_n\}$ 是公比为正数的等比数列, 若 $a_1 = 7$, $a_5 = 16$, 则数列 $\{a_n\}$ 前 7 项的和为 ()

- A. 63 B. 64 C. 127 D. 128

【答案】 按原题面无对应选项

【解析】设公比为 q , 则 $q > 0$, 且 $a_5 = a_1 q^4$ 给出 $q^4 = \frac{16}{7}$. 由于 $\left(\frac{6}{5}\right)^4 = \frac{1296}{625} < \frac{16}{7} < \frac{625}{256} = \left(\frac{5}{4}\right)^4$, 所以 $\frac{6}{5} < q < \frac{5}{4}$.

令 $S_7 = 7(1 + q + q^2 + \cdots + q^6)$. 对 $q > 0$, 右端随 q 严格增大, 因此

$$35 \left[\left(\frac{6}{5} \right)^7 - 1 \right] < S_7 < 28 \left[\left(\frac{5}{4} \right)^7 - 1 \right]$$

其中左端为 $\frac{7063385}{78125} > 64$, 右端为 $\frac{1728748}{16384} < 127$, 故 $64 < S_7 < 127$. 这说明按原 PDF 的题面, S_7 不等于选项中的 63, 64, 127, 128 中任何一个, 题设与选项不相容, 故无对应选择项.

4. 函数 $f(x) = x^3 + \sin x + 1$ ($x \in \mathbf{R}$), 若 $f(a) = 2$, 则 $f(-a)$ 的值为 ()

- A. 3 B. 0 C. -1 D. -2

【答案】 B

【解析】由 $f(a) = 2$, 得 $a^3 + \sin a + 1 = 2$, 即 $a^3 + \sin a = 1$. 因此 $f(-a) = (-a)^3 + \sin(-a) + 1 = -a^3 - \sin a + 1 = 0$, 选 B.

5. 某一批花生种子, 如果每 1 粒发芽的概率为 $\frac{4}{5}$, 那么播下 4 粒种子恰有 2 粒发芽的概率是 ()

A. $\frac{16}{625}$

B. $\frac{96}{625}$

C. $\frac{192}{625}$

D. $\frac{256}{625}$

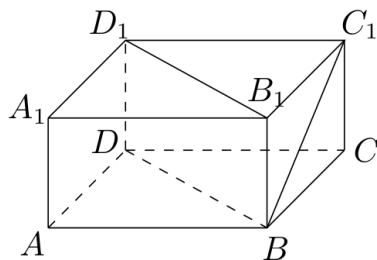
【答案】 B

【解析】 4 粒种子中恰有 2 粒发芽的情形共有 C_4^2 种. 每一种情形的概率都是 $\left(\frac{4}{5}\right)^2 \left(1 - \frac{4}{5}\right)^2 = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \left(\frac{1}{5}\right)^2$, 故所求概率为

$$C_4^2 \left(\frac{4}{5}\right)^2 \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 6 \cdot \frac{16}{625} = \frac{96}{625}$$

选 B.

6. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, $AA_1 = 1$, 则 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成角的正弦值为 ()



第 6 题图

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

B. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

【答案】 D

【解析】 建立直角坐标系, 令 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(2,2,0)$, $D(0,2,0)$, 并令竖直方向为 z 轴, 则 $C_1(2,2,1)$, 所以直线 BC_1 的方向向量可取 $\boldsymbol{v} = (0,2,1)$.

平面 BB_1D_1D 内有方向向量 $\overrightarrow{BB_1} = (0,0,1)$ 和 $\overrightarrow{BD} = (-2,2,0)$, 故其法向量可取 $\boldsymbol{n} = (1,1,0)$. 直线与平面所成角记为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

故选 D.

7. 某班级要从 4 名男生, 2 名女生中选派 4 人参加某次社区服务, 如果要求至少有 1 名女生, 那么不同的选派方案种数为 ()

A. 14

B. 24

C. 28

D. 48

【答案】 A

【解析】 从 6 人中任取 4 人共有 C_6^4 种. 扣除没有女生、即 4 名男生全被选中的 C_4^4 种, 得到

$$C_6^4 - C_4^4 = 15 - 1 = 14$$

故选 A.

8. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y + 1 \leq 0, \\ x > 0, \end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是 ()

A. $(0, 1)$ B. $(0, 1]$ C. $(1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】由 $x - y + 1 \leq 0$ 得 $y \geq x + 1$. 因为 $x > 0$, 所以

$$\frac{y}{x} \geq \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} > 1$$

任取 $r > 1$, 取 $x = \frac{1}{r-1} > 0$, 再取 $y = rx = x + 1$, 便有 $y/x = r$. 因此 y/x 的取值范围恰为 $(1, +\infty)$, 选 C.

9. 函数 $f(x) = \cos x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象按向量 $(m, 0)$ 平移后, 得到函数 $y = -f'(x)$ 的图象, 则 m 的值可以为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. $-\pi$ D. $-\frac{\pi}{2}$

【答案】 A

【解析】 $f'(x) = -\sin x$, 所以 $-f'(x) = \sin x$. 图象 $y = f(x) = \cos x$ 按向量 $(m, 0)$ 平移后变为 $y = f(x - m) = \cos(x - m)$. 要使它 $y = \sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 重合, 需有 $m = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 选项中只有 $m = \frac{\pi}{2}$, 故选 A.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $(a^2 + c^2 - b^2) \tan B = \sqrt{3}ac$, 则角 B 的值为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

【答案】 D

【解析】由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 所以 $a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$. 代入题设并注意 $\tan B$ 有定义, 得

$$2ac \cos B \tan B = \sqrt{3}ac$$

由于 $a, c > 0$, 且 $\cos B \neq 0$, 上式化为 $2 \sin B = \sqrt{3}$, 即 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 三角形内角满足 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $B = \frac{2\pi}{3}$, 选 D.

11. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两个焦点为 F_1, F_2 , 若 P 为其上一点, 且 $|PF_1| = 2|PF_2|$, 则双曲线离心率的取值范围为 ()

A. $(1, 3)$ B. $(1, 3]$ C. $(3, +\infty)$ D. $[3, +\infty)$

【答案】 B

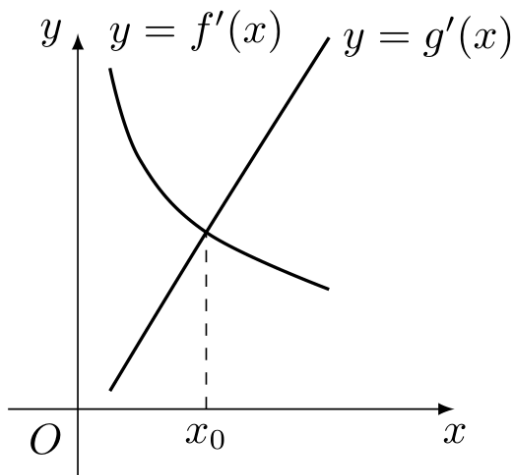
【解析】设 $d_1 = |PF_1|, d_2 = |PF_2|$. 题设给出 $d_1 = 2d_2$. 双曲线的焦点距离为 $F_1F_2 = 2c$, 且双曲线上任一点满足焦点距离之差的绝对值为 $2a$, 于是

$$d_1 - d_2 = 2a$$

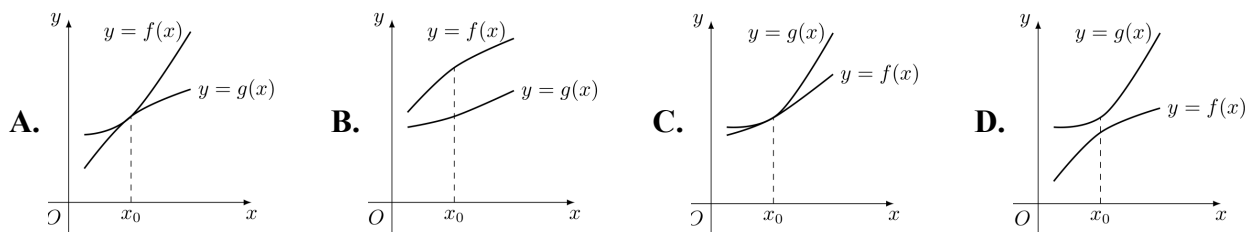
从而 $d_2 = 2a$, $d_1 = 4a$. 在三角形 PF_1F_2 中, 三角不等式给出 $2c \leq 4a + 2a$, 所以离心率 $e = c/a \leq 3$. 又因 $b > 0$, 有 $c^2 = a^2 + b^2 > a^2$, 故 $e > 1$.

当 $1 < e < 3$ 时, 长度 $2c$, $4a$, $2a$ 能构成非退化三角形, 因两焦点距离之差为 $2a$, 所构成的点在该双曲线上; 当 $e = 3$ 时, 取顶点可得焦点距离分别为 $4a$, $2a$, 条件仍成立. 因此 $e \in (1, 3]$, 选 B.

12. 已知函数 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 的导函数的图象如下图, 那么 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 的图象可能是 ()



第 12 题图



【答案】D

【解析】由导函数图象可见, 在 x_0 左侧有 $f'(x) > g'(x)$, 在 x_0 右侧有 $f'(x) < g'(x)$, 且 $f'(x)$ 递减、 $g'(x)$ 递增. 因此 $f(x) - g(x)$ 先增后减, 在 x_0 处取得极大值; 同时 f 的图象应向下弯, g 的图象应向上弯. 四个选项中只有 D 的相对位置和弯曲方向同时满足这些条件, 故选 D.

二、填空题

13. 若 $(x - 2)^5 = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】31

【解析】由二项式展开式

$$(x - 2)^5 = x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32$$

可得 $a_5 = 1$, $a_4 = -10$, $a_3 = 40$, $a_2 = -80$, $a_1 = 80$. 因而

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 80 - 80 + 40 - 10 + 1 = 31$$

14. 若直线 $3x + 4y + m = 0$ 与圆 $\begin{cases} x = 1 + \cos \theta, \\ y = -2 + \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数) 没有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $m < 0$ 或 $m > 10$

【解析】参数方程表示的圆为 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 1$, 圆心为 $C(1, -2)$, 半径为 1. 圆心到直线 $3x + 4y + m = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) + m|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|m - 5|}{5}$$

直线与圆没有公共点当且仅当 $d > 1$, 即 $|m - 5| > 5$. 解得 $m < 0$ 或 $m > 10$.

15. 若三棱锥的三个侧面两两垂直, 且侧棱长均为 $\sqrt{3}$, 则其外接球的表面积是_____.

【答案】 9π

【解析】设三棱锥顶点为 P , 底面顶点为 A, B, C . 三个侧面两两垂直, 因此它们的两两交线 PA, PB, PC 两两垂直. 取 $P(0, 0, 0), A(\sqrt{3}, 0, 0), B(0, \sqrt{3}, 0), C(0, 0, \sqrt{3})$.

外接球心到四个顶点距离相等. 由对称性球心为 $O\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 所以外接球半径满足

$$R^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

故其表面积为 $4\pi R^2 = 9\pi$.

16. 设 P 是一个数集, 且至少含有两个数, 若对任意 $a \in P, b \in P$, 都有 $a + b, a - b, ab, \frac{a}{b} \in P$ (除数 $b \neq 0$), 则称 P 是一个数域. 例如有理数集 $\mathbf{Q}$ 是数域; 数集 $F = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbf{Q}\}$ 也是数域. 有下列命题:

- ① 整数集是数域;
- ② 若有理数集 $\mathbf{Q} \subseteq M$, 则数集 M 必为数域;
- ③ 数域必为无限集;
- ④ 存在无穷多个数域.

其中正确的命题的序号是_____.

【答案】 3、4

【解析】命题一不成立, 因为整数集对除法不封闭, 例如 $2, 1 \in \mathbf{Z}$, 但 $1/2 \notin \mathbf{Z}$. 命题二不成立, 例如 $M = \mathbf{Q} \cup \{\sqrt{2}\}$ 含有 $\mathbf{Q}$, 但 $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \notin M$, 所以不一定是数域.

证明命题三: 取数域 P 中两个不同的数 u, v , 则 $d = u - v \in P$ 且 $d \neq 0$. 由除法封闭性, $1 = d/d \in P$, 再由加法封闭性, 所有正整数都属于 P , 从而 P 是无限集.

证明命题四: 对每个正素数 p , 集合

$$P_p = \{r + s\sqrt{p} \mid r, s \in \mathbf{Q}\}$$

是数域. 确实, 和、差、积仍为此形式. 若分母 $r + s\sqrt{p} \neq 0$, 则 $r^2 - ps^2 \neq 0$, 否则 $s = 0$ 时有 $r = 0$, 或 $s \neq 0$ 时 $\sqrt{p} = r/s \in \mathbf{Q}$, 均与分母非零矛盾. 因此

$$\frac{u + v\sqrt{p}}{r + s\sqrt{p}} = \frac{(u + v\sqrt{p})(r - s\sqrt{p})}{r^2 - ps^2}$$

其中 $r^2 - ps^2 \neq 0$, 结果仍属于 P_p . 不同的素数给出不同的数域. 先说明: 若 p 是素数, 则 $\sqrt{p} \notin \mathbf{Q}$. 否则设 $\sqrt{p} = u/v$, 其中 $u, v \in \mathbf{Z}$, $v \neq 0$ 且 $\gcd(u, v) = 1$, 则 $pv^2 = u^2$, 从而 $p \mid u$, 再代回可得 $p \mid v$, 与互素矛盾.

事实上, 若 $p \neq q$ 且 $\sqrt{p} \in P_q$, 则存在 $r, s \in \mathbf{Q}$, 使得

$$\sqrt{p} = r + s\sqrt{q}$$

两边平方得 $p = r^2 + 2rs\sqrt{q} + qs^2$. 因为 $\sqrt{q} \notin \mathbf{Q}$, 所以 $rs = 0$. 若 $s = 0$, 则 $\sqrt{p} = r \in \mathbf{Q}$, 矛盾; 若 $r = 0$, 则 $p = qs^2$. 写 $s = u/v$ (u, v 互素且 $v \neq 0$), 便有 $pv^2 = qu^2$. 因为 $p \neq q$, 由素数整除性得 $p \mid u$, 再代回得 $p \mid v$, 与 u, v 互素矛盾. 因此 $\sqrt{p} \notin P_q$, 从而 $P_p \neq P_q$. 因而存在无穷多个数域, 正确命题的序号为 3、4.

三、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m} = (\sin A, \cos A)$, $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, -1)$, $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 1$, 且 A 为锐角.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 求函数 $f(x) = \cos 2x + 4 \cos A \sin x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的值域.

【解析】(1) 由 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 1$, 得

$$\sqrt{3} \sin A - \cos A = 1$$

注意到 $\sqrt{3} \sin A - \cos A = 2 \sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right)$, 故

$$\sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

因为 A 为锐角, 所以 $A - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$, 在此范围内只有 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ 满足条件, 从而 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 代入 $\cos A = \frac{1}{2}$, 得

$$f(x) = \cos 2x + 2 \sin x = 1 - 2 \sin^2 x + 2 \sin x = \frac{3}{2} - 2 \left(\sin x - \frac{1}{2}\right)^2$$

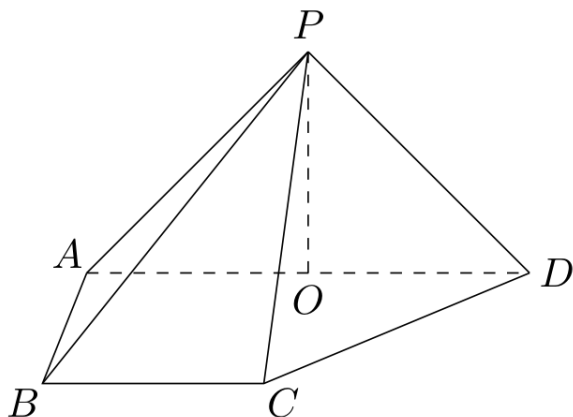
令 $t = \sin x$, 则 $t \in [-1, 1]$. 上式在 $t = \frac{1}{2}$ 时取得最大值 $\frac{3}{2}$, 在 $t = -1$ 时取得最小值 -3 . 因此, 函数 $f(x)$ 的值域为 $\left[-3, \frac{3}{2}\right]$.

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 侧棱 $PA = PD = \sqrt{2}$, 底面 $ABCD$ 为直角梯形, 其中 $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$, $AD = 2AB = 2BC = 2$, O 为 AD 中点.

(1) 求证: $PO \perp$ 平面 $ABCD$;

(2) 求异面直线 PD 与 CD 所成角的大小;

- (3) 线段 AD 上是否存在点 Q , 使得它到平面 PCD 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 若存在, 求出 $\frac{AQ}{QD}$ 的值. 若不存在, 请说明理由.



第 18 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内, 并取 $A(0,0,0), D(2,0,0), B(0,1,0), C(1,1,0)$. 于是 $O(1,0,0)$. 在等腰三角形 PAD 中, O 是底边 AD 的中点, 所以 $PO \perp AD$. 又因为平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 且两平面的交线为 AD , 故平面 PAD 内垂直于 AD 的直线 PO 垂直于平面 $ABCD$. 另外, $AO = 1$, 从而

$$PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{2 - 1} = 1$$

取 $P(1,0,1)$.

(2) 取直线 PD 和 CD 的方向向量分别为 $\overrightarrow{DP} = (-1,0,1)$ 和 $\overrightarrow{DC} = (-1,1,0)$. 设异面直线所成的角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{DP} \cdot \overrightarrow{DC}|}{|\overrightarrow{DP}| |\overrightarrow{DC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

因此 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

(3) 设 $Q(q,0,0)$, 其中 $0 \leq q \leq 2$. 由 $\overrightarrow{PC} = (0,1,-1)$ 和 $\overrightarrow{PD} = (1,0,-1)$, 可取平面 PCD 的一个法向量为 $(1,1,1)$, 故平面 PCD 的方程为 $x + y + z = 2$. 因而

$$d(Q, \text{平面} PCD) = \frac{|q - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{2 - q}{\sqrt{3}}$$

令其等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $q = \frac{1}{2}$, 此时

$$\frac{AQ}{QD} = \frac{q}{2 - q} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$$

所以存在这样的点 Q , 且 $\frac{AQ}{QD} = \frac{1}{3}$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 2$.

- (1) 设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列. 前 n 项和为 S_n , 其中 $a_1 = 3$. 若点 $(a_n, a_{n+1}^2 - 2a_{n+1})$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 在函数 $y = f'(x)$ 的图象上, 求证: 点 (n, S_n) 也在 $y = f'(x)$ 的图象上;
- (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $(a-1, a)$ 内的极值.

【解析】 由 $f'(x) = x^2 + 2x = x(x+2)$, 下面逐问求解. (1) 点 $(a_n, a_{n+1}^2 - 2a_{n+1})$ 在 $y = f'(x)$ 的图象上, 等价于

$$a_{n+1}^2 - 2a_{n+1} = a_n^2 + 2a_n$$

整理得

$$(a_{n+1} - 1)^2 = (a_n + 1)^2$$

因此 $a_{n+1} - 1 = a_n + 1$ 或 $a_{n+1} - 1 = -(a_n + 1)$. 第二种情形给出 $a_{n+1} = -a_n < 0$, 与数列各项为正数矛盾, 所以 $a_{n+1} = a_n + 2$. 结合 $a_1 = 3$, 得

$$a_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$$

从而

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(3 + 2n + 1)}{2} = n^2 + 2n = f'(n)$$

故点 (n, S_n) 在 $y = f'(x)$ 的图象上.

(2) 因为 $f'(x) = x(x+2)$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上递增, 在 $(-2, 0)$ 上递减, 在 $(0, +\infty)$ 上递增. 又 $f(-2) = -\frac{2}{3}$, $f(0) = -2$. 当 $-2 < a < -1$ 时, 区间 $(a-1, a)$ 内含有 -2 而不含 0 , 故 $f(x)$ 在 $x = -2$ 处取得极大值 $-\frac{2}{3}$. 当 $0 < a < 1$ 时, 区间 $(a-1, a)$ 内含有 0 而不含 -2 , 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值 -2 . 其余情形下, 区间 $(a-1, a)$ 不含 -2 或 0 , 函数在该区间内单调, 因而没有极值.

20. 某项考试按科目 A、科目 B 依次进行, 只有当科目 A 成绩合格时, 才可继续参加科目 B 的考试. 已知每个科目只允许有一次补考机会, 两个科目成绩均合格方可获得证书. 现某人参加这项考试, 科目 A 每次考试成绩合格的概率均为 $\frac{2}{3}$, 科目 B 每次考试成绩合格的概率均为 $\frac{1}{2}$. 假设各次考试成绩合格与否均互不影响.

- (1) 求他不需要补考就可获得证书的概率;
- (2) 在这项考试过程中, 假设他不放弃所有的考试机会, 记他参加考试的次数为 ξ , 求 ξ 的数学期望 $E(\xi)$.

【解析】 (1) 不需要补考就获得证书, 必须第一次参加科目 A 和第一次参加科目 B 都合格, 所以所求概率为

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

(2) 科目 A 至少参加一次, 且只有第一次不合格时才参加补考, 因此参加科目 A 的次数的数学期望为

$$1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

科目 A 在两次机会内至少合格一次的概率为

$$1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

只有科目 A 合格后才参加科目 B. 在已经参加科目 B 的条件下, 第一次考试必然参加, 第一次不合格的的概率为 $\frac{1}{2}$, 所以参加科目 B 的次数的条件数学期望为

$$1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

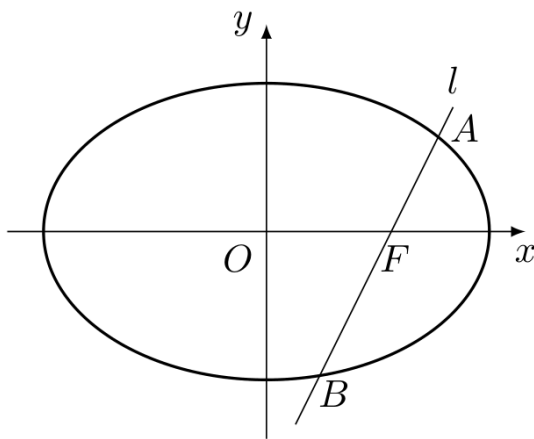
因此参加科目 B 的次数的数学期望为 $\frac{8}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{4}{3}$. 由期望的可加性,

$$E(\xi) = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

21. 如图, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个焦点是 $F(1, 0)$, O 为坐标原点.

(1) 已知椭圆短轴的两个三等分点与一个焦点构成正三角形, 求椭圆的方程;

(2) 设过点 F 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点. 若直线 l 绕点 F 任意转动, 恒有 $|OA|^2 + |OB|^2 < |AB|^2$, 求 a 的取值范围.



第 21 题图

【解析】设椭圆半焦距为 c . 因为焦点为 $F(1, 0)$, 所以 $c = 1$, 从而

$$a^2 - b^2 = 1$$

(1) 设短轴的两个三等分点为 $M\left(0, \frac{b}{3}\right)$ 和 $N\left(0, -\frac{b}{3}\right)$, 取焦点 $F(1, 0)$. 则 $MN = \frac{2b}{3}$, $FM = FN = \sqrt{1 + \frac{b^2}{9}}$. 三角形 FMN 为正三角形, 所以

$$\frac{2b}{3} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{9}}$$

两边平方得 $\frac{4b^2}{9} = 1 + \frac{b^2}{9}$, 即 $b^2 = 3$. 由 $a^2 - b^2 = 1$, 得 $a^2 = 4$. 因为 $a > 0$, 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设过点 F 的直线 l 的单位方向向量为 (u, v) , 其中 $u^2 + v^2 = 1$, 则直线上的点可表示为 $(1 + ut, vt)$. 设它与椭圆交于对应参数 t_1, t_2 的点 A, B , 并令

$$K = b^2 u^2 + a^2 v^2 = a^2 - u^2$$

将直线参数式代入椭圆方程, 并利用 $a^2 - b^2 = 1$, 得

$$Kt^2 + 2b^2 ut - b^4 = 0$$

所以 $t_1 + t_2 = -\frac{2b^2 u}{K}$, $t_1 t_2 = -\frac{b^4}{K}$. 又因为 $|OA|^2 = 1 + 2ut_1 + t_1^2$, $|OB|^2 = 1 + 2ut_2 + t_2^2$, $|AB|^2 = (t_1 - t_2)^2$, 题设不等式等价于

$$1 + u(t_1 + t_2) + t_1 t_2 < 0$$

代入根与系数的关系, 得到

$$a^2 - b^4 - (1 + 2b^2)u^2 < 0$$

左端关于 u^2 单调递减, 而直线任意转动时 $u^2 \in [0, 1]$, 故对所有直线恒成立的充要条件是 $u = 0$ 时也成立, 即

$$a^2 - b^4 < 0$$

代入 $b^2 = a^2 - 1$, 得

$$(a^2 - 1)^2 > a^2$$

令 $z = a^2$, 且 $z > 1$, 则 $z^2 - 3z + 1 > 0$. 该不等式的根为 $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ 和 $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$, 结合 $z > 1$, 可得

$$a^2 > \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

因此 a 的取值范围为 $\left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}, +\infty\right)$.

22. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 记 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 上的最小值为 b_n , 令 $a_n = \ln(1+n) - b_n$.

(i) 如果一切 n , 不等式 $\sqrt{a_n} < \sqrt{a_{n+2}} - \frac{c}{\sqrt{a_{n+2}}}$ 恒成立, 求实数 c 的取值范围;

(ii) 求证: $\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_1 a_3}{a_2 a_4} + \cdots + \frac{a_1 a_3 \cdots a_{2n-1}}{a_2 a_4 \cdots a_{2n}} < \sqrt{2a_n + 1} - 1$.

【解析】(1) 函数定义域为 $(-1, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x}$$

当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 因为 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 所以对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 其在 $[0, \pi]$ 上的最小值为

$$b_n = f(\pi) = \ln(1+\pi) - \pi$$

令

$$d = \pi - \ln(1 + \pi) > 0$$

则

$$a_n = \ln(1 + n) - b_n = d + \ln(1 + n) > 0$$

(i) 因为 $a_{n+2} > a_n > 0$, 原不等式等价于

$$c < a_{n+2} - \sqrt{a_n a_{n+2}} =: h_n$$

又

$$h_n = (a_{n+2} - a_n) \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{a_{n+2}} + \sqrt{a_n}}$$

所以

$$0 < h_n < a_{n+2} - a_n = \ln \frac{n+3}{n+1}$$

由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{n+3}{n+1} = 0$, 若 $c > 0$, 则对充分大的 n 有 $h_n < c$, 原不等式不能对一切 n 成立. 若 $c \leq 0$, 则 $c < h_n$ 对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 因此

$$c \in (-\infty, 0]$$

(ii) 按原题面, 第二问中的不等式并不成立. 取 $n = 2$. 先用 $3.14 < \pi < 3.15$ 、 $1.42 < \ln(1 + \pi) < 1.43$ 得 $1.71 < d < 1.73$, 再用 $0.69 < \ln 2 < 0.70$ 、 $1.09 < \ln 3 < 1.10$ 、 $1.38 < \ln 4 < 1.39$ 、 $1.60 < \ln 5 < 1.61$, 得到 $2.40 < a_1 < 2.43$, $2.80 < a_2 < 2.83$, $3.09 < a_3 < 3.12$, $3.31 < a_4 < 3.34$. 所有这些数均为正, 因此左端满足

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_1 a_3}{a_2 a_4} > \frac{2.40}{2.83} + \frac{2.40 \times 3.09}{2.83 \times 3.34} > 1.63$$

而右端满足

$$\sqrt{2a_2 + 1} - 1 < \sqrt{2 \times 2.83 + 1} - 1 = \sqrt{6.66} - 1 < 2.59 - 1 = 1.59$$

所以左端大于右端, 所要求证的不等式在 $n = 2$ 时已经不成立. 因此按原题清晰题面, 第二问存在排印或版本错误, 不能给出其所要求的不等式证明.

2008 年福建卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{x \mid x^2 - x < 0\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 3\}$

C. $\{x \mid 1 < x < 3\}$

D. $\emptyset$

【答案】A

【解析】由 $x^2 - x = x(x - 1) < 0$, 得 $0 < x < 1$, 所以 $A = \{x \mid 0 < x < 1\}$. 又 $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 因此 $A \cap B = \{x \mid 0 < x < 1\}$, 故选 A.

2. “ $a = 1$ ”是“直线 $x + y = 0$ 和直线 $x - ay = 0$ 互相垂直”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】直线 $x + y = 0$ 的一个方向向量为 $(1, -1)$, 直线 $x - ay = 0$ 的一个方向向量为 $(a, 1)$. 两直线互相垂直当且仅当 $(1, -1) \cdot (a, 1) = a - 1 = 0$, 即 $a = 1$. 因此“ $a = 1$ ”既是两直线互相垂直的充分条件, 也是必要条件, 故选 C.

3. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 若 $a_2 = 3$, $a_1 = 13$, 则数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的和为 ()

A. 128

B. 80

C. 64

D. 56

【答案】-176 (按题面数据计算, 四个选项均不对应)

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由 $a_2 = a_1 + d$, 得 $d = a_2 - a_1 = 3 - 13 = -10$. 因此前 8 项的和 $S_8 = \frac{8}{2}(2a_1 + 7d) = 4(2 \times 13 + 7 \times (-10)) = -176$.

所以按原题面计算, 答案应为 -176, 但原题给出的四个选项中没有该值.

4. 函数 $f(x) = x^3 + \sin x + 1$ ($x \in \mathbf{R}$), 若 $f(a) = 2$, 则 $f(-a)$ 的值为 ()

A. 3

B. 0

C. -1

D. -2

【答案】B

【解析】由 $f(a) = 2$, 得 $a^3 + \sin a = 1$. 又 $f(-a) = (-a)^3 + \sin(-a) + 1 = -a^3 - \sin a + 1 = 0$, 故选 B.

5. 某一批花生种子, 如果每 1 粒发芽的概率为 $\frac{4}{5}$, 那么播下 3 粒种子恰有 2 粒发芽的概率是 ()

A. $\frac{12}{125}$

B. $\frac{16}{125}$

C. $\frac{48}{125}$

D. $\frac{96}{125}$

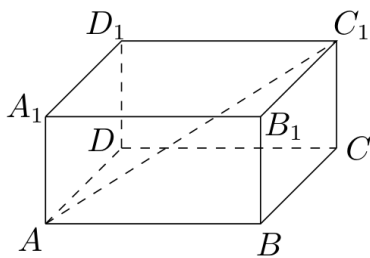
【答案】C

【解析】设三粒种子发芽的事件分别为 A_1, A_2, A_3 . 由独立性, 恰有两粒发芽包括三种互不相容的情形, 因此

$$P = P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3) = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \frac{1}{5} \frac{4}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{4}{5}\right)^2 = 3 \left(\frac{4}{5}\right)^2 \frac{1}{5} = \frac{48}{125}$$

所以选 C.

6. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = 1$, 则 AC_1 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的正弦值为 ()



第 6 题图

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】D

【解析】线段 AC_1 在平面 $A_1B_1C_1D_1$ 上的射影为 A_1C_1 . 由 $AB = BC = 2$, 得 $A_1C_1 = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 2\sqrt{2}$. 又 $AA_1 = 1$, 所以 $AC_1 = \sqrt{A_1C_1^2 + AA_1^2} = \sqrt{8 + 1} = 3$. 设 AC_1 与该平面所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{AA_1}{AC_1} = \frac{1}{3}$, 故选 D.

7. 函数 $y = \cos x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 则 $g(x)$ 的解析式为 ()

A. $-\sin x$

B. $\sin x$

C. $-\cos x$

D. $\cos x$

【答案】A

【解析】函数 $y = \cos x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位, 所得函数为 $g(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$, 故选 A.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $a^2 + c^2 - b^2 = \sqrt{3}ac$, 则角 B 的值为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

【答案】A

【解析】由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$. 结合题设得 $2ac \cos B = \sqrt{3}ac$. 因为三角形边长 $a, c > 0$, 所以 $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{6}$, 选 A.

9. 某班级要从 4 名男生, 2 名女生中选派 4 人参加某次社区服务, 如果要求至少有 1 名女生, 那么不同的选派方案种数为 ()

A. 14

B. 24

C. 28

D. 48

【答案】 A

【解析】从 6 人中任取 4 人共有 C_6^4 种方案, 其中不含女生的方案只有从 4 名男生中全取, 计 C_4^4 种. 因而至少有 1 名女生的方案数为 $C_6^4 - C_4^4 = 15 - 1 = 14$, 故选 A.

10. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y + 1 \leq 0, \\ x > 0, \\ y \leq 2, \end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是 ()

A. $(0, 2)$ B. $(0, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

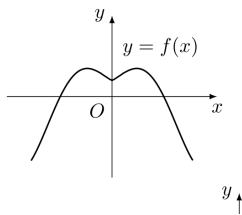
【答案】 D

【解析】由 $x - y + 1 \leq 0$, 得 $y \geq x + 1$. 又 $x > 0$ 且 $y \leq 2$, 所以 $x + 1 \leq 2$, 即 $0 < x \leq 1$. 因此

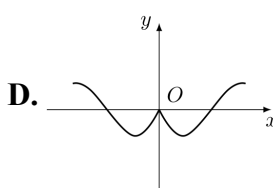
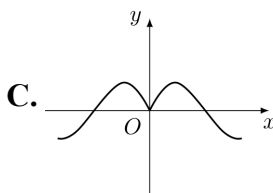
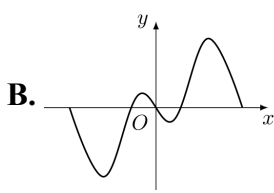
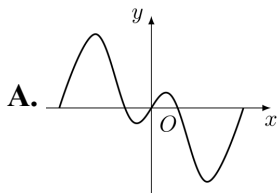
$$\frac{y}{x} \geq \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \geq 2$$

当 $r \geq 2$ 时, 取 $x = \frac{1}{r-1}$, $y = \frac{r}{r-1}$, 则 $0 < x \leq 1$, $y \leq 2$, $y \geq x + 1$, 且 $\frac{y}{x} = r$. 所以 $\frac{y}{x}$ 的取值范围为 $[2, +\infty)$, 选 D.

11. 如果函数 $y = f(x)$ 的图象如下图, 那么导函数 $y = f'(x)$ 的图象可能是 ()



第 11 题图



【答案】 A

【解析】由题图可知, 函数 $f(x)$ 先增后减, 再增后减, 因此 $f'(x)$ 的符号应依次为正、负、正、负; 在 $f(x)$ 的三个极值点处, $f'(x) = 0$. 选项 A 的图象具有上述符号变化和零点位置, 其他选项至少有一处与 $f(x)$ 的单调性不符, 故选 A.

12. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两个焦点为 F_1, F_2 . 若 P 为其上一点, 且 $|PF_1| = 2|PF_2|$, 则双曲线离心率的取值范围为 ()

A. $(1, 3)$ B. $(1, 3]$ C. $(3, +\infty)$ D. $[3, +\infty)$

【答案】 B

【解析】 设双曲线半焦距为 c , 则离心率 $e = \frac{c}{a}$, 且 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $e > 1$. 双曲线的定义给出 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$. 设较短的焦半径为 r , 则由题设较长的焦半径为 $2r$, 于是 $r = 2a$, 两焦半径分别为 $2a, 4a$.

由三角形不等式, 焦点间距离 $2c$ 满足 $2a \leq 2c \leq 6a$, 从而 $1 \leq e \leq 3$. 结合 $b > 0$ 得 $e > 1$, 故 $1 < e \leq 3$. 反过来, 当 $1 < e \leq 3$ 时, 以两焦点为圆心、 $2a$ 和 $4a$ 为半径的两圆满足交点存在条件 $2a \leq 2c \leq 6a$, 交点即为满足题设距离比的双曲线上一点, 因此范围确为 $(1, 3]$, 选 B.

二、填空题

13. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^9$ 展开式中 x^2 的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 0

【解析】 按二项式定理, 展开式的第 $k+1$ 项为 $C_9^k x^{9-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_9^k x^{9-2k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 9$. 指数 $9-2k$ 始终为奇数, 不可能等于 2, 所以展开式中没有 x^2 项, 其系数为 0.

14. 若直线 $3x + 4y + m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ 没有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (10, +\infty)$

【解析】 圆的方程可化为 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$, 所以圆心为 $(1, -2)$, 半径为 1. 圆心到直线 $3x + 4y + m = 0$ 的距离为

$$\frac{|3 \times 1 + 4 \times (-2) + m|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|m-5|}{5}$$

直线与圆没有公共点当且仅当该距离大于半径, 即 $\frac{|m-5|}{5} > 1$. 因而 $|m-5| > 5$, 解得 $m < 0$ 或 $m > 10$, 所以取值范围为 $(-\infty, 0) \cup (10, +\infty)$.

15. 若三棱锥的三个侧面两两垂直, 且侧棱长均为 $\sqrt{3}$, 则其外接球的表面积是_____.

【答案】 9π

【解析】 设三棱锥的顶点为 O , 底面顶点为 A, B, C . 由于三个侧面两两垂直, 可取 OA, OB, OC 为互相垂直的三条坐标轴, 并设 $A = (\sqrt{3}, 0, 0), B = (0, \sqrt{3}, 0), C = (0, 0, \sqrt{3}), O = (0, 0, 0)$.

外接球球心到 O, A, B, C 的距离相等. 由对称性球心为 $Q = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 其半径满足

$$R = QO = \sqrt{3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}. \text{ 因此外接球的表面积为 } 4\pi R^2 = 4\pi \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 9\pi.$$

16. 设 P 是一个数集, 且至少含有两个数, 若对任意 $a, b \in P$, 都有 $a+b, a-b, ab, \frac{a}{b} \in P$ (除数 $b \neq 0$), 则称 P 是一个数域. 例如有理数集 $\mathbf{Q}$ 是数域. 有下列命题:

- ① 数域必含有 0, 1 两个数;
- ② 整数集是数域;
- ③ 若有理数集 $\mathbf{Q} \subseteq M$, 则数集 M 必为数域;

④ 数域必为无限集.

其中正确的命题的序号是_____. (把你认为正确的命题的序号都填上)

【答案】 ①, ④

【解析】 判断四个命题如下.

(1) 取数域 P 中两个不同的数 a, b . 因为 $a - b \in P$ 且 $a - b \neq 0$, 所以 $1 = \frac{a-b}{a-b} \in P$, 再由封闭性得 $0 = 1 - 1 \in P$, 命题正确.

(2) 整数集不是数域, 因为 $1, 2 \in \mathbf{Z}$, 但 $\frac{1}{2} \notin \mathbf{Z}$, 命题错误.

(3) 例如取 $M = \mathbf{Q} \cup \{\sqrt{2}\}$. 虽然 $\mathbf{Q} \subseteq M$, 但 $1 + \sqrt{2} \notin M$, 所以 M 不一定是数域, 命题错误.

(4) 数域含有 1, 由加法封闭性含有 $1, 2, 3, \dots$, 这些数两两不同, 因此数域必为无限集, 命题正确. 所以正确命题的序号为 ①, ④.

三、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m} = (\sin A, \cos A)$, $\mathbf{n} = (1, -2)$, 且 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 0$.

(1) 求 $\tan A$ 的值;

(2) 求函数 $f(x) = \cos 2x + 4 \cos A \sin x (x \in \mathbf{R})$ 的值域.

【解析】 (1) 由 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 0$, 得 $\sin A - 2 \cos A = 0$. 若 $\cos A = 0$, 则上式不成立, 因此 $\cos A \neq 0$, 从而 $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = 2$.

(2) 由 $\sin A = 2 \cos A$ 及 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, 得 $5 \cos^2 A = 1$, $|\cos A| = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 令 $t = \sin x$, 则 $t \in [-1, 1]$, 且 $f(x) = 1 - 2t^2 + 4t \cos A = 1 + 2 \cos^2 A - 2(t - \cos A)^2$. 因为 $|\cos A| \leq 1$, 所以 $t = \cos A$ 可以取到, 此时 $f(x)$ 取得最大值 $1 + 2 \cos^2 A = \frac{7}{5}$. 这是关于 t 的开口向下的二次函数, 所以最小值在 $t = -1$ 或 $t = 1$ 处取得. 又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 + 4 \cos A$, $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1 - 4 \cos A$, 故最小值为 $-1 - 4|\cos A| = -1 - \frac{4}{\sqrt{5}}$. 因此, 函数 $f(x)$ 的值域为 $\left[-1 - \frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{7}{5}\right]$.

18. 三人独立破译同一份密码. 已知三人各自破译出密码的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}$, 且他们是否破译出密码互不影响.

(1) 求恰有二人破译出密码的概率;

(2) “密码被破译”与“密码未被破译”的概率哪个大? 说明理由.

【解析】 设第 i 个人破译出密码为事件 $A_i (i = 1, 2, 3)$.

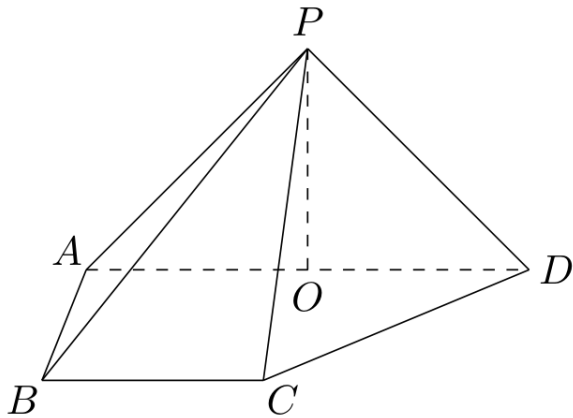
(1) 恰有二人破译出密码包括三种互不相容的情形, 因此所求概率为

$$P = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{3} + \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}{15} = \frac{3}{20}$$

(2) 三人都未破译出密码的概率为 $P(\text{密码未被破译}) = \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$. 所以 $P(\text{密码被破译}) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} > \frac{2}{5}$, 故“密码被破译”的概率较大.

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 侧棱 $PA = PD = \sqrt{2}$, 底面 $ABCD$ 为直角梯形, 其中 $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$, $AD = 2AB = 2BC = 2$, O 为 AD 中点.

- (1) 求证: $PO \perp$ 平面 $ABCD$;
- (2) 求异面直线 PB 与 CD 所成角的余弦值;
- (3) 求点 A 到平面 PCD 的距离.



第 19 题图

【解析】(1) 在等腰三角形 PAD 中, $PA = PD$, 且 O 是 AD 的中点, 所以由 $\triangle PAO \cong \triangle PDO$ 得 $PO \perp AD$. 又平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 且两平面的交线为 AD , 因此 $PO \perp$ 平面 $ABCD$.

(2) 建立空间直角坐标系, 使平面 $ABCD$ 为 $z = 0$, 取 $A = (0, 0, 0)$, $D = (2, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (1, 1, 0)$. 由 $O = (1, 0, 0)$, $AO = 1$, $PA = \sqrt{2}$, 以及 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $PO = 1$, 可取 $P = (1, 0, 1)$.

于是 $\overrightarrow{PB} = (-1, 1, -1)$, $\overrightarrow{CD} = (1, -1, 0)$. 异面直线所成的角取锐角, 所以其余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{PB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

(3) 由上面的坐标, 取 $\overrightarrow{PC} = (0, 1, -1)$, $\overrightarrow{PD} = (1, 0, -1)$. 向量 $(1, 1, 1)$ 同时垂直于这两个向量, 因此平面 PCD 的方程为 $(x - 1) + y + (z - 1) = 0$, 即 $x + y + z - 2 = 0$. 所以点 A 到平面 PCD 的距离为

$$\frac{|0 + 0 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

20. 已知 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列, $a_1 = 1$, 且点 $(\sqrt{a_n}, a_{n+1})$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上.

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$, $b_{n+1} = b_n + 2^{a_n}$, 求证: $b_n \cdot b_{n+2} < b_{n+1}^2$.

【解析】(1) 因为点 $(\sqrt{a_n}, a_{n+1})$ 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上, 所以 $a_{n+1} = (\sqrt{a_n})^2 + 1 = a_n + 1$. 又 $a_1 = 1$, 由此递推可得 $a_n = 1 + (n - 1) = n$. 故数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n$.

(2) 由 $a_n = n$, 递推关系化为 $b_{n+1} = b_n + 2^n$. 由 $b_1 = 1 = 2^1 - 1$, 并且当 $b_n = 2^n - 1$ 时 $b_{n+1} = 2^n - 1 + 2^n = 2^{n+1} - 1$, 所以由数学归纳法得 $b_n = 2^n - 1$.

于是

$$b_{n+1}^2 - b_n b_{n+2} = (2^{n+1} - 1)^2 - (2^n - 1)(2^{n+2} - 1) = 2^n > 0$$

因此 $b_n \cdot b_{n+2} < b_{n+1}^2$.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 + mx^2 + nx - 2$ 的图象过点 $(-1, -6)$, 且函数 $g(x) = f'(x) + 6x$ 的图象关于 y 轴对称.

(1) 求 m, n 的值及函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a > 0$, 求函数 $y = f(x)$ 在区间 $(a-1, a+1)$ 内的极值.

【解析】(1) 由函数图象过点 $(-1, -6)$, 得 $-1 + m - n - 2 = -6$, 即 $m - n = -3$. 又 $g(x) = f'(x) + 6x = 3x^2 + (2m+6)x + n$. 由于 $g(x)$ 的图象关于 y 轴对称, 所以 $g(x)$ 是偶函数, 故 $2m+6=0$, 从而 $m=-3, n=0$. 因此 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2, f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. 当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$. 所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, 2)$ 上单调递减.

(2) 由上面的单调性, $x=0$ 是极大值点, 且 $f(0) = -2$; $x=2$ 是极小值点, 且 $f(2) = -6$.

又因为 $a > 0$, 所以 $0 \in (a-1, a+1)$ 当且仅当 $0 < a < 1$, $2 \in (a-1, a+1)$ 当且仅当 $1 < a < 3$. 因此, 当 $0 < a < 1$ 时, 函数在该区间内取得极大值 -2 ; 当 $1 < a < 3$ 时, 函数在该区间内取得极小值 -6 ; 当 $a = 1$ 或 $a \geq 3$ 时, 区间内没有极值.

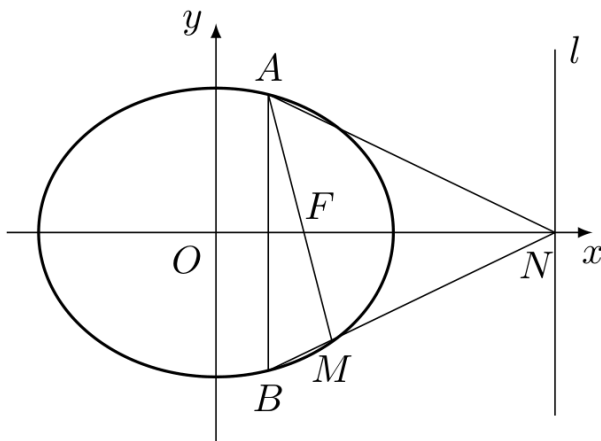
22. 如图, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个焦点为 $F(1, 0)$, 且过点 $(2, 0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若 AB 为垂直于 x 轴的动弦, 直线 $l: x = 4$ 与 x 轴交于点 N , 直线 AF 与 BN 交于点 M .

(i) 求证: 点 M 恒在椭圆 C 上;

(ii) 求 $\triangle AMN$ 面积的最大值.



第 22 题图

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c = 1$, 且 $a^2 - b^2 = c^2 = 1$. 因为点 $(2, 0)$ 在椭圆上, 所以 $\frac{2^2}{a^2} = 1$. 由 $a > 0$, 得 $a = 2$, 从而 $b^2 = a^2 - 1 = 3$. 所以椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2)(i) 由 AB 垂直于 x 轴, 设 $A = (t, s)$, $B = (t, -s)$, $-2 < t < 2$, $s > 0$. 因为 A 在椭圆上, 所以 $\frac{t^2}{4} + \frac{s^2}{3} = 1$, 从而 $s^2 = \frac{3}{4}(4 - t^2)$.

又 $F = (1, 0)$, $N = (4, 0)$. 设 $M = AF \cap BN$, 并令 $M = A + \lambda(F - A) = B + \mu(N - B)$. 比较两式的纵坐标, 得 $s(1 - \lambda) = s(\mu - 1)$, 所以 $\mu = 2 - \lambda$. 再比较横坐标, 得 $t + \lambda(1 - t) = t + (2 - \lambda)(4 - t)$, 即 $\lambda(5 - 2t) = 2(4 - t)$, 所以 $\lambda = \frac{2(4 - t)}{5 - 2t}$. 因此 $M = \left(\frac{8 - 5t}{5 - 2t}, -\frac{3s}{5 - 2t} \right)$.

代入椭圆方程, 得

$$\frac{x_M^2}{4} + \frac{y_M^2}{3} = \frac{(8 - 5t)^2 + 9(4 - t^2)}{4(5 - 2t)^2} = \frac{100 - 80t + 16t^2}{4(5 - 2t)^2} = 1$$

所以点 M 恒在椭圆 C 上.

(ii) 设 $S = S_{\triangle AMN}$, 则 $M - A = \left(\frac{2(t - 1)(t - 4)}{5 - 2t}, -\frac{2s(4 - t)}{5 - 2t} \right)$, $N - A = (4 - t, -s)$. 因此

$$S = \frac{1}{2} |\det(M - A, N - A)| = \frac{3s(4 - t)}{5 - 2t} = \frac{3\sqrt{3}(4 - t)\sqrt{4 - t^2}}{5 - 2t}$$

在 $-2 < t < 2$ 内, 最大化 S 等价于最大化 $H(t) = \frac{(4 - t)^2(4 - t^2)}{(5 - 2t)^2}$. 对数求导, 得

$$\frac{H'(t)}{H(t)} = -\frac{2}{4 - t} - \frac{2t}{4 - t^2} + \frac{4}{5 - 2t}$$

令上式等于零并通分化简, 得

$$0 = \frac{-4(t - 1)(t^2 - 4t + 6)}{(4 - t)(4 - t^2)(5 - 2t)}$$

因为 $-2 < t < 2$, 分母为正; 又 $t^2 - 4t + 6 = (t - 2)^2 + 2 > 0$, 所以唯一的临界点为 $t = 1$. 且当 t 趋近于 -2 或 2 时, S 趋近于 0 , 故最大值在 $t = 1$ 时取得. 此时 $s = \frac{3}{2}$, 所

以 $S_{\max} = \frac{3 \cdot \frac{3}{2} \cdot 3}{3} = \frac{9}{2}$. 故 $\triangle AMN$ 面积的最大值为 $\frac{9}{2}$.

2008 年江西卷(理)

一、单选题

1. 在复平面内, 复数 $z = \sin 2 + i \cos 2$ 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】因为 $\frac{\pi}{2} < 2 < \pi$, 所以 $\sin 2 > 0$, $\cos 2 < 0$. 复数 $z = \sin 2 + i \cos 2$ 对应的点的横坐标为正、纵坐标为负, 故该点位于第四象限.

2. 定义集合运算: $A * B = \{z \mid z = xy, x \in A, y \in B\}$. 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{0, 2\}$, 则集合 $A * B$ 的所有元素之和为 ()

- A. 0 B. 2 C. 3 D. 6

【答案】 D

【解析】根据定义, 取 $x \in A, y \in B$ 可得乘积 $1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 2 = 2, 2 \cdot 0 = 0, 2 \cdot 2 = 4$. 因此

$$A * B = \{0, 2, 4\}$$

其所有元素之和为 $0 + 2 + 4 = 6$, 故选 D.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的值域是 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$, 则函数 $F(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)}$ 的值域是 ()

- A. $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ B. $\left[2, \frac{10}{3}\right]$ C. $\left[\frac{5}{2}, \frac{10}{3}\right]$ D. $\left[3, \frac{10}{3}\right]$

【答案】 B

【解析】令 $t = f(x)$, 则 $t \in \left[\frac{1}{2}, 3\right]$, 且所求函数值为

$$F = t + \frac{1}{t}$$

在 $t > 0$ 时, 函数 $t + \frac{1}{t}$ 的导数为 $1 - \frac{1}{t^2}$, 所以它在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上递减, 在 $[1, 3]$ 上递增. 因而最小值为 2, 最大值为

$$\max \left\{ \frac{1}{2} + 2, 3 + \frac{1}{3} \right\} = \frac{10}{3}$$

所以值域为 $\left[2, \frac{10}{3}\right]$, 故选 B.

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{\sqrt{x} - 1} =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. $-\frac{1}{2}$ D. 不存在

【答案】 A

【解析】当 $x \neq 1$ 时, 分子、分母分别有理化, 得

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1} = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}+2} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}$$

令 $x \rightarrow 1$, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

故选 A.

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, 则 $a_n = (\quad)$

A. $2 + \ln n$

B. $2 + (n-1) \ln n$

C. $2 + n \ln n$

D. $1 + n + \ln n$

【答案】A

【解析】由递推式逐项相加, 得到

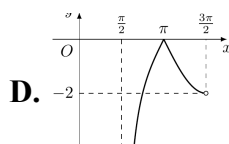
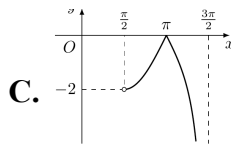
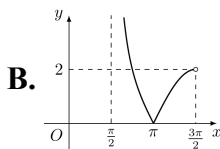
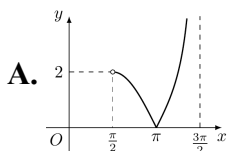
$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} \ln \frac{k+1}{k}$$

利用对数的运算性质,

$$\sum_{k=1}^{n-1} \ln \frac{k+1}{k} = \ln \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k} = \ln n$$

因此 $a_n = 2 + \ln n$, 故选 A.

6. 函数 $y = \tan x + \sin x - |\tan x - \sin x|$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内的图象大致是 $(\quad)$



【答案】D

【解析】在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 内, $\sin x > 0$, $\cos x < 0$, 所以 $\tan x < 0 < \sin x$, 从而

$$y = \tan x + \sin x - (\sin x - \tan x) = 2 \tan x$$

该段图象从 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$ 时的负无穷上升到 $x \rightarrow \pi^-$ 时的 0.

在 $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内, $\sin x < 0$, $\cos x < 0$, 所以 $\tan x > 0 > \sin x$, 从而

$$y = \tan x + \sin x - (\tan x - \sin x) = 2 \sin x$$

在 $x = \pi$ 时, $y = 0$, 该点属于定义域; 第二段图象从 $x \rightarrow \pi^+$ 时的 0 下降到 $x \rightarrow \frac{3\pi}{2}^-$ 时的 -2, 而 $x = \frac{\pi}{2}$ 和 $x = \frac{3\pi}{2}$ 不属于定义域. 这与选项 D 的图象相符, 故选 D.

7. 已知 F_1, F_2 是椭圆的两个焦点, 满足 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 的点 M 总在椭圆内部, 则椭圆离心率的取值范围是 $(\quad)$

- A. $(0, 1)$ B. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ C. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$

【答案】 C

【解析】 设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a, b, c , 则 $a > b > 0$, 且

$$a^2 = b^2 + c^2$$

取椭圆中心为原点、焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 对点 $M(x, y)$, 条件

$$\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$$

化为

$$(x+c)(x-c) + y^2 = 0$$

即 $x^2 + y^2 = c^2$. 因而这些点构成以椭圆中心为圆心、半径为 c 的圆.

该圆上的点都在椭圆内部时, 圆在短轴端点处最容易到达椭圆边界, 因此必须有 $c < b$. 于是

$$e = \frac{c}{a} < \frac{b}{a} = \sqrt{1 - e^2}$$

由于 $e > 0$, 平方后得 $2e^2 < 1$, 即

$$0 < e < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 C.

8. $(1 + \sqrt[3]{x})^6 \left(1 + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^{10}$ 展开式中的常数项为 ()

- A. 1 B. 46 C. 4245 D. 4246

【答案】 D

【解析】 第一项取 $C_6^r (\sqrt[3]{x})^r$, 第二项取 $C_{10}^k (x^{-1/4})^k$, 所得项的幂为

$$\frac{r}{3} - \frac{k}{4}$$

成为常数项的条件是 $\frac{r}{3} - \frac{k}{4} = 0$, 即 $4r = 3k$. 在 $0 \leq r \leq 6, 0 \leq k \leq 10$ 内, 只有 $(r, k) = (0, 0), (3, 4), (6, 8)$. 所以常数项为

$$C_6^0 C_{10}^0 + C_6^3 C_{10}^4 + C_6^6 C_{10}^8 = 1 + 20 \times 210 + 1 \times 45 = 4246$$

故选 D.

9. 若 $0 < a_1 < a_2, 0 < b_1 < b_2$, 且 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = 1$, 则下列代数式中值最大的是 ()

- A. $a_1 b_1 + a_2 b_2$ B. $a_1 a_2 + b_1 b_2$ C. $a_1 b_2 + a_2 b_1$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】令 $u = a_2 - a_1$ 、 $v = b_2 - b_1$ ，则 $0 < u < 1$ 、 $0 < v < 1$ ，并且 $a_1 = \frac{1-u}{2}$ ， $a_2 = \frac{1+u}{2}$ ， $b_1 = \frac{1-v}{2}$ ， $b_2 = \frac{1+v}{2}$. 记四个选项中的代数式依次为 X_1, X_2, X_3, X_4 . 直接代入得 $X_1 = \frac{1+uv}{2}$ ， $X_2 = \frac{2-u^2-v^2}{4}$ ， $X_3 = \frac{1-uv}{2}$ ， $X_4 = \frac{1}{2}$. 于是

$$X_1 - X_3 = uv > 0$$

$$X_1 - X_4 = \frac{uv}{2} > 0$$

以及

$$X_1 - X_2 = \frac{(u+v)^2}{4} > 0$$

因此 X_1 最大，故选 A.

10. 连结球面上两点的线段称为球的弦. 半径为 4 的球的两条弦 AB, CD 的长度分别等于 $2\sqrt{7}$ ， $4\sqrt{3}$ ， M, N 分别为 AB, CD 的中点，每条弦的两端都在球面上运动，有下列四个命题：

- ① 弦 AB, CD 可能相交于点 M ； ② 弦 AB, CD 可能相交于点 N ；
③ MN 的最大值为 5； ④ MN 的最小值为 1.

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【答案】 C

【解析】设球心为 O . 弦中点到球心的连线垂直于弦，因此 $OM = \sqrt{4^2 - \left(\frac{2\sqrt{7}}{2}\right)^2} = 3$ ， $ON = \sqrt{4^2 - \left(\frac{4\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 2$.

弦 AB 的所在直线上各点到 O 的距离不小于直线到 O 的距离 $OM = 3$ ，而 $ON = 2$ ，所以弦 AB 不可能经过 N ，第二个命题错误.

弦 CD 所在直线到 O 的距离为 2. 可以取一条经过 M 且到 O 的距离为 2 的直线；其上从垂足到 M 的距离为 $\sqrt{OM^2 - ON^2} = \sqrt{5} < 2\sqrt{3}$ ，故以该垂足为中点截取长度为 $4\sqrt{3}$ 的弦时， M 在线段 CD 上. 因此第一个命题正确.

又由三角不等式，

$$|OM - ON| \leq MN \leq OM + ON$$

即 $1 \leq MN \leq 5$. 当 M, O, N 共线且同向时取最小值 1，反向时取最大值 5，所以第三、第四个命题均正确. 真命题共有 3 个，故选 C.

11. 电子钟一天显示的时间是从 00:00 到 23:59. 每一时刻都由四个数字组成. 则一天中任一时刻显示四个数字之和为 23 的概率为 ()

A. $\frac{1}{180}$ B. $\frac{1}{288}$ C. $\frac{1}{360}$ D. $\frac{1}{480}$

【答案】 C

【解析】一天共有 $24 \times 60 = 1440$ 个时刻, 且每个时刻等可能.

若小时的十位为 0, 四个数字和为 23 只能是 09:59. 若小时的十位为 1, 需满足“小时个位、分钟十位、分钟个位”之和为 22, 只有 18:59、19:49、19:58. 小时的十位为 2 时, 四个数字和的最大值为 $2 + 3 + 5 + 9 = 19$, 不可能为 23.

所以满足条件的时刻共有 4 个, 所求概率为

$$\frac{4}{1440} = \frac{1}{360}$$

故选 C.

12. 已知函数 $f(x) = 2mx^2 - 2(4-m)x + 1$, $g(x) = mx$, 若对于任一实数 x , $f(x)$ 与 $g(x)$ 的值至少有一个为正数, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. (0, 2) B. (0, 8) C. (2, 8) D. $(-\infty, 0)$

【答案】 B

【解析】若 $m < 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 且 $g(x) = mx < 0$, 所以对充分大的正数 x , 二者都不是正数, 条件不成立. 若 $m = 0$, 取 $x = 1$ 得 $f(1) = -7$ 、 $g(1) = 0$, 条件也不成立. 因此必须有 $m > 0$.

当 $m > 0$ 且 $x \geq 0$ 时, 若 $x > 0$, 则 $g(x) > 0$; 若 $x = 0$, 则 $f(0) = 1 > 0$. 所以只需保证 $x < 0$ 时 $f(x) > 0$.

此时

$$f(x) = 2mx^2 + (2m-8)x + 1$$

当 $0 < m \leq 4$ 时, $x < 0$ 有

$$f'(x) = 4mx + 2m - 8 < 0$$

所以 $f(x) > f(0) = 1 > 0$. 当 $m > 4$ 时, 抛物线顶点横坐标为

$$x_0 = -\frac{2m-8}{4m} = \frac{4-m}{2m} < 0$$

且顶点处的最小值为

$$f(x_0) = 1 - \frac{(2m-8)^2}{8m} = -\frac{(m-2)(m-8)}{2m}$$

要使该最小值为正, 必须且只需 $4 < m < 8$. 结合前一种情形, 得到

$$0 < m < 8$$

故选 B.

二、填空题

13. 直角坐标平面内三点 $A(1, 2)$, $B(3, -2)$, $C(9, 7)$, 若 E, F 为线段 BC 的三等分点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} =$ _____.

【答案】 22

【解析】由 $\overrightarrow{BC} = (6, 9)$, 线段的两个三等分点为 $E = B + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = (5, 1)$, $F = B + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = (7, 4)$. 所以 $\overrightarrow{AE} = (4, -1)$, $\overrightarrow{AF} = (6, 2)$ 从而

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = 4 \times 6 + (-1) \times 2 = 22$$

14. 不等式 $2^{x-\frac{3}{x}+1} \leq \frac{1}{2}$ 的解集为_____.

【答案】 $(-\infty, -3] \cup (0, 1]$

【解析】因为底数 $2 > 1$, 原不等式等价于 $x - \frac{3}{x} + 1 \leq -1$, 即 $x - \frac{3}{x} + 2 \leq 0$, 且 $x \neq 0$. 当 $x > 0$ 时, 乘以正数 x , 得

$$x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3) \leq 0$$

故 $0 < x \leq 1$. 当 $x < 0$ 时, 乘以负数 x 后不等号改变方向, 得

$$x^2 + 2x - 3 \geq 0$$

故 $x \leq -3$. 因此解集为

$$(-\infty, -3] \cup (0, 1]$$

15. 过抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (点 A 在 y 轴左侧), 则 $\frac{|AF|}{|FB|} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$. 过焦点且倾斜角为 30° 的直线方程为

$$y = \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{p}{2}$$

与抛物线联立, 得 $x^2 = 2p\left(\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{p}{2}\right)$, $x^2 - \frac{2p}{\sqrt{3}}x - p^2 = 0$. 其两个根分别为 $x_A = -\frac{p}{\sqrt{3}}$, $x_B = \sqrt{3}p$ 其中 $x_A < 0 < x_B$. 因为 A, F, B 共线, 且横坐标差与同一直线上距离成固定比例, 所以

$$\frac{|AF|}{|FB|} = \frac{|x_A - 0|}{|x_B - 0|} = \frac{p/\sqrt{3}}{\sqrt{3}p} = \frac{1}{3}$$

16. 如图 1, 一个正四棱柱形的密闭容器水平放置, 其底部镶嵌了同底的正四棱锥形实心装饰块, 容器内盛有 a 升水时, 水面恰好经过正四棱锥的顶点 P . 如果将容器倒置, 水面也恰好过点 P (图 2). 有下列四个命题:

- ① 正四棱锥的高等于正四棱柱高的一半;
- ② 将容器侧面水平放置时, 水面也恰好过点 P ;
- ③ 任意摆放该容器, 当水面静止时, 水面都恰好经过点 P ;
- ④ 若往容器内再注入 a 升水, 则容器恰好能装满.

其中真命题的代号是_____ (写出所有真命题的代号)

【答案】B, D

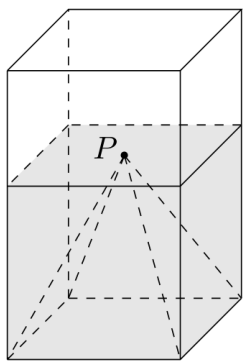


图 1

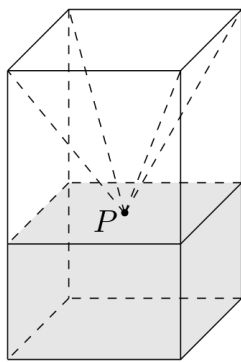


图 2

第 16 题图

【解析】设正四棱柱的底面边长为 s , 高为 H , 正四棱锥的高为 h . 在图 1 中, 水面经过顶点 P , 所以水的体积为正四棱柱内高为 h 的部分减去正四棱锥体积, 即

$$a = s^2 h - \frac{1}{3} s^2 h = \frac{2}{3} s^2 h$$

倒置后, 点 P 距容器底面为 $H - h$, 水面经过 P , 且水面以下没有装饰块, 所以

$$a = s^2 (H - h)$$

两式相等, 得

$$\frac{2}{3} h = H - h, \quad \text{即} \quad H = \frac{5}{3} h$$

因此正四棱锥的高不是正四棱柱高的一半, 命题 A 错误.

容器除去实心装饰块后的总容积为

$$V = s^2 H - \frac{1}{3} s^2 h = s^2 \left(\frac{5}{3} h - \frac{1}{3} h \right) = \frac{4}{3} s^2 h = 2a$$

所以再注入 a 升水后恰好装满, 命题 D 正确.

当容器的一个侧面水平放置时, 经过 P 且平行于该侧面的水平面是容器和正四棱锥的对称面, 分别把容器空间和装饰块体积平分. 由 $V = 2a$, 当前水量正好是可用容积的一半, 故水面恰好经过 P , 命题 B 正确.

说明命题 C 错误: 将正四棱锥的一个侧面水平放置, 若水面经过 P , 水面就必须与该侧面重合. 在原坐标系中取底面为 $-\frac{s}{2} \leq x, y \leq \frac{s}{2}, z = 0$, 顶面为 $z = H$, 并令 $P(0, 0, h)$. 取包含底边 $y = \frac{s}{2}$ 的侧面, 其所在平面为

$$y + \frac{s}{2h} z = \frac{s}{2}$$

该平面一侧包含整个正四棱锥. 由 $H = \frac{5}{3} h$, 棱柱位于该侧的体积为

$$V_- = \int_0^H s \left(s - \frac{s}{2h} z \right) dz = s^2 \left(H - \frac{H^2}{4h} \right) = \frac{35}{36} s^2 h$$

因此该侧的可用空间体积为

$$V_- - \frac{1}{3}s^2h = \frac{23}{36}s^2h$$

另一侧的可用空间体积为

$$V - \left(V_- - \frac{1}{3}s^2h\right) = \frac{25}{36}s^2h$$

而当前水量 $a = \frac{2}{3}s^2h = \frac{24}{36}s^2h$, 两者均不等于 a . 所以并非任意摆放时水面都经过 P . 综上, 真命题为 B, D .

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为角 A, B, C 所对的边长, $a = 2\sqrt{3}$, $\tan \frac{A+B}{2} + \tan \frac{C}{2} = 4$, $\sin B \sin C = \cos^2 \frac{A}{2}$, 求 A, B 及 b, c .

【解析】因为 $A+B+C=\pi$, 所以 $\tan \frac{A+B}{2} = \cot \frac{C}{2}$. 令 $t = \tan \frac{C}{2}$, 则 $t > 0$, 且 $t + \frac{1}{t} = 4$, 即 $t^2 - 4t + 1 = 0$, 从而 $t = 2 - \sqrt{3}$ 或 $t = 2 + \sqrt{3}$. 因此 $C = 30^\circ$ 或 $C = 150^\circ$.

又 $A = \pi - B - C$, 由已知条件得 $\sin B \sin C = \sin^2 \frac{B+C}{2}$. 利用积化和差公式, 左边为 $\frac{\cos(B-C) - \cos(B+C)}{2}$, 右边为 $\frac{1 - \cos(B+C)}{2}$, 所以 $\cos(B-C) = 1$.

由 $\cos(B-C) = 1$ 且 $B, C \in (0, \pi)$, 可知 $B = C$. 若 $C = 150^\circ$, 则 $B = 150^\circ$, 从而 $A+B+C > 180^\circ$, 不合题意. 因此 $B = C = 30^\circ, A = 120^\circ$. 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 且 $\frac{a}{\sin A} = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4$. 所以 $b = 4 \sin 30^\circ = 2, c = 4 \sin 30^\circ = 2$.

18. 因冰雪灾害, 某柑桔基地果林严重受损, 为此有关专家提出两种拯救果树的方案, 每种方案都需分两年实施. 若实施方案一, 预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的 1.0 倍, 0.9 倍, 0.8 倍的概率分别是 0.3, 0.3, 0.4; 第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.25 倍, 1.0 倍的概率分别是 0.5, 0.5. 若实施方案二, 预计第一年可以使柑桔产量达到灾前的 1.2 倍, 1.0 倍, 0.88 倍的概率分别是 0.2, 0.3, 0.5; 第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.2 倍, 1.0 倍的概率分别是 0.4, 0.6. 实施每种方案第一年与第二年相互独立, 令 $\xi_i (i = 1, 2)$ 表示方案 i 实施两年后柑桔产量达到灾前产量的倍数.

(1) 写出 ξ_1, ξ_2 的分布列;

(2) 实施哪种方案, 两年后柑桔产量超过灾前产量的概率更大?

(3) 不管哪种方案, 如果实施两年后柑桔产量达不到, 恰好达到, 超过灾前产量, 预计利润分别为 10 万元, 15 万元, 20 万元. 问实施哪种方案的平均利润更大?

【解析】(1) 方案一中, 两年后的产量倍数等于第一年倍数与第二年倍数的乘积. 因为两年相互独立, 分别计算各组合的概率并合并相同取值, 得到 $P(\xi_1 = 0.8) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$,

$P(\xi_1 = 0.9) = 0.3 \times 0.5 = 0.15$, $P(\xi_1 = 1) = 0.3 \times 0.5 + 0.8 \times 0.5 = 0.35$, $P(\xi_1 = 1.125) = 0.3 \times 0.5 = 0.15$, $P(\xi_1 = 1.25) = 0.3 \times 0.5 = 0.15$. 因此 ξ_1 的分布列为

ξ_1	0.8	0.9	1	1.125	1.25
P	0.2	0.15	0.35	0.15	0.15

方案二中,可能的两年后产量倍数及概率为 $P(\xi_2 = 0.88) = 0.5 \times 0.6 = 0.3$, $P(\xi_2 = 1) = 0.3 \times 0.6 = 0.18$, $P(\xi_2 = 1.056) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$, $P(\xi_2 = 1.2) = 0.2 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 = 0.24$, $P(\xi_2 = 1.44) = 0.2 \times 0.4 = 0.08$. 因此 ξ_2 的分布列为

ξ_2	0.88	1	1.056	1.2	1.44
P	0.3	0.18	0.2	0.24	0.08

(2) 方案一两年后产量超过灾前产量的概率为 $P(\xi_1 > 1) = 0.15 + 0.15 = 0.30$. 方案二两年后产量超过灾前产量的概率为 $P(\xi_2 > 1) = 0.20 + 0.24 + 0.08 = 0.52$. 因为 $0.52 > 0.30$, 所以实施方案二的概率更大.

(3) 方案一中, 两年后产量达不到、恰好达到、超过灾前产量的概率分别为 $0.2 + 0.15 = 0.35$, 0.35 , 0.30 , 所以平均利润为 $E_1 = 10 \times 0.35 + 15 \times 0.35 + 20 \times 0.30 = 14.75$ 万元.

方案二中, 上述三种情况的概率分别为 0.30 , 0.18 , $0.20 + 0.24 + 0.08 = 0.52$, 所以平均利润为 $E_2 = 10 \times 0.30 + 15 \times 0.18 + 20 \times 0.52 = 16.1$ 万元. 因为 $16.1 > 14.75$, 所以实施方案二的平均利润更大.

19. (1) 等差数列 $\{a_n\}$ 各项均为正整数, $a_1 = 3$. 前 n 项和为 S_n , 等比数列 $\{b_n\}$ 中, $b_1 = 1$, 且

$b_2 S_2 = 64$, $\{b_{a_n}\}$ 是公比为 64 的等比数列. 求 a_n 与 b_n ;

(2) 证明: $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} < \frac{3}{4}$.

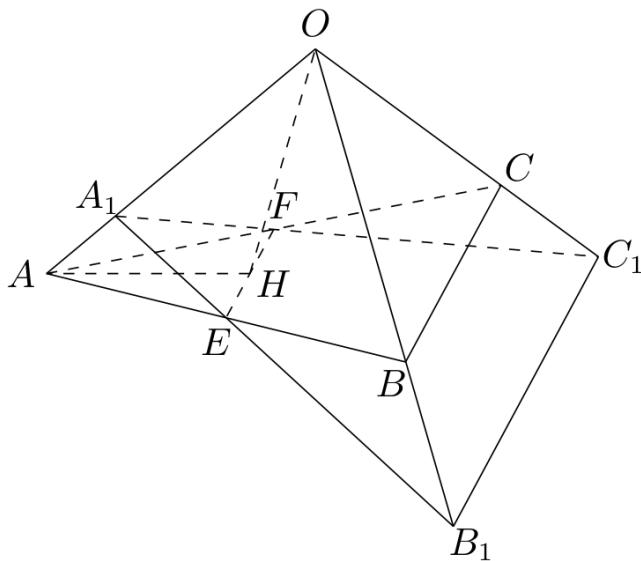
【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 因为 $a_n = 3 + (n-1)d$ 对任意正整数 n 都是正整数, 所以 d 是整数且 $d \geq 0$. 又 $b_1 = 1$, 所以 $b_n = q^{n-1}$, 并且 $S_2 = 3 + (3 + d) = 6 + d$. 由 $b_2 S_2 = 64$ 得 $q(6 + d) = 64$, 从而 $q > 0$.

由 $b_{a_n} = q^{a_n-1} = q^{2+(n-1)d}$, 可知 $\{b_{a_n}\}$ 的公比为 q^d , 故 $q^d = 64$. 因为 $d = 0$ 时 $q^d = 1$, 不满足 $q^d = 64$, 所以 $d > 0$. 由 $q = \frac{64}{d+6}$ 可知 q 是正有理数. 设 $q = \frac{r}{s}$, 其中 r, s 是互质的正整数, 则 $r^d = 64s^d$, 故 $s^d \mid r^d$. 由 r, s 互质可得 $s = 1$, 所以 q 是正整数. 再由 $q^d = 64 = 2^6$, 正整数 q 只能为 2^k , 且 $kd = 6$, 于是 (q, d) 只能是 $(64, 1), (8, 2), (4, 3)$ 或 $(2, 6)$. 代入 $q(6 + d) = 64$ 检验, 只有 $q = 8, d = 2$ 满足条件. 所以 $a_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$, $b_n = 8^{n-1}$.

(2) 由 $a_n = 2n + 1$ 得 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(3 + 2n + 1)}{2} = n(n + 2)$. 因而 $\frac{1}{S_n} = \frac{1}{n(n + 2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n + 2} \right)$, 从而 $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n + 1} - \frac{1}{n + 2} \right) = \frac{3}{4} - \frac{2n + 3}{2(n + 1)(n + 2)} < \frac{3}{4}$.

20. (1) 如图, 正三棱锥 $O-ABC$ 的三条侧棱 OA, OB, OC 两两垂直, 且长度均为 2. E, F 分别是 AB, AC 的中点, H 是 EF 的中点, 过 EF 的一个平面与侧棱 OA, OB, OC 或其延长线分别相交于 A_1, B_1, C_1 , 已知 $OA_1 = \frac{3}{2}$. 证明: $B_1 C_1 \perp$ 平面 OAH ;

(2) 求二面角 $O-A_1B_1-C_1$ 的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 以 OA, OB, OC 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $O(0,0,0)$, $A(2,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,2)$. 由中点坐标公式, 得 $E(1,1,0)$, $F(1,0,1)$, $H\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 已知 $OA_1 = \frac{3}{2}$, 故 $A_1\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right)$.

平面 A_1EF 的方程为 $2x+y+z=3$, 所以它与 OB, OC 的交点分别为 $B_1(0,3,0), C_1(0,0,3)$. 因此 $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, -3, 3)$, $\overrightarrow{OA} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AH} = \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{B_1C_1} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$, $\overrightarrow{B_1C_1} \cdot \overrightarrow{AH} = 0$. 由于 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{AH}$ 不共线, $\overrightarrow{B_1C_1}$ 是平面 OAH 的法向量方向. 又平面 OAH 的方程为 $z-y=0$, 点 $Q\left(0, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 同时在直线 B_1C_1 和平面 OAH 上, 因此 $B_1C_1 \perp$ 平面 OAH .

(2) 平面 OA_1B_1 的方程为 $z=0$, 其一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 平面 $A_1B_1C_1$ 的方程为 $2x+y+z=3$, 其一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (2, 1, 1)$. 设二面角 $O-A_1B_1-C_1$ 的平面角为 θ , 取其锐角, 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}}$. 因此 $\tan \theta = \sqrt{5}$, 且 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以二面角的大小为 $\arctan \sqrt{5}$.

21. (1) 设点 $P(x_0, y_0)$ 在直线 $x = m$ ($y_0 \neq \pm m, 0 < m < 1$) 上, 过点 P 作双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的两条切线 PA, PB . 切点为 A, B , 定点 $M\left(\frac{1}{m}, 0\right)$. 过点 A 作直线 $x - y = 0$ 的垂线. 垂足为 N , 试求 $\triangle AMN$ 的重心 G 所在的曲线方程;

(2) 求证: A, M, B 三点共线.

【解析】(1) 设切点 $A(x_1, y_1)$, 则 $x_1^2 - y_1^2 = 1$. 直线 $x - y = 0$ 的方向向量为 $(1, 1)$, 故从 A 向该直线作垂线所得垂足为 $N\left(\frac{x_1 + y_1}{2}, \frac{x_1 + y_1}{2}\right)$. 设 $\triangle AMN$ 的重心为 $G(X, Y)$, 则 $X = \frac{x_1 + \frac{1}{m} + \frac{x_1 + y_1}{2}}{3} = \frac{3x_1 + y_1 + \frac{2}{m}}{6}$, $Y = \frac{y_1 + \frac{x_1 + y_1}{2}}{3} = \frac{x_1 + 3y_1}{6}$. 从而 $X - \frac{1}{3m} = \frac{3x_1 + y_1}{6}$,

所以 $\left(X - \frac{1}{3m}\right)^2 - Y^2 = \frac{(3x_1 + y_1)^2 - (x_1 + 3y_1)^2}{36} = \frac{8(x_1^2 - y_1^2)}{36} = \frac{2}{9}$. 因此 G 所在的曲线方程为 $\left(X - \frac{1}{3m}\right)^2 - Y^2 = \frac{2}{9}$, 将坐标变量仍记为 x, y , 即为 $\left(x - \frac{1}{3m}\right)^2 - y^2 = \frac{2}{9}$.

(2) 设切点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 在点 (x_i, y_i) 处的切线方程为 $x_i x - y_i y = 1$. 因为点 $P(m, y_0)$ 在两条切线上, 所以 $mx_1 - y_0 y_1 = 1, mx_2 - y_0 y_2 = 1$. 这说明 A, B 均在直线 $mx - y_0 y = 1$ 上, 而点 $M\left(\frac{1}{m}, 0\right)$ 也满足 $m \cdot \frac{1}{m} - y_0 \cdot 0 = 1$. 因此 A, M, B 三点共线.

22. (1) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \sqrt{\frac{ax}{ax+8}}, x \in (0, +\infty)$. 当 $a = 8$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 对任意正数 a , 证明: $1 < f(x) < 2$.

【解析】(1) 当 $a = 8$ 时, $f(x) = \frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \sqrt{\frac{x}{1+x}} = \frac{1}{3} + \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}}$. 求导得 $f'(x) = \frac{1-\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(1+x)^{3/2}}$. 因为分母在 $x > 0$ 时恒为正, 所以当 $0 < x < 1$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 令 $u = x, v = a, w = \frac{8}{ax}$, 则 $u, v, w > 0$, 且 $uvw = 8$, 并且 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+u}} + \frac{1}{\sqrt{1+v}} + \frac{1}{\sqrt{1+w}}$. 先证下界. 因为 $u > 0$, 有 $\frac{1}{\sqrt{1+u}} > \frac{1}{1+u}$, 所以 $f(x) > \sum_{cyc} \frac{1}{1+u}$. 另一方面, $\sum_{cyc} \frac{1}{1+u} - 1 = \frac{u+v+w-6}{(1+u)(1+v)(1+w)} \geq 0$, 其中最后一步用了 $u+v+w \geq 3\sqrt[3]{uvw} = 6$. 因此 $f(x) > 1$.

再证上界. 不妨设 $u \leq v \leq w$. 若 $u+v \geq 6$, 则 $v \geq 3, w \geq 3$, 从而 $\frac{1}{\sqrt{1+v}} \leq \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{1+w}} \leq \frac{1}{2}$, 且 $\frac{1}{\sqrt{1+u}} < 1$, 故 $f(x) < 2$.

若 $u+v < 6$, 因为 $u > 0$, 有 $2\sqrt{1+u} < u+2$, 从而 $\frac{1}{\sqrt{1+u}} < \frac{u+2}{2(1+u)} = 1 - \frac{u}{2(1+u)}$. 对 $v > 0$ 同样有 $2\sqrt{1+v} < v+2$, 故 $\frac{1}{\sqrt{1+v}} < \frac{v+2}{2(1+v)} = 1 - \frac{v}{2(1+v)}$. 又由均值不等式, $\frac{u}{2(1+u)} + \frac{v}{2(1+v)} \geq \sqrt{\frac{uv}{(1+u)(1+v)}}$.

由于 $u+v < 6$, 有 $(1+u)(1+v) = uv + u + v + 1 < uv + 8$. 再由 $w = \frac{8}{uv}$, 得 $\frac{uv}{(1+u)(1+v)} > \frac{uv}{uv+8} = \frac{1}{1+w}$, 从而 $\frac{u}{2(1+u)} + \frac{v}{2(1+v)} > \frac{1}{\sqrt{1+w}}$. 因此 $f(x) < 2 - \frac{u}{2(1+u)} - \frac{v}{2(1+v)} + \frac{1}{\sqrt{1+w}} < 2$. 综上, 对任意正数 a , 恒有 $1 < f(x) < 2$.

2008 年江西卷(文)

一、单选题

1. “ $|x| = |y|$ ” 是 “ $x = y$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $x = y$, 则两边取绝对值得 $|x| = |y|$, 所以 $x = y$ 是 $|x| = |y|$ 的充分条件. 反之, $|x| = |y|$ 只说明 $x = y$ 或 $x = -y$, 例如 $x = 1, y = -1$ 时前者成立而后者不成立. 因此 $|x| = |y|$ 是 $x = y$ 的必要不充分条件, 正确选项为 B.

2. 定义集合运算: $A * B = \{z \mid z = xy, x \in A, y \in B\}$. 设 $A = \{1, 2\}, B = \{0, 2\}$, 则集合 $A * B$ 的所有元素之和为 ()

A. 0

B. 2

C. 3

D. 6

【答案】 D

【解析】分别计算 $x \in A, y \in B$ 时的乘积, 得到 $1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 2 = 2, 2 \cdot 0 = 0, 2 \cdot 2 = 4$, 所以 $A * B = \{0, 2, 4\}$. 其所有元素之和为 $0 + 2 + 4 = 6$, 正确选项为 D.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的定义域是 $[0, 2]$, 则函数 $g(x) = \frac{f(2x)}{x-1}$ 的定义域是 ()

A. $[0, 1]$

B. $[0, 1)$

C. $[0, 1) \cup (1, 4]$

D. $(0, 1)$

【答案】 B

【解析】要使 $f(2x)$ 有意义, 必须有 $2x \in [0, 2]$, 即 $x \in [0, 1]$. 同时分母不能为零, 所以 $x \neq 1$. 因此 $g(x)$ 的定义域为 $[0, 1)$, 正确选项为 B.

4. 若 $0 < x < y < 1$, 则 ()

A. $3^y < 3^x$

B. $\log_x 3 < \log_y 3$

C. $\log_4 x < \log_4 y$

D. $\left(\frac{1}{4}\right)^x < \left(\frac{1}{4}\right)^y$

【答案】 C

【解析】因为 $3 > 1$, 指数函数 3^t 在 $\mathbb{R}$ 上递增, 所以 $3^x < 3^y$, 选项 A 错误. 又因为 $0 < x < y < 1$, 有 $\ln x < \ln y < 0$, 从而 $\log_x 3 = \frac{\ln 3}{\ln x} > \frac{\ln 3}{\ln y} = \log_y 3$, 选项 B 错误. 由于 $4 > 1$, 对数函数 $\log_4 t$ 递增, 故 $\log_4 x < \log_4 y$, 选项 C 正确. 最后 $0 < \frac{1}{4} < 1$, 所以 $\left(\frac{1}{4}\right)^x > \left(\frac{1}{4}\right)^y$, 选项 D 错误. 因此正确选项为 C.

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, 则 $a_n =$ ()

A. $2 + \ln n$

B. $2 + (n-1) \ln n$

C. $2 + n \ln n$

D. $1 + n + \ln n$

【答案】 A

【解析】由递推式, 逐项相加得 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = 2 + \ln \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k}$. 乘积裂项后为 n , 所以 $a_n = 2 + \ln n$, 正确选项为 A.

6. 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\sin x + 2 \sin \frac{x}{2}}$ 是 ()

A. 以 4π 为周期的偶函数B. 以 2π 为周期的奇函数C. 以 2π 为周期的偶函数D. 以 4π 为周期的奇函数

【答案】 A

【解析】有 $\sin x + 2 \sin \frac{x}{2} = 2 \sin \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + 1 \right)$. 在定义域内可约去公因式, 得到 $f(x) = \frac{\cos(x/2)}{1 + \cos(x/2)}$, 其中原函数的定义域排除了分母为零的点. 因为余弦函数为偶函数, $f(-x) = f(x)$, 所以 f 为偶函数. $\cos(x/2)$ 的最小正周期为 4π , 而代入 $x + 2\pi$ 会将 $\cos(x/2)$ 变为其相反数, 函数不保持不变, 故最小正周期为 4π . 正确选项为 A.

7. 已知 F_1, F_2 是椭圆的两个焦点, 满足 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 的点 M 总在椭圆内部, 则椭圆离心率的取值范围是 ()

A. $(0, 1)$

B. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$

C. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$

【答案】 C

【解析】设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a, b, c , 则 $a > b > 0$, 且 $c^2 = a^2 - b^2$. 取焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 设 $M(x, y)$, 则 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = (-c-x, -y) \cdot (c-x, -y) = x^2 + y^2 - c^2$.

因此满足垂直条件的点在圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上. 圆上点在椭圆中的表达式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的最大值为 $\frac{c^2}{b^2}$, 要使圆上所有点都在椭圆内部, 必须且只须 $\frac{c^2}{b^2} < 1$. 于是 $a^2 - b^2 < b^2$, 即 $a^2 < 2b^2$. 用离心率 $e = \frac{c}{a}$ 表示, 得 $e^2 < 1 - e^2$, 所以 $0 < e < \frac{\sqrt{2}}{2}$. 正确选项为 C.

8. $(1+x)^{10} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{10}$ 展开式中的常数项为 ()

A. 1

B. $(C_{10}^1)^2$

C. C_{20}^1

D. C_{20}^{10}

【答案】 D

【解析】将式子化为 $(1+x)^{10} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{10} = x^{-10} (1+x)^{20}$. 常数项来自 $(1+x)^{20}$ 中的 x^{10} 项, 其系数为 C_{20}^{10} , 正确选项为 D.

9. 设直线 m 与平面 α 相交但不垂直, 则下列说法中正确的是 ()

A. 在平面 α 内有且只有一条直线与直线 m 垂直

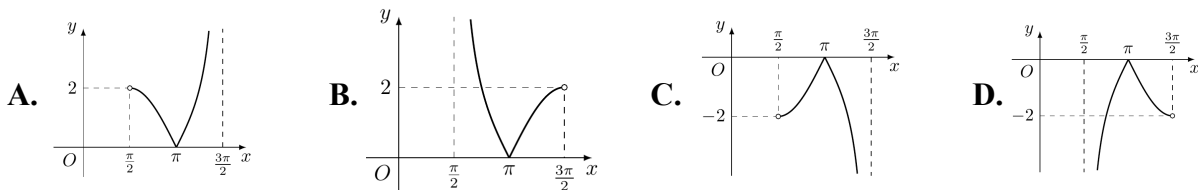
- B. 过直线 m 有且只有一个平面与平面 α 垂直
 C. 与直线 m 垂直的直线不可能与平面 α 平行
 D. 与直线 m 平行的平面不可能与平面 α 垂直

【答案】 B

【解析】 设 $P = m \cap \alpha$, 取坐标使 α 为 $z = 0$, 并令 $P = (0, 0, 0)$, m 的方向向量为 $(u, 0, v)$, 其中 $u \neq 0, v \neq 0$. m 在 α 上的射影方向为 $(u, 0, 0)$. 若过 m 的平面 β 垂直于 α , 则 $\beta \cap \alpha$ 必须是过 P 且垂直于该射影的直线, 因而 β 被 m 和这条射影唯一确定. 例如 $\beta: y = 0$, 所以选项 B 正确.

选项 A 中, α 内所有方向为 $(0, 1, 0)$ 的直线都与 m 所成的角为直角, 存在无数条, 故不能说有且只有一条. 选项 C 可取直线 l 的方向为 $(0, 1, 0)$, 并令 l 位于 $z = 1$ 的平面内, 则 $l \perp m$ 且 $l \parallel \alpha$, 故 C 错误. 选项 D 可取平面 $\gamma: y = 1$, 其方向包含 $(u, 0, v)$, 所以 $\gamma \parallel m$, 且 $\gamma \perp \alpha$, 故 D 错误. 因此正确选项为 B.

10. 函数 $y = \tan x + \sin x - |\tan x - \sin x|$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内的图象大致是 ()



【答案】 D

【解析】 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 内, $\tan x - \sin x < 0$, 所以 $y = 2 \tan x$. 该分支从 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$ 时的负无穷递增到 $x \rightarrow \pi^-$ 时的 0. 在 $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内, $\tan x - \sin x > 0$, 所以 $y = 2 \sin x$, 它从 $(\pi, 0)$ 递减并在右端趋近 -2 . 因此图象应为左侧从负无穷上升至原点、右侧从原点下降至 $\left(\frac{3\pi}{2}, -2\right)$ 附近的图形, 正确选项为 D.

11. 电子钟一天显示的时间是从 00:00 到 23:59, 每一时刻都由四个数字组成, 则一天中任一时刻显示的四数字之和为 23 的概率为 ()

- A. $\frac{1}{180}$ B. $\frac{1}{288}$ C. $\frac{1}{360}$ D. $\frac{1}{480}$

【答案】 C

【解析】 一天共有 $24 \times 60 = 1440$ 个等可能时刻. 设时、分四位数字分别为 a, b, c, d , 其中 a, b 为小时的十位和个位, c, d 为分钟的十位和个位. 当小时为 00 至 09 时, $a = 0$, 需 $b+c+d = 23$. 因 $b \leq 9$, 且 $c+d \leq 14$, 所以必须 $b = 9$, 再由 $c+d = 14$ 得 $c = 5, d = 9$, 只有 09:59 满足, 共 1 个时刻. 当小时为 10 至 19 时, $a = 1$, 需 $b+c+d = 22$. 由 $c+d \leq 14$ 得 $b \geq 8$. 当 $b = 8$ 时, $c+d = 14$, 只有 $(c, d) = (5, 9)$; 当 $b = 9$ 时, $c+d = 13$, 有 $(c, d) = (4, 9), (5, 8)$, 共 3 个时刻. 当小时为 20 至 23 时, 四位数字之和的最大值为 $2+3+5+9 = 19 < 23$, 没有满足条件的时刻.

所以所求概率为 $\frac{1+3}{1440} = \frac{1}{360}$, 正确选项为 C.

12. 已知函数 $f(x) = 2x^2 + (4 - m)x + 4 - m$, $g(x) = mx$, 若对于任一实数 x , $f(x)$ 与 $g(x)$ 的值至少有一个为正数, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. $[-4, 4]$ B. $(-4, 4)$ C. $(-\infty, 4)$ D. $(-\infty, -4)$

【答案】 C

【解析】 条件“对任一实数 x , $f(x)$ 与 $g(x)$ 至少有一个为正数”等价于不存在某个 x 使二者都不大于零. 若 $m < 0$, 当 $x < 0$ 时 $g(x) > 0$, 当 $x \geq 0$ 时 $4 - m > 0$, 从而 $f(x) = 2x^2 + (4 - m)x + 4 - m > 0$. $m = 0$ 时, $g(x) = 0$, 且 $f(x) = 2(x + 1)^2 + 2 > 0$, 也满足条件.

若 $0 < m < 4$, 对 $x \leq 0$ 令 $t = -x \geq 0$, 则 $f(x) = 2t^2 - (4 - m)t + (4 - m)$. 其最小值为 $(4 - m) - \frac{(4 - m)^2}{8} = \frac{(4 - m)(4 + m)}{8} > 0$, 故仍满足条件; 对 $x > 0$ 有 $g(x) > 0$.

当 $m = 4$ 时, 取 $x = 0$, 有 $f(0) = g(0) = 0$, 条件不成立; 当 $m > 4$ 时同样取 $x = 0$, 有 $f(0) = 4 - m < 0$, 而 $g(0) = 0$, 条件也不成立. 因此 $m < 4$, 正确选项为 C.

二、填空题

13. 不等式 $2^{x^2+2x-4} \leq \frac{1}{2}$ 的解集为_____.

【答案】 $[-3, 1]$

【解析】 因为底数 $2 > 1$, 所以指数不等式等价于 $x^2 + 2x - 4 \leq -1$, 即 $x^2 + 2x - 3 \leq 0$. 因式分解得 $(x + 3)(x - 1) \leq 0$, 所以解集为 $[-3, 1]$.

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 若顶点到渐近线的距离为 1, 则双曲线方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$

【解析】 双曲线的渐近线斜率为 $\frac{b}{a}$, 所以 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 即 $b = \frac{a}{\sqrt{3}}$. 右顶点为 $(a, 0)$, 它到渐近线 $\frac{\sqrt{3}}{3}x - y = 0$ 的距离为 $\frac{a/\sqrt{3}}{\sqrt{1/3+1}} = \frac{a}{2}$. 由题意 $a = 2$, 从而 $b^2 = \frac{4}{3}$. 代入双曲线方程, 得 $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$.

15. 连结球面上两点的线段称为球的弦. 半径为 4 的球的两条弦 AB, CD 的长度分别等于 $2\sqrt{7}, 4\sqrt{3}$, 每条弦的两端都在球面上运动, 则两弦中点之间距离的最大值为_____.

【答案】 5

【解析】 设球心为 O , 两弦中点分别为 M, N . 球心到弦中点的连线垂直于弦, 所以 $OM = \sqrt{4^2 - \left(\frac{2\sqrt{7}}{2}\right)^2} = 3$, $ON = \sqrt{4^2 - \left(\frac{4\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 2$. 两弦可在球面上任意转动, 故 M, N 的方向可以相反, 且由三角不等式 $MN \leq OM + ON = 5$. 当 M, O, N 共线且 O 在 MN 之间时取等号, 因此最大值为 5.

16. 如图, 正六边形 $ABCDEF$ 中, 有下列四个命题:

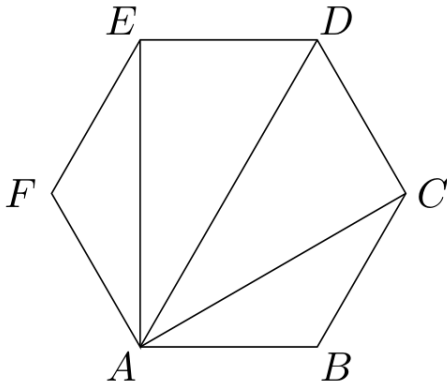
① $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{BC}$;

② $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AF}$;

③ $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}$;

④ $(\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AF})\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AD}(\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EF})$.

其中真命题的代号是_____。(写出所有真命题的代号)



第 16 题图

【答案】A, B, D

【解析】取正六边形边长为 1, 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, 则 $C = (\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $D = (1, \sqrt{3})$, $E = (0, \sqrt{3})$, $F = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. 于是 $\overrightarrow{AC} = (\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{AF} = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 从而 $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AF} = (1, \sqrt{3}) = 2\overrightarrow{BC}$, 命题 A 正确.

又 $\overrightarrow{AD} = (1, \sqrt{3})$, 所以 $2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AF} = (2, 0) + (-1, \sqrt{3}) = (1, \sqrt{3}) = \overrightarrow{AD}$, 命题 B 正确. 数量积为 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 3$, 而 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 1$, 命题 C 错误.

最后, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AF} = 1$, $\overrightarrow{EF} = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$, 且 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EF} = -\frac{1}{2}$. 因此左边等于 $\overrightarrow{EF}$, 右边等于 $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$, 命题 D 正确. 故真命题的代号为 A, B, D.

三、解答题

17. 已知 $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\alpha, \beta \in (0, \pi)$.

(1) 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x) = \sqrt{2} \sin(x - \alpha) + \cos(x + \beta)$ 的最大值.

【解析】(1) 因为 $\alpha \in (0, \pi)$ 且 $\tan \alpha < 0$, 所以 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 从而 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$, $\cos \alpha = -\frac{3}{\sqrt{10}}$. 又因为 $\beta \in (0, \pi)$ 且 $\cos \beta = \frac{\sqrt{5}}{5} > 0$, 所以 $\beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin \beta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\tan \beta = 2$. 因

$$\text{此 } \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{-\frac{1}{3} + 2}{1 - (-\frac{1}{3}) \cdot 2} = 1.$$

(2) 展开函数得 $f(x) = (\sqrt{2} \cos \alpha - \sin \beta) \sin x + (-\sqrt{2} \sin \alpha + \cos \beta) \cos x$. 代入上面的三角函数值, 得到 $\sqrt{2} \cos \alpha - \sin \beta = -\sqrt{5}$, 且 $-\sqrt{2} \sin \alpha + \cos \beta = 0$, 所以 $f(x) = -\sqrt{5} \sin x$. 由于 $-1 \leq \sin x \leq 1$, 函数的最大值为 $\sqrt{5}$.

18. 因冰雪灾害, 某柑桔基地果林严重受损. 为此有关专家提出一种拯救果树的方案, 该方案需分两年实施且相互独立. 该方案预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的 1.0 倍, 0.9 倍, 0.8 倍的概率分别是 0.2, 0.4, 0.4; 第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.5 倍, 1.25 倍, 1.0 倍的概率分别是 0.3, 0.3, 0.4.

(1) 求两年后柑桔产量恰好达到灾前产量的概率;

(2) 求两年后柑桔产量超过灾前产量的概率.

【解析】(1) 两年后产量恰好为灾前产量的情形只有两种: 第一年为 1.0 倍、第二年乘 1.0 倍, 概率为 0.2×0.4 ; 第一年为 0.8 倍、第二年乘 1.25 倍, 概率为 0.4×0.3 . 由独立性, 所求概率为 $0.2 \times 0.4 + 0.4 \times 0.3 = 0.08 + 0.12 = 0.20$.

(2) 两年后产量超过灾前产量的组合为 1.0×1.5 , 1.0×1.25 , 0.9×1.5 , 0.9×1.25 , 0.8×1.5 . 由独立性, 所求概率为 $0.2 \times 0.3 + 0.2 \times 0.3 + 0.4 \times 0.3 + 0.4 \times 0.3 + 0.4 \times 0.3 = 0.06 + 0.06 + 0.12 + 0.12 + 0.12 = 0.48$.

19. 等差数列 $\{a_n\}$ 各项均为正整数, $a_1 = 3$. 前 n 项和为 S_n , 等比数列 $\{b_n\}$ 中, $b_1 = 1$, 且

$$b_2 S_2 = 64, \quad b_3 S_3 = 960.$$

(1) 求 a_n 与 b_n ;

(2) 求 $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n}$.

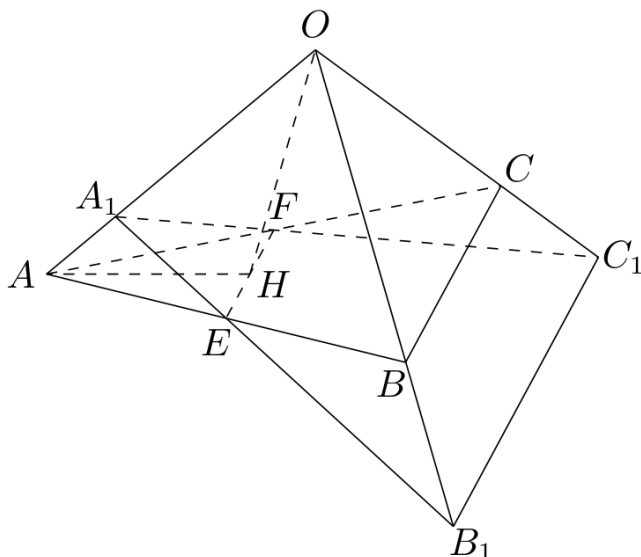
【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 因为各项 a_n 都是整数且 $a_1 = 3$, 所以 d 为整数. 由 $a_2 = 3 + d, a_3 = 3 + 2d$, 得 $S_2 = 6 + d, S_3 = 9 + 3d = 3(3 + d)$. 又 $b_2 = q, b_3 = q^2$, 所以 $q(6 + d) = 64, 3q^2(3 + d) = 960$. 消去 q 得 $64(3 + d) = 5(6 + d)^2$, 即 $5d^2 - 4d - 12 = 0$, 解得 $d = 2$ 或 $d = -\frac{6}{5}$. 由于 d 为整数, 故 $d = 2$, 再由 $q(6 + d) = 64$ 得 $q = 8$. 因此 $a_n = 3 + 2(n - 1) = 2n + 1, b_n = 8^{n-1}$.

(2) 由 $a_k = 2k + 1$, 前 k 项和为 $S_k = \frac{k(3 + 2k + 1)}{2} = k(k + 2)$. 于是 $\frac{1}{S_1} + \cdots + \frac{1}{S_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k + 2)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k + 2} \right)$. 相邻项消去后得到 $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n + 1} - \frac{1}{n + 2} \right) = \frac{3}{4} - \frac{2n + 3}{2(n + 1)(n + 2)}$.

20. 如图, 正三棱锥 $O - ABC$ 的三条侧棱 OA, OB, OC 两两垂直, 且长度均为 2. E, F 分别是 AB, AC 的中点, H 是 EF 的中点, 过 EF 的一个平面与侧棱 OA, OB, OC 或其延长线分别相交于 A_1, B_1, C_1 , 已知 $OA_1 = \frac{3}{2}$.

(1) 证明: $B_1 C_1 \perp$ 平面 $OA H$;

(2) 求二面角 $O - A_1 B_1 - C_1$ 的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $O = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $C = (0, 0, 2)$. 则 $E = (1, 1, 0)$, $F = (1, 0, 1)$, $H = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 过 E, F, A_1 的平面设为 $ux + vy + wz = 1$. 由 $A_1 = (\frac{3}{2}, 0, 0)$, E, F 在此平面上, 得到 $u = \frac{2}{3}$, $v = w = \frac{1}{3}$, 所以平面方程为 $2x + y + z = 3$. 因此 $B_1 = (0, 3, 0)$, $C_1 = (0, 0, 3)$.

向量 $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, -3, 3)$, 而平面 OA_1H 内两条相交方向向量可取 $\overrightarrow{OA} = (2, 0, 0)$ 与 $\overrightarrow{OH} = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 有 $\overrightarrow{B_1C_1} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$, 且 $\overrightarrow{B_1C_1} \cdot \overrightarrow{OH} = 0$, 故 $\overrightarrow{B_1C_1}$ 垂直于平面 OA_1H 的两个独立方向. 又平面 OA_1H 的方程为 $y = z$, 直线 B_1C_1 可写为 $(0, 3 - 3t, 3t)$, 在 $t = \frac{1}{2}$ 时与该平面交于 $(0, \frac{3}{2}, \frac{3}{2})$. 因此 B_1C_1 与平面 OA_1H 相交且方向垂直于该平面, 从而 $B_1C_1 \perp$ 平面 OA_1H .

(2) 平面 OA_1B_1 的方程为 $z = 0$, 取其法向量 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 平面 $A_1B_1C_1$ 的方程仍为 $2x + y + z = 3$, 取法向量 $\mathbf{n}_2 = (2, 1, 1)$. 设二面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}}$. 由于二面角取锐角, $\tan \theta = \sqrt{5}$, 故 $\theta = \arctan \sqrt{5}$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}ax^3 - a^2x^2 + a^4$ ($a > 0$).

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = 1$ 恰有两个交点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 求导得 $f'(x) = x^3 + ax^2 - 2a^2x = x(x + 2a)(x - a)$. 因为 $a > 0$, 临界点按顺序为 $-2a, 0, a$. 在 $(-\infty, -2a)$, $(-2a, 0)$, $(0, a)$, $(a, +\infty)$ 上, $f'(x)$ 的符号依次为负、正、负、正. 因此函数的递增区间为 $(-2a, 0)$ 与 $(a, +\infty)$, 递减区间为 $(-\infty, -2a)$ 与 $(0, a)$.

(2) 由上面的单调性以及 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 计算三个极值点的函数值: $f(-2a) = -\frac{5}{3}a^4$, $f(0) = a^4$, $f(a) = \frac{7}{12}a^4$. 左侧极小值始终小于 1.

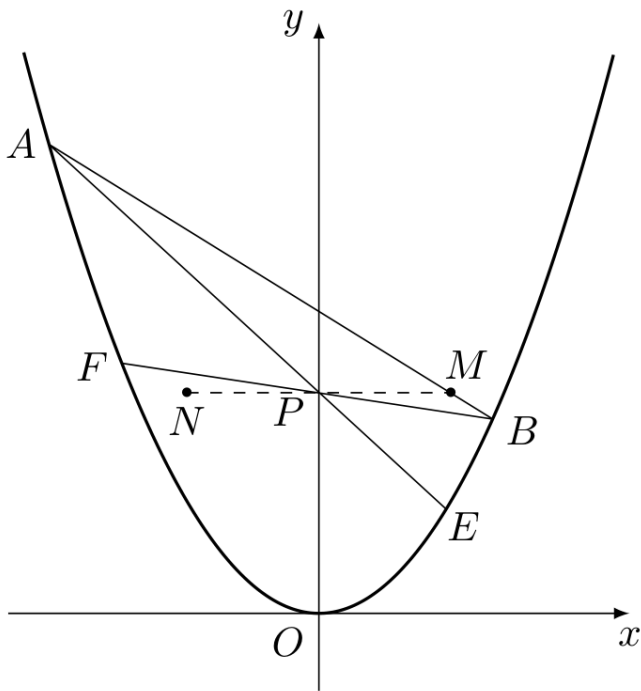
若 $a^4 < 1$, 则中间极大值也小于 1, 图象在左侧下降支和右侧上升支各与 $y = 1$ 相交一次, 共两个交点. 若 $a^4 = 1$, 还会在极大值点产生交点, 不符合恰有两个交点的要求. 若 $a^4 > 1$, 左侧下降支和中间上升支已经各有一个交点; 此时只有当右侧极小值高于 1, 即 $\frac{7}{12}a^4 > 1$ 时, 右侧两支没有交点. 等号时右侧极小值本身还会产生一个交点, 也不符合要求.

所以必须且只须 $a^4 < 1$ 或 $a^4 > \frac{12}{7}$, 即 $0 < a < 1$ 或 $a > \sqrt[4]{\frac{12}{7}}$.

22. 已知抛物线 $y = x^2$ 和三个点 $M(x_0, y_0), P(0, y_0), N(-x_0, y_0) (y_0 \neq x_0^2, y_0 > 0)$, 过点 M 的一条直线交抛物线于 A, B 两点, AP, BP 的延长线分别交抛物线于 E, F .

(1) 证明 E, F, N 三点共线;

(2) 如果 A, B, M, N 四点共线, 问: 是否存在 y_0 , 使以线段 AB 为直径的圆与抛物线有异于 A, B 的交点? 如果存在, 求出 y_0 的取值范围, 并求出该交点到直线 AB 的距离; 若不存在, 请说明理由.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $A = (u, u^2), B = (v, v^2)$, 其中 $u \neq v$. 由于 E, F 是相应直线与抛物线的另一交点, $u \neq 0, v \neq 0$; 否则相应的直线 AP 或 BP 为 $x = 0$, 只与抛物线相切于原点. 连接抛物线上横坐标为 u, v 的两点所得弦所在直线方程为 $y = (u + v)x - uv$, 因为 M 在该直线上, 所以 $y_0 = (u + v)x_0 - uv$.

设 $E = (e, e^2)$. 直线 AE 的方程为 $y = (u + e)x - ue$, 而它经过 $P = (0, y_0)$, 故 $-ue = y_0$, 即 $e = -\frac{y_0}{u}$. 再设 $F = (f, f^2)$. 直线 BF 的方程为 $y = (v + f)x - vf$, 代入 $P = (0, y_0)$ 得 $-vf = y_0$, 即 $f = -\frac{y_0}{v}$. 于是 E, F 所在直线的方程为 $y = (e + f)x - ef$. 在 $x = -x_0$ 处,

该直线的纵坐标为 $(e+f)(-x_0) - ef = \frac{y_0(u+v)x_0 - y_0^2}{uv} = \frac{y_0((u+v)x_0 - y_0)}{uv} = y_0$. 因此点 $N = (-x_0, y_0)$ 在直线 EF 上, 故 E, F, N 三点共线.

(2) 因 M, N 为题中两个不同点, 四点共线时 $x_0 \neq 0$. 由 M, N 都在直线 AB 上, 分别代入弦方程, 得 $y_0 = (u+v)x_0 - uv$ 和 $y_0 = -(u+v)x_0 - uv$, 从而 $u+v=0$. 因此 $v=-u$, 且 $y_0 = -uv = u^2$, 直线 AB 为 $y = y_0$, 其端点为 (u, y_0) 与 $(-u, y_0)$.

以 AB 为直径的圆的圆心为 $(0, y_0)$, 半径平方为 $u^2 = y_0$, 方程为 $x^2 + (y - y_0)^2 = y_0$. 将 $y = x^2$ 代入, 得 $x^2 + (x^2 - y_0)^2 = y_0$, 即 $(x^2 - y_0)(x^2 - y_0 + 1) = 0$. 第一因子给出原来的点 A, B , 第二因子给出异于 A, B 的交点, 要求 $x^2 = y_0 - 1 \geq 0$, 所以存在这样的交点当且仅当 $y_0 \geq 1$.

当 $y_0 = 1$ 时新增交点为 $(0, 0)$; 当 $y_0 > 1$ 时新增交点为 $(\pm\sqrt{y_0 - 1}, y_0 - 1)$. 这些交点到直线 $AB : y = y_0$ 的距离均为 $y_0 - (y_0 - 1) = 1$.

2008 年山东卷(理)

一、单选题

1. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的集合 M 的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】由交集条件可知, a_1, a_2 必须属于 M , 而 a_3 不属于 M . 元素 a_4 可以属于 M , 也可以不属于 M , 所以 M 有 $\{a_1, a_2\}$ 和 $\{a_1, a_2, a_4\}$ 两种, 故选 B.

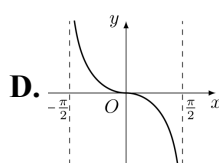
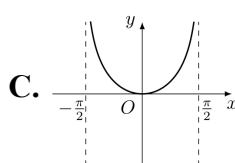
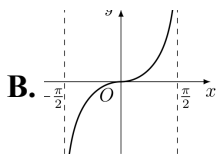
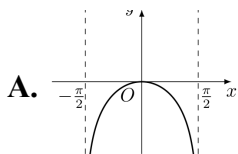
2. 设复数 z 满足 $z + \bar{z} = 4$, $z \cdot \bar{z} = 8$, 则 $\frac{\bar{z}}{z}$ 等于 ()

- A. i B. $-i$ C. ± 1 D. $\pm i$

【答案】 D

【解析】设 $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbf{R}$), 则 $z + \bar{z} = 2x = 4$, 从而 $x = 2$. 又 $z\bar{z} = x^2 + y^2 = 8$, 所以 $y^2 = 4$, 即 $y = 2$ 或 $y = -2$. 当 $z = 2 + 2i$ 时, $\frac{\bar{z}}{z} = -i$; 当 $z = 2 - 2i$ 时, $\frac{\bar{z}}{z} = i$. 因此 $\frac{\bar{z}}{z} = \pm i$, 故选 D.

3. 函数 $y = \ln \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$) 的图象是 ()



【答案】 A

【解析】在定义域 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上, $\cos x > 0$, 且 $\ln \cos x$ 是偶函数. 其导数为 $y' = -\tan x$, 所以函数在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 并且 $f(0) = 0$, 当 x 趋近定义域端点时函数值趋于 $-\infty$. 因而图象关于 y 轴对称, 在原点处取得最大值, 且两端向下无界, 故选 A.

4. 设函数 $f(x) = |x + 1| + |x - a|$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 则 a 的值为 ()

- A. 3 B. 2 C. 1 D. -1

【答案】 A

【解析】函数 $f(x) = |x + 1| + |x - a|$ 的图象由两个折点 $x = -1$ 和 $x = a$ 确定, 且这两个折点关于图象的对称轴对称. 因此对称轴为 $x = \frac{-1 + a}{2}$. 由题设对称轴为 $x = 1$, 得 $\frac{a - 1}{2} = 1$, 所以 $a = 3$, 故选 A.

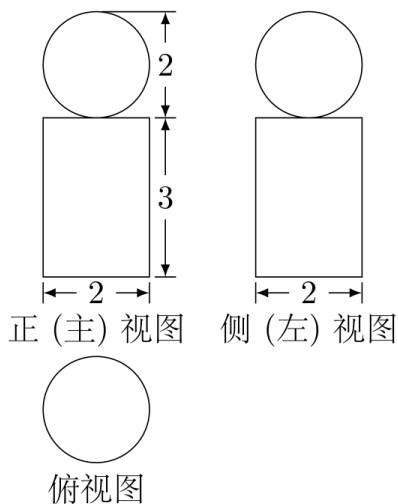
5. 已知 $\cos(\alpha - \frac{\pi}{6}) + \sin \alpha = \frac{4}{5}\sqrt{3}$, 则 $\sin(\alpha + \frac{7\pi}{6})$ 的值是 ()

- A. $-\frac{2\sqrt{3}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ C. $-\frac{4}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】 C

【解析】 由和角公式, 题设左端为 $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) + \sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha + \frac{3}{2}\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}(\cos\alpha + \sqrt{3}\sin\alpha)$. 因而 $\cos\alpha + \sqrt{3}\sin\alpha = \frac{8}{5}$. 又 $\sin\left(\alpha + \frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}\cos\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha = -\frac{1}{2}(\cos\alpha + \sqrt{3}\sin\alpha) = -\frac{4}{5}$, 故选 C.

6. 如图是一个几何体的三视图, 根据图中数据, 可得该几何体的表面积是 ()



第 6 题图

A. 9π

B. 10π

C. 11π

D. 12π

【答案】 D

【解析】 由俯视图为圆, 且正视图和侧视图均显示上、下两部分, 可知该几何体由半径为 1 的球和高为 3 的圆柱组成, 球与圆柱相切. 因而球的表面积为 4π , 圆柱的两个底面面积为 2π , 侧面积为 $2\pi \cdot 1 \cdot 3 = 6\pi$. 所以该几何体的表面积为 $4\pi + 2\pi + 6\pi = 12\pi$, 故选 D.

7. 在某地的奥运火炬传递活动中, 有编号为 1, 2, 3, ..., 18 的 18 名火炬手. 若从中任选 3 人, 则选出的火炬手的编号能组成公差为 3 的等差数列的概率为 ()

A. $\frac{1}{81}$

B. $\frac{1}{68}$

C. $\frac{1}{306}$

D. $\frac{1}{408}$

【答案】 B

【解析】 从 1 至 18 中任选 3 人的基本事件总数为 $C_{18}^3 = 816$. 若三个编号组成公差为 3 的等差数列, 则它们必为 $a, a+3, a+6$, 其中 $a = 1, 2, \dots, 12$, 所以有利事件数为 12. 因此所求概率为 $\frac{12}{816} = \frac{1}{68}$, 故选 B.

8. 如图是根据《山东统计年鉴 2007》中的资料作成的 1997 年至 2006 年我省城镇居民百户家庭人口数的茎叶图. 图中左边的数字从左到右分别表示城镇居民百户家庭人口数的百位数字和十位数字, 右边的数字表示城镇居民百户家庭人口数的个位数字. 从图中可以得到 1997 年至 2006 年我省城镇居民百户家庭人口数的平均数为 ()

29	1, 1, 5, 8
30	2 6
31	0, 2, 4, 7

A. 304.6

B. 303.6

C. 302.6

D. 301.6

【答案】 B

【解析】由茎叶图可得这十个数据为 291, 291, 295, 298, 302, 306, 310, 312, 314, 317. 它们的和为 3036, 所以平均数为 $\frac{3036}{10} = 303.6$, 故选 B.

9. $\left(x - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{12}$ 展开式中的常数项为 ()

A. -1320

B. 1320

C. -220

D. 220

【答案】 C

【解析】展开式的通项为 $T_{k+1} = (-1)^k C_{12}^k x^{12-k} x^{-\frac{k}{3}} = (-1)^k C_{12}^k x^{12-\frac{4k}{3}}$, 其中 $0 \leq k \leq 12$. 要得到常数项, 必须有 $12 - \frac{4k}{3} = 0$, 解得 $k = 9$. 因而常数项的系数为 $(-1)^9 C_{12}^9 = -C_{12}^3 = -220$, 故选 C.

10. 设椭圆 C_1 的离心率为 $\frac{5}{13}$, 焦点在 x 轴上且长轴长为 25. 若曲线 C_2 上的点到椭圆 C_1 的两个焦点的距离的差的绝对值等于 8, 则曲线 C_2 的标准方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$

B. $\frac{x^2}{13^2} - \frac{y^2}{5^2} = 1$

C. $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} = 1$

D. $\frac{x^2}{13^2} - \frac{y^2}{12^2} = 1$

【答案】 题面数据与选项不相容.

【解析】按原 PDF 题面给出的长轴长为 25, 椭圆 C_1 的长半轴为 $a_1 = \frac{25}{2}$. 由离心率 $e = \frac{5}{13}$, 得半焦距 $c_1 = a_1 e = \frac{25}{2} \cdot \frac{5}{13} = \frac{125}{26}$, 所以 C_1 的两个焦点为 $\left(\pm \frac{125}{26}, 0\right)$.

曲线 C_2 上的点到这两个焦点的距离之差的绝对值恒为 8, 所以按双曲线的定义, C_2 是以这两个焦点为焦点的双曲线, 且其实半轴 a_2 满足 $2a_2 = 8$, 即 $a_2 = 4$. 因而 $b_2^2 = c_1^2 - a_2^2 = \left(\frac{125}{26}\right)^2 - 4^2 = \frac{4809}{676}$, 由原题数据得到的标准方程为 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4809/676} = 1$.

逐项核对选项: 选项 A 的焦距参数为 $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, 与题面数据给出的 $c_1 = \frac{125}{26}$ 不同; 选项 B、D 的实半轴均为 13, 选项 C 的实半轴为 3, 也都不等于 4. 因此四个选项均与原 PDF 的“长轴长为 25”不相容, 原题按现有题面没有正确选项. 公开资料中将“长轴长”记为 26 时会得到选项 A, 但这不是本卷原 PDF 的题面, 不能据此改写原题或答案.

11. 已知圆的方程为 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$. 设该圆过点 (3, 5) 的最长弦和最短弦分别为 AC 和 BD, 则四边形 ABCD 的面积为 ()

A. $10\sqrt{6}$ B. $20\sqrt{6}$ C. $30\sqrt{6}$ D. $40\sqrt{6}$

【答案】 B

【解析】将圆的方程配方得 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$, 所以圆心为 $O = (3, 4)$, 半径为 5. 记题中给定的点为 $P = (3, 5)$, 则 $OP = 1$. 过 P 的最长弦是过 P 和圆心的直径, 因此 $AC = 2 \cdot 5 = 10$. 过 P 的最短弦垂直于 OP , 其半弦长为 $\sqrt{5^2 - 1^2} = 2\sqrt{6}$, 所以 $BD = 4\sqrt{6}$. 四边形 $ABCD$ 的两条对角线 AC, BD 互相垂直, 故其面积为 $\frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4\sqrt{6} = 20\sqrt{6}$, 故选 B.

12. 设二元一次不等式组 $\begin{cases} x + 2y - 19 \geq 0, \\ x - y + 8 \geq 0, \\ 2x + y - 14 \leq 0 \end{cases}$ 所表示的平面区域为 M , 使函数 $y = a^x$ ($a > 0$,

$a \neq 1$) 的图象过区域 M 的 a 的取值范围是 ()

- A. $[1, 3]$ B. $[2, \sqrt{10}]$ C. $[2, 9]$ D. $[\sqrt{10}, 9]$

【答案】 C

【解析】不等式组所表示的区域由三条直线围成. 三条边界直线两两相交所得的三个顶点为 $(1, 9)$, $(2, 10)$, $(3, 8)$, 所以区域 M 是这三个点组成的三角形. 对于 $(x, y) \in M$, 有 $1 \leq x \leq 3$ 且 $y > 0$. 若 $y = a^x$, 则 $\ln a = \frac{\ln y}{x}$.

固定 x 时, $\frac{\ln y}{x}$ 随 y 增大而增大. 区域的下边界为 $y = \frac{19-x}{2}$, 上边界在 $[1, 2]$ 上为 $y = x + 8$, 在 $[2, 3]$ 上为 $y = 14 - 2x$. 对下边界, 函数 $\frac{\ln((19-x)/2)}{x}$ 的导数为 $\frac{-x/(19-x) - \ln((19-x)/2)}{x^2} < 0$, 故其最大值和最小值分别在 $x = 1$ 和 $x = 3$ 处取得, 分别为 $\ln 9$ 和 $\ln 2$. 对上边界, 在 $[1, 2]$ 上 $\frac{\ln(x+8)}{x}$ 的导数为 $\frac{x/(x+8) - \ln(x+8)}{x^2} < 0$, 在 $[2, 3]$ 上 $\frac{\ln(14-2x)}{x}$ 的导数为 $\frac{-2x/(14-2x) - \ln(14-2x)}{x^2} < 0$, 所以整个上边界上的最大值为 $\ln 9$, 最小值为 $\ln 2$. 因而 $\ln 2 \leq \ln a \leq \ln 9$, 即 $2 \leq a \leq 9$. 区域 M 连通, 且 $y^{1/x}$ 连续, 所以其中间的每个值都能取得, 故选 C.

二、填空题

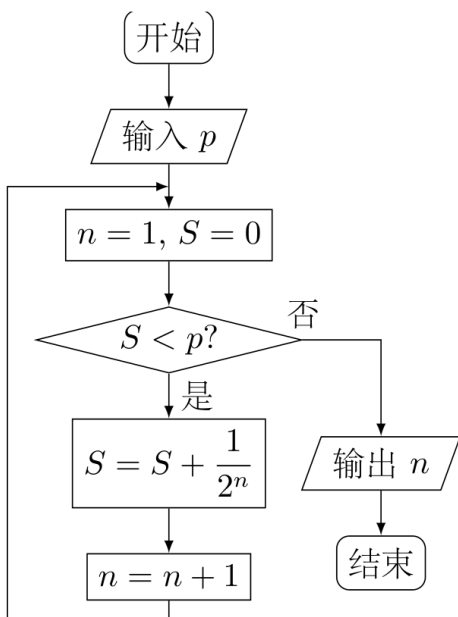
13. 执行下面的程序框图, 若 $p = 0.8$, 则输出的 $n =$ _____.

【答案】 4

【解析】程序开始时 $n = 1, S = 0$. 由于 $0 < 0.8$, 第一次循环后 $S = \frac{1}{2}, n = 2$; 由于 $\frac{1}{2} < 0.8$, 第二次循环后 $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, n = 3$; 由于 $\frac{3}{4} < 0.8$, 第三次循环后 $S = \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}, n = 4$. 此时 $\frac{7}{8} = 0.875 > 0.8$, 循环结束, 故输出 $n = 4$.

14. 设函数 $f(x) = ax^2 + c$ ($a \neq 0$). 若 $\int_0^1 f(x) dx = f(x_0), 0 \leq x_0 \leq 1$, 则 x_0 的值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$



第 13 题图

【解析】由题意, $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (ax^2+c)dx = \frac{a}{3}+c$. 又 $f(x_0) = ax_0^2+c$, 所以 $ax_0^2+c = \frac{a}{3}+c$.

由于 $a \neq 0$, 可得 $x_0^2 = \frac{1}{3}$. 结合 $0 \leq x_0 \leq 1$, 得 $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 已知 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 的对边, 向量 $\mathbf{m} = (\sqrt{3}, -1)$, $\mathbf{n} = (\cos A, \sin A)$. 若 $\mathbf{m} \perp \mathbf{n}$, 且 $a \cos B + b \cos A = c \sin C$, 则角 $B =$ _____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】由 $\mathbf{m} \perp \mathbf{n}$, 得 $\sqrt{3} \cos A - \sin A = 0$, 即 $\sin A = \sqrt{3} \cos A$. 因为 $0 < A < \pi$ 且 $\sin A > 0$, 所以 $\cos A > 0$, 从而 $A = \frac{\pi}{3}$.

由余弦定理, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. 因而 $a \cos B + b \cos A = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c} + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} = c$. 题设还给出 $a \cos B + b \cos A = c \sin C$, 故 $c = c \sin C$. 由于 $c > 0$, 所以 $\sin C = 1$, 即 $C = \frac{\pi}{2}$. 因此 $B = \pi - A - C = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$.

16. 若不等式 $|3x - b| < 4$ 的解集中的整数有且仅有 1, 2, 3, 则 b 的取值范围为_____.

【答案】 (5, 7)

【解析】不等式等价于 $\frac{b-4}{3} < x < \frac{b+4}{3}$. 为使 1, 2, 3 都在解集中, 需要 $b < 7$ 且 $b > 5$. 同时, 为使整数 0 不在解集中, 需要 $\frac{b-4}{3} \geq 0$, 为使整数 4 不在解集中, 需要 $\frac{b+4}{3} \leq 4$. 后两个条件在 $5 < b < 7$ 时自动满足, 因此 $5 < b < 7$, 即 $b \in (5, 7)$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin(\omega x + \varphi) - \cos(\omega x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$, $\omega > 0$) 为偶函数, 且函数 $y = f(x)$ 图象的两相邻对称轴间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

(1) 求 $f\left(\frac{\pi}{8}\right)$ 的值;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后, 再将得到的图象上各点的横坐标伸长到原来的 4 倍, 纵坐标不变, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 求 $g(x)$ 的单调递减区间.

【解析】(1) 将函数化为正弦型, 得 $f(x) = 2 \sin\left(\omega x + \varphi - \frac{\pi}{6}\right)$. 该函数相邻对称轴间的距离为 $\frac{\pi}{\omega}$, 所以 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\omega = 2$. 令 $\delta = \varphi - \frac{\pi}{6}$, 则 $f(x) = 2 \sin(2x + \delta) = 2 \sin 2x \cos \delta + 2 \cos 2x \sin \delta$. 因为 $f(x)$ 是偶函数, $\sin 2x$ 的系数必须为零, 故 $\cos \delta = 0$. 由 $0 < \varphi < \pi$, 得 $-\frac{\pi}{6} < \delta < \frac{5\pi}{6}$, 所以 $\delta = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$. 因此 $f(x) = 2 \cos 2x$, 于是 $f\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$.

(2) 先向右平移 $\frac{\pi}{6}$, 得到 $y = f\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 再将横坐标伸长到原来的 4 倍, 得到 $g(x) = 2 \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$. 因而 $g'(x) = -\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$. 当 $\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} \in [2k\pi, (2k+1)\pi]$, 即 $x \in \left[4k\pi + \frac{2\pi}{3}, 4k\pi + \frac{8\pi}{3}\right]$ ($k \in \mathbf{Z}$) 时, $g'(x) \leq 0$, 且除端点外严格小于零. 所以 $g(x)$ 的单调递减区间为 $\left[4k\pi + \frac{2\pi}{3}, 4k\pi + \frac{8\pi}{3}\right]$ ($k \in \mathbf{Z}$).

18. 甲、乙两队参加奥运知识竞赛, 每队 3 人, 每人回答一个问题. 答对者为本队赢得一分, 答错得零分. 假设甲队中每人答对的概率均为 $\frac{2}{3}$, 乙队中 3 人答对的概率分别为 $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}$ 且各人正确与否相互之间没有影响. 用 ξ 表示甲队的总得分.

(1) 求随机变量 ξ 分布列和数学期望;

(2) 用 A 表示“甲、乙两个队总得分之和等于 3”这一事件, 用 B 表示“甲队总得分大于乙队总得分”这一事件, 求 $P(AB)$.

【解析】(1) 甲队三人的答题结果相互独立且答对概率均为 $\frac{2}{3}$, 所以 ξ 服从二项分布 $B\left(3, \frac{2}{3}\right)$. 因而 $P(\xi = 0) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$, $P(\xi = 1) = C_3^1 \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$, $P(\xi = 2) = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$, $P(\xi = 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$. 这些概率之和为 1, 故这就是 ξ 的分布列. 数学期望为 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{27} + 1 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot \frac{4}{9} + 3 \cdot \frac{8}{27} = 2$.

(2) 记乙队总得分为 η . 乙队三人的答题结果相互独立, 所以 $P(\eta = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{18}$, $P(\eta = 1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{18}$, $P(\eta = 2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{9}$, $P(\eta = 3) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$. $A \cap B$ 只能发生在 $(\xi, \eta) = (2, 1)$ 或 $(3, 0)$. 由于两队答题结果相互独立, $P(AB) = P(\xi = 2)P(\eta = 1) + P(\xi = 3)P(\eta = 0) = \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{18} + \frac{8}{27} \cdot \frac{1}{18} = \frac{34}{243}$.

19. 将数列 $\{a_n\}$ 中的所有项按每一行比上一行多一项的规则排成如下数表:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & & a_1 \\
 & & & & & & a_2 & a_3 \\
 & & & & & & a_4 & a_5 & a_6 \\
 & & & & & & a_7 & a_8 & a_9 & a_{10} \cdots
 \end{array}$$

记表中的第一列数 $a_1, a_2, a_4, a_7, \dots$ 构成的数列为 $\{b_n\}$, $b_1 = a_1 = 1$. S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 且满足 $\frac{2b_n}{b_n S_n - S_n^2} = 1$ ($n \geq 2$).

(1) 证明数列 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 成等差数列, 并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 上表中, 若从第三行起, 每一行中的数按从左到右的顺序均构成等比数列, 且公比为同一个正数. 当 $a_{81} = -\frac{4}{91}$ 时, 求上表中第 k 行 ($k \geq 3$) 所有项和的和.

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时, $b_n = S_n - S_{n-1}$, 所以 $b_n S_n - S_n^2 = S_n(b_n - S_n) = -S_n S_{n-1}$. 由题设条件, $\frac{2b_n}{b_n S_n - S_n^2} = 1$, 即 $2b_n = -S_n S_{n-1}$. 代入 $b_n = S_n - S_{n-1}$, 得 $2(S_n - S_{n-1}) = -S_n S_{n-1}$, 从而 $S_n(S_{n-1} + 2) = 2S_{n-1}$. 因为 $S_1 = b_1 = 1$, 所以 $\frac{1}{S_n} = \frac{S_{n-1} + 2}{2S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} + \frac{1}{2}$. 因此 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 是首项为 1、公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列, 故 $\frac{1}{S_n} = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}$, 即 $S_n = \frac{2}{n+1}$. 于是 $b_1 = 1$, 且当 $n \geq 2$ 时 $b_n = S_n - S_{n-1} = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n} = -\frac{2}{n(n+1)}$.

(2) 第 k 行的第一项是 b_k , 且第 k 行有 k 项. 由于 a_{81} 位于第 13 行的第 3 列, 且 $b_{13} = a_{79} = -\frac{1}{91}$, 设各行公比为 $q > 0$, 则 $a_{81} = b_{13}q^2$, 从而 $-\frac{1}{91}q^2 = -\frac{4}{91}$, 得 $q = 2$. 因此第 k 行所有项的和为 $b_k(1 + 2 + \dots + 2^{k-1}) = -\frac{2}{k(k+1)}(2^k - 1) = \frac{2(1 - 2^k)}{k(k+1)}$, 其中 $k \geq 3$.

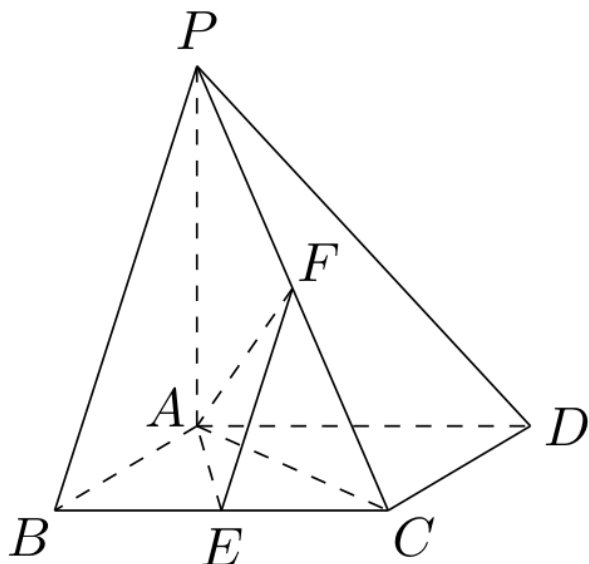
20. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为菱形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $\angle ABC = 60^\circ$, E, F 分别是 BC, PC 的中点.

(1) 证明: $AE \perp PD$;

(2) 若 H 为 PD 上的动点, EH 与平面 PAD 所成最大角的正切值为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 求二面角 $E-AF-C$ 的余弦值.

【解析】(1) 设菱形边长为 $s > 0$, 设 $PA = h > 0$. 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$, $D = \left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$, $P = (0, 0, h)$. 则 $E = \left(\frac{3s}{4}, \frac{\sqrt{3}s}{4}, 0\right)$, 从而 $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{3s}{4}, \frac{\sqrt{3}s}{4}, 0\right)$, $\overrightarrow{PD} = \left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, -h\right)$. 因此 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{PD} = -\frac{3s^2}{8} + \frac{3s^2}{8} = 0$, 故 $AE \perp PD$.

(2) 取 $H = P + t(D - P)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 平面 PAD 的一个单位法向量为 $\mathbf{n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$. 令 $\mathbf{v} = \overrightarrow{EH}$, 直接计算得 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = -\frac{\sqrt{3}s}{2}$, 且 $|\mathbf{v}|^2 - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})^2 = s^2 t^2 + h^2 (1-t)^2$. 设 EH 与平面 PAD 所成的角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}s/2}{\sqrt{s^2 t^2 + h^2 (1-t)^2}}$. 又 $s^2 t^2 + h^2 (1-t)^2 = (s^2 + h^2) \left(t - \frac{h^2}{s^2 + h^2}\right)^2 + \frac{s^2 h^2}{s^2 + h^2}$,



第 20 题图

所以当 $t = \frac{h^2}{s^2 + h^2}$ 时, $\tan \theta$ 取得最大值 $\frac{\sqrt{3}\sqrt{s^2 + h^2}}{2h}$. 由题设最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 得 $\frac{3(s^2 + h^2)}{4h^2} = \frac{6}{4}$, 即 $s^2 = h^2$. 因此 $s = h$.

$s = h$ 时可令 $s = h = 1$ 计算二面角, 因为整体缩放不改变角度. 此时 $A = (0, 0, 0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $E = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$, $F = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right)$. 取平面 AEF 和 AFC 的法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF}$ 与 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AF} \times \overrightarrow{AC}$, 去掉不影响夹角的正比例因子后可取 $\mathbf{n}_1 = (\sqrt{3}, -3, \sqrt{3})$, $\mathbf{n}_2 = (-\sqrt{3}, 1, 0)$. 所以二面角 $E-AF-C$ 的余弦值为 $\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{6}{2\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^n} + a \ln(x-1)$, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$, a 为常数.

(1) 当 $n = 2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值.

(2) 当 $a = 1$ 时, 证明: 对任意的正整数 n , 当 $x \geq 2$ 时, 有 $f(x) \leq x - 1$.

【解析】(1) 当 $n = 2$ 时, 定义域为 $x > 1$, 且令 $t = x - 1 > 0$, 则 $f(x) = \frac{1}{t^2} + a \ln t$, $f'(x) = \frac{at^2 - 2}{t^3}$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, 所以函数在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 没有极值. 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $t = \sqrt{\frac{2}{a}}$, 即 $x = 1 + \sqrt{\frac{2}{a}}$. 在该点左侧 $f'(x) < 0$, 右侧 $f'(x) > 0$, 所以该点取得极小值, 极小值为 $\frac{a}{2} + a \ln \sqrt{\frac{2}{a}} = \frac{a}{2} \left(1 + \ln \frac{2}{a}\right)$. 因而当 $a > 0$ 时, 函数的极小值为 $\frac{a}{2} \left(1 + \ln \frac{2}{a}\right)$, 无极大值.

(2) 当 $a = 1$ 且 $x \geq 2$ 时, 令 $t = x - 1 \geq 1$. 注意到 $\frac{1}{(1-x)^n} = (-1)^n t^{-n}$. 当 n 为偶数时, $(-1)^n t^{-n} = t^{-n} \leq 1$; 当 n 为奇数时, $(-1)^n t^{-n} = -t^{-n} \leq 1$, 所以对任意正整数 n , 均有

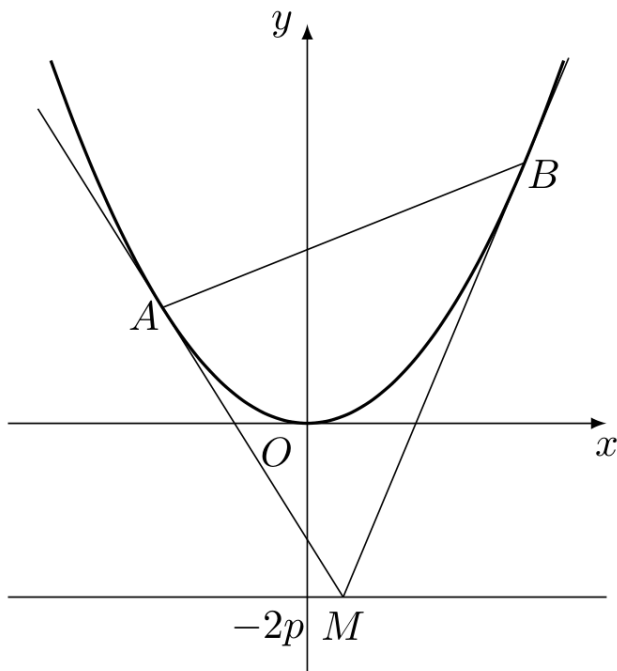
$\frac{1}{(1-x)^n} \leq 1$. 另一方面, 函数 $t-1-\ln t$ 在 $[1, +\infty)$ 上的导数为 $1-\frac{1}{t} \geq 0$, 且在 $t=1$ 时为 0, 故 $\ln t \leq t-1$. 从而 $f(x) = (-1)^n t^{-n} + \ln t \leq 1 + (t-1) = t = x-1$.

22. 如图, 设抛物线方程为 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), M 为直线 $y = -2p$ 上任意一点, 过 M 引抛物线的切线, 切点分别为 A, B .

(1) 求证: A, M, B 三点的横坐标成等差数列;

(2) 已知当 M 点的坐标为 $(2, -2p)$ 时, $|AB| = 4\sqrt{10}$, 求此时抛物线的方程;

(3) 是否存在点 M , 使得点 C 关于直线 AB 的对称点 D 在抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上, 其中, 点 C 满足 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ (O 为坐标原点). 若存在, 求出所有适合题意的点 M 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



第 22 题图

【解析】(1) 设切点 A, B 的横坐标分别为 u, v , 则抛物线可写为 $y = \frac{x^2}{2p}$. 在横坐标为 t 的点处, 切线方程为 $y = \frac{t}{p}x - \frac{t^2}{2p}$. 设 $M = (m, -2p)$, 把 M 代入两条切线, 得到 u, v 是方程 $t^2 - 2mt - 4p^2 = 0$ 的两个根. 由韦达定理, $u + v = 2m$, 所以 $m = \frac{u+v}{2}$, 即 A, M, B 三点的横坐标成等差数列.

(2) 当 $M = (2, -2p)$ 时, $u + v = 4$, 且 $uv = -4p^2$. 因此 $u - v = \sqrt{(u+v)^2 - 4uv} = 4\sqrt{1+p^2}$. 又 $y_A - y_B = \frac{u^2 - v^2}{2p} = \frac{(u-v)(u+v)}{2p} = \frac{2(u-v)}{p}$. 从而 $|AB| = \sqrt{(u-v)^2 + (y_A - y_B)^2} = \frac{4}{p}\sqrt{(1+p^2)(p^2+4)}$. 由 $|AB| = 4\sqrt{10}$, 得 $\frac{(1+p^2)(p^2+4)}{p^2} = 10$. 令 $q = p^2 > 0$, 则 $(q+1)(q+4) = 10q$, 即 $q^2 - 5q + 4 = 0$, 所以 $q = 1$ 或 $q = 4$. 因而 $p = 1$ 或 $p = 2$, 抛物线方程为 $x^2 = 2y$ 或 $x^2 = 4y$.

(3) 设 $M = (m, -2p)$. 由上面的根关系, $u + v = 2m$, $uv = -4p^2$. 因而 $C = A + B = \left(u + v, \frac{u^2 + v^2}{2p}\right) = \left(2m, \frac{2m^2}{p} + 4p\right)$.

两切点所在的弦 AB 的斜率为 $\frac{u+v}{2p} = \frac{m}{p}$, 其方程为 $y = \frac{m}{p}x + 2p$, 即 $-mx + py - 2p^2 = 0$. 由点关于直线的对称公式, 点 C 关于此直线的对称点 $D = (x_D, y_D)$ 为 $D = C - \frac{4p^2}{m^2 + p^2}(-m, p) = \left(\frac{2m(m^2 + 3p^2)}{m^2 + p^2}, \frac{2m^2(m^2 + 3p^2)}{p(m^2 + p^2)}\right)$.

由此 $y_D = \frac{m}{p}x_D$. 若 D 在抛物线 $x^2 = 2py$ 上, 则 $x_D^2 = 2py_D = 2mx_D$, 即 $x_D(x_D - 2m) = 0$. 代入 $x_D = \frac{2m(m^2 + 3p^2)}{m^2 + p^2}$, 若 $m \neq 0$, 则 $x_D = 0$ 不可能, 且 $x_D = 2m$ 将推出 $m^2 + 3p^2 = m^2 + p^2$, 与 $p > 0$ 矛盾. 所以只能有 $m = 0$. 当 $m = 0$ 时, $D = (0, 0)$ 正好是抛物线的顶点, 故存在且所有符合条件的点只有 $M = (0, -2p)$.

2008 年山东卷(文)

一、单选题

1. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的集合 M 的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】集合 M 必须含有 a_1, a_2 , 且不能含有 a_3 . 元素 a_4 可以取, 也可以不取, 因此

$$M = \{a_1, a_2\} \quad \text{或} \quad M = \{a_1, a_2, a_4\}$$

所以满足条件的集合共有 2 个, 选 B.

2. 设 z 的共轭复数是 $\bar{z}$, 若 $z + \bar{z} = 4$, $z\bar{z} = 8$, 则 $\frac{\bar{z}}{z}$ 等于 ()

- A. i B. -i C. ± 1 D. $\pm i$

【答案】 D

【解析】设 $z = x + yi$, 则

$$z + \bar{z} = 2x = 4$$

, 所以 $x = 2$. 又

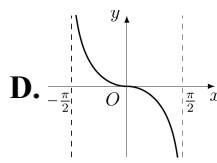
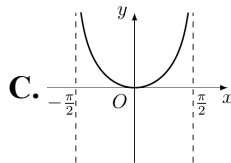
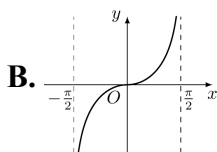
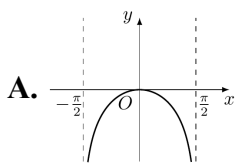
$$z\bar{z} = x^2 + y^2 = 8$$

给出 $y^2 = 4$, 即 $y = \pm 2$. 于是 $z = 2 \pm 2i$, 从而

$$\frac{\bar{z}}{z} = \frac{2 \mp 2i}{2 \pm 2i} = \mp i$$

故 $\frac{\bar{z}}{z} = \pm i$, 选 D.

3. 函数 $y = \ln \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$) 的图象是 ()



【答案】 A

【解析】在给定定义域内,

$$f(-x) = \ln \cos(-x) = \ln \cos x = f(x)$$

, 所以图象关于 y 轴对称. 又因为 $0 < \cos x \leq 1$, 所以 $f(x) \leq 0$, 且 $f(0) = 0$. 当 $x \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos x \rightarrow 0^+$, 故 $f(x) \rightarrow -\infty$. 因此图象在原点取得最大值, 向两端均下降, 符合选项 A.

4. 给出命题: 若函数 $y = f(x)$ 是幂函数, 则函数 $y = f(x)$ 的图象不过第四象限. 在它的逆命题, 否命题, 逆否命题三个命题中, 真命题的个数是 ()

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

【答案】 C

【解析】设原命题为 $P \Rightarrow Q$, 其中 P 表示“ f 是幂函数”, Q 表示“图象不过第四象限”. 幂函数在其定义域内的图象不会出现 $x > 0, y < 0$ 的点, 因此原命题为真, 故其逆否命题也为真.

逆命题 $Q \Rightarrow P$ 不成立, 例如函数 $y = x^2 + 1$ 的图象不过第四象限, 但它不是幂函数. 否命题 $\neg P \Rightarrow \neg Q$ 与逆命题等价, 也为假. 因此三个命题中只有一个真命题, 选 C.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \leq 1, \\ x^2+x-2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f\left(\frac{1}{f(2)}\right)$ 的值为 ()

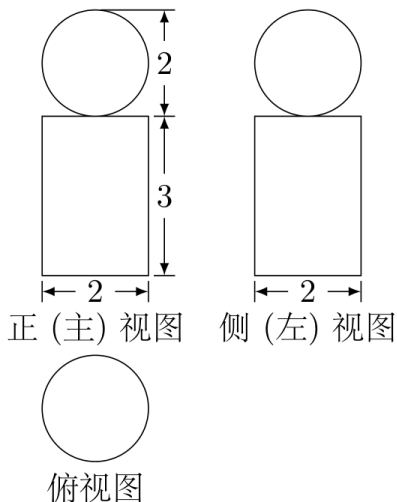
A. $\frac{15}{16}$ B. $-\frac{27}{16}$ C. $\frac{5}{9}$

D. 18

【答案】 A

【解析】因 $2 > 1$, 先用第二段定义计算, 得 $f(2) = 2^2 + 2 - 2 = 4$, 所以 $\frac{1}{f(2)} = \frac{1}{4}$. 由于 $\frac{1}{4} \leq 1$, 再用第一段定义, 得 $f\left(\frac{1}{4}\right) = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{15}{16}$. 故选 A.

6. 如图是一个几何体的三视图, 根据图中数据, 可得该几何体的表面积是 ()



第 6 题图

A. 9π B. 10π C. 11π D. 12π

【答案】 D

【解析】由三视图可知, 该几何体由半径为 1、高为 3 的圆柱和半径为 1 的球组成, 球与圆柱顶面相切, 因此圆柱的两个底面均属于外表面. 故表面积为

$$S_{\text{球}} + S_{\text{圆柱侧}} + 2S_{\text{圆柱底}} = 4\pi + 2\pi \cdot 1 \cdot 3 + 2\pi \cdot 1^2 = 12\pi$$

故选 D.

7. 不等式 $\frac{x+5}{(x-1)^2} \geq 2$ 的解集 ()

A. $\left[-3, \frac{1}{2}\right]$

B. $\left[-\frac{1}{2}, 3\right]$

C. $\left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, 3]$

D. $\left[-\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, 3]$

【答案】 D

【解析】因为 $(x-1)^2 > 0 (x \neq 1)$, 不等式等价于 $x+5 \geq 2(x-1)^2$, 即 $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$. 因式分解得 $(2x+1)(x-3) \leq 0$, 所以 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 3$. 再去掉原式无意义的 $x=1$, 解集为 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, 3]$. 故选 D.

8. 已知 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 的对边, 向量 $m = (\sqrt{3}, -1), n = (\cos A, \sin A)$. 若 $m \perp n$, 且 $a \cos B + b \cos A = c \sin C$, 则角 A, B 的大小分别为 ()

A. $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}$

B. $\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}$

【答案】 C

【解析】由 $m \perp n$, 得 $m \cdot n = \sqrt{3} \cos A - \sin A = 0$. 由于 $0 < A < \pi$, 所以 $\tan A = \sqrt{3}$, 从而 $A = \frac{\pi}{3}$.

由正弦定理 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$, 原等式化为 $2R(\sin A \cos B + \sin B \cos A) = 2R \sin^2 C$. 左边为 $2R \sin(A+B) = 2R \sin C$, 故 $\sin C = \sin^2 C$. 三角形中 $0 < C < \pi$, 所以 $\sin C > 0$, 只能有 $\sin C = 1$, 即 $C = \frac{\pi}{2}$. 于是 $B = \pi - A - C = \frac{\pi}{6}$. 故 $A = \frac{\pi}{3}, B = \frac{\pi}{6}$, 选 C.

9. 从某项综合能力测试中抽取 100 人的成绩, 统计如表, 则这 100 人成绩的标准差为 ()

分数	5	4	3	2	1
人数	20	10	30	30	10

A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

C. 3

D. $\frac{8}{5}$

【答案】 B

【解析】设成绩的平均数为 $\bar{x}$, 则

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 20 + 4 \cdot 10 + 3 \cdot 30 + 2 \cdot 30 + 1 \cdot 10}{100} = 3$$

方差为

$$\frac{20(5-3)^2 + 10(4-3)^2 + 30(3-3)^2 + 30(2-3)^2 + 10(1-3)^2}{100} = \frac{160}{100} = \frac{8}{5}$$

所以标准差为

$$\sqrt{\frac{8}{5}} = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

选 B.

10. 已知 $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) + \sin \alpha = \frac{4}{5}\sqrt{3}$, 则 $\sin\left(\alpha + \frac{7\pi}{6}\right)$ 的值是 ()

A. $-\frac{2\sqrt{3}}{5}$

B. $\frac{2\sqrt{3}}{5}$

C. $-\frac{4}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】C

【解析】展开已知等式, 得

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha + \sin \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{5}$$

两边乘以 $\frac{2}{\sqrt{3}}$, 得到

$$\cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha = \frac{8}{5}$$

另一方面,

$$\sin\left(\alpha + \frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2} \cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha = -\frac{1}{2}(\cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha) = -\frac{4}{5}$$

故选 C.

11. 若圆 C 的半径为 1, 圆心在第一象限, 且与直线 $4x - 3y = 0$ 和 x 轴相切, 则该圆的标准方程是 ()

A. $(x - 3)^2 + \left(y - \frac{7}{3}\right)^2 = 1$

B. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$

C. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 1$

D. $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = 1$

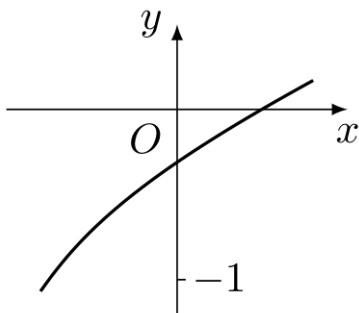
【答案】B

【解析】设圆心为 (h, k) . 圆与 x 轴相切且半径为 1, 圆心在第一象限, 所以 $k = 1$. 又圆心到直线 $4x - 3y = 0$ 的距离为 1, 因此 $\frac{|4h - 3|}{5} = 1$, 即 $|4h - 3| = 5$. 解得 $h = 2$ 或 $h = -\frac{1}{2}$. 因圆心在第一象限, 取 $h = 2$, 故圆的标准方程为

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

选 B.

12. 已知函数 $f(x) = \log_a(2^x + b - 1)$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象如图所示, 则 a, b 满足的关系是 ()



第 12 题图

A. $0 < a^{-1} < b < 1$

B. $0 < b < a^{-1} < 1$

C. $0 < b^{-1} < a < -1$

D. $0 < a^{-1} < b^{-1} < 1$

【答案】A

【解析】由图象单调递增, 知 $a > 1$. 图象在 y 轴上的截距位于 -1 与 0 之间, 所以

$$-1 < f(0) = \log_a b < 0$$

由于 $a > 1$ 时对数函数单调递增, 且 $\log_a(a^{-1}) = -1$ 、 $\log_a 1 = 0$, 故

$$a^{-1} < b < 1$$

结合 $b > 0$, 得到 $0 < a^{-1} < b < 1$, 选 A.

二、填空题

13. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 4y + 8 = 0$. 以圆 C 与坐标轴的交点分别作为双曲线的一个焦点和顶点, 则适合上述条件的双曲线的标准方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

【解析】将圆方程配方, 得

$$(x-3)^2 + (y-2)^2 = 5$$

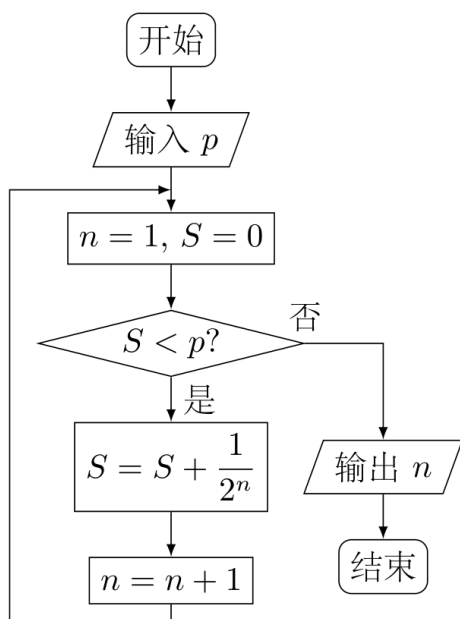
它与 x 轴的交点满足 $y = 0$, 故

$$(x-3)^2 + 4 = 5$$

交点为 $(2, 0)$ 、 $(4, 0)$. 当 $x = 0$ 时, 圆方程化为 $y^2 - 4y + 8 = 0$, 其判别式为 -16 , 所以圆与 y 轴没有交点. 对于标准形式的水平双曲线, 焦半距满足 $c > a > 0$, 因此只能取 $(2, 0)$ 为双曲线的顶点、 $(4, 0)$ 为同一支的焦点, 从而 $a = 2$, $c = 4$. 由 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 16 - 4 = 12$. 所以标准方程为

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$$

14. 执行下面的程序框图, 若 $p = 0.8$, 则输出的 $n =$ _____.



第 14 题图

【答案】 4

【解析】初始时 $n = 1, S = 0$. 逐次判断并更新:

n	S	$S < p?$
1	0	$0 < 0.8$, 更新为 $S = \frac{1}{2}, n = 2$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} < 0.8$, 更新为 $S = \frac{3}{4}, n = 3$
3	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} < 0.8$, 更新为 $S = \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}, n = 4$
4	$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8} = 0.875 > 0.8$, 停止

因此输出 $n = 4$.15. 已知 $f(3^x) = 4x \log_2 3 + 233$, 则 $f(2) + f(4) + f(8) + \cdots + f(2^8)$ 的值等于_____.

【答案】 2008

【解析】令 $t = 3^x$, 则 $x = \log_3 t$. 由换底公式, $\log_2 3 \cdot \log_3 t = \log_2 t$, 所以 $f(t) = 4 \log_2 t + 233$. 当 $t = 2^k$ 时, $f(2^k) = 4k + 233$. 因此

$$f(2) + f(4) + \cdots + f(2^8) = \sum_{k=1}^8 (4k + 233) = 4 \cdot \frac{8 \cdot 9}{2} + 8 \cdot 233 = 2008$$

16. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 2 \geq 0, \\ 5x - y - 10 \leq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 11

【解析】约束条件给出可行域的边界 $y = x + 2, y = 5x - 10, x = 0, y = 0$. 其顶点为 $(0, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、两直线交点 $(3, 5)$ 以及 $(2, 0)$. 在这些顶点处计算目标函数 $z = 2x + y$, 所得值依次为 $0, 2, 11, 4$. 线性目标函数在多边形顶点处取得最大值, 所以最大值为 11.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin(\omega x + \varphi) - \cos(\omega x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi, \omega > 0$) 为偶函数, 且函数 $y = f(x)$ 图象的两相邻对称轴间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

(1) 求 $f\left(\frac{\pi}{8}\right)$ 的值;(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 求 $g(x)$ 的单调递减区间.

【解析】(1) 先合并同角三角函数, 得 $f(x) = 2 \sin\left(\omega x + \varphi - \frac{\pi}{6}\right)$. 令 $\delta = \varphi - \frac{\pi}{6}$. 因 f 为偶函数, 对任意 x 有 $0 = f(x) - f(-x) = 4 \cos \delta \sin(\omega x)$. 由于 $\omega > 0$, 这对任意 x 成立只能有

$\cos \delta = 0$. 又 $-\frac{\pi}{6} < \delta < \frac{5\pi}{6}$, 故 $\delta = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, 并且 $f(x) = 2\cos(\omega x)$. 函数 $2\cos(\omega x)$ 的相邻对称轴间距为 $\frac{\pi}{\omega}$, 所以 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\omega = 2$. 于是 $f\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2\cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$.

(2) 图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后, $g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$, 从而 $g'(x) = -4\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 因此 g 递减当且仅当 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) > 0$, 即存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使 $2k\pi < 2x - \frac{\pi}{3} < (2k+1)\pi$. 所以 $g(x)$ 的单调递减区间为 $\left(k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}\right)$. 按通常教材将端点并入单调区间的记法, 写为 $\left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}\right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

18. 现有 8 名奥运会志愿者, 其中志愿者 A_1, A_2, A_3 通晓日语, B_1, B_2, B_3 通晓俄语, C_1, C_2 通晓韩语. 从中选出通晓日语, 俄语和韩语的志愿者各 1 名, 组成一个小组.

(1) 求 A_1 被选中的概率;

(2) 求 B_1 和 C_1 不全被选中的概率.

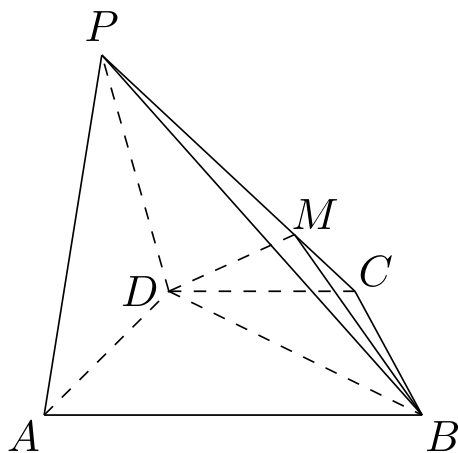
【解析】(1) 每个小组由一名日语、一名俄语和一名韩语志愿者组成, 共有 $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$ 个等可能的小组. 包含 A_1 时, 俄语和韩语志愿者分别有 3 种和 2 种选法, 共 6 个小组, 因此 $P(A_1 \text{ 被选中}) = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$.

(2) 同时选中 B_1, C_1 时, 日语志愿者有 3 种选法, 所以该事件有 3 个小组, 概率为 $\frac{3}{18} = \frac{1}{6}$. 因此 B_1, C_1 不全被选中的概率为 $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $\triangle PAD$ 是等边三角形, 已知 $BD = 2AD = 8$, $AB = 2DC = 4\sqrt{5}$.

(1) 设 M 是 PC 上的一点, 证明: 平面 $MBD \perp$ 平面 PAD ;

(2) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 由 $BD = 2AD = 8$, 得 $AD = 4$, $BD = 8$. 又 $AB = 4\sqrt{5}$, 故

$$AB^2 = (4\sqrt{5})^2 = 80 = 4^2 + 8^2 = AD^2 + BD^2$$

在三角形 ABD 中, 由勾股定理的逆定理知 $AD \perp BD$. 直线 BD 在平面 $ABCD$ 内, 且平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 两平面的交线为 AD , 所以平面 $ABCD$ 内垂直于 AD 的直线 BD 垂直于平面 PAD . 由于直线 BD 在平面 MBD 内, 可得平面 $MBD \perp$ 平面 PAD .

(2) 先求底面面积. 建立平面直角坐标系, 取 $A = (0, 0)$ 、 $B = (4\sqrt{5}, 0)$, 设 $D = (u, h)$. 因 $AB \parallel DC$ 且四边形为凸四边形, 可取 $C = (u + 2\sqrt{5}, h)$. 由 $AD = 4$ 、 $BD = 8$, 有

$$\begin{cases} u^2 + h^2 = 16, \\ (u - 4\sqrt{5})^2 + h^2 = 64 \end{cases}$$

两式相减得 $u = \frac{4}{\sqrt{5}}$, 代回得 $h = \frac{8}{\sqrt{5}}$. 所以梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S_{ABCD} = \frac{4\sqrt{5} + 2\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{8}{\sqrt{5}} = 24$$

等边三角形 PAD 的边长为 $AD = 4$. 设 O 为 AD 的中点, 则

$$PO = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$$

又 $PO \perp AD$, 且 PO 在平面 PAD 内, 故由两平面垂直的性质 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 它就是四棱锥的高. 因此

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 2\sqrt{3} = 16\sqrt{3}$$

20. 将数列 $\{a_n\}$ 中的所有项按每一行比上一行多一项的规则排成如下数表:

$$\begin{array}{ccccccc} a_1 & & & & & & \\ a_2 & a_3 & & & & & \\ a_4 & a_5 & a_6 & & & & \\ a_7 & a_8 & a_9 & a_{10} & & & \end{array}$$

记表中的第一列数 $a_1, a_2, a_4, a_7, \dots$ 构成的数列为 $\{b_n\}$, $b_1 = a_1 = 1$. S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 且满足 $\frac{2b_n}{b_n S_n - S_n^2} = 1$ ($n \geq 2$).

(1) 证明数列 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 成等差数列, 并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 上表中, 若从第三行起, 每一行中的数按从左到右的顺序均构成等比数列, 且公比为同一个正数. 当 $a_{81} = -\frac{4}{91}$ 时, 求上表中第 k ($k \geq 3$) 行所有项和的和.

【解析】(1) 由 $b_n = S_n - S_{n-1}$, 原条件可化为

$$2b_n = b_n S_n - S_n^2 = S_n(b_n - S_n) = -S_n S_{n-1}$$

题设分式有意义, 所以 $S_n \neq 0$. 若 $S_{n-1} = 0$, 上式将给出 $b_n = 0$, 进而 $S_n = S_{n-1} + b_n = 0$, 矛盾; 故 $S_n S_{n-1} \neq 0$, 可以相除, 得到

$$\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n-1}} = \frac{1}{2}$$

而 $S_1 = b_1 = 1$, 所以 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 是首项为 1、公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列,

$$\frac{1}{S_n} = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}$$

于是 $S_n = \frac{2}{n+1}$.

$$b_n = \begin{cases} 1, & n=1, \\ -\frac{2}{n(n+1)}, & n \geq 2 \end{cases}$$

(2) 第 k 行的第一个数是 b_k . 因为前 12 行共有

$$1+2+\cdots+12=78$$

项, 而前 13 行共有 91 项, 所以 a_{81} 是第 13 行从左数第 3 项. 由 $b_{13} = -\frac{1}{91}$, 设各行公比为 $q > 0$, 则

$$a_{81} = b_{13}q^2 = -\frac{4}{91}$$

从而 $q^2 = 4$, 即 $q = 2$. 因此第 k 行的和为 $T_k = b_k(1+q+\cdots+q^{k-1}) = -\frac{2}{k(k+1)}(1+2+\cdots+2^{k-1}) = \frac{2(1-2^k)}{k(k+1)}$, ($k \geq 3$)

21. 设函数 $f(x) = x^2e^{x-1} + ax^3 + bx^2$, 已知 $x = -2$ 和 $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极值点.

(1) 求 a 和 b 的值;

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(3) 设 $g(x) = \frac{2}{3}x^3 - x^2$, 试比较 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = (x^2 + 2x)e^{x-1} + 3ax^2 + 2bx$$

由于 $-2, 1$ 是极值点, 必有 $f'(-2) = f'(1) = 0$. 代入得

$$\begin{cases} 12a - 4b = 0, \\ 3 + 3a + 2b = 0 \end{cases}$$

解得 $a = -\frac{1}{3}$, $b = -1$

(2) 代入 a, b , 并因式分解:

$$f'(x) = (x^2 + 2x)e^{x-1} - x^2 - 2x = x(x+2)(e^{x-1} - 1)$$

所以 $f'(x)$ 的零点为 $-2, 0, 1$. 按各因子的符号讨论, 得

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, 1)$	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	-	+	-	+

故 f 在 $(-\infty, -2)$ 、 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(-2, 0)$ 、 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

(3)

$$f(x) - g(x) = x^2 e^{x-1} - \frac{1}{3}x^3 - x^2 - \left(\frac{2}{3}x^3 - x^2\right) = x^2(e^{x-1} - x)$$

令 $h(x) = e^{x-1} - x$, 则 $h'(x) = e^{x-1} - 1$. 因此 h 在 $x = 1$ 处取得最小值, 且 $h(1) = 0$, 从而 $h(x) \geq 0$. 又 $x^2 \geq 0$, 所以对任意实数 x , 都有 $f(x) - g(x) \geq 0$, 即 $f(x) \geq g(x)$, 且等号当且仅当 $x = 0$ 或 $x = 1$.

22. 已知曲线 $C_1: \frac{|x|}{a} + \frac{|y|}{b} = 1$ ($a > b > 0$) 所围成的封闭图形的面积为 $4\sqrt{5}$, 曲线 C_1 的内切圆半径为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. 记 C_2 为以曲线 C_1 与坐标轴的交点为顶点的椭圆.

(1) 求椭圆 C_2 的标准方程;

(2) 设 AB 是过椭圆 C_2 中心的任意弦, l 是线段 AB 的垂直平分线. M 是 l 上异于椭圆中心的点.

(i) 若 $|MO| = \lambda|OA|$ (O 为坐标原点), 当点 A 在椭圆 C_2 上运动时, 求点 M 的轨迹方程;

(ii) 若 M 是 l 与椭圆 C_2 的交点, 求 $\triangle AMB$ 的面积的最小值.

【解析】(1) 曲线 C_1 与坐标轴的交点为 $(\pm a, 0)$ 、 $(0, \pm b)$, 其围成的图形面积为 $2ab$. 由面积公式, $2ab = 4\sqrt{5}$, 所以 $ab = 2\sqrt{5}$. 该菱形的边长为 $\sqrt{a^2 + b^2}$, 半周长为 $2\sqrt{a^2 + b^2}$, 故内切圆半径满足

$$\frac{2ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$$

代入 $ab = 2\sqrt{5}$, 得 $a^2 + b^2 = 9$. 于是 a^2 、 b^2 是方程

$$t^2 - 9t + 20 = 0$$

的两个根, 即 $a^2 = 5$, $b^2 = 4$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2)(i) 设 $A = (u, v)$, 则 $B = (-u, -v)$, 且 $u^2/5 + v^2/4 = 1$. 因为 l 是 AB 的垂直平分线, 所以 $OM \perp OA$. 取垂直于 OA 的方向向量 $(-v, u)$, 由 $|MO| = \lambda|OA|$ 可设

$$M = \pm\lambda(-v, u)$$

若 $M = (x, y)$, 则 $x^2 = \lambda^2 v^2$ 、 $y^2 = \lambda^2 u^2$. 结合椭圆方程, 得到

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} = \lambda^2 \left(\frac{v^2}{4} + \frac{u^2}{5} \right) = \lambda^2$$

故轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} = \lambda^2$, 其中 $\lambda > 0$.

(ii) 设 $M = (u, v)$, 则 $u^2/5 + v^2/4 = 1$. 弦 AB 所在直线过原点且垂直于 OM , 其方向向量可取 $(-v, u)$. 令弦端点为 $\pm t(-v, u)$, 代入椭圆方程得

$$t^2 \left(\frac{v^2}{5} + \frac{u^2}{4} \right) = 1$$

故

$$AB = \frac{2\sqrt{u^2 + v^2}}{\sqrt{v^2/5 + u^2/4}}$$

从而

$$S_{\triangle AMB} = \frac{u^2 + v^2}{\sqrt{v^2/5 + u^2/4}}$$

令 $s = u^2$, 则 $0 \leq s \leq 5$, 且由椭圆方程 $v^2 = 4 - \frac{4}{5}s$. 于是

$$S_{\triangle AMB} = \frac{2(20 + s)}{\sqrt{80 + 9s}}$$

令 $H(s) = S_{\triangle AMB}^2 = \frac{4(20 + s)^2}{80 + 9s}$, 则

$$H'(s) = \frac{4(20 + s)(9s - 20)}{(80 + 9s)^2}$$

因为 $20 + s > 0$ 且 $80 + 9s > 0$, 所以 $H'(s)$ 的符号由 $9s - 20$ 决定, 面积在 $s = \frac{20}{9}$ 时取得最小值. 代入得

$$S_{\min} = \frac{2\left(20 + \frac{20}{9}\right)}{\sqrt{80 + 9 \cdot \frac{20}{9}}} = \frac{40}{9}$$

2008 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 设 $a = (1, -2)$, $b = (-3, 4)$, $c = (3, 2)$, 则 $(a + 2b) \cdot c = (\quad)$

A. $(-15, 12)$

B. 0

C. -3

D. -11

【答案】C

【解析】先计算向量和:

$$a + 2b = (1, -2) + 2(-3, 4) = (-5, 6)$$

因此

$$(a + 2b) \cdot c = (-5, 6) \cdot (3, 2) = -5 \times 3 + 6 \times 2 = -3$$

故选 C.

2. 若非空集合 A, B, C 满足 $A \cup B = C$, 且 B 不是 A 的子集, 则 $(\quad)$

A. “ $x \in C$ ”是“ $x \in A$ ”的充分条件但不是必要条件B. “ $x \in C$ ”是“ $x \in A$ ”的必要条件但不是充分条件C. “ $x \in C$ ”是“ $x \in A$ ”的充要条件D. “ $x \in C$ ”既不是“ $x \in A$ ”的充分条件也不是“ $x \in A$ ”的必要条件

【答案】B

【解析】由 $A \cup B = C$, 可知 $A \subseteq C$, 所以对任意 x , 若 $x \in A$, 则必有 $x \in C$. 这说明 “ $x \in C$ ” 是 “ $x \in A$ ” 的必要条件.

又因为 B 不是 A 的子集, 存在 $x_0 \in B$ 且 $x_0 \notin A$. 由 $x_0 \in B \subseteq C$, 可得 $x_0 \in C$ 但 $x_0 \notin A$, 所以 “ $x \in C$ ” 不是 “ $x \in A$ ” 的充分条件.

故选 B.

3. 用与球心距离为 1 的平面去截球, 所得的截面面积为 π , 则球的体积为 $(\quad)$

A. $\frac{8\pi}{3}$ B. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$ C. $8\sqrt{2}\pi$ D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】B

【解析】设球的半径为 R . 截面圆的半径由截面面积得到: $\pi r^2 = \pi$, $r = 1$. 球心到截面的距离为 1, 由截面圆半径、球半径和球心距组成的直角三角形, 有 $R^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, $R = \sqrt{2}$. 所以球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{2})^3 = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$$

故选 B.

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} \ln(\sqrt{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{-x^2 - 3x + 4})$ 的定义域为 $(\quad)$

A. $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$ B. $(-4, 0) \cup (0, 1)$

C. $[-4, 0) \cup (0, 1]$ D. $[-4, 0) \cup (0, 1)$ **【答案】 D**

【解析】函数有意义必须同时满足两个根式的被开方数非负、对数真数为正以及分母不为零. 先由根式得到

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) \geq 0$$

即 $x \leq 1$ 或 $x \geq 2$; 另一个根式给出

$$-x^2 - 3x + 4 = -(x + 4)(x - 1) \geq 0$$

即 $-4 \leq x \leq 1$. 两者的交集为 $[-4, 1]$.

当 $x = 1$ 时两个根式都为 0, 对数真数为 0, 不能取; 当 $x = 0$ 时分母为 0, 也不能取. 在 $[-4, 1]$ 中排除这两个值, 得到定义域为

$$[-4, 0) \cup (0, 1)$$

故选 D.

5. 将函数 $y = 3 \sin(x - \theta)$ 的图象 F 按向量 $(\frac{\pi}{3}, 3)$ 平移得到图象 F' , 若 F' 的一条对称轴是直线 $x = \frac{\pi}{4}$, 则 θ 的一个可能取值是 ()

A. $\frac{5}{12}\pi$ B. $-\frac{5}{12}\pi$ C. $\frac{11}{12}\pi$ D. $-\frac{11}{12}\pi$ **【答案】 A**

【解析】将图象按向量 $(\frac{\pi}{3}, 3)$ 平移后, 图象 F' 的函数关系式为

$$y = 3 \sin\left(x - \frac{\pi}{3} - \theta\right) + 3$$

正弦函数在相位为 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) 处取得极值, 这些极值所在的直线是对称轴. 因此 F' 的对称轴满足

$$\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} - \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

解得

$$\theta = -\frac{7\pi}{12} - k\pi$$

取 $k = -1$, 得到 $\theta = \frac{5\pi}{12}$, 这是选项 A 的值. 故选 A.

6. 将 5 名志愿者分配到 3 个不同的奥运场馆参加接待工作, 每个场馆至少分配一名志愿者的方案种数为 ()

A. 540

B. 300

C. 180

D. 150

【答案】 D

【解析】把每名志愿者看作分别选择 3 个场馆中的一个, 先不考虑“每个场馆至少一人”的限制, 共有 3^5 种分配方案.

若某一个指定场馆没有志愿者,则其余 5 人各有 2 种选择,共有 2^5 种;这样的场馆有 C_3^1 个.若指定的两个场馆都没有志愿者,则所有人只能去剩下的一个场馆,共有 1^5 种;这样的场馆组合有 C_3^2 个.由容斥原理,满足条件的方案数为

$$3^5 - C_3^1 2^5 + C_3^2 1^5 = 243 - 3 \times 32 + 3 = 150$$

故选 D.

7. 若 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + b \ln(x+2)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上是减函数,则 b 的取值范围是()

A. $[-1, +\infty)$

B. $(-1, +\infty)$

C. $(-\infty, -1]$

D. $(-\infty, -1)$

【答案】C

【解析】在区间 $(-1, +\infty)$ 上, $x+2 > 0$, 所以

$$f'(x) = -x + \frac{b}{x+2} = \frac{b-x(x+2)}{x+2}$$

由于分母 $x+2 > 0$, 要使函数在整个区间上为减函数, 必须有 $b-x(x+2) \leq 0$, ($x > -1$) 即 $b \leq x(x+2) = (x+1)^2 - 1$. 当 $x > -1$ 时, $(x+1)^2 > 0$, 故 $x(x+2) > -1$, 其下确界为 -1 .

因此 $b \leq -1$ 时, 对所有 $x > -1$ 都有 $f'(x) < 0$, 函数严格递减. 若 $b > -1$, 取充分接近 -1 的 $x > -1$, 可使 $x(x+2) < b$, 从而 $f'(x) > 0$, 不可能在整个区间上为减函数. 所以

$$b \in (-\infty, -1]$$

故选 C.

8. 已知 $m \in \mathbb{N}^*$, $a, b \in \mathbb{R}$. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^m + a}{x} = b$, 则 $a \cdot b =$ ()

A. $-m$

B. m

C. -1

D. 1

【答案】A

【解析】极限存在且为有限数时, 分子在 $x=0$ 时必须为 0, 所以 $1+a=0$, $a=-1$. 于是由二项式定理,

$$(1+x)^m - 1 = mx + C_m^2 x^2 + \dots$$

从而

$$b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^m - 1}{x} = m$$

因此

$$a \cdot b = (-1) \cdot m = -m$$

故选 A.

9. 过点 $A(11, 2)$ 作圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 164 = 0$ 的弦, 其中弦长为整数的共有()

A. 16 条

B. 17 条

C. 32 条

D. 34 条

【答案】C

【解析】将圆的方程配方，得

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 169$$

所以圆心为 $O'(-1, 2)$ ，半径为 $R = 13$ ，且

$$|O'A| = \sqrt{(11+1)^2 + (2-2)^2} = 12 < 13$$

设过 A 的直线到圆心 O' 的距离为 d ，该直线截得的弦长为

$$L = 2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{169 - d^2}$$

因为直线过圆内点 A ，有 $0 \leq d \leq 12$ ，所以弦长的最小值和最大值分别为 $L_{\min} = 2\sqrt{169 - 12^2} = 10$ ， $L_{\max} = 2\sqrt{169} = 26$ 。长度为 10 的弦对应 $d = 12$ ，只有一条；长度为 26 的弦对应 $d = 0$ ，也只有一条。对每个整数长度 $11, 12, \dots, 25$ ，有 $0 < d < 12$ ，关于 $O'A$ 对称的两条直线分别给出两条弦。因此弦长为整数的弦共有

$$1 + 15 \times 2 + 1 = 32$$

条。故选 C。

10. 如图所示，“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道飞向月球，在月球附近一点 P 轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道 I 绕月飞行，之后卫星在 P 点第二次变轨进入仍以 F 为一个焦点的椭圆轨道 II 绕月飞行，最终卫星在 P 点第三次变轨进入以 F 为圆心的圆形轨道 III 绕月飞行，若用 $2c_1$ 和 $2c_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的焦距，用 $2a_1$ 和 $2a_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的长轴的长，给出下列式子：

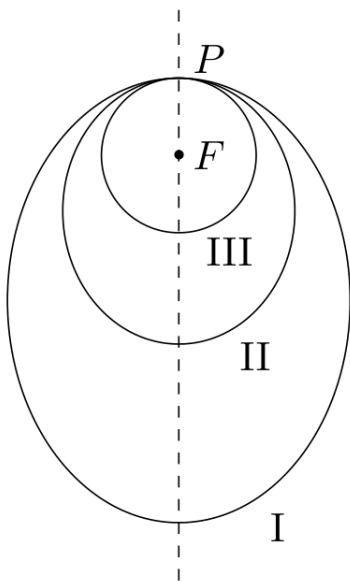
① $a_1 + c_1 = a_2 + c_2$;

② $a_1 - c_1 = a_2 - c_2$;

③ $c_1 a_2 > a_1 c_2$;

④ $\frac{c_1}{a_1} < \frac{c_2}{a_2}$.

其中正确式子的序号是 ()



第 10 题图

A. ①③

B. ②③

C. ①④

D. ②④

【答案】 B

【解析】由图可知, 第一条椭圆轨道在第二条椭圆轨道的外侧, 且二者在 P 处有共同的顶点; 焦点 F 位于 P 所在的一侧. 对于半长轴为 a_i 、半焦距为 c_i 的椭圆, 顶点 P 到同侧焦点 F 的距离为 $a_i - c_i$. 由于两条轨道都经过同一点 P , 有

$$a_1 - c_1 = PF = a_2 - c_2$$

所以式②正确.

第一条轨道在第二条轨道外侧, 故 $a_1 > a_2$. 结合上式可得

$$c_1 = a_1 - PF > a_2 - PF = c_2$$

于是

$$a_1 + c_1 > a_2 + c_2$$

所以式①不正确.

令 $d = PF = a_1 - c_1 = a_2 - c_2$, 则 $c_i = a_i - d$, 从而

$$c_1 a_2 - a_1 c_2 = (a_1 - d)a_2 - a_1(a_2 - d) = d(a_1 - a_2) > 0$$

故 $c_1 a_2 > a_1 c_2$, 式③正确. 又因为 $a_1, a_2 > 0$, 式③等价于

$$\frac{c_1}{a_1} > \frac{c_2}{a_2}$$

与式④相反. 因此正确式子的序号为②③, 故选 B.

二、填空题

11. 设 z_1 是复数, $z_2 = z_1 - iz_1$ (其中 $\bar{z}_1$ 表示 z_1 的共轭复数), 已知 z_2 的实部是 -1 , 则 z_2 的虚部为_____.

【答案】 1

【解析】设 $z_1 = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z}_1 = x - yi$. 因此

$$z_2 = x + yi - i(x - yi) = x + yi - xi - y = (x - y) + (y - x)i$$

已知 z_2 的实部为 -1 , 所以 $x - y = -1$, 从而 $y - x = 1$. 故 z_2 的虚部为 1.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 三个角 A, B, C 的对边边长分别为 $a = 3, b = 4, c = 6$, 则 $bc \cos A + ca \cos B + ab \cos C$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{61}{2}$

【解析】由余弦定理的变形, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$. 分别相乘后相加, 得

$$bc \cos A + ca \cos B + ab \cos C = \frac{b^2 + c^2 - a^2 + c^2 + a^2 - b^2 + a^2 + b^2 - c^2}{2} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}$$

代入 $a = 3, b = 4, c = 6$, 原式为

$$\frac{3^2 + 4^2 + 6^2}{2} = \frac{61}{2}$$

故填 $\frac{61}{2}$.

13. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2x + a$, $f(bx) = 9x^2 - 6x + 2$, 其中 $x \in \mathbf{R}$, a, b 为常数, 则方程 $f(ax + b) = 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\emptyset$

【解析】 由 $f(x) = x^2 + 2x + a$, 有

$$f(bx) = b^2x^2 + 2bx + a$$

题设对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 因此比较同次幂系数, 得到 $b^2 = 9, 2b = -6, a = 2$. 由 $2b = -6$ 确定 $b = -3$. 于是

$$f(ax + b) = f(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 2(2x - 3) + 2 = 4x^2 - 8x + 5$$

配方得

$$4x^2 - 8x + 5 = 4(x - 1)^2 + 1 > 0$$

所以方程 $f(ax + b) = 0$ 没有实数解, 解集为 $\emptyset$.

14. 已知函数 $f(x) = 2^x$, 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2. 若 $f(a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}) = 4$, 则 $\log_2[f(a_1) \cdot f(a_2) \cdot f(a_3) \cdots f(a_{10})] =$ _____.

【答案】 -6

【解析】 由 $f(x) = 2^x$, 题设

$$f(a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}) = 4 = 2^2$$

给出

$$a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 2$$

等差数列公差为 2, 所以每个奇数项比其后面的偶数项少 2, 即

$$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = (a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}) - 5 \times 2 = 2 - 10 = -8$$

因此

$$\sum_{i=1}^{10} a_i = -8 + 2 = -6$$

另一方面, $f(a_i) = 2^{a_i}$, 故

$$\log_2[f(a_1)f(a_2) \cdots f(a_{10})] = \log_2 2^{\sum_{i=1}^{10} a_i} = \sum_{i=1}^{10} a_i = -6$$

故填 -6.

15. 观察下列等式: $\sum_{i=1}^n i = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$, $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$, $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2$, $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{30}n^2$, $\sum_{i=1}^n i^5 = \frac{1}{6}n^6 + \frac{1}{2}n^5 + \frac{5}{12}n^4 - \frac{1}{12}n^2$, $\sum_{i=1}^n i^6 = \frac{1}{7}n^7 + \frac{1}{2}n^6 + \frac{1}{2}n^5 - \frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{42}n^2$,
 $\dots \sum_{i=1}^n i^k = a_{k+1}n^{k+1} + a_k n^k + a_{k-1}n^{k-1} + a_{k-2}n^{k-2} + \dots + a_1 n + a_0$, 可以推测, 当 $k \geq 2 (k \in \mathbb{N}^*)$ 时, $a_{k+1} = \frac{1}{k+1}$, $a_k = \frac{1}{2}$, $a_{k-1} =$ _____, $a_{k-2} =$ _____.

【答案】 $\frac{k}{12}, 0$

【解析】 由恒等式

$$\sum_{i=1}^n i^k - \sum_{i=1}^{n-1} i^k = n^k$$

比较关于 n 的幂的系数. 写出

$$S_k(n) = a_{k+1}n^{k+1} + a_k n^k + a_{k-1}n^{k-1} + a_{k-2}n^{k-2} + \dots$$

在 $S_k(n) - S_k(n-1)$ 中, 比较 n^k 和 n^{k-1} 的系数, 分别得到 $(k+1)a_{k+1} = 1$, $-C_{k+1}^2 a_{k+1} + k a_k = 0$.

所以 $a_{k+1} = \frac{1}{k+1}$, $a_k = \frac{1}{2}$, 与题中观察到的规律一致.

继续比较 n^{k-2} 的系数, 得到

$$C_{k+1}^3 a_{k+1} - C_k^2 a_k + (k-1)a_{k-1} = 0$$

代入前两式, 得

$$\frac{k(k-1)}{6} - \frac{k(k-1)}{4} + (k-1)a_{k-1} = 0$$

从而

$$a_{k-1} = \frac{k}{12}$$

当 $k \geq 3$ 时, 再比较 n^{k-3} 的系数:

$$-C_{k+1}^4 a_{k+1} + C_k^3 a_k - C_{k-1}^2 a_{k-1} + (k-2)a_{k-2} = 0$$

代入 $a_{k+1} = \frac{1}{k+1}$, $a_k = \frac{1}{2}$, $a_{k-1} = \frac{k}{12}$, 前三项之和为 0, 所以 $(k-2)a_{k-2} = 0$, 即 $a_{k-2} = 0$. 当 $k = 2$ 时, 题目已给出的

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$$

直接表明 $a_0 = 0$. 因此两空分别为 $\frac{k}{12}$ 和 0.

三、解答题

16. 已知函数 $f(t) = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}$, $g(x) = \cos x \cdot f(\sin x) + \sin x \cdot f(\cos x)$, $x \in \left(\pi, \frac{17\pi}{12}\right]$.

(1) 将函数 $g(x)$ 化简成 $A \sin(\omega x + \varphi) + B (A > 0, \omega > 0, \varphi \in [0, 2\pi))$ 的形式;

(2) 求函数 $g(x)$ 的值域.

【解析】(1) 当 $x \in \left(\pi, \frac{17\pi}{12}\right]$ 时, $-1 < \sin x < 0$, $-1 < \cos x < 0$. 因此

$$f(\sin x) = \sqrt{\frac{(1 - \sin x)^2}{\cos^2 x}} = \frac{1 - \sin x}{-\cos x} = \frac{\sin x - 1}{\cos x}$$

且

$$f(\cos x) = \sqrt{\frac{(1 - \cos x)^2}{\sin^2 x}} = \frac{1 - \cos x}{-\sin x} = \frac{\cos x - 1}{\sin x}$$

代入 $g(x)$, 得 $g(x) = \sin x - 1 + \cos x - 1 = \sin x + \cos x - 2 = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 2$. 所以 $A = \sqrt{2}$, $\omega = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$, $B = -2$.

(2) 令 $u = x + \frac{\pi}{4}$, 则 $u \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}\right]$. 在这个区间内, 正弦函数在 $\left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上递减, 在 $\left[\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}\right]$ 上递增, 故

$$-1 \leq \sin u < \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

于是 $-\sqrt{2} \leq \sin x + \cos x < -1$, 从而函数 $g(x)$ 的值域为 $[-2 - \sqrt{2}, -3)$.

17. 袋中有 20 个大小相同的球, 其中记上 0 号的有 10 个, 记上 n 号的有 n 个 ($n = 1, 2, 3$,

4). 现从袋中任取一球, ξ 表示所取球的标号.

(1) 求 ξ 的分布列, 期望和方差;

(2) 若 $\eta = a\xi + b$, $E(\eta) = 1$, $D(\eta) = 11$, 试求 a, b 的值.

【解析】(1) 随机变量 ξ 的可能取值为 0, 1, 2, 3, 4, 相应的概率分别为 $\frac{10}{20}$, $\frac{1}{20}$, $\frac{2}{20}$, $\frac{3}{20}$, $\frac{4}{20}$. 因而 ξ 的分布列为

ξ	0	1	2	3	4
$P(\xi)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{5}$

由期望的定义, 得 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{20} + 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{3}{20} + 4 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{2}$. 又 $E(\xi^2) = 1 \cdot \frac{1}{20} + 4 \cdot \frac{1}{10} + 9 \cdot \frac{3}{20} + 16 \cdot \frac{1}{5} = 5$, 所以 $D(\xi) = E(\xi^2) - [E(\xi)]^2 = 5 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{11}{4}$.

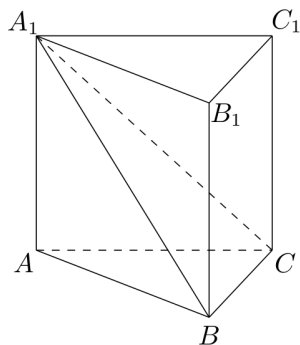
(2) 由期望的线性性质, 得 $E(\eta) = aE(\xi) + b = \frac{3}{2}a + b = 1$. 又由方差的性质, 得 $D(\eta) = a^2D(\xi) = \frac{11}{4}a^2 = 11$, 所以 $a^2 = 4$, 即 $a = 2$ 或 $a = -2$.

当 $a = 2$ 时, $b = 1 - \frac{3}{2} \cdot 2 = -2$; 当 $a = -2$ 时, $b = 1 - \frac{3}{2} \cdot (-2) = 4$. 因此 $(a, b) = (2, -2)$ 或 $(-2, 4)$.

18. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 平面 $A_1BC \perp$ 侧面 A_1ABB_1 .

(1) 求证: $AB \perp BC$;

- (2) 若直线 AC 与平面 A_1BC 所成的角为 θ , 二面角 A_1-BC-A 的大小为 φ , 试判断 θ 与 φ 的大小关系, 并予以证明.



第 18 题图

【解析】(1) 建立如图所示的空间直角坐标系, 取 B 为原点, BC 所在直线为 x 轴, 在底面 ABC 内过 B 作 BC 的垂线作为 y 轴, 取侧棱方向为 z 轴. 设 $BC = c$, $A = (u, v, 0)$, $C = (c, 0, 0)$, $A_1 = (u, v, h)$, 其中 $c > 0$, $v > 0$, $h > 0$.

平面 A_1BC 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0, -h, v)$, 侧面 A_1ABB_1 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (v, -u, 0)$. 由已知两平面互相垂直, 得

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = hu = 0$$

由于 $h > 0$, 所以 $u = 0$. 于是 $\overrightarrow{BA} = (0, v, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (c, 0, 0)$, 从而 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 即 $AB \perp BC$.

(2) 由上面的结论, 可将点的坐标写为 $A = (0, v, 0)$, $C = (c, 0, 0)$, $A_1 = (0, v, h)$. 直线 AC 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AC} = (c, -v, 0)$, 平面 A_1BC 的一个法向量仍为 $\mathbf{n}_1 = (0, -h, v)$. 根据直线与平面所成角的定义, 得

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}_1|}{|\overrightarrow{AC}| |\mathbf{n}_1|} = \frac{vh}{\sqrt{c^2 + v^2} \sqrt{h^2 + v^2}}$$

底面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_0 = (0, 0, 1)$. 二面角 A_1-BC-A 的大小为两平面 A_1BC 与 ABC 的锐角, 故

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_0|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_0|} = \frac{v}{\sqrt{h^2 + v^2}}$$

所以

$$\sin \varphi = \frac{h}{\sqrt{h^2 + v^2}}$$

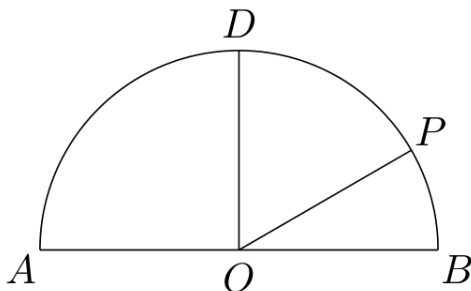
因此

$$\sin \theta = \frac{v}{\sqrt{c^2 + v^2}} \sin \varphi < \sin \varphi$$

其中 $c > 0$. 由于 θ 与 φ 均为锐角, 正弦函数在锐角范围内递增, 所以 $\theta < \varphi$.

19. 如图, 在以点 O 为圆心, $|AB| = 4$ 为直径的半圆 ADB 中, $OD \perp AB$, P 是半圆弧上一点, $\angle POB = 30^\circ$, 曲线 C 是满足 $||MA| - |MB||$ 为定值的动点 M 的轨迹, 且曲线 C 过点 P .

- (1) 建立适当的平面直角坐标系, 求曲线 C 的方程;
 (2) 设过点 D 的直线 l 与曲线 C 相交于不同的两点 E, F . 若 $\triangle OEF$ 的面积不小于 $2\sqrt{2}$, 求直线 l 斜率的取值范围.



第 19 题图

【解析】(1) 以 O 为原点, AB 所在直线为 x 轴, OD 所在直线为 y 轴, 建立平面直角坐标系. 因为半圆的半径为 2, 所以 $A = (-2, 0)$, $B = (2, 0)$, $D = (0, 2)$. 又因为 $\angle POB = 30^\circ$ 且 P 在上半圆上, 所以 $P = (2 \cos 30^\circ, 2 \sin 30^\circ) = (\sqrt{3}, 1)$. 从而

$$|PA| = \sqrt{(\sqrt{3} + 2)^2 + 1} = \sqrt{6} + \sqrt{2}$$

且

$$|PB| = \sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2 + 1} = \sqrt{6} - \sqrt{2}$$

故 $\|PA| - |PB|\| = 2\sqrt{2}$. 曲线 C 是以 A, B 为焦点, 焦距的一半为 2, 实半轴长为 $\sqrt{2}$ 的双曲线. 由 $b^2 = c^2 - a^2 = 4 - 2 = 2$, 得曲线 C 的方程为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

即 $x^2 - y^2 = 2$.

(2) 过 D 的直线 l 可设为 $y = kx + 2$. 将其代入曲线 C 的方程, 得

$$(1 - k^2)x^2 - 4kx - 6 = 0$$

设交点 E, F 的横坐标分别为 x_1, x_2 . 直线与曲线相交于不同的两点, 必须有 $k^2 \neq 1$, 且上面方程的判别式满足

$$\Delta = (-4k)^2 - 4(1 - k^2)(-6) = 8(3 - k^2) > 0$$

由根的差与判别式的关系, 得

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|1 - k^2|} = \frac{2\sqrt{2}\sqrt{3 - k^2}}{|1 - k^2|}$$

因为 $E = (x_1, kx_1 + 2)$, $F = (x_2, kx_2 + 2)$, 所以

$$S_{\triangle OEF} = \frac{1}{2} |x_1(kx_2 + 2) - x_2(kx_1 + 2)| = |x_1 - x_2|$$

由题设 $S_{\triangle OEF} \geq 2\sqrt{2}$, 得

$$\frac{\sqrt{3 - k^2}}{|1 - k^2|} \geq 1$$

结合 $3 - k^2 > 0$, 平方并整理得

$$3 - k^2 \geq (1 - k^2)^2 \iff (k^2 - 2)(k^2 + 1) \leq 0$$

所以 $k^2 \leq 2$. 再排除 $k^2 = 1$ 时直线只与双曲线有一个交点的情形, 得直线 l 斜率的取值范围为

$$[-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \sqrt{2}]$$

20. 水库的蓄水量随时间而变化. 用 t 表示时间, 以月为单位, 年初为起点. 根据历年数据, 某水库的蓄水量 (单位: 亿立方米) 关于 t 的近似函数关系式为 $V(t) =$

$$\begin{cases} (-t^2 + 14t - 40)e^{\frac{1}{4}t} + 50, & 0 < t \leq 10, \\ 4(t - 10)(3t - 41) + 50, & 10 < t \leq 12. \end{cases}$$

(1) 该水库的蓄水量小于 50 的时期称为枯水期. 以 $i - 1 < t < i$ 表示第 i 月份 ($i = 1, 2, \dots, 12$), 同一年内哪几个月份是枯水期?

(2) 求一年内该水库的最大蓄水量 (取 $e = 2.7$ 计算).

【解析】(1) 当 $0 < t \leq 10$ 时, $e^{t/4} > 0$, 且

$$V(t) - 50 = (-t^2 + 14t - 40)e^{t/4} = -(t - 4)(t - 10)e^{t/4}$$

因此在这一段上, $V(t) < 50$ 当且仅当 $0 < t < 4$. 当 $10 < t \leq 12$ 时, $t - 10 > 0$, $3t - 41 \leq -5 < 0$, 所以

$$V(t) - 50 = 4(t - 10)(3t - 41) < 0$$

综上, 枯水期对应的时间范围为 $0 < t < 4$ 或 $10 < t \leq 12$. 由于第 i 月份表示为 $i - 1 < t < i$, 所以同一年内的枯水月份为第 1, 2, 3, 4, 11, 12 月.

(2) 在 $0 < t < 4$ 以及 $10 < t \leq 12$ 时, 已有 $V(t) < 50$, 故最大值只需在 $[4, 10]$ 上考察. 对 $0 < t \leq 10$ 的表达式求导, 得

$$V'(t) = \left(-2t + 14 + \frac{-t^2 + 14t - 40}{4} \right) e^{t/4} = -\frac{1}{4}(t - 8)(t + 2)e^{t/4}$$

所以 $V'(t) > 0$ 当 $0 < t < 8$, $V'(t) < 0$ 当 $8 < t \leq 10$, 函数在 $t = 8$ 时取得最大值. 此时

$$V(8) = (-64 + 112 - 40)e^2 + 50 = 8e^2 + 50$$

取 $e = 2.7$, 得一年内水库的最大蓄水量为 $8 \times 2.7^2 + 50 = 108.32$ 亿立方米.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足: $a_1 = \lambda$, $a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n + n - 4$, $b_n = (-1)^n(a_n - 3n + 21)$, 其中 λ 为实数, n 为正整数.

(1) 对任意实数 λ , 证明数列 $\{a_n\}$ 不是等比数列;

(2) 试判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列, 并证明你的结论;

(3) 设 $0 < a < b$, S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和. 是否存在实数 λ , 使得对任意正整数 n , 都有 $a < S_n < b$? 若存在, 求 λ 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 令 $c_n = a_n - 3n + 21$. 由已知递推式, 得

$$c_{n+1} = a_{n+1} - 3(n+1) + 21 = \frac{2}{3}a_n + n - 4 - 3n - 3 + 21 = \frac{2}{3}c_n$$

又 $c_1 = \lambda + 18$, 所以 $c_n = (\lambda + 18) \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$, $a_n = 3n - 21 + (\lambda + 18) \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

若 $a_1 = 0$, 则由递推式 $a_2 = -3$, 所以 $\{a_n\}$ 不可能是全零等比数列. 下面设 $a_1 \neq 0$. 由此 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = 3$, 所以 a_n 从某一项起恒不为零, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$. 若 $\{a_n\}$ 是等比数列, 设其公比为 q , 则由上式必须有 $q = 1$. 但此时数列应为常数列, 而

$$a_{n+1} - a_n = 3 - \frac{\lambda + 18}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \rightarrow 3$$

不可能对所有正整数 n 都等于零. 因此对任意实数 λ , 数列 $\{a_n\}$ 都不是等比数列.

(2) 由 c_n 的表达式, 得

$$b_n = (-1)^n c_n = (-1)^n (\lambda + 18) \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

因此对任意 n , 都有 $b_{n+1} = -\frac{2}{3}b_n$. 所以数列 $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比为 $-\frac{2}{3}$. 当 $\lambda = -18$ 时, b_n 为全零数列, 上述递推关系仍然成立.

(3) 由等比数列前 n 项和公式, 得

$$S_n = b_1 \frac{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \frac{2}{3}} = -\frac{3}{5}(\lambda + 18) \left[1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n\right]$$

记 $L = -\frac{3}{5}(\lambda + 18)$. 因为 $1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n > 0$, 而题设要求所有 $S_n > a > 0$, 所以必须有 $L > 0$, 即 $\lambda < -18$.

当 $n = 2m$ 时, $m \in \mathbb{N}^*$, 有

$$S_{2m} = L \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{2m}\right] \geq L \left(1 - \frac{4}{9}\right) = \frac{5}{9}L$$

等号在 $m = 1$ 时成立. 当 $n = 2m - 1$ 时, 有

$$S_{2m-1} = L \left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2m-1}\right] \leq L \left(1 + \frac{2}{3}\right) = \frac{5}{3}L$$

等号在 $m = 1$ 时成立. 同时, 偶数项小于 L , 奇数项大于 L , 所以

$$\min_{n \geq 1} S_n = S_2 = \frac{5}{9}L$$

并且

$$\max_{n \geq 1} S_n = S_1 = \frac{5}{3}L$$

因此, 对任意正整数 n 都有 $a < S_n < b$ 的充要条件是

$$a < \frac{5}{9}L$$

并且

$$\frac{5}{3}L < b$$

代入 $L = -\frac{3}{5}(\lambda + 18)$, 分别得到 $\lambda < -18 - 3a$, $\lambda > -18 - b$. 所以当且仅当 $b > 3a$ 时存在满足条件的实数 λ , 此时

$$-18 - b < \lambda < -18 - 3a$$

当 $b \leq 3a$ 时, 上述开区间为空, 不存在这样的实数 λ .

2008 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 设 $a = (1, -2)$, $b = (-3, 4)$, $c = (3, 2)$, 则 $(a + 2b) \cdot c = (\quad)$

A. $(-15, 12)$

B. 0

C. -3

D. -11

【答案】 C

【解析】

$$a + 2b = (1, -2) + 2(-3, 4) = (-5, 6)$$

因此

$$(a + 2b) \cdot c = (-5, 6) \cdot (3, 2) = -15 + 12 = -3$$

故选 C.

2. $\left(2x^3 - \frac{1}{2x^2}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是 $(\quad)$

A. 210

B. $\frac{105}{2}$ C. $\frac{1}{4}$

D. -105

【答案】 B

【解析】设展开式的通项中取了 k 个 $-\frac{1}{2x^2}$, 其中 $0 \leq k \leq 10$, 则

$$T_{k+1} = C_{10}^k (2x^3)^{10-k} \left(-\frac{1}{2x^2}\right)^k = C_{10}^k 2^{10-2k} (-1)^k x^{30-5k}$$

要得到常数项, 必须有 $30 - 5k = 0$, 所以 $k = 6$. 此时常数项为

$$C_{10}^6 2^{10-12} (-1)^6 = 210 \times \frac{1}{4} = \frac{105}{2}$$

故选 B.

3. 若集合 $P = \{1, 2, 3, 4\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 5, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $(\quad)$

A. “ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的充分条件但不是必要条件B. “ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的必要条件但不是充分条件C. “ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的充要条件D. “ $x \in P$ ”既不是“ $x \in Q$ ”的充分条件也不是“ $x \in Q$ ”的必要条件

【答案】 A

【解析】因为 $P = \{1, 2, 3, 4\}$, 且其中每个数都满足 $0 < x < 5$, 所以 $P \subset Q$. 因此 $x \in P$ 能推出 $x \in Q$, 即“ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的充分条件.

但 $\frac{1}{2} \in Q$ 而 $\frac{1}{2} \notin P$, 所以 $x \in Q$ 不能推出 $x \in P$, 前者不是后者的必要条件. 故选 A.

4. 用与球心距离为 1 的平面去截球, 所得的截面面积为 π , 则球的体积为 $(\quad)$

A. $\frac{8\pi}{3}$ B. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$ C. $8\sqrt{2}\pi$ D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】B

【解析】设球的半径为 R , 截面圆半径为 r . 球心到截面的距离为 1, 由截面半径、球半径和球心到截面的距离构成直角三角形, 得

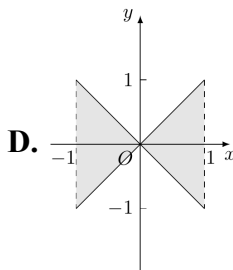
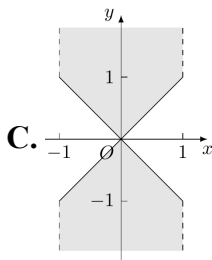
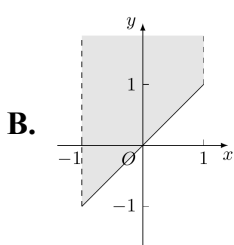
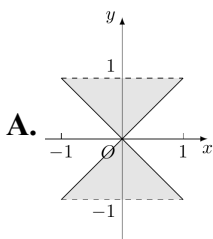
$$R^2 = r^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2$$

截面面积为 π , 所以 $r^2 = 1$, 从而 $R^2 = 2$, $R = \sqrt{2}$. 因此球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{2})^3 = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$$

故选 B.

5. 在平面直角坐标系 xOy 中, 满足不等式组 $\begin{cases} |x| \leq |y|, \\ |x| < 1 \end{cases}$ 的点 (x, y) 的集合用阴影表示为下列图中的 ()



【答案】C

【解析】不等式 $|x| \leq |y|$ 等价于 $y \geq |x|$ 或 $y \leq -|x|$, 表示直线 $y = x$ 、 $y = -x$ 上方的两个区域以及它们的边界. 不等式 $|x| < 1$ 表示直线 $x = -1$ 与 $x = 1$ 之间的开条带, 边界 $x = \pm 1$ 不取.

两者取交集后, 阴影区域是在开条带 $-1 < x < 1$ 内、位于 $y \geq |x|$ 或 $y \leq -|x|$ 的上下两个区域, 边界两条斜线包含而两条竖直边界不包含. 这与图 C 相符, 故选 C.

6. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是奇函数, 且 $f(x+4) = f(x)$, 当 $x \in (0, 2)$ 时, $f(x) = 2x^2$, 则 $f(7) = ()$

A. -2

B. 2

C. -98

D. 98

【答案】A

【解析】由周期性, $f(7) = f(3)$. 又因为函数 f 是奇函数,

$$f(3) = -f(-3) = -f(1)$$

由于 $1 \in (0, 2)$, 所以 $f(1) = 2$, 从而

$$f(7) = -2$$

故选 A.

7. 将函数 $y = \sin(x - \theta)$ 的图象 F 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到图象 F' . 若 F' 的一条对称轴是直线 $x = \frac{\pi}{4}$, 则 θ 的一个可能取值是 ()

A. $\frac{5}{12}\pi$ B. $-\frac{5}{12}\pi$ C. $\frac{11}{12}\pi$ D. $-\frac{11}{12}\pi$

【答案】A

【解析】图象 F 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后, F' 的方程为

$$y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3} - \theta\right) = \sin\left(x - \left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)\right)$$

函数 $y = \sin(x - \alpha)$ 的对称轴为 $x = \alpha + \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 因此, 若 $x = \frac{\pi}{4}$ 是 F' 的一条对称轴, 则

$$\theta + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} + k\pi = \frac{\pi}{4}$$

即

$$\theta = -\frac{7\pi}{12} - k\pi$$

取 $k = -1$, 得 $\theta = \frac{5\pi}{12}$, 故选 A.

8. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} \ln(\sqrt{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{-x^2 - 3x + 4})$ 的定义域为 ()

A. $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$

B. $(-4, 0) \cup (0, 1)$

C. $[-4, 0) \cup (0, 1]$

D. $[-4, 0) \cup (0, 1)$

【答案】D

【解析】要使两个根式有意义, 必须满足 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) \geq 0$, $-x^2 - 3x + 4 = -(x + 4)(x - 1) \geq 0$. 前一个不等式的解集为 $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$, 后一个不等式的解集为 $[-4, 1]$. 两者交集为 $[-4, 1]$.

在 $x = 1$ 时, 两个根式都为 0, 对数的真数为 0, 因此 $x = 1$ 不能取. 另外分母中的 x 不能为 0. 对于 $[-4, 1)$ 中的其他 x , 两个根式不同时为 0, 对数的真数为正数. 所以定义域为

$$[-4, 0) \cup (0, 1)$$

故选 D.

9. 从 5 名男生和 5 名女生中选 3 人组队参加某集体项目的比赛, 其中至少有一名女生入选的组队方案数为 ()

A. 100

B. 110

C. 120

D. 180

【答案】B

【解析】从 10 人中任选 3 人共有

$$C_{10}^3 = 120$$

种方案. 不符合“至少有一名女生”的方案是全部选男生, 共有

$$C_5^3 = 10$$

种. 因此符合条件的方案数为

$$C_{10}^3 - C_5^3 = 120 - 10 = 110$$

故选 B.

10. 如图所示, “嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道飞向月球. 在月球附近一点 P 轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道 I 绕月飞行, 之后卫星在 P 点第二次变轨进入仍以 F 为

一个焦点的椭圆轨道 II 绕月飞行, 最终卫星在 P 点第三次变轨进入以 F 为圆心的圆形轨道 III 绕月飞行, 若用 $2c_1$ 和 $2c_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的焦距. 用 $2a_1$ 和 $2a_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的长轴的长, 给出下列式子:

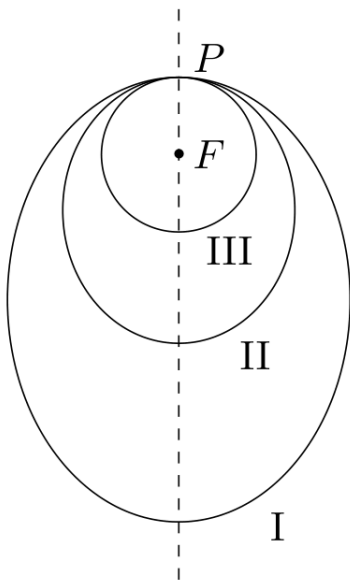
① $a_1 + c_1 = a_2 + c_2$;

② $a_1 - c_1 = a_2 - c_2$;

③ $c_1 a_2 > a_1 c_2$;

④ $\frac{c_1}{a_1} < \frac{c_2}{a_2}$.

其中正确式子的序号是 ()



第 10 题图

A. ①③

B. ②③

C. ①④

D. ②④

【答案】 B

【解析】由图可知, P 是两条椭圆长轴方向上的同一段点, F 是两条椭圆的同一个焦点. 设

$$d = PF > 0$$

对长半轴为 a 、焦半距为 c 的椭圆, 靠近焦点一侧的长轴顶点到该焦点的距离为 $a - c$. 因为两条椭圆都经过 P , 且焦点都是 F , 所以

$$a_1 - c_1 = PF = a_2 - c_2 = d$$

故式子 2 正确.

轨道 I 在轨道 II 外侧, 所以 $a_1 > a_2$. 由 $c_i = a_i - d$, 可得

$$c_1 a_2 - a_1 c_2 = (a_1 - d)a_2 - a_1(a_2 - d) = d(a_1 - a_2) > 0$$

故式子 3 正确.

同时

$$(a_1 + c_1) - (a_2 + c_2) = 2(a_1 - a_2) > 0$$

所以式子 1 不正确. 另外

$$\frac{c_1}{a_1} - \frac{c_2}{a_2} = \left(1 - \frac{d}{a_1}\right) - \left(1 - \frac{d}{a_2}\right) = d \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1}\right) > 0$$

即 $\frac{c_1}{a_1} > \frac{c_2}{a_2}$, 式子 4 也不正确. 因此正确式子的序号为 2, 3, 故选 B.

二、填空题

11. 一个公司共有 1000 名员工, 下设一些部门. 要采用分层抽样方法从全体员工中抽取一个容量为 50 的样本, 已知某部门有 200 名员工, 那么从该部门抽取的工人数是_____.

【答案】 10

【解析】 分层抽样时, 各层抽取人数与该层员工人数的比等于总体抽样比. 总体抽样比为

$$\frac{50}{1000} = \frac{1}{20}$$

因此该部门应抽取的员工人数为

$$200 \times \frac{1}{20} = 10$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 所对的边, 已知 $a = \sqrt{3}, b = 3, C = 30^\circ$, 则 $A =$ _____.

【答案】 30°

【解析】 由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 3 + 9 - 2 \times \sqrt{3} \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$$

由于边长为正, 得 $c = \sqrt{3} = a$. 在同一三角形中, 相等的边所对的角相等, 所以

$$A = C = 30^\circ$$

13. 方程 $2^{-x} + x^2 = 3$ 的实数解的个数为_____.

【答案】 2

【解析】 令

$$g(x) = 2^{-x} + x^2 - 3$$

当 $x < 0$ 时,

$$g'(x) = 2x - (\ln 2)2^{-x} < 0$$

所以 g 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递减. 又 $g(-1) = 0$, 故负数范围内只有一个实根.

当 $x \geq 0$ 时,

$$g''(x) = 2 + (\ln 2)^2 2^{-x} > 0$$

所以 $g'(x)$ 严格递增. 由于 $g'(0) = -\ln 2 < 0$, $g'(1) = 2 - \ln 2 > 0$, 存在唯一的 $x_0 \in (0, 1)$

使 $g'(x_0) = 0$. 函数 g 先减后增, 而 $g(1) = -\frac{3}{2} < 0$, $g(2) = \frac{5}{4} > 0$, 所以正数范围内恰有一个实根. 因此方程共有

$$1 + 1 = 2$$

个实数解.

14. 明天上午李明要参加奥运志愿者活动,为了准时起床,他用甲,乙两个闹钟叫醒自己.假设甲闹钟准时响的概率是 0.80,乙闹钟准时响的概率是 0.90,则两个闹钟至少有一准时响的概率是_____.

【答案】 0.98

【解析】 设甲闹钟准时响为事件 A , 乙闹钟准时响为事件 B . 按两个闹钟相互独立处理, 则 $P(\bar{A}) = 1 - 0.80 = 0.20$, $P(\bar{B}) = 1 - 0.90 = 0.10$. 两个闹钟至少有一个准时响的对立事件是两个闹钟都不准时响, 因此

$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.20 \times 0.10 = 0.98$$

15. 圆 $C: \begin{cases} x = 3 + 4 \cos \theta, \\ y = -2 + 4 \sin \theta. \end{cases}$ (θ 为参数) 的圆心坐标为_____, 和圆 C 关于直线 $x - y = 0$ 对称的圆 C' 的普通方程是_____.

【答案】 $(3, -2)$, $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$

【解析】 由参数方程 $x = 3 + 4 \cos \theta$, $y = -2 + 4 \sin \theta$ 可知圆 C 的圆心为 $(3, -2)$, 半径为 4. 直线 $x - y = 0$ 即 $y = x$, 关于该直线的对称变换把点 (u, v) 变为 (v, u) . 因而圆心 $(3, -2)$ 变为 $(-2, 3)$, 半径不变.

所以圆 C' 的普通方程为

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4^2 = 16$$

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} - 2$.

(1) 将函数 $f(x)$ 化简成 $A \sin(\omega x + \varphi) + B$ ($A > 0, \omega > 0, \varphi \in [0, 2\pi)$) 的形式, 并指出 $f(x)$ 的周期;

(2) 求函数 $f(x)$ 在 $\left[\pi, \frac{17\pi}{12}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】 (1) 利用二倍角公式, 得

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1 + \cos x}{2} - 2 = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x) - \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{3}{2}$$

因此 $A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\omega = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$, $B = -\frac{3}{2}$, 函数 $f(x)$ 的周期为 2π .

(2) 令 $t = x + \frac{\pi}{4}$, 则当 $x \in \left[\pi, \frac{17\pi}{12}\right]$ 时,

$$t \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}\right]$$

在该区间上, $\sin t$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 处取得最小值 -1 , 而两端点的函数值为 $\sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $\sin t$ 的最大值为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 从而 $f_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \frac{3}{2} = -2$, $f_{\min} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1) - \frac{3}{2} = -\frac{3+\sqrt{2}}{2}$.

17. 已知函数 $f(x) = x^3 + mx^2 - m^2x + 1$ (m 为常数, 且 $m > 0$) 有极大值 9.

(1) 求 m 的值;

(2) 若斜率为 -5 的直线是曲线 $y = f(x)$ 的切线, 求此直线方程.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 + 2mx - m^2 = (x+m)(3x-m)$. 因为 $m > 0$, 所以在 $x = -m$ 的左侧 $f'(x) > 0$, 在 $(-m, m/3)$ 内 $f'(x) < 0$, 在 $x = m/3$ 的右侧 $f'(x) > 0$. 因此 $x = -m$ 是极大值点, 且

$$f(-m) = -m^3 + m^3 + m^3 + 1 = m^3 + 1$$

由极大值为 9, 得 $m^3 + 1 = 9$, 所以 $m = 2$.

(2) 当 $m = 2$ 时,

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 4$$

切线斜率为 -5 , 故切点横坐标满足 $3x^2 + 4x - 4 = -5$, $3x^2 + 4x + 1 = 0$ 即 $x = -1$ 或 $x = -\frac{1}{3}$.

此时 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 1$. 当 $x = -1$ 时, $f(-1) = 6$, 切线方程为

$$y - 6 = -5(x + 1)$$

即 $y = -5x + 1$. 当 $x = -\frac{1}{3}$ 时,

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{27} + \frac{2}{9} + \frac{4}{3} + 1 = \frac{68}{27}$$

切线方程为

$$y - \frac{68}{27} = -5\left(x + \frac{1}{3}\right)$$

即 $y = -5x + \frac{23}{27}$. 因此所求直线有两条: $y = -5x + 1$ 和 $y = -5x + \frac{23}{27}$.

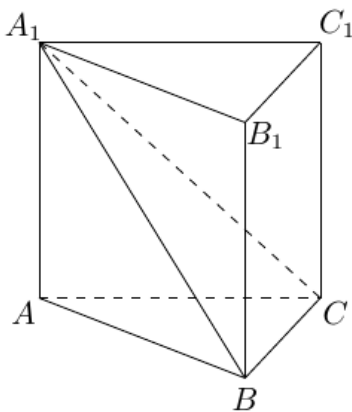
18. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 平面 $A_1BC \perp$ 侧面 A_1ABB_1 .

(1) 求证: $AB \perp BC$;

(2) 若 $AA_1 = AC = a$, 直线 AC 与平面 A_1BC 所成的角为 θ , 二面角 $A_1 - BC - A$ 的大小为

φ , 求证: $\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$.

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (u, 0, 0)$, $C = (v, w, 0)$, $A_1 = (0, 0, h)$ 其中 $u > 0$, $w \neq 0$, $h > 0$. 由于三棱柱为直三棱柱, 底面 ABC 在平面 $z = 0$ 内, 侧面 A_1ABB_1 在平面 $y = 0$ 内.



第 18 题图

(1) 平面 A_1ABB_1 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 又 $\overrightarrow{A_1B} = (u, 0, -h)$, $\overrightarrow{A_1C} = (v, w, -h)$ 故平面 A_1BC 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{A_1B} \times \overrightarrow{A_1C} = (hw, h(u-v), uw)$$

由题设平面 $A_1BC \perp$ 平面 A_1ABB_1 , 有 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, 从而

$$h(u-v) = 0$$

因为 $h > 0$, 所以 $u = v$. 于是 $\overrightarrow{AB} = (u, 0, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (v-u, w, 0) = (0, w, 0)$ 从而 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 即 $AB \perp BC$.

(2) 由(1)知 $v = u$. 又因为 $AA_1 = AC = a$, 所以 $h = a$, 且

$$u^2 + w^2 = AC^2 = a^2$$

此时平面 A_1BC 的一个法向量可取 $\mathbf{n} = (a, 0, u)$, 而 $\overrightarrow{AC} = (u, w, 0)$. 设直线 AC 与平面 A_1BC 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AC}| |\mathbf{n}|} = \frac{au}{a\sqrt{a^2 + u^2}} = \frac{u}{\sqrt{a^2 + u^2}}$$

在垂直于 BC 的截面内, 二面角 $A_1 - BC - A$ 等于射线 BA_1 与 BA 的夹角. 这两条射线在该截面内的方向向量分别为 $(-u, a)$ 与 $(-u, 0)$, 故

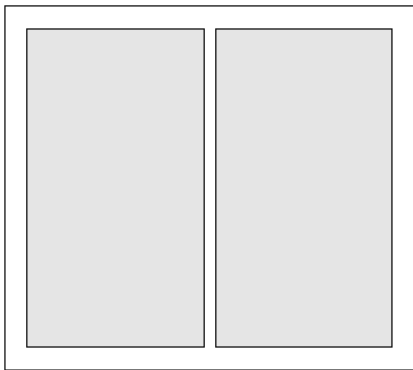
$$\cos \varphi = \frac{u}{\sqrt{a^2 + u^2}}$$

因此 $\sin \theta = \cos \varphi$. 由于 θ, φ 均为锐角, 故 $\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$.

19. 如图, 要设计一张矩形广告, 该广告含有大小相等的左右两个矩形栏目(即图中阴影部分), 这两栏的面积之和为 18000 cm^2 , 四周空白的宽度为 10 cm , 两栏之间的中缝空白的宽度为 5 cm , 怎样确定广告的高与宽的尺寸(单位: cm), 能使矩形广告面积最小?

【解析】 设广告的高为 h , 每个矩形栏目的宽为 w . 由于上下空白各为 10 cm , 两栏面积之和为 18000 cm^2 , 有

$$2w(h-20) = 18000$$



第 19 题图

令 $x = h - 20$, 则 $x > 0$, 且 $w = \frac{9000}{x}$. 广告的宽为

$$2w + 5 + 2 \times 10 = \frac{18000}{x} + 25$$

所以广告面积

$$S = (x + 20) \left(\frac{18000}{x} + 25 \right) = 25x + \frac{360000}{x} + 18500$$

由基本不等式,

$$25x + \frac{360000}{x} \geq 2\sqrt{25x \cdot \frac{360000}{x}} = 6000$$

当且仅当 $25x = \frac{360000}{x}$ 时取等号. 因为 $x > 0$, 解得 $x = 120$. 此时 $h = x + 20 = 140$, $w = \frac{9000}{120} = 75$ 广告的宽为 $2w + 25 = 175$. 因此广告的高为 140 cm, 宽为 175 cm, 最小面积为 24500 cm^2 .

20. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两个焦点为 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$, 点 $P(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 记 O 为坐标原点, 过点 $Q(0, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 相交于不同的两点 E, F , 若 $\triangle OEF$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 由双曲线焦点坐标知焦半距 $c = 2$, 所以

$$a^2 + b^2 = c^2 = 4$$

又因为点 $P(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上, 得

$$\frac{9}{a^2} - \frac{7}{b^2} = 1$$

令 $t = a^2$, 则 $b^2 = 4 - t$, 其中 $0 < t < 4$. 代入上式并整理, 得 $\frac{9}{t} - \frac{7}{4-t} = 1, \Rightarrow, t^2 - 20t + 36 = 0, \Rightarrow, (t-2)(t-18) = 0$. 由 $0 < t < 4$, 只能取 $t = 2$. 因此 $a^2 = b^2 = 2$, 双曲线方程为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1, \quad \text{即} \quad x^2 - y^2 = 2$$

(2) 直线 l 不可能为直线 $x = 0$, 因为它与双曲线方程联立得 $-y^2 = 2$, 没有实交点. 故设 l 的方程为 $y = kx + 2$.

当 $k = \pm 1$ 时, 代入双曲线方程所得方程为一次方程, 直线 l 只与双曲线有一个交点, 不符合题设. 因此 $k \neq \pm 1$. 将其代入双曲线方程, 得

$$x^2 - (kx + 2)^2 = 2, \quad \text{即} \quad (1 - k^2)x^2 - 4kx - 6 = 0$$

设两交点 E, F 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则对应纵坐标为 $y_i = kx_i + 2$. 由三角形面积公式,

$$2S_{\triangle OEF} = |x_1 y_2 - x_2 y_1| = |2(x_1 - x_2)|$$

所以已知 $S_{\triangle OEF} = 2\sqrt{2}$ 等价于 $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{2}$.

由于交点不同且 $k \neq \pm 1$, 上式为二次方程, 根的判别式为

$$\Delta = (-4k)^2 - 4(1 - k^2)(-6) = 8(3 - k^2)$$

因此

$$(x_1 - x_2)^2 = \frac{\Delta}{(1 - k^2)^2} = 8$$

从而 $\frac{8(3 - k^2)}{(1 - k^2)^2} = 8, \Rightarrow k^4 - k^2 - 2 = 0, \Rightarrow (k^2 - 2)(k^2 + 1) = 0$. 所以 $k = \pm\sqrt{2}$, 所求直线方程为

$$y = \sqrt{2}x + 2 \quad \text{或} \quad y = -\sqrt{2}x + 2$$

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足: $a_1 = \lambda$, $a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n + n - 4$, $b_n = (-1)^n(a_n - 3n + 21)$, 其中 λ 为实数, n 为正整数.

(1) 证明: 对任意实数 λ , 数列 $\{a_n\}$ 不是等比数列;

(2) 证明: 当 $\lambda \neq -18$ 时, 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列;

(3) 设 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 是否存在实数 λ , 使得对任意正整数 n , 都有 $S_n > -12$?

若存在, 求 λ 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 先令 $c_n = a_n - 3n + 21$. 由数列 $\{a_n\}$ 的递推式,

$$c_{n+1} = a_{n+1} - 3(n+1) + 21 = \frac{2}{3}a_n + n - 4 - 3n - 3 + 21 = \frac{2}{3}(a_n - 3n + 21) = \frac{2}{3}c_n$$

又 $c_1 = \lambda + 18$, 所以 $c_n = (\lambda + 18)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$, $b_n = (-1)^n(\lambda + 18)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 由递推式得 $a_2 = \frac{2}{3}\lambda - 3$,

$a_3 = \frac{4}{9}\lambda - 4$. 若 $\{a_n\}$ 是等比数列, 则必有 $a_2^2 = a_1 a_3$. 但

$$a_2^2 - a_1 a_3 = \left(\frac{2}{3}\lambda - 3\right)^2 - \lambda\left(\frac{4}{9}\lambda - 4\right) = 9 \neq 0$$

矛盾. 因此对任意实数 λ , 数列 $\{a_n\}$ 都不是等比数列.

(2) 当 $\lambda \neq -18$ 时, $b_n \neq 0$, 且

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = -\frac{2}{3}$$

所以数列 $\{b_n\}$ 是首项 $b_1 = -(\lambda + 18)$ 、公比 $-\frac{2}{3}$ 的等比数列.

(3) 由等比数列求和公式, 且该公式在 $\lambda = -18$ 时也成立,

$$S_n = -(\lambda + 18) \frac{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \frac{2}{3}} = -\frac{3}{5}(\lambda + 18) \left[1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n\right]$$

取 $n = 1$, 由 $S_1 > -12$ 得

$$-(\lambda + 18) > -12, \quad \text{即} \quad \lambda < -6$$

下面证明这个条件也是充分的. 若 $\lambda + 18 \leq 0$, 则对任意正整数 n , 有

$$1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n > 0$$

从而 $S_n \geq 0 > -12$. 若 $0 < \lambda + 18 < 12$, 当 n 为偶数时,

$$0 < 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n < 1$$

当 n 为奇数时,

$$1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n = 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n \leq \frac{5}{3}$$

于是对任意正整数 n , $S_n \geq -\frac{3}{5}(\lambda + 18)\frac{5}{3} = -(\lambda + 18) > -12$. 所以存在这样的实数 λ , 其取值范围为 $\lambda < -6$.

2008 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\left(i - \frac{1}{i}\right)^3$ 等于 ()

A. 8

B. -8

C. 8i

D. -8i

【答案】 D

【解析】 因为 $i^{-1} = -i$, 所以

$$\left(i - \frac{1}{i}\right)^3 = (2i)^3 = 8i^3 = -8i$$

故选 D.

2. “ $|x - 1| < 2$ 成立” 是 “ $x(x - 3) < 0$ 成立” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】 设命题 $\mathcal{A}$ 为 $|x - 1| < 2$, 命题 $\mathcal{B}$ 为 $x(x - 3) < 0$. 由 $|x - 1| < 2 \iff -1 < x < 3$, $x(x - 3) < 0 \iff 0 < x < 3$. 可知 $\mathcal{B}$ 成立时 $\mathcal{A}$ 必成立, 但取 $x = -\frac{1}{2}$ 时 $\mathcal{A}$ 成立而 $\mathcal{B}$ 不成立. 因此, $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的必要不充分条件, 故选 B.

3. 已知变量 x, y 满足条件 $\begin{cases} x \geq 1, \\ x - y \leq 0, \\ x + 2y - 9 \leq 0, \end{cases}$ 则 $x + y$ 的最大值是 ()

A. 2

B. 5

C. 6

D. 8

【答案】 C

【解析】 由约束条件得 $x \geq 1, y \geq x$, 且 $y \leq \frac{9-x}{2}$. 可行域由直线 $x = 1, y = x$ 和 $x + 2y = 9$ 围成, 三个顶点分别为 $(1, 1), (1, 4), (3, 3)$. 在三个顶点处, $x + y$ 的值分别为 2、5、6. 线性目标函数在可行域上的最大值取在顶点处, 所以最大值为 6, 故选 C.

4. 设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2, 9)$, 若 $P(\xi > c + 1) = P(\xi < c - 1)$, 则 $c =$ ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】 正态分布 $N(2, 9)$ 的密度关于直线 $x = 2$ 对称. 因而

$$P(\xi > c + 1) = P(\xi < 4 - (c + 1)) = P(\xi < 3 - c)$$

题设还给出该概率等于 $P(\xi < c - 1)$. 正态分布的分布函数严格递增, 所以

$$3 - c = c - 1$$

解得 $c = 2$, 故选 B.

5. 设有直线 m, n 和平面 α, β . 下列四个命题中, 正确的是 ()

- A. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$
 B. 若 $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \parallel \beta, n \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$
 C. 若 $\alpha \perp \beta, m \subset \alpha$, 则 $m \perp \beta$
 D. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \beta, m \not\subset \alpha$, 则 $m \parallel \alpha$

【答案】 D

【解析】命题 A 不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, m: \{(t, 0, 1) : t \in \mathbf{R}\}, n: \{(0, t, 1) : t \in \mathbf{R}\}$, 两直线都平行于 α , 但相交于 $(0, 0, 1)$, 所以不平行.

命题 B 不成立. 取 $\alpha: z = 0, \beta: x = 0$, 并取 $m: \{(1, t, 0) : t \in \mathbf{R}\}, n: \{(2, t, 0) : t \in \mathbf{R}\}$. 两直线都在 α 内且都平行于 β , 但 α 与 β 相交.

命题 C 不成立. 当 $\alpha \perp \beta$ 时, 取 $m = \alpha \cap \beta$, 则 $m \subset \alpha$, 但 m 在 β 内, 不能与 β 垂直.

对于命题 D, $m \perp \beta$ 表明直线 m 的方向平行于平面 β 的法线. 由于 $\alpha \perp \beta$, 平面 β 的法线平行于平面 α , 故 $m \parallel \alpha$ 或 $m \subset \alpha$. 题设又有 $m \not\subset \alpha$, 所以 $m \parallel \alpha$. 故选 D.

6. 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值是 ()

- A. 1 B. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $1+\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】利用二倍角公式, 得

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

当 $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x - \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 其中包含正弦函数取得最大值 1 的点 $\frac{\pi}{2}$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3}{2}$, 故选 C.

7. 设 D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 上的点, 且 $\overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB}$, 则 $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ ()

- A. 反向平行 B. 同向平行
 C. 互相垂直 D. 既不平行也不垂直

【答案】 A

【解析】由 $\overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{BD}$, 得 $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, 从而

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

由 $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EA}$ 及 $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{EA}$, 得

$$\overrightarrow{CE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$$

因此

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE} = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

同样, 由 $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB}$ 及 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FB}$, 得

$$\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

因此

$$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

所以

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$$

该向量与 $\overrightarrow{BC}$ 反向平行, 故选 A.

8. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上横坐标为 $\frac{3a}{2}$ 的点到右焦点的距离大于它到左准线的距离, 则双曲线离心率的取值范围是 ()

A. (1, 2) B. (2, +∞) C. (1, 5) D. (5, +∞)

【答案】 B

【解析】 设双曲线的半焦距为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a} > 1$, 则 $b^2 = a^2(e^2 - 1)$. 设题设点为 Q , 其横坐标为 $\frac{3a}{2}$, 由双曲线方程得

$$y_Q^2 = b^2 \left(\frac{9}{4} - 1 \right) = \frac{5}{4}b^2$$

因此到右焦点 $(c, 0)$ 的距离满足

$$QF^2 = \left(\frac{3a}{2} - c \right)^2 + \frac{5}{4}b^2 = \frac{a^2}{4}(3e - 2)^2$$

由于 $e > 1$, 所以 $QF = \frac{a}{2}(3e - 2)$. 左准线方程为 $x = -\frac{a^2}{c}$, 故点 Q 到左准线的距离为

$$Q\ell = \frac{3a}{2} + \frac{a^2}{c} = \frac{a}{2e}(3e + 2)$$

由题设不等式

$$\frac{a}{2}(3e - 2) > \frac{a}{2e}(3e + 2) \iff 3e^2 - 5e - 2 > 0 \iff (3e + 1)(e - 2) > 0$$

结合 $e > 1$, 得 $e > 2$, 故选 B.

9. 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点在同一球面上, 且 $AB = 2$, $AD = \sqrt{3}$, $AA_1 = 1$, 则顶点 A, B 间的球面距离是 ()

A. $2\sqrt{2}\pi$ B. $\sqrt{2}\pi$ C. $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$

【答案】 C

【解析】长方体的体对角线长为

$$\sqrt{AB^2 + AD^2 + AA_1^2} = \sqrt{4 + 3 + 1} = 2\sqrt{2}$$

该体对角线是外接球的直径, 所以球半径为 $R = \sqrt{2}$. 设球心为 O , $\theta = \angle AOB$ 为小于等于 π 的圆心角, 则弦长公式给出

$$2 = AB = 2R \sin \frac{\theta}{2} = 2\sqrt{2} \sin \frac{\theta}{2}$$

于是 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 球面上两点间的最短距离为对应大圆弧长, 因此

$$R\theta = \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$$

故选 C.

10. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数 (如 $[2] = 2$, $[\frac{5}{4}] = 1$). 对于给定的 $n \in \mathbf{N}^*$, 定义

$$C_x^n = \frac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}, x \in [1, +\infty), \text{ 则当 } x \in [\frac{3}{2}, 3) \text{ 时, 函数 } C_x^8 \text{ 的值域是 ()}$$

A. $[\frac{16}{3}, 28]$

B. $[\frac{16}{3}, 56]$

C. $(4, \frac{28}{3}) \cup [28, 56)$

D. $(4, \frac{16}{3}] \cup (\frac{28}{3}, 28]$

【答案】D

【解析】当 $\frac{3}{2} \leq x < 2$ 时, $[x] = 1$, 所以 $C_x^8 = \frac{8}{x}$, $4 < \frac{8}{x} \leq \frac{16}{3}$. 当 $2 \leq x < 3$ 时, $[x] = 2$, 所以

$$C_x^8 = \frac{8 \cdot 7}{x(x-1)} = \frac{56}{x(x-1)}$$

由于 $x(x-1)$ 在 $[2, 3)$ 上递增, 且在 $x=2$ 时取值为 2, 在 $x \rightarrow 3^-$ 时趋近于 6, 故

$$\frac{28}{3} < \frac{56}{x(x-1)} \leq 28$$

所以值域为

$$(4, \frac{16}{3}] \cup (\frac{28}{3}, 28]$$

故选 D.

二、填空题

11. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+3x-4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{5}$

【解析】因式分解分母, 得

$$x^2 + 3x - 4 = (x-1)(x+4)$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+3x-4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+4} = \frac{1}{5}$$

12. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 右准线为 l , 离心率 $e = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 过顶点 $A(0, b)$ 作 $AM \perp l$, 垂足为 M , 则直线 FM 的斜率等于_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】设椭圆半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且 $\frac{c}{a} = e = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{4}{5}a^2$ 从而 $b = 2c$. 右准线 l 的方程为 $x = \frac{a^2}{c}$, 所以 $M = \left(\frac{a^2}{c}, b\right)$, $F = (c, 0)$. 因此直线 FM 的斜率为

$$k_{FM} = \frac{b}{\frac{a^2}{c} - c} = \frac{b}{\frac{a^2 - c^2}{c}} = \frac{c}{b} = \frac{1}{2}$$

13. 设函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$, 且函数 $y = x - f(x)$ 的图象过点 $(1, 2)$. 则函数 $y = f^{-1}(x) - x$ 的图象一定过点_____.

【答案】 $(-1, 2)$

【解析】由图象 $y = x - f(x)$ 经过 $(1, 2)$, 得 $2 = 1 - f(1)$, $f(1) = -1$. 所以函数 $y = f(x)$ 的图象经过 $(1, -1)$. 反函数图象关于直线 $y = x$ 对称, 故 $y = f^{-1}(x)$ 经过 $(-1, 1)$. 在 $x = -1$ 处, $f^{-1}(x) - x = 1 - (-1) = 2$, 所以所求点为 $(-1, 2)$.

14. 已知函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3-ax}}{a-1}$ ($a \neq 1$).

(1) 若 $a > 1$, 则 $f(x)$ 的定义域是_____;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上是减函数, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(-\infty, \frac{3}{a}\right]$; $(-\infty, 0) \cup (1, 3]$.

【解析】(1) 当 $a > 1$ 时, 分母为正, 定义域由根式条件决定:

$$3 - ax \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{a}$$

故定义域为 $\left(-\infty, \frac{3}{a}\right]$.

(2) 先讨论参数所在区间. 当 $a > 1$ 时, 根式函数随 x 增大而减小, 要使 $(0, 1]$ 全在定义域内, 必须有 $3 - a \geq 0$, 即 $1 < a \leq 3$, 此时除端点外严格减小.

当 $0 < a < 1$ 时, 根式随 x 增大而减小, 而分母 $a - 1 < 0$, 所以 $f(x)$ 在定义域内递增, 不符合条件. 当 $a = 0$ 时, 函数为常数, 也不符合“减函数”的要求.

当 $a < 0$ 时, 根式 $\sqrt{3 - ax}$ 随 x 严格增大, 而分母为负, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上严格减小. 因此

$$a \in (-\infty, 0) \cup (1, 3]$$

15. 对有 n ($n \geq 4$) 个元素的总体 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 进行抽样. 先将总体分成两个子总体 $\{1, 2, \dots, m\}$ 和 $\{m+1, m+2, \dots, n\}$ (m 是给定的正整数, 且 $2 \leq m \leq n-2$). 再从每个子总体中各随机抽取 2 个元素组成样本, 用 P_{ij} 表示元素 i 和 j 同时出现在样本中的概率, 则 $P_{1n} =$ _____; 所有 P_{ij} ($1 \leq i < j \leq n$) 的和等于_____.

【答案】 $\frac{4}{m(n-m)}$; 6.

【解析】元素 1 在第一个子总体中, 被抽中的概率为 $\frac{2}{m}$; 元素 n 在第二个子总体中, 被抽中的概率为 $\frac{2}{n-m}$. 两个子总体的抽样相互独立, 所以

$$P_{1n} = \frac{2}{m} \cdot \frac{2}{n-m} = \frac{4}{m(n-m)}$$

每次抽样从两个子总体各取 2 个元素, 样本中恰有 4 个元素, 因而样本内无序元素对的总数恒为

$$C_4^2 = 6$$

若对每个样本中的元素对使用指示变量求和, 再取数学期望, 得到这些指示变量的期望之和正好是所有 P_{ij} 的和. 因此

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} P_{ij} = 6$$

三、解答题

16. 甲, 乙, 丙三人参加了一家公司的招聘面试, 面试合格者可正式签约. 甲表示只要面试合格就签约. 乙, 丙则约定: 两人面试都合格就一同签约, 否则两人都不签约. 设每人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$, 且面试是否合格互不影响. 求:

- (1) 至少有 1 人面试合格的概率;
- (2) 签约人数 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】记甲、乙、丙面试合格分别为事件 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$. 由题设, $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 相互独立, 且

$$P(\mathcal{A}) = P(\mathcal{B}) = P(\mathcal{C}) = \frac{1}{2}$$

(1) 至少有 1 人面试合格的对立事件是三人都不合格, 因此

$$P(\text{至少有 1 人合格}) = 1 - P(\overline{\mathcal{A}} \cap \overline{\mathcal{B}} \cap \overline{\mathcal{C}}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{7}{8}$$

(2) 甲签约当且仅当 $\mathcal{A}$ 发生; 乙、丙签约当且仅当 $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$ 发生, 且二人同时签约. 因而

$$\xi = \mathbf{1}_{\mathcal{A}} + 2\mathbf{1}_{\mathcal{B} \cap \mathcal{C}}$$

当 $\mathcal{A}$ 不发生且 $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$ 不发生时, $\xi = 0$, 所以

$$P(\xi = 0) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8}$$

当 $\mathcal{A}$ 发生且 $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$ 不发生时, $\xi = 1$, 所以

$$P(\xi = 1) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8}$$

当 $\mathcal{A}$ 不发生且 $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$ 发生时, $\xi = 2$, 所以

$$P(\xi = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

当 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$ 同时发生时, $\xi = 3$, 所以

$$P(\xi = 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

因此分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

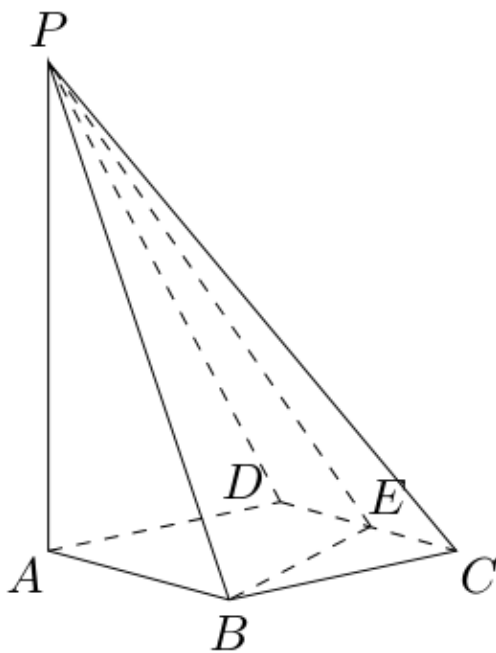
数学期望为

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{3}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 1$$

17. 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 1 的菱形, $\angle BCD = 60^\circ$, E 是 CD 的中点, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = 2$.

(1) 证明: 平面 $PBE \perp$ 平面 PAB ;

(2) 求平面 PAD 和平面 PBE 所成二面角(锐角)的大小.



第 17 题图

【解析】 建立直角坐标系, 使底面在 $z = 0$ 内, 并取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $A = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 由 $PA \perp$ 底面且 $PA = 2$, 可取 $P = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right)$, $E = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$.

(1) 有 $\overrightarrow{BE} = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$, $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 从而

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{3}{8} - \frac{3}{8} = 0$$

又因为 BE 在底面内, 而 $PA \perp$ 底面, 过 B 作直线 $b \parallel PA$, 则 $b \subset$ 平面 PAB 且 $BE \perp b$. 直线 AB 与 b 在 B 相交, 且 $BE \perp AB$, 所以 $BE \perp$ 平面 PAB . 由于 $BE \subset$ 平面 PBE , 得到平面 $PBE \perp$ 平面 PAB .

(2) 平面 PAD 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AP} = (0, 0, 2)$, $\overrightarrow{AD} = (1, 0, 0)$ 故其一个法向量可取 $(0, 1, 0)$. 平面 PBE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{BP} \times \overrightarrow{BE} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

设两平面所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\left| (0, 1, 0) \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right|}{\sqrt{\frac{3}{4} + \frac{9}{4} + \frac{3}{4}}} = \frac{3}{\sqrt{15}}$$

由于 θ 为锐角,

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{9}{15}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

所以所求二面角的大小为 $\arcsin \frac{\sqrt{10}}{5}$.

18. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = \left(1 + \cos^2 \frac{n\pi}{2}\right) a_n + \sin^2 \frac{n\pi}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 求 a_3, a_4 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{a_{2n-1}}{a_{2n}}, S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$. 证明: 当 $n \geq 6$ 时, $|S_n - 2| < \frac{1}{n}$.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $\cos^2 \frac{n\pi}{2} = 0, \sin^2 \frac{n\pi}{2} = 1$, 所以

$$a_3 = a_1 + 1 = 2$$

当 $n = 2$ 时, $\cos^2 \frac{n\pi}{2} = 1, \sin^2 \frac{n\pi}{2} = 0$, 所以

$$a_4 = 2a_2 = 4$$

当 $n = 2k - 1$ 时, 递推式化为

$$a_{2k+1} = a_{2k-1} + 1$$

奇数项构成首项为 $a_1 = 1$ 、公差为 1 的等差数列, 故

$$a_{2k-1} = k = \frac{2k-1+1}{2}$$

当 $n = 2k$ 时, 递推式化为

$$a_{2k+2} = 2a_{2k}$$

偶数项构成首项为 $a_2 = 2$ 、公比为 2 的等比数列, 故

$$a_{2k} = 2^k$$

因此

$$a_n = \begin{cases} \frac{n+1}{2}, & n = 2k-1, k \in \mathbb{N}^*, \\ 2^{n/2}, & n = 2k, k \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

(2) 由上式得 $b_n = \frac{a_{2n-1}}{a_{2n}} = \frac{n}{2^n}$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$. 将

$$2S_n = 1 + \frac{2}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^{n-1}}$$

与 S_n 相减, 得到

$$S_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

所以

$$|S_n - 2| = \frac{n+2}{2^n}$$

下面证明当 $n \geq 6$ 时 $n(n+2) < 2^n$. 当 $n = 6$ 时, $6(6+2) = 48 < 64 = 2^6$. 若对某个 $r \geq 6$ 有 $r(r+2) < 2^r$, 则

$$2r(r+2) - (r+1)(r+3) = r^2 - 3 > 0$$

从而

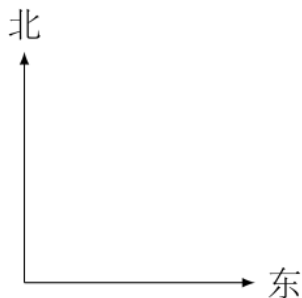
$$(r+1)(r+3) < 2r(r+2) < 2^{r+1}$$

由数学归纳法, $n(n+2) < 2^n$ 对一切 $n \geq 6$ 成立. 因此

$$|S_n - 2| = \frac{n+2}{2^n} < \frac{1}{n}$$

19. 在一个特定时段内, 以点 E 为中心的 7 海里以内海域被设为警戒水域. 点 E 正北 55 海里处有一个雷达观测站 A . 某时刻测得一艘匀速直线行驶的船只位于点 A 北偏东 45° 且与点 A 相距 $40\sqrt{2}$ 海里的位置 B , 经过 40 分钟又测得该船已行驶到点 A 北偏东 $45^\circ + \theta$ (其中 $\sin \theta = \frac{\sqrt{26}}{26}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$) 且与点 A 相距 $10\sqrt{13}$ 海里的位置 C . 求:

- (1) 求该船的行驶速度(单位: 海里/小时);
- (2) 若该船不改变航行方向继续行驶, 判断它是否会进入警戒水域, 并说明理由.



第 19 题图

【解析】建立平面直角坐标系, 取点 A 为原点, 正东方向为 x 轴正向, 正北方向为 y 轴正向. 因为点 E 在点 A 正南方 55 海里处, 所以

$$E = (0, -55)$$

点 B 在点 A 北偏东 45° 且距离为 $40\sqrt{2}$ 海里, 故

$$B = (40, 40)$$

由 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 及 $\sin \theta = \frac{\sqrt{26}}{26}$, 得

$$\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{26}}$$

于是

$$\sin(45^\circ + \theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \theta + \sin \theta) = \frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$\cos(45^\circ + \theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \theta - \sin \theta) = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

所以

$$C = (10\sqrt{13} \sin(45^\circ + \theta), 10\sqrt{13} \cos(45^\circ + \theta)) = (30, 20)$$

(1) 船在 40 分钟内行驶的路程为

$$BC = \sqrt{(40-30)^2 + (40-20)^2} = 10\sqrt{5} \text{ 海里}$$

由于 40 分钟为 $\frac{2}{3}$ 小时, 船速为

$$v = \frac{10\sqrt{5}}{2/3} = 15\sqrt{5} \text{ 海里/小时}$$

(2) 直线 BC 的方程为

$$2x - y - 40 = 0$$

其从 B 指向 C 的方向向量为 $\overrightarrow{BC} = (-10, -20)$. 设点 E 到该直线的垂足为

$$H = B + t\overrightarrow{BC}$$

由 $EH \perp BC$, 得

$$t = \frac{(E-B) \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|^2} = \frac{(-40, -95) \cdot (-10, -20)}{500} = \frac{23}{5} > 1$$

所以垂足 H 在船经过 C 后的航线上, 且 $H = (-6, -52)$, $EH = \sqrt{(-6)^2 + 3^2} = 3\sqrt{5} < 7$. 航线与以 E 为中心、半径为 7 海里的警戒圆的距离小于半径, 故船会进入警戒水域.

20. 若 A, B 是抛物线 $y^2 = 4x$ 上的不同两点, 弦 AB (不平行于 y 轴) 的垂直平分线与 x 轴相交于点 P , 则称弦 AB 是点 P 的一条“相关弦”. 已知当 $x > 2$ 时, 点 $P(x, 0)$ 存在无穷多条“相关弦”. 给定 $x_0 > 2$.

(1) 证明: 点 $P(x_0, 0)$ 的所有“相关弦”的中点的横坐标相同;

(2) 试问: 点 $P(x_0, 0)$ 的“相关弦”的弦长中是否存在最大值? 若存在, 求其最大值(用 x_0 表示); 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设点 $P(x_0, 0)$ 的任意一条相关弦的端点为 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, $x_1 \neq x_2$ 则 $y_1^2 = 4x_1, y_2^2 = 4x_2$. 若 $y_1 + y_2 = 0$, 则 $y_1^2 = y_2^2$, 从而 $x_1 = x_2$, 与题设矛盾, 所以 $y_1 + y_2 \neq 0$.

设弦中点为 $M = (x_m, y_m)$, 则 $x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}, y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$. 由抛物线方程相减, 得

$$4(x_1 - x_2) = y_1^2 - y_2^2 = (y_1 - y_2)(y_1 + y_2)$$

因此弦 AB 的斜率为

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{4}{y_1 + y_2} = \frac{2}{y_m}$$

其垂直平分线方程为

$$y - y_m = -\frac{y_m}{2}(x - x_m)$$

因为点 $P(x_0, 0)$ 在此直线上, 所以

$$-y_m = -\frac{y_m}{2}(x_0 - x_m)$$

又 $y_m \neq 0$, 故 $x_m = x_0 - 2$. 这说明所有相关弦的中点横坐标都相同.

(2) 由端点纵坐标的和与中点定义, 结合 $x_i = \frac{y_i^2}{4}$, 可得

$$(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2 = 4(4x_m - y_m^2)$$

弦长 l 满足

$$l^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = \left(1 + \frac{y_m^2}{4}\right)(y_1 - y_2)^2 = (y_m^2 + 4)(4x_m - y_m^2)$$

由端点不同及 $y_m \neq 0$, 有

$$0 < y_m^2 < 4x_m = 4(x_0 - 2)$$

令 $t = y_m^2$, 则

$$l^2 = (t + 4)(4x_0 - 8 - t) = 4(x_0 - 1)^2 - [t - 2(x_0 - 3)]^2$$

其中 $0 < t < 4x_0 - 8$. 反过来, 区间内每个 t 都给出两个不同的实数端点纵坐标, 因而对应题设中的一条相关弦, 所以这正是参数 t 的完整取值范围.

当 $x_0 > 3$ 时, $t_0 = 2(x_0 - 3)$ 满足

$$0 < t_0 < 4x_0 - 8$$

故在 $t = t_0$ 时取得最大值 $l_{\max}^2 = 4(x_0 - 1)^2, l_{\max} = 2(x_0 - 1)$.

当 $2 < x_0 \leq 3$ 时, $2(x_0 - 3) \leq 0$, 而 $t > 0$, 所以

$$\frac{d}{dt}l^2 = 4(x_0 - 3) - 2t < 0$$

此时 l^2 在允许的开区间上严格递减, 最大的端点值只在 $t = 0$ 时才可能取得, 但 $t = 0$ 对应 $y_m = 0$, 会使弦平行于 y 轴, 已被题设排除. 因而不存在最大弦长.

21. 已知函数 $f(x) = \ln^2(1+x) - \frac{x^2}{1+x}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若不等式 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e$ 对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$ 都成立 (其中 e 是自然对数的底数), 求 α 的最大值.

【解析】函数定义域为 $(-1, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{2 \ln(1+x)}{1+x} - \frac{x^2+2x}{(1+x)^2} = \frac{2(1+x) \ln(1+x) - x^2 - 2x}{(1+x)^2}$$

令

$$g(x) = 2(1+x) \ln(1+x) - x^2 - 2x$$

则

$$g'(x) = 2(\ln(1+x) - x)$$

再令 $h(x) = \ln(1+x) - x$, 则

$$h'(x) = -\frac{x}{1+x}$$

因此 h 在 $(-1, 0)$ 上递增, 在 $(0, +\infty)$ 上递减, 且 $h(0) = 0$, 从而 $h(x) < 0$ ($x \neq 0$). 所以 $g'(x) < 0$ ($x \neq 0$), g 在 $(-1, +\infty)$ 上递减. 又 $g(0) = 0$, 故 $g(x) > 0$, $(-1 < x < 0)$, $g(x) < 0$, $(x > 0)$. 由于分母 $(1+x)^2 > 0$, 得到 $f'(x) > 0$ ($-1 < x < 0$), $f'(x) < 0$ ($x > 0$). 因此 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 原不等式等价于

$$(n+\alpha) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 1$$

即 $\alpha \leq G\left(\frac{1}{n}\right)$, $G(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, $0 < x \leq 1$. 对 G 求导, 得

$$G'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(1+x) \ln^2(1+x)}$$

由 (1) 知 $f(x) < f(0) = 0$ ($x > 0$), 即

$$(1+x) \ln^2(1+x) < x^2$$

所以 $G'(x) < 0$, G 在 $(0, 1]$ 上递减. 对任意正整数 n , 有 $\frac{1}{n} \leq 1$, 于是

$$G\left(\frac{1}{n}\right) \geq G(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1$$

因此 $\alpha = \frac{1}{\ln 2} - 1$ 时所有 n 都满足原不等式, 且 $n = 1$ 时给出 $\alpha \leq G(1)$. 故 α 的最大值为

$$\frac{1}{\ln 2} - 1$$

2008 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 已知 $U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $M = \{3, 4, 5, 7\}$, $N = \{2, 4, 5, 6\}$, 则 ()

A. $M \cap N = \{4, 6\}$

B. $M \cup N = U$

C. $(\complement_U N) \cup M = U$

D. $(\complement_U M) \cap N = N$

【答案】B

【解析】逐项计算可得 $M \cap N = \{4, 5\}$, 所以选项 A 错; 又 $M \cup N = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\} = U$, 所以选项 B 正确. 此外, $\complement_U N = \{3, 7\}$, 故 $(\complement_U N) \cup M = M \neq U$; $\complement_U M = \{2, 6\}$, 故 $(\complement_U M) \cap N = \{2, 6\} \neq N$. 因此选 B.

2. “ $|x - 1| < 2$ ”是“ $x < 3$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】由 $|x - 1| < 2$ 得 $-2 < x - 1 < 2$, 即 $-1 < x < 3$, 所以它能推出 $x < 3$, 是充分条件. 但取 $x = -2$, 有 $x < 3$ 而 $|x - 1| = 3 \not< 2$, 故不是必要条件. 因此选 A.

3. 已知变量 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 1, \\ y \leq 2, \\ x - y \leq 0, \end{cases}$ 则 $x + y$ 的最小值是 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】C

【解析】由 $x - y \leq 0$ 得 $x \leq y$. 因为 $x \geq 1$, 所以 $x + y \geq 2x \geq 2$. 当 $x = y = 1$ 时, 三个条件均成立, 且 $x + y = 2$, 故最小值为 2. 因此选 C.

4. 函数 $f(x) = x^2$ ($x \leq 0$) 的反函数是 ()

A. $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ ($x \geq 0$)

B. $f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$ ($x \geq 0$)

C. $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$ ($x \leq 0$)

D. $f^{-1}(x) = -x^2$ ($x \leq 0$)

【答案】B

【解析】函数 $f(x) = x^2$ 的定义域为 $(-\infty, 0]$, 值域为 $[0, +\infty)$. 令 $y = x^2$, 且 $x \leq 0$, 则由 $x = -\sqrt{y}$ 得反函数 $f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$, 定义域为 $x \geq 0$. 因此选 B.

5. 已知直线 m, n 和平面 α, β 满足 $m \perp n, m \perp \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 ()

A. $n \perp \beta$

B. $n \parallel \beta$, 或 $n \subset \beta$

C. $n \perp \alpha$

D. $n \parallel \alpha$, 或 $n \subset \alpha$

【答案】D

【解析】因为 $m \perp \alpha$, 所以直线 m 的方向是平面 α 的法线方向. 又 $m \perp n$, 故直线 n 的方向平行于平面 α . 直线 n 若与平面 α 有公共点, 则 $n \subset \alpha$; 否则 $n \parallel \alpha$. 因此选 D.

6. 下面不等式成立的是 ()

A. $\log_3 2 < \log_2 3 < \log_2 5$

B. $\log_3 2 < \log_2 5 < \log_2 3$

C. $\log_2 3 < \log_3 2 < \log_2 5$

D. $\log_2 3 < \log_2 5 < \log_3 2$

【答案】 A

【解析】由于底数都大于 1, 有 $\log_3 2 < 1$, 且 $1 = \log_2 2 < \log_2 3 < \log_2 5$. 合并得 $\log_3 2 < \log_2 3 < \log_2 5$, 故选 A.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $AC = 2$, $BC = \sqrt{10}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ ()

A. $-\frac{3}{2}$

B. $-\frac{2}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{2}$

【答案】 D

【解析】由余弦定理,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$$

代入 $BC = \sqrt{10}$, $AB = 3$, $AC = 2$, 得 $10 = 9 + 4 - 12 \cos A$, 所以 $\cos A = \frac{1}{4}$. 因而

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |AB| |AC| \cos A = 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

故选 D.

8. 某市拟从 4 个重点项目和 6 个一般项目中各选 2 个项目作为本年度启动的项目, 则重点项目 A 和一般项目 B 至少有一个被选中的不同选法种数是 ()

A. 15

B. 45

C. 60

D. 75

【答案】 C

【解析】全部选法共有 $C_4^2 C_6^2 = 6 \times 15 = 90$ 种. 若重点项目 A 和一般项目 B 均未被选, 则从其余项目中选取的选法有 $C_3^2 C_5^2 = 3 \times 10 = 30$ 种. 因而至少选中 A、B 中一个的选法有 $90 - 30 = 60$ 种, 故选 C.

9. 长方体 $ABCD - A_1 B_1 C_1 D_1$ 的 8 个顶点在同一个球面上, 且 $AB = 2$, $AD = \sqrt{3}$, $AA_1 = 1$, 则顶点 A, B 间的球面距离是 ()

A. $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$

B. $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

C. $\sqrt{2}\pi$

D. $2\sqrt{2}\pi$

【答案】 B

【解析】长方体的体对角线长为

$$\sqrt{AB^2 + AD^2 + AA_1^2} = \sqrt{4 + 3 + 1} = 2\sqrt{2}$$

球心是体对角线的中点, 所以球半径为 $R = \sqrt{2}$. 设球心为 O , 则弦 $AB = 2$ 对应的圆心角 $\angle AOB = \theta$ 满足

$$2 = 2R \sin \frac{\theta}{2} = 2\sqrt{2} \sin \frac{\theta}{2}$$

取小于 π 的圆心角, 得 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 因此 A, B 间的球面距离为 $R\theta = \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$, 故选 B.

10. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上存在一点, 它到右焦点及左准线的距离相等, 则双曲线离心率的取值范围是 ()

A. $(1, \sqrt{2}]$

B. $[\sqrt{2}, +\infty)$

C. $(1, \sqrt{2} + 1]$

D. $[\sqrt{2} + 1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 设双曲线的半焦距为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a} > 1$, 则右焦点为 $F(c, 0)$, 左准线为 $x = -\frac{a}{e}$. 设右支上的点为 $P(x, y)$, 则 $x \geq a$, 且 $y^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2)$, $c^2 = a^2 + b^2$. 于是

$$PF^2 = (x - c)^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 = (ex - a)^2$$

由于 $x \geq a$, 所以 $PF = ex - a$. 点 P 到左准线的距离为 $x + \frac{a}{e}$. 题设距离相等, 故 $ex - a = x + \frac{a}{e}$, $x = \frac{a(e+1)}{e(e-1)}$. 右支上存在这样的点, 当且仅当这个横坐标不小于顶点横坐标 a , 即

$$\frac{e+1}{e(e-1)} \geq 1 \iff e^2 - 2e - 1 \leq 0$$

结合 $e > 1$, 得 $1 < e \leq 1 + \sqrt{2}$. 因此选 C.

二、填空题

11. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, \sqrt{3})$, $\mathbf{b} = (-2, 0)$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| =$ _____.

【答案】 2

【解析】 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (-1, \sqrt{3})$, 所以

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

12. 从某地区 15000 位老人中随机抽取 500 人, 其生活能否自理的情况如下表所示:

生活能否自理	男	女
能	178	278
不能	23	21

则该地区生活不能自理的老人中男性比女性约多人_____.

【答案】 60

【解析】 样本中生活不能自理的男性、女性人数分别为 23、21, 男性比女性多 2 人. 由样本估计总体, 该地区相应人数之差约为

$$15000 \times \frac{23-21}{500} = 15000 \times \frac{2}{500} = 60$$

故约多 60 人.

13. 记 $\left(2x + \frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中第 m 项的系数为 b_m , 若 $b_3 = 2b_4$, 则 $n =$ _____.

【答案】 5

【解析】 展开式的第 $r+1$ 项为

$$C_n^r (2x)^{n-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r = C_n^r 2^{n-r} x^{n-2r}$$

因此 $b_3 = C_n^2 2^{n-2}$, $b_4 = C_n^3 2^{n-3}$. 由 $b_3 = 2b_4$ 得

$$C_n^2 2^{n-2} = 2C_n^3 2^{n-3} \Leftrightarrow C_n^2 = C_n^3$$

于是

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

从而 $n-2=3$, 即 $n=5$.

14. 将圆 $x^2 + y^2 = 1$ 沿 x 轴正向平移 1 个单位后得到圆 C , 则圆 C 的方程是_____; 若过点 $(3,0)$ 的直线 l 和圆 C 相切, 则直线 l 的斜率为_____.

【答案】 $(x-1)^2 + y^2 = 1$; $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】 圆沿 x 轴正向平移 1 个单位后, 圆心由 $(0,0)$ 变为 $(1,0)$, 半径不变, 所以圆 C 的方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$. 过 $(3,0)$ 的竖直直线为 $x=3$, 圆心到它的距离为 2, 不是切线. 因此其余切线均可设为 $y=k(x-3)$, 即 $kx-y-3k=0$. 直线与圆相切, 当且仅当圆心到直线的距离等于半径:

$$\frac{|k-3k|}{\sqrt{k^2+1}} = 1 \Leftrightarrow \frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}} = 1 \Leftrightarrow k^2 = \frac{1}{3}$$

故 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 设 $[x]$ 表示不超 x 的最大整数 (如 $[2]=2$, $\left[\frac{5}{4}\right]=1$). 对于给定的 $n \in \mathbf{N}^*$, 定义

$C_n^x = \frac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}$, $x \in [1, +\infty)$, 则 $C_8^{\frac{3}{2}} =$ _____; 当 $x \in [2, 3)$ 时, 函数 C_8^x 的值域是_____.

【答案】 $\frac{16}{3}$; $\left(\frac{28}{3}, 28\right]$

【解析】当 $x = \frac{3}{2}$ 时, $[x] = 1$, 所以

$$C_8^{\frac{3}{2}} = \frac{8}{\frac{3}{2}} = \frac{16}{3}$$

当 $x \in [2, 3)$ 时, $[x] = 2$, 于是

$$C_8^x = \frac{8 \times 7}{x(x-1)} = \frac{56}{x(x-1)}$$

函数 $x(x-1)$ 在 $[2, 3)$ 上递增, 取值范围为 $[2, 6)$, 因此

$$C_8^x \in \left(\frac{56}{6}, \frac{56}{2} \right] = \left(\frac{28}{3}, 28 \right]$$

三、解答题

16. 甲, 乙, 丙三人参加了一家公司的招聘面试, 面试合格者可正式签约. 甲表示只要面试合格就签约. 乙, 丙则约定: 两人面试都合格就一同签约. 否则两人都不签约. 设每人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$, 且面试是否合格互不影响. 求:

- (1) 至少有 1 人面试合格的概率;
- (2) 没有人签约的概率.

【解析】(1) 三人均未面试合格的概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, 所以至少有 1 人面试合格的概率为 $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

(2) 没有人签约时, 甲必须面试不合格, 且乙、丙不能同时面试合格. 由相互独立性, 所求概率为 $\frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right] = \frac{3}{8}$.

17. 已知函数 $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} + \sin x$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;
- (2) 当 $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 且 $f(x_0) = \frac{4\sqrt{2}}{5}$ 时, 求 $f\left(x_0 + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】(1) 由 $\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \cos x$, 得 $f(x) = \cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 2π .

(2) 由已知条件, $\cos x_0 + \sin x_0 = \frac{4\sqrt{2}}{5}$. 于是 $\sin 2x_0 = (\cos x_0 + \sin x_0)^2 - 1 = \frac{7}{25}$. 因为 $0 < 2x_0 < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos 2x_0 = \frac{24}{25}$, 从而 $\cos x_0 - \sin x_0 > 0$. 又 $(\cos x_0 - \sin x_0)^2 = 1 - \sin 2x_0 = \frac{18}{25}$, 故 $\cos x_0 - \sin x_0 = \frac{3\sqrt{2}}{5}$.

因此 $\cos x_0 = \frac{7\sqrt{2}}{10}$, $\sin x_0 = \frac{\sqrt{2}}{10}$, 所以

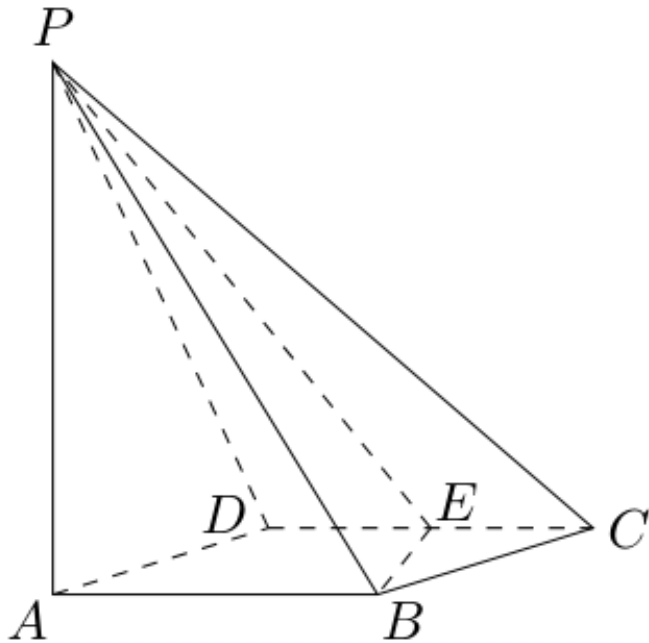
$$f\left(x_0 + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(x_0 + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(x_0 + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$f\left(x_0 + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}(\cos x_0 + \sin x_0) + \frac{1}{2}(\cos x_0 - \sin x_0) = \frac{4\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{10}$$

18. 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 1 的菱形, $\angle BCD = 60^\circ$, E 是 CD 的中点, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = \sqrt{3}$.

(1) 证明: 平面 $PBE \perp$ 平面 PAB ;

(2) 求二面角 $A-BE-P$ 的大小.



第 18 题图

【解析】 建立如下一组空间直角坐标系, 令 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 则 $C\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 由 E 是 CD 的中点以及 $PA \perp$ 底面、 $PA = \sqrt{3}$, 可取 $E\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $P(0,0,\sqrt{3})$.

(1) 在平面 PAB 内, $\overrightarrow{AB} = (1,0,0)$, $\overrightarrow{AP} = (0,0,\sqrt{3})$, 且 $\overrightarrow{BE} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 因为 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$, 所以 $BE \perp$ 平面 PAB .

又因为 $BE \subset$ 平面 PBE , 所以平面 $PBE \perp$ 平面 PAB .

(2) 平面 ABE 就是底面所在平面. 过棱 BE 上的点 B , 在平面 ABE 内作 BA , 在平面 PBE 内作 BP . 由 $\overrightarrow{BA} = (-1,0,0)$, $\overrightarrow{BP} = (-1,0,\sqrt{3})$, 得 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, 所以二面角 $A-BE-P$ 的平面角为 $\angle ABP$.

又 $|BA| = 1$, $|BP| = 2$, 且 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BP} = 1$, 故 $\cos \angle ABP = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$. 因此二面角 $A-BE-P$ 的大小为 $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$.

19. 已知椭圆的中心在原点, 一个焦点是 $F(2,0)$, 且两条准线间的距离为 $\lambda (\lambda > 4)$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 若存在过点 $A(1,0)$ 的直线 l , 使点 F 关于直线 l 的对称点在椭圆上, 求 λ 的取值范围.

【解析】 设椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b , 半焦距为 c , 离心率为 e . 因为焦点为 $F(2,0)$, 所以 $c = 2$, 且 $a^2 - b^2 = c^2 = 4$. 椭圆的两条准线分别为 $x = \frac{a}{e}$ 和 $x = -\frac{a}{e}$, 故 $\lambda = \frac{2a}{e} = \frac{2a^2}{c} = a^2$. 从而 $a^2 = \lambda$, $b^2 = \lambda - 4$.

(1) 椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{\lambda} + \frac{y^2}{\lambda - 4} = 1$$

(2) 设点 F 关于直线 l 的对称点为 F' . 因为直线 l 经过 A , 反射保持点到 A 的距离不变, 所以 $AF' = AF = 1$, 即 F' 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 上. 反过来, 圆上任一点都可以取 AF 与 AF' 的角平分线作为反射轴(当 $F' = F$ 时取直线 AF), 因此题设条件等价于该圆与椭圆有公共点.

由圆的方程得 $y^2 = 2x - x^2$, 且 $0 \leq x \leq 2$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{\lambda} + \frac{2x - x^2}{\lambda - 4} = 1$$

即 $4x^2 - 2\lambda x + \lambda(\lambda - 4) = 0$. 该方程有实根的充要条件是

$$\Delta = 4\lambda(16 - 3\lambda) \geq 0$$

结合 $\lambda > 4$, 可得 $4 < \lambda \leq \frac{16}{3}$.

还需验证此范围内的根确实给出圆上的点. 当 $4 < \lambda \leq \frac{16}{3}$ 时, 方程的根为 $x = \frac{\lambda \pm \sqrt{\lambda(16 - 3\lambda)}}{4}$. 由 $\lambda > 4$ 可知较小的根大于 0, 而 $\lambda(16 - 3\lambda) \leq (8 - \lambda)^2$, 所以较大的根不超过 2. 因而至少有一个根属于 $[0, 2]$, 此时 $y^2 = x(2 - x) \geq 0$, 公共点确实存在.

20. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = \left(1 + \cos^2 \frac{n\pi}{2}\right)a_n + \sin^2 \frac{n\pi}{2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$

(1) 求 a_3, a_4 , 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $S_k = a_1 + a_3 + \dots + a_{2k-1}, T_k = a_2 + a_4 + \dots + a_{2k}, W_k = \frac{2S_k}{2 + T_k} (k \in \mathbf{N}^*)$, 求使 $W_k > 1$ 的所有 k 的值, 并说明理由.

【解析】 当 n 为奇数时, $\cos^2 \frac{n\pi}{2} = 0, \sin^2 \frac{n\pi}{2} = 1$, 递推式化为 $a_{n+2} = a_n + 1$. 当 n 为偶数时, $\cos^2 \frac{n\pi}{2} = 1, \sin^2 \frac{n\pi}{2} = 0$, 递推式化为 $a_{n+2} = 2a_n$.

(1) 由上述两个递推关系, $a_3 = a_1 + 1 = 2, a_4 = 2a_2 = 4$. 对任意正整数 r , 分别沿奇数项和偶数项递推, 得 $a_{2r-1} = r, a_{2r} = 2^r$. 因此数列的通项公式为

$$a_n = \begin{cases} \frac{n+1}{2}, & n \text{ 为奇数,} \\ 2^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

(2) 由奇数项和偶数项的通项公式, $S_k = 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}, T_k = 2 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 2$. 所以 $W_k = \frac{k(k+1)}{2^{k+1}}$.

当 $k = 1$ 时, $2^{k+1} = 4 > 2 = k(k+1)$; 当 $k = 2$ 时, $2^{k+1} = 8 > 6 = k(k+1)$. 若对某个 $k \geq 2$ 有 $2^{k+1} > k(k+1)$, 则 $2^{k+2} > 2k(k+1) \geq (k+1)(k+2)$, 其中最后一个不等式等价于 $k \geq 2$. 由归纳法, 任意正整数 k 都有 $2^{k+1} > k(k+1)$, 故 $W_k < 1$. 因此不存在使 $W_k > 1$ 的正整数 k .

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^3 - \frac{9}{2}x^2 + cx$ 有三个极值点.

(1) 证明: $-27 < c < 5$;

(2) 若存在实数 c , 使函数 $f(x)$ 在区间 $[a, a+2]$ 上单调递减, 求 a 的取值范围.

【解析】 记 $g(x) = f'(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + c$, 则 $g'(x) = 3(x+3)(x-1)$. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty, -3)$ 和 $(1, +\infty)$ 上递增, 在 $(-3, 1)$ 上递减, $x = -3$ 是极大值点, $x = 1$ 是极小值点.

(1) 因为 $g(x)$ 是首项系数为正的三次函数, 要有三个互不相同的实根, 充要条件是极大值大于 0 且极小值小于 0. 计算得 $g(-3) = c + 27$, $g(1) = c - 5$. 所以 $c + 27 > 0$, $c - 5 < 0$, 即 $-27 < c < 5$.

(2) 由第(1)问, 所取的 c 必须满足 $-27 < c < 5$. 令 $h(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$, 则 $g(x) = h(x) + c$. 因为 $h(x) - 27 = x^3 + 3x^2 - 9x - 27 = (x-3)(x+3)^2$, 所以 $h(x) < 27$ 当且仅当 $x < 3$ 且 $x \neq -3$.

若 $f(x)$ 在 $[a, a+2]$ 上单调递减, 则区间内应有 $g(x) \leq 0$. 由于 $c > -27$, 有 $g(-3) = c + 27 > 0$, 并且当 $x \geq 3$ 时 $h(x) \geq 27$, 从而 $g(x) > 0$. 因此区间 $[a, a+2]$ 既不能包含 -3 , 又必须满足 $a+2 < 3$. 这给出 $a < -5$ 或 $-3 < a < 1$.

反之, 若 $a < -5$ 或 $-3 < a < 1$, 则 $[a, a+2] \subset (-\infty, 3)$ 且不含 -3 , 从而在该区间上 $h(x) < 27$. 令 $M = \max_{x \in [a, a+2]} h(x)$, 则 $M < 27$, 所以可以取 $-27 < c < \min\{5, -M\}$. 此时 c 满足第(1)问的条件, 且对区间内任意 x 有 $f'(x) = h(x) + c \leq M + c < 0$, 故 $f(x)$ 在 $[a, a+2]$ 上单调递减.

综上, a 的取值范围为 $(-\infty, -5) \cup (-3, 1)$.

2008 年广东卷(理)

一、单选题

1. 已知 $0 < a < 2$, 复数 z 的实部为 a , 虚部为 1 , 则 $|z|$ 的取值范围是 ()

- A. $(1, 5)$ B. $(1, 3)$ C. $(1, \sqrt{5})$ D. $(1, \sqrt{3})$

【答案】 C

【解析】由复数模的定义, $|z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2} = \sqrt{a^2 + 1}$. 因为 $0 < a < 2$, 所以 $0 < a^2 < 4$, 从而 $1 < a^2 + 1 < 5$. 两边均为正数, 开平方得 $1 < |z| < \sqrt{5}$, 故选 C.

2. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = \frac{1}{2}$, $S_4 = 20$, 则 $S_6 =$ ()

- A. 16 B. 24 C. 36 D. 48

【答案】 D

【解析】设等差数列的公差为 d . 由前 n 项和公式 $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$, 得 $20 = S_4 = \frac{4}{2}(2 \times \frac{1}{2} + 3d) = 2(1 + 3d)$, 所以 $d = 3$. 因此 $S_6 = \frac{6}{2}(2 \times \frac{1}{2} + 5 \times 3) = 3(1 + 15) = 48$, 故选 D.

3. 某校共有学生 2000 名, 各年级男、女生人数如下表. 已知在全校学生中随机抽取 1 名, 抽到二年级女生的概率是 0.19. 现用分层抽样的方法在全校抽取 64 名学生, 则应在三年级抽取的学生人数为 ()

	一年级	二年级	三年级
女生	373	x	y
男生	377	370	z

- A. 24 B. 18 C. 16 D. 12

【答案】 C

【解析】设二年级女生人数为 x . 由抽到二年级女生的概率, $\frac{x}{2000} = 0.19$, 所以 $x = 380$. 于是二年级共有 $380 + 370 = 750$ 人, 一年级共有 $373 + 377 = 750$ 人, 三年级共有 $2000 - 750 - 750 = 500$ 人. 分层抽样时各层抽取人数与该层人数成正比, 所以三年级抽取 $64 \times \frac{500}{2000} = 16$ 人, 故选 C.

4. 若变量 x, y 满足 $\begin{cases} 2x + y \leq 40, \\ x + 2y \leq 50, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是 ()

- A. 90 B. 80 C. 70 D. 40

【答案】 C

【解析】目标函数是线性的,最大值在可行域的顶点处取得.由 $x \geq 0, y \geq 0$ 及两条约束直线可得四个顶点:坐标轴上的交点分别为 $(20,0)$ 和 $(0,25)$,两条直线 $2x + y = 40, x + 2y = 50$ 的交点由

$$\begin{cases} 2x + y = 40, \\ x + 2y = 50 \end{cases}$$

解得 $(x,y) = (10,20)$,另一个顶点为 $(0,0)$.在四个顶点处, $z(0,0) = 0, z(20,0) = 60, z(10,20) = 70, z(0,25) = 50$.因此最大值为 70,故选 C.

5. 将正三棱柱截去三个角(如图 1 所示 A, B, C 分别是 $\triangle GHI$ 三边的中点)得到几何体如图 2,则该几何体按图 2 所示方向的侧视图(或称左视图)为()

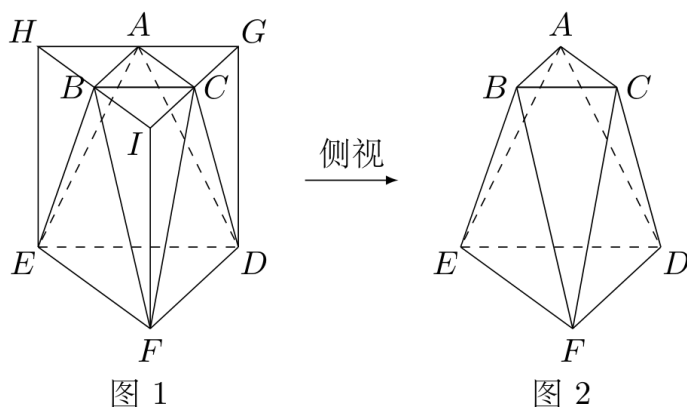
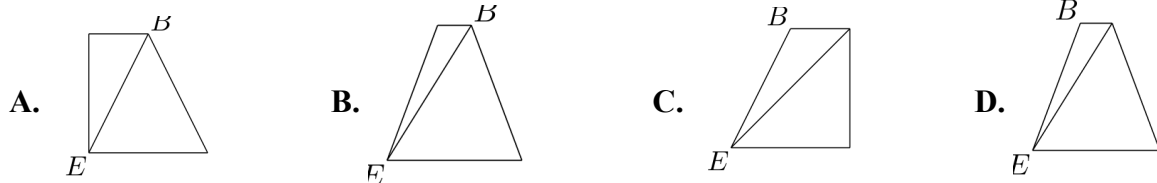


图 1

图 2

第 5 题图



【答案】 A

【解析】沿图 2 箭头方向作正投影,将投影方向上的重合点合并.由图 2 各棱的相对位置,投影外轮廓的左边为竖直线段,上、下边分别为水平线段,右边为斜线段;同时,棱 EB 的投影是从左下顶点 E 到上部顶点 B 的内线段.逐一比较四个选项,只有选项 A 同时满足这个外轮廓和这条内投影线,故选 A.

6. 已知命题 p : 所有有理数都是实数,命题 q : 正数的对数都是负数,则下列命题中为真命题的是 ()

A. $(\neg p) \vee q$ B. $p \wedge q$ C. $(\neg p) \wedge (\neg q)$ D. $(\neg p) \vee (\neg q)$

【答案】 D

【解析】每个有理数都属于实数集,所以命题 p 为真, $\neg p$ 为假. 取正数 1, 其任意合法底数的对数均为 0, 不是负数, 所以“正数的对数都是负数”的命题 q 为假, $\neg q$ 为真. 于是四个选项的真假依次为 $(\neg p) \vee q$ 假, $p \wedge q$ 假, $(\neg p) \wedge (\neg q)$ 假, $(\neg p) \vee (\neg q)$ 真. 故选 D.

7. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若函数 $y = e^{ax} + 3x$ ($x \in \mathbf{R}$) 有大于零的极值点, 则 ()

- A. $a > -3$ B. $a < -3$ C. $a > -\frac{1}{3}$ D. $a < -\frac{1}{3}$

【答案】 B

【解析】令 $f(x) = e^{ax} + 3x$. 若 $a \geq 0$, 则 $f'(x) = ae^{ax} + 3 > 0$, 函数严格递增, 不存在极值点. 因此必须有 $a < 0$. 此时极值点应满足 $f'(x) = ae^{ax} + 3 = 0$, 即 $e^{ax} = -\frac{3}{a} > 0$, 从而 $x_0 = \frac{1}{a} \ln\left(-\frac{3}{a}\right)$. 由于 $a < 0$, 条件 $x_0 > 0$ 等价于 $\ln\left(-\frac{3}{a}\right) < 0$, 即 $0 < -\frac{3}{a} < 1$, 进一步得到 $a < -3$. 当 $a < -3$ 时, 临界点确实存在, 且 $f''(x_0) = a^2 e^{ax_0} = a^2 \left(-\frac{3}{a}\right) = -3a > 0$, 所以它是极小值点. 因此应选 B.

8. 在平行四边形 $ABCD$ 中, AC 与 BD 交于点 O , E 是线段 OD 的中点, AE 的延长线与 CD 交于点 F . 若 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BD} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AF} =$ ()

- A. $\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$ B. $\frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$ C. $\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{b}$ D. $\frac{1}{3}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$

【答案】 B

【解析】以 O 为原点. 因为对角线互相平分, $\overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2}\mathbf{a}$, $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2}\mathbf{b}$, $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\mathbf{b}$. 又因 E 是 OD 的中点, $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{4}\mathbf{b}$, 故 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{b}$.

设 F 在直线 AE 上, 则存在实数 t 使

$$\overrightarrow{OF} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + t\left(\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{b}\right)$$

又 $F \in CD$, 而 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC}$, 故存在实数 s 使

$$\overrightarrow{OF} = \frac{1}{2}\mathbf{a} + s\left(\frac{1}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a}\right)$$

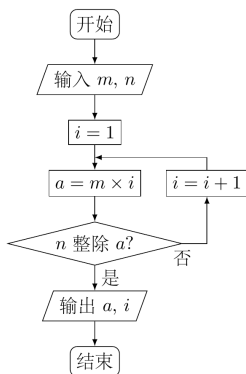
比较 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的系数, 得到 $t + s = 2$, $t = 2s$, 所以 $t = \frac{4}{3}$, $s = \frac{2}{3}$. 于是 $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AE} = \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{b}\right) = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$, 故选 B.

二、填空题

9. 阅读如图的程序框图, 若输入 $m = 4$, $n = 6$, 则输出 $a =$ _____, $i =$ _____. (注: 框图中的赋值符号“=”也可以写成“ $\leftarrow$ ”或“ $:=$ ”)

【答案】 $a = 12$, $i = 3$

【解析】程序先赋值 $i = 1$, 再按 $a = mi$ 计算 a , 只有当 n 整除 a 时才输出. 输入 $m = 4$, $n = 6$ 后逐次计算: $i = 1$ 时 $a = 4$, 6 不能整除 4, 故令 $i = 2$; $i = 2$ 时 $a = 8$, 6 不能整除 8, 故令 $i = 3$; $i = 3$ 时 $a = 12$, 且 $6 \mid 12$, 程序停止. 因此输出 $a = 12$, $i = 3$.



第9题图

10. 已知 $(1 + kx^2)^6$ (k 是正整数) 的展开式中, x^8 的系数小于 120, 则 $k =$ _____.

【答案】 1

【解析】在二项式 $(1 + kx^2)^6$ 中, 若取 r 个 kx^2 , 所得项的次数为 $2r$. 要得到 x^8 , 必须有 $2r = 8$, 即 $r = 4$. 所以 x^8 的系数为 $C_6^4 k^4 = 15k^4$. 由题意 $15k^4 < 120$, 得到 $k^4 < 8$. 由于 k 是正整数, 若 $k \geq 2$, 则 $k^4 \geq 16 > 8$, 故只能取 $k = 1$.

11. 经过圆 $x^2 + 2x + y^2 = 0$ 的圆心 C 且与直线 $x + y = 0$ 垂直的直线方程是_____.

【答案】 $y = x + 1$

【解析】将圆的方程配方: $x^2 + 2x + y^2 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 + y^2 = 1$, 所以圆心为 $C(-1, 0)$. 直线 $x + y = 0$ 化为 $y = -x$, 斜率为 -1 , 与它垂直的直线斜率为 1 . 过 $(-1, 0)$ 的斜率为 1 的直线为 $y - 0 = 1(x - (-1))$, 即 $y = x + 1$.

12. 已知函数 $f(x) = (\sin x - \cos x) \sin x, x \in \mathbf{R}$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】由二倍角公式,

$$f(x) = \sin^2 x - \sin x \cos x = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{\sin 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

正弦项的自变量系数为 2 , 所以 π 是它的周期. 若 $T > 0$ 是该函数的周期, 则对任意 x , 正弦项也必须满足 $\sin(2x + 2T + \frac{\pi}{4}) = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$. 这对所有自变量成立时, 必须有 $2T = 2k\pi$, 其中 k 为正整数, 故最小的正周期为 $T = \pi$.

三、选考题: 填空题

13. 已知曲线 C_1, C_2 的极坐标方程分别为 $\rho \cos \theta = 3, \rho = 4 \cos \theta$ ($\rho \geq 0, 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$), 则曲线 C_1 与 C_2 交点的极坐标为_____.

【答案】 $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$

【解析】交点同时满足两条极坐标方程. 将 $\rho = 4 \cos \theta$ 代入 $\rho \cos \theta = 3$, 得 $4 \cos^2 \theta = 3$. 由 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$, 知 $\cos \theta > 0$, 所以 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{6}$. 再代入 $\rho = 4 \cos \theta$, 得到 $\rho = 2\sqrt{3}$, 且满足 $\rho \geq 0$. 因此交点的极坐标为 $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$.

14. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 若关于 x 的方程 $x^2 + x + \left|a - \frac{1}{4}\right| + |a| = 0$ 有实根, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[0, \frac{1}{4}\right]$

【解析】 记常数项为 $c = \left|a - \frac{1}{4}\right| + |a|$. 方程 $x^2 + x + c = 0$ 有实根, 当且仅当

$$\Delta = 1 - 4c \geqslant 0, \quad \text{即} \quad \left|a - \frac{1}{4}\right| + |a| \leqslant \frac{1}{4}$$

分三段计算左端:

$$\left|a - \frac{1}{4}\right| + |a| = \begin{cases} \frac{1}{4} - 2a, & a < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leqslant a \leqslant \frac{1}{4}, \\ 2a - \frac{1}{4}, & a > \frac{1}{4}. \end{cases}$$

当 $a < 0$ 时左端大于 $\frac{1}{4}$, 当 $a > \frac{1}{4}$ 时左端也大于 $\frac{1}{4}$, 只有中间区间满足不等式. 所以 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{4}\right]$.

15. 已知 PA 是圆 O 的切线, 切点为 A , $PA = 2$. AC 是圆 O 的直径, PC 与圆 O 交于点 B , $PB = 1$, 则圆 O 的半径 $R =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 由点 P 的切线与割线定理, $PA^2 = PB \cdot PC$. 代入 $PA = 2$, $PB = 1$, 得 $4 = 1 \cdot PC$, 所以 $PC = 4$. 半径 OA 垂直切线 PA , 而 A, O, C 共线, 故 $PA \perp AC$, 三角形 PAC 在 A 处为直角三角形. 由勾股定理, $AC = \sqrt{PC^2 - PA^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$. 又 AC 是直径, 故 $2R = AC = 2\sqrt{3}$, 得到 $R = \sqrt{3}$.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = A \sin(x + \varphi)$ ($A > 0$, $0 < \varphi < \pi$), $x \in \mathbf{R}$ 的最大值是 1, 其图象经过点 $M\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $f(\alpha) = \frac{3}{5}$, $f(\beta) = \frac{12}{13}$, 求 $f(\alpha - \beta)$ 的值.

【解析】 (1) 因为 $\sin(x + \varphi)$ 的最大值为 1, 且 $A > 0$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 A . 由题设最大值为 1, 得到 $A = 1$. 点 $M\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 在函数图象上, 所以 $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \varphi\right) = \frac{1}{2}$. 由 $0 < \varphi < \pi$, 有 $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{3} + \varphi < \frac{4\pi}{3}$. 在此区间内满足正弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角只有 $\frac{5\pi}{6}$, 故 $\frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{5\pi}{6}$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{2}$. 因此 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.

(2) 由第一问, $f(x) = \cos x$. 因为 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 两角的正弦均为正数. 于是 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$, $\sin \beta = \sqrt{1 - \frac{144}{169}} = \frac{5}{13}$. 利用余弦差角公式, $f(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$, 所以

$$f(\alpha - \beta) = \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{36 + 20}{65} = \frac{56}{65}$$

17. 随机抽取某厂的某种产品 200 件, 经质检, 其中有一等品 126 件, 二等品 50 件, 三等品 20 件, 次品 4 件. 已知生产 1 件一、二、三等品获利分别为 6 万元, 2 万元, 1 万元, 则 1 件次品亏损 2 万元. 设 1 件产品的利润(单位: 万元)为 ξ .

(1) 求 ξ 的分布列;

(2) 求 1 件产品的平均利润(即 ξ 的数学期望);

(3) 经技术革新后, 仍有四个等级的产品, 但次品率降为 1%, 一等品率提高为 70%. 如果此时要求 1 件产品的平均利润不小于 4.73 万元, 则三等品率最多是多少?

【解析】(1) 根据产品等级, ξ 的可能取值及其概率分别为

ξ	6	2	1	-2
P	$\frac{126}{200} = \frac{63}{100}$	$\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$	$\frac{20}{200} = \frac{1}{10}$	$\frac{4}{200} = \frac{1}{50}$

因为 $\frac{63}{100} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{50} = 1$, 这确实给出 ξ 的完整分布列.

(2) 由数学期望定义, 1 件产品的平均利润为

$$E(\xi) = 6 \cdot \frac{63}{100} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{10} - 2 \cdot \frac{1}{50} = \frac{217}{50} = 4.34$$

万元.

(3) 设技术革新后三等品率为 u , 则二等品率为 $1 - 70\% - 1\% - u = 29\% - u$. 因为概率非负, 需有 $0 \leq u \leq 29\%$. 此时平均利润为

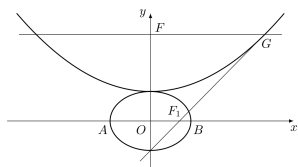
$$6 \cdot 70\% + 2(29\% - u) + u - 2 \cdot 1\% = 4.76 - u$$

由平均利润不小于 4.73 万元, $4.76 - u \geq 4.73$, 所以 $u \leq 0.03 = 3\%$. 这个值满足概率非负条件, 故三等品率最多为 3%.

18. 设 $b > 0$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 抛物线方程为 $x^2 = 8(y - b)$. 如图所示, 过点 $F(0, b + 2)$ 作 x 轴的平行线, 与抛物线在第一象限的交点为 G . 已知抛物线在点 G 的切线经过椭圆的右焦点 F_1 .

(1) 求满足条件的椭圆方程和抛物线方程;

(2) 设 A, B 分别是椭圆长轴的左、右端点, 试探究在抛物线上是否存在点 P , 使得 $\triangle ABP$ 为直角三角形? 若存在, 请指出共有几个这样的点, 并说明理由(不必具体求出这些点的坐标).



第 18 题图

【解析】(1) 椭圆的长半轴、短半轴分别为 $\sqrt{2}b$ 、 b , 所以焦距半长为 $\sqrt{(\sqrt{2}b)^2 - b^2} = b$, 右焦点为 $F_1(b, 0)$. 直线 $y = b + 2$ 与抛物线的第一象限交点满足 $x_G^2 = 8((b+2) - b) = 16$, 所以 $G = (4, b+2)$. 对 $x^2 = 8(y-b)$ 隐函数求导, 得 $2x = 8y'$, 故在 G 处切线斜率为 $y' = \frac{x_G}{4} = 1$. 切线方程为 $y - (b+2) = x - 4$, 即 $y = x + b - 2$. 因为该切线经过 $F_1(b, 0)$, 代入得 $0 = b + b - 2$, 所以 $b = 1$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 抛物线方程为 $x^2 = 8(y-1)$.

(2) 由第一问, 椭圆长轴端点为 $A(-\sqrt{2}, 0)$, $B(\sqrt{2}, 0)$. 设抛物线上点 $P(x, y)$, 则 $x^2 = 8(y-1)$, 从而 $y \geq 1$.

若直角在 P , 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 即 $x^2 + y^2 = 2$. 联立抛物线方程, 得 $y^2 + 8y - 10 = 0$, 所以 $y = -4 \pm \sqrt{26}$. 由于 $y \geq 1$, 只能取 $y = -4 + \sqrt{26} > 1$. 此时 $x^2 = 8(y-1) > 0$, 故有两个相反的 x 值, 得到 2 个点.

若直角在 A , 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$. 因为 $\overrightarrow{AB} = (2\sqrt{2}, 0)$, 所以 $x = -\sqrt{2}$, 代入抛物线方程得 $y = 1 + \frac{2}{8} = \frac{5}{4}$, 得到 1 个点. 同理, 若直角在 B , 则 $x = \sqrt{2}$, 仍得 $y = \frac{5}{4}$, 得到 1 个点. 三类点的横坐标条件不同, 互不重复, 因此共有 $2 + 1 + 1 = 4$ 个点.

19. 设 $k \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < 1, \\ -\sqrt{x-1}, & x \geq 1, \end{cases} F(x) = f(x) - kx, x \in \mathbf{R}$. 试讨论函数 $F(x)$ 的单调性.

【解析】当 $x < 1$ 时, $F(x) = \frac{1}{1-x} - kx$, 所以 $F'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - k$. 若 $k \leq 0$, 则 $F'(x) > 0$, 故 F 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增. 若 $k > 0$, 令 $F'(x) = 0$, 得唯一临界点 $x_0 = 1 - \frac{1}{\sqrt{k}} < 1$. 因为 $\frac{1}{(1-x)^2} < k$ 等价于 $x < x_0$, 所以 $F'(x) < 0$ ($x < x_0$), $F'(x) > 0$ ($x_0 < x < 1$). 因此此时 F 在 $(-\infty, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, 1)$ 上单调递增.

当 $x > 1$ 时, $F(x) = -\sqrt{x-1} - kx$, 所以 $F'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x-1}} - k$. 若 $k \geq 0$, 则 $F'(x) < 0$, 并且 $F(1) = -k$, 故 F 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减. 若 $k < 0$, 令 $F'(x) = 0$, 得 $x_1 = 1 + \frac{1}{4k^2} > 1$. 此时 $F'(x) < 0$ ($1 < x < x_1$), $F'(x) > 0$ ($x > x_1$), 所以 F 在 $[1, x_1]$ 上单调递减, 在 $[x_1, +\infty)$ 上单调递增.

最后, $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = +\infty$, 而 $F(1) = -k$, 故函数在 $x = 1$ 处不连续. 当 $k \leq 0$ 时, 左侧已递增但靠近 1 的函数值趋于 $+\infty$, 不可能与有限的 $F(1)$ 组成整个实轴上的递增函数; 同时左侧递增也排除了整个实轴上的递减函数; 当 $k > 0$ 时, 左侧在 x_0 两侧先减后增, 已经不是单调函数. 因此对任意 $k \in \mathbf{R}$, F 都不在整体 $\mathbf{R}$ 上单调.

20. 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是半径为 R 的圆的内接四边形, 其中 BD 是圆的直径, $\angle ABD = 60^\circ$, $\angle BDC = 45^\circ$. PD 垂直底面 $ABCD$, $PD = 2\sqrt{2}R$. E, F 分别是 PB, CD 上的点, 且 $\frac{PE}{EB} = \frac{DF}{FC}$. 过点 E 作 BC 的平行线交 PC 于 G .

(1) 求 BD 与平面 ABP 所成角 θ 的正切值;

(2) 证明: $\triangle EFG$ 是直角三角形;

(3) 当 $\frac{PE}{EB} = \frac{1}{2}$ 时, 求 $\triangle EFG$ 的面积.

【解析】(1) 在底面内取圆心 O 为原点, 令直径 BD 为 x 轴, 取 $B(-R, 0, 0), D(R, 0, 0)$, 底面为 $z = 0$. 由 $\angle ABD = 60^\circ$, 并取图示一侧的点, 得 $A\left(-\frac{R}{2}, \frac{\sqrt{3}R}{2}, 0\right)$; 由 $\angle BDC = 45^\circ$, 得 $C(0, -R, 0)$. 这些点均在圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 上, 且满足题设角度条件. 由于 $PD \perp$ 底面且 $PD = 2\sqrt{2}R$, 可取 $P(R, 0, 2\sqrt{2}R)$.

平面 ABP 的一个法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BP} = R^2(\sqrt{6}, -\sqrt{2}, -\sqrt{3})$, $|\mathbf{n}| = R^2\sqrt{11}$. 取 BD 的单位方向向量 $\mathbf{d} = (1, 0, 0)$. 直线与平面所成角满足 $\sin \theta = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}||\mathbf{n}|}$, 所以 $\sin \theta = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{11}}$, $\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{6}{11}} = \sqrt{\frac{5}{11}}$. 因此 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \sqrt{\frac{6}{5}}$.

(2) 设 $t = \frac{PE}{EB} = \frac{DF}{FC} > 0$. 则 $\frac{PE}{PB} = \frac{t}{1+t}$. 在三角形 PBC 中, 由于 $EG \parallel BC$, 所以相似三角形给出 $\frac{PG}{PC} = \frac{PE}{PB} = \frac{t}{1+t}$. 由内分点公式, $E\left(\frac{1-t}{1+t}R, 0, \frac{2\sqrt{2}}{1+t}R\right), F\left(\frac{1}{1+t}R, -\frac{t}{1+t}R, 0\right), G\left(\frac{1}{1+t}R, -\frac{t}{1+t}R, \frac{2\sqrt{2}}{1+t}R\right)$. 于是 $\overrightarrow{EG} = \left(\frac{t}{1+t}R, -\frac{t}{1+t}R, 0\right), \overrightarrow{FG} = \left(0, 0, \frac{2\sqrt{2}}{1+t}R\right)$. 两向量的内积为 0, 故 $EG \perp FG$, $\triangle EFG$ 是以 G 为直角顶点的直角三角形.

(3) 当 $t = \frac{1}{2}$ 时, $\frac{t}{1+t} = \frac{1}{3}$, 且 $|BC| = \sqrt{(R-0)^2 + (0+R)^2} = \sqrt{2}R$. 因此 $|EG| = \frac{1}{3}|BC| = \frac{\sqrt{2}R}{3}$. 又 $|FG| = \frac{1}{1+t}PD = \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{2}R = \frac{4\sqrt{2}R}{3}$. 由直角三角形面积公式, $S_{\triangle EFG} = \frac{1}{2}|EG||FG| = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}R}{3} \cdot \frac{4\sqrt{2}R}{3} = \frac{4R^2}{9}$.

21. 已知 p, q 是实数, α, β 为方程 $x^2 - px + q = 0$ 的两个实根, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = p, x_2 = p^2 - q, x_n = px_{n-1} - qx_{n-2} (n = 3, 4, \dots)$.

(1) 证明: $\alpha + \beta = p, \alpha\beta = q$;

(2) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(3) 若 $p = 1, q = \frac{1}{4}$, 求 $\{x_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 因为 α, β 是方程的两个根, 所以二次多项式可因式分解为

$$x^2 - px + q = (x - \alpha)(x - \beta) = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$$

比较两种展开式中同次项的系数, 得到 $\alpha + \beta = p, \alpha\beta = q$.

(2) 由第一问, $\alpha^2 = p\alpha - q$, $\beta^2 = p\beta - q$. 定义 $u_n = \sum_{j=0}^n \alpha^{n-j} \beta^j$. 则 $u_1 = \alpha + \beta = p = x_1$, 并且 $u_2 = \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - \alpha\beta = p^2 - q = x_2$. 再利用 $p = \alpha + \beta$, $q = \alpha\beta$, 有

$$\begin{aligned} pu_{n-1} - qu_{n-2} &= (\alpha + \beta) \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^{n-1-j} \beta^j - \alpha\beta \sum_{j=0}^{n-2} \alpha^{n-2-j} \beta^j \\ &= \sum_{j=0}^n \alpha^{n-j} \beta^j = u_n. \end{aligned}$$

所以 $\{u_n\}$ 与 $\{x_n\}$ 具有相同的前两项和递推关系, 由递推确定性知

$$x_n = u_n = \sum_{j=0}^n \alpha^{n-j} \beta^j$$

若 $\alpha \neq \beta$, 这是等比和, 故 $x_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$; 若 $\alpha = \beta$, 则每项均为 α^n , 共有 $n+1$ 项, 故 $x_n = (n+1)\alpha^n$.

(3) 当 $p = 1$, $q = \frac{1}{4}$ 时, 根方程为 $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$, 即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$, 所以 $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$. 由第二问的重根情形, $x_n = (n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{n+1}{2^n}$. 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{2^k} = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = \left(2 - \frac{n+2}{2^n}\right) + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 3 - \frac{n+3}{2^n}$$

这里使用了有限和 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n}$ 以及 $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$, 所以 $S_n = 3 - \frac{n+3}{2^n}$.

2008 年广东卷(文)

一、单选题

1. 第二十九届夏季奥林匹克运动会将于 2008 年 8 月 8 日在北京举行. 若集合 $A = \{ \text{参加北京奥运会比赛的运动员} \}$, 集合 $B = \{ \text{参加北京奥运会比赛的男运动员} \}$, 集合 $C = \{ \text{参加北京奥运会比赛的女运动员} \}$, 则下列关系正确的是 ()

A. $A \subseteq B$ B. $B \subseteq C$ C. $A \cap B = C$ D. $B \cup C = A$

【答案】 D

【解析】 参加比赛的运动员不是男运动员就是女运动员, 因此集合 A 由集合 B 与集合 C 的所有元素组成, 即 $B \cup C = A$, 故选 D.

2. 已知 $0 < a < 2$, 复数 $z = a + i$ (i 是虚数单位), 则 $|z|$ 的取值范围是 ()

A. $(1, \sqrt{3})$ B. $(1, \sqrt{5})$ C. $(1, 3)$ D. $(1, 5)$

【答案】 B

【解析】 由复数模的定义, $|z| = \sqrt{a^2 + 1}$. 因为 $0 < a < 2$, 所以 $1 < a^2 + 1 < 5$, 而平方根函数在正数集上单调递增, 故 $1 < |z| < \sqrt{5}$, 选 B.

3. 已知平面向量 $a = (1, 2)$, $b = (-2, m)$, 且 $a \parallel b$, 则 $2a + 3b =$ ()

A. $(-2, -4)$ B. $(-3, -6)$ C. $(-4, -8)$ D. $(-5, -10)$

【答案】 C

【解析】 由 $a \parallel b$, 存在实数 k 使 $b = ka$. 比较第一坐标得 $k = -2$, 从而 $m = -4$, 即 $b = (-2, -4)$. 因此 $2a + 3b = 2(1, 2) + 3(-2, -4) = (-4, -8)$, 故选 C.

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_2 = 4$, $S_4 = 20$, 则该数列的公差 $d =$ ()

A. 7 B. 6 C. 3 D. 2

【答案】 C

【解析】 设首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列前几项的和, 得 $S_2 = 2a_1 + d = 4$, $S_4 = 4a_1 + 6d = 20$. 用第二式减去第一式的两倍, 得 $4d = 12$, 所以 $d = 3$, 故选 C.

5. 已知函数 $f(x) = (1 + \cos 2x) \sin^2 x$, $x \in \mathbf{R}$, 则 $f(x)$ 是 ()

A. 最小正周期为 π 的奇函数 B. 最小正周期为 π 的偶函数
C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数 D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

【答案】 D

【解析】 利用 $1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$, 有 $f(x) = 2 \sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{2} \sin^2 2x = \frac{1}{4} (1 - \cos 4x)$. 由最后一个式子可知 $f(-x) = f(x)$, 所以它是偶函数; 又因为 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 且系数非零, $f(x)$ 的最小正周期也是 $\frac{\pi}{2}$, 故选 D.

6. 经过圆 $x^2 + 2x + y^2 = 0$ 的圆心 C 且与直线 $x + y = 0$ 垂直的直线方程是 ()

A. $x - y + 1 = 0$

B. $x - y - 1 = 0$

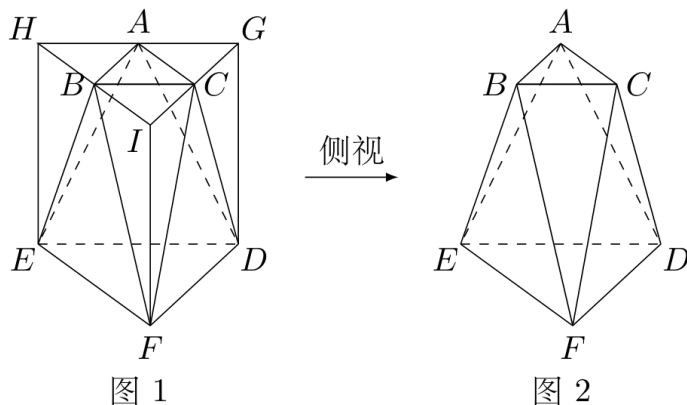
C. $x + y - 1 = 0$

D. $x + y + 1 = 0$

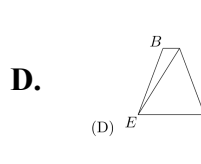
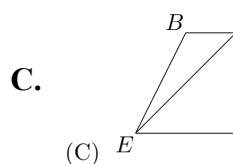
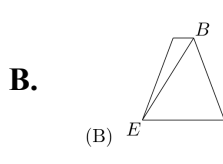
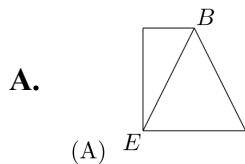
【答案】 A

【解析】将圆的方程配方,得 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$, 所以圆心为 $C(-1, 0)$. 直线 $x + y = 0$ 的斜率为 -1 , 与它垂直的直线斜率为 1 . 过点 C 的直线为 $y = x + 1$, 即 $x - y + 1 = 0$, 故选 A.

7. 将正三棱柱截去三个角(如图 1 所示 A, B, C 分别是 $\triangle GHI$ 三边的中点)得到几何体如图 2, 则该几何体按图 2 所示方向的侧视图(或称左视图)为 ()



第 7 题图



【答案】 A

【解析】沿图 2 箭头方向作平行投影, 重合的顶点只保留一个投影点. 根据图 2 中外轮廓棱的投影关系, 侧视图的外轮廓是左侧竖直、上边水平、右侧倾斜、下边水平的四边形, 且棱 EB 的投影成为其中的内部线段. 该图形与选项 A 相同, 故选 A.

8. 命题“若函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内是减函数, 则 $\log_a 2 < 0$ ”的逆否命题是 ()

A. 若 $\log_a 2 < 0$, 则函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内不是减函数

B. 若 $\log_a 2 \geq 0$, 则函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内不是减函数

C. 若 $\log_a 2 < 0$, 则函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内是减函数

D. 若 $\log_a 2 \geq 0$, 则函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内是减函数

【答案】 B

【解析】原命题是“若 p , 则 q ”, 其中 p 表示函数在定义域内是减函数, q 表示 $\log_a 2 < 0$. 逆否命题为“若 $\neg q$, 则 $\neg p$ ”, 即若 $\log_a 2 \geq 0$, 则函数在定义域内不是减函数, 故选 B.

9. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若函数 $y = e^x + ax$ ($x \in \mathbf{R}$) 有大于零的极值点, 则 ()

A. $a < -1$

B. $a > -1$

C. $a > -\frac{1}{e}$

D. $a < -\frac{1}{e}$

【答案】 A

【解析】函数的导数为 $y' = e^x + a$. 若函数有极值点, 则存在 x_0 使 $e^{x_0} + a = 0$, 从而 $a < 0$, 且 $x_0 = \ln(-a)$. 当 $a < 0$ 时, y' 随 x 严格递增, 并在 x_0 左侧为负、右侧为正, 所以 x_0 确为极小值点. 题意中的“大于零的极值点”指极值点的横坐标大于零, 因此 $\ln(-a) > 0$, 即 $-a > 1$, 所以 $a < -1$, 故选 A.

10. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 若 $a - |b| > 0$, 则下列不等式中正确的是 ()

A. $b - a > 0$

B. $a^3 + b^3 < 0$

C. $b + a > 0$

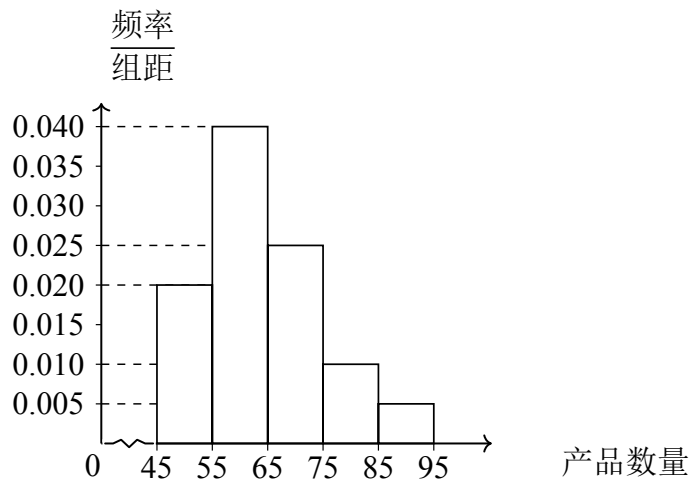
D. $a^2 - b^2 < 0$

【答案】 C

【解析】由 $a - |b| > 0$ 得 $a > |b| \geq 0$, 所以 $a > 0$ 且 $-a < b < a$. 因而 $a + b > 0$, 选项 C 正确; 同时 $b - a < 0$, 故 A 错误; 又 $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) > 0$, 故 B 错误; 最后 $a^2 - b^2 = (a - |b|)(a + |b|) > 0$, 故 D 错误, 故选 C.

二、填空题

11. 为了调查某厂工人生产某种产品的能力, 随机抽查了 20 位工人某天生产该产品的数量. 产品数量的分组区间为 $[45, 55)$, $[55, 65)$, $[65, 75)$, $[75, 85)$, $[85, 95)$. 由此得到频率分布直方图如图, 则这 20 名工人中一天生产该产品数量在 $[55, 75)$ 的人数是_____.



第 11 题图

【答案】 13

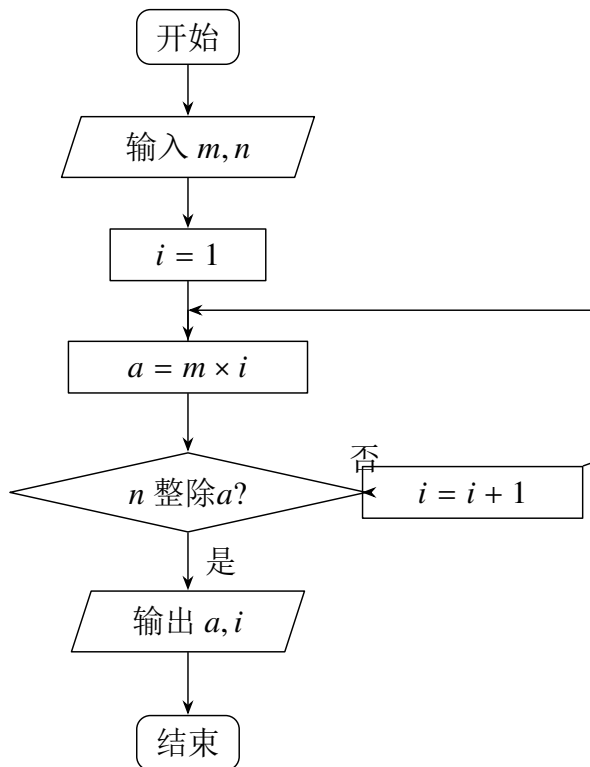
【解析】由频率分布直方图可知, 区间 $[55, 65)$ 和 $[65, 75)$ 的频率分别为 0.040 和 0.025. 因而产品数量在 $[55, 75)$ 内的频率为 $(0.040 + 0.025) \times 10 = 0.65$, 人数为 $20 \times 0.65 = 13$.

12. 若变量 x, y 满足 $\begin{cases} 2x + y \leq 40, \\ x + 2y \leq 50, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是_____.

【答案】 70

【解析】可行域的顶点为 $(0, 0), (20, 0), (10, 20), (0, 25)$. 在这些顶点处, $z = 3x + 2y$ 的值分别为 0, 60, 70, 50. 线性目标函数的最大值在可行域顶点处取得, 所以最大值为 70.

13. 阅读如图的程序框图. 若输入 $m = 4, n = 3$, 则输出 $a =$ _____, $i =$ _____.



第 13 题图

【答案】 12, 3

【解析】初始时 $i = 1$, 计算 $a = mi = 4$, 因 3 不能整除 4, 故令 $i = 2$. 此时 $a = mi = 8$, 因 3 不能整除 8, 故令 $i = 3$. 此时 $a = mi = 12$, 且 $3 \mid 12$, 满足判断条件, 程序输出 $a = 12, i = 3$.

三、选考题: 填空题

14. 已知曲线 C_1, C_2 的极坐标方程分别为 $\rho \cos \theta = 3, \rho = 4 \cos \theta (\rho \geq 0, 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2})$, 则曲线 C_1 与 C_2 交点的极坐标为_____.

【答案】 $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$

【解析】由 $\rho \cos \theta = 3$ 及 $\rho = 4 \cos \theta$, 得 $4 \cos^2 \theta = 3$. 由于 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{6}, \rho = 4 \cos \theta = 2\sqrt{3}$. 因此交点的极坐标为 $(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$.

15. 已知 PA 是圆 O 的切线, 切点为 A , $PA = 2$. AC 是圆 O 的直径, PC 与圆 O 交于点 B , $PB = 1$, 则圆 O 的半径 $R =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由切割线定理, $PA^2 = PB \cdot PC$, 所以 $PC = \frac{PA^2}{PB} = 4$. 因为 PA 是切线, 故 $PA \perp OA$; 又 A, O, C 共线, 所以 $PA \perp AC$. 在直角三角形 PAC 中, $AC = 2R$, 故 $PC^2 = PA^2 + AC^2$, 即 $16 = 4 + 4R^2$, 解得 $R = \sqrt{3}$.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = A \sin(x + \varphi)$ ($A > 0$, $0 < \varphi < \pi$), $x \in \mathbf{R}$ 的最大值是 1, 其图象经过点 $M\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $f(\alpha) = \frac{3}{5}$, $f(\beta) = \frac{12}{13}$, 求 $f(\alpha - \beta)$ 的值.

【解析】(1) 因为 $A > 0$, 函数 $A \sin(x + \varphi)$ 的最大值为 A , 所以 $A = 1$. 又因图象经过点 M , 有 $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \varphi\right) = \frac{1}{2}$. 由 $0 < \varphi < \pi$, 得 $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{3} + \varphi < \frac{4\pi}{3}$, 故 $\frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{5\pi}{6}$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{2}$. 因此 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.

(2) 由 $f(x) = \cos x$ 及 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 得 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$, 以及 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\sin \beta = \frac{5}{13}$. 所以 $f(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{56}{65}$.

17. 某单位用 2160 万元购得一块空地. 计划在该地块上建造一栋至少 10 层, 每层 2000 平方米的楼房. 经测算, 如果将楼房建为 x 层 ($x \geq 10$), 则每平方米的平均建筑费用为 $560 + 48x$ (单位: 元). 为了使楼房每平方米的平均综合费用最少, 该楼房应建为多少层?

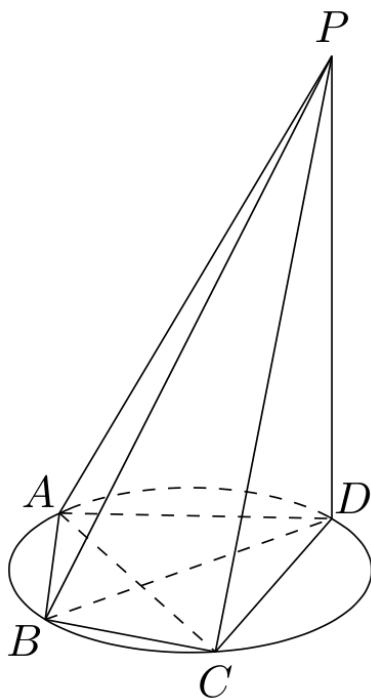
(注: 平均综合费用 = 平均建筑费用 + 平均购地费用 = $\frac{\text{购地总费用}}{\text{建筑总面积}}$)

【解析】设每平方米的平均综合费用为 y 元. 购地总费用为 2160×10^4 元, 建成 x 层时建筑总面积为 $2000x$ 平方米, 所以 $y = 560 + 48x + \frac{2160 \times 10^4}{2000x} = 560 + 48x + \frac{10800}{x}$, 其中楼层数 x 为不小于 10 的正整数. 因为 $x > 0$, 由基本不等式, $48x + \frac{10800}{x} \geq 2\sqrt{48x \cdot \frac{10800}{x}} = 1440$, 等号成立当且仅当 $48x = \frac{10800}{x}$, 即 $x^2 = 225$. 结合 $x \geq 10$, 得到唯一可取的等号情形 $x = 15$, 且此时 $y = 560 + 1440 = 2000$. 因此该楼房应建为 15 层.

18. 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是半径为 R 的圆的内接四边形, 其中 BD 是圆的直径, $\angle ABD = 60^\circ$, $\angle BDC = 45^\circ$. $\triangle ADP \sim \triangle BAD$.

(1) 求线段 PD 的长;

(2) 若 $PC = \sqrt{11}R$, 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 BD 是圆的直径, 所以 $\angle BAD = 90^\circ$. 在直角三角形 ABD 中, $BD = 2R$, $\angle ABD = 60^\circ$, 从而 $AB = R$, $AD = \sqrt{3}R$. 由 $\triangle ADP \sim \triangle BAD$, 对应关系为 $A \leftrightarrow B$, $D \leftrightarrow A$, $P \leftrightarrow D$, 故 $\frac{AD}{BA} = \frac{DP}{AD} = \sqrt{3}$. 因此 $PD = \sqrt{3}AD = 3R$.

(2) 在直角三角形 BCD 中, $BD = 2R$, 且 $\angle BDC = 45^\circ$, 所以 $BC = CD = \sqrt{2}R$. 由四边形顶点的顺序, BA 与 BC 分居直径 BD 两侧, 故 $\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = 60^\circ + 45^\circ = 105^\circ$. 于是 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot R \cdot \sqrt{2}R \cdot \sin 105^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{4}R^2$.

又因为 $PC = \sqrt{11}R$, 且 $PD = 3R$, $DC = \sqrt{2}R$, 有 $PC^2 = PD^2 + DC^2$, 所以 $\angle PDC = 90^\circ$. 相似三角形给出 $\angle ADP = \angle BAD = 90^\circ$, 故 PD 同时垂直于底面内相交的直线 AD, DC , 从而 $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 因此三棱锥 $P-ABC$ 的高为 $3R$, 体积为 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot 3R = \frac{\sqrt{3}+1}{4}R^3$.

19. 某初级中学共有学生 2000 名, 各年级男、女生人数如下表:

	一年级	二年级	三年级
女生	373	x	y
男生	377	370	z

已知在全校学生中随机抽取 1 名, 抽到初二年级女生的概率是 0.19.

(1) 求 x 的值;

(2) 现用分层抽样的方法在全校抽取 48 名学生, 问应在初三年级抽取多少名?

(3) 已知 $y \geq 245$, $z \geq 245$, 求初三年级中女生比男生多的概率.

【解析】(1) 由抽到初二年级女生的概率为 0.19, 得 $\frac{x}{2000} = 0.19$, 所以 $x = 380$.

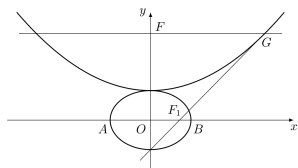
(2) 由全校学生总数, 得 $y + z = 2000 - (373 + 377 + 380 + 370) = 500$. 初三年级学生占全校学生的比例为 $\frac{500}{2000}$, 所以分层抽取 48 名学生时, 初三年级应抽取 $48 \times \frac{500}{2000} = 12$ 名.

(3) 因为 $y + z = 500$, 且 y, z 为学生人数, 所以二者为正整数. 再由 $y \geq 245, z \geq 245$, 得 $245 \leq y \leq 255$, 并且 $z = 500 - y$. 因而满足条件的整数配置为 $(245, 255), (246, 254), \dots, (255, 245)$, 共 11 个; 按题目所采用的等可能配置模型, 每个配置的概率相同. 初三年级女生比男生多等价于 $y > z$, 结合 $z = 500 - y$ 得 $y > 250$, 故满足条件的配置为 $y = 251, 252, 253, 254, 255$, 共 5 个. 所以所求概率为 $\frac{5}{11}$.

20. 设 $b > 0$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 抛物线方程为 $x^2 = 8(y - b)$. 如图所示, 过点 $F(0, b + 2)$ 作 x 轴的平行线, 与抛物线在第一象限的交点为 G . 已知抛物线在点 G 的切线经过椭圆的右焦点 F_1 .

(1) 求满足条件的椭圆方程和抛物线方程;

(2) 设 A, B 分别是椭圆长轴的左、右端点. 试探究在抛物线上是否存在点 P , 使得 $\triangle ABP$ 为直角三角形; 若存在, 请指出共有几个这样的点, 并说明理由 (不必具体求出这些点的坐标).



第 20 题图

【解析】(1) 抛物线可写为 $x^2 = 8(y - b)$. 直线 $y = b + 2$ 与抛物线在第一象限的交点满足 $x^2 = 16$, 故 $G(4, b + 2)$. 对抛物线方程求导, 得 $2x = 8y'$, 所以在 G 点的切线斜率为 1, 切线方程为 $y - (b + 2) = x - 4$, 即 $y = x + b - 2$.

椭圆的长半轴平方为 $2b^2$, 短半轴平方为 b^2 , 所以焦距的一半满足 $c^2 = 2b^2 - b^2 = b^2$. 因 $b > 0$, 椭圆右焦点为 $F_1(b, 0)$. 由切线经过 F_1 , 得 $0 = b + b - 2$, 即 $b = 1$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 抛物线方程为 $x^2 = 8(y - 1)$.

(2) 此时椭圆长轴的左、右端点分别为 $A(-\sqrt{2}, 0)$, $B(\sqrt{2}, 0)$, 抛物线上点 P 可表示为 $P\left(x, 1 + \frac{x^2}{8}\right)$.

若 $\angle PAB = 90^\circ$, 则 $AP \perp AB$. 由于 AB 在 x 轴上, AP 必为竖直线, 所以点 P 的横坐标必须为 $-\sqrt{2}$. 代入抛物线可得唯一点 $P\left(-\sqrt{2}, \frac{5}{4}\right)$. 若 $\angle PBA = 90^\circ$, 同理由 $BP \perp AB$ 得点 P 的横坐标必须为 $\sqrt{2}$, 代入抛物线可得唯一点 $P\left(\sqrt{2}, \frac{5}{4}\right)$. 因而这两种情形各有一个点.

若 $\angle APB = 90^\circ$, 由 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 得 $x^2 - 2 + \left(1 + \frac{x^2}{8}\right)^2 = 0$. 令 $t = x^2$, 则 $t^2 + 80t - 64 = 0$, 解得 $t = -40 \pm 8\sqrt{26}$. 其中 $t = -40 - 8\sqrt{26} < 0$ 不合题意, 而 $t = -40 + 8\sqrt{26} > 0$ 符合, 因此 $x = \pm\sqrt{-40 + 8\sqrt{26}}$, 对应两个点. 这两个点的横坐标不等于 $\pm\sqrt{2}$, 所以不与前两种情形重复. 综上, 抛物线上共有 $1 + 1 + 2 = 4$ 个点, 使 $\triangle ABP$ 为直角三角形.

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = \frac{1}{3}(a_{n-1} + 2a_{n-2})$ ($n = 3, 4, \dots$). 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1, b_n$ ($n = 2, 3, \dots$) 是非零整数, 且对任意的正整数 m 和自然数 k , 都有 $-1 \leq b_m + b_{m+1} + \dots + b_{m+k} \leq 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $c_n = na_nb_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 将递推式改写为 $3a_n - a_{n-1} - 2a_{n-2} = 0$. 其特征方程为 $3r^2 - r - 2 = 0$, 即 $(r-1)(3r+2) = 0$, 所以两个特征根为 1 和 $-\frac{2}{3}$. 因此设 $a_n = A + B\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 代入前两项得 $A + B = 1, A - \frac{2}{3}B = 2$. 两式相减得 $-\frac{5}{3}B = 1$, 所以 $B = -\frac{3}{5}$, 再由 $A + B = 1$ 得 $A = \frac{8}{5}$. 从而 $a_n = \frac{8}{5} - \frac{3}{5}\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

在题设中取 $k = 0$, 得到 $-1 \leq b_m \leq 1$. 由于 b_m 是非零整数, 所以 b_m 只能取 -1 或 1 . 再取 $k = 1$, 有 $-1 \leq b_m + b_{m+1} \leq 1$. 两项都属于 $\{-1, 1\}$, 故它们不能同号, 只能满足 $b_{m+1} = -b_m$. 结合 $b_1 = 1$, 逐项得到 $b_n = (-1)^{n+1}$. 反过来, 交错数列从任意一项开始的连续和在区间 $[-1, 1]$ 内: 当连续项数为偶数时和为 0, 当连续项数为奇数时和为首项 1 或 -1 , 所以它确实满足题设条件.

(2) 由 a_n 与 b_n 的通项公式, $c_n = na_nb_n = \frac{8}{5}n(-1)^{n+1} - \frac{3}{5}n\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 因而 $S_n = \frac{8}{5} \sum_{k=1}^n k(-1)^{k+1} - \frac{3}{5} \sum_{k=1}^n k\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$.

先计算交错和. 将相邻两项配对可得 $\sum_{k=1}^n k(-1)^{k+1} = \begin{cases} -\frac{n}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{n+1}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$ 这也可统一写成 $\frac{1 + (-1)^{n+1}(2n+1)}{4}$. 对于任意 $r \neq 1$, 由有限等比数列和 $\sum_{k=1}^n r^k = \frac{r - r^{n+1}}{1 - r}$

对 r 求导, 得 $\sum_{k=1}^n kr^{k-1} = \frac{1 - (n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1-r)^2}$. 令 $r = \frac{2}{3}$, 则 $\sum_{k=1}^n k\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} = 9 \left[1 - (n+1)\left(\frac{2}{3}\right)^n + n\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right] = 9 - 3(n+3)\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

代回 S_n , 分别化简两部分, 得到 $S_n = \frac{8}{5} \cdot \frac{1 + (-1)^{n+1}(2n+1)}{4} - \frac{3}{5} \left[9 - 3(n+3)\left(\frac{2}{3}\right)^n \right] = -5 + \frac{2}{5}(-1)^{n+1}(2n+1) + \frac{9}{5}(n+3)\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

2008 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 复数 $1 + \frac{2}{i^3} = (\quad)$

A. $1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. -1 D. 3

【答案】 A

【解析】由 $i^3 = -i$, 得 $\frac{2}{i^3} = \frac{2}{-i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{2i}{-i^2} = 2i$, 所以

$$1 + \frac{2}{i^3} = 1 + 2i$$

故选 A.

2. 设 m, n 是整数, 则“ m, n 均为偶数”是“ $m + n$ 是偶数”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 m, n 均为偶数, 则存在整数 p, q , 使得 $m = 2p, n = 2q$, 从而 $m + n = 2(p + q)$ 为偶数. 因此“ m, n 均为偶数”是“ $m + n$ 是偶数”的充分条件.

但当 $m = n = 1$ 时, $m + n = 2$ 为偶数, 而 m, n 不均为偶数, 所以它不是必要条件. 故选 A.

3. 圆 $O_1: x^2 + y^2 - 2x = 0$ 和圆 $O_2: x^2 + y^2 - 4y = 0$ 的位置关系是 ()

A. 相离

B. 相交

C. 外切

D. 内切

【答案】 B

【解析】圆 O_1 的圆心为 $O_1(1, 0)$, 半径为 1; 圆 O_2 的圆心为 $O_2(0, 2)$, 半径为 2. 两圆心之间的距离为

$$|O_1O_2| = \sqrt{(1-0)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{5}$$

由于 $2 - 1 < \sqrt{5} < 2 + 1$, 两圆相交. 故选 B.

4. 已知函数 $y = \sqrt{1-x} + \sqrt{x+3}$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 则 $\frac{m}{M}$ 的值为 ()

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】函数的定义域为 $[-3, 1]$. 令 $u = \sqrt{1-x}$, $v = \sqrt{x+3}$ 则 $u \geq 0$, $v \geq 0$, 且 $u^2 + v^2 = 4$, 函数值为 $u + v$. 由柯西不等式,

$$u + v \leq \sqrt{2(u^2 + v^2)} = 2\sqrt{2}$$

当 $u = v = \sqrt{2}$ 时等号成立, 所以最大值 $M = 2\sqrt{2}$. 又因为

$$(u + v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv \geq 4$$

且在 $u = 0$ 或 $v = 0$ 时等号成立, 所以最小值 $m = 2$. 因此

$$\frac{m}{M} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 C.

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(3, \sigma^2)$, 则 $P(\xi < 3) = ()$

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】正态分布 $N(3, \sigma^2)$ 关于均值 3 对称, 且正态分布为连续型分布, 因此

$$P(\xi < 3) = P(\xi > 3) = \frac{1}{2}$$

故选 D.

6. 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) + 1$, 则下列说法一定正确的是 ()

A. $f(x)$ 为奇函数

B. $f(x)$ 为偶函数

C. $f(x) + 1$ 为奇函数

D. $f(x) + 1$ 为偶函数

【答案】C

【解析】令 $g(x) = f(x) + 1$, 则已知条件化为

$$g(x_1 + x_2) = f(x_1 + x_2) + 1 = f(x_1) + f(x_2) + 2 = g(x_1) + g(x_2)$$

取 $x_1 = x_2 = 0$, 得 $g(0) = 0$. 再取 $x_1 = x, x_2 = -x$, 得

$$0 = g(0) = g(x) + g(-x)$$

所以 $g(-x) = -g(x)$, 即 $f(x) + 1$ 为奇函数. 故选 C.

7. 若过两点 $P_1(-1, 2), P_2(5, 6)$ 的直线与 x 轴相交于点 P , 则点 P 分有向线段 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 所成的比 λ 的值为 ()

A. $-\frac{1}{3}$

B. $-\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

【解析】直线 P_1P_2 的斜率为

$$\frac{6-2}{5-(-1)} = \frac{2}{3}$$

其方程为 $y - 2 = \frac{2}{3}(x + 1)$. 令 $y = 0$, 解得 $x = -4$, 所以 $P = (-4, 0)$. 于是 $\overrightarrow{P_1P} = (-3, -2)$, $\overrightarrow{PP_2} = (9, 6)$ 从而 $\overrightarrow{P_1P} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{PP_2}$, 故 $\lambda = -\frac{1}{3}$. 故选 A.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $y = kx$ ($k > 0$), 离心率 $e = \sqrt{5}k$, 则双曲线方程为 ()

A. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4a^2} = 1$

B. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{5a^2} = 1$

C. $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

D. $\frac{x^2}{5b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

【答案】C

【解析】双曲线的渐近线斜率满足 $k = \frac{b}{a}$, 离心率满足

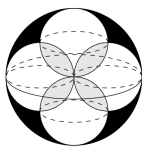
$$e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + k^2}$$

由 $e = \sqrt{5}k$ 且 $k > 0$, 得 $1 + k^2 = 5k^2$, $k = \frac{1}{2}$. 所以 $a = 2b$, 原双曲线方程可写为

$$\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

故选 C.

9. 如图, 体积为 V 的大球内有 4 个小球, 每个小球的球面过大球球心且与大球球面有且只有一个交点, 4 个小球的球心是以大球球心为中心的正方形的 4 个顶点. V_1 为小球相交部分 (图中阴影部分) 的体积, V_2 为大球内, 小球外的图中黑色部分的体积, 则下列关系中正确的是 ()



第 9 题图

A. $V_1 > \frac{V}{2}$

B. $V_2 < \frac{V}{2}$

C. $V_1 > V_2$

D. $V_1 < V_2$

【答案】D

【解析】设大球半径为 R , 小球半径为 r , 小球球心为 S , 大球球心为 O . 因为小球面过 O , 所以 $|OS| = r$; 又因为小球内切于大球, 且两球面只有一个交点, 所以 $|OS| = R - r$. 因此 $r = \frac{R}{2}$.

每个小球的体积为

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{R}{2}\right)^3 = \frac{V}{8}$$

四个小球体积之和为 $V/2$. 正方形的两个相对顶点所对应的小球球心关于 O 对称, 故这两个球心之间的距离为 $R = 2r$, 相应的两个小球除 O 外不相交. 任意三个小球都包含一对相对小球, 因此它们的公共部分至多为点 O . 因而图中四块阴影分别是四对相邻小球的交叠部分, 且这些交叠部分在体积意义下互不重叠; 其总体积为 V_1 . 四个小球的并集体积为

$$\frac{V}{2} - V_1$$

所以大球内小球外部分的体积为

$$V_2 = V - \left(\frac{V}{2} - V_1 \right) = \frac{V}{2} + V_1 > V_1$$

故选 D.

10. 函数 $f(x) = \frac{\sin x - 1}{\sqrt{3 - 2\cos x - 2\sin x}}$ 的值域是 ()

A. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right]$

B. $[-1, 0]$

C. $[-\sqrt{2}, 0]$

D. $[-\sqrt{3}, 0]$

【答案】 B

【解析】 记 $s = \sin x$, $c = \cos x$. 分母的平方满足

$$3 - 2c - 2s \geq 3 - 2\sqrt{2} > 0$$

所以函数处处有定义, 且分子 $s - 1 \leq 0$, 从而 $f(x) \leq 0$. 又有

$$(3 - 2c - 2s) - (1 - s)^2 = 2 - 2c - s^2 = (1 - c)^2 \geq 0$$

因此

$$0 \leq \frac{(1 - s)^2}{3 - 2c - 2s} \leq 1$$

即 $-1 \leq f(x) \leq 0$. 当 $x = 0$ 时 $f(x) = -1$, 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时 $f(x) = 0$. 函数在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, 所以能取得这两个端点之间的所有值, 值域为 $[-1, 0]$. 故选 B.

二、填空题

11. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{2, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{3, 4\}$, 则 $(A \cup B) \cap (\complement_U C) =$ _____.

【答案】 $\{2, 5\}$

【解析】 由 $A \cup B = \{2, 3, 4, 5\}$, 以及 $\complement_U C = U \setminus C = \{1, 2, 5\}$, 得

$$(A \cup B) \cap (\complement_U C) = \{2, 3, 4, 5\} \cap \{1, 2, 5\} = \{2, 5\}$$

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & (\text{当 } x \neq 0 \text{ 时}) \\ a & (\text{当 } x = 0 \text{ 时}) \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + 1}{a^2n^2 + n} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 由函数在 $x = 0$ 处连续, 得

$$a = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} (2x + 3) = 3$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + 1}{a^2n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + n^{-2}}{a^2 + n^{-1}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

13. 已知 $a^{\frac{2}{3}} = \frac{4}{9}$ ($a > 0$), 则 $\log_{\frac{2}{3}} a =$ _____.

【答案】 3

【解析】因为 $a > 0$, 由

$$a^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

可得 $a^{1/3} = \frac{2}{3}$, 从而 $a = \left(\frac{2}{3}\right)^3$. 所以

$$\log_{\frac{2}{3}} a = 3$$

14. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $a_{12} = -8$, $S_9 = -9$. 则 $S_{16} =$ _____.

【答案】 -72

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由已知条件,

$$a_1 + 11d = -8$$

以及

$$S_9 = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = -9$$

所以 $a_1 + 4d = -1$. 两式相减得 $7d = -7$, 即 $d = -1$, 进而 $a_1 = 3$. 因此

$$S_{16} = \frac{16}{2}(2a_1 + 15d) = 8(6 - 15) = -72$$

15. 直线 l 与圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + a = 0$ ($a < 3$) 相交于两点 A, B , 弦 AB 的中点为 $(0, 1)$, 则直线 l 的方程为_____.

【答案】 $y = x + 1$

【解析】圆的圆心为 $O(-1, 2)$, 半径的平方为 $5 - a$. 圆心与弦中点 $Q(0, 1)$ 的连线斜率为

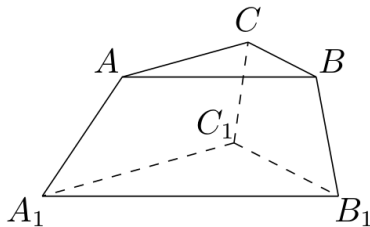
$$\frac{1 - 2}{0 - (-1)} = -1$$

圆心到弦中点的半径垂直于弦, 所以直线 l 的斜率为 1. 又直线经过 $(0, 1)$, 故

$$l: y = x + 1$$

由于 $a < 3$, 圆的半径大于 $\sqrt{2}$, 而圆心到该直线的距离为 $\sqrt{2}$, 所以它确实与圆相交于两点.

16. 某人有 4 种颜色的灯泡 (每种颜色的灯泡足够多), 要在如图所示的 6 个点 A, B, C, A_1, B_1, C_1 上各装一个灯泡, 要求同一条线段两端的灯泡不同色. 则每种颜色的灯泡都至少用一个的安装方法共有_____种.



第 16 题图

【答案】 216

【解析】把四种颜色分别记为四个不同的颜色. 三角形 ABC 的三个顶点两两相连, 因此其颜色必须互不相同, 颜色安排有

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

种. 固定 A, B, C 的颜色后, 设对应的颜色为 $1, 2, 3$, 第四种颜色为 4 . 三角形 $A_1B_1C_1$ 的三个顶点也必须两两异色, 若暂不考虑三条竖直线段的限制, 共有 $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ 种安排.

设事件 E_A, E_B, E_C 分别表示 A_1 与 A, B_1 与 B, C_1 与 C 同色. 则每个事件有 $3 \cdot 2 = 6$ 种安排; 任意两个事件同时发生时, 第三个顶点有 2 种颜色可选; 三个事件同时发生时有 1 种安排. 因此满足所有线段两端异色的底面安排数为

$$24 - 3 \cdot 6 + 3 \cdot 2 - 1 = 11$$

满足相邻顶点异色的总安排数为 $24 \cdot 11 = 264$.

还要每种颜色至少使用一次. 若只使用三种颜色, 先从四种颜色中选出未使用的一种, 有 4 种选法; 固定这三种颜色后, 顶面三角形有 $3! = 6$ 种排列, 底面三角形必须相对于顶面三个对应位置构成三阶错排, 有 2 种排列. 因此只使用三种颜色的安排数为 $4 \cdot 6 \cdot 2 = 48$. 所以所求安排方法数为

$$264 - 48 = 216$$

三、解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $A = 60^\circ, c = 3b$. 求:

(1) $\frac{a}{c}$ 的值;

(2) $\cot B + \cot C$ 的值.

【解析】由余弦定理,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + 9b^2 - 2b \cdot 3b \cdot \frac{1}{2} = 7b^2$$

由于 $c = 3b$, 所以

$$\frac{a}{c} = \frac{\sqrt{7}b}{3b} = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

设三角形面积为 S . 由面积公式,

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot 3b \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}b^2$$

又由余弦定理的变形, $\cot B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{4S}$, $\cot C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4S}$. 因此

$$\cot B + \cot C = \frac{2a^2}{4S} = \frac{7b^2}{2S} = \frac{7b^2}{2 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4}b^2} = \frac{14\sqrt{3}}{9}$$

18. 甲, 乙, 丙三人按下面的规则进行乒乓球比赛: 第一局由甲, 乙参加而丙轮空, 以后每一局由前一局的获胜者与轮空者进行比赛, 而前一局的失败者轮空. 比赛按这种规则一直

进行到其中一人连胜两局或打满 6 局时停止. 设在每局中参赛者胜负的概率均为 $\frac{1}{2}$, 且各局胜负相互独立. 求:

- (1) 打满 3 局比赛还未停止的概率;
- (2) 比赛停止时已打局数 ξ 的分布列与期望 $E(\xi)$.

【解析】第一局结束后, 下一局由上一局的获胜者与轮空者比赛. 若上一局的获胜者再次获胜, 则该人连胜两局, 比赛停止; 若轮空者获胜, 则比赛继续. 由于每局两名参赛者胜负概率均为 $\frac{1}{2}$, 每次比赛继续的概率也是 $\frac{1}{2}$.

打满三局而比赛尚未停止, 等价于第二局和第三局都由上一局获胜者的对手获胜, 因此其概率为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

比赛在第 2, 3, 4, 5 局停止, 分别需要在此前连续继续, 并在该局由上一局获胜者再次获胜; 比赛打到第 6 局则无论该局结果如何都停止. 因此 $P(\xi = 2) = \frac{1}{2}$, $P(\xi = 3) = \frac{1}{4}$, $P(\xi = 4) = \frac{1}{8}$, $P(\xi = 5) = \frac{1}{16}$, $P(\xi = 6) = \frac{1}{16}$. 分布列为

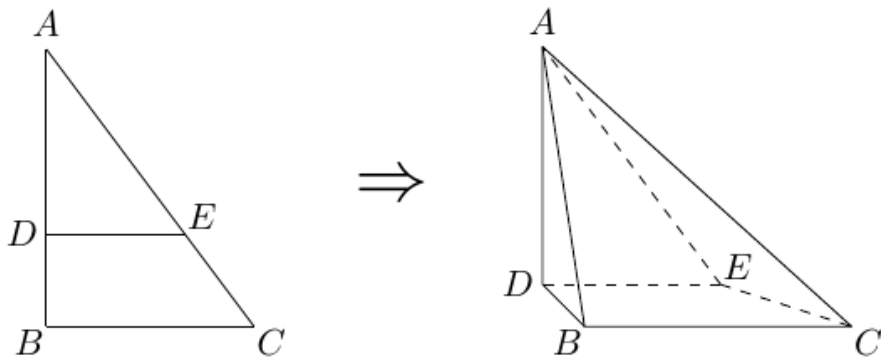
ξ	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

所以

$$E(\xi) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + 5 \cdot \frac{1}{16} + 6 \cdot \frac{1}{16} = \frac{47}{16}$$

19. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $B = 90^\circ$, $AC = \frac{15}{2}$, D, E 两点分别在 AB, AC 上, 使 $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = 2$, $DE = 3$. 现将 $\triangle ABC$ 沿 DE 折成直二面角, 求:

- (1) 异面直线 AD 与 BC 的距离;
- (2) 二面角 $A-EC-B$ 的大小(用反三角函数表示).



第 19 题图

【解析】因为 D, E 分别将 AB, AC 按相同比例分割, 所以 $DE \parallel BC$, 且

$$\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}$$

由 $DE = 3$, 得 $BC = \frac{9}{2}$. 在直角三角形 ABC 中,

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{\left(\frac{15}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{2}\right)^2} = 6$$

所以 $AD = 4, DB = 2, AE = 5, EC = \frac{5}{2}$.

折叠后建立空间直角坐标系, 使折痕 DE 为 x 轴, 取 $D(0,0,0), E(3,0,0), A(0,4,0), B(0,0,-2), C\left(\frac{9}{2},0,-2\right)$. 这组坐标满足两侧平面分别为 $z=0$ 和 $y=0$, 且二面角为直二面角.

直线 AD 的方向向量可取 $(0,1,0)$, 直线 BC 的方向向量可取 $(1,0,0)$. 又 $D \in AD, B \in BC$, 且

$$\overrightarrow{DB} = (0,0,-2)$$

同时垂直于这两条直线, 所以异面直线 AD 与 BC 的距离为 $DB = 2$.

在平面 AEC 中, 取 $\overrightarrow{EA} = (-3,4,0), \overrightarrow{EC} = \left(\frac{3}{2},0,-2\right)$ 其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{EA} \times \overrightarrow{EC} = (-8, -6, -6)$$

平面 BEC 为 $y=0$, 可取其法向量 $\mathbf{n}_2 = (0,1,0)$. 设二面角 $A-EC-B$ 的平面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{6}{2\sqrt{34}} = \frac{3}{\sqrt{34}}$$

由于二面角取其平面角的锐角,

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = \sqrt{\frac{34}{9} - 1} = \frac{5}{3}$$

故二面角的大小为 $\arctan \frac{5}{3}$.

20. 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), 曲线 $y = f(x)$ 通过点 $(0, 2a+3)$, 且在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线垂直于 y 轴.

(1) 用 a 分别表示 b 和 c ;

(2) 当 bc 取得最小值时, 求函数 $g(x) = -f(x)e^{-x}$ 的单调区间.

【解析】由曲线经过 $(0, 2a+3)$, 得

$$c = f(0) = 2a + 3$$

又因为切线垂直于 y 轴, 所以该切线为水平切线, 故

$$f'(-1) = 2a(-1) + b = 0$$

从而 $b = 2a$.

于是

$$bc = 2a(2a+3) = 4a^2 + 6a = 4\left(a + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

由于 $a \neq 0$, 且 $a = -\frac{3}{4}$ 合法, 所以 bc 的最小值在 $a = -\frac{3}{4}$ 时取得. 此时 $b = -\frac{3}{2}$, $c = \frac{3}{2}$ 从而 $f(x) = -\frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$, $g(x) = \frac{3}{4}(x^2 + 2x - 2)e^{-x}$. 求导得

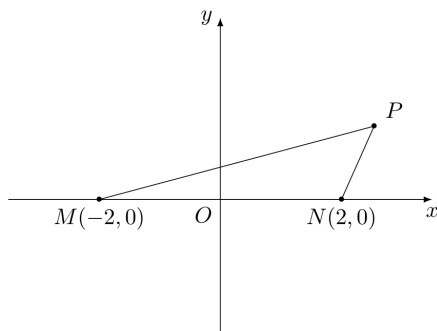
$$g'(x) = \frac{3}{4}[(2x+2) - (x^2+2x-2)]e^{-x} = \frac{3}{4}(2-x)(x+2)e^{-x}$$

因为 $e^{-x} > 0$, 所以当 $x < -2$ 或 $x > 2$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $-2 < x < 2$ 时 $g'(x) > 0$. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty, -2)$, $(2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-2, 2)$ 上单调递增.

21. 如图, $M(-2, 0)$ 和 $N(2, 0)$ 是平面上的两点, 动点 P 满足: $|PM| + |PN| = 6$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 若 $|PM| \cdot |PN| = \frac{2}{1 - \cos MPN}$, 求点 P 的坐标.



第 21 题图

【解析】 由 $|PM| + |PN| = 6$, 可知点 P 的轨迹是以 $M(-2, 0)$, $N(2, 0)$ 为焦点的椭圆. 设其长半轴为 a_0 , 焦距的一半为 c_0 , 则 $2a_0 = 6$, $c_0 = 2$, $a_0 = 3$. 于是短半轴满足 $b_0^2 = a_0^2 - c_0^2 = 9 - 4 = 5$, 故轨迹方程为

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$$

设 $r = |PM|$, $s = |PN|$, $\theta = \angle MPN$, 并记 $p = rs$. 由余弦定理及 $|MN| = 4$,

$$16 = r^2 + s^2 - 2rs \cos \theta = (r+s)^2 - 2p - 2p \cos \theta$$

因为 $r + s = 6$, 所以

$$\cos \theta = \frac{r^2 + s^2 - 16}{2p} = \frac{36 - 2p - 16}{2p} = \frac{10}{p} - 1$$

题设条件给出 $p(1 - \cos \theta) = 2$, 代入上式得 $p\left(2 - \frac{10}{p}\right) = 2$, $p = 6$. 因此 r, s 是方程

$$t^2 - 6t + 6 = 0$$

的两个根, 故 $r + s = 6$, $rs = 6$, 并且

$$(r-s)^2 = (r+s)^2 - 4rs = 36 - 24 = 12$$

设 $P = (x, y)$, 则

$$r^2 - s^2 = ((x+2)^2 + y^2) - ((x-2)^2 + y^2) = 8x$$

另一方面, $r^2 - s^2 = (r - s)(r + s) = \pm 12\sqrt{3}$, 所以

$$x = \pm \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

又

$$r^2 + s^2 = (r + s)^2 - 2rs = 24 = 2(x^2 + y^2 + 4)$$

从而 $x^2 + y^2 = 8$, 故 $y^2 = \frac{5}{4}$. 所以点 P 的坐标为 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}\right), \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{5}}{2}\right), \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}\right), \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$.

22. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2, a_n = a_{n+1}^{\frac{3}{2}} a_{n+2} (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 若 $a_2 = \frac{1}{4}$, 求 a_3, a_4 并猜想 a_{2008} 的值(不需证明);

(2) 记 $b_n = a_1 a_2 \cdots a_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 若 $b_n \geq 2\sqrt{2}$ 对 $n \geq 2$ 恒成立, 求 a_2 的值及数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】令 $x_n = \log_2 a_n$. 由于各项均为正数, 原递推式等价于

$$x_n = \frac{3}{2}x_{n+1} + x_{n+2}$$

即

$$x_{n+2} = x_n - \frac{3}{2}x_{n+1}$$

当 $a_2 = \frac{1}{4}$ 时, $x_1 = 1, x_2 = -2$, 所以 $x_3 = x_1 - \frac{3}{2}x_2 = 4, x_4 = x_2 - \frac{3}{2}x_3 = -8$. 故 $a_3 = 2^4 = 16, a_4 = 2^{-8} = \frac{1}{256}$. 此时数列 $\{x_n\}$ 为 $1, -2, 4, -8, \dots$ 其特征方程为

$$\lambda^2 + \frac{3}{2}\lambda - 1 = 0$$

根为 $\frac{1}{2}, -2$. 由初始值可得 $x_n = (-2)^{n-1}$, 因此猜想

$$a_{2008} = 2^{x_{2008}} = 2^{-2^{2007}}$$

再设 $t = x_2$. 递推数列的通项可写为

$$x_n = u \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + v(-2)^{n-1}$$

由 $x_1 = 1, x_2 = t$, 得 $u + v = 1, \frac{u}{2} - 2v = t$ 从而 $u = \frac{2(t+2)}{5}, v = \frac{1-2t}{5}$. 令 $s_n = \log_2 b_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, 则

$$s_n = 2u(1 - 2^{-n}) + \frac{v}{3}(1 - (-2)^n)$$

若 $v > 0$, 则当 n 取偶数并趋于无穷时, s_n 趋于负无穷; 若 $v < 0$, 则当 n 取奇数并趋于无穷时, s_n 趋于负无穷. 这两种情况都不可能满足对所有 $n \geq 2$ 有 $b_n \geq 2\sqrt{2} = 2^{3/2}$, 故必须有 $v = 0$. 于是 $t = \frac{1}{2}, a_2 = 2^t = \sqrt{2}$. 此时 $u = 1$, 所以

$$s_n = \sum_{k=1}^n 2^{-(k-1)} = 2(1 - 2^{-n}) = 2 - 2^{1-n}$$

从而

$$b_n = 2^{s_n} = 2^{2-2^{1-n}}$$

当 $n \geq 2$ 时, $s_n \geq s_2 = \frac{3}{2}$, 确实满足题设不等式.

2008 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_2 + a_8 = 12$, 则 a_5 等于 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 C

【解析】 等差数列中, 首项到第九项关于第五项对称, 因此 $a_2 + a_8 = 2a_5$. 由已知得 $2a_5 = 12$, 所以 $a_5 = 6$, 故选 C.

2. 设 x 是实数, 则 $x > 0$ 是 “ $|x| > 0$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 若 $x > 0$, 则 $|x| = x > 0$, 所以 $x > 0$ 是 $|x| > 0$ 的充分条件. 但 $x = -1$ 时 $|x| = 1 > 0$, 而 $x > 0$ 不成立, 所以它不是必要条件, 故选 A.

3. 曲线 $C: \begin{cases} x = \cos \theta - 1, \\ y = \sin \theta + 1, \end{cases}$ (θ 为参数) 的普通方程为 ()

A. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$ B. $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 1$ C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 1$ D. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

【答案】 C

【解析】 由参数方程得 $x+1 = \cos \theta, y-1 = \sin \theta$. 两式平方相加, 得到 $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 故选 C.

4. 若点 P 分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 $-\frac{1}{3}$, 则点 B 分有向线段 $\overrightarrow{PA}$ 所成的比是 ()

A. $-\frac{3}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$

D. 3

【答案】 A

【解析】 按有向线段的比的定义, $\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}} = -\frac{1}{3}$. 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, 则 $\overrightarrow{AP} = -\frac{1}{2}\mathbf{u}$, 从而 $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP} = \frac{3}{2}\mathbf{u}$. 因此

$$\frac{\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{BA}} = \frac{\frac{3}{2}\mathbf{u}}{-\mathbf{u}} = -\frac{3}{2}$$

故选 A.

5. 某校高三年级有男生 500 人, 女生 400 人. 为了解该年级学生的健康情况, 从男生中任意抽取 25 人, 从女生中任意抽取 20 人进行调查. 这种抽样方法是 ()

A. 简单随机抽样法

B. 抽签法

C. 随机数表法

D. 分层抽样法

【答案】 D

【解析】总体按性别分成男生、女生两层,分别从男生层抽取 25 人、从女生层抽取 20 人,且抽取比例分别为 $\frac{25}{500} = \frac{20}{400} = \frac{1}{20}$. 这是分层抽样,故选 D.

6. 函数 $y = 10^{x^2-1}$ ($0 < x \leq 1$) 的反函数是 ()

A. $y = -\sqrt{1 + \lg x} (x > \frac{1}{10})$

B. $y = \sqrt{1 + \lg x} (x > \frac{1}{10})$

C. $y = -\sqrt{1 + \lg x} (\frac{1}{10} < x \leq 1)$

D. $y = \sqrt{1 + \lg x} (\frac{1}{10} < x \leq 1)$

【答案】 D

【解析】原函数的定义域为 $0 < x \leq 1$. 因为 x^2 在该区间上单调递增,且 10^{x^2-1} 也随指数单调递增,所以原函数在该区间上单调递增,值域为 $\frac{1}{10} < y \leq 1$. 交换 x, y , 有 $x = 10^{y^2-1}$, 于是 $y^2 = 1 + \lg x$. 因为原函数的自变量满足 $y > 0$, 故反函数为 $y = \sqrt{1 + \lg x}$, 定义域为 $\frac{1}{10} < x \leq 1$, 故选 D.

7. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$ 的最大值为 ()

A. $\frac{2}{5}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 1

【答案】 B

【解析】令 $t = \sqrt{x} \geq 0$, 则 $f(x) = \frac{t}{t^2+1}$. 由 $(t-1)^2 \geq 0$ 得 $t^2+1 \geq 2t$, 所以 $f(x) \leq \frac{1}{2}$. 当 $t = 1$, 即 $x = 1$ 时取等号, 故最大值为 $\frac{1}{2}$, 选 B.

8. 若双曲线 $\frac{x^2}{3} - \frac{16y^2}{p^2} = 1$ 的左焦点在抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线上, 则 p 的值为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. $4\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】双曲线的半实轴平方为 3, 半虚轴平方为 $\frac{p^2}{16}$, 所以其焦距的一半满足 $c^2 = 3 + \frac{p^2}{16}$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 而双曲线左焦点为 $(-c, 0)$. 由左焦点在准线上, 得 $c = \frac{p}{2}$. 因而

$$3 + \frac{p^2}{16} = \frac{p^2}{4}$$

解得 $p^2 = 16$. 由 $c = \frac{p}{2} > 0$ 可知 $p > 0$, 故 $p = 4$, 选 C.

9. 从编号为 1, 2, ..., 10 的 10 个大小相同的球中任取 4 个, 则所取 4 个球的最大号码是 6 的概率为 ()

A. $\frac{1}{84}$

B. $\frac{1}{21}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{3}{5}$

【答案】 B

【解析】任取 4 个球的总取法数为 C_{10}^4 . 最大号码为 6 时必须取到编号 6, 其余三个球从编号 1 至 5 中取, 取法数为 C_5^3 . 因此所求概率为

$$\frac{C_5^3}{C_{10}^4} = \frac{10}{210} = \frac{1}{21}$$

故选 B.

10. 若 $\left(x + \frac{1}{2x}\right)^n$ 的展开式中前三项的系数成等差数列, 则展开式中 x^4 项的系数为()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】 B

【解析】前三项的系数分别为 1、 $\frac{n}{2}$ 、 $\frac{n(n-1)}{8}$. 因为前三项存在, $n \geq 2$, 它们成等差数列, 所以

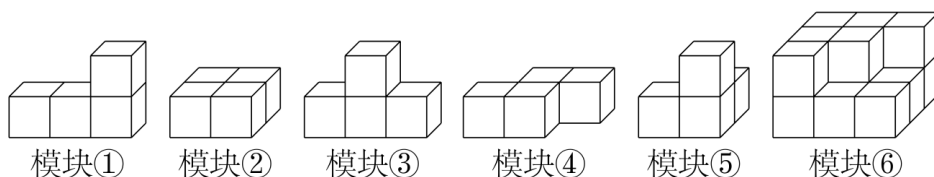
$$2 \cdot \frac{n}{2} = 1 + \frac{n(n-1)}{8}$$

整理得 $n^2 - 9n + 8 = 0$, 故 $n = 1$ 或 $n = 8$, 结合 $n \geq 2$ 得 $n = 8$. 展开式中 x^4 项对应取 $\left(\frac{1}{2x}\right)^2$, 其系数为

$$C_8^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 7$$

故选 B.

11. 如图, 模块①~⑤均由 4 个棱长为 1 的小正方体构成, 模块⑥由 15 个棱长为 1 的小正方体构成. 现从模块①~⑤中选出三个放到模块⑥上, 使得模块⑥成为一个棱长为 3 的大正方体. 则下列选择方案中, 能够完成任务的为()



第 11 题图

A. 模块①②⑤

B. 模块①③⑤

C. 模块②④⑥

D. 模块③④⑤

【答案】 A

【解析】模块⑥已有 15 个小正方体, 而棱长为 3 的大正方体共有 27 个小正方体, 所以还需补入 $27 - 15 = 12$ 个空缺位置. 三个待放模块各有 4 个小正方体, 因此可行的放置必须使它们全部落在空缺位置中, 且彼此不重叠.

按图中模块⑥的方向,将模块⑤旋转后放入右下角的空缺处.此时,最上层的空缺分成左侧的斜线区域和右上方的区域:模块①(三连方块末端上凸)恰好填入左侧区域,模块②(2×2 方形平板)恰好填入右上方区域.这三个模块占据的 12 个位置互不重叠,并且正好补齐全部空缺,所以方案①②⑤可行.

其余方案中,方案②④⑥含有模块⑥,不符合只能从模块①~⑤中选取三个模块的条件.对方案①③⑤和方案③④⑤按图逐层核对模块的全部旋转放置位置时,模块③的凸出小正方体都会与已占位置重合,或使剩余空缺至少有一格无法填入;因此两方案都不能补齐 12 个空缺.故能够完成任务的方案为模块①、②、⑤,选 A.

12. 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{5+4\cos x}}$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的值域是 ()

- A. $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$ B. $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ C. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ D. $\left[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]$

【答案】C

【解析】因为 $5+4\cos x \geq 1 > 0$, 所以函数有意义. 令 $t = \cos x \in [-1, 1]$, 则

$$f^2(x) = \frac{1-t^2}{5+4t} =: h(t)$$

求导得

$$h'(t) = -\frac{2(2t+1)(t+2)}{(5+4t)^2}$$

在 $[-1, 1]$ 上, $t+2 > 0$ 且分母恒为正, 所以 $h'(t) > 0$ 当 $-1 \leq t < -\frac{1}{2}$, $h'(t) < 0$ 当 $-\frac{1}{2} < t \leq 1$. 因此 $h(t)$ 在 $t = -\frac{1}{2}$ 处取得最大值, 且

$$h\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1-\frac{1}{4}}{5-\frac{2}{2}} = \frac{1}{4}$$

因此 $|f(x)| \leq \frac{1}{2}$. 当 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 时, 取 $x = \frac{2\pi}{3}$ 和 $x = \frac{4\pi}{3}$, 分别得到 $f(x) = \frac{1}{2}$ 和 $f(x) = -\frac{1}{2}$. 又 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 由介值定理可知它取得两端点之间的所有值, 故值域为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 选 C.

二、填空题

13. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{4, 5\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) =$ _____.

【答案】 $\{2, 3\}$

【解析】由全集 U 得 $\complement_U B = \{1, 2, 3\}$. 因而

$$A \cap (\complement_U B) = \{2, 3, 4\} \cap \{1, 2, 3\} = \{2, 3\}$$

14. 若 $x > 0$, 则 $\left(2x^{\frac{1}{4}} + 3^{\frac{3}{2}}\right)\left(2x^{\frac{1}{4}} - 3^{\frac{3}{2}}\right) - 4x^{-\frac{1}{2}}\left(x - x^{\frac{1}{2}}\right) =$ _____.

【答案】-23

【解析】利用平方差公式, 并注意 $x > 0$, 原式为

$$\left(2x^{\frac{1}{4}}\right)^2 - \left(3^{\frac{3}{2}}\right)^2 - 4x^{-\frac{1}{2}}\left(x - x^{\frac{1}{2}}\right) = 4x^{\frac{1}{2}} - 27 - 4\left(x^{\frac{1}{2}} - 1\right) = -23$$

15. 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x + ay - 3 = 0$ (a 为实数) 上任意一点关于直线 $l: x - y + 2 = 0$ 的对称点都在圆 C 上, 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】将圆方程配方, 得

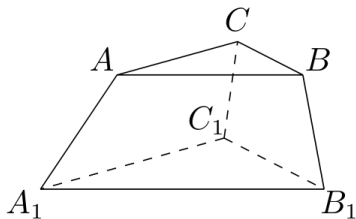
$$(x+1)^2 + \left(y + \frac{a}{2}\right)^2 = 4 + \frac{a^2}{4}$$

所以圆心为 $O\left(-1, -\frac{a}{2}\right)$. 一个圆关于直线反射后仍与自身重合, 当且仅当圆心在该直线上. 代入直线 $x - y + 2 = 0$, 得

$$-1 + \frac{a}{2} + 2 = 0$$

即 $a = -2$.

16. 某人有 3 种颜色的灯泡 (每种颜色的灯泡足够多), 要在如图所示的 6 个点 A 、 B 、 C 、 A_1 、 B_1 、 C_1 上各装一个灯泡, 要求同一条线段两端的灯泡不同色,



第 16 题图

则不同的安装方法共有_____种. (用数字作答)

【答案】 12

【解析】图中的线段构成一个三棱柱的棱图: 上、下两个三角形的三个顶点各两两相连, 并有三条对应的竖棱相连. 先给上三角形 ABC 安装灯泡, 三个顶点两两相连, 因此三种颜色必须各用一次, 有 $3! = 6$ 种方法.

固定上三角形的一种颜色后, 下三角形 $A_1B_1C_1$ 也必须三色各异; 同时 A_1 、 B_1 、 C_1 不能分别与 A 、 B 、 C 同色. 在三种颜色的排列中, 满足这三个限制的只有两个循环排列. 所以总安装方法数为 $6 \times 2 = 12$ 种.

三、解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c . 已知 $b^2 + c^2 = a^2 + \sqrt{3}bc$, 求:

(1) A 的大小;

(2) $2 \sin B \cos C - \sin(B - C)$ 的值.

【解析】(1) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 与已知等式比较, 得 $2bc \cos A = \sqrt{3}bc$. 因为 $b, c > 0$, 所以 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $0 < A < \pi$, 故 $A = \frac{\pi}{6}$.

(2) 利用两角差公式,

$$2 \sin B \cos C - \sin(B - C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \sin(B + C)$$

由 $A + B + C = \pi$ 及 $A = \frac{\pi}{6}$, 得 $B + C = \frac{5\pi}{6}$, 所以原式等于 $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

18. 在每道单项选择题给出的 4 个备选答案中, 只有一个是正确的. 若对 4 道选择题中的每一道都任意选定一个答案, 求这 4 道题中:

(1) 恰有两道题答对的概率;

(2) 至少答对一道题的概率.

【解析】(1) 各道题的选择相互独立, 每道题答对的概率为 $\frac{1}{4}$, 答错的概率为 $\frac{3}{4}$. 四道题中恰有两道答对的概率为

$$C_4^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{27}{128}$$

(2) “至少答对一道题”是“没有答对任何题”的对立事件. 所以所求概率为

$$1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4 = 1 - \frac{81}{256} = \frac{175}{256}$$

19. 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 - 9x - 1$ ($a < 0$). 若曲线 $y = f(x)$ 的斜率最小的切线与直线 $12x + y = 6$ 平行, 求:

(1) a 的值;

(2) 函数 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】(1) 曲线在横坐标 x 处的切线斜率为 $f'(x) = 3x^2 + 2ax - 9$. 这是关于 x 的开口向上的二次函数, 其最小值为 $-\frac{a^2}{3} - 9$. 直线 $12x + y = 6$ 的斜率为 -12 , 所以

$$-\frac{a^2}{3} - 9 = -12$$

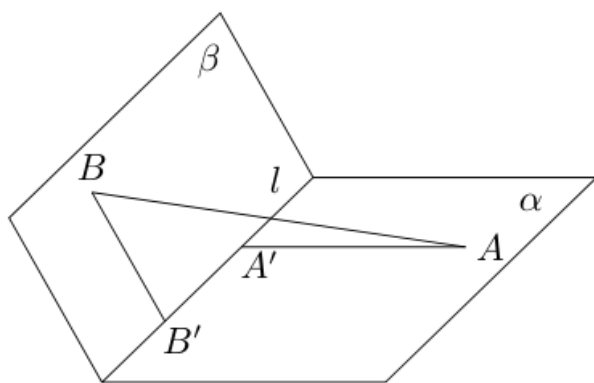
得 $a^2 = 9$. 结合 $a < 0$, 得 $a = -3$.

(2) 此时 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$. 因此 $f'(x) > 0$ 时, $x \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$, 函数在这两个区间上递增; $f'(x) < 0$ 时, $x \in (-1, 3)$, 函数在该区间上递减.

20. 如图, α 和 β 为平面, $\alpha \cap \beta = l$, $A \in \alpha$, $B \in \beta$, $AB = 5$, A, B 在棱 l 上的射影分别为 A', B' , $AA' = 3$, $BB' = 2$. 若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$, 求:

(1) 点 B 到平面 α 的距离;

(2) 异面直线 l 与 AB 所成的角. (用反三角函数表示)



第 20 题图

【解析】(1) 在垂直于 l 的截面中, 设从 l 分别指向 A 、 B 的横截面向量为 u 、 v , 则 $|u| = 3$, $|v| = 2$, 且它们的夹角为二面角 $\frac{2\pi}{3}$. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 垂直于 l 的分量为 $v - u$, 故

$$|v - u|^2 = 3^2 + 2^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cos \frac{2\pi}{3} = 19$$

在垂直于 l 的截面内, AA' 与 BB' 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$, 故直线 BB' 与平面 α 所成的锐角为 $\frac{\pi}{3}$, 所以点 B 到平面 α 的距离为

$$2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

(2) 由 $AB = 5$, 沿 l 的分量长度为 $A'B'$, 有 $AB^2 = A'B'^2 + 19$, 从而 $A'B'^2 = 6$. 设异面直线 l 与 AB 所成的锐角为 θ , 则 AB 垂直于 l 的分量长度为 $5 \sin \theta$, 所以

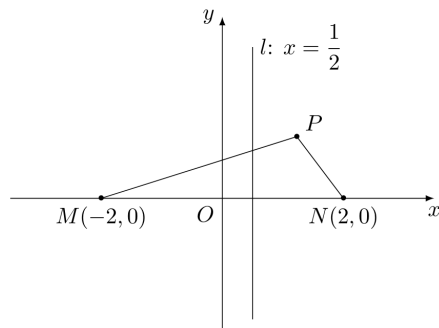
$$\sin \theta = \frac{\sqrt{19}}{5}$$

故 $\theta = \arcsin \frac{\sqrt{19}}{5}$.

21. 如图, $M(-2, 0)$ 和 $N(2, 0)$ 是平面上的两点, 动点 P 满足: $||PM| - |PN|| = 2$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 设 d 为点 P 到直线 $l: x = \frac{1}{2}$ 的距离, 若 $|PM| = 2|PN|^2$, 求 $\frac{|PM|}{d}$ 的值.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $|PM| = m$, $|PN| = n$. 条件为 $|m - n| = 2$, 而两定点 M, N 的距离为 4, 所以轨迹是焦点为 M, N 、实轴长为 2 的双曲线. 其半实轴 $a = 1$, 焦半距 $c = 2$, 故 $b^2 = c^2 - a^2 = 3$, 轨迹方程为

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 由 $|PM| = 2|PN|^2$ 及 $|m - n| = 2$ 分情况讨论. 若 $m - n = 2$, 则 $2n^2 - n - 2 = 0$, 由 $n > 0$ 得 $n = \frac{1 + \sqrt{17}}{4}$. 若 $n - m = 2$, 则 $2n^2 - n + 2 = 0$, 无实根, 所以只能有 $m - n = 2$.

由两点距离平方之差, $m^2 - n^2 = 8x$, 故 $x = \frac{(m - n)(m + n)}{8} = \frac{m + n}{4} = \frac{n + 1}{2}$. 因而到直线 $x = \frac{1}{2}$ 的距离为 $d = \frac{n}{2}$. 于是

$$\frac{|PM|}{d} = \frac{m}{d} = \frac{n + 2}{n/2} = 2 + \frac{4}{n} = 1 + \sqrt{17}$$

22. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_n = a_{n+1}^{\frac{3}{2}} a_{n+2}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 若 $a_2 = \frac{1}{4}$, 求 a_3, a_4 , 并猜想 a_{2008} 的值(不需证明);

(2) 若 $2\sqrt{2} \leq a_1 a_2 \cdots a_n < 4$ 对 $n \geq 2$ 恒成立, 求 a_2 的值.

【解析】(1) 由递推式在 $n = 1$ 时得

$$2 = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}} a_3 = \frac{1}{8} a_3$$

所以 $a_3 = 16$. 再令 $n = 2$, 得

$$\frac{1}{4} = 16^{\frac{3}{2}} a_4 = 64 a_4$$

所以 $a_4 = \frac{1}{256}$. 由此得到前几项的指数为 1, -2, 4, -8, 故猜想 $a_n = 2^{(-2)^{n-1}}$, 从而 $a_{2008} = 2^{(-2)^{2007}}$.

(2) 令 $c_n = \log_2 a_n$. 因为各项为正, 递推式等价于

$$c_n = \frac{3}{2} c_{n+1} + c_{n+2}$$

其特征方程为 $r^2 + \frac{3}{2}r - 1 = 0$, 根为 $\frac{1}{2}, -2$, 所以

$$c_n = A \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + B(-2)^{n-1}$$

设 $S_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n$, 则

$$S_n = 2A(1 - 2^{-n}) + \frac{B}{3}(1 - (-2)^n)$$

题设给出 $\frac{3}{2} \leq S_n < 2$ ($n \geq 2$), 所以 S_n 有界, 必须有 $B = 0$. 又 $c_1 = \log_2 2 = 1$, 故 $A = 1$, 从而 $c_2 = \frac{1}{2}$. 因此 $a_2 = 2^{c_2} = \sqrt{2}$. 反之取 $a_2 = \sqrt{2}$ 时, $S_n = 2(1 - 2^{-n})$, 对所有 $n \geq 2$ 都满足 $\frac{3}{2} \leq S_n < 2$, 故该值确实符合题设条件.

2008 年四川卷(理)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $\complement_U(A \cap B) = (\quad)$

A. $\{2, 3\}$ B. $\{1, 4, 5\}$ C. $\{4, 5\}$ D. $\{1, 5\}$

【答案】 B

【解析】 先求交集: $A \cap B = \{2, 3\}$. 因此 $\complement_U(A \cap B) = U \setminus \{2, 3\} = \{1, 4, 5\}$, 故选 B.

2. 复数 $2i(1+i)^2 = (\quad)$

A. -4 B. 4 C. $-4i$ D. $4i$

【答案】 A

【解析】 由 $(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i$, 得 $2i(1+i)^2 = 2i \cdot 2i = 4i^2 = -4$, 故选 A.

3. $(\tan x + \cot x) \cos^2 x = (\quad)$

A. $\tan x$ B. $\sin x$ C. $\cos x$ D. $\cot x$

【答案】 D

【解析】 原式有意义时 $\sin x \neq 0$ 且 $\cos x \neq 0$. 于是 $(\tan x + \cot x) \cos^2 x = \left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right) \cos^2 x = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} \cos^2 x = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$, 故选 D.

4. 直线 $y = 3x$ 绕原点逆时针旋转 90° , 再向右平移 1 个单位, 所得到的直线为 $(\quad)$

A. $y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$ B. $y = -\frac{1}{3}x + 1$
C. $y = 3x - 3$ D. $y = \frac{1}{3}x + 1$

【答案】 A

【解析】 直线 $y = 3x$ 绕原点逆时针旋转 90° 后, 与原直线垂直且过原点, 故方程为 $y = -\frac{1}{3}x$. 向右平移 1 个单位后, 把新横坐标 x 代回平移前的方程, 得 $y = -\frac{1}{3}(x-1) = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$, 故选 A.

5. 若 $0 \leq \alpha \leq 2\pi$, $\sin \alpha > \sqrt{3} \cos \alpha$, 则 α 的取值范围是 $(\quad)$

A. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$ B. $\left(\frac{\pi}{3}, \pi\right)$ C. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right)$ D. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】 C

【解析】 由辅助角公式, $\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha = 2 \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$, 所以题设不等式等价于 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) > 0$. 当 $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ 时, $-\frac{\pi}{3} \leq \alpha - \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{3}$, 正弦为正的的部分为 $0 < \alpha - \frac{\pi}{3} < \pi$, 即 $\frac{\pi}{3} < \alpha < \frac{4\pi}{3}$, 故选 C.

6. 从甲、乙等 10 个同学中挑选 4 名参加某项公益活动, 要求甲、乙中至少有 1 人参加, 则不同的挑选方法共有 $(\quad)$

A. 70 种

B. 112 种

C. 140 种

D. 168 种

【答案】C

【解析】从 10 个同学中任取 4 人共有 C_{10}^4 种. 若甲、乙均未参加, 则只能从其余 8 人中取 4 人, 共有 C_8^4 种. 因此符合条件的方法数为 $C_{10}^4 - C_8^4 = 210 - 70 = 140$, 故选 C.

7. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中 $a_2 = 1$, 则其前 3 项的和 S_3 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -1]$ B. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ C. $[3, +\infty)$ D. $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$

【答案】D

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_2 = 1$ 得 $a_1 = \frac{1}{q}$, 且 $q \neq 0$, 所以 $S_3 = \frac{1}{q} + 1 + q = 1 + q + \frac{1}{q}$. 当 $q > 0$ 时, $q + \frac{1}{q} \geq 2$; 当 $q < 0$ 时, $q + \frac{1}{q} \leq -2$. 因此 $S_3 \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$, 故选 D.

8. 设 M, N 是球心 O 的半径 OP 上的两点, 且 $NP = MN = OM$, 分别过 N, M, O 作垂直于 OP 的平面, 截球面得三个圆, 则这三个圆的面积之比为 ()

A. 3 : 5 : 6

B. 3 : 6 : 8

C. 5 : 7 : 9

D. 5 : 8 : 9

【答案】D

【解析】设球半径 $OP = R$, 取 OP 为数轴正向, 设 $OM = x > 0$, $ON = t$. 由 $NP = OM$ 和 $MN = OM$, 得 $R - t = x$, $|t - x| = x$, 所以 $t = 0$ 或 $t = 2x$. 若 $t = 0$, 则 $N = O$, 且 $R = x$, 从而 $M = P$, 过 N 与过 O 的截面平面重合, 不符合题设得到三个截面圆的情形, 故 $t = 2x$. 因而 $ON = 2x$, $OP = 3x$, 即 O, M, N, P 依次位于半径 OP 上.

球被过 N, M, O 且垂直于 OP 的平面截得的三个圆, 其圆心到球心的距离分别为 $2x, x, 0$. 所以三个截面圆半径的平方之比为 $(3x)^2 - (2x)^2 : (3x)^2 - x^2 : (3x)^2 = 5 : 8 : 9$. 圆面积与半径平方成正比, 故选 D.

9. 设直线 $l \subset$ 平面 α , 过平面 α 外一点 A 与 l, α 都成 30° 角的直线有且只有 ()

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

【答案】B

【解析】设所求直线为 m , 其在平面 α 上的正投影为 m' , 设 m' 与 l 的锐角为 θ . 因为 m 与平面 α 的角为 30° , 而 $l \subset \alpha$, 由方向向量的投影关系有 $\cos 30^\circ = \cos 30^\circ \cos \theta$, 从而 $\cos \theta = 1$, 即 $m' \parallel l$.

设 u 是 l 的单位方向向量, 设 n 是由平面 α 指向 A 的单位法向量. 满足条件的直线方向可取为 $\cos 30^\circ u - \sin 30^\circ n$ 或 $-\cos 30^\circ u - \sin 30^\circ n$. 这两个方向不共线, 且除这两种相反的投影方向外没有其他可能, 所以共有 2 条, 故选 B.

10. 设 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $\omega > 0$, 则 $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 ()

A. $f(0) = 1$ B. $f(0) = 0$ C. $f'(0) = 1$ D. $f'(0) = 0$

【答案】D

【解析】利用和角公式, $f(x) = \sin \varphi \cos \omega x + \cos \varphi \sin \omega x$. 其中第一项是偶函数, 第二项是奇函数, 因此 $f(x)$ 为偶函数当且仅当 $\cos \varphi = 0$. 又 $f'(0) = \omega \cos \varphi$, 且 $\omega > 0$, 故 $f(x)$ 为偶函数当且仅当 $f'(0) = 0$, 选 D.

11. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cdot f(x+2) = 13$, 若 $f(1) = 2$, 则 $f(99) = ()$

A. 13

B. 2

C. $\frac{13}{2}$ D. $\frac{2}{13}$

【答案】 C

【解析】由 $f(1) = 2$ 及 $f(x)f(x+2) = 13$, 得 $f(3) = \frac{13}{f(1)} = \frac{13}{2}$, 继续得到 $f(5) = \frac{13}{f(3)} = 2$. 因此在奇数点上, 函数值按 $2, \frac{13}{2}$ 交替出现. 写成 $f(1+2k)$ 时, k 为偶数取 2, k 为奇数取 $\frac{13}{2}$. 由于 $99 = 1 + 2 \times 49$, 49 为奇数, 所以 $f(99) = \frac{13}{2}$, 故选 C.

12. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 准线与 x 轴的交点为 K , 点 A 在 C 上, 且 $|AK| = \sqrt{2}|AF|$, 则 $\triangle AFK$ 的面积为 ()

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

【答案】 B

【解析】将 $y^2 = 8x$ 与标准式 $y^2 = 4px$ 对比, 得 $p = 2$, 所以焦点 $F = (2, 0)$, 准线为 $x = -2$, 其与 x 轴交点为 $K = (-2, 0)$. 设 $A = (x_0, y_0)$, 则由抛物线的焦点与准线定义, $AF = x_0 + 2$, 而 $AK^2 = (x_0 + 2)^2 + y_0^2$. 条件 $AK = \sqrt{2}AF$ 给出 $(x_0 + 2)^2 + y_0^2 = 2(x_0 + 2)^2$, 即 $y_0^2 = (x_0 + 2)^2$. 结合 $y_0^2 = 8x_0$, 得 $8x_0 = (x_0 + 2)^2$, 从而 $(x_0 - 2)^2 = 0$, 故 $x_0 = 2, y_0 = \pm 4$.

三角形 AFK 的底 $FK = 4$, 高为 $|y_0| = 4$, 所以面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$, 故选 B.

二、填空题

13. $(1 + 2x)^3(1 - x)^4$ 展开式中 x^2 的系数为_____.

【答案】 -6

【解析】展开前两项, $(1 + 2x)^3 = 1 + 6x + 12x^2 + 8x^3, (1 - x)^4 = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$. 要得到 x^2 项, 只有三种相乘方式, 因此其系数为 $1 \cdot 6 + 6 \cdot (-4) + 12 \cdot 1 = 6 - 24 + 12 = -6$.

14. 已知直线 $l: x - y + 4 = 0$ 与圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$, 则 C 上各点到 l 的距离的最小值为_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】圆心为 $O = (1, 1)$, 半径为 $r = \sqrt{2}$. 圆心到直线 l 的距离为 $\frac{|1 - 1 + 4|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{2}$. 由于 $2\sqrt{2} > \sqrt{2}$, 直线与圆不相交, 圆上各点到直线的最小距离等于圆心距减去半径, 即 $2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$.

15. 已知正四棱柱的对角线的长为 $\sqrt{6}$, 且对角线与底面所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 则该正四棱柱的体积等于_____.

【答案】2

【解析】设正四棱柱底面边长为 a , 高为 h , 对角线长为 $d = \sqrt{6}$. 对角线在底面上的投影是正方形的对角线, 长度为 $a\sqrt{2}$. 因此 $\cos \theta = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 解得 $a = 1$. 又 $d^2 = 2a^2 + h^2$, 所以 $6 = 2 + h^2$, 得 $h = 2$. 故体积为 $a^2h = 1^2 \cdot 2 = 2$.

16. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_4 \geq 10, S_5 \leq 15$, 则 a_4 的最大值为_____.

【答案】4

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由前 n 项和公式, $S_4 = 4a_1 + 6d, S_5 = 5a_1 + 10d$, 故 $2a_1 + 3d \geq 5, a_1 + 2d \leq 3$. 前一个不等式给出 $a_1 \geq \frac{5-3d}{2}$, 与后一个不等式结合可得 $\frac{5-3d}{2} \leq 3-2d$, 从而 $d \leq 1$. 于是 $a_4 = a_1 + 3d \leq 3-2d+3d = 3+d \leq 4$. 取 $d = 1$, $a_1 = 1$ 时, $S_4 = 10, S_5 = 15$, 且 $a_4 = 4$, 所以最大值为 4.

三、解答题

17. 求函数 $y = 7 - 4 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x - 4 \cos^4 x$ 的最大值与最小值.

【解析】利用 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$ 以及 $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x$, 有 $4 \cos^2 x - 4 \cos^4 x = 4 \sin^2 x \cos^2 x = \sin^2 2x$. 因此 $y = 7 - 2 \sin 2x + \sin^2 2x = (\sin 2x - 1)^2 + 6$. 令 $u = \sin 2x$, 则 $-1 \leq u \leq 1$, 从而 $0 \leq (u-1)^2 \leq 4$. 所以 $6 \leq y \leq 10$, 最大值为 10, 最小值为 6.

18. 设进入某商场的每一位顾客购买甲种商品的概率为 0.5, 购买乙种商品的概率为 0.6, 且购买甲种商品与购买乙种商品相互独立, 各顾客之间购买商品也是相互独立的.

- (1) 求进入商场的 1 位顾客购买甲、乙两种商品中的一种的概率;
- (2) 求进入商场的 1 位顾客至少购买甲、乙两种商品中的一种的概率;
- (3) 记 ξ 表示进入商场的 3 位顾客中至少购买甲、乙两种商品中的一种的人数, 求 ξ 的分布列及期望.

【解析】(1) 设顾客购买甲、乙商品分别为事件 A, B , 则 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6$. 购买其中一种表示恰购买一种, 因此概率为 $P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = 0.5 \times 0.4 + 0.5 \times 0.6 = 0.5$.

(2) 至少购买一种商品的对立事件是两种商品都不购买, 故概率为 $1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - 0.5 \times 0.4 = 0.8$.

(3) 对每位顾客, 购买至少一种商品的概率为 $p = 0.8$, 且顾客之间相互独立, 所以 $\xi \sim B(3, 0.8)$. 对 $k = 0, 1, 2, 3, P(\xi = k) = C_3^k (0.8)^k (0.2)^{3-k}$, 因而

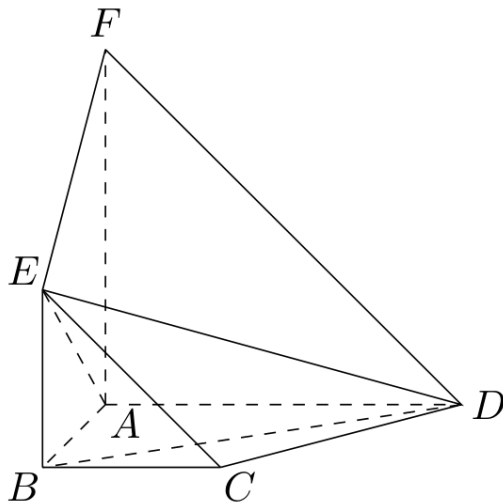
k	0	1	2	3
$P(\xi = k)$	0.008	0.096	0.384	0.512

最后 $E(\xi) = np = 3 \times 0.8 = 2.4$.

19. 如图, 平面 $ABEF \perp$ 平面 $ABCD$, 四边形 $ABEF$ 与 $ABCD$ 都是直角梯形, $\angle BAD = \angle FAB = 90^\circ$, $BC \parallel \frac{1}{2}AD$, $BE \parallel \frac{1}{2}AF$.

(1) 证明: C, D, F, E 四点共面;

(2) 设 $AB = BC = BE$, 求二面角 $A - ED - B$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 由题设的比例关系可写成 $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AF}$. 于是 $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{DF}$, 所以 $CE \parallel DF$, 四点 C, D, F, E 共面.

(2) 设 $AB = BC = BE = 1$, 则 $AD = AF = 2$. 由两平面垂直且交线为 AB , 并结合 $AD \perp AB$, $AF \perp AB$, 可建立以 A 为原点、 AB 、 AD 、 AF 为三个互相垂直坐标轴的直角坐标系. 于是 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $F = (0, 0, 2)$, $C = (1, 1, 0)$, $E = (1, 0, 1)$.

平面 AED 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, -1)$, 平面 BED 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (2, 1, 0)$. 设二面角 $A - ED - B$ 的平面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{10}}$. 因此 $\tan \theta = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 故二面角的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{6}}{2}$.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $ba_n - 2^n = (b-1)S_n$.

(1) 证明: 当 $b = 2$ 时, $\{a_n - n \cdot 2^{n-1}\}$ 是等比数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】由 $n = 1$ 时的条件得 $ba_1 - 2 = (b-1)a_1$, 所以 $a_1 = 2$. 对 $n \geq 2$, 将第 n 项和第 $n-1$ 项的条件相减, 得 $a_n = ba_{n-1} + 2^{n-1}$.

(1) 当 $b = 2$ 时, 令 $u_n = a_n - n \cdot 2^{n-1}$. 由递推式, $u_n = a_n - n \cdot 2^{n-1} = 2a_{n-1} + 2^{n-1} - n \cdot 2^{n-1} = 2(a_{n-1} - (n-1) \cdot 2^{n-2}) = 2u_{n-1}$. 又 $u_1 = a_1 - 1 = 1$, 所以 $\{u_n\}$ 是首项为 1、公比为 2 的等比数列, 即 $\{a_n - n \cdot 2^{n-1}\}$ 是等比数列.

(2) 当 $b = 2$ 时, 由上一问 $u_n = 2^{n-1}$, 所以 $a_n = (n+1)2^{n-1}$. 当 $b \neq 2$ 时, 递推式迭代得

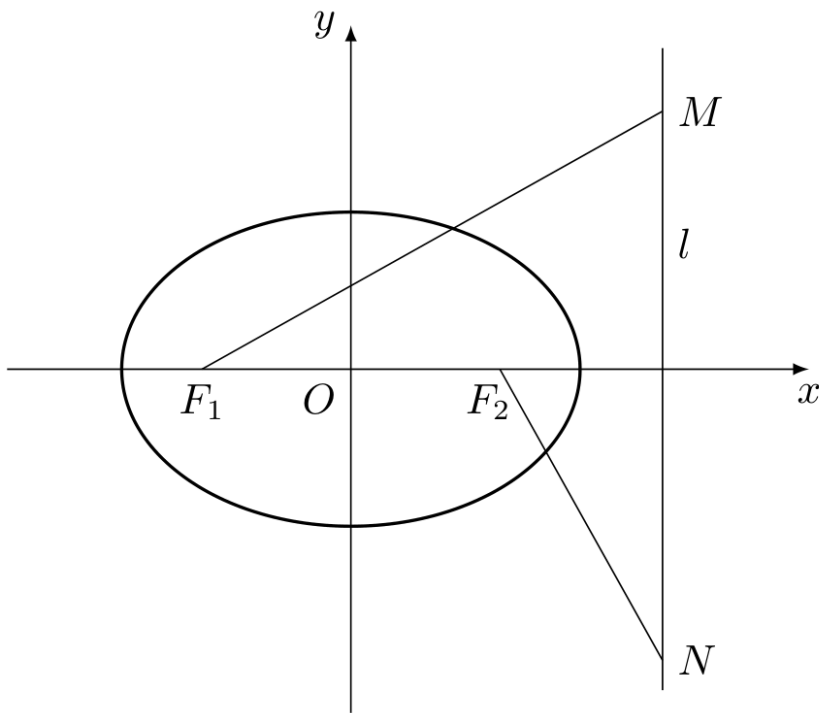
$$a_n = 2b^{n-1} + \sum_{k=2}^n b^{n-k}2^{k-1} = 2b^{n-1} + \frac{2^n - 2b^{n-1}}{2-b} = \frac{2^n + 2(1-b)b^{n-1}}{2-b}. \text{ 因此}$$

$$a_n = \begin{cases} (n+1)2^{n-1}, & b = 2, \\ \frac{2^n}{2-b} + \frac{2(1-b)}{2-b}b^{n-1}, & b \neq 2. \end{cases}$$

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 右准线为 l , M, N 是 l 上的两个动点, $\overrightarrow{F_1M} \cdot \overrightarrow{F_2N} = 0$.

(1) 若 $|\overrightarrow{F_1M}| = |\overrightarrow{F_2N}| = 2\sqrt{5}$, 求 a, b 的值;

(2) 证明: 当 $|MN|$ 取最小值时, $\overrightarrow{F_1M} + \overrightarrow{F_2N}$ 与 $\overrightarrow{F_1F_2}$ 共线.



第 21 题图

【解析】 设椭圆焦距的一半为 c , 右准线横坐标为 d , 则 $c = ae = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, $d = \frac{a}{e} = a\sqrt{2}$. 取 $M = (d, m), N = (d, n)$, 于是 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$, 从而 $d + c = \frac{3a\sqrt{2}}{2}, d - c = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

(1) 由两条线段长度条件, 得 $m^2 = 20 - \frac{9a^2}{2}, n^2 = 20 - \frac{a^2}{2}$. 又由垂直条件, $0 = \overrightarrow{F_1M} \cdot \overrightarrow{F_2N} = (d+c)(d-c) + mn = \frac{3a^2}{2} + mn$, 所以 $mn = -\frac{3a^2}{2}$. 两边平方并代入 m^2, n^2 , 得 $\left(20 - \frac{9a^2}{2}\right)\left(20 - \frac{a^2}{2}\right) = \frac{9a^4}{4}$, 化简为 $400 - 100a^2 = 0$, 故 $a = 2$. 再由 $b^2 = a^2(1 - e^2)$, 得 $b^2 = 4\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 2$, 所以 $b = \sqrt{2}$.

(2) 由垂直条件的一般形式, $mn = -(d^2 - c^2)$. 令 $K = d^2 - c^2 > 0$, 则 $|MN|^2 = (m - n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn = m^2 + n^2 + 2K \geq 4K$, 其中等号成立当且仅当 $m^2 = n^2$. 结合 $mn = -K < 0$, 最小值取得时 $n = -m$.

此时 $\overrightarrow{F_1M} + \overrightarrow{F_2N} = (d + c, m) + (d - c, n) = (2d, m + n) = (2d, 0)$, 而 $\overrightarrow{F_1F_2} = (2c, 0)$, 所以两向量共线.

22. 已知 $x = 3$ 是函数 $f(x) = a \ln(1 + x) + x^2 - 10x$ 的一个极值点.

(1) 求 a ;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 若直线 $y = b$ 与函数 $y = f(x)$ 的图象有 3 个交点, 求 b 的取值范围.

【解析】 函数定义域为 $x > -1$, 且 $f'(x) = \frac{a}{1+x} + 2x - 10$.

(1) $x = 3$ 是极值点, 故 $f'(3) = 0$, 即 $\frac{a}{4} + 6 - 10 = 0$, 解得 $a = 16$.

(2) 此时 $f'(x) = \frac{16}{1+x} + 2x - 10 = \frac{2(x-1)(x-3)}{x+1}$. 在定义域内 $x+1 > 0$, 所以当 $-1 < x < 1$ 或 $x > 3$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $1 < x < 3$ 时 $f'(x) < 0$. 因此增区间为 $(-1, 1)$ 和 $(3, +\infty)$, 减区间为 $(1, 3)$.

(3) 由上面的单调性, $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上从 $-\infty$ 增至 $f(1) = 16 \ln 2 - 9$, 在 $(1, 3)$ 上减至 $f(3) = 32 \ln 2 - 21$, 在 $(3, +\infty)$ 上再增至 $+\infty$. 水平直线与三段图象各有一个交点, 当且仅当 $f(3) < b < f(1)$. 在端点处会与极值点重合, 只有两个不同交点, 所以 $b \in (32 \ln 2 - 21, 16 \ln 2 - 9)$.

C. $y = 3x - 3$

D. $y = 3x + 1$

【答案】A

【解析】取原直线上一点 $(t, 3t)$. 绕原点逆时针旋转 90° 后变为 $(-3t, t)$, 故旋转后的直线满足 $Y = -\frac{1}{3}X$. 再向右平移 1 个单位, 令 $x = X + 1, y = Y$, 得 $y = -\frac{1}{3}(x - 1) = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$. 故选 A.

7. $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 的对边边长分别是 a, b, c . 若 $a = \frac{\sqrt{5}}{2}b, A = 2B$, 则 $\cos B = ()$

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{6}$

【答案】B

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin 2B}{\sin B} = 2 \cos B$. 结合 $a = \frac{\sqrt{5}}{2}b$, 得 $2 \cos B = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 所以 $\cos B = \frac{\sqrt{5}}{4}$. 故选 B.

8. 设 M 是球 O 的半径 OP 的中点, 分别过 M, O 作垂直于 OP 的平面, 截球面得到两个圆, 则这两个圆的面积比值为 $()$

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】设球的半径为 R . 过球心 O 的截面圆半径为 R , 面积为 $S_O = \pi R^2$. 由于 M 是 OP 的中点, $OM = \frac{R}{2}$, 过 M 的截面圆半径 r 满足 $r^2 = R^2 - OM^2 = R^2 - \frac{R^2}{4} = \frac{3}{4}R^2$. 因而 $S_M = \frac{3}{4}\pi R^2$, 所以两个圆的面积比为 $\frac{S_M}{S_O} = \frac{3}{4}$. 故选 D.

9. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cdot f(x+2) = 13$, 若 $f(1) = 2$, 则 $f(99) = ()$

A. 13

B. 2

C. $\frac{13}{2}$

D. $\frac{2}{13}$

【答案】C

【解析】由 $f(x)f(x+2) = 13$, 知 $f(x) \neq 0$, 且 $f(x+2) = \frac{13}{f(x)}$. 再将 x 换成 $x+2$, 得 $f(x+4) = \frac{13}{f(x+2)} = f(x)$, 所以 f 以 4 为一个周期. 因为 $99 = 1 + 4 \times 24 + 2$, 故 $f(99) = f(3) = \frac{13}{f(1)} = \frac{13}{2}$. 故选 C.

10. 设直线 $l \subset$ 平面 α , 过平面 α 外一点 A 与 l, α 都成 30° 角的直线有且只有 $()$

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

【答案】B

【解析】取单位方向向量 $u = (u_1, u_2, u_3)$, 其中 u_3 沿平面 α 的法向, 且取 l 的方向为第一个坐标轴. 直线与平面 α 成 30° 角, 故 $|u_3| = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$; 直线与 l 成 30° 角, 故

$|u_1| = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由 $u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1$, 得 $u_2 = 0$. 取 $u_1 > 0$ 消去方向相反的重复表示后, $u_3 = \frac{1}{2}$ 或 $u_3 = -\frac{1}{2}$, 对应两条不同的直线. 故选 B.

11. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 为 C 的右支上一点, 且 $|PF_2| = |F_1F_2|$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积等于 ()

A. 24 B. 36 C. 48 D. 96

【答案】C

【解析】双曲线的半长轴、半短轴分别为 $a = 3, b = 4$, 故半焦距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$, 从而 $F_1F_2 = 2c = 10$. P 在右支上, 满足 $PF_1 - PF_2 = 2a = 6$; 结合 $PF_2 = 10$, 得 $PF_1 = 16$. 于是三角形 PF_1F_2 的三边为 16, 10, 10, 半周长为 18. 由海伦公式, 面积为 $\sqrt{18 \times 2 \times 8 \times 8} = 48$. 故选 C.

12. 若三棱柱的一个侧面是边长为 2 的正方形, 另外两个侧面都是有一个内角为 60° 的菱形, 则该棱柱的体积为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $3\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】设三棱柱为 $ABC - A_1B_1C_1$, 令 $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{AA_1}$. 一个侧面为边长 2 的正方形, 取其底边为 AB , 则 $|\boldsymbol{v}| = |\overrightarrow{AB}| = 2$, 且 $\boldsymbol{v} \perp \overrightarrow{AB}$. 另外两个侧面为菱形, 所以 $|\boldsymbol{v}| = |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BC}| = 2$. 因而底面三角形 ABC 为边长 2 的正三角形, 面积为 $\sqrt{3}$.

在底面内取坐标 $A = (0, 0, 0), B = (2, 0, 0), C = (1, \sqrt{3}, 0)$, 设 $\boldsymbol{v} = (0, u, w)$. 由于侧面菱形有一个内角为 60° , $|\boldsymbol{v} \cdot \overrightarrow{AC}| = |\boldsymbol{v}| |\overrightarrow{AC}| \cos 60^\circ = 2$, 所以 $|u| \sqrt{3} = 2$, 即 $u^2 = \frac{4}{3}$. 又 $|\boldsymbol{v}|^2 = 4$, 得 $w^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$. 棱柱的高为 $|w| = 2\sqrt{\frac{2}{3}}$, 故体积为 $\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{\frac{2}{3}} = 2\sqrt{2}$. 故选 B.

二、填空题

13. $(1 + 2x)^3(1 - x)^4$ 展开式中 x 的系数为_____.

【答案】2

【解析】要得到 x 项, 只有两种取法: 从 $(1 + 2x)^3$ 取一次 x , 从 $(1 - x)^4$ 取常数; 或从前者取常数, 从后者取一次 x . 因此 x 的系数为 $C_3^1 \cdot 2 + C_4^1 \cdot (-1) = 6 - 4 = 2$.

14. 已知直线 $l: x - y + 4 = 0$ 与圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$, 则 C 上各点到 l 的距离的最小值为_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】圆心为 $O = (1, 1)$, 半径为 $r = \sqrt{2}$. 圆心到直线 l 的距离为 $d = \frac{|1 - 1 + 4|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{2}$. 因为 $d > r$, 圆上各点到直线的最小距离等于 $d - r = 2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$.

15. 从甲、乙等 10 名同学中挑选 4 名参加某项公益活动, 要求甲、乙中至少有 1 人参加, 则不同的挑选方法有_____种.

【答案】 140

【解析】从 10 名同学中任选四人的方法数为 C_{10}^4 . 不满足条件的情形是甲、乙都不参加, 此时从其余 8 人中选 4 人, 有 C_8^4 种. 所求方法数为 $C_{10}^4 - C_8^4 = 210 - 70 = 140$ 种.

16. 设数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + n + 1$, 则通项 $a_n =$ _____.

【答案】 $\frac{n^2 + n + 2}{2}$

【解析】由递推式逐项相加, 得 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1) = 2 + \frac{n(n-1)}{2} + n - 1 = \frac{n^2 + n + 2}{2}$.

三、解答题

17. 求函数 $y = 7 - 4 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x - 4 \cos^4 x$ 的最大值与最小值.

【解析】令 $t = \sin x \cos x$. 由 $t = \frac{1}{2} \sin 2x$, 得 $-\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2}$. 又 $4 \cos^2 x - 4 \cos^4 x = 4 \sin^2 x \cos^2 x = 4t^2$, 所以 $y = 4t^2 - 4t + 7 = 4\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + 6$. 当 $t = \frac{1}{2}$ 时, y 取得最小值 6; 当 $t = -\frac{1}{2}$ 时, y 取得最大值 10. 因此最大值为 10, 最小值为 6.

18. 设进入某商场的每一位顾客购买甲种商品的概率为 0.5, 购买乙种商品的概率为 0.6, 且购买甲种商品与购买乙种商品相互独立, 各顾客之间购买商品也相互独立.

- (1) 求进入商场的 1 位顾客购买甲、乙两种商品中的一种的概率;
- (2) 求进入该商场的 3 位顾客中, 至少有 2 位顾客既未购买甲种也未购买乙种商品的概率.

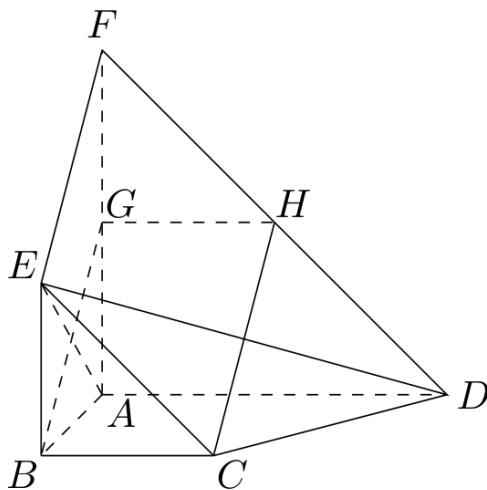
【解析】(1) 设顾客购买甲、乙两种商品分别为事件 A, B . 因为 A, B 相互独立, 所以购买甲、乙两种商品中的一种的概率为 $P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = 0.5 \times 0.4 + 0.5 \times 0.6 = 0.5$.

(2) 一位顾客既未购买甲种商品也未购买乙种商品的概率为 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$. 设进入商场的 3 位顾客中既未购买甲种商品也未购买乙种商品的人数为 X , 则 $X \sim B(3, 0.2)$. 因此至少有 2 位顾客既未购买甲种商品也未购买乙种商品的概率为 $P(X \geq 2) = C_3^2 (0.2)^2 (0.8) + (0.2)^3 = 0.104$.

19. 如图, 平面 $ABEF \perp$ 平面 $ABCD$, 四边形 $ABEF$ 与 $ABCD$ 都是直角梯形, $\angle BAD = \angle FAB = 90^\circ$, $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AF}$, G, H 分别是 FA, FD 的中点.

- (1) 证明: 四边形 $BCHG$ 是平行四边形;
- (2) C, D, E, F 四点是否共面? 为什么?
- (3) 设 $AB = BE$. 证明: 平面 $ADE \perp$ 平面 CDE .

【解析】(1) 在三角形 FAD 中, G, H 分别是 FA, FD 的中点, 所以 $GH \parallel AD$, 且 $GH = \frac{1}{2}AD$. 由题设 $BC \parallel AD$, 且 $BC = \frac{1}{2}AD$, 从而 $GH \parallel BC$, $GH = BC$. 因此四边形 $BCHG$ 是平行四边形.



第 19 题图

(2) 由题设 $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AF}$, 有 $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{DF}$. 因此 $CE \parallel DF$, 所以直线 CE 与直线 DF 共面, 故点 C, D, E, F 共面.

(3) 由平面 $ABEF \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AF \perp AB$, 得 $AF \perp$ 平面 $ABCD$. 以 A 为原点, 分别以 AB , 平面 $ABCD$ 内垂直于 AB 的方向, AF 为三个坐标轴正方向, 设 $AB = a$, $BC = b$, $BE = c$, 则可取 $A(0, 0, 0)$, $B(a, 0, 0)$, $C(a, b, 0)$, $D(0, 2b, 0)$, $E(a, 0, c)$. 由 $AB = BE$ 得 $a = c$. 于是平面 ADE 的一个法向量为 $\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AE} = (0, 2b, 0) \times (a, 0, a) = (2ab, 0, -2ab)$, 平面 CDE 的一个法向量为 $\overrightarrow{DC} \times \overrightarrow{DE} = (a, -b, 0) \times (a, -2b, a) = (-ab, -a^2, -ab)$. 两法向量的数量积为 $-2a^2b^2 + 2a^2b^2 = 0$, 所以平面 $ADE \perp$ 平面 CDE .

20. 设 $x = 1$ 和 $x = 2$ 是函数 $f(x) = x^5 + ax^3 + bx + 1$ 的两个极值点.

(1) 求 a 和 b 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】(1) 因为 $f(x)$ 可导, 且 $x = 1, x = 2$ 是极值点, 所以 $f'(1) = f'(2) = 0$. 由 $f'(x) = 5x^4 + 3ax^2 + b$, 得 $\begin{cases} 5 + 3a + b = 0, \\ 80 + 12a + b = 0. \end{cases}$ 两式相减得 $9a + 75 = 0$, 所以 $a = -\frac{25}{3}$, 代回得 $b = 20$.

(2) 由 $a = -\frac{25}{3}$, $b = 20$, 得 $f'(x) = 5x^4 - 25x^2 + 20 = 5(x^2 - 1)(x^2 - 4)$. 当 $x \in (-\infty, -2) \cup (-1, 1) \cup (2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (-2, -1) \cup (1, 2)$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -2)$, $(-1, 1)$, $(2, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-2, -1)$, $(1, 2)$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2a_n - 2^n$.

(1) 求 a_3, a_4 ;

(2) 证明: 数列 $\{a_{n+1} - 2a_n\}$ 是等比数列;

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 令 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1 = 2a_1 - 2$, 得 $a_1 = 2$. 令 $n = 2$, 由 $S_2 = a_1 + a_2 = 2a_2 - 4$, 得 $a_2 = 6$. 令 $n = 3$, 由 $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 2a_3 - 8$, 得 $a_3 = 16$. 令 $n = 4$, 由 $S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2a_4 - 16$, 得 $a_4 = 40$.

(2) 对任意正整数 n , 由 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ 及已知条件, 得 $a_{n+1} = 2a_{n+1} - 2a_n - 2^n$, 即 $a_{n+1} - 2a_n = 2^n$. 因此数列 $\{a_{n+1} - 2a_n\}$ 的第 n 项为 2^n , 相邻两项的比为 2, 所以它是等比数列.

(3) 由上式 $a_{n+1} = 2a_n + 2^n$. 令 $u_n = \frac{a_n}{2^{n-1}}$, 则 $u_1 = 2$, 且 $u_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{2^n} = \frac{2a_n + 2^n}{2^n} = u_n + 1$. 所以 $u_n = u_1 + n - 1 = n + 1$, 从而 $a_n = (n + 1)2^{n-1}$.

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 点 F_2 到右准线 l 的距离为 $\sqrt{2}$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 设 M, N 是右准线 l 上两个动点, 满足 $\overrightarrow{F_1M} \cdot \overrightarrow{F_2M} = 0$. 证明: 当 $|MN|$ 取最小值时,

$$\overrightarrow{F_2F_1} + \overrightarrow{F_2M} + \overrightarrow{F_2N} = 0.$$

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率定义, $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $c = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. 右准线方程为 $x = \frac{a}{e}$, 故 F_2 到右准线的距离为 $\frac{a}{e} - c = a\left(\frac{1}{e} - e\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. 由题设 $\frac{\sqrt{2}}{2}a = \sqrt{2}$, 得 $a = 2, c = \sqrt{2}$. 再由 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 2 = 2$, 得 $b = \sqrt{2}$.

(2) 由上问, $F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$, 右准线 l 的方程为 $x = \frac{a}{e} = 2\sqrt{2}$. 设 $M(2\sqrt{2}, y)$. 则 $\overrightarrow{F_1M} = (3\sqrt{2}, y), \overrightarrow{F_2M} = (\sqrt{2}, y)$

$$\overrightarrow{F_1M} \cdot \overrightarrow{F_2M} = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + y^2 = 6 + y^2 > 0$$

因此不存在满足题设垂直条件的实点 M , 从而也不存在相应的点 N 及 $|MN|$ 的最小值, 题目第(2)问按原文件题面无法成立. 这里保留原题条件, 不将 $\overrightarrow{F_2M}$ 擅自改写为 $\overrightarrow{F_2N}$.

2008 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{i(2+i)}{1-2i}$ 等于 ()

A. i

B. -i

C. 1

D. -1

【答案】 D

【解析】先化简分子, 得 $i(2+i) = 2i + i^2 = -1 + 2i$. 因为分母的共轭复数为 $1 + 2i$, 所以

$$\frac{-1+2i}{1-2i} = \frac{(-1+2i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{-5}{5} = -1$$

故选 D.

2. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x = 2a, a \in A\}$, 则集合 $\complement_U(A \cup B)$ 中元素的个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】由 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$, 得 $A = \{1, 2\}$. 因而 $B = \{2a \mid a \in A\} = \{2, 4\}$, 从而 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$. 在全集 U 中取补集, 得

$$\complement_U(A \cup B) = \{3, 5\}$$

其中有 2 个元素, 故选 B.

3. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $c = \sqrt{2}, b = \sqrt{6}, B = 120^\circ$, 则 a 等于 ()

A. $\sqrt{6}$

B. 2

C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$. 代入 $b = \sqrt{6}, c = \sqrt{2}, B = 120^\circ$ 以及 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, 得

$$6 = a^2 + 2 - 2a\sqrt{2} \left(-\frac{1}{2}\right) = a^2 + \sqrt{2}a + 2$$

于是 $a^2 + \sqrt{2}a - 4 = 0$, 解得 $a = \sqrt{2}$ 或 $a = -2\sqrt{2}$. 因为边长为正, 故 $a = \sqrt{2}$, 选 D.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 + a_2 = 4, a_7 + a_8 = 28$, 则该数列前 10 项和 S_{10} 等于 ()

A. 64

B. 100

C. 110

D. 120

【答案】 B

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由题意 $2a_1 + d = 4, 2a_1 + 13d = 28$. 两式相减得 $12d = 24$, 所以 $d = 2$, 再由第一式得 $a_1 = 1$. 因此 $a_{10} = a_1 + 9d = 19$, 从而

$$S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5(1 + 19) = 100$$

故选 B.

5. 直线 $\sqrt{3}x - y + m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2 = 0$ 相切, 则实数 m 等于 ()

A. $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$ C. $-3\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$ D. $-3\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$ **【答案】 C****【解析】** 将圆的方程配方, 得

$$(x-1)^2 + y^2 = 3$$

所以圆心为 $O(1,0)$, 半径为 $\sqrt{3}$. 直线与圆相切, 当且仅当圆心到直线的距离等于半径, 即

$$\frac{|\sqrt{3}+m|}{\sqrt{3+1}} = \sqrt{3}$$

因此 $|\sqrt{3}+m| = 2\sqrt{3}$, 解得 $m = \sqrt{3}$ 或 $m = -3\sqrt{3}$. 故选 C.

6. “ $a = \frac{1}{8}$ ” 是 “对任意的正数 x , $2x + \frac{a}{x} \geq 1$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 设命题 p 为 $a = \frac{1}{8}$, 命题 q 为对任意 $x > 0$, 有 $2x + \frac{a}{x} \geq 1$. 当 $a = \frac{1}{8}$ 时, 由基本不等式

$$2x + \frac{1}{8x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{1}{8x}} = 1$$

所以 p 能推出 q .

反过来, 由 $x > 0$, 命题 q 等价于 $2x^2 - x + a \geq 0$ 对任意 $x > 0$ 成立. 该二次函数的最小值在 $x = \frac{1}{4}$ 处取得, 故必须有 $a - \frac{1}{8} \geq 0$, 即 $a \geq \frac{1}{8}$. 例如 $a = \frac{1}{4}$ 时 q 成立而 p 不成立, 因此 p 不是必要条件, 故选 A.

7. 已知函数 $f(x) = 2^{x+3}$, $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 若 $mn = 16$ ($m, n \in \mathbf{R}^+$), 则 $f^{-1}(m) + f^{-1}(n)$ 的值为 ()

A. -2

B. 1

C. 4

D. 10

【答案】 A

【解析】 由 $y = 2^{x+3}$ 得 $x = \log_2 y - 3$, 所以 $f^{-1}(x) = \log_2 x - 3$, 其中 $x > 0$. 因为 $m, n > 0$ 且 $mn = 16$, 所以

$$f^{-1}(m) + f^{-1}(n) = \log_2 m + \log_2 n - 6 = \log_2(mn) - 6 = 4 - 6 = -2$$

故选 A.

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 过 F_1 作倾斜角为 30° 的直线交双曲线右支于 M 点. 若 MF_2 垂直于 x 轴, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】 B

【解析】设双曲线的焦半距为 c , 则左右焦点为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$, 且 $c^2 = a^2 + b^2$. 过 F_1 且倾斜角为 30° 的直线为 $y = \frac{x+c}{\sqrt{3}}$. 由 MF_2 垂直于 x 轴, 得 M 的横坐标为 c , 故 $M = \left(c, \frac{2c}{\sqrt{3}}\right)$.

将点 M 代入双曲线方程, 得

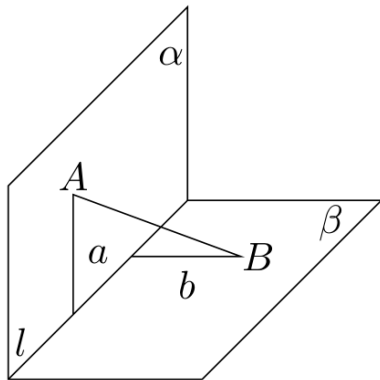
$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{4c^2}{3b^2} = 1$$

令 $e = \frac{c}{a}$, 则 $b^2 = a^2(e^2 - 1)$, 从而

$$e^2 - \frac{4e^2}{3(e^2 - 1)} = 1$$

化简得 $3e^4 - 10e^2 + 3 = 0$, 即 $(e^2 - 3)(3e^2 - 1) = 0$. 双曲线的离心率满足 $e > 1$, 所以 $e = \sqrt{3}$, 故选 B.

9. 如图, $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = l$, $A \in \alpha$, $B \in \beta$, A, B 到 l 的距离分别是 a 和 b , AB 与 α, β 所成的角分别是 θ 和 φ , AB 在 α, β 内的射影分别是 m 和 n , 若 $a > b$, 则 ()



第9题图

A. $\theta > \varphi, m > n$ B. $\theta > \varphi, m < n$ C. $\theta < \varphi, m < n$ D. $\theta < \varphi, m > n$

【答案】 D

【解析】取交线 l 为 x 轴, 取 α 内垂直于 l 的方向为 y 轴, 取 β 内垂直于 l 的方向为 z 轴. 适当取坐标方向, 可设 $A = (u, a, 0)$, $B = (v, 0, b)$. 记 $L = |AB|$, 则 $\overrightarrow{AB} = (v - u, -a, b)$. 因为直线与平面的夹角的正弦等于方向向量在平面法向方向上的分量与向量长度之比, 所以 $\sin \theta = \frac{b}{L}$, $\sin \varphi = \frac{a}{L}$. 按直线与平面夹角定义, $0 \leq \theta, \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, 且 $a > b \geq 0$, 所以正弦在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 由 $\sin \theta < \sin \varphi$ 可得 $\theta < \varphi$.

AB 在 α 内的射影方向向量为 $(v - u, -a, 0)$, 在 β 内的射影方向向量为 $(v - u, 0, b)$, 于是 $m^2 = (v - u)^2 + a^2$, $n^2 = (v - u)^2 + b^2$. 由 $a > b \geq 0$ 得 $m^2 - n^2 = a^2 - b^2 > 0$, 从而 $m > n$, 故选 D.

10. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} y \geq 1, \\ y \leq 2x - 1, \\ x + y \leq m, \end{cases}$ 如果目标函数 $z = x - y$ 的最小值为 -1 , 则实数 m 等于 ()

A. 7

B. 5

C. 4

D. 3

【答案】 B

【解析】由 $y \geq 1$ 且 $y \leq 2x - 1$, 得 $x \geq 1$. 又由 $y \geq 1$ 和 $x + y \leq m$, 得 $x \leq m - 1$, 所以可行域由三条边界直线围成, 其三个顶点为 $A = (1, 1)$, $B = \left(\frac{m+1}{3}, \frac{2m-1}{3}\right)$, $C = (m-1, 1)$ 其中 B 是 $y = 2x - 1$ 与 $x + y = m$ 的交点, 且可行域存在时 $m \geq 2$.

目标函数 $z = x - y$ 在三个顶点处的值分别为 $z(A) = 0$, $z(B) = \frac{2-m}{3}$, $z(C) = m - 2$. 当 $m \geq 2$ 时, $z(B) \leq 0 \leq z(C)$, 故最小值为 $\frac{2-m}{3}$. 由题设

$$\frac{2-m}{3} = -1$$

解得 $m = 5$, 故选 B.

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ ($x, y \in \mathbf{R}$), $f(1) = 2$, 则 $f(-3)$ 等于 ()

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

【答案】 C

【解析】令 $y = 0$, 由函数方程得 $f(x) = f(x) + f(0)$, 所以 $f(0) = 0$. 由 $f(1) = 2$ 逐次计算

$$f(2) = f(1+1) = 2f(1) + 2 = 6$$

$$f(3) = f(2+1) = f(2) + f(1) + 4 = 12$$

再令 $x = 3, y = -3$, 则

$$0 = f(0) = f(3) + f(-3) + 2 \cdot 3 \cdot (-3) = 12 + f(-3) - 18$$

因此 $f(-3) = 6$, 故选 C.

12. 为提高信息在传输中的抗干扰能力, 通常在原信息中按一定规则加入相关数据组成传输信息. 设定原信息为 $a_0a_1a_2$, $a_i \in \{0, 1\}$ ($i = 0, 1, 2$), 传输信息为 $h_0a_0a_1a_2h_1$, 其中 $h_0 = a_0 \oplus a_1$, $h_1 = h_0 \oplus a_2$, $\oplus$ 运算规则为: $0 \oplus 0 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1, 1 \oplus 1 = 0$. 例如原信息为 111, 则传输信息为 01111. 传输信息在传输过程中受到干扰可能导致接收信息出错, 则下列接收信息一定有误的是 ()

A. 11010

B. 01100

C. 10111

D. 00011

【答案】 C

【解析】接收信息的形式为 $h_0a_0a_1a_2h_1$, 因此必须同时满足 $h_0 = a_0 \oplus a_1, h_1 = h_0 \oplus a_2$. 逐项检验可得: 11010: $1 = 1 \oplus 0, 0 = 1 \oplus 1$; 01100: $0 = 1 \oplus 1, 0 = 0 \oplus 0$; 10111: $1 = 0 \oplus 1, 1 \neq 1 \oplus 1 = 0$; 00011: $0 = 0 \oplus 0, 1 = 0 \oplus 1$. 只有 10111 不满足校验规则, 所以它一定有误, 故选 C.

二、填空题

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+a)n+1}{n+a} = 2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】 分子、分母同除以 n , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+a)n+1}{n+a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+\frac{1}{n}}{1+\frac{a}{n}} = 1+a$$

由题设极限等于 2, 所以 $1+a=2$, 即 $a=1$.

14. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的各顶点都在球 O 的球面上, 其中 $AB:AD:AA_1=1:1:\sqrt{2}$, A, B 两点的球面距离记为 m , A, D_1 两点的球面距离记为 n , 则 $\frac{m}{n}$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 长方体的空间对角线为球的直径. 取 $AB=AD=1, AA_1=\sqrt{2}$, 则

$$2R = \sqrt{AB^2 + AD^2 + AA_1^2} = \sqrt{1+1+2} = 2$$

所以球半径 $R=1$. 设球心为 O , 由于球面距离取较短球面弧长且 $R=1$, 其数值等于相应圆心角(弧度), 分别记为 m 和 n . 由弦长公式 $AB=2R\sin\frac{m}{2}$, $AD_1=2R\sin\frac{n}{2}$. 又 $AB=1, AD_1=\sqrt{AD^2+AA_1^2}=\sqrt{3}$, 故 $1=2\sin\frac{m}{2}$, $\sqrt{3}=2\sin\frac{n}{2}$. 取两点间的较短球面弧, 得 $m=\frac{\pi}{3}$, $n=\frac{2\pi}{3}$, 从而

$$\frac{m}{n} = \frac{1}{2}$$

15. 关于平面向量 a, b, c , 有下列三个命题:

- ① 若 $a \cdot b = a \cdot c$, 则 $b = c$;
- ② 若 $a = (1, k)$, $b = (-2, 6)$, $a \parallel b$, 则 $k = -3$;
- ③ 非零向量 a 和 b 满足 $|a| = |b| = |a-b|$, 则 a 与 $a+b$ 的夹角为 60° .

其中真命题的序号为_____. (写出所有真命题的序号).

【答案】 ②

【解析】 第一个命题中, 由 $a \cdot b = a \cdot c$ 只能得到 $a \cdot (b-c) = 0$, 不能推出 $b=c$. 例如取 $a = (1, 0)$, $b = (0, 0)$, $c = (0, 1)$, 等式成立而 $b \neq c$, 所以第一个命题错误.

第二个命题中, 向量平行等价于对应坐标的行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & k \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 6 + 2k = 0$$

所以 $k = -3$, 第二个命题正确.

第三个命题中, 设 $|a| = |b| = r > 0$. 由 $|a - b| = r$, 得

$$r^2 = |a - b|^2 = 2r^2 - 2a \cdot b$$

所以 $a \cdot b = \frac{r^2}{2}$. 因而 $a \cdot (a + b) = \frac{3r^2}{2}$, $|a + b| = \sqrt{3}r$. 若设 a 与 $a + b$ 的夹角为 γ , 则

$$\cos \gamma = \frac{\frac{3r^2}{2}}{r \cdot \sqrt{3}r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

即 $\gamma = 30^\circ$, 而不是 60° , 所以第三个命题错误. 因此真命题的序号为 ②.

16. 某地奥运火炬接力传递路线共分 6 段. 传递活动分别由 6 名火炬手完成. 如果第一棒火炬手只能从甲、乙、丙三人中产生, 最后一棒火炬手只能从甲、乙两人中产生, 则不同的传递方案共有_____种. (用数字作答)

【答案】 96

【解析】 分两类计数. 若第一棒由甲或乙担任, 有 2 种选法; 此时最后一棒只能由甲、乙中的另一人担任, 有 1 种选法, 其余四名火炬手任意排列, 有 $4!$ 种方案, 共有 $2 \cdot 1 \cdot 4! = 48$ 种.

若第一棒由丙担任, 有 1 种选法; 最后一棒可由甲或乙担任, 有 2 种选法, 其余四名火炬手任意排列, 有 $4!$ 种方案, 共有 $1 \cdot 2 \cdot 4! = 48$ 种. 所以不同的传递方案共有

$$48 + 48 = 96$$

种.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} - 2\sqrt{3} \sin^2 \frac{x}{4} + \sqrt{3}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及最值;

(2) 令 $g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 判断函数 $g(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

【解析】 (1) 利用降幂公式, 得

$$f(x) = \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3} \left(1 - \cos \frac{x}{2}\right) + \sqrt{3} = \sin \frac{x}{2} + \sqrt{3} \cos \frac{x}{2} = 2 \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$$

因此, 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 4π , 最大值为 2, 最小值为 -2.

(2) 由上式,

$$g(x) = 2 \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \frac{x}{2}$$

所以 $g(-x) = 2 \cos \left(-\frac{x}{2}\right) = 2 \cos \frac{x}{2} = g(x)$, 故 $g(x)$ 是偶函数.

18. 某射击测试规则为: 每人最多射击 3 次, 击中目标即终止射击, 第 i 次击中目标得 $4 - i$ 分 ($i = 1, 2, 3$), 3 次均未击中目标得 0 分. 已知某射手每次击中目标的概率为 0.8, 其各次射击结果互不影响.

(1) 求该射手恰好射击两次的概率;

(2) 该射手的得分记为 ξ , 求随机变量 ξ 的分布列及数学期望.

【解析】(1) 恰好射击两次, 表示第一次未击中、第二次击中, 因此所求概率为 $P = 0.2 \times 0.8 = 0.16$.

(2) 得分为 3 分、2 分、1 分、0 分的事件分别为第一次击中、第一次未击中而第二次击中、前两次未击中而第三次击中、三次均未击中. 因此 $P(\xi = 3) = 0.8$, $P(\xi = 2) = 0.2 \times 0.8 = 0.16$, $P(\xi = 1) = 0.2^2 \times 0.8 = 0.032$, $P(\xi = 0) = 0.2^3 = 0.008$. 所以 ξ 的分布列为: $P(\xi = 0) = 0.008$, $P(\xi = 1) = 0.032$;

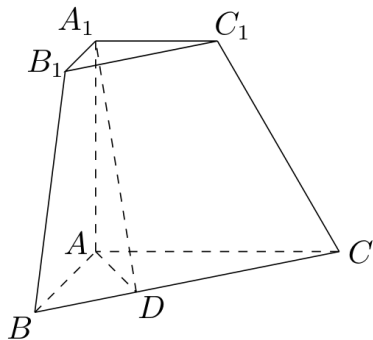
$$P(\xi = 2) = 0.16, P(\xi = 3) = 0.8. \text{ 从而}$$

$$E\xi = 0 \times 0.008 + 1 \times 0.032 + 2 \times 0.16 + 3 \times 0.8 = 2.752$$

19. 三棱锥被平行于底面 ABC 的平面所截得的几何体如图所示, 截面为 $A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $A_1A \perp$ 平面 ABC , $A_1A = \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{2}$, $AC = 2$, $A_1C_1 = 1$, $\frac{BD}{DC} = \frac{1}{2}$.

(1) 证明: 平面 $A_1AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 求二面角 $A - CC_1 - B$ 的大小.



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使 A 为原点, AB, AC, AA_1 分别沿 x, y, z 轴正方向. 由已知条件, $A = (0, 0, 0)$, $B = (\sqrt{2}, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, \sqrt{3})$. 由于截面 $A_1B_1C_1$ 平行于底面 ABC , 且 $A_1C_1 = 1$, $AC = 2$, 所以截面与底面的相似比为 $\frac{1}{2}$, 从而 $B_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \sqrt{3}\right)$, $C_1 = (0, 1, \sqrt{3})$. 又因为 $\frac{BD}{DC} = \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{BD}{BC} = \frac{1}{3}$, 于是

$$D = B + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}, 0\right)$$

(1) 平面 A_1AD 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AA_1} = (0, 0, \sqrt{3})$ 和 $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}, 0\right)$, 故其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = (\sqrt{3}, -\sqrt{6}, 0)$$

平面 BCC_1B_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BC} = (-\sqrt{2}, 2, 0)$ 和 $\overrightarrow{BB_1} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \sqrt{3}\right)$, 故其法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = (2\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{2})$$

于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 6 - 6 = 0$, 两平面的法向量互相垂直, 因此平面 $A_1AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 .

(2) 二面角 $A - CC_1 - B$ 是沿棱 CC_1 的指定二面角. 为确定该角而不混淆其补角, 取过 C 且垂直于 CC_1 的平面作截面. 令

$$\mathbf{e} = \frac{\overrightarrow{CC_1}}{|\overrightarrow{CC_1}|} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

截面内的两条射线分别是 $\overrightarrow{CA}$ 和 $\overrightarrow{CB}$ 在 $\mathbf{e}^\perp$ 上的正射影. 记 $\mathbf{u} = \overrightarrow{CA} = (0, -2, 0)$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{CB} = (\sqrt{2}, -2, 0)$. 因 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e} = 1$, 两条射线的投影向量分别为

$$\mathbf{u}_\perp = \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}) \mathbf{e} = \left(0, -\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\mathbf{v}_\perp = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}) \mathbf{e} = \left(\sqrt{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

因此这两个投影向量的夹角就是所求二面角. 直接计算得 $\mathbf{u}_\perp \cdot \mathbf{v}_\perp = 3$, $|\mathbf{u}_\perp| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{v}_\perp| = \sqrt{5}$. 设二面角的大小为 ω , 则

$$\cos \omega = \frac{\mathbf{u}_\perp \cdot \mathbf{v}_\perp}{|\mathbf{u}_\perp| |\mathbf{v}_\perp|} = \frac{3}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

所求二面角为 $\omega = \arccos \frac{\sqrt{15}}{5}$.

20. 已知抛物线 $C: y = 2x^2$, 直线 $y = kx + 2$ 交 C 于 A, B 两点. M 是线段 AB 的中点, 过 M 作 x 轴的垂线交 C 于点 N .

(1) 证明: 抛物线 C 在点 N 处的切线与 AB 平行;

(2) 是否存在实数 k 使 $\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NB} = 0$. 若存在, 求 k 的值; 若不存在, 说明理由.

【解析】 设直线与抛物线的两个交点的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - kx - 2 = 0$ 的两个根. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{k}{2}$, $x_1 x_2 = -1$. 记 $s = x_1 + x_2 = \frac{k}{2}$, 则

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{2x_1^2 + 2x_2^2}{2}\right) = \left(\frac{k}{4}, \frac{k^2}{4} + 2\right)$$

所以

$$N = \left(\frac{k}{4}, 2\left(\frac{k}{4}\right)^2\right) = \left(\frac{k}{4}, \frac{k^2}{8}\right)$$

(1) 抛物线 $y = 2x^2$ 在横坐标为 x 处的切线斜率为 $4x$. 因此抛物线在点 N 处的切线斜率为 $4 \cdot \frac{k}{4} = k$, 而直线 AB 的斜率也是 k , 故该切线与 AB 平行.

(2) 记 $d = x_1 - x_2$. 由于方程 $2x^2 - kx - 2 = 0$ 的判别式为 $k^2 + 16 > 0$, 所以 $d \neq 0$. 又有 $N = \left(\frac{s}{2}, \frac{s^2}{2}\right)$, 且 $x_1 = \frac{s+d}{2}$, $x_2 = \frac{s-d}{2}$. 从而

$$\overrightarrow{NA} = \left(\frac{d}{2}, \frac{d(2s+d)}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{NB} = \left(-\frac{d}{2}, \frac{d(d-2s)}{2}\right)$$

于是

$$\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NB} = \frac{d^2}{4} (d^2 - 4s^2 - 1)$$

由 $x_1 x_2 = -1$, 得 $d^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = s^2 + 4$, 所以

$$\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NB} = \frac{3d^2}{4} (1 - s^2)$$

因此 $\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NB} = 0$ 等价于 $s^2 = 1$, 即 $\left(\frac{k}{2}\right)^2 = 1$. 所以存在这样的实数, 且 $k = \pm 2$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{kx+1}{x^2+c}$ ($c > 0$ 且 $c \neq 1$, $k \in \mathbf{R}$) 恰有一个极大值点和一个极小值点. 其中一个点是 $x = -c$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的另一个极值点;

(2) 求函数 $f(x)$ 的极大值 M 和极小值 m , 并求 $M - m \geq 1$ 时 k 的取值范围.

【解析】函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 且

$$f'(x) = \frac{-kx^2 - 2x + kc}{(x^2 + c)^2}$$

由于 $x = -c$ 是极值点, 必有 $f'(-c) = 0$, 即

$$c(2 + k - kc) = 0$$

由 $c > 0$, 得 $k = \frac{2}{c-1}$. 此时

$$-kx^2 - 2x + kc = -k(x+c)(x-1)$$

所以函数的另一个极值点为 $x = 1$.

当 $c > 1$ 时, $k > 0$, 由导数符号可知 $x = -c$ 是极小值点, $x = 1$ 是极大值点; 当 $0 < c < 1$ 时, $k < 0$, 由导数符号可知 $x = -c$ 是极大值点, $x = 1$ 是极小值点. 直接计算得 $f(-c) = -\frac{1}{c(c-1)}$, $f(1) = \frac{1}{c-1}$.

(1) 函数的另一个极值点的横坐标为 $x = 1$, 对应的极值点为 $\left(1, \frac{1}{c-1}\right)$.

(2) 当 $c > 1$ 时, $M = \frac{1}{c-1}$, $m = -\frac{1}{c(c-1)}$, $M - m = \frac{c+1}{c(c-1)}$. 此时 $M - m \geq 1$ 等价于 $c^2 - 2c - 1 \leq 0$. 结合 $c > 1$, 得 $1 < c \leq 1 + \sqrt{2}$.

当 $0 < c < 1$ 时, $M = \frac{1}{c(1-c)}$, $m = -\frac{1}{1-c}$, $M - m = \frac{c+1}{c(1-c)} > 1$. 所以此时所有 $0 < c < 1$ 均满足条件. 由 $k = \frac{2}{c-1}$, 当 $0 < c < 1$ 时 $k < -2$, 当 $1 < c \leq 1 + \sqrt{2}$ 时 $k \geq \sqrt{2}$. 因此 k 的取值范围为

$$(-\infty, -2) \cup [\sqrt{2}, +\infty)$$

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{3}{5}$, $a_{n+1} = \frac{3a_n}{2a_n+1}$, $n = 1, 2, \dots$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: 对任意的 $x > 0$, $a_n \geq \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{2}{3^n} - x\right)$, $n = 1, 2, \dots$;

(3) 证明: $a_1 + a_2 + \cdots + a_n > \frac{n^2}{n+1}$.

【解析】由 $a_1 > 0$ 及递推关系可知各项均为正数. 令 $b_n = \frac{1}{a_n}$, 则 $b_1 = \frac{5}{3}$, $b_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{3a_n} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}b_n$. 因此 $b_{n+1} - 1 = \frac{1}{3}(b_n - 1)$, 且 $b_1 - 1 = \frac{2}{3}$. 从而 $b_n - 1 = \frac{2}{3^n}$, 故

$$a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{1 + \frac{2}{3^n}} = \frac{3^n}{3^n + 2}$$

$$(1) \quad a_n = \frac{3^n}{3^n + 2}.$$

(2) 记 $t = \frac{2}{3^n}$. 对任意 $x > 0$, 有

$$a_n - \left[\frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{2}{3^n} - x \right) \right] = \frac{1}{1+t} - \frac{1+2x-t}{(1+x)^2} = \frac{(x-t)^2}{(1+t)(1+x)^2} \geq 0$$

所以

$$a_n \geq \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{2}{3^n} - x \right)$$

(3) 对上面的不等式从 $i = 1$ 到 $i = n$ 求和, 并令 $x = \frac{1}{n} > 0$. 由

$$2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{3^i} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

可得

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq \frac{n}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(1 - \frac{1}{3^n} - nx \right) = \frac{n + 2nx - 1 + 3^{-n}}{(1+x)^2}$$

代入 $x = \frac{1}{n}$, 得

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq \frac{n^2}{(n+1)^2} \left(n + 1 + \frac{1}{3^n} \right) = \frac{n^2}{n+1} + \frac{n^2}{3^n(n+1)^2} > \frac{n^2}{n+1}$$

结论得证.

2008 年陕西卷(文)

一、单选题

1. $\sin 330^\circ$ 等于 ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】由三角函数诱导公式, $\sin 330^\circ = \sin (360^\circ - 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$, 故选 B.2. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则集合 $\complement_U(A \cap B) = ()$

- A. $\{3\}$ B. $\{4, 5\}$ C. $\{3, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

【答案】 D

【解析】先求交集: $A \cap B = \{3\}$. 因此在全集 U 中取补集, 得到 $\complement_U(A \cap B) = U \setminus \{3\} = \{1, 2, 4, 5\}$, 故选 D.

3. 某林场有树苗 30000 棵, 其中松树苗 4000 棵. 为调查树苗的生长情况, 采用分层抽样的方法抽取一个容量为 150 的样本, 则样本中松树苗的数量为 ()

- A. 30 B. 25 C. 20 D. 15

【答案】 C

【解析】分层抽样时, 各层被抽取的比例相同. 松树苗在总体中的比例为 $\frac{4000}{30000} = \frac{2}{15}$, 所以样本中松树苗的数量为 $150 \times \frac{2}{15} = 20$, 故选 C.4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 + a_2 = 4$, $a_7 + a_8 = 28$, 则该数列前 10 项和 $S_{10} = ()$

- A. 64 B. 100 C. 110 D. 120

【答案】 B

【解析】设等差数列的公差为 d . 则 $a_1 + a_2 = 2a_1 + d = 4$, 且 $a_7 + a_8 = (a_1 + 6d) + (a_1 + 7d) = 2a_1 + 13d = 28$. 两式相减得 $12d = 24$, 所以 $d = 2$, 再由 $2a_1 + d = 4$ 得 $a_1 = 1$. 于是 $S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 5(2 + 18) = 100$, 故选 B.5. 直线 $\sqrt{3}x - y + m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2 = 0$ 相切, 则实数 m 等于 ()

- A. $-3\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$ B. $-3\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$ D. $-\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$

【答案】 A

【解析】圆的方程可化为 $(x-1)^2 + y^2 = 3$, 所以圆心为 $O(1,0)$, 半径为 $\sqrt{3}$. 直线与圆相切, 当且仅当圆心到直线的距离等于半径, 即 $\frac{|\sqrt{3}+m|}{\sqrt{3+1}} = \sqrt{3}$. 因此 $|\sqrt{3}+m| = 2\sqrt{3}$, 解得 $m = \sqrt{3}$ 或 $m = -3\sqrt{3}$, 故选 A.

6. “ $a = \frac{1}{8}$ ” 是 “对任意的正数 x , $2x + \frac{a}{x} \geq 1$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】当 $a = \frac{1}{8}$ 且 $x > 0$ 时, 由基本不等式,

$$2x + \frac{a}{x} = 2x + \frac{1}{8x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{1}{8x}} = 1$$

所以 $a = \frac{1}{8}$ 能推出题中的不等式对任意正数 x 成立.

但反过来不成立. 例如取 $a = 1$, 则 $2x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{2} > 1$ 对任意 $x > 0$ 成立, 而 $1 \neq \frac{1}{8}$. 因此, $a = \frac{1}{8}$ 是题中条件的充分不必要条件, 故选 A.

7. 已知函数 $f(x) = 2^{x+3}$, $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 若 $mn = 16$ ($m, n \in \mathbf{R}^+$), 则 $f^{-1}(m) + f^{-1}(n)$ 的值为 ()

A. 10

B. 4

C. 1

D. -2

【答案】 D

【解析】由 $y = 2^{x+3}$ 得 $\log_2 y = x + 3$, 所以反函数为 $f^{-1}(x) = \log_2 x - 3$ ($x > 0$). 因为 $m, n \in \mathbf{R}^+$ 且 $mn = 16$, 故

$$f^{-1}(m) + f^{-1}(n) = \log_2 m - 3 + \log_2 n - 3 = \log_2(mn) - 6 = \log_2 16 - 6 = -2$$

故选 D.

8. 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的各顶点都在半径为 1 的球面上, 其中 $AB : AD : AA_1 = 2 : 1 : \sqrt{3}$, 则两 A, B 点的球面距离为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】 C

【解析】设长方体的三条棱长分别为 $2t, t, \sqrt{3}t$. 长方体的体对角线长为

$$\sqrt{(2t)^2 + t^2 + (\sqrt{3}t)^2} = 2\sqrt{2}t$$

长方体各顶点都在同一个球面上时, 球心是长方体中心, 体对角线是球的直径, 故 $2\sqrt{2}t = 2$, 从而 $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $AB = \sqrt{2}$.

设 A, B 所对的球心角为 ω . 球半径为 1, 所以弦长满足 $AB = 2 \sin \frac{\omega}{2}$. 因而 $\sin \frac{\omega}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $0 \leq \omega \leq \pi$, 得到 $\omega = \frac{\pi}{2}$. 球面距离等于该弧所对的圆心角, 故选 C.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 过 F_1 作倾斜角为 30° 的直线交双曲线右支于 M 点. 若 MF_2 垂直于 x 轴, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】B

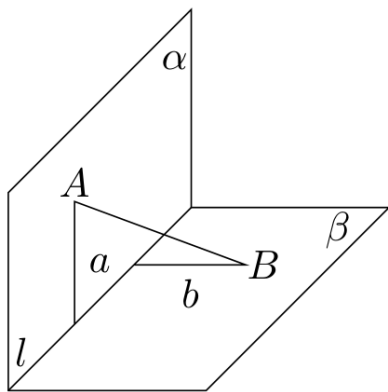
【解析】设双曲线的半焦距为 c , 则焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 且 $c^2 = a^2 + b^2$. 过 F_1 的直线倾斜角为 30° , 斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$. 由于 $MF_2 \perp x$ 轴, 点 M 的横坐标为 c , 由直线方程得 $M\left(c, \frac{2c}{\sqrt{3}}\right)$.

将点 M 代入双曲线方程, 并利用 $b^2 = c^2 - a^2$, 得

$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{4c^2}{3(c^2 - a^2)} = 1$$

令离心率 $e = \frac{c}{a} > 1$, 化为 $e^2 - \frac{4e^2}{3(e^2 - 1)} = 1$, 即 $3(e^2 - 1)^2 = 4e^2$. 令 $t = e^2$, 则 $3t^2 - 10t + 3 = 0$, 解得 $t = 3$ 或 $t = \frac{1}{3}$. 因为 $e > 1$, 所以 $e = \sqrt{3}$, 故选 B.

10. 如图, $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, A \in \alpha, B \in \beta, A, B$ 到 l 的距离分别是 a 和 b, AB 与 α, β 所成的角分别是 θ 和 φ, AB 在 α, β 内的射影分别是 m 和 n , 若 $a > b$, 则 ()



第 10 题图

A. $\theta > \varphi, m < n$ B. $\theta > \varphi, m > n$ C. $\theta < \varphi, m < n$ D. $\theta < \varphi, m > n$

【答案】D

【解析】建立直角坐标系, 使公共直线 l 为 x 轴, 平面 α 为 xy 平面, 平面 β 为 xz 平面. 设 $A = (x_1, a, 0), B = (x_2, 0, b)$, 并记 $u = x_2 - x_1$, 则 AB 的长度为 $L = \sqrt{u^2 + a^2 + b^2}$.

AB 与平面 α 所成角为 θ , 其垂直于 α 的分量长度为 b , 所以 $\sin \theta = \frac{b}{L}$. 同理, AB 与平面 β 所成角为 φ , 故 $\sin \varphi = \frac{a}{L}$. 由于两角均为锐角且 $a > b$, 所以 $\theta < \varphi$.

AB 在 α, β 内的射影长度分别为 $m = \sqrt{u^2 + a^2}, n = \sqrt{u^2 + b^2}$. 由 $a > b$ 得 $m > n$, 故选 D.

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ ($x, y \in \mathbf{R}$), $f(1) = 2$, 则 $f(-2)$ 等于 ()

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

【答案】A

【解析】令题中函数关系式中的 $y = -x$, 则 $f(0) = f(x) + f(-x) - 2x^2$. 再令 $x = 0$, 可得 $f(0) = 0$, 因此 $f(-x) = 2x^2 - f(x)$.

由 $f(1) = 2$, 在原函数关系式中取 $x = y = 1$, 得 $f(2) = f(1) + f(1) + 2 = 6$. 再令 $x = 2$, $y = -2$, 得到 $f(0) = f(2) + f(-2) - 8$, 所以 $f(-2) = 2$, 故选 A.

12. 为提高信息在传输中的抗干扰能力, 通常在原信息中按一定规则加入相关数据组成传输信息. 设定原信息为 $a_0a_1a_2$, $a_i \in \{0, 1\}$ ($i = 0, 1, 2$), 传输信息为 $h_0a_0a_1a_2h_1$, 其中 $h_0 = a_0 \oplus a_1$, $h_1 = h_0 \oplus a_2$, $\oplus$ 运算规则为: $0 \oplus 0 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1, 1 \oplus 1 = 0$. 例如原信息为 111, 则传输信息为 01111. 传输信息在传输过程中受到干扰可能导致接收信息出错, 则下列接收信息一定有误的是 ()

A. 11010

B. 01100

C. 10111

D. 00011

【答案】C

【解析】合法传输信息 $h_0a_0a_1a_2h_1$ 必须满足 $h_0 = a_0 \oplus a_1$ 且 $h_1 = h_0 \oplus a_2$. 逐项检查:

接收信息 11010 中, $1 = 1 \oplus 0$, 且 $0 = 1 \oplus 1$, 合法. 接收信息 01100 中, $0 = 1 \oplus 1$, 且 $0 = 0 \oplus 0$, 合法. 接收信息 10111 中, 前一校验满足 $1 = 0 \oplus 1$, 但后一校验应为 $1 \oplus 1 = 0$, 而接收到的末位为 1, 故一定有误. 接收信息 00011 中, $0 = 0 \oplus 0$, 且 $1 = 0 \oplus 1$, 合法.

因此一定有误的是 10111, 故选 C.

二、填空题

13. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $c = \sqrt{2}, b = \sqrt{6}, B = 120^\circ$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】由余弦定理,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

代入 $b = \sqrt{6}, c = \sqrt{2}, B = 120^\circ$, 得 $6 = a^2 + 2 - 2a\sqrt{2}\left(-\frac{1}{2}\right) = a^2 + 2 + \sqrt{2}a$. 所以 $a^2 + \sqrt{2}a - 4 = 0$, 解得 $a = \sqrt{2}$ 或 $a = -2\sqrt{2}$. 由于边长 $a > 0$, 故 $a = \sqrt{2}$.

14. $\left(1 - \frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中 $\frac{1}{x^2}$ 的系数为_____. (用数字作答)

【答案】84

【解析】二项式展开的通项为 $C_7^k \left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_7^k (-2)^k x^{-k}$. 要得到 $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, 必须取 $k = 2$, 所以所求系数为 $C_7^2 (-2)^2 = 21 \times 4 = 84$.

15. 关于平面向量 a, b, c , 有下列三个命题:

- ① 若 $a \cdot b = a \cdot c$, 则 $b = c$;
- ② 若 $a = (1, k)$, $b = (-2, 6)$, $a \parallel b$, 则 $k = -3$;
- ③ 非零向量 a 和 b 满足 $|a| = |b| = |a - b|$, 则 a 与 $a + b$ 的夹角为 60° .

其中真命题的序号为_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 ②

【解析】命题 ① 只说明 $a \cdot (b - c) = 0$, 不能推出 $b = c$. 例如取 $a = (1, 0)$, $b = (0, 0)$, $c = (0, 1)$, 则两点积相等而 $b \neq c$, 所以命题 ① 为假.

命题 ② 中, 由 $a \parallel b$ 得 $1 \cdot 6 - k \cdot (-2) = 0$, 即 $6 + 2k = 0$, 所以 $k = -3$, 命题 ② 为真.

命题 ③ 设 $|a| = |b| = r > 0$. 由 $|a - b| = r$, 得 $r^2 = r^2 + r^2 - 2a \cdot b$, 从而 $a \cdot b = \frac{r^2}{2}$. 因此

$$\cos \angle (a, a + b) = \frac{a \cdot (a + b)}{|a| |a + b|} = \frac{\frac{3r^2}{2}}{r \cdot \sqrt{3}r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以该夹角为 30° , 不是 60° , 命题 ③ 为假. 故真命题的序号为 2.

16. 某地奥运火炬接力传递路线共分 6 段. 传递活动分别由 6 名火炬手完成. 如果第一棒火炬手只能从甲, 乙, 丙三人中产生, 最后一棒火炬手只能从甲, 乙两人中产生, 则不同的传递方案共有_____. (用数字作答)

【答案】 96

【解析】第一棒从甲、乙、丙中选, 最后一棒从甲、乙中选, 且六名火炬手分别完成六段, 所以第一棒和最后一棒不能由同一人完成. 先安排这两棒: 从 $3 \times 2 = 6$ 种搭配中去掉第一棒、最后一棒都是甲或都是乙的两种, 得到 4 种.

确定首尾两人后, 剩余四名火炬手安排到中间四段, 有 $4! = 24$ 种. 因此不同传递方案共有 $4 \times 4! = 4 \times 24 = 96$ 种.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} + \sqrt{3} \cos \frac{x}{2}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及最值;

(2) 令 $g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 判断函数 $g(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

【解析】(1) 由正弦、余弦的二倍角公式, 得 $f(x) = \sin \frac{x}{2} + \sqrt{3} \cos \frac{x}{2} = 2 \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$. 因为正弦函数的最小正周期为 2π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 4π . 又因为 $-1 \leq \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 2, 最小值为 -2.

(2) $g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 2\cos\frac{x}{2}$. 因为 $g(-x) = 2\cos\left(-\frac{x}{2}\right) = 2\cos\frac{x}{2} = g(x)$, 所以 $g(x)$ 是偶函数.

18. 一个口袋中装有大小相同的 2 个红球, 3 个黑球和 4 个白球, 从口袋中一次摸出一个球, 摸出的球不再放回.

(1) 连续摸球 2 次, 求第一次摸出黑球, 第二次摸出白球的概率;

(2) 如果摸出红球, 则停止摸球, 求摸球次数不超过 3 次的概率.

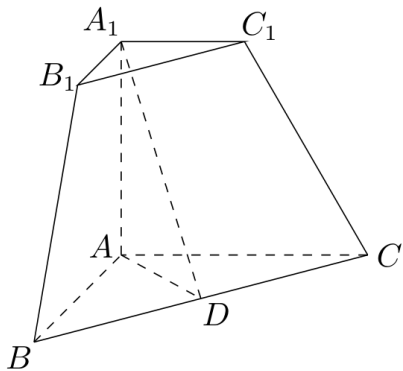
【解析】(1) 口袋中共有 9 个球. 第一次摸出黑球的概率为 $\frac{3}{9}$, 在第一次摸出黑球的条件下, 第二次摸出白球的概率为 $\frac{4}{8}$, 所以所求概率为 $\frac{3}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{6}$.

(2) 摸球次数不超过 3 次, 等价于前三次摸球中至少摸到一个红球. 也可以按第一次、第二次或第三次首次摸到红球分类: 第一次摸到红球的概率为 $\frac{2}{9}$; 第一次未摸到红球且第二次摸到红球的概率为 $\frac{7}{9} \cdot \frac{2}{8}$; 前两次均未摸到红球且第三次摸到红球的概率为 $\frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{7}$. 这些事件互不相容, 故所求概率为 $\frac{2}{9} + \frac{7}{9} \cdot \frac{2}{8} + \frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{7}{12}$.

19. 三棱锥被平行于底面 ABC 的平面所截得的几何体如图所示, 截面为 $A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $A_1A \perp$ 平面 ABC , $A_1A = \sqrt{3}$, $AB = AC = 2A_1C_1 = 2$, D 为 BC 中点.

(1) 证明: 平面 $A_1AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 求二面角 $A - CC_1 - B$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 以 A 为原点, 分别以 AB, AC, AA_1 的方向为三个坐标轴正方向, 建立空间直角坐标系. 由题意, $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, \sqrt{3})$. 因为截面 $A_1B_1C_1$ 平行于底面 ABC , 且 $A_1C_1 = 1 = \frac{1}{2}AC$, 所以相应线段的长度都缩小为原来的一半, 从而 $B_1 = (1, 0, \sqrt{3})$, $C_1 = (0, 1, \sqrt{3})$. 又因为 D 为 BC 的中点, 所以 $D = (1, 1, 0)$.

平面 A_1AD 的方程为 $x - y = 0$, 其一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, -1, 0)$. 平面 BCC_1B_1 的方程为 $x + y + \frac{z}{\sqrt{3}} = 2$, 其一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = \left(1, 1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. 因为 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 1 - 1 + 0 = 0$, 所以两平面的法向量互相垂直, 从而平面 $A_1AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 .

(2) 设 $\mathbf{v} = \overrightarrow{CC_1} = (0, -1, \sqrt{3})$. 过 C 作垂直于 CC_1 的平面, 该平面分别与两个面交成二面角的平面角. 取 $\overrightarrow{CA} = (0, -2, 0)$ 和 $\overrightarrow{CB} = (2, -2, 0)$ 在该平面上的投影: $\mathbf{u} = \overrightarrow{CA} - \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v} = \left(0, -\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{CB} - \frac{\overrightarrow{CB} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v} = \left(2, -\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 分别沿两个面的平面角方向, 因此若该平面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{w}|} = \frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{3}{7}}$. 因此二面角 $A-CC_1-B$ 的大小为 $\arccos \sqrt{\frac{3}{7}}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{2}{3}$, $a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 1}$, $n = 1, 2, \dots$

(1) 证明: 数列 $\left\{\frac{1}{a_n} - 1\right\}$ 是等比数列;

(2) 数列 $\left\{\frac{n}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 由递推关系式, 得 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n + 1}{2a_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a_n} + 1\right)$, 所以 $\frac{1}{a_{n+1}} - 1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a_n} - 1\right)$. 又因为 $\frac{1}{a_1} - 1 = \frac{1}{2}$, 所以数列 $\left\{\frac{1}{a_n} - 1\right\}$ 是首项为 $\frac{1}{2}$ 、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列.

(2) 由上问, $\frac{1}{a_n} - 1 = \frac{1}{2^n}$, 从而 $\frac{1}{a_n} = 1 + \frac{1}{2^n}$, 即 $a_n = \frac{2^n}{2^n + 1}$. 因此 $\frac{n}{a_n} = n + \frac{n}{2^n}$, 于是

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{a_k} = \frac{n(n+1)}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$$

令 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$, 注意到 $\frac{k}{2^k} = \frac{k+1}{2^{k-1}} - \frac{k+2}{2^k}$, 所以

$$T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

故 $S_n = \frac{n(n+1)}{2} + 2 - \frac{n+2}{2^n}$.

21. 已知抛物线 $C: y = 2x^2$, 直线 $y = kx + 2$ 交 C 于 A, B 两点. M 是线段 AB 的中点, 过 M 作 x 轴的垂线交 C 于点 N .

(1) 证明: 抛物线 C 在点 N 处的切线与 AB 平行;

(2) 是否存在实数 k 使 $\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NB} = 0$. 若存在, 求 k 的值; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 设 A, B 的横坐标分别为 x_A, x_B . 由交点横坐标满足的方程 $2x^2 - kx - 2 = 0$, 得 $x_A + x_B = \frac{k}{2}$. 因为 M 是 AB 的中点, 所以 M 的横坐标为 $\frac{x_A + x_B}{2} = \frac{k}{4}$, 过 M 作 x 轴的垂线与抛物线交于 N , 故 N 的横坐标为 $\frac{k}{4}$. 抛物线 $y = 2x^2$ 在横坐标为 x 的点处的切线斜率为 $4x$, 所以点 N 处切线的斜率为 $4 \cdot \frac{k}{4} = k$. 直线 AB 的斜率也是 k , 因此抛物线在点 N 处的切线与 AB 平行.

(2) 令 $p = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{k}{4}$, $d = \frac{x_A - x_B}{2}$, 则 $x_A = p + d$, $x_B = p - d$. 由韦达定理, $x_A x_B = -1$, 所以 $p^2 - d^2 = -1$, 即 $d^2 = p^2 + 1$. 又 $N = (p, 2p^2)$, 从而

$$\overrightarrow{NA} = (d, 4pd + 2d^2)$$

$$\overrightarrow{NB} = (-d, -4pd + 2d^2)$$

因此

$$\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NB} = -d^2 + (4pd + 2d^2)(-4pd + 2d^2) = d^2(4d^2 - 16p^2 - 1) = 3d^2(1 - 4p^2)$$

因为 A, B 为两个不同的交点, 所以 $d \neq 0$. 当且仅当 $p^2 = \frac{1}{4}$ 时, 上式等于 0, 此时 $p = \pm \frac{1}{2}$, 所以 $k = 4p = \pm 2$. 对这两个值, 交点方程的判别式均为正, 确有两个交点, 故存在满足条件的实数 k , 其值为 2 或 -2.

22. 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 - a^2x + 1$, $g(x) = ax^2 - 2x + 1$, 其中实数 $a \neq 0$.

(1) 若 $a > 0$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当函数 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的图象只有一个公共点且 $g(x)$ 存在最小值时, 记 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$, 求 $h(a)$ 的值域;

(3) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(a, a+2)$ 内均为增函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 + 2ax - a^2 = (3x - a)(x + a)$. 导数的两个零点为 $-a$ 和 $\frac{a}{3}$, 且 $-a < \frac{a}{3}$. 因此当 $x < -a$ 或 $x > \frac{a}{3}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $-a < x < \frac{a}{3}$ 时, $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty, -a)$ 和 $(\frac{a}{3}, +\infty)$, 减区间为 $(-a, \frac{a}{3})$.

(2) 两函数图象的公共点横坐标满足 $f(x) = g(x)$, 即 $x^3 + ax^2 - a^2x + 1 = ax^2 - 2x + 1$, 整理得 $x(x^2 + 2 - a^2) = 0$. 因而 $x = 0$ 总是公共点横坐标; 当 $a^2 > 2$ 时, 方程 $x^2 = a^2 - 2$ 还给出两个另外的公共点横坐标.

因为 $g(x) = ax^2 - 2x + 1$ 存在最小值, 所以必须有 $a > 0$. 要使公共点只有一个, 必须且只需 $a^2 \leq 2$, 故 $0 < a \leq \sqrt{2}$. 配方得 $g(x) = a\left(x - \frac{1}{a}\right)^2 + 1 - \frac{1}{a}$, 所以 $h(a) = 1 - \frac{1}{a}$. 当 $0 < a \leq \sqrt{2}$ 时, $h(a)$ 在该区间上递增, 且当 $a \rightarrow 0^+$ 时趋于 $-\infty$, 在 $a = \sqrt{2}$ 时取最大值 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $h(a)$ 的值域为 $\left(-\infty, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

(3) $f'(x) = (3x - a)(x + a)$, $g'(x) = 2ax - 2 = 2(ax - 1)$. 先考虑 $a > 0$. 由于 $x \in (a, a+2)$ 时有 $x > a > \frac{a}{3}$, 所以 $f'(x) > 0$. 要使 $g'(x) > 0$ 对区间内一切 x 成立, 需要 $a \geq 1$; 当 $a = 1$ 时, 区间为开区间 $(1, 3)$, 仍有 $g'(x) > 0$. 故正数情形给出 $a \geq 1$.

再考虑 $a < 0$. 此时 $f'(x) > 0$ 的区域为 $x < \frac{a}{3}$ 或 $x > -a$. 由于 $a < 0$ 时不可能有整个区间 $(a, a+2)$ 位于 $x > -a$ 的区域内, 要使其位于左侧增区间内, 必须有 $a+2 \leq \frac{a}{3}$, 即 $a \leq -3$. 对于 $a \leq -3$, 又有 $a(a+2) \geq 1$, 从而对 $x \in (a, a+2)$, 有 $ax > a(a+2) \geq 1$, 所以 $g'(x) > 0$. 反之, 若 $-3 < a < 0$, 则区间内存在 x 使 $\frac{a}{3} < x < -a$, 此时 $f'(x) < 0$, 不满足题意. 因此负数情形给出 $a \leq -3$.

综上, a 的取值范围为 $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$.

2008 年四川延考卷(理)

一、单选题

1. 集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, A 的子集中, 含有元素 0 的子集共有 ()

- A. 2 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 8 个

【答案】 B

【解析】 含有元素 0 的子集都可由另外两个元素 $-1, 1$ 是否选入独立确定, 因而共有 $2^2 = 4$ 个, 分别为 $\{0\}$ 、 $\{-1, 0\}$ 、 $\{0, 1\}$ 、 $\{-1, 0, 1\}$, 选 B.

2. 已知复数 $z = \frac{(3+i)(3-i)}{2-i}$, 则 $|z| = ()$

- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{5}$

【答案】 D

【解析】

$$z = \frac{(3+i)(3-i)}{2-i} = \frac{10}{2-i} = \frac{10(2+i)}{5} = 4+2i$$

所以 $|z| = 2\sqrt{5}$, 选 D.

3. $\left(1 + \frac{1}{x}\right)(1+x)^4$ 的展开式中含 x^2 项的系数为 ()

- A. 4 B. 6 C. 10 D. 12

【答案】 C

【解析】 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)(1+x)^4 = \left(1 + \frac{1}{x}\right)(1+4x+6x^2+4x^3+x^4)$, 其中 $6x^2$ 来自前面的 1 与后面的 $6x^2$ 相乘, 另有 $4x^2$ 来自 x^{-1} 与 $4x^3$ 相乘, 所以含 x^2 项的系数为 $6+4=10$, 选 C.

4. 已知 $n \in \mathbb{N}^*$, 则不等式 $\left|\frac{2n}{n+1} - 2\right| < 0.01$ 的解集为 ()

- A. $\{n \mid n \geq 199, n \in \mathbb{N}^*\}$ B. $\{n \mid n \geq 200, n \in \mathbb{N}^*\}$
C. $\{n \mid n \geq 201, n \in \mathbb{N}^*\}$ D. $\{n \mid n \geq 202, n \in \mathbb{N}^*\}$

【答案】 B

【解析】

$$\left|\frac{2n}{n+1} - 2\right| = \frac{2}{n+1} < 0.01 \iff n+1 > 200$$

又 $n \in \mathbb{N}^*$, 故 $n \geq 200$, 选 B.

5. 已知 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos 2\alpha} = ()$

- A. 2 B. -2 C. 3 D. -3

【答案】 C

【解析】由 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ 可知 $\cos \alpha \neq 0$, 且 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{3}{2} \cos \alpha \neq 0$, $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \neq 0$. 因此

$$\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos 2\alpha} = \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{(\cos \alpha + \sin \alpha)(\cos \alpha - \sin \alpha)} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 3$$

选 C.

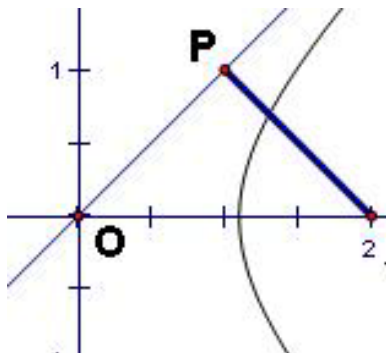
6. 一个正三棱锥的底面边长等于一个球的半径, 该正三棱锥的高等于这个球的直径, 则球的体积与正三棱锥体积的比值为 ()

- A. $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$ C. $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ D. $8\sqrt{3}\pi$

【答案】A

【解析】设球的半径为 r . 则球的体积 $V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3$, 正三棱锥的底面面积 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$, 高 $h = 2r$, 所以 $V_2 = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}r^2 \cdot 2r = \frac{\sqrt{3}}{6}r^3$. 故 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{\sqrt{3}}{6}r^3} = \frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$, 选 A.

7. 若点 $P(2,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{2}$, 则双曲线的离心率为 ()



第 7 题图

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{3}$

【答案】A

【解析】设渐近线与 x 轴正方向的夹角为 α , 则 $\tan \alpha = \frac{b}{a}$. 点 $P(2,0)$ 到渐近线的距离为 $2 \sin \alpha = \sqrt{2}$, 故 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而 $\alpha = 45^\circ$, 于是 $b/a = 1$. 所以离心率 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{2}$, 选 A.

8. 在一次读书活动中, 一同学从 4 本不同的科技书和 2 本不同的文艺书中任选 3 本, 则所选的书中既有科技书又有文艺书的概率为 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】D

【解析】从 6 本书中任选 3 本, 等可能的选法共有 C_6^3 种. 由于文艺书只有 2 本, 选出的 3 本不可能全是文艺书; 不满足“既有科技书又有文艺书”的情形只能是 3 本全为科技书, 共有 C_4^3 种. 因此所求概率为 $1 - \frac{C_4^3}{C_6^3} = 1 - \frac{4}{20} = \frac{4}{5}$, 选 D.

9. 过点 $(1, 1)$ 的直线与圆 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 9$ 相交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为()

A. $2\sqrt{3}$

B. 4

C. $2\sqrt{5}$

D. 5

【答案】 B

【解析】圆心为 $O(2, 3)$, 半径 $r = 3$. 对过点 $P(1, 1)$ 的任意直线, 圆心到直线的距离 $d \leq OP = \sqrt{5}$, 而弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 随 d 增大而减小, 所以当 d 取最大值 $\sqrt{5}$ 时, $|AB|$ 最小, 故 $|AB|_{\min} = 2\sqrt{9 - 5} = 4$, 选 B.

10. 已知两个单位向量 a 与 b 的夹角为 135° , 则 $|a + \lambda b| > 1$ 的充要条件是()

A. $\lambda \in (0, \sqrt{2})$ B. $\lambda \in (-\sqrt{2}, 0)$ C. $\lambda \in (-\infty, 0) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ D. $\lambda \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 $|a + \lambda b|^2 = 1 + \lambda^2 + 2\lambda \cos 135^\circ = 1 + \lambda^2 - \sqrt{2}\lambda$. 由 $|a + \lambda b| > 1$ 得 $\lambda^2 - \sqrt{2}\lambda > 0 \iff \lambda(\lambda - \sqrt{2}) > 0$. 故 $\lambda \in (-\infty, 0) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$, 选 C.

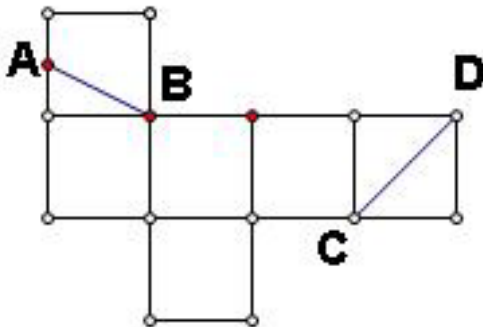
11. 设函数 $y = f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象关于直线 $x = 0$ 及直线 $x = 1$ 对称, 且 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x^2$, 则 $f\left(-\frac{3}{2}\right) =$ ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{9}{4}$

【答案】 B

【解析】由关于直线 $x = 0$ 对称, 得 $f\left(-\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right)$. 又由关于直线 $x = 1$ 对称, 得 $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$. 因 $x \in [0, 1]$ 时 $f(x) = x^2$, 所以 $f\left(-\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 选 B.

12. 一个正方体的展开图如图所示, B, C, D 为原正方体的顶点, A 为原正方体一条棱的中点. 在原来的正方体中, CD 与 AB 所成角的余弦值为()



第 12 题图

A. $\frac{\sqrt{5}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

【答案】 D

【解析】将展开图中各小正方形的边长取为 1. 取图中包含 B 的左下方小正方形为 $z = 0$ 面, 并令图中向右的四个连续小正方形折叠后依次成为正方体的四个侧面; 上方小正方形成为 $y = 1$ 面. 于是可在棱长为 1 的正方体中取坐标 $B(1, 1, 0)$, $A(0, 1, \frac{1}{2})$, $C(0, 0, 1)$, $D(0, 1, 0)$. 这里 A 是上方小正方形左侧棱的中点, C, D 分别是最右侧小正方形的左下、右上顶点.

因此 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -\frac{1}{2})$, $\overrightarrow{CD} = (0, 1, -1)$, 从而

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1 + \frac{1}{4}} \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

故余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$, 选 D.

二、填空题

13. 函数 $y = e^{x+1} - 1$ ($x \in \mathbf{R}$) 的反函数为_____.

【答案】 $\ln(x + 1) - 1$

【解析】设 $y = e^{x+1} - 1$, 则 $e^{x+1} = y + 1$, 从而 $x = \ln(y + 1) - 1$. 故反函数为 $y = \ln(x + 1) - 1$ ($x > -1$).

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_5 = a_5$. 若 $a_4 \neq 0$, 则 $\frac{a_7}{a_4} =$ _____.

【答案】 3

【解析】设等差数列首项为 a , 公差为 d . 由 $S_5 = a_5$ 得 $5a + 10d = a + 4d \iff 2a + 3d = 0$. 故 $a = -\frac{3}{2}d$, 从而 $a_4 = a + 3d = \frac{3}{2}d$, $a_7 = a + 6d = \frac{9}{2}d$. 题设 $a_4 \neq 0$ 保证 $d \neq 0$, 所以 $\frac{a_7}{a_4} = \frac{\frac{9}{2}d}{\frac{3}{2}d} = 3$.

15. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x - \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$) 在 $(0, \frac{4\pi}{3})$ 单调增加, 在 $(\frac{4\pi}{3}, 2\pi)$ 单调减少, 则 $\omega =$ _____.

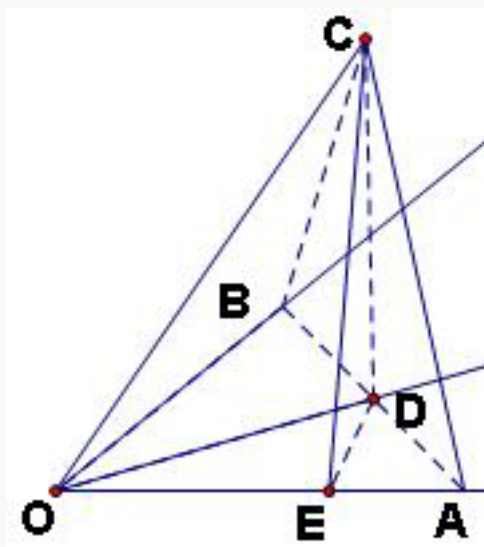
【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】因为函数在 $x = \frac{4\pi}{3}$ 处由增变减, 所以存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使 $\omega \cdot \frac{4\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 即 $\omega = \frac{3}{2}k + \frac{1}{2}$. 又 $\omega > 0$, 故 $k \geq 0$. 若 $k \geq 1$, 则函数的周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} \leq \pi < \frac{4\pi}{3}$. 此时可以取 $0 < x < \frac{4\pi}{3} - T$, 则 $x, x + T \in (0, \frac{4\pi}{3})$, 但 $f(x + T) = f(x)$. 不可能在该区间严格单调增加. 因此 $k = 0$, 解得 $\omega = \frac{1}{2}$. 反之, 此时 $f'(x) = \frac{1}{2} \cos(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6})$, 在 $0 < x < \frac{4\pi}{3}$ 时余弦为正, 在 $\frac{4\pi}{3} < x < 2\pi$ 时余弦为负, 确实满足题设的增减性. 故 $\omega = \frac{1}{2}$.

16. 已知 $\angle AOB = 90^\circ$, C 为空间中一点, 且 $\angle AOC = \angle BOC = 60^\circ$, 则直线 OC 与平面 AOB 所成角的正弦值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】作点 C 在平面 AOB 内的射影为 D . 由于 $CD \perp$ 平面 AOB , 有 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD}$ 以及 $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD}$. 设 $OA = m, OB = n, OC = r$. 由 $\angle AOC = \angle BOC = 60^\circ$, 得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = \frac{mr}{2}$, $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \frac{nr}{2}$. 因而 $\cos \angle AOD = \frac{r}{2OD} = \cos \angle BOD$, 所以 OD 是 $\angle AOB$ 的平分线. 设 E 为 D 到 OA 的垂足, 则 $DE \perp OA$. 由三垂线定理, $CE \perp OE$, 且 $\angle COE = \angle COA = 60^\circ$.



第 16 题解析图 1

设 $DE = t > 0$. 因为 OD 是 90° 角的平分线, 所以 $OE = DE = t$, 从而 $OD = \sqrt{OE^2 + DE^2} = \sqrt{2}t$. 在直角三角形 OCE 中, $\angle COE = 60^\circ$, 故 $OC = 2OE = 2t$, 于是 $CD = \sqrt{OC^2 - OD^2} = \sqrt{2}t$. 因此直线 OC 与平面 AOB 所成角的正弦值为 $\sin \angle COD = \frac{CD}{OC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 对边的边长分别是 a, b, c , 已知 $a^2 + c^2 = 2b^2$.

- (1) 若 $B = \frac{\pi}{4}$, 且 A 为钝角, 求内角 A 与 C 的大小;
 (2) 若 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】(1) 由正弦定理及条件, 得 $\sin^2 A + \sin^2 C = 2\sin^2 B = 1$. 故 $\sin^2 C = \cos^2 A$. 又 A 为钝角, 所以 $\sin C = -\cos A$. 由 $A + C = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ 且 A 为钝角, 得 $0 < C < \frac{\pi}{4}$, 进而 $\sin C = \sin\left(\frac{\pi}{4} - C\right)$. 由于正弦函数在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调增加, 所以 $C = \frac{\pi}{8}$, 从而 $A = \frac{5\pi}{8}$.

(2) 由余弦定理及条件 $a^2 + c^2 = 2b^2$, 有 $b^2 = \frac{1}{2}(a^2 + c^2)$, $\cos B = \frac{a^2 + c^2}{4ac} \geq \frac{1}{2}$. 因为 $0 < B < \pi$, 所以 $0 < B \leq \frac{\pi}{3}$, 从而 $\sin B \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$. 而 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B$. 又 $a^2 + c^2 = 8$, 所以 $ac \leq 4$. 当 $a = c = 2$ 时, 上述等号同时成立, 故 $S_{\max} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

18. 一条生产线上生产的产品按质量情况分为三类: A 类, B 类, C 类. 检验员定时从该生产线上任取 2 件产品进行一次抽检, 若发现其中含有 C 类产品或 2 件都是 B 类产品, 就需要调整设备, 否则不需要调整. 已知该生产线上生产的每件产品为 A 类品, B 类品和 C 类品的概率分别为 0.9, 0.05 和 0.05, 且各件产品的质量情况互不影响.

(1) 求在一次抽检后, 设备不需要调整的概率;

(2) 若检验员一天抽检 3 次, 以 ξ 表示一天中需要调整设备的次数, 求 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 记第 i 件产品为 A 类、B 类的事件分别为 A_i, B_i , 并记一次抽检后不需要调整设备的事件为 E . 不需要调整的情形只有“两件都是 A 类”或“一件 A 类、一件 B 类”, 这些情形互斥, 因此 $E = (A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap A_2)$, 从而 $P(E) = 0.9^2 + 2 \cdot 0.9 \cdot 0.05 = 0.9$.

(2) 一次抽检需要调整设备的概率为 $p = 1 - 0.9 = 0.1$. 三次抽检相互独立, 故 $\xi \sim B(3, 0.1)$, 并且对 $k = 0, 1, 2, 3$, $P(\xi = k) = C_3^k (0.1)^k (0.9)^{3-k}$. 因此

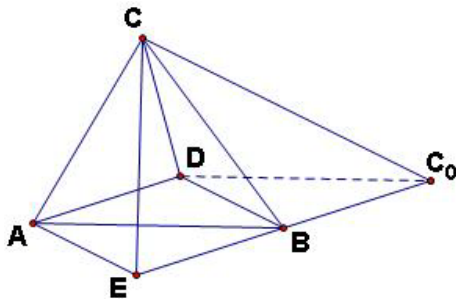
ξ	0	1	2	3
$P(\xi = k)$	0.729	0.243	0.027	0.001

且 $E(\xi) = 3 \times 0.1 = 0.3$.

19. 如图, 一张平行四边形的硬纸片 ABC_0D 中, $AD = BD = 1$, $AB = \sqrt{2}$. 沿它的对角线 BD 把 $\triangle BDC_0$ 折起, 使点 C_0 到达平面 ABC_0D 外点 C 的位置.

(1) 证明: 平面 $ABC_0D \perp$ 平面 CBC_0 ;

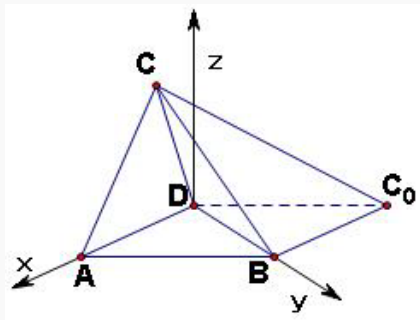
(2) 如果 $\triangle ABC$ 为等腰三角形, 求二面角 $A - BD - C$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $AD = BC_0 = BD = 1$, $AB = C_0D = \sqrt{2}$, 所以 $\angle DBC_0 = 90^\circ$, $\angle ADB = 90^\circ$. 在折叠过程中, $\angle DBC = \angle DBC_0 = 90^\circ$, 所以 $DB \perp BC$, 又 $DB \perp BC_0$, 故 $DB \perp$ 平面 CBC_0 . 又 $DB \subset$ 平面 ABC_0D , 所以平面 $ABC_0D \perp$ 平面 CBC_0 .

(2) 以 D 为坐标原点, 射线 DA, DB 分别为 x 轴正半轴和 y 轴正半轴, 建立如图的空间直角坐标系 $D-xyz$. 取垂直于平面 ABC_0D 且使 C 的 z 坐标为正的方向为 z 轴正方向.



第 19 题解析图 2

则 $A(1,0,0), B(0,1,0), D(0,0,0)$. 由前一小问, $BC \perp BD$, 且折叠不改变 BC 的长度, 所以可设点 C 的坐标为 $(x,1,z)$, 其中 $z > 0$, 并有 $x^2 + z^2 = 1$. 因为 $AB = \sqrt{2}, BC = 1$, 三角形 ABC 为等腰三角形时只能有 $AC = 1$ 或 $AC = \sqrt{2}$.

若 $AC = 1$, 则 $(x-1)^2 + 1 + z^2 = 1$, 结合 $x^2 + z^2 = 1$ 得 $x = 1, z = 0$, 这与 C 在平面 ABC_0D 外矛盾. 因而 $AC = \sqrt{2}$, 从而 $(x-1)^2 + 1 + z^2 = 2$. 联立两式得 $x = \frac{1}{2}, z = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故点 C 的坐标为 $(\frac{1}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2})$.

由平行四边形知 $\overrightarrow{BC_0} = \overrightarrow{DA}$, 且 $BC_0 \perp BD, BC \perp BD$. 因此二面角 $A-BD-C$ 的平面角可取为 $\angle C_0BC$, 其大小等于 $\overrightarrow{DA}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角. 又 $\overrightarrow{DA} = (1,0,0), \overrightarrow{BC} = (\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 所以

$$\cos \angle C_0BC = \frac{\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{DA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{1}{2}$$

故 $\angle C_0BC = 60^\circ$, 即二面角 $A-BD-C$ 的大小为 60° .

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, 2a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 a_n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n ;

(3) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 由条件得 $\frac{a_{n+1}}{(n+1)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a_n}{n^2}$. 又 $n = 1$ 时, $\frac{a_1}{1^2} = 1$, 故数列 $\left\{\frac{a_n}{n^2}\right\}$ 构成首项为 1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列. 从而 $\frac{a_n}{n^2} = \frac{1}{2^{n-1}}, a_n = \frac{n^2}{2^{n-1}}$.

(2)

$$b_n = a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n = \frac{(n+1)^2}{2^n} - \frac{n^2}{2^n} = \frac{2n+1}{2^n}.$$

所以 $S_n = \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \cdots + \frac{2n+1}{2^n}$. 又 $\frac{1}{2}S_n = \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}}$, 两式相减得 $\frac{1}{2}S_n = \frac{3}{2} + 2\left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) - \frac{2n+1}{2^{n+1}}$. 其中 $\frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^n}$, 所以 $\frac{1}{2}S_n = \frac{5}{2} - \frac{2n+1}{2^{n+1}}$, 即 $S_n = 5 - \frac{2n+1}{2^n}$.

(3) 由 $S_n = (a_2 + a_3 + \cdots + a_{n+1}) - \frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$ 得 $T_n - a_1 + a_{n+1} - \frac{1}{2}T_n = S_n$. 所以 $T_n = 2S_n + 2a_1 - 2a_{n+1} = 12 - \frac{n^2 + 4n + 6}{2^{n-1}}$.

21. 已知椭圆 C_1 的中心和抛物线 C_2 的顶点都在坐标原点 O , C_1 和 C_2 有公共焦点 F , 点 F 在 x 轴正半轴上, 且 C_1 的长轴长, 短轴长及点 F 到 C_1 右准线的距离成等比数列.

(1) 当 C_2 的准线与 C_1 右准线间的距离为 15 时, 求 C_1 及 C_2 的方程;

(2) 设过点 F 且斜率为 1 的直线 l 交 C_1 于 P, Q 两点, 交 C_2 于 M, N 两点. 当 $|PQ| = \frac{36}{7}$ 时, 求 $|MN|$ 的值.

【解析】(1) 设 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其半焦距为 $c (c > 0)$. 则 $a^2 = b^2 + c^2$, 且公共焦点为 $F(c, 0)$, 所以 $C_2: y^2 = 4cx$. C_1 的长轴长、短轴长分别为 $2a, 2b$, 右准线为 $x = \frac{a^2}{c}$, 故点 F 到右准线的距离为 $\frac{a^2}{c} - c$. 等比条件给出 $4b^2 = 2a\left(\frac{a^2}{c} - c\right) = 2a \cdot \frac{b^2}{c}$. 由于 $b > 0$, 约去 b^2 得 $a = 2c$. 此时 C_1 的右准线为 $x = 4c$, 而 C_2 的准线为 $x = -c$, 两者距离为 $5c = 15$, 所以 $c = 3, a = 6, b = \sqrt{a^2 - c^2} = 3\sqrt{3}$. 从而 $C_1: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1, C_2: y^2 = 12x$.

(2) 由题设知 $l: y = x - c$. 设椭圆交点为 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 抛物线交点为 $M(x_3, y_3), N(x_4, y_4)$. 由前一小问知 $C_1: \frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$, 即 $3x^2 + 4y^2 = 12c^2$. 代入直线方程得

$$\begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 12c^2, \\ y = x - c \end{cases}$$

即 x_1, x_2 满足 $7x^2 - 8cx - 8c^2 = 0$. 该方程的判别式为 $288c^2$, 所以 $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{288c^2}}{7} = \frac{12\sqrt{2}}{7}c$. 由于直线斜率为 1,

$$\begin{aligned} |PQ| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{2}|x_1 - x_2| \\ &= \frac{24}{7}c. \end{aligned}$$

由条件 $|PQ| = \frac{36}{7}$, 得 $c = \frac{3}{2}$, 故 $C_2: y^2 = 6x$. 由

$$\begin{cases} y^2 = 6x, \\ y = x - \frac{3}{2} \end{cases}$$

得 $x^2 - 9x + \frac{9}{4} = 0$, 所以 $x_3 + x_4 = 9$. 将该二次式记为 $g(x)$, 则 $g(c) = g\left(\frac{3}{2}\right) < 0$, 故焦点横坐标 c 位于两根 x_3, x_4 之间, 点 F 在线段 MN 内. 又对抛物线上的点 (x, y) , 有

$MF^2 = (x-c)^2 + y^2 = (x-c)^2 + 4cx = (x+c)^2$, 且 $x+c > 0$, 所以 $MF = x+c$. 因此 $|MN| = |MF| + |FN| = x_3 + x_4 + 2c = 9 + 3 = 12$.

22. 设函数 $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 若对一切 $x \in \mathbf{R}$, $-3 \leq af(x) + b \leq 3$, 求 $a-b$ 的最大值.

【解析】(1) 由求导得 $f'(x) = \frac{2(x^2+2) - 2x(2x+1)}{(x^2+2)^2} = \frac{-2(x+2)(x-1)}{(x^2+2)^2}$. 当 $x \in (-2, 1)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-2, 1)$ 单调增加, 在 $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ 单调减少. 又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 且 $f(-2) = -\frac{1}{2}$, $f(1) = 1$, 所以 $f(x)$ 的极小值为 $-\frac{1}{2}$, 极大值为 1.

(2) 由前一小问知 $f(x) \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$. 因此对一切 $x \in \mathbf{R}$, $-3 \leq af(x) + b \leq 3$ 的充要条件是

$$\begin{cases} -3 \leq -\frac{1}{2}a + b \leq 3, \\ -3 \leq a + b \leq 3 \end{cases}$$

令 $u = a + b, v = -\frac{1}{2}a + b$, 则上述条件等价于 $u, v \in [-3, 3]$. 解这个线性变换得 $a = \frac{2}{3}(u - v)$, $b = \frac{1}{3}(u + 2v)$, 所以 $a - b = \frac{u - 4v}{3}$. 由于 $u \leq 3, v \geq -3$, 有 $a - b = \frac{u - 4v}{3} \leq \frac{3 - 4(-3)}{3} = 5$. 当 $u = 3, v = -3$ 时, $a = 4, b = -1$, 且确实满足端点条件, 故上界可以取得, $a - b$ 的最大值为 5.

2008 年四川延考卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, A 的子集中, 含有元素 0 的子集共有 ()

- A. 2 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 9 个

【答案】 B

【解析】要使子集含有元素 0, 元素 0 必须选入; 另外两个元素 $-1, 1$ 可以分别选入或不选入, 因此共有 $2^2 = 4$ 个这样的子集, 分别为 $\{0\}, \{-1, 0\}, \{0, 1\}, \{-1, 0, 1\}$. 故选 B.

2. 函数 $y = \sqrt{1-x} + \lg x$ 的定义域为 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $(-\infty, 1]$
C. $(-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$ D. $(0, 1]$

【答案】 D

【解析】平方根有意义要求 $1-x \geq 0$, 即 $x \leq 1$; 对数 $\lg x$ 有意义要求 $x > 0$. 两个条件取交集, 得定义域为 $(0, 1]$. 故选 D.

3. $\left(1 + \frac{1}{x}\right)(1+x)^4$ 的展开式中含 x^2 项的系数 ()

- A. 4 B. 6 C. 10 D. 12

【答案】 C

【解析】展开式中 x^2 项有两种来源: 从 $(1+x)^4$ 中取 x^2 项, 系数为 $C_4^2 = 6$; 从 $\frac{1}{x}(1+x)^4$ 中取 x^2 项, 须从 $(1+x)^4$ 中取 x^3 项, 系数为 $C_4^3 = 4$. 所以 x^2 项的系数为 $6+4=10$. 故选 C.

4. 不等式 $|x-2| < 1$ 的解集为 ()

- A. $\{x \mid 1 < x < 3\}$ B. $\{x \mid 0 < x < 2\}$
C. $\{x \mid 1 < x < 2\}$ D. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

【答案】 A

【解析】由绝对值不等式的定义, $|x-2| < 1$ 等价于 $-1 < x-2 < 1$. 不等式两边同加 2, 得 $1 < x < 3$, 所以解集为 $\{x \mid 1 < x < 3\}$. 故选 A.

5. 已知 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos 2\alpha} = ()$

- A. 2 B. -2 C. 3 D. -3

【答案】 C

【解析】由 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 且正切有意义, 知 $\cos \alpha \neq 0$. 因而

$$\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos 2\alpha} = \frac{\cos^2 \alpha (\tan \alpha + 1)^2}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{\left(\frac{1}{2} + 1\right)^2}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{9}{4} / \frac{3}{4} = 3$$

故选 C.

6. 一个三棱锥的底面边长等于一个球的半径, 该正三棱锥的高等于这个球的直径, 则球的体积与正三棱锥的体积的比值为 ()

- A. $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$ C. $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ D. $8\sqrt{3}\pi$

【答案】A

【解析】设球的半径为 r , 球的体积记为 V_1 , 正三棱锥的体积记为 V_2 . 球的体积为 $V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3$. 正三棱锥的底面是边长为 r 的正三角形, 底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}r^2$, 高为球的直径 $2r$, 所以其体积为

$$V_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}r^2 \cdot 2r = \frac{\sqrt{3}}{6}r^3$$

于是

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{\sqrt{3}}{6}r^3} = \frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$$

故选 A.

7. 若点 $P(2,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{2}$, 则双曲线的离心率为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{3}$

【答案】A

【解析】双曲线的一条渐近线可写为 $y = \frac{b}{a}x$, 即 $bx - ay = 0$, 其中 $a > 0, b > 0$. 点 $P(2,0)$ 到该直线的距离为

$$\frac{|2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sqrt{2}$$

两边平方得 $\frac{4b^2}{a^2 + b^2} = 2$, 即 $b^2 = a^2$. 双曲线的离心率满足

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{2}$$

故选 A.

8. 在一次读书活动中, 一个同学从 4 本不同的科技书和 2 本不同的文艺书中任选 3 本, 则所选的书中既有科技书又有文艺书的概率为 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】D

【解析】从 6 本不同的书中任选 3 本, 共有 $C_6^3 = 20$ 种选法. 既有科技书又有文艺书时, 分为选 2 本科技书和 1 本文艺书, 或选 1 本科技书和 2 本文艺书两类, 故有

$$C_4^2 C_2^1 + C_4^1 C_2^2 = 12 + 4 = 16$$

种. 所求概率为 $\frac{16}{20} = \frac{4}{5}$. 故选 D.

9. 过点 $(0, 1)$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ()

A. 2

B. $2\sqrt{3}$

C. 3

D. $2\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】圆心为原点, 半径为 2. 过点 $P(0, 1)$ 的任意直线到圆心的距离 d 满足 $0 \leq d \leq OP = 1$, 且当直线垂直于 OP 时取最大值 $d = 1$. 该直线截圆所得弦长为

$$|AB| = 2\sqrt{2^2 - d^2}$$

要使弦长最小, 应使 d 最大, 因此

$$|AB|_{\min} = 2\sqrt{4 - 1} = 2\sqrt{3}$$

故选 B.

10. 已知两个单位向量 a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, $a + \lambda b$ 与 $\lambda a - b$ 互相垂直的充要条件是 ()

A. $\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\lambda = -\frac{1}{2}$ 或 $\lambda = \frac{1}{2}$ C. $\lambda = -1$ 或 $\lambda = 1$ D. λ 为任意实数

【答案】C

【解析】由 $|a| = |b| = 1$ 及夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 得 $a \cdot b = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. 两向量互相垂直的充要条件是数量积为零, 所以

$$(a + \lambda b) \cdot (\lambda a - b) = \lambda - \frac{1}{2} + \frac{\lambda^2}{2} - \lambda = \frac{\lambda^2 - 1}{2} = 0$$

因此 $\lambda = \pm 1$, 即 $\lambda = -1$ 或 $\lambda = 1$. 故选 C.

11. 设函数 $y = f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图像关于直线 $x = 0$ 及直线 $x = 1$ 对称, 且 $x \in [0, 1]$ 时,

$f(x) = x^2$, 则 $f\left(-\frac{3}{2}\right) =$ ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{9}{4}$

【答案】B

【解析】关于直线 $x = 0$ 对称, 故 $f\left(-\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right)$. 再关于直线 $x = 1$ 对称, 点 $\frac{3}{2}$ 关于该直线的对称点为 $\frac{1}{2}$, 所以 $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$. 由于 $\frac{1}{2} \in [0, 1]$, 有

$$f\left(-\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

故选 B.

12. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是棱 A_1B_1 的中点, 则 A_1B 与 D_1E 所成角的余弦值为()

A. $\frac{\sqrt{5}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

【答案】 B

【解析】 设正方体棱长为 l , 建立坐标系取 $A(0,0,0)$, $B(l,0,0)$, $A_1(0,0,l)$, $D_1(0,l,l)$, $E\left(\frac{l}{2},0,l\right)$. 于是 $\overrightarrow{A_1B} = (l,0,-l)$, $\overrightarrow{D_1E} = \left(\frac{l}{2},-l,0\right)$. 它们的数量积为 $\frac{l^2}{2}$, 长度分别为 $l\sqrt{2}$ 和 $\frac{l\sqrt{5}}{2}$. 因而两直线所成角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{D_1E}|}{|\overrightarrow{A_1B}| |\overrightarrow{D_1E}|} = \frac{\frac{l^2}{2}}{l\sqrt{2} \cdot \frac{l\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选 B.

二、填空题

13. 函数 $y = e^{x+1} - 1$ ($x \in \mathbf{R}$) 的反函数为_____.

【答案】 $y = \ln(x+1) - 1$ ($x > -1$)

【解析】 由 $y = e^{x+1} - 1$, 得 $y+1 = e^{x+1}$, 所以 $x = \ln(y+1) - 1$. 交换 x, y 得反函数

$$y = \ln(x+1) - 1$$

原函数的值域由 $e^{x+1} > 0$ 得为 $(-1, +\infty)$, 故反函数的定义域为 $x > -1$.

14. 函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin x - \cos^2 x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 令 $t = \sin x$, 则 $t \in [-1, 1]$, 且 $\cos^2 x = 1 - t^2$. 因而

$$f(x) = \sqrt{3}t - (1 - t^2) = t^2 + \sqrt{3}t - 1$$

这是关于 t 的开口向上的二次函数, 其对称轴为 $t = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值出现在端点. 计算得 $t^2 + \sqrt{3}t - 1 \Big|_{t=1} = \sqrt{3}$, $t^2 + \sqrt{3}t - 1 \Big|_{t=-1} = -\sqrt{3}$. 故函数的最大值为 $\sqrt{3}$.

15. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_5 = a_5$. 若 $a_4 \neq 0$, 则 $\frac{a_7}{a_4} =$ _____.

【答案】 3

【解析】 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 则 $S_5 = \frac{5}{2}(2a_1 + 4d) = 5a_1 + 10d$, $a_5 = a_1 + 4d$. 由 $S_5 = a_5$ 得 $4a_1 + 6d = 0$, 即 $a_1 = -\frac{3}{2}d$. 因而 $a_4 = a_1 + 3d = \frac{3}{2}d$, $a_7 = a_1 + 6d = \frac{9}{2}d$. 题设 $a_4 \neq 0$ 保证 $d \neq 0$, 所以

$$\frac{a_7}{a_4} = \frac{\frac{9}{2}d}{\frac{3}{2}d} = 3$$

16. 已知 $\angle AOB = 90^\circ$, C 为空间中一点, 且 $\angle AOC = \angle BOC = 60^\circ$. 则直线 OC 与 AOB 平面所成角的正弦值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】 取单位向量 u, v 分别沿 OA, OB 方向. 因为 $\angle AOB = 90^\circ$, 所以 u, v 是平面 AOB 内的互相垂直单位向量. 设 w 为沿 OC 方向的单位向量, 有 $w \cdot u = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $w \cdot v = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. 因此 w 在平面 AOB 上的正投影长度的平方为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

由于 $|w| = 1$, 其垂直于平面 AOB 的分量长度为 $\sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 直线与平面所成角的正弦等于单位方向向量的法向分量长度, 故所求值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 对边的边长分别是 a, b, c , 已知 $a^2 + b^2 = 2b^2$.

(1) 若 $B = \frac{\pi}{4}$, 且 A 为钝角, 求内角 A 与 C 的大小;

(2) 求 $\sin B$ 的最大值.

【解析】(1) 由题设 $a^2 + b^2 = 2b^2$, 得 $a^2 = b^2$. 因为三角形边长为正数, 所以 $a = b$. 由正弦定理, $a = b$ 等价于 $\sin A = \sin B$. 又 $A + B < \pi$, 故不可能有 $A = \pi - B$, 只能有 $A = B$. 当 $B = \frac{\pi}{4}$ 时得到 $A = \frac{\pi}{4}$, 这与 A 为钝角矛盾. 所以按原 PDF 题面, 本小问不存在满足条件的三角形.

(2) 仍由 $a = b$ 得 $A = B$. 由三角形内角和, $C = \pi - 2B > 0$, 所以 $0 < B < \frac{\pi}{2}$. 从而 $\sin B < 1$. 另一方面, 对任意 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$, 取 $A = B, C = \pi - 2B$, 并按正弦定理取边长比 $a : b : c = \sin B : \sin B : \sin 2B$, 即可得到满足 $a = b$ 的非退化三角形. 令 $B \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$, 则 $\sin B \rightarrow 1$. 因此 $\sin B$ 没有最大值, 上确界为 1.

18. 一条生产线上生产的产品按质量情况分为三类: A 类, B 类, C 类. 检验员定时从该生产线上任取 2 件产品进行一次抽检, 若发现其中含有 C 类产品或 2 件都是 B 类产品, 就需要调整设备, 否则不需要调整. 已知该生产线上生产的每件产品为 A 类品, B 类品和 C 类品的概率分别为 0.9, 0.05 和 0.05, 各件产品的质量情况互不影响.

(1) 求在一次抽检后, 设备不需要调整的概率;

(2) 若检验员一天抽检 3 次, 求一天中至少有一次需要调整设备的概率.

【解析】(1) 设 A_i 表示第 i 件产品为 A 类品, B_i 表示第 i 件产品为 B 类品, 其中 $i = 1, 2$. 设事件 E 表示一次抽检后设备不需要调整. 由题意, 只有抽到 AA, AB 或 BA 时不需要调整, 因此

$$P(E) = P(A_1 \cap A_2) + P(A_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap A_2) = 0.9^2 + 0.9 \times 0.05 + 0.05 \times 0.9 = 0.9$$

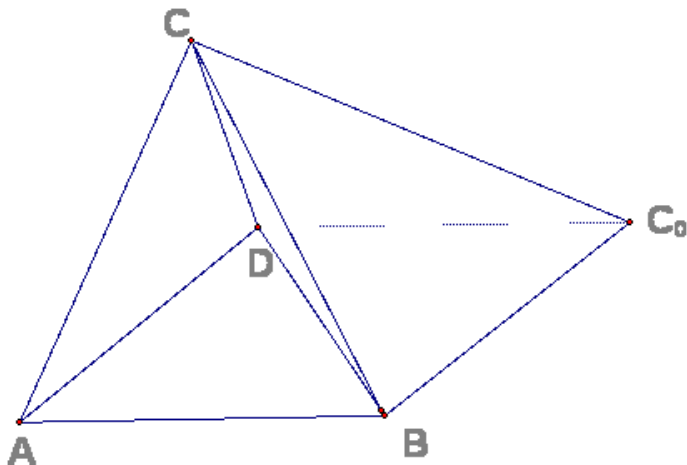
(2) 由 (1) 知, 每次抽检不需要调整的概率为 0.9. 各件产品质量情况相互独立, 故三次抽检的结果也相互独立. 一天中至少有一次需要调整设备是“一天三次都不属于事件 E ”的对立事件, 所以所求概率为

$$1 - P(E)^3 = 1 - 0.9^3 = 1 - 0.729 = 0.271$$

19. 如图, 一张平行四边形的硬纸片 ABC_0D 中, $AD = BD = 1$, $AB = \sqrt{2}$. 沿它的对角线 BD 把 $\triangle BDC_0$ 折起, 使点 C_0 到达平面 ABC_0D 外点 C 的位置.

(1) 证明: 平面 $ABC_0D \perp$ 平面 CBC_0 .

(2) 当二面角 $A - BD - C$ 为 120° 时, 求 AC 的长.



第 19 题图

【解析】(1) 证明: 因为 $AD = BC_0 = BD = 1$, $AB = C_0D = \sqrt{2}$, 所以 $\angle DBC_0 = 90^\circ$, $\angle ADB = 90^\circ$. 因为折叠过程中, $\angle DBC = \angle DBC_0 = 90^\circ$, 所以 $DB \perp BC$, 又 $DB \perp BC_0$, 故 $DB \perp$ 平面 CBC_0 . 又 $DB \subset$ 平面 ABC_0D , 所以平面 $ABC_0D \perp$ 平面 CBC_0 .

(2) 解法一: 如图, 由 (1) 知 $BC \perp DB$, $BC_0 \perp DB$, 所以 $\angle CBC_0$ 是二面角 $C - BD - C_0$ 的平面角. 因为 A 与 C_0 在直线 BD 两侧, 二面角 $A - BD - C$ 与 $C_0 - BD - C$ 互为补角, 故由已知 $\angle A - BD - C = 120^\circ$ 得 $\angle CBC_0 = 60^\circ$. 作 $CF \perp C_0B$, 垂足为 F . 由 $BC = BC_0 = 1$, 可得 $CF = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BF = \frac{1}{2}$. 又由 $\triangle ADB$ 为等腰直角三角形得 $\angle ABD = 45^\circ$, 结合 $DB \perp BC_0$ 得 $\angle ABF = \angle ABC_0 = 135^\circ$. 连结 AF , 在 $\triangle ABF$ 中,

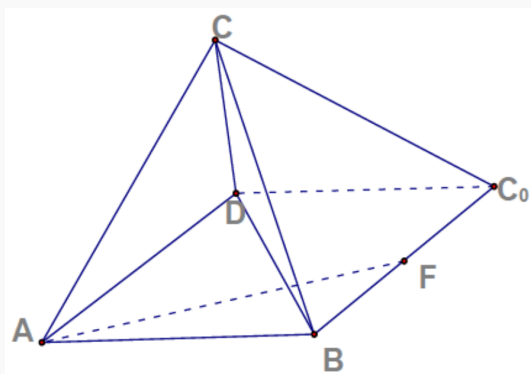
$$AF^2 = (\sqrt{2})^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \sqrt{2} \times \frac{1}{2} \times \cos 135^\circ = \frac{13}{4}$$

因为平面 $ABC_0D \perp$ 平面 CBC_0 , 所以 $CF \perp$ 平面 ABC_0D , 可知 $CF \perp AF$. 在 $\triangle AFC$ 中,

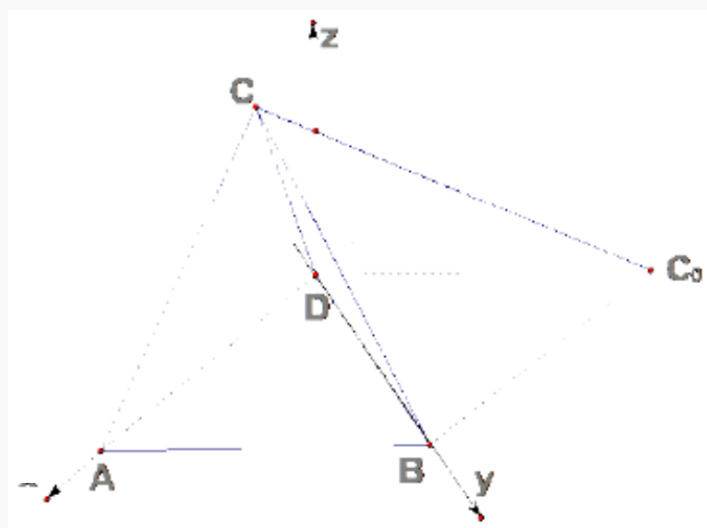
$$AC = \sqrt{AF^2 + CF^2} = \sqrt{\frac{13}{4} + \frac{3}{4}} = 2$$

解法二: 由已知得 $\angle ADB = \angle DBC_0 = 90^\circ$. 以 D 为坐标原点, 射线 DA, DB 分别为 x 轴, y 轴的正半轴, 建立如图的空间直角坐标系 $D-xyz$. 则 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C_0(-1, 1, 0), D(0, 0, 0)$. 由 (1) 知 $BC \perp DB, BC_0 \perp DB$, 所以 $\angle CBC_0$ 是二面角 $C-BD-C_0$ 的平面角; 由上面的补角关系, $\angle CBC_0 = 60^\circ$, 故 $C\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 所以

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2} - 1\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 2. \text{ 即 } AC \text{ 的长为 } 2.$$



第 19 题解析图 1



第 19 题解析图 2

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, 2a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 a_n$.

(1) 证明数列 $\left\{\frac{a_n}{n^2}\right\}$ 是等比数列, 并求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n ;

(3) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 由递推式

$$2a_{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 a_n$$

得

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)^2} = \frac{1}{2} \frac{a_n}{n^2}$$

因此数列 $\left\{\frac{a_n}{n^2}\right\}$ 的相邻两项之比恒为 $\frac{1}{2}$. 又 $a_1 = 1$, 所以其首项为 $\frac{a_1}{1^2} = 1$, 从而 $\frac{a_n}{n^2} = \frac{1}{2^{n-1}}$,

$$a_n = \frac{n^2}{2^{n-1}}.$$

(2) 由 (1)

$$b_n = a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n = \frac{(n+1)^2}{2^n} - \frac{n^2}{2^n} = \frac{2n+1}{2^n}$$

所以

$$S_n = \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \frac{7}{2^3} + \cdots + \frac{2n+1}{2^n}$$

两边乘以 $\frac{1}{2}$, 得

$$\frac{1}{2}S_n = \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \frac{7}{2^4} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}}$$

两式相减, 得到

$$\frac{1}{2}S_n = \frac{3}{2} + 2\left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) - \frac{2n+1}{2^{n+1}}$$

又 $\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^n}$, 于是 $\frac{1}{2}S_n = \frac{5}{2} - \frac{2}{2^n} - \frac{2n+1}{2^{n+1}}$, 从而 $S_n = 5 - \frac{2n+5}{2^n}$.

(3) 由定义

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(a_{k+1} - \frac{1}{2}a_k\right) = (a_2 + a_3 + \cdots + a_{n+1}) - \frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

令 $T_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 则

$$S_n = (T_n - a_1 + a_{n+1}) - \frac{1}{2}T_n = \frac{1}{2}T_n - a_1 + a_{n+1}$$

因此

$$T_n = 2S_n + 2a_1 - 2a_{n+1} = 2S_n + 2 - 2\frac{(n+1)^2}{2^n} = 12 - \frac{n^2 + 4n + 6}{2^{n-1}}$$

21. 已知椭圆 C_1 的中心和抛物线 C_2 的顶点都在坐标原点 O , C_1 和 C_2 有公共焦点 F , 点 F 在 x 轴上, 且在 C_1 的长轴上, 且 C_1 的长轴长, 短轴长及点 F 到 C_1 右准线的距离成等比数列.

(1) 当 C_2 的准线与 C_1 右准线间的距离为 15 时, 求 C_1 及 C_2 的方程;

(2) 设过点 F 且斜率为 1 的直线 l 交 C_1 于 P, Q 两点, 交 C_2 于 M, N 两点. 当 $|MN| = 8$ 时, 求 $|PQ|$ 的值.

【解析】(1) 设 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其半焦距为 $c (c > 0)$. 则 $C_2: y^2 = 4cx$. 由条件知 $(2b)^2 = 2a\left(\frac{a^2}{c} - c\right)$, 得 $a = 2c$. C_1 的右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$, 即 $x = 4c$. C_2 的准线方程为 $x = -c$. 由条件知 $5c = 15$, 所以 $c = 3$, 故 $a = 6, b = 3\sqrt{3}$. 从而 $C_1: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1, C_2: y^2 = 12x$.

(2) 由初始条件, 设椭圆半焦距为 c . 由第(1)问中的关系仍有 $a = 2c, b = \sqrt{3}c$, 故 $C_1: 3x^2 + 4y^2 = 12c^2, C_2: y^2 = 4cx$. 焦点为 $F(c, 0)$, 过 F 且斜率为 1 的直线为 $l: y = x - c$.

先求椭圆弦 PQ . 将 $y = x - c$ 代入椭圆方程, 得

$$3x^2 + 4(x - c)^2 = 12c^2$$

即

$$7x^2 - 8cx - 8c^2 = 0$$

设其两个根为 x_3, x_4 , 由求根公式, 或由根的判别式,

$$|x_3 - x_4| = \frac{\sqrt{(-8c)^2 - 4 \cdot 7 \cdot (-8c^2)}}{7} = \frac{12\sqrt{2}}{7}c$$

直线 l 的斜率为 1, 所以两交点的纵坐标差等于横坐标差, 从而

$$|PQ| = \sqrt{(x_3 - x_4)^2 + (y_3 - y_4)^2} = \sqrt{2}|x_3 - x_4| = \frac{24}{7}c$$

再求抛物线弦 MN . 将 $y = x - c$ 代入 C_2 , 得

$$(x - c)^2 = 4cx$$

即

$$x^2 - 6cx + c^2 = 0$$

设其两个根为 x_1, x_2 . 则

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{(-6c)^2 - 4c^2} = 4\sqrt{2}c$$

同样因为直线斜率为 1,

$$|MN| = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = 8c$$

题设 $|MN| = 8$, 故 $c = 1$. 因此

$$|PQ| = \frac{24}{7}c = \boxed{\frac{24}{7}}$$

22. 设函数 $f(x) = x^3 - x^2 - x + 2$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 若当 $x \in [-1, 2]$ 时, $-3 \leq af(x) + b \leq 3$, 求 $a - b$ 的最大值.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x + 1)(x - 1)$. 于是当 $x \in \left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ 单调减少, 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$ 单调增加. 当 $x = -\frac{1}{3}$ 时, $f(x)$ 取得极大值 $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{59}{27}$. 当 $x = 1$ 时, $f(x)$ 取得极小值 $f(1) = 1$.

(2) 根据 (1) 及 $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, 可知 $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 的最大值为 4, 最小值为 1. 因此, 当 $x \in [-1, 2]$ 时, $-3 \leq af(x) + b \leq 3$ 的充要条件是 $-3 \leq a + b \leq 3$ 且 $-3 \leq 4a + b \leq 3$, 即 a, b 满足约束条件

$$\begin{cases} a + b \geq -3, \\ a + b \leq 3, \\ 4a + b \geq -3, \\ 4a + b \leq 3. \end{cases}$$

令 $u = a + b, v = 4a + b$. 约束条件等价于 $-3 \leq u \leq 3, -3 \leq v \leq 3$. 由 $v - u = 3a, 4u - v = 3b$, 可得

$$a - b = \frac{v - u}{3} - \frac{4u - v}{3} = \frac{2v - 5u}{3}$$

因为 $v \leq 3$ 且 $u \geq -3$, 所以

$$a - b = \frac{2v - 5u}{3} \leq \frac{2 \cdot 3 - 5 \cdot (-3)}{3} = 7$$

当 $u = -3, v = 3$ 时, $a = \frac{v - u}{3} = 2, b = \frac{4u - v}{3} = -5$, 满足全部约束, 且 $a - b = 7$. 因此 $a - b$ 的最大值为 7.